ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Cómo dejar de empujar tu compañía y empezar a diseñar el sistema que la produce



MARIO GARZA LIVAS

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

MARIO GARZA LIVAS

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Cómo dejar de empujar tu compañía y empezar a diseñar el sistema que la produce

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

ARQUITECTURA EMPRESARIAL · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026



Los resultados de una empresa no son producto
del esfuerzo de quien la dirige,
sino de la estructura que los produce.

PRÓLOGO

Los mismos números, dos destinos

En el otoño de 2018, dos empresas mexicanas de tamaño medio cerraron su ejercicio con estados de resultados casi indistinguibles.

La primera, **Herrera Componentes**, era un taller metalmecánico fundado en Monterrey en 1987 por un ingeniero que empezó rectificando piezas en un local rentado y terminó suministrando componentes estampados a la industria automotriz. En 2018 facturó 612 millones de pesos y reportó una utilidad neta de 43 millones: un margen del 7.0 por ciento. La dirigía su hija, formada en el negocio desde los dieciséis años, con un conocimiento técnico del producto que ningún competidor igualaba.

La segunda, **Delta Insumos**, era un distribuidor de insumos industriales fundado en Guadalajara en 1994. En 2018 facturó 594 millones de pesos y reportó una utilidad neta de 41 millones: un margen del 6.9 por ciento.

Puestas una junto a otra, las dos líneas finales eran gemelas. Facturación equivalente, margen equivalente, utilidad equivalente. Un analista que hubiera recibido únicamente esos tres números habría concluido, razonablemente, que estaba mirando dos versiones del mismo negocio.

Seis años después, Delta Insumos facturaba 1,180 millones de pesos, había adquirido a dos competidores pagando en efectivo y acababa de vender una participación minoritaria a un fondo institucional con una valuación implícita de 1,900 millones. Herrera Componentes había sido liquidada. Sus activos se remataron en 148 millones contra pasivos de 402.

Las dos empresas nunca fueron el mismo negocio. Sólo lo parecían en la única capa que la mayoría de los directivos mira con atención.

Lo que separaba a Herrera de Delta en 2018 no estaba en el estado de resultados. Estaba en el balance, en el ciclo de efectivo y en la composición de la cartera de clientes: es decir, en la **estructura**. Y la estructura no produce sus consecuencias de inmediato. Las produce con retraso, que es precisamente lo que la vuelve invisible para quien juzga el negocio por sus resultados recientes.

Considérense los mismos dos años desde una capa más abajo.

Herrera operaba con 510 millones de pesos en activos para generar 612 millones en ventas. Cada peso invertido en el negocio producía 1.20 pesos de facturación al año, y el retorno sobre esos activos era del 8.4 por ciento. Delta operaba con 268 millones de activos para generar 594 millones en ventas: cada peso producía 2.22, y el retorno sobre activos era del 15.3 por ciento. Con márgenes prácticamente idénticos, un negocio era casi el doble de eficiente que el otro en el uso del capital. Esa diferencia no aparecía en ninguna de las cifras que ambas direcciones revisaban cada mes.

El contraste se agudiza en el ciclo de efectivo. Herrera cobraba a 82 días, mantenía inventario durante 96 y pagaba a sus proveedores a 41: su ciclo de conversión era de 137 días. Delta cobraba a 38, rotaba inventario en 54 y pagaba a 62: su ciclo era de 30 días.

Traducido a la única unidad que importa, Herrera financiaba con su propio capital más de cuatro meses de operación ajena; Delta financiaba un mes escaso y en buena medida con dinero de sus proveedores.

De ahí se sigue la cifra decisiva. De los 43 millones de utilidad contable que Herrera reportó en 2018, sólo 11 llegaron a la cuenta bancaria como flujo operativo. Una conversión del 26 por ciento. De los 41 millones de Delta llegaron 38: una conversión del 93 por ciento. Herrera fabricaba utilidad. Delta fabricaba efectivo. Durante varios años nadie tuvo motivo para notar la diferencia, porque ambas empresas fueron rentables al mismo tiempo.

Quedaba una última asimetría, y fue la que ejecutó la sentencia. Cuatro clientes concentraban el 71 por ciento de la facturación de Herrera, y el mayor de ellos, por sí solo, el 38. Delta atendía mil novecientas cuentas y su cliente principal representaba el 3.4 por ciento. En un estado de resultados, mil novecientos clientes y cuatro clientes se ven exactamente igual: se ven como una sola línea de ingresos.

Lo que ocurrió después no requiere mucha narración, porque estaba escrito en esa estructura desde antes.

Entre 2019 y 2021 Herrera creció. Las ventas pasaron de 612 a 780 millones. La dirección interpretó el crecimiento como validación, que es la interpretación natural y casi siempre la equivocada. Crecer con un ciclo de 137 días significa que cada peso adicional de venta exige capital adicional inmovilizado durante más de cuatro meses antes de volver. La empresa financió ese capital de trabajo con deuda bancaria de corto plazo, y financió además una línea de prensado nueva —técnicamente impecable, comercialmente sensata— con deuda de largo plazo. La deuda neta pasó de 96 millones en 2018 a 318 millones en 2021. Medida contra

un EBITDA que apenas se había movido, la razón de apalancamiento pasó de 1.2 veces a 3.8.

En marzo de 2022 el cliente que representaba el 38 por ciento de la facturación reubicó la plataforma para la que Herrera producía. La decisión no tuvo nada que ver con Herrera: fue una consolidación de manufactura a escala continental, decidida a cuatro mil kilómetros de distancia por gente que jamás había oído el nombre de la empresa. Las ventas cayeron a 592 millones. El covenant se rompió. El banco restringió la línea revolvente en el momento exacto en que la empresa la necesitaba para sostener el capital de trabajo del negocio que sí conservaba. A partir de ahí, todo lo demás fue aritmética.

Delta, mientras tanto, hizo algo mucho menos dramático. Con un ciclo de 30 días, su crecimiento se autofinanció: cada peso adicional de venta devolvía capital antes de exigir más. El efectivo excedente se acumuló. En 2021 compró a un competidor regional por 74 millones en efectivo; en 2023, a otro por 130. No hubo covenant que romper porque no hubo deuda que contratar. Cuando el fondo institucional valuó la empresa en 2023, lo que estaba pagando no era el margen —que seguía siendo del 7 por ciento, igual que el de Herrera cinco años antes— sino la capacidad demostrada de convertir ese margen en efectivo y ese efectivo en más negocio, año tras año, sin depender de terceros.

Quiero ser preciso sobre la lección, porque la lección fácil es la equivocada.

La lección fácil dice que la distribución es mejor negocio que la manufactura, o que la concentración de clientes es peligrosa, o que el apalancamiento mata. Las tres afirmaciones son parcialmente ciertas y ninguna es el punto. Hay manufactureras extraordinarias y distribuidores mediocres. Hay negocios que prosperan

durante décadas con tres clientes. Hay empresas que se construyeron sobre deuda y crearon enorme riqueza.

El punto es otro, y es incómodo: **la dirección de Herrera revisaba cada mes exactamente los mismos indicadores que la dirección de Delta, y esos indicadores eran incapaces de mostrarle lo que la estaba matando.** Ventas, margen, utilidad. Tres números correctamente calculados, revisados con disciplina, comparados contra presupuesto, discutidos en junta. Y ninguno de los tres contenía la información que importaba.

No fue un problema de inteligencia. La directora de Herrera era, por casi cualquier medida, la persona más competente de su industria en el producto que vendía. No fue un problema de esfuerzo: trabajaba más horas que nadie a su alrededor. No fue siquiera un problema de información, porque todos los datos necesarios existían dentro de la empresa, distribuidos entre el sistema contable, el módulo de cobranza y el reporte comercial.

Fue un problema de **percepción**. Nadie había construido el instrumento que conectaba esos datos en una cadena causal, y por lo tanto nadie podía ver la cadena. Lo que no se ve no se diagnostica; lo que no se diagnostica no se interviene; y lo que no se interviene sigue produciendo sus consecuencias con una puntualidad que no depende en absoluto de que alguien las haya anticipado.

He visto esta escena repetirse con una frecuencia que dejó de sorprenderme hace tiempo, y siempre con la misma estructura: una empresa que obtiene buenos resultados durante un periodo suficientemente largo como para convencer a su dirección de que el sistema que los produce es sano, hasta que una perturbación perfectamente ordinaria —un cliente que se va, un proveedor que cambia condiciones, una tasa que sube, un competidor que ajusta

precios— revela que los resultados nunca fueron una propiedad del sistema, sino de las circunstancias.

Distinguir esas dos cosas es, en mi opinión, la competencia más valiosa y peor distribuida en la dirección de empresas.

> DISTINCIÓN 1
>
> **No confundir el resultado con el sistema que lo produce.**
>
> ***Prueba:*** **un resultado que no puedes explicar mediante la cadena causal que lo generó no es un logro, es una coincidencia que todavía no se ha corregido.**

Este libro trata de esa distinción y de las que se derivan de ella. Su tesis puede enunciarse antes de empezar, porque no es un secreto que deba guardarse hasta el final:

Los resultados de una empresa no son producto del esfuerzo de quien la dirige, sino de la estructura que los produce. Por eso el trabajo más importante de un directivo no consiste en obtener resultados, sino en diseñar, operar y hacer evolucionar el sistema que los genera, los explica, los sostiene y algún día los supera.

De esa tesis se desprende la primera de las cuarenta y cuatro leyes que este libro irá estableciendo, y que el lector encontrará reunidas al final.

LEY 1

La empresa es un sistema

Nada importante ocurre de manera aislada. Toda parte está conectada con las demás mediante flujos de valor, de dinero, de información y de autoridad. Por consiguiente, ningún componente puede diagnosticarse correctamente sin estudiar su relación con el conjunto.

Marcela Herrera no perdió su empresa por una mala decisión. La perdió por una sucesión de decisiones razonables tomadas dentro de un marco de percepción que no le permitía ver lo que cada una de ellas hacía con el conjunto. Es la forma más común de fracaso empresarial, y es también la más evitable, porque el marco de percepción es lo único de todo este asunto que depende enteramente de nosotros.

INTRODUCCIÓN

El error de percepción más caro del mundo

I.1 Por qué la gente inteligente dirige mal empresas

HAY una observación que cualquiera que haya trabajado con suficientes empresas termina por hacer, y que resulta difícil de explicar con las herramientas habituales: **la correlación entre la inteligencia de un directivo y la salud de su empresa es mucho más débil de lo que cabría esperar.**

No es nula. Pero es débil. Hay empresas espléndidas dirigidas por personas de talento ordinario, y hay empresas desastrosas dirigidas por personas de una capacidad analítica notable. Si la dirección de empresas fuera fundamentalmente un problema de procesamiento, esa dispersión no debería existir.

La explicación que propongo es que la inteligencia general está calibrada para una clase de problemas a la que las empresas no pertenecen.

La mente humana resuelve con enorme eficacia los problemas que presentan tres propiedades: fronteras visibles, causalidad próxima y respuesta proporcional. Un problema con fronteras visibles es aquel cuyos elementos relevantes están todos a la vista. Causalidad próxima significa que la causa y el efecto ocurren cerca en el tiempo y en el espacio. Respuesta proporcional significa que una

intervención pequeña produce un efecto pequeño y una grande, uno grande. Reparar una máquina, cerrar una venta, preparar un presupuesto, resolver una disputa entre dos personas: son problemas de esa clase, y la gente competente los resuelve bien.

Una empresa no tiene ninguna de las tres propiedades.

Sus fronteras no son visibles, porque los elementos que determinan un resultado suelen estar en departamentos distintos del que lo reporta. La caída del margen comercial puede originarse en una decisión de compras tomada nueve meses antes; la rotación de personal en operaciones puede originarse en una promesa que ventas hizo a un cliente; el deterioro de la cobranza puede originarse en un cambio de política de crédito que en su momento se aprobó como una iniciativa comercial.

Su causalidad no es próxima. Entre la decisión y su consecuencia medible median semanas, trimestres y a veces años. Una empresa que reduce inversión en mantenimiento mejora su utilidad durante dieciocho meses antes de empezar a pagar por ello. Una que degrada su estándar de contratación no lo nota en el trimestre siguiente, sino cuando esa cohorte alcanza posiciones de decisión. El retraso no sólo oculta la relación: la invierte, porque durante la ventana intermedia la evidencia disponible sugiere que la decisión fue acertada.

Y su respuesta no es proporcional. Un solo nombramiento equivocado en una posición de coordinación puede destruir la productividad de un área entera. Un problema de liquidez de magnitud modesta puede liquidar una empresa rentable. Inversamente, una mejora considerable en un proceso que no restringe el sistema puede no producir absolutamente ningún efecto en el resultado, y quien la impulsó atribuirá el fracaso a la ejecución y no al diagnóstico.

De estas tres discrepancias entre la forma de la mente y la forma del objeto se derivan los tres defectos característicos de la percepción empresarial no entrenada.

El primero es el localismo: la tendencia a atribuir a un síntoma localizado una causa localizada. Si las ventas caen, el problema es de ventas. Si el margen se comprime, el problema es de costos. Si la gente se va, el problema es de recursos humanos. Esta inferencia es tan natural que rara vez se examina, y es falsa con una frecuencia incómoda. En un sistema con partes acopladas, el lugar donde un problema se manifiesta y el lugar donde se origina coinciden sólo por casualidad.

El segundo es el presentismo: la incapacidad de modelar retrasos. El directivo presentista evalúa sus decisiones con la evidencia disponible en el momento de evaluar, que es precisamente la evidencia que todavía no contiene la consecuencia. Esto produce dos errores simétricos y ambos costosos: se abandonan iniciativas correctas antes de que maduren y se sostienen decisiones incorrectas mientras su daño está en tránsito.

El tercero es el linealismo: el supuesto tácito de que el esfuerzo y el resultado guardan proporción. Es el supuesto que sostiene la respuesta más común ante un mal trimestre, que consiste en pedirle a todo el mundo que trabaje más. En un sistema gobernado por una restricción dominante, el esfuerzo adicional aplicado fuera de esa restricción no produce resultado adicional; produce cansancio, inventario en proceso y deterioro de la moral, que es una manera bastante eficiente de empeorar las cosas mientras se tiene la sensación de estar arreglándolas.

A estos tres defectos se suma un cuarto factor, de naturaleza distinta y consecuencias más profundas, que afecta específicamente a los mejores operadores.

Llamémoslo **la trampa de la competencia**. Quien dirige una empresa mediana casi siempre llegó ahí por haber sido excepcionalmente bueno resolviendo problemas concretos: cerrando la venta difícil, rescatando el pedido comprometido, reparando la relación con el cliente molesto, sosteniendo la operación el día que todo salió mal. Esa habilidad es real, es valiosa y durante una etapa del negocio es indispensable.

El problema es su estructura de recompensas. Resolver produce una gratificación inmediata, visible y socialmente reconocida: el problema desaparece, el equipo lo agradece, el operador confirma su valor. Diseñar, en cambio, produce una gratificación diferida, invisible y sin público: el problema deja de ocurrir, y un problema que deja de ocurrir no genera ninguna señal. Nadie felicita a nadie por la crisis que no sucedió.

El resultado previsible es que el operador competente se especializa en resolver y nunca aprende a diseñar, no por falta de capacidad sino porque el entorno le paga puntualmente por lo primero y jamás por lo segundo. Con el tiempo la empresa se vuelve dependiente de su capacidad de resolver, lo cual confirma su importancia y refuerza el comportamiento. Es un bucle perfectamente estable y perfectamente destructivo: cuanto mejor resuelve, más indispensable se vuelve; cuanto más indispensable se vuelve, menos tiempo tiene para construir lo que lo haría prescindible.

Este libro dedicará una parte completa a ese bucle, porque es el obstáculo estructural más frecuente en el tránsito de una empresa pequeña a una empresa mediana, y porque casi nunca se reconoce como un problema. Se reconoce como virtud.

Queda una última razón, y es la más difícil de aceptar: **el mercado retroalimenta tarde, y la retroalimentación tardía no educa.**

Un sistema de aprendizaje funciona cuando la señal llega lo bastante pronto como para que pueda atribuirse a la decisión que la

causó. Si un cocinero quema un platillo, la señal llega en segundos y la lección se instala. Si un directivo degrada silenciosamente su propuesta de valor, la señal llega dos años después en forma de erosión de precio, y para entonces han ocurrido cuatrocientas cosas más a las que atribuirla: el competidor nuevo, la recesión, el cambio de comprador en el cliente principal, el tipo de cambio.

Esto significa que la experiencia, por sí sola, no enseña a dirigir. Enseña a dirigir únicamente cuando va acompañada de un método que permita conectar decisiones con consecuencias a través del retraso. Sin ese método, veinte años de experiencia no son veinte años de aprendizaje: son un año de aprendizaje repetido veinte veces, con la agravante de que la repetición produce confianza y la confianza cierra la puerta a la corrección.

De ahí que la primera parte de este libro no trate de estrategia, ni de finanzas, ni de operación. Trate de **ver**. Porque un error de percepción no se corrige con más esfuerzo, con más datos ni con más inteligencia. Se corrige con un instrumento distinto de observación, y construir ese instrumento es un trabajo que hay que hacer deliberadamente, porque no se adquiere por exposición.

I.2 Tratar la empresa como objeto: la raíz de casi todo

El idioma nos traiciona antes de que empecemos a pensar.

Decimos «la empresa» y usamos un sustantivo. El sustantivo designa cosas, y las cosas tienen propiedades: un tamaño, un color, un peso, un valor. De ahí a preguntarnos «¿cómo está la empresa?» y esperar una respuesta con la forma de una propiedad —bien, mal, creciendo, estancada— hay un paso tan corto que nadie lo percibe como un paso.

Pero una empresa no es una cosa. Es una **interacción sostenida en el tiempo**. Lo que existe físicamente son personas, máquinas, contratos, inventario y saldos bancarios; la empresa es lo que ocurre entre ellos. Preguntar cómo está una empresa es más parecido a

preguntar cómo está un ecosistema, un mercado o un clima que a preguntar cómo está un automóvil.

Esta no es una distinción filosófica. Es la distinción de la que se derivan, a mi juicio, la mayoría de los errores caros de la dirección de empresas.

La definición operativa

El libro trabajará a partir de la siguiente definición, que conviene leer despacio porque cada una de sus cláusulas gobierna una parte completa:

> **Una empresa es un sistema dinámico que transforma recursos, conocimiento, trabajo, capital y relaciones en valor; entrega ese valor al mercado; captura de él una porción económicamente sostenible; convierte esa captura en liquidez; y reinvierte esa liquidez de manera que aumente su capacidad futura de volver a hacerlo todo.**

Seis verbos: transformar, entregar, capturar, convertir, reinvertir, aumentar. Cada uno puede fallar independientemente de los demás, y cada uno se mide con instrumentos distintos.

Una empresa puede **transformar** admirablemente y no lograr **entregar**: fabrica algo excelente que nadie conoce. Puede entregar y no **capturar**: el cliente obtiene un valor enorme y la empresa se queda con una fracción irrisoria de él, que es el diagnóstico exacto de la mayoría de los negocios de servicios profesionales mal estructurados. Puede capturar y no **convertir**: reporta utilidades que nunca se vuelven efectivo, que es lo que le ocurrió a Herrera Componentes. Puede convertir y no **reinvertir bien**: acumula efectivo y lo coloca en activos que rinden menos que el costo de tenerlos. Y puede hacerlo todo correctamente durante años sin **aumentar su capacidad**, es decir, terminando cada ciclo exacta-

mente igual de capaz que lo empezó, que es la definición técnica de una empresa que trabaja mucho y no construye nada.

Casi todo diagnóstico empresarial serio consiste en determinar cuál de esos seis verbos está fallando, y, dentro de él, dónde.

Qué produce la visión de objeto

Cuando una empresa se concibe como cosa, aparecen cuatro patologías que este libro combatirá de forma recurrente. Vale la pena nombrarlas ahora porque el lector las va a reconocer de inmediato, y reconocerlas es el primer paso para dejar de practicarlas.

La optimización departamental. Si la empresa es una cosa compuesta de partes, mejorar las partes debería mejorar el todo. Bajo ese supuesto se fijan objetivos por área y se premia su cumplimiento. El resultado es predecible para cualquiera que haya observado un sistema con partes acopladas: compras mejora su indicador comprando volumen, lo que infla el inventario; ventas mejora el suyo aceptando condiciones de crédito que deterioran la cobranza; producción mejora el suyo corriendo lotes largos, lo que incrementa el capital inmovilizado; finanzas mejora el suyo estirando pagos, lo que deteriora la relación con proveedores y reaparece en forma de precio doce meses después. Cada área cumple. El sistema empeora. Nadie es responsable, porque la responsabilidad se asignó por partes y el daño se produjo en las conexiones.

El teatro de indicadores. Si la empresa es una cosa, debe poder describirse con un panel de propiedades. Se construyen entonces tableros con cuarenta indicadores, se revisan mensualmente y se confunde la revisión con la comprensión. Un indicador, sin embargo, no significa nada fuera de la cadena causal que lo conecta con el resultado final. Un crecimiento del 22 por ciento en ventas es una noticia excelente o una sentencia de muerte según el ciclo de efectivo, el margen incremental y la estructura de finan-

ciamiento, y el número por sí solo no distingue entre ambos casos. La abundancia de métricas es, con frecuencia, una forma sofisticada de no mirar.

La dirección por heroísmo. Si la empresa es una cosa que se mueve cuando alguien la empuja, entonces los problemas se resuelven aplicando a la persona adecuada sobre el punto adecuado. Esta práctica funciona, y ahí está su peligro: funciona lo suficientemente bien como para que nunca se sustituya por algo mejor. Una empresa dirigida por heroísmo produce resultados que dependen de la disponibilidad, la energía y la permanencia de tres o cuatro individuos, lo cual es indistinguible de un buen resultado hasta el día en que uno de ellos se enferma, se va o simplemente se agota.

La estrategia como documento. Si la empresa es una cosa, la estrategia es un atributo que se le asigna por declaración. Se redacta, se presenta, se aprueba y se archiva. Meses después nada ha cambiado en la asignación del presupuesto, en la estructura de la organización, en el perfil de las contrataciones ni en el criterio con que se acepta o se rechaza un cliente, y sin embargo la empresa «tiene» una estrategia. Una estrategia que no modifica decisiones no es una estrategia: es una descripción favorable de lo que la empresa ya hacía.

Estructura: el concepto central del libro

Si la empresa es un sistema, la pregunta operativa deja de ser *qué resultado obtuvimos* y pasa a ser *qué configuración hizo probable ese resultado*. A esa configuración la llamaré **estructura**, y conviene fijar el término con precisión porque el libro lo usará centenares de veces:

> **Estructura es el conjunto de relaciones, restricciones, incentivos, flujos y reglas que hace que ciertos resultados sean probables y otros improbables, con independencia de quién ocupe los puestos.**

La última cláusula es la importante. Una estructura es aquello que seguiría produciendo el mismo tipo de resultado aunque cambiáramos a las personas. Si una empresa acumula cartera vencida con tres directores comerciales distintos, el problema no es el director comercial: es la política de crédito, el esquema de comisiones, la ausencia de un umbral de aprobación o la dependencia de pocos clientes que hace impensable presionarlos. Eso es estructura. Cambiar al director es intervenir en el nivel equivocado, y por eso hay que hacerlo tres veces.

De aquí se sigue la segunda ley.

LEY 2

El resultado es una consecuencia

> **Ningún resultado se produce a sí mismo. Para modificarlo de manera sostenible hay que intervenir sobre la estructura que lo genera, no sobre su manifestación. Actuar sobre el síntoma exige esfuerzo recurrente; actuar sobre la estructura cambia la dinámica.**

Esta ley tiene un corolario práctico que puede ahorrarle al lector una cantidad considerable de dinero: **la frecuencia con que hay que resolver un problema es la medida de cuán profundo es el nivel en el que todavía no se ha intervenido.** Un problema que vuelve cada mes no es un problema recurrente; es un problema estructural con el que se ha estado negociando mensualmente.

El cambio de pregunta

La transición de la visión de objeto a la visión de sistema puede resumirse en un cambio de vocabulario interrogativo. Las preguntas de la columna izquierda son las que se hacen en la mayoría de las juntas de dirección. Las de la derecha son las que este libro entrena.

LA PREGUNTA DE OBJETO	LA PREGUNTA DE SISTEMA
¿Cuánto vendimos?	¿Qué proceso produce nuestras ventas y dónde se fuga?
¿Por qué cayó el margen?	¿Qué decisión, tomada cuándo, cambió el mix o el costo?
¿Tenemos suficiente efectivo?	¿Cuánto tarda un peso en salir y volver, y por qué tanto?
¿Quién falló?	¿Qué configuración hizo probable esa falla?
¿Qué hacemos ahora?	¿Qué sistema estamos observando y qué está produciendo?
¿Estamos creciendo?	¿Estamos volviéndonos más capaces?

Ninguna de las preguntas de la izquierda es ilegítima. Todas son incompletas, y la incompletitud, en un sistema con retrasos y acoplamientos, no es una desventaja menor: es la condición que permite que un negocio se deteriore durante años mientras sus indicadores visibles se mantienen tranquilizadoramente sanos.

> DISTINCIÓN 2
>
> **No confundir el esfuerzo con la estructura.**
>
> ***Prueba:*** **si el resultado se degrada en cuanto alguien deja de empujar, no había estructura; había una persona sosteniendo el sistema con su propio cuerpo.**

I.3 Qué promete este libro y qué se niega a prometer

La literatura empresarial tiene un problema de honestidad que no es de mala fe sino de incentivos: los libros que prometen más venden más, y el mercado no castiga las promesas incumplidas porque el lector rara vez puede determinar si el incumplimiento fue del libro o suyo. El resultado es un género que promete rutinariamente cosas que ningún libro puede entregar.

Prefiero empezar delimitando el contrato.

Lo que este libro promete

Un instrumento de percepción. La entrega principal no es información, es una forma de mirar. Al terminar, el lector debería ser capaz de tomar los estados financieros, el reporte comercial y el organigrama de cualquier empresa –la suya, la de un cliente, la de un competidor, la de una posible adquisición– y reconstruir en cuestión de horas la cadena causal que produce sus resultados, identificar dónde se está creando valor y dónde se está destruyendo, y formular una hipótesis defendible sobre qué ocurriría si esa empresa duplicara su tamaño. Esa capacidad es transferible entre industrias, porque los sistemas que gobiernan una manufacturera y una consultora son distintos en sus parámetros y casi idénticos en su arquitectura.

Un vocabulario de distinciones. El libro construye, a lo largo de sus capítulos, setenta y cinco distinciones operativas: pares de conceptos que el lenguaje común confunde y cuya confusión tiene consecuencias económicas medibles. Utilidad y caja. Crecimiento y creación de valor. Delegación de tareas y transferencia de responsabilidad. Ventaja temporal y ventaja estructural. Control e intromisión. La tesis subyacente es que **la calidad del juicio directivo es en buena medida una función del número de distincio-**

nes que uno es capaz de sostener bajo presión. Un directivo que distingue seis cosas donde otro ve una no es más inteligente: tiene mejor instrumental.

Una secuencia de intervención. Frente a un problema concreto, el libro entrega un orden de operaciones: cómo definir el sistema antes de intervenirlo, cómo separar síntoma de variable, variable de proceso, proceso de estructura, y cómo decidir en qué nivel conviene actuar. Ese orden es lo que separa una intervención de una reacción.

Protocolos utilizables. El último tramo del libro es un Cuaderno de Campo: diagnósticos, matrices, plantillas y guiones que se pueden aplicar sin releer el libro. Está diseñado para ser fotocopiado y usado en una sala de juntas.

Honestidad sobre la evidencia. Cuando una afirmación esté bien establecida, el libro lo dirá. Cuando sea una inferencia razonable, lo dirá. Cuando sea mi opinión formada por observación y no por demostración, lo dirá también. Esta distinción se cumplirá de manera explícita, porque un libro que no distingue entre lo que sabe y lo que cree no puede enseñar a distinguir entre evidencia y narrativa, que es una de las cosas que este libro pretende enseñar.

Lo que este libro se niega a prometer

No promete recetas. No hay, en ninguna parte, una lista de las siete cosas que hacen las empresas exitosas. La razón es técnica y la desarrollo en I.6: una práctica que funciona es la solución de un sistema específico, con parámetros específicos, en un contexto específico, y trasplantarla sin el diagnóstico que la justificaba es la forma más eficiente conocida de importar el costo de una solución sin importar su beneficio.

No promete resultados. Un mejor marco de percepción mejora la calidad promedio de las decisiones. No garantiza el resultado de ninguna decisión en particular, porque el resultado depende además de factores fuera de control: el momento, la competencia, el ciclo económico, el azar. El libro insistirá en separar la calidad de una decisión de la calidad de su resultado, y sería incoherente si no aplicara el mismo criterio a sí mismo.

No promete velocidad. Varias de las intervenciones que este libro describe producen sus efectos en plazos de seis a treinta y seis meses. Algunas empeoran los indicadores antes de mejorarlos, porque corregir una estructura suele implicar renunciar a ingresos que la estructura defectuosa estaba generando. Un directivo que necesite resultados en el trimestre encontrará aquí menos ayuda de la que espera.

No promete un conjunto universal de indicadores. No existe. Lo que existe es una arquitectura mínima de preguntas que todo tablero debe poder responder, y esa arquitectura sí se entrega. Traducirla a los quince o veinte números concretos de un negocio particular es un trabajo de diseño que nadie puede hacer desde afuera.

No promete que esto sea agradable. Buena parte del método consiste en buscar deliberadamente evidencia que contradiga lo que uno cree sobre su propio negocio. Es una práctica incómoda que produce, en el corto plazo, una sensación de deterioro: se descubren clientes que destruyen valor, procesos que nunca funcionaron, personas mal colocadas, decisiones propias que resultaron caras. Esa incomodidad no es un efecto secundario del método. Es el método funcionando.

El estándar del libro

Me he impuesto tres reglas de escritura que el lector puede usar para auditarme.

La primera: **ningún concepto se da por conocido.** El libro no supone formación financiera, ni estratégica, ni operativa. Cada término técnico se define en el punto en que aparece y vuelve a definirse en el glosario. Un lector sin antecedentes formales debería poder recorrerlo entero sin consultar nada externo; un lector con formación de posgrado debería encontrar, aun así, que los conceptos conocidos aparecen conectados de una manera que no le resultará trivial.

La segunda: **ninguna afirmación importante se sostiene sin mecanismo.** Decir que la concentración de clientes es riesgosa no es suficiente; hay que explicar por qué medio produce el daño, en qué condiciones, con qué retraso y qué señales lo anticipan. Una afirmación sin mecanismo es una opinión con buena reputación.

La tercera: **todo capítulo termina en algo que se puede hacer.** No en una reflexión, no en una exhortación: en un diagnóstico aplicable esta semana o en una intervención con criterios de éxito verificables. Un libro sobre sistemas que no produce cambios en el sistema del lector ha fallado según su propia tesis.

I.4 Los ocho verbos: el mapa del recorrido

El libro está organizado en ocho movimientos, y cada uno lleva por nombre un verbo. La elección de verbos y no de sustantivos es deliberada: los sustantivos designan áreas y las áreas se delegan; los verbos designan operaciones y las operaciones se ejecutan. Nadie delega *ver*.

Los ocho son: **VER · VALIDAR · CREAR · ELEGIR · OPERAR · DESACOPLAR · ASIGNAR · EVOLUCIONAR.**

Son, simultáneamente, tres cosas: una jerarquía lógica, una secuencia de desarrollo y un ciclo permanente. Conviene explicar las tres lecturas, porque confundirlas produce errores de aplicación.

Los movimientos, uno por uno

VER. El primer movimiento instala el instrumento de percepción. Enseña a mirar una empresa como sistema: a distinguir resultado de consecuencia, a localizar un problema entre los cinco niveles en que puede vivir —síntoma, variable, proceso, estructura, sistema—, a sostener simultáneamente las distintas escalas de observación, y a protegerse del adversario más constante que tiene un directivo, que es su propia necesidad de que la historia tenga sentido. Va primero porque toda intervención posterior será tan buena como el diagnóstico que la precedió, y todo diagnóstico será tan bueno como la percepción que lo alimentó.

VALIDAR. El segundo movimiento somete la percepción al único árbitro que no negocia: la realidad económica. Aquí se construye la cadena que va de los activos a las ventas, de las ventas a la utilidad, de la utilidad a la caja, de la caja al flujo libre, del flujo libre al capital retenido y del capital retenido al patrimonio. Cada eslabón puede romperse sin que el anterior lo delate, y cada ruptura tiene una firma reconocible. Es el movimiento que convierte la intuición en aritmética y que impide que una narrativa convincente sobreviva a la prueba de la caja.

CREAR. El tercero se ocupa del origen de todo lo demás: el valor. Qué problema resuelve realmente la empresa, para quién, por qué el cliente elige pagar, cómo se detecta la demanda mediante comportamiento y no mediante declaración, cómo se fija el precio, y cómo el modelo de negocio convierte esas respuestas en una máquina económica con una estructura de activos determinada.

Va después de VALIDAR y no antes, en contra de la costumbre, porque sin el instrumento económico del segundo movimiento es imposible distinguir un producto que gusta de un producto que genera riqueza.

ELEGIR. El cuarto movimiento trata de estrategia, entendida no como planificación sino como renuncia. Dónde competir, contra quién, qué posición ocupar, qué ventaja construir y —sobre todo— qué dejar de hacer. Incluye el análisis de la industria como sistema con su propia estructura de captura de valor, y la prueba a la que debe someterse toda ventaja declarada: cuánto tardaría en replicarla un competidor con recursos y voluntad.

OPERAR. El quinto es donde la estrategia se vuelve real o se desvanece. Cómo un resultado obtenido una vez se convierte en repetible; cómo se localiza la restricción dominante que gobierna la capacidad del sistema; por qué automatizar antes de ordenar amplifica el desorden; cómo se diseña el control sin caer en la intromisión; qué debe medirse y con qué cadencia; cómo se decide bajo incertidumbre y cómo se convierte un error en un cambio de proceso en vez de en una anécdota.

DESACOPLAR. El sexto ataca la dependencia. Una empresa que sólo funciona cuando su fundador está presente no ha escalado; ha crecido de tamaño manteniendo intacta su fragilidad. Este movimiento trata de personas entendidas como capacidades y no como cabezas, de delegación entendida como rediseño del control y no como abandono, de autonomía con responsabilidad, de cultura como mecanismo de coordinación barata, y de estructura organizacional como infraestructura de la estrategia elegida en el cuarto movimiento.

ASIGNAR. El séptimo trata de la decisión que más determina el destino de una empresa en el largo plazo y que menos se estudia formalmente: dónde poner el siguiente peso. Reinvertir, adquirir,

amortizar deuda, distribuir o acumular. Incluye la estructura de capital como decisión de riesgo, el crecimiento como amplificador —no como corrector—, la complejidad como costo oculto de haber crecido, y la prueba de escala que toda dirección debería aplicarse una vez al año.

EVOLUCIONAR. El octavo cierra el arco volviendo sobre quien dirige. Ningún sistema empresarial supera indefinidamente la capacidad de quien lo dirige, de modo que la última restricción, tarde o temprano, es siempre la misma persona. Este movimiento trata del tránsito de operador indispensable a arquitecto, de la carga psicológica real de la responsabilidad total, del tiempo como el capital peor administrado, del diagnóstico integral de las ocho dimensiones de salud y de la secuencia maestra que mantiene vivo todo lo anterior.

Las tres lecturas de la secuencia

Como jerarquía lógica, el orden es de dependencia: no se puede validar lo que no se ha visto, no se puede elegir entre opciones cuya economía no se ha validado, no se puede operar una estrategia que no se ha elegido, no se puede desacoplar una operación que no está estandarizada, no se puede asignar capital sin saber qué parte del sistema lo convierte en capacidad, y no se puede hacer evolucionar lo que no está desacoplado de una persona. Cada movimiento supone resueltos, al menos parcialmente, los anteriores. Intentar saltarse uno no acelera nada; produce la ilusión de avanzar mientras se construye sobre un cimiento ausente.

Como secuencia de desarrollo, el orden describe el recorrido típico de una empresa y de quien la dirige. La empresa joven vive casi por completo en VER, VALIDAR y CREAR: entender qué está pasando, sobrevivir económicamente, encontrar algo por lo que alguien pague. La empresa que ya funciona se juega su futuro en

ELEGIR y OPERAR: dejar de hacer de todo un poco, y volver repetible lo que funciona. La empresa que quiere dejar de ser un negocio para convertirse en una institución vive en DESACOPLAR, ASIGNAR y EVOLUCIONAR. Un lector puede identificar dónde está su empresa y leer con mayor densidad el movimiento correspondiente, aunque le recomiendo que no se salte los previos: la mayoría de los problemas que se manifiestan en el movimiento seis se originaron en el uno.

Como ciclo permanente, y esta es la lectura más importante, los ocho verbos no se recorren una vez. Se recorren continuamente, a frecuencias distintas. Se *ve* todos los días. Se *valida* cada mes. Se *opera* de forma continua. Se *elige* una o dos veces al año. Se *asigna* cuando hay excedente, que es cuando menos disciplina se tiene. Se *evoluciona* en ciclos de varios años, y casi siempre tarde. Una empresa madura es aquella en la que los ocho movimientos están ocurriendo simultáneamente en sus cadencias propias, sin que uno canibalice a los demás. Una empresa en crisis es, casi por definición, una en la que siete de los ocho se han detenido para que el quinto absorba toda la energía disponible.

Una advertencia sobre el orden, porque el lector la necesitará: **el hecho de que VER vaya primero no significa que haya que terminar de ver antes de empezar a actuar.** Eso sería una receta para la parálisis, y este libro no la suscribe. Significa que toda acción debe ir acompañada de una hipótesis explícita sobre qué se espera que produzca y por qué, de modo que su resultado pueda enseñarnos algo. Actuar sin hipótesis no es decisión rápida: es apuesta sin registro, y una apuesta sin registro no se puede aprender.

El principio operativo que gobierna esta tensión aparecerá en el capítulo 2 y conviene enunciarlo ya, porque es la regla que ordena todo el libro:

> **Nunca optimices antes de entender. Pero no esperes a entenderlo todo para empezar a intervenir.**

La distancia entre esas dos frases es donde vive el oficio.

I.5 Cómo leer este libro

Es un libro largo y no pide disculpas por serlo. La materia es acoplada, y un tratamiento acoplado no se puede comprimir sin convertirlo en una lista de afirmaciones plausibles sin mecanismo, que es exactamente lo que abunda y exactamente lo que no sirve. Dicho esto, está construido para que se pueda entrar por varias puertas.

La arquitectura de cada capítulo

Cada uno de los cincuenta y dos capítulos sigue la misma estructura de siete movimientos. Conocerla permite navegar con precisión y saltar con criterio.

1 · Escena. Un caso breve que instala el problema en términos concretos antes de nombrarlo en términos abstractos.

2 · La confusión. El error de percepción específico que el capítulo corrige, formulado con la mayor crudeza posible. Es la sección donde el lector debería reconocerse.

3 · El principio. La afirmación central, enunciada sin hedging y sin adornos.

4 · La mecánica. Cómo funciona realmente el fenómeno: el modelo explicado desde cero, con su aritmética cuando la tiene. Es la sección más densa y la que justifica la extensión del libro.

5 · El diagnóstico. Las preguntas que el lector aplica a su empresa, con los datos necesarios y dónde obtenerlos.

6 · La intervención. Qué hacer, en qué orden, con qué señales de éxito y en qué plazo esperarlas. Incluye, cuando corresponde, qué empeorará antes de mejorar.

7 · Lo que cambia en ti. Un cierre breve que avanza el arco de identidad del operador hacia el arquitecto.

Un lector con prisa puede leer 2, 3 y 5 de cada capítulo y obtener el ochenta por ciento del valor diagnóstico. Un lector que quiera instalar el marco necesita 4. Un lector que vaya a intervenir necesita 6.

Los tres dispositivos recurrentes

Las Distinciones. Setenta y cinco pares conceptuales, numerados, cada uno con su prueba operativa: el criterio verificable que permite saber en cuál de los dos lados se está. Aparecen en el capítulo donde se ganan y se reúnen completas en el Cuaderno de Campo. Son, en mi opinión, el activo más transferible del libro.

La Cadena. El diagrama maestro de la transformación económica —activos, ventas, utilidad, caja, flujo libre, capital retenido, patrimonio— reaparece al inicio de cada parte con el tramo pertinente iluminado. Su función es evitar el efecto más común de los libros largos, que consiste en que el lector deje de saber dónde está parado.

Las Leyes. Cuarenta y cuatro enunciados de máxima condensación, numerados a medida que el desarrollo los justifica. Ninguna

ley aparece antes de haber sido ganada. Al final se leen seguidas, y esa lectura es una prueba razonable de cuánto quedó instalado.

Tres rutas de lectura

Ruta de formación. De principio a fin, en orden. Es la ruta para quien quiere instalar el marco completo. Recomiendo un capítulo por sesión y una pausa deliberada entre partes para aplicar el diagnóstico correspondiente a la propia empresa antes de continuar. Recorrida así, la obra ocupa entre ocho y doce semanas y deja como subproducto un diagnóstico integral.

Ruta diagnóstica. Para quien tiene un problema concreto y urgente. Empezar por el capítulo 5 —los cinco niveles de un problema— y por el capítulo 50 —el diagnóstico total de las ocho dimensiones—, identificar la dimensión comprometida y saltar al capítulo correspondiente. Es la ruta menos formativa y la más rápida.

Ruta de consulta. El libro está indexado para funcionar como referencia permanente. El glosario define cada término sin remitir al capítulo; los protocolos del Cuaderno de Campo son autónomos. Está diseñado para que dentro de tres años, ante una decisión de adquisición o un problema de liquidez, se abra en la sección pertinente sin necesidad de releer nada.

Una nota final sobre el ritmo. Este libro no se lee de una sentada, y creo que eso es una virtud y no un defecto. Los marcos de percepción no se instalan por exposición rápida; se instalan por aplicación repetida sobre un objeto real. El objeto real que tiene el lector es su propia empresa, y la recomendación más útil que puedo hacer es que la tenga abierta mientras lee: los estados financieros, el reporte comercial, el organigrama. Casi todos los capítulos con-

tienen una pregunta que se puede responder con esos tres documentos, y la diferencia entre responderla y no responderla es la diferencia entre haber leído un libro y haber cambiado un sistema.

I.6 Una advertencia sobre las recetas

Quiero cerrar esta introducción con la advertencia que considero más importante, porque protege contra el mal uso más probable de todo lo que sigue.

Las mejores prácticas viajan mal.

La razón no es que sean falsas. Es que una práctica que funciona no es una verdad general: es **la solución particular de un sistema particular**. Cuando una empresa descubre que adelantar el cierre mensual al día tres transforma su capacidad de reaccionar, lo que ha descubierto es que, dada su estructura de decisión, su velocidad de ciclo comercial y su nivel de liquidez, la latencia de información era su restricción. Trasplantada a una empresa cuya restricción es la capacidad de producción, esa misma práctica produce un cierre más rápido, un costo administrativo mayor y exactamente ningún efecto sobre el resultado.

El trasplante de prácticas importa el costo de la solución sin importar su beneficio, porque el beneficio dependía de un diagnóstico que no viajó con ella. Es la forma más cara de imitación, y es también la más frecuente, porque una práctica es visible y un diagnóstico no lo es. Vemos lo que las empresas admirables hacen; no vemos el sistema que hizo que hacerlo fuera lo correcto.

A esto se añade un problema de selección. Cuando estudiamos empresas exitosas para extraer sus prácticas, observamos únicamente a las que sobrevivieron. Las que aplicaron exactamente las mismas prácticas y fracasaron no están en la muestra, y por lo tanto no podemos saber si la práctica causó el éxito o simplemente acompañó a los que tuvieron éxito por otras razones. Una empresa

que apostó todo a un cliente y triunfó escribe un libro sobre enfoque; cien que hicieron lo mismo y murieron no escriben nada.

Principio, recomendación y regla

Para usar bien este libro conviene distinguir tres cosas que suelen presentarse indistinguibles.

Un **principio** es una afirmación sobre cómo funciona un sistema. Es descriptivo, tiene un mecanismo detrás y es válido dentro de las condiciones que lo generan. «El crecimiento amplifica la estructura existente» es un principio: describe un comportamiento del sistema, no ordena nada.

Una **recomendación** es una conducta que se deriva de un principio bajo ciertas condiciones. «Antes de acelerar el crecimiento, verifica que el ciclo de efectivo se autofinancie» es una recomendación: traduce el principio a acción, y es válida cuando se cumplen sus condiciones.

Una **regla** es una decisión tomada de antemano para no tener que volver a tomarla. «No aceptamos clientes que superen el doce por ciento de la facturación» es una regla: renuncia deliberadamente a la evaluación caso por caso a cambio de protección contra el juicio deteriorado por la presión del momento.

Los tres niveles son legítimos y los tres son necesarios. El error consiste en confundirlos: tomar una recomendación por un principio la vuelve dogma, y tomar un principio por una regla la vuelve inaplicable. Este libro señalará explícitamente en qué nivel está hablando.

El modelo y el territorio

Todo lo que este libro ofrece son modelos, y conviene decir con claridad qué es un modelo: **una simplificación deliberada de la**

realidad, construida para hacer visible una relación a cambio de ocultar otras.

De ahí se sigue que todos los modelos de este libro son, estrictamente hablando, falsos. La cadena de transformación económica no captura la reputación, el talento ni la suerte. El análisis de industria no captura la política regulatoria ni el cambio tecnológico discontinuo. El mapa de los cinco procesos no captura el efecto de un fundador carismático sobre la retención de su equipo.

Esto no los invalida. Los vuelve instrumentos. Un instrumento se juzga por su utilidad dentro de su rango, no por su correspondencia total con el objeto. El error no está en usar modelos incompletos —no hay alternativa— sino en olvidar que lo son, que es lo que ocurre cuando un modelo se usa durante suficiente tiempo con buenos resultados.

De ahí la tercera ley, que es la más incómoda de las tres que instala esta introducción y la que más consecuencias tiene para quien dirige.

LEY 3

El sistema domina al individuo

El talento, el esfuerzo y el carácter pueden compensar temporalmente un sistema mal diseñado. No pueden sustituirlo indefinidamente. En un horizonte suficientemente largo, la estructura prevalece sobre la voluntad de quienes operan dentro de ella.

La ley tiene una lectura pesimista y una optimista, y ambas son correctas. La pesimista: por mucho que uno se esfuerce, un sistema defectuoso terminará imponiendo su resultado. La optimista: por mediocres que sean las circunstancias, un sistema bien diseñado produce resultados superiores con gente ordinaria, de forma repetible, sin depender de que aparezca un genio.

La segunda lectura es la que hace que valga la pena leer este libro. Diseñar un sistema es la única forma conocida de obtener resultados extraordinarios sin necesidad de ser extraordinario todos los días, que es una exigencia que nadie cumple durante veinte años.

DISTINCIÓN 3

No confundir un buen resultado con una buena decisión.

Prueba: **pregúntate si tomarías la misma decisión sabiendo únicamente lo que sabías antes de conocer el resultado. Si la respuesta cambia por efecto del resultado, estás aprendiendo del azar.**

DISTINCIÓN 4

No confundir el modelo con la realidad.

Prueba: **un modelo del que no puedes enunciar qué deja fuera todavía no lo estás usando como modelo; lo estás creyendo.**

Con esto queda enunciado el contrato y entregado el mapa.

El resto del libro es el recorrido, y empieza donde tenía que empezar: no por lo que hay que hacer, sino por lo que hay que ver. Porque una empresa no se arregla haciendo más cosas. Se arregla entendiendo qué produce las que ya ocurren.

ÍNDICE

PRÓLOGO
Los mismos números, dos destinos 6

INTRODUCCIÓN
El error de percepción más caro del mundo 13

PARTE I
VER

PÓRTICO
Los ciervos del Kaibab 44

CAPÍTULO 1
La empresa no es una cosa 48

CAPÍTULO 2
Los resultados son consecuencias 67

CAPÍTULO 3
El mapa universal: los cinco procesos 84

CAPÍTULO 4
Las cinco escalas de observación 101

CAPÍTULO 5
Los cinco niveles de un problema 116

CAPÍTULO 6
El enemigo silencioso: el autoengaño 133

CAPÍTULO 7
La disciplina de la evidencia 150

PARTE II
VALIDAR

PÓRTICO
El alfarero que no sabía cuánto costaba su loza 160

CAPÍTULO 8
La Cadena Maestra 164

CAPÍTULO 9
El motor operativo: cómo los activos producen utilidad 181

CAPÍTULO 10
La utilidad es una etapa, no una conclusión 197

CAPÍTULO 11
La caja como sistema nervioso 213

CAPÍTULO 12
Flujo libre: lo que realmente queda 232

CAPÍTULO 13
Compounding: cómo el capital se acumula 247

CAPÍTULO 14
Ingresos no son negocio 265

CAPÍTULO 15
Riesgo de ruina 281

PARTE III
CREAR

PÓRTICO
Doscientas mil pruebas de sabor 300

CAPÍTULO 16
Nadie paga por tu esfuerzo 304

CAPÍTULO 17
El cliente no es una opinión: es un comportamiento 321

CAPÍTULO 18
Nicho: la geometría de la demanda 337

CAPÍTULO 19
Marketing y ventas como sistema de transición de valor 355

CAPÍTULO 20
Precio: la decisión más apalancada de la empresa 374

CAPÍTULO 21
El modelo de negocio como máquina 390

PARTE IV
ELEGIR

PÓRTICO
El automóvil de un solo color 408

CAPÍTULO 22
Si no hay renuncia, no hay estrategia 412

CAPÍTULO 23
La industria también es un sistema 427

CAPÍTULO 24
Posición: dónde se puede ganar 442

CAPÍTULO 25
La ventaja que sobrevive a la imitación 456

CAPÍTULO 26
De la estrategia a la operación 473

PARTE V
OPERAR

PÓRTICO
El avión que exigía una lista 488

CAPÍTULO 27
Cómo un resultado se vuelve repetible 492

CAPÍTULO 28
El cuello de botella gobierna 508

CAPÍTULO 29
Orden antes que automatización 524

CAPÍTULO 30
Control y medición 539

CAPÍTULO 31
Cadencia y decisión 557

CAPÍTULO 32
Convertir el error en sistema 572

PARTE VI
DESACOPLAR

PÓRTICO
El ejército que dejó de esperar órdenes 588

CAPÍTULO 33
Personas: capacidades y evidencia 592

CAPÍTULO 34
Delegación, autonomía y gobierno 609

CAPÍTULO 35
Cultura 624

CAPÍTULO 36
La organización como infraestructura de la estrategia 639

PARTE VII
ASIGNAR

PÓRTICO
Construir cuando todos se detienen 654

CAPÍTULO 37
Asignación de capital y reinversión 658

CAPÍTULO 38
Financiamiento y estructura de capital 672

CAPÍTULO 39
Crecimiento y complejidad 686

CAPÍTULO 40
La prueba de escala 702

PARTE VIII
EVOLUCIONAR

PÓRTICO
Dos talleres italianos 715

CAPÍTULO 41
Cuando el fundador es el cuello de botella 719

CAPÍTULO 42
La carga y el tiempo 734

CAPÍTULO 43
El diagnóstico total 747

CAPÍTULO 44
La secuencia maestra y una nueva definición de excelencia 762

EPÍLOGO
Sobrevivir a tu propio éxito 778

CUADERNO DE CAMPO
SECCIONES A – F

PRESENTACIÓN 783

A
LAS LEYES 784

B
EL LÉXICO DE LAS DISTINCIONES 791

C
EL PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO 802

D
LA MATRIZ DE INTERVENCIÓN 807

E
LA CADENA MAESTRA 811

F
EL TABLERO MÍNIMO DE DIRECCIÓN 813

SECCIONES G – M

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO BLOQUE 818

G
EL PROTOCOLO DE DECISIÓN 819

H
POST-MORTEM, REGISTRO Y PATRÓN 823

I
LA PRUEBA DE ESCALA 827

J
EL INVENTARIO DE DEPENDENCIAS 831

K
EL PLAN DE INSTALACIÓN DE NOVENTA DÍAS 835

L
GLOSARIO 842

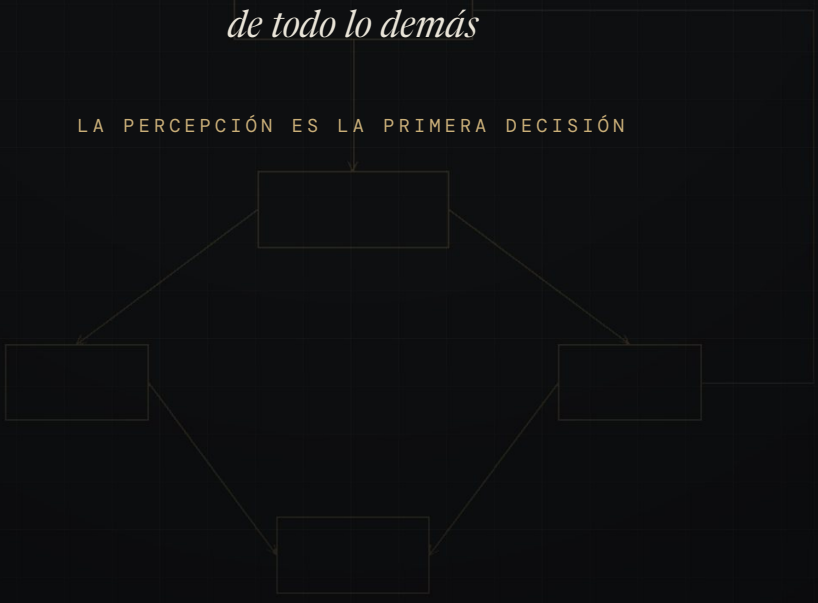
M
NOTA SOBRE EL MÉTODO 848

PARTE I

VER

La calidad de tu percepción determina la calidad de todo lo demás

LA PERCEPCIÓN ES LA PRIMERA DECISIÓN



PÓRTICO

Los ciervos del Kaibab

En 1906, el presidente Theodore Roosevelt declaró reserva de caza la meseta del Kaibab, al norte del Gran Cañón, para proteger una población de ciervos mula que se estimaba en unos cuatro mil ejemplares. La lógica de la medida era impecable y nadie la discutió: si se quería más ciervos, había que eliminar lo que se comía a los ciervos. Durante las dos décadas siguientes, cazadores federales exterminaron sistemáticamente lobos, pumas y coyotes de la meseta. Se documentaron más de seiscientos pumas y cerca de tres mil coyotes abatidos.

La medida funcionó. Funcionó extraordinariamente bien.

Hacia 1924 la población de ciervos se estimaba en decenas de miles de animales, un múltiplo enorme de la cifra original. Los informes oficiales celebraban el resultado. La intervención había alcanzado su objetivo declarado con una eficacia que superaba cualquier expectativa razonable.

Dos inviernos después, la manada se derrumbó. Los ciervos habían consumido la capacidad de regeneración del pastizal: primero la hierba, después los arbustos, finalmente la corteza y las ramas bajas de los árboles hasta una altura uniforme que los guardabosques describieron como una línea trazada con regla a través de todo el bosque. Sin forraje, murieron de hambre por decenas de miles. La recuperación del ecosistema tomó décadas, y

algunas especies vegetales nunca volvieron a su distribución anterior.

Los ecólogos han discutido durante años la exactitud de las cifras del Kaibab, y conviene decirlo: los conteos de la época eran malos y las estimaciones máximas están probablemente infladas. La disputa es sobre la magnitud. La dinámica no está en disputa, y se ha replicado desde entonces en decenas de contextos.

Lo que hace del Kaibab un caso fundacional no es el desenlace. Es la calidad de la decisión que lo produjo.

La decisión fue tomada por profesionales competentes, con buena información sobre el elemento que estaban manipulando, con un objetivo legítimo y con un mecanismo causal correcto. Los depredadores efectivamente matan ciervos. Eliminarlos efectivamente aumenta la población de ciervos. Cada eslabón del razonamiento era verdadero.

El error no estuvo en ningún eslabón. Estuvo en la frontera del razonamiento: en dónde se decidió que terminaba el sistema. Quien diseñó la intervención modeló una relación de dos términos —depredadores y presas— dentro de un sistema que tenía por lo menos cuatro: depredadores, presas, forraje disponible y capacidad de regeneración del forraje. El tercero y el cuarto no estaban fuera del sistema; estaban fuera del modelo.

Y aquí aparece la propiedad que vuelve peligrosos a los sistemas acoplados: **la intervención produjo durante dieciocho años exactamente la señal que confirmaba su acierto.** No hubo un periodo de duda. No hubo indicadores ambiguos. Hubo casi dos décadas de evidencia inequívocamente favorable, que es precisamente lo que impidió corregir mientras corregir todavía era barato. Cuando la señal contraria llegó, no llegó como una advertencia: llegó como un hecho consumado.

Ninguna dirección de empresa que yo haya conocido opera con una manada de ciervos. Todas operan con sistemas que tienen esa forma.

Qué hace esta parte

La Parte I no enseña a decidir. Enseña a mirar, que es una operación anterior y peor atendida. Su premisa es que **la calidad de una decisión está acotada por arriba por la calidad del diagnóstico, y la calidad de un diagnóstico está acotada por arriba por la calidad de la percepción.** Se puede decidir mal con una percepción excelente; es imposible decidir consistentemente bien con una percepción defectuosa, por mucho talento que se aplique al último paso.

Son siete capítulos y construyen, en este orden, un instrumento.

El **capítulo 1** establece la naturaleza del objeto: por qué una empresa no se comporta como un agregado de partes y qué tipos de acoplamiento la recorren. Es el capítulo que explica por qué el programa de reducción de costos mejor ejecutado puede destruir más valor del que ahorra.

El **capítulo 2** establece la relación entre resultado y causa, y entrega la primera herramienta dura del libro: la descomposición obligatoria, un procedimiento que impide interpretar cualquier cifra agregada antes de haberla desarmado en los factores que la componen.

El **capítulo 3** entrega el mapa universal –los cinco procesos que ejecuta todo negocio sin excepción– y lo convierte en un instrumento de localización que permite ubicar cualquier problema en minutos.

El **capítulo 4** enseña a observar el mismo hecho desde cinco escalas simultáneas, y a reconocer las decisiones que se ven exce-

lentes en una escala y ruinosas en otra, que son las más peligrosas que existen porque siempre tienen un defensor sincero.

El **capítulo 5** distingue los cinco niveles en que puede vivir un problema —síntoma, variable, proceso, estructura, sistema— y establece el criterio de profundidad: en cuál de ellos conviene intervenir y cuánto cuesta equivocarse de nivel.

El **capítulo 6** se ocupa del adversario permanente, que no es el competidor sino la propia necesidad de que la historia tenga sentido. Trata del autoengaño no como defecto moral sino como propiedad predecible del aparato cognitivo, y de los mecanismos institucionales con que un directivo puede protegerse de sí mismo.

El **capítulo 7** cierra la parte convirtiendo todo lo anterior en disciplina: qué cuenta como evidencia dentro de una empresa, cómo se formula una pregunta que no admita respuesta narrativa, y cómo se instala el hábito de buscar activamente lo que nos contradice.

Una observación antes de empezar, porque determina cómo debe leerse esta parte.

Nada de lo que sigue es difícil de entender. Varios de estos conceptos le resultarán al lector inmediatamente evidentes, y esa evidencia es engañosa: la dificultad de la percepción sistémica no está en comprenderla, está en sostenerla bajo presión. Cuando el trimestre va mal, cuando el banco pregunta, cuando el equipo espera una instrucción, la mente regresa por defecto al localismo, a la causa reciente y a la respuesta proporcional. Regresa porque esas heurísticas son rápidas, socialmente legibles y emocionalmente satisfactorias.

Por eso esta parte no termina en comprensión sino en protocolos. Un protocolo es lo que permite que una capacidad sobreviva al momento en que más se necesita y menos se tiene.

CAPÍTULO 1

La empresa no es una cosa

Escena · El año en que todos cumplieron

Nova Logística cerró 2019 con 340 millones de pesos de facturación, 27 millones de utilidad neta y una posición sólida en distribución de última milla para comercio electrónico en el Bajío. Su director general, un ingeniero industrial con quince años en la operación, identificó con razón que la empresa había crecido sin disciplina y que sus costos se habían desordenado. Diseñó entonces un programa anual al que llamó *Excelencia 2020*, con cinco objetivos, uno por área, cada uno con su responsable, su línea base, su meta y su bono asociado.

Los cinco objetivos eran, individualmente, irreprochables.

Compras debía reducir el costo unitario de adquisición en nueve por ciento. Lo logró consolidando proveedores y comprando llantas, refacciones y combustible en volúmenes mayores con descuento por escala. Cumplió con holgura: cerró en menos diez coma dos. El inventario de refacciones, que rotaba cada dieciocho días, pasó a rotar cada cuarenta y uno.

Operaciones debía elevar la utilización de flota del setenta y uno al ochenta y cuatro por ciento. Lo logró consolidando rutas y esperando a que cada camioneta saliera llena. Cerró en ochenta y

cinco coma seis. La ventana de entrega comprometida al cliente pasó de veinticuatro a cuarenta y ocho horas.

Comercial debía crecer dieciocho por ciento. Lo logró incorporando cuentas nuevas de menor densidad geográfica y aceptando plazos de pago de setenta y cinco días donde el estándar de la casa eran treinta. Cerró en más diecisiete coma cuatro.

Capital humano debía reducir el costo de incorporación por operador en treinta por ciento. Lo logró recortando el programa de capacitación de cuarenta horas a doce. Cerró en menos treinta y tres. La tasa de incidentes de los operadores con menos de seis meses de antigüedad se duplicó.

Finanzas debía extender el plazo promedio de pago a proveedores de treinta y cinco a cincuenta y ocho días para mejorar la posición de efectivo. Lo logró. Dos de los cuatro proveedores críticos movieron a Nova a esquema de prepago y ajustaron su lista de precios seis por ciento al alza en la renovación siguiente.

Las cinco áreas cumplieron. Cuatro de los cinco responsables cobraron bono completo. El acta de la junta de diciembre registra una felicitación explícita al equipo directivo por el nivel de ejecución alcanzado.

Once meses después de iniciado el programa, el cuadro era el siguiente.

La facturación había crecido efectivamente: 398 millones de pesos. La utilidad neta había caído de 27 a 9 millones. El flujo de efectivo operativo, positivo en 21 millones el año anterior, era negativo en 6. El cumplimiento de ventana de entrega había pasado del noventa y cuatro al ochenta y uno por ciento. Dos de los cinco clientes principales —ambos con tres años de antigüedad, ambos rentables, ambos con la densidad geográfica que

hacía eficiente la operación— habían migrado a un competidor. El costo de siniestralidad se había multiplicado por dos coma tres.

Ninguna de las cinco áreas había fallado. Todas habían hecho exactamente lo que se les pidió, y varias lo habían hecho con una competencia técnica notable.

La empresa estaba peor.

La confusión

El programa de Nova descansaba sobre un supuesto que nadie enunció porque nadie creyó que hiciera falta enunciarlo: **que el desempeño del conjunto es la suma del desempeño de las partes, y que por lo tanto mejorar cada parte mejora el conjunto.**

Llamémoslo la *falacia aditiva*. Es, en mi experiencia, el supuesto más costoso que opera dentro de las empresas medianas, y lo es precisamente porque es invisible: no se discute, no se documenta y no aparece en ninguna presentación. Se manifiesta en la estructura misma de cómo se organiza el trabajo directivo —por áreas, con objetivos por área, evaluadas por área, incentivadas por área— y esa estructura se percibe como una forma natural de administrar y no como una teoría sobre cómo funcionan las empresas.

Pero es una teoría. Y es falsa para cualquier sistema cuyas partes interactúan.

La falacia aditiva es verdadera en un caso y sólo en uno: cuando las partes están **desacopladas**, es decir, cuando la acción de una no altera las condiciones bajo las que operan las demás. Un taller que repara relojes de forma independiente uno por uno puede mejorarse relojero por relojero, porque el trabajo de cada uno no modifica los insumos, el tiempo disponible ni las restricciones de los otros. Casi ningún proceso empresarial tiene esa propiedad.

En Nova, cada uno de los cinco objetivos consumió un recurso que otro necesitaba, o modificó una condición de la que otro dependía. Compras convirtió margen en inventario, es decir, convirtió utilidad futura en efectivo inmovilizado presente. Operaciones convirtió eficiencia de activo en tiempo de entrega, es decir, convirtió costo en promesa incumplida. Comercial convirtió volumen en densidad deteriorada y en plazo de cobro, es decir, convirtió ingreso en capital de trabajo. Capital humano convirtió costo de formación en siniestralidad, con un retraso de aproximadamente dos trimestres. Finanzas convirtió plazo de pago en precio de compra, con un retraso de un ciclo de renovación.

Cinco conversiones. Ninguna visible en el indicador del área que la produjo. Las cinco visibles, sumadas y con retraso, en el estado de resultados del año siguiente.

Hay un rasgo de este caso que quiero subrayar porque se repite con una regularidad casi mecánica: **el daño no fue producido por la ejecución deficiente de los objetivos, sino por su ejecución excelente.** Si las cinco áreas hubieran cumplido a medias, el deterioro habría sido menor. La competencia de los responsables amplificó el error de diseño. Esto tiene una implicación que conviene digerir despacio: en un sistema mal diseñado, aumentar la capacidad de ejecución acelera el daño. Es la razón por la cual contratar mejores directivos para operar una arquitectura defectuosa produce con frecuencia resultados peores, y no mejores, que mantener a los mediocres.

DISTINCIÓN 5

No confundir la suma de las partes con el desempeño del sistema.

Prueba: **si todos tus indicadores de área están en verde y el resultado consolidado se deterioró, tus indicadores no están midiendo el sistema. Están midiendo cinco cosas que le ocurren al sistema.**

El principio

Una empresa no es un conjunto de partes que colaboran. Es una red de relaciones cuyo desempeño está determinado por la calidad de las interacciones, no por la calidad de los componentes. En consecuencia, ningún componente puede evaluarse, optimizarse ni diagnosticarse correctamente de forma aislada.

Esta formulación tiene una consecuencia práctica que conviene enunciar sin rodeos, porque contradice el instinto administrativo más arraigado: **es perfectamente posible que todos los componentes de una empresa mejoren y la empresa empeore, y también lo contrario.** Un equipo puede sostener durante años un desempeño excelente dentro de una arquitectura que garantiza un resultado mediocre, y un equipo ordinario puede producir resultados superiores dentro de una arquitectura bien construida. Esto no es una paradoja ni una curiosidad. Es la propiedad definitoria de los sistemas acoplados, y es el fundamento de todo lo que sigue en este libro.

La mecánica I · Los cinco acoplamientos

Decir que las partes de una empresa «están conectadas» es verdadero e inútil. Para poder trabajar con la conexión hay que tipificarla, porque cada tipo de acoplamiento se detecta con un instrumento distinto, se manifiesta con un retraso distinto y se corrige con una intervención distinta.

En el trabajo de diagnóstico resulta útil distinguir cinco.

1 · Acoplamiento de flujo

Dos actividades están acopladas por flujo cuando la salida de una es la entrada de la otra. Es el acoplamiento más visible y el único que la mayoría de las empresas mapea explícitamente, normalmente en forma de diagrama de proceso.

Su propiedad característica es la **propagación de la variabilidad**. En una cadena de actividades secuenciales, la variabilidad no se promedia: se acumula. Si cada etapa de un proceso de cinco pasos entrega a tiempo el noventa por ciento de las veces, y las etapas son independientes, el proceso completo entrega a tiempo el cincuenta y nueve por ciento de las veces. Ninguna etapa es mala. El proceso es malo.

Esto explica un fenómeno que desconcierta a muchas direcciones: por qué una empresa cuyos departamentos reportan indicadores de cumplimiento de noventa y tantos por ciento tiene clientes que se quejan permanentemente de incumplimiento. Los clientes no experimentan las etapas; experimentan la cadena.

Dónde se detecta: comparando el desempeño extremo a extremo con el desempeño por etapa. Si la diferencia es grande, hay acoplamiento de flujo mal administrado.

2 · Acoplamiento de recurso

Dos actividades están acopladas por recurso cuando compiten por algo finito: una máquina, un presupuesto, una persona, una hora de atención directiva, un metro cuadrado de almacén.

Este acoplamiento es invisible en los organigramas y en los diagramas de proceso, porque ninguno de los dos representa capacidad. Su firma característica es que **una mejora en una actividad se paga automáticamente con un deterioro en otra**, sin que ninguna decisión explícita haya autorizado ese intercambio.

El recurso escaso más subestimado en las empresas medianas no es el capital ni la capacidad instalada. Es la atención de la dirección. Todo proyecto nuevo que absorbe seis horas semanales del director general se está financiando con seis horas que estaban aplicadas a otra cosa, y el costo de oportunidad de esas horas no aparece en ningún presupuesto. Una empresa que lanza cuatro iniciativas estratégicas simultáneas no tiene cuatro iniciativas: tiene cuatro iniciativas mal atendidas y una operación desatendida.

Dónde se detecta: preguntando, para cada iniciativa nueva, de qué actividad concreta se está retirando el recurso que va a consumir. Si la respuesta es «de ninguna», el recurso se está tomando de algo sin que nadie lo sepa.

3 · Acoplamiento de información

Dos actividades están acopladas por información cuando una decide con base en datos que la otra produce. La calidad, la latencia y el sesgo de esa información determinan la calidad de la decisión aguas abajo.

Su firma característica es el **deterioro silencioso por latencia**. Una decisión de compra que se toma con información de inventario de quince días de antigüedad no es una decisión ligeramente

peor que la misma decisión con información de hoy: es una decisión sobre un estado del mundo que ya no existe. Y el error resultante se atribuirá invariablemente a quien compró, no al sistema que le entregó el dato tarde.

Hay una variante más insidiosa: el acoplamiento de información **filtrada**. En organizaciones donde reportar un problema tiene costo personal, la información asciende depurada. La dirección recibe entonces datos formalmente correctos y sistemáticamente sesgados hacia lo tranquilizador, y toma decisiones excelentes sobre una empresa que no existe. Este mecanismo se trata a fondo en el capítulo 6.

Dónde se detecta: midiendo la latencia real de los tres o cuatro datos que sostienen las decisiones importantes, y comparando lo que reporta un nivel con lo que puede observarse directamente dos niveles abajo.

4 · Acoplamiento de incentivo

Dos actividades están acopladas por incentivo cuando el premio de una depende de una variable que la otra puede mover. Es el acoplamiento más potente de los cinco, porque no requiere que nadie actúe de mala fe: opera a través del comportamiento racional de gente honesta.

El caso de Nova es enteramente de este tipo. Nadie saboteó nada. Cinco personas competentes persiguieron con diligencia los objetivos por los que se les pagaba, y esos objetivos estaban acoplados negativamente entre sí sin que el diseño lo hubiera previsto.

Su firma característica es la **optimización defendible**: cada decisión dañina viene acompañada de una justificación correcta dentro de su propio marco. Cuando se cuestiona a compras por el inventario, compras responde —con razón— que su objetivo era el costo unitario y que lo cumplió. La conversación se vuelve impro-

ductiva porque ambas partes tienen razón dentro de marcos distintos, y el marco que falta es el que nadie posee.

Dónde se detecta: con el mapa de acoplamientos que este capítulo entrega más adelante.

5 · Acoplamiento financiero

Todas las actividades de una empresa están acopladas por dinero, porque todas consumen o generan efectivo del mismo depósito. Es el acoplamiento universal, y también el de retraso más largo, lo que lo hace particularmente difícil de percibir.

Su firma característica es que **decisiones tomadas en áreas sin responsabilidad financiera consumen capacidad financiera**. Cuando comercial acepta setenta y cinco días de plazo, está tomando una decisión de financiamiento: está prestando dinero de la empresa al cliente, a tasa cero, sin haber pasado por ningún comité de crédito. Cuando compras acumula inventario, está tomando una decisión de inversión: está colocando capital en un activo de rotación lenta. Cuando operaciones consolida rutas para elevar utilización, está tomando una decisión sobre la propuesta de valor, que se cobrará más tarde en forma de pérdida de clientes.

La mayoría de las decisiones financieramente significativas de una empresa mediana no se toman en finanzas. Se toman en comercial, en compras y en operaciones, por personas que no las perciben como decisiones financieras y que no disponen del instrumento para evaluarlas como tales. La Parte II de este libro existe fundamentalmente para corregir eso.

Dónde se detecta: traduciendo a pesos y a días de capital de trabajo cada decisión operativa relevante, antes de aprobarla.

ACOPLAMIENTO	FIRMA CARACTERÍSTICA	RETRASO TÍPICO
Flujo	Desempeño extremo a extremo muy inferior al de cada etapa	Días a semanas
Recurso	Una mejora se paga con un deterioro no autorizado en otra parte	Semanas a meses
Información	Decisiones correctas sobre un estado del mundo ya vencido	Semanas a trimestres
Incentivo	Cada decisión dañina viene con una justificación impecable	Uno a tres trimestres
Financiero	Decisiones de inversión tomadas fuera de finanzas	Dos a seis trimestres

La tabla merece una lectura vertical: **el retraso crece conforme el acoplamiento se vuelve menos visible.** No es una coincidencia. Los acoplamientos que producen señal rápida se corrigen solos, porque la retroalimentación educa. Los que producen señal lenta se acumulan, porque durante la ventana de retraso todas las evidencias disponibles confirman que la decisión fue buena. Los problemas que matan empresas viven casi siempre en las dos últimas filas.

La mecánica II · Bucles, retrasos y umbrales

Los cinco acoplamientos describen cómo se transmite un efecto de una parte a otra. Queda por explicar qué ocurre cuando ese efecto **regresa** a su punto de origen, que es donde los sistemas dejan de ser complicados y pasan a ser dinámicos.

Bucles reforzadores

Un bucle reforzador es aquel en el que un cambio, tras recorrer el circuito, se amplifica a sí mismo. Produce crecimiento exponen-

cial o colapso exponencial, según la dirección en que se le ponga en marcha.

El ejemplo canónico en una empresa de servicios: mayor calidad de entrega → mayor satisfacción → más referencias → mejores clientes → mayor disposición a pagar → mayor margen → mayor capacidad de invertir en calidad de entrega. El circuito se cierra y cada vuelta lo hace más fuerte.

El mismo circuito funciona a la inversa con idéntica potencia: deterioro de entrega → clientes insatisfechos → presión de precio → margen comprimido → recorte de inversión en entrega. Es exactamente el bucle en el que Nova entró, y su propiedad más peligrosa es que **la dirección lo percibe como una sucesión de problemas independientes**: primero un problema de servicio, luego un problema comercial, luego un problema de rentabilidad. No son tres problemas. Es uno, dando vueltas.

De aquí se sigue una regla de diagnóstico de alto rendimiento: **cuando tres problemas aparecen en secuencia y cada uno parece causado por el anterior, busca el circuito que los cierra.** Casi siempre existe, y casi siempre hay un punto de entrada donde intervenir cuesta un orden de magnitud menos que en los otros dos.

Bucles balanceadores

Un bucle balanceador es aquel que se opone al cambio y empuja al sistema hacia un estado de equilibrio. Es el que explica por qué tantas iniciativas producen una mejora inicial que después se evapora sin que nadie sepa explicar por qué.

El caso más común en empresas en crecimiento: crecimiento de ventas → más clientes, más productos, más excepciones → mayor complejidad operativa → deterioro del tiempo de entrega y del servicio → aumento de la deserción → freno al crecimiento. La empresa empuja el acelerador y el sistema empuja en contra.

Como el empuje contrario aparece con retraso, la dirección concluye que necesita empujar más fuerte, que es la forma más eficiente conocida de convertir un problema de diseño en un problema de agotamiento.

Un bucle balanceador no se vence con esfuerzo. Se vence elevando el límite que lo genera, que en este ejemplo es la capacidad de absorber complejidad. El capítulo 39 se dedica enteramente a esa variable.

Retrasos

El retraso es la propiedad que convierte a un sistema comprensible en un sistema traicionero, y merece un tratamiento cuidadoso porque de él se derivan las dos firmas temporales que todo directivo debería aprender a reconocer.

Mejor antes de peor. Una intervención produce una mejora inmediata en el indicador visible y un deterioro diferido en una variable no medida. Es la firma de Nova: costo unitario abajo hoy, inventario obsoleto en doce meses. Es también la firma de casi todas las decisiones que recortan inversión en activos intangibles —capacitación, mantenimiento, desarrollo de producto, relación con proveedores— porque en todas ellas el ahorro es inmediato y contable, y el daño es diferido y no contable.

Esta firma tiene una propiedad especialmente perversa: **premia a quien la produce y castiga a su sucesor.** Un director que mejora resultados durante tres años recortando mantenimiento es promovido; quien lo reemplaza hereda una planta que empieza a fallar y es evaluado por ello. La estructura de rotación directiva de muchas organizaciones no sólo no corrige este patrón: lo incentiva.

Peor antes de mejor. La firma simétrica, y la razón por la que tantas intervenciones correctas se abortan. Depurar una cartera

de clientes reduce ventas antes de mejorar el margen. Estandarizar un proceso reduce la productividad durante la curva de aprendizaje. Subir precios pierde clientes antes de recuperar rentabilidad. Sustituir a una persona indispensable deteriora la operación antes de liberarla de su dependencia.

En los cuatro casos, el indicador visible se mueve en contra durante un periodo que suele durar entre uno y tres trimestres. Si la dirección evalúa la iniciativa dentro de esa ventana, concluirá que fue un error y revertirá. Y lo hará con evidencia a favor.

De ahí una práctica que recomiendo sin reservas: **toda intervención estructural debe declarar por anticipado, y por escrito, qué indicador empeorará, cuánto y durante cuánto tiempo.** La declaración previa convierte el deterioro esperado en confirmación del modelo en lugar de en evidencia de fracaso. Cuesta quince minutos y salva iniciativas correctas de ser ejecutadas por su propio éxito parcial.

No linealidad y umbrales

La última propiedad. En un sistema lineal, duplicar la causa duplica el efecto. En una empresa, casi nada se comporta así.

Hay tres formas de no linealidad que conviene reconocer.

El umbral. El sistema absorbe perturbaciones sin cambio aparente hasta que cruza un punto, y entonces cambia de régimen. Una planta operando al setenta por ciento de capacidad absorbe un pedido urgente sin consecuencias; la misma planta al noventa y cinco por ciento lo absorbe destruyendo el programa de la semana. La diferencia entre ambas situaciones no es de grado: es de naturaleza. Por eso la utilización de capacidad es un indicador que hay que leer contra un umbral y no contra una tendencia.

La saturación. El efecto de una palanca decrece hasta anularse. El decimoquinto vendedor de un territorio produce mucho

menos que el quinto; la cuadragésima hora de una jornada semanal produce menos que la vigésima; el tercer sistema de información produce menos que el primero. Casi todas las palancas empresariales se saturan, y casi ningún presupuesto lo modela.

El apalancamiento desproporcionado. Su inverso. Un cambio pequeño en un punto específico produce un efecto grande en todo el sistema. Un punto de precio, correctamente colocado, puede valer más que diez puntos de volumen. Un nombramiento en una posición de coordinación puede alterar la productividad de cincuenta personas. Una regla de aceptación de clientes puede transformar el margen de una empresa entera sin cambiar nada más.

Estos puntos de alto apalancamiento existen en toda empresa, son pocos, y no están distribuidos de manera obvia. Localizarlos es, en esencia, el propósito de todo este libro. Cuando aparezcan, los llamaré **palancas**, y el término tendrá siempre este significado técnico: un punto del sistema donde una intervención pequeña produce un efecto desproporcionado sobre el resultado.

La regla que cambia la carrera de un directivo

Todo lo anterior converge en una sola instrucción operativa, y es la más importante de este capítulo:

> **No optimices partes. Optimiza el sistema. Y cuando tengas que optimizar una parte, declara explícitamente qué otra parte va a pagar por ello.**

La segunda oración importa tanto como la primera. No es realista pedirle a una organización que deje de fijar objetivos por área: la especialización es necesaria y la rendición de cuentas requiere fronteras. Lo que sí es realista, y transforma resultados, es exigir

que todo objetivo de área venga acompañado de la identificación explícita de las variables que su cumplimiento puede dañar, y de un límite sobre cuánto puede dañarlas.

Un objetivo así formulado deja de ser una instrucción para maximizar y pasa a ser una instrucción para **optimizar bajo restricción**, que es la única forma de optimización que no destruye sistemas.

Compárese. La instrucción que recibió compras en Nova fue: *reducir el costo unitario de adquisición en nueve por ciento*. La instrucción correcta habría sido: *reducir el costo unitario de adquisición en nueve por ciento sin que los días de inventario superen veinticuatro ni el capital inmovilizado en refacciones exceda los once millones de pesos*.

La diferencia entre ambas formulaciones son dieciocho palabras. En el caso de Nova, esas dieciocho palabras valían aproximadamente catorce millones de pesos.

El diagnóstico · El mapa de acoplamientos

Es un ejercicio de dos horas que puede hacerse esta semana con una hoja de cálculo y la información que ya existe en la empresa. Produce, con regularidad, dos o tres hallazgos que la dirección no conocía.

Paso 1. Enumera los objetivos vigentes de cada área o responsable. No los declarados en el plan estratégico: los que efectivamente se miden y por los que efectivamente se premia. Suelen ser entre seis y doce. Si al listarlos descubres que no están escritos en ninguna parte, ese es ya el primer hallazgo.

Paso 2. Construye una matriz cuadrada con esos objetivos en filas y en columnas.

Paso 3. Recorre cada celda haciendo una sola pregunta, formulada exactamente así: *si el responsable de la fila maximizara su*

objetivo con los medios que tiene a su disposición, ¿qué le ocurriría al objetivo de la columna? Marca **+** si lo favorece, **–** si lo perjudica, **0** si es indiferente, y **?** si no lo sabes.

Paso 4. Identifica todas las celdas marcadas con **–**. Cada una es un acoplamiento negativo activo, es decir, un conflicto que está ocurriendo ahora mismo dentro de tu empresa y que probablemente se está resolviendo a favor de quien tiene más poder político y no a favor de quien tiene más razón.

Paso 5. Para cada acoplamiento negativo, clasifícalo según los cinco tipos, estima su retraso y responde: *¿quién es hoy el propietario de este conflicto?* La respuesta correcta es siempre alguien: el nivel jerárquico más bajo que tiene autoridad sobre ambos lados. Si la respuesta es «nadie», el conflicto se está resolviendo por omisión.

Paso 6. Marca las celdas con **?**. Una interrogación no es una ausencia de acoplamiento: es un acoplamiento no observado. Suelen ser las más caras.

La matriz de Nova, reconstruida después de los hechos, tenía once celdas negativas sobre veinte posibles. Ninguna había sido discutida en junta. Ocho de las once eran evidentes en cuanto se formulaba la pregunta.

Este es el punto del ejercicio, y vale la pena decirlo con claridad: **los acoplamientos negativos de una empresa no suelen ser sutiles. Son invisibles porque nadie hace la pregunta, no porque la pregunta sea difícil.** La estructura por áreas produce la ilusión de que cada objetivo vive en su propio compartimento, y esa ilusión es tan fuerte que sobrevive a la evidencia en contra durante años.

La intervención

Primera intervención · Reformular objetivos como optimización bajo restricción.

Todo objetivo de área se reescribe con tres componentes: la variable a mejorar, la meta, y los límites explícitos sobre las variables que el mapa identificó como acopladas negativamente. El límite no es una aspiración: es una condición de validez. Un objetivo cumplido violando su restricción no está cumplido.

Es la intervención de mayor rendimiento por unidad de esfuerzo que conozco en este terreno. Cuesta una sesión de trabajo. No requiere reorganización, ni sistemas, ni presupuesto.

Segunda intervención · Instalar un objetivo de sistema por encima de los objetivos de área.

Un número, compartido, que sólo mejora si el conjunto mejora. Debe cumplir dos condiciones: que ningún área pueda moverlo sola, y que aparezca en la evaluación de todos. En una operación logística puede ser el margen de contribución por entrega completada a tiempo, que sólo mejora si comercial, operaciones y compras hacen bien su parte simultáneamente. En una manufactura, el flujo de efectivo operativo por peso de capacidad instalada. El número concreto es específico de cada negocio; la propiedad requerida no lo es.

Tercera intervención · Elevar la propiedad de los conflictos acoplados.

Para cada celda negativa relevante, designar explícitamente quién decide el intercambio. No se trata de centralizar decisiones: se trata de que el intercambio se decida de manera deliberada, por alguien identificable, y no por la resultante de dos áreas empujando en direcciones opuestas hasta que una se cansa.

Cuarta intervención · Declarar el deterioro esperado.

Toda iniciativa estructural se acompaña, antes de arrancar, de un documento de una página: qué indicador empeorará, en qué magnitud, durante cuánto tiempo, y qué evidencia distinguiría «el modelo está funcionando como se previó» de «el modelo estaba equivocado». Sin este documento, la iniciativa será abortada en el primer trimestre malo, que es también el trimestre en que está funcionando.

Señales de éxito y plazos. En los primeros sesenta días: las juntas empiezan a discutir intercambios explícitos en lugar de cumplimientos aislados, y aparece la pregunta «¿a costa de qué?» como parte del vocabulario habitual. Entre el tercero y el sexto mes: los indicadores de área se moderan –bajan, porque ya no se persiguen sin restricción– mientras el indicador de sistema mejora. Ese cruce es la confirmación de que la intervención funcionó, y es también el momento de máximo riesgo político, porque varios responsables verán caer su número personal y tendrán una explicación convincente de por qué el nuevo esquema los perjudica.

Qué empeorará antes de mejorar. La velocidad aparente de decisión. Un objetivo bajo restricción se cumple más lento que un objetivo sin restricción, y durante los primeros meses la organización experimentará el cambio como burocracia. Conviene decirlo por anticipado.

Lo que cambia en ti

El tránsito que este capítulo inicia puede describirse como un cambio en la pregunta que uno se hace al revisar resultados.

El operador pregunta: *¿cumplió cada quien?* Es una pregunta sobre personas, tiene respuesta binaria y produce una sensación de control.

El arquitecto pregunta: *¿qué configuración produjo esto, y qué habría tenido que ser distinto para que produjera otra cosa?* Es una pregunta sobre estructura, no tiene respuesta binaria y produce, al principio, una considerable incomodidad.

La incomodidad tiene un origen preciso: la segunda pregunta implica que el responsable del resultado es quien diseñó el sistema, no quien lo operó. Y quien diseñó el sistema, en la mayoría de las empresas medianas, es la persona que está haciendo la pregunta.

Ese es el costo de entrada a este libro, y conviene pagarlo temprano. **Asumir que la estructura es responsabilidad propia es lo que convierte un problema ajeno e irritante en un problema propio y modificable.** No es una postura moral: es la única posición desde la cual se puede intervenir en algo.

En Nova, el director general dedicó los primeros cuatro meses posteriores al colapso a evaluar a su equipo directivo, convencido de que el problema era de ejecución. Sustituyó a dos personas. Los indicadores no se movieron, porque el sistema que los producía seguía intacto y las dos personas nuevas, siendo competentes, hicieron exactamente lo mismo que sus predecesores por exactamente las mismas razones.

Fue el quinto mes cuando empezó a mirar el diseño en lugar de a la gente. Ahí empezó la recuperación.

CAPÍTULO 2

Los resultados son consecuencias

Escena · El punto nueve

En febrero de 2020, la dirección de Herrera Componentes revisó el cierre del ejercicio anterior y encontró un problema.

Las ventas de 2019 habían sido excelentes: 704 millones de pesos contra 612 del año previo, un crecimiento del quince por ciento en un mercado plano. La utilidad neta, en cambio, había caído de 43 a 36 millones. El margen neto pasó del 7.0 al 5.1 por ciento. Una caída de un punto nueve.

La explicación llegó rápido, como llegan siempre las explicaciones rápidas: el acero. El precio de la lámina rolada en frío había subido durante el ejercicio, todos los proveedores lo habían trasladado, la prensa especializada lo documentaba y cualquier participante de la industria lo confirmaría. Era un hecho verificable, público y perfectamente real.

La dirección actuó en consecuencia. Lanzó un programa de reducción de costos en planta con un objetivo del seis por ciento sobre el costo de conversión: renegociación con proveedores secundarios, reducción de scrap, control de horas extra, aplaza-

miento de mantenimiento mayor, congelamiento de dos vacantes en ingeniería de proceso.

El programa se ejecutó bien. Alcanzó un ahorro del cinco coma un por ciento sobre la base comprometida.

En 2020 el margen neto volvió a caer.

Dieciocho meses después, cuando la empresa ya operaba bajo presión bancaria, un ejercicio de descomposición realizado sobre los registros de producción reveló lo siguiente.

De la caída de un punto nueve del margen neto en 2019, el precio del acero explicaba **cuatro décimas**. Poco más de la quinta parte.

El resto tenía otro origen, y el origen estaba a catorce meses de distancia.

En noviembre de 2018, el área comercial había cerrado un acuerdo con un cliente de segundo nivel para producir corridas cortas de piezas especializadas. La decisión había sido celebrada y tenía una lógica impecable: las prensas grandes operaban al sesenta y tres por ciento de utilización, la capacidad ociosa no se recupera, y cualquier contribución marginal por encima del costo variable mejoraba el resultado. El razonamiento es el que enseña cualquier curso de contabilidad de costos, y es correcto bajo las condiciones en que es correcto.

Las corridas cortas tenían, sin embargo, una propiedad que el razonamiento no incorporaba: exigían cambio de herramental. El tiempo de preparación de las prensas, que representaba el seis por ciento de las horas máquina disponibles en 2018, pasó al diecinueve por ciento en 2019.

Tres cosas ocurrieron como consecuencia, y ninguna era visible en el reporte comercial ni en el estado de resultados.

La capacidad efectiva se redujo. La planta tenía formalmente la misma capacidad instalada, pero trece puntos porcentuales de sus horas máquina se habían convertido en tiempo improductivo. La utilización reportada subió —del sesenta y tres al setenta y ocho por ciento— y la dirección lo leyó como una mejora. Estaba midiendo ocupación, no producción.

El mix se deterioró. La línea de corridas largas operaba con un margen bruto del cuarenta y cuatro por ciento; la de corridas cortas, con treinta y uno. Al crecer la segunda más rápido que la primera, el margen promedio cayó sin que ningún producto individual hubiera bajado su margen. Nadie vendió peor. La composición cambió.

La absorción empeoró. Con menos horas productivas disponibles, los pedidos comprometidos de la línea principal empezaron a requerir tiempo extraordinario. El costo de conversión por pieza subió en la línea que era rentable, financiando implícitamente a la que no lo era.

El programa de reducción de costos de 2019 atacó, con disciplina y competencia, el cinco por ciento del problema. Y lo hizo, además, recortando mantenimiento e ingeniería de proceso: exactamente las dos funciones que habrían podido reducir el tiempo de preparación, que era el problema real.

Conviene detenerse en la forma de esos tres hallazgos, porque es la forma que este libro usará cada vez que descomponga algo.

De cada uno se dijeron tres cosas distintas. **El mecanismo** —qué produce el efecto: la planta absorbiendo estructura sobre menos toneladas. **La señal anticipada** —qué se habría movido antes, si alguien hubiera estado mirando: las toneladas producidas por turno, que empezaron a caer nueve meses antes que el margen. Y **la defensa estructural** —qué impide que vuelva a ocu-

rrir: un puente de margen obligatorio en el cierre mensual, que descompone la variación antes de que nadie la interprete.

Las tres son independientes. Se puede conocer el mecanismo y no tener señal, que es el caso de Alcalá. Se puede tener señal y ninguna defensa, que es la situación de la mayoría de las empresas que miden bien. Y se puede tener una defensa construida para un mecanismo que ya no es el que opera, que es la peor de las tres porque produce tranquilidad.

Mecanismo, señal anticipada, defensa estructural. Aparecerán juntas cada vez que este libro examine algo que salió mal, y el capítulo 15 las usará para inventariar aquello que puede terminar con una empresa.

La confusión

La dirección de Herrera cometió el error de atribución más común y más caro que existe: **supuso que un síntoma localizado tenía una causa localizada, y que la causa temporalmente más próxima era la causalmente más determinante.**

El margen es un número que produce contabilidad. Contabilidad depende de costos. Los costos se generan en planta. Luego el problema está en planta. La cadena de inferencia es tan fluida que se recorre entera en menos de un segundo, sin conciencia de estar infiriendo.

Y tenía un refuerzo adicional, el más traicionero de todos: **existía una causa externa real, verificable y socialmente aceptada.** El acero efectivamente había subido. Nadie mintió, nadie se equivocó en un dato. La explicación era verdadera. Simplemente era menor.

Esta es una estructura que conviene reconocer porque se repite constantemente: *la presencia de una causa verdadera pero parcial impide la búsqueda de la causa mayor.* Una explicación que da

cuenta del veintiún por ciento de un fenómeno satisface psicológicamente igual que una que da cuenta del cien por ciento, porque el criterio de detención no es la suficiencia cuantitativa sino la plausibilidad narrativa. En cuanto la historia cierra, la investigación se detiene.

DISTINCIÓN 6

No confundir el lugar donde un problema se manifiesta con el lugar donde se origina.

Prueba: **si la intervención en el lugar de manifestación no elimina el problema de forma permanente, el origen estaba en otra parte.**

DISTINCIÓN 7

No confundir la causa más reciente con la causa más determinante.

Prueba: **cuantifica. Si no puedes asignarle a tu explicación un porcentaje del efecto total, todavía no es una explicación: es una hipótesis con buena reputación.**

El principio

Ningún resultado se produce a sí mismo. Todo resultado es la consecuencia de una estructura que lo hizo probable. Intervenir sobre la manifestación exige esfuerzo recurrente y no altera la probabilidad; intervenir sobre la estructura altera la dinámica y vuelve innecesario el esfuerzo.

El principio tiene un corolario de enorme valor diagnóstico, y lo enuncio aquí porque el lector puede aplicarlo a su empresa antes de terminar el capítulo:

> **La frecuencia con que hay que resolver un problema es la medida exacta de cuán profundo es el nivel en el que todavía no se ha intervenido.**

Un problema que vuelve cada mes no es un problema recurrente. Es un problema estructural con el que la organización ha decidido negociar mensualmente, normalmente sin haber tomado esa decisión de forma consciente ni haber calculado su costo acumulado.

Haga el lector el cálculo alguna vez, porque el resultado suele ser instructivo: tome los tres problemas que su dirección resuelve con mayor frecuencia, estime las horas mensuales que consumen entre todos los involucrados, valórelas al costo directivo pertinente y multiplíquelas por los meses que llevan ocurriendo. La cifra que aparece es lo que la empresa ha pagado por no haber intervenido un nivel más abajo. En mi experiencia, es habitualmente uno o dos órdenes de magnitud superior a lo que habría costado la intervención estructural.

La mecánica I · Los cuatro modos de error de atribución

Atribuir es asignarle una causa a un efecto observado. Es la operación intelectual más frecuente de la dirección de empresas y la menos entrenada. Se hace decenas de veces por semana, casi siempre en segundos, casi siempre sin método y casi siempre sin dejar registro que permita después verificar si se acertó.

Los errores de atribución no son aleatorios. Tienen cuatro formas reconocibles, y conocerlas permite anticiparlas.

1 · Atribución local

Se asigna la causa al lugar donde el efecto se observa.

Es el error de Herrera. El margen se calcula en costos, luego la causa está en costos. Su mecanismo es de disponibilidad: el lugar de manifestación es el único que la observación entrega gratis, y todos los demás exigen búsqueda.

Cómo se reconoce: la causa propuesta pertenece al mismo departamento que reporta el problema.

Antídoto: antes de aceptar una causa local, exigir que se enumeren al menos dos candidatas en otras áreas, aunque sea para descartarlas. La enumeración obligatoria es un procedimiento barato y sorprendentemente eficaz.

2 · Atribución reciente

Se asigna la causa al cambio más próximo en el tiempo.

Si el margen cayó en 2019 y el acero subió en 2019, la mente enlaza ambos hechos sin examinarlos. Su mecanismo es la presunción de proximidad temporal, que funciona bien en sistemas sin retraso y falla sistemáticamente en sistemas con retraso, es decir, en las empresas.

Cómo se reconoce: la causa propuesta empezó dentro del mismo periodo en que se observó el efecto.

Antídoto: la *regla de los dos ciclos*, que este capítulo formaliza más adelante.

3 · Atribución personal

Se asigna la causa a un agente.

Es el modo dominante en organizaciones con cultura de responsabilidad individual fuerte, y es particularmente difícil de erradicar porque produce una acción visible e inmediata: sustituir a alguien. La acción calma a la organización, señala determinación y crea la impresión de que el problema fue tratado.

El criterio para distinguir un problema de persona de un problema de estructura es preciso y ya se enunció en la introducción: **si el mismo resultado se produjo con tres ocupantes distintos del mismo puesto, el puesto es el problema.** Y si aún no ha habido tres, la pregunta útil es contrafáctica: *¿qué tendría que hacer un sustituto excelente para que esto no ocurriera, y está eso dentro de su autoridad, su información y su tiempo?* Si la respuesta es no, la sustitución sólo producirá una repetición más cara.

Cómo se reconoce: la solución propuesta es un cambio de persona sin un cambio concurrente en las condiciones del puesto.

4 · Atribución externa

Se asigna la causa al entorno.

El mercado, la economía, el tipo de cambio, la competencia desleal, el clima, la regulación. Es el modo más cómodo, porque exime, y por eso es el más frecuente en empresas en deterioro prolongado.

Conviene ser cuidadoso aquí, porque las causas externas existen y a veces son dominantes. El criterio que uso para distinguir una atribución externa legítima de una evasiva tiene dos partes:

Primero, **¿el factor externo afectó por igual a los competidores?** Si el acero subió para todos y sólo el margen de Herrera cayó dos puntos, el acero no es la explicación: es la condición en la que se reveló una debilidad propia. Un factor externo que produce efectos desiguales está midiendo diferencias internas.

Segundo, **¿el factor externo era previsible y la empresa estaba estructuralmente expuesta a él?** Un cliente que representa el treinta y ocho por ciento de la facturación puede irse por razones ajenas —y en el caso de Herrera se fue por razones completamente ajenas— pero la exposición a esa salida era una decisión interna tomada durante años. La causa próxima fue externa. La causa estructural era doméstica.

Cómo se reconoce: la explicación no permite ninguna acción propia.

Antídoto: reformular toda atribución externa como una afirmación sobre exposición. No «el mercado cayó», sino «estábamos expuestos a una caída de mercado de esta magnitud en esta proporción de nuestro negocio, y esa exposición fue el resultado de estas decisiones». La segunda formulación contiene todo lo verdadero de la primera y además es accionable.

La mecánica II · La descomposición obligatoria

Es la herramienta central de este capítulo y, en mi opinión, la de mayor rendimiento inmediato de todo el libro.

Su enunciado es simple:

> **Ninguna cifra agregada puede interpretarse antes de haber sido descompuesta en factores que sumen aritméticamente el total observado.**

Una cifra agregada —el margen, las ventas, el costo, la rotación, el flujo— es el resultado de varios movimientos independientes que pueden estar operando en direcciones opuestas. Interpretarla sin descomponerla equivale a diagnosticar una fiebre sin saber si el paciente tiene una infección, una inflamación o un golpe de calor. El síntoma agregado es compatible con causas cuyos tratamientos son incompatibles entre sí.

La descomposición de Herrera para el ejercicio 2019, expresada en puntos de margen neto sobre ventas, es la siguiente.

FACTOR	EFECTO SOBRE EL MARGEN
Precio de venta (mix de negociación)	−0.2
Costo de acero	−0.4
Cambio de mix hacia corridas cortas	−0.9
Absorción: tiempo de preparación y horas extra	−0.5
Dilución de gastos fijos por mayor volumen	+0.3
Otros y no recurrentes	−0.2
Total	**−1.9**

Esta tabla, que puede construirse en una tarde con datos que ya existen en cualquier sistema contable razonable, contiene todo el diagnóstico.

Muestra que el factor dominante —mix, con nueve décimas— es más del doble que el que se estaba atacando. Muestra que el segundo factor —absorción, con cinco décimas— es consecuencia del primero, de modo que ambos suman uno punto cuatro de los uno punto nueve y tienen un único origen: la decisión comercial de noviembre de 2018. Muestra que el volumen adicional aportó tres décimas positivas, lo cual significa que el crecimiento del quince por ciento en ventas fue, económicamente, la parte buena de un año malo. Y muestra que el acero, que concentró la totalidad de la atención directiva, explicaba menos que la absorción, que no fue mencionada en ninguna junta.

Permítaseme insistir en el punto general, porque trasciende este caso: **la descomposición no es una técnica de análisis financiero. Es un dispositivo de protección contra la narrativa.** Una historia plausible puede sobrevivir a cualquier cantidad de discusión; no sobrevive a una tabla cuyas filas deben sumar el total observado. La aritmética tiene la propiedad, rara entre los instrumentos de gestión, de no dejarse convencer.

Los cuatro ejes de descomposición

Casi cualquier cifra agregada admite descomposición por al menos uno de estos cuatro ejes, y el ejercicio serio usa varios.

Por componente aritmético. Desarmar el número en los factores que lo forman por definición. El margen se descompone en precio, costo, mix, volumen y absorción. La rotación de activos, en cada categoría de activo. El flujo operativo, en utilidad más partidas virtuales menos variación de capital de trabajo. Este eje es el más objetivo y debería ser siempre el primero.

Por unidad de negocio. El mismo agregado abierto por producto, línea, canal, región o segmento. Su hallazgo típico: el promedio oculta una distribución en la que una parte minoritaria produce la totalidad del movimiento. Un margen consolidado que cae dos puntos rara vez corresponde a una caída uniforme de dos puntos; corresponde normalmente a una línea que cae ocho mientras las demás se mantienen.

Por cohorte temporal. Separar lo viejo de lo nuevo. Clientes anteriores a una fecha contra posteriores; productos de la generación previa contra los actuales; personal con más de dos años contra el resto. Este eje detecta deterioros que el agregado enmascara porque el volumen nuevo compensa la pérdida del antiguo. Es la descomposición que revela con mayor frecuencia problemas que llevaban años en curso.

Por origen de decisión. El más difícil y el más valioso. Consiste en asignar cada movimiento a la decisión que lo causó y a la fecha en que se tomó. Requiere registro previo, razón por la cual la intervención de este capítulo incluye instalarlo.

La mecánica III · La regla de los dos ciclos

Queda por resolver el problema del retraso, porque ninguna descomposición sirve si se busca la causa en la ventana equivocada.

La regla que propongo es una heurística, no un teorema, y la presento como tal:

> **Antes de atribuir un resultado a un evento del periodo en curso, examina qué decisiones estructurales se tomaron dos ciclos completos antes.**

Un ciclo es la duración natural del proceso principal del negocio: en manufactura suele ser el trimestre; en servicios profesionales, el ciclo del proyecto; en comercio, la temporada. Dos ciclos es el horizonte en el que una decisión estructural termina de manifestarse en el estado de resultados.

En Herrera, dos ciclos antes del deterioro de 2019 lleva exactamente a noviembre de 2018. La regla habría funcionado.

Su utilidad no está en garantizar el acierto, sino en forzar la mirada hacia una ventana temporal que la atención no visita de manera espontánea. La mente busca causas donde hay actividad reciente, y la actividad reciente es, por construcción, el peor lugar para buscar las causas de un sistema con retraso.

Hay una condición para que la regla sea aplicable, y es la razón por la que la mayoría de las empresas no puede usarla: **hace falta un registro de las decisiones estructurales con su fecha.** Casi ninguna empresa lo tiene. Casi todas podrían tenerlo con un esfuerzo trivial.

El diagnóstico · Las tres preguntas de atribución

Ante cualquier resultado que se desvíe de lo esperado, tres preguntas en este orden estricto. El orden importa: invertirlo reintroduce los errores que las preguntas existen para evitar.

Primera: ¿qué cambió exactamente?

No «cayó el margen», sino la descomposición completa. La regla de detención es aritmética y no admite negociación: no se pasa a la segunda pregunta hasta que los factores sumen el total observado con un residuo menor al diez por ciento del movimiento. Ese residuo es la medida honesta de cuánto del fenómeno sigue sin explicarse, y conviene decirlo en voz alta en la junta.

La mayor parte del valor de este método está en esta primera pregunta. Es también donde casi todas las organizaciones se saltan el paso, porque la descomposición requiere trabajo y la interpretación es gratis.

Segunda: ¿cuándo empezó realmente?

No cuándo se notó: cuándo empezó. Son fechas distintas y la distancia entre ambas suele ser de dos a cuatro trimestres. Se responde graficando la serie mensual del factor dominante identificado en la primera pregunta, hacia atrás, hasta encontrar el punto de inflexión. La inflexión rara vez coincide con el momento en que el agregado se volvió visible, porque al principio el deterioro de un componente es absorbido por el buen comportamiento de los demás.

En Herrera, el margen consolidado se volvió preocupante en el cuarto trimestre de 2019. El margen de la línea de corridas largas se había empezado a deteriorar en el segundo trimestre de ese año, y el porcentaje de horas de preparación había cruzado el diez

por ciento en febrero. Había once meses de señal antes de la alarma.

Tercera: ¿qué decisión estructural precede a esa fecha por uno o dos ciclos?

Se revisan las decisiones de esa ventana: contratos firmados, políticas modificadas, clientes aceptados o rechazados, precios ajustados, personas nombradas, inversiones aprobadas, procesos cambiados. Se busca cuál de ellas podría producir, por un mecanismo explicable, el factor dominante identificado en la primera pregunta.

La exigencia del mecanismo explicable es lo que impide que este paso degenere en la búsqueda de un culpable retroactivo. No basta con que una decisión sea anterior y antipática: hay que poder trazar el camino por el que produjo el efecto.

La intervención

Primera · Instituir la descomposición como requisito de agenda.

Regla de junta: ningún desvío superior a un umbral definido –recomiendo el cinco por ciento del presupuesto de la línea– se discute sin descomposición previa. Si no hay descomposición, el punto se pospone. No se discute con la información disponible «para no perder tiempo», porque discutir sin descomponer es precisamente cómo se pierde tiempo durante trimestres enteros.

Esta regla tiene un efecto secundario valioso y poco anticipado: cambia lo que la organización prepara. Cuando los responsables saben que se les preguntará por la descomposición, la traen hecha, y al hacerla suelen encontrar el problema antes de la junta. Buena parte del rendimiento de esta intervención se cobra fuera de la sala.

Segunda · Instalar el registro de decisiones.

Un documento único, acumulativo, con una línea por decisión estructural. Cinco campos: fecha, decisión, efecto esperado, plazo en que debería observarse, indicador donde debería aparecer.

No requiere sistema. Una hoja de cálculo basta. Su valor es doble: permite responder la tercera pregunta de atribución dentro de dos años, y —esto es lo que sorprende a quien lo instala— obliga a explicitar el efecto esperado en el momento de decidir, lo que por sí solo mejora la calidad de las decisiones antes de haber servido nunca para nada retrospectivo.

Una decisión cuyo efecto esperado no se puede escribir en una línea no está suficientemente pensada. El registro lo revela en el acto.

Tercera · Separar el mantenimiento de la corrección.

Para cada problema que se resuelve más de dos veces en un semestre, abrir un expediente con dos columnas: el costo acumulado de seguir resolviéndolo y el costo estimado de eliminar su causa. Revisar esa lista trimestralmente y autorizar explícitamente cuáles se van a seguir pagando y cuáles se van a eliminar.

La palabra clave es *explícitamente*. Casi todas las empresas ya están tomando esta decisión; lo que no están haciendo es tomarla conscientemente ni conocer su precio.

Cuarta · La revisión de mecanismo.

Antes de aprobar cualquier decisión comercial u operativa relevante, responder por escrito y en no más de cinco líneas: *¿por qué camino esta decisión podría dañar algo que hoy funciona bien, y qué indicador lo detectaría primero?*

En Herrera, la respuesta habría sido: *las corridas cortas elevan el tiempo de preparación, lo que reduce horas productivas disponibles y desplaza el mix hacia el producto de menor margen; el indica-*

dor que lo detectaría primero es el porcentaje de horas máquina en preparación. Ese indicador no existía. Habría costado nada crearlo, y existía ya el dato en las bitácoras de planta.

Señales de éxito y plazos. En el primer trimestre: las juntas cambian de duración y de textura, porque la discusión se vuelve más corta y más específica. Entre el segundo y el cuarto trimestre: aparecen dos o tres hallazgos que la dirección no conocía, típicamente un producto o cliente que destruye valor y un proceso que consume capacidad sin producirla. A partir del cuarto: empieza a acumularse el registro de decisiones, y con él la primera capacidad real de aprender de la propia historia.

Qué empeorará antes de mejorar. El ánimo. La descomposición sistemática produce, en sus primeros meses, un flujo constante de malas noticias que antes estaban distribuidas, ocultas dentro de promedios. La empresa no está peor que antes; está mejor informada. Conviene anticiparlo explícitamente ante el equipo directivo, o el método será resistido como pesimismo.

Lo que cambia en ti

Hay una pregunta que separa dos formas de dirigir, y se hace en el mismo instante: cuando aparece un mal resultado.

La primera es **¿quién?** Busca un agente, produce una acción rápida, alivia la ansiedad de la organización y deja el sistema exactamente donde estaba. Tiene además un costo que rara vez se contabiliza: enseña al equipo que reportar un problema temprano es peligroso, con lo cual garantiza que el siguiente llegue más tarde y más caro.

La segunda es **¿qué configuración hizo probable esto?** No produce acción inmediata, no alivia nada y exige trabajo. A cambio, es la única que altera la probabilidad de que vuelva a ocurrir.

El tránsito entre ambas preguntas no es un cambio de técnica. Es un cambio en la relación que uno tiene con la propia empresa: de considerarla un objeto que a veces se comporta mal a considerarla un diseño propio que está produciendo exactamente lo que fue diseñado para producir, se haya querido o no.

Marcela Herrera hizo ese tránsito. Lo hizo tarde, bajo presión bancaria y con menos grados de libertad de los que habría necesitado. En la conversación en la que reconstruimos la descomposición de 2019, la frase que dijo cuando vio la tabla completa fue que llevaba dos años resolviendo el problema equivocado con una dedicación de la que estaba orgullosa.

Esa frase describe, con más precisión que cualquier definición, el costo de no haber sabido ver.

CAPÍTULO 3

El mapa universal: los cinco procesos

Escena · El error de los once vendedores

VÉRTICE Sistemas vendía software de administración de inventarios a cadenas minoristas medianas. En 2021 tenía 340 clientes activos, un ticket promedio anual de 182 mil pesos y una facturación recurrente de 61.9 millones.

El problema era el crecimiento. La empresa había incorporado 118 clientes nuevos durante el ejercicio y había perdido 105, lo que dejaba un crecimiento neto del tres coma ocho por ciento en un mercado que crecía a doble dígito. El consejo lo consideraba inaceptable y tenía razón.

El diagnóstico de la dirección fue directo: si el problema es que entran pocos clientes, el problema es de ventas. La empresa tenía cinco vendedores. Contrató seis más, con un costo anual incremental de 9.4 millones de pesos entre sueldos, comisiones, herramientas y gestión.

El equipo comercial ampliado funcionó. En 2022 las incorporaciones pasaron de 118 a 196, un aumento del sesenta y seis por ciento. Medido contra su propio objetivo, el área de ventas tuvo un año sobresaliente.

Y la empresa terminó el año peor.

Lo que ocurrió es visible en un solo dato, y ese dato ya existía en el sistema de Vértice desde hacía tres años sin que nadie lo hubiera consultado nunca.

La implementación del producto —migrar el inventario histórico del cliente, configurar reglas de reposición, integrar con el punto de venta, capacitar al personal de piso— requería entre cuarenta y cincuenta horas de un especialista. Vértice tenía cuatro especialistas de implementación. Su capacidad conjunta era de unas doce implementaciones completas al mes: alrededor de ciento cuarenta al año.

En 2021, con 118 incorporaciones, la capacidad alcanzaba. En 2022, con 196, no alcanzó. Cincuenta y dos clientes recibieron lo que internamente se empezó a llamar «implementación exprés»: menos de quince horas, migración parcial de datos, capacitación reducida a una sesión.

Abierta la base por cohorte de implementación, el resultado era éste:

COHORTE 2022	CLIENTES	RETENCIÓN A 12 MESES
Implementación completa (≥40 h)	144	87%
Implementación exprés (<15 h)	52	41%

La deserción total de la empresa subió del treinta y uno al treinta y ocho por ciento, y la totalidad del aumento provenía de una sola cohorte.

La aritmética de la cohorte exprés es la parte que conviene mirar despacio. El costo de adquisición de un cliente, con la estructura comercial ampliada, era de unos 76 mil pesos. El margen de contribución mensual por cliente era de aproximadamente 5.3 mil pesos, lo que situaba el periodo de recuperación en

catorce meses. La vida promedio de un cliente de la cohorte exprés fue de nueve.

Cada una de esas cincuenta y dos ventas destruyó alrededor de veintiocho mil pesos de valor antes de irse. La empresa pagó un millón y medio de pesos por el privilegio de vender más, sin contar el costo de adquisición de los seis vendedores ni el daño reputacional de cincuenta y dos clientes que contaron su experiencia en un mercado donde todos los compradores se conocen.

Y hay un efecto de segundo orden más caro que todo lo anterior: los cuatro especialistas de implementación, presionados para absorber un volumen que excedía su capacidad, degradaron también el servicio a la cohorte completa. La retención del ochenta y siete por ciento de 2022 se compara contra un noventa y uno del año previo.

La confusión

Vértice no tenía un problema de ventas. Tenía un problema de **entrega de valor** que se manifestaba en la cifra de crecimiento, y la cifra de crecimiento vive en el reporte comercial.

Esta es la confusión que el capítulo corrige, y conviene formularla con precisión porque es más sutil que la del capítulo anterior: **el proceso donde un resultado se mide no es necesariamente el proceso que lo produce.** El crecimiento neto es una diferencia entre dos flujos –lo que entra y lo que se va– y se reporta como un número comercial. Pero sólo uno de los dos flujos es comercial. El otro pertenece enteramente a la entrega.

De ahí una asimetría que vale la pena instalar de una vez, porque es la que hace que esta confusión sea tan cara: **un fallo en adquisición se siente; un fallo en retención, no.** Cuando el embudo se seca, la organización entera lo percibe: los vendedores se quejan, el pipeline se vacía, el reporte semanal lo grita. Cuando

un cliente se va, casi nunca avisa, casi nunca explica y nunca lo hace en una junta. Sale del sistema en silencio, se convierte en una baja en una hoja de cálculo, y se atribuye a la competencia, al precio o a un cambio de dirección del cliente.

El resultado es que las empresas sobreinvierten crónicamente en el proceso ruidoso y desatienden el silencioso, con independencia de dónde esté realmente la restricción.

DISTINCIÓN 8

No confundir un problema de adquisición con un problema de retención.

***Prueba:* si duplicar las incorporaciones no duplica la base instalada, el problema no está en la entrada. Está en la salida.**

DISTINCIÓN 9

No confundir la capacidad de vender con la capacidad de entregar.

***Prueba:* divide tu volumen de ventas mensual entre tu capacidad mensual de entrega en condiciones de calidad. Si el cociente supera uno, cada venta adicional está comprando deserción futura.**

El principio

La razón de fondo por la que Vértice buscó el problema en el lugar equivocado es que no tenía un mapa. Y no lo tenía porque la mayoría de las empresas organiza su pensamiento por departamentos, que son una división administrativa, en lugar de por procesos, que son una división funcional.

La diferencia importa. Los departamentos varían enormemente entre empresas: algunas tienen dirección comercial y otras no, algunas separan marketing de ventas y otras los fusionan, algunas tienen un área de éxito del cliente y otras reparten esa

función entre tres puestos. Los procesos, en cambio, no varían en absoluto.

> **Todo negocio, sin una sola excepción, ejecuta cinco procesos: crea algo de valor, consigue que alguien lo conozca, consigue que alguien lo compre, lo entrega de modo que el comprador obtenga lo prometido, y captura de esa operación lo suficiente para sostenerse y volver a empezar. Si alguno de los cinco falla por completo, no hay negocio. Si alguno funciona notablemente peor que los demás, él determina el resultado del conjunto.**

La afirmación de universalidad no es una figura retórica. Es literal, y su valor práctico procede justamente de que lo sea. Una panadería, un despacho de abogados, una refinería, una aplicación de citas, una fundación que recauda donativos y un fondo de capital privado ejecutan exactamente los mismos cinco procesos con parámetros radicalmente distintos. Por eso un directivo que domina este mapa puede diagnosticar una empresa de una industria que desconoce, cosa que parece imposible hasta que se hace por primera vez.

Lo que cambia entre industrias no son los procesos. Son tres cosas: cuál de ellos es el más difícil, cuál consume más capital y cuál suele ser la restricción. En una farmacéutica, la creación de valor domina todo lo demás. En bienes de consumo, el marketing. En equipamiento industrial, la venta. En software empresarial –el caso de Vértice– la entrega. En banca, las finanzas. Conocer la industria consiste, en buena medida, en saber dónde está normalmente el cuello de la botella en esa industria.

Y he aquí el punto que importa: **la dirección de Vértice conocía perfectamente su industria y aun así buscó en el lugar equivocado**, porque el conocimiento estaba en su experiencia y

no en un instrumento. Un instrumento se usa bajo presión. La experiencia, bajo presión, se sustituye por el reflejo.

La mecánica I · Los cinco procesos

Cada proceso se presenta aquí con cuatro elementos: qué produce, qué pregunta responde, cómo falla y qué indicador revela su falla antes de que el resultado consolidado la muestre. Ese cuarto elemento es el que convierte el mapa en instrumento.

---

1 · Creación de valor

Qué produce: algo que resuelve un problema por el que alguien está dispuesto a pagar.

Qué pregunta responde: ¿existe un problema real, lo bastante doloroso y lo bastante frecuente, y lo que hacemos lo resuelve mejor que las alternativas disponibles, incluida la alternativa de no hacer nada?

La última cláusula suele olvidarse y es decisiva. El competidor más frecuente de cualquier propuesta no es otra empresa: es la inercia del cliente, que tiene costo cero, riesgo cero y esfuerzo cero. Una propuesta tiene que superar no sólo a la mejor oferta rival sino al statu quo, que es un rival muy subestimado porque no aparece en ningún análisis competitivo.

Modos de falla característicos. *Problema inexistente*: se construyó algo elegante para una molestia que nadie estaba dispuesto a pagar por eliminar. *Problema real pero infrecuente*: la solución funciona, pero el cliente la necesita cada tres años, lo que destruye la economía de adquirirlo. *Solución no superior*: se resuelve el problema igual de bien que la alternativa, lo cual condena a competir en precio. *Erosión silenciosa*: la propuesta fue superior y

dejó de serlo sin que nadie lo registrara, porque el deterioro relativo no produce ningún evento.

Indicador temprano: la disposición a pagar sin descuento, medida como porcentaje de operaciones cerradas a lista. Es el indicador más honesto que existe sobre la salud de una propuesta de valor, y se deteriora entre dos y seis trimestres antes de que lo haga el margen consolidado.

---

2 · Marketing

Qué produce: atención calificada. Es decir, que las personas correctas sepan que la solución existe y comprendan qué problema resuelve.

Qué pregunta responde: ¿la gente que tiene el problema que resolvemos sabe que existimos y entiende qué hacemos?

Conviene desalojar de inmediato la definición popular. Marketing no es publicidad, ni contenido, ni presencia en redes. Es **transferencia de comprensión**: el proceso por el cual alguien que tiene un problema llega a entender que aquí hay una solución pertinente. La publicidad es uno de sus vehículos posibles y con frecuencia no el mejor.

Modos de falla característicos. *Audiencia equivocada*: atención abundante de gente que no tiene el problema ni el presupuesto, lo que produce el patrón desconcertante de mucho interés y poca venta. *Mensaje que describe el producto en vez del problema*: el emisor habla de características y el receptor necesita reconocerse en una dificultad. *Ausencia de evidencia*: el mensaje es claro y no es creíble, que es un fallo distinto y exige un remedio distinto. *Dependencia de un solo canal*: funciona hasta que el canal cambia sus reglas, y entonces no funciona en absoluto.

Indicador temprano: costo de adquisición por segmento, y sobre todo su tendencia. Un costo de adquisición que sube sostenidamente mientras la conversión se mantiene indica saturación del canal o deterioro del mensaje; uno que sube mientras la conversión cae indica un problema de calificación de audiencia.

---

3 · Ventas

Qué produce: una transacción con compromiso: el punto en que alguien acepta las condiciones y se obliga.

Qué pregunta responde: de quienes conocen la solución y podrían comprarla, ¿una proporción razonable lo hace, en condiciones que preservan el margen?

La cláusula final separa la venta del vaciado de inventario. Vender es lograr que un cliente compre **en condiciones económicamente sanas**. Una operación cerrada con un descuento que anula la contribución, o con un plazo de pago que convierte a la empresa en financiera involuntaria, no es una venta: es una transferencia de valor hacia el cliente registrada como ingreso.

Modos de falla característicos. *Dependencia individual*: el desempeño se concentra en una o dos personas y el resto no reproduce el resultado, lo que indica que existe un método pero no está documentado. *Concesión sistemática*: se cierra bajando precio o alargando plazo, lo que suele ser un síntoma de marketing débil, no de ventas débiles: el vendedor está pagando con margen lo que el mensaje no logró construir en convicción. *Calificación ausente*: se invierte tiempo comercial en oportunidades que jamás iban a cerrar. *Promesa desalineada con la entrega*: se vende lo que la operación no puede cumplir, que es el mecanismo por el que un buen trimestre comercial produce un mal semestre operativo.

Indicador temprano: dispersión del desempeño entre vendedores y tasa de descuento promedio. La dispersión mide cuánto del resultado es sistema y cuánto es talento individual; el descuento mide cuánto margen se está usando para compensar debilidades que están fuera del área.

---

4 · Entrega de valor

Qué produce: que el cliente obtenga efectivamente el resultado que compró, en condiciones que le permitan percibirlo.

Qué pregunta responde: ¿lo prometido se cumple, de forma consistente, a un costo que la economía del negocio soporta?

Es el proceso peor atendido de los cinco en las empresas medianas, por una razón estructural: es el único cuyos fallos no generan una señal inmediata dentro de la organización. Un fallo de marketing vacía el embudo y todos lo ven. Un fallo de ventas vacía el pipeline y todos lo ven. Un fallo de entrega produce un cliente que no vuelve, dentro de doce meses, sin decir por qué.

Modos de falla característicos. *Capacidad desbordada*: el volumen vendido excede la capacidad de entregar en condiciones de calidad, que es exactamente el caso de Vértice. *Variabilidad*: el resultado depende de quién atienda, lo que convierte la promesa en lotería. *Brecha entre entrega real y entrega percibida*: se cumple objetivamente y el cliente no lo percibe, un fallo de comunicación que se diagnostica como fallo de producto y se trata con inversión en producto, sin efecto. *Deterioro por escala*: lo que funcionaba con cuarenta clientes deja de funcionar con cuatrocientos, y el punto de quiebre es un umbral, no una pendiente.

Indicador temprano: retención por cohorte de incorporación. No retención agregada: **por cohorte**. La retención agregada de Vértice en 2022 fue del sesenta y dos por ciento y ese número no

dice nada útil. Abierta por cohorte, ochenta y siete contra cuarenta y uno, contiene el diagnóstico entero y la intervención se deduce sola.

Si este capítulo dejara sólo una práctica instalada, yo elegiría ésta: **medir la retención por cohorte de incorporación.** Cuesta una tarde de trabajo con datos que ya existen, y en mi experiencia produce un hallazgo material en más de la mitad de las empresas donde se hace por primera vez.

---

5 · Finanzas

Qué produce: que la operación capture lo suficiente para sostenerse, convierta esa captura en liquidez y deje un excedente reinvertible.

Qué pregunta responde: ¿lo que cobramos excede lo que cuesta servirlo, con un margen suficiente para reponer los activos consumidos y financiar el crecimiento?

Este proceso se estudia en profundidad en toda la Parte II. Aquí basta con situarlo: es el único de los cinco que no se puede compensar con excelencia en los demás. Una empresa puede sobrevivir con marketing mediocre si su producto es excepcional y sus clientes se refieren entre sí; no puede sobrevivir sin conversión a efectivo, por excelentes que sean los otros cuatro procesos. Herrera Componentes es la demostración: cuatro procesos funcionando y uno roto bastó para liquidarla.

Modos de falla característicos. *Economía unitaria negativa*: cada operación, correctamente costeada, pierde dinero, y el crecimiento acelera la pérdida. *Utilidad sin conversión*: se gana en el papel y no en la cuenta. *Estructura de capital frágil*: la financiación es de plazo más corto que los activos que financia. *Ausencia*

de excedente reinvertible: la empresa se sostiene pero no se vuelve más capaz, que es la condición de estancamiento estructural.

Indicador temprano: razón de conversión de utilidad a flujo operativo, en serie de doce meses móviles. Un deterioro sostenido de esa razón antecede a toda crisis de liquidez, habitualmente con dos a cuatro trimestres de anticipación.

PROCESO	PREGUNTA	INDICADOR TEMPRANO
Creación de valor	¿Resolvemos algo que duele, mejor que las alternativas?	Operaciones cerradas sin descuento
Marketing	¿La gente correcta nos conoce y nos entiende?	Costo de adquisición por segmento y su tendencia
Ventas	¿Convertimos en condiciones sanas?	Dispersión entre vendedores y tasa de descuento
Entrega	¿Cumplimos lo prometido de forma consistente?	Retención por cohorte de incorporación
Finanzas	¿Capturamos, convertimos y nos sobra?	Conversión de utilidad a flujo operativo

La mecánica II · La cadena y el eslabón débil

Los cinco procesos no operan en paralelo. Operan en serie, y esa propiedad geométrica tiene una consecuencia aritmética que gobierna el comportamiento de toda empresa.

Un sistema en serie transmite el mínimo, no el promedio. Si el marketing genera mil oportunidades calificadas al mes y la operación puede entregar a doscientas, el rendimiento del sistema es doscientos. Las ochocientas restantes no desaparecen sin costo: se convierten en oportunidades desatendidas, promesas incumplidas o clientes mal servidos. Es decir, el excedente de capacidad en un proceso aguas arriba de una restricción no es neutro. **Es activamente dañino**, porque produce carga que el sistema no

puede procesar y que reaparece transformada en deterioro de calidad.

Ésta es la parte del principio que Vértice desconocía. Los seis vendedores adicionales no fueron una inversión con retorno bajo. Fueron una inversión con retorno **negativo**, porque su producto —más ventas— se convirtió, al chocar con una restricción de entrega, en deserción, en degradación del servicio a los clientes existentes y en un millón y medio de pesos de valor destruido.

> LEY 4
>
> ### El sistema rinde como su eslabón más débil
>
> **El desempeño de una cadena de procesos está determinado por su restricción, no por el promedio de sus componentes. En consecuencia, toda inversión en un proceso que no es la restricción produce, en el mejor de los casos, cero; y cuando ese proceso está aguas arriba de la restricción, produce daño.**

La segunda oración es la que cuesta aceptar, y la que más dinero ahorra. Un directivo formado en la lógica de la mejora continua tiende a creer que mejorar cualquier cosa es bueno, o en el peor de los casos inocuo. En un sistema con restricción, no lo es.

La mecánica III · Por qué se invierte sistemáticamente en el proceso equivocado

Si la Ley 4 es tan simple, cabe preguntarse por qué se viola con tanta regularidad. Hay tres razones, y las tres son estructurales, no de ignorancia.

Primera: la asimetría de ruido. Ya se enunció y conviene fijarla. Los fallos de los procesos 2 y 3 —marketing y ventas— generan señal inmediata, interna y colectiva. Los fallos del 1 y el 4 —creación y entrega— generan señal diferida, externa y silenciosa. La

atención directiva se asigna por intensidad de señal, no por magnitud de consecuencia, y por eso se distribuye mal de manera sistemática.

Segunda: la atribución al proceso donde se mide. El crecimiento se mide en ventas; la rentabilidad, en costos; la liquidez, en tesorería. En los tres casos, el lugar de la medición atrae la atribución, aunque el lugar de la producción esté en otra parte. Es el mismo mecanismo del capítulo 2 operando ahora sobre el mapa de procesos.

Tercera: la asimetría cultural de la inversión. Invertir en ventas se percibe como ofensivo, expansivo y valiente. Invertir en entrega se percibe como defensivo, costoso y poco ambicioso. Un director que propone al consejo seis vendedores nuevos habla el lenguaje del crecimiento; uno que propone cuatro especialistas de implementación habla el lenguaje del gasto. Los dos están pidiendo capacidad, pero sólo uno de los dos recibe aplauso, y esa diferencia de recepción social sesga la asignación de recursos en todas las empresas que conozco.

De ahí una recomendación que hago con cierta insistencia: **reformular toda petición de capacidad en términos de rendimiento del sistema, no de rendimiento del área.** La propuesta correcta de Vértice no era «necesitamos cuatro implementadores más». Era: «nuestra restricción está en implementación, su capacidad es de ciento cuarenta clientes al año, cada cliente por encima de esa cifra tiene una retención del cuarenta y uno por ciento en lugar del ochenta y siete, y por lo tanto destruye veintiocho mil pesos; liberar la restricción cuesta tres coma dos millones anuales y habilita ochenta ventas adicionales de valor positivo». La segunda formulación no se discute: se aprueba.

El diagnóstico · La prueba de localización

El instrumento que cierra este capítulo permite ubicar cualquier problema empresarial dentro de los cinco procesos en cuestión de minutos. Consiste en cinco preguntas que se responden **en orden inverso al flujo**, es decir, empezando por el final de la cadena.

El orden inverso no es un capricho. Obedece a dos razones. La primera es económica: un fallo aguas abajo convierte en desperdicio toda la inversión aguas arriba, de modo que encontrarlo primero evita gastar diagnóstico en procesos cuya mejora no serviría de nada. La segunda es epistemológica: los procesos finales revelan los fallos de los iniciales. Un problema de creación de valor se manifiesta como deserción; un problema de marketing se manifiesta como costo de venta; los efectos viajan hacia adelante, así que la evidencia se acumula al final.

Pregunta 1 — Entrega. *De los clientes que ya nos compraron, ¿qué proporción sigue con nosotros doce meses después, abierta por cohorte de incorporación?* Si hay una cohorte con retención materialmente inferior a otra, el problema está aquí y no hace falta seguir buscando. **Detente y actúa.**

Pregunta 2 — Creación de valor. *De los que se quedan, ¿qué proporción paga sin descuento, y cómo ha evolucionado esa proporción en tres años?* Un deterioro sostenido indica erosión de la propuesta, con independencia de lo que digan las encuestas de satisfacción.

Pregunta 3 — Marketing. *¿El costo de adquisición por segmento sube, baja o se mantiene, y la calidad de lo que entra al embudo se sostiene?* Costo estable con conversión en caída indica deterioro

de calificación; costo en alza con conversión estable indica saturación de canal.

Pregunta 4 — Ventas. *¿Cuál es la dispersión entre el mejor y el mediano vendedor, y cuánto margen se concede en promedio para cerrar?* Dispersión alta significa que hay método y no está documentado. Concesión alta significa que ventas está pagando con margen una debilidad de los procesos 1 o 2.

Pregunta 5 — Finanzas. *¿Cuánto de cada peso de utilidad llega a la cuenta bancaria, y cuánto queda después de reponer lo consumido?* Es la puerta de entrada a la Parte II.

La regla de uso es estricta: **se detiene en la primera respuesta que revele un fallo material**, se interviene ahí, y sólo después se continúa. Diagnosticar los cinco procesos simultáneamente produce un informe; diagnosticarlos en orden produce una decisión.

La intervención

Primera · La regla del tapón.

Ninguna inversión en un proceso aguas arriba se autoriza mientras exista una restricción documentada aguas abajo. Formulada como pregunta de aprobación: *si esta inversión produce exactamente lo que promete, ¿el siguiente proceso puede absorberlo sin degradarse?* Si la respuesta es no, la inversión se rechaza o se condiciona a que se libere primero la restricción.

Es una regla incómoda porque bloquea iniciativas populares. También es la que habría ahorrado a Vértice nueve coma cuatro millones de pesos anuales aplicados a producir daño.

Segunda · Balanceo explícito de capacidades.

Expresar la capacidad de cada uno de los cinco procesos en la misma unidad —clientes por mes, pedidos por semana, proyectos

por trimestre— y colocarlas en una sola línea. El ejercicio suele revelar desbalances de dos a uno o peores que nadie había cuantificado, porque cada área conoce su propia capacidad y nadie las ha puesto nunca en la misma escala.

En Vértice, la línea era: marketing 340 oportunidades calificadas al año, ventas 240 cierres posibles, implementación 140. Tres números, una tarde de trabajo, y el diagnóstico completo visible a simple vista.

Tercera · Un propietario y un indicador por proceso.

Cada uno de los cinco procesos tiene un responsable nombrado y exactamente un indicador temprano de los de la tabla anterior, revisado con cadencia mensual. Cinco personas, cinco números. Un tablero de cinco indicadores bien elegidos supera a uno de cuarenta, y el capítulo 31 explica por qué.

Cuarta · Medir retención por cohorte desde ya.

No requiere autorización, presupuesto ni sistema. Requiere abrir la base de clientes por trimestre de incorporación y calcular la supervivencia a doce meses de cada cohorte. Si el lector hace una sola cosa de este capítulo, que sea ésta.

Señales de éxito y plazos. Primeros treinta días: aparece la línea de capacidades y con ella una conversación que la empresa nunca había tenido. Entre el segundo y el cuarto mes: la regla del tapón bloquea su primera iniciativa, que es el momento en que se sabe si la dirección va en serio. Entre el sexto y el duodécimo: la retención de las cohortes nuevas empieza a separarse de la de las anteriores, que es la única confirmación real de que la restricción se liberó.

Qué empeorará antes de mejorar. El volumen de incorporaciones. Sujetar las ventas a la capacidad de entrega significa, literal-

mente, vender menos durante el periodo en que se amplía la capacidad. Es una decisión que hay que tomar con los ojos abiertos y explicar al consejo antes de ejecutarla, no después.

Lo que cambia en ti

Hay un reflejo que este capítulo debería desactivar: el de dirigirse hacia el proceso que hace más ruido.

El ruido es una señal de intensidad, no de importancia. En la mayoría de las empresas el proceso más ruidoso es la venta, porque es el que tiene más personas con incentivo variable, más eventos discretos y más visibilidad ante la dirección. El proceso más silencioso es la entrega, porque sus fallos se manifiestan como ausencias y las ausencias no se presentan en junta.

El arquitecto aprende a desconfiar de la correlación entre volumen de señal y magnitud de problema. En términos prácticos: **antes de atender lo que grita, verifica lo que calla.**

Hay además un cambio de hábito más sutil, y es el que distingue a quien ha instalado este mapa de quien sólo lo ha leído. Ante cualquier síntoma —una caída, una queja, una cifra rara— la pregunta deja de ser *¿qué hacemos?* y pasa a ser, siempre, invariablemente, antes que nada: **¿en cuál de los cinco?**

Son cuatro palabras. Ordenan la mitad del trabajo directivo.

CAPÍTULO 4

Las cinco escalas de observación

Escena · El contrato que Delta rechazó

En agosto de 2019, Delta Insumos recibió la mejor oferta comercial de su historia.

Una cadena nacional de tiendas de mejoramiento del hogar buscaba consolidar su abastecimiento de insumos industriales en un proveedor único. El contrato cubría tres años, con un volumen estimado de 210 millones de pesos. Delta facturaba entonces 594 millones. Un solo cliente añadía, de golpe, el equivalente a un tercio del negocio.

El comité de dirección analizó la oportunidad con seriedad durante dos semanas. El análisis era favorable en todo lo que se analizó.

El margen de contribución de la operación, después del descuento por volumen que exigía el cliente, quedaba en el diecinueve por ciento contra un veinticuatro promedio de la casa: menor, pero holgadamente positivo. Los almacenes de Guadalajara y León operaban al sesenta y ocho por ciento de su capacidad, de modo que el volumen adicional podía absorberse sin inversión en instalaciones. El equipo de logística estimaba que haría falta contratar a nueve personas y adquirir cuatro unidades de reparto, con una inversión de catorce millones que se recupe-

raba en el primer año. La relación con la cadena abría, además, una puerta a otras cuatro regiones.

Cuatro análisis, cuatro veredictos favorables.

Rubén Delgadillo rechazó el contrato.

La razón que dio en la junta de septiembre, según consta en el acta, tenía dos partes.

La primera era de caja. El contrato establecía pago a ciento veinte días. El ciclo de conversión de efectivo de Delta era de treinta. Con doscientos diez millones anuales entrando a ciento veinte días, el ciclo consolidado pasaba a setenta y un días, y la empresa necesitaba financiar aproximadamente sesenta y ocho millones de pesos adicionales de capital de trabajo de forma permanente. Delta no tenía sesenta y ocho millones ociosos. Tendría que pedirlos, y al pedirlos se convertiría en una empresa apalancada por primera vez en su historia, con el agravante de que la deuda estaría respaldada por la cobranza de un solo deudor.

La segunda era de poder. Con el contrato, la cadena representaría el veintiséis por ciento de la facturación de Delta y sería su mayor cliente por un margen de casi ocho veces sobre el segundo. Al llegar la renovación, tres años después, el comprador de la cadena sabría exactamente eso. La negociación de 2022 no se haría entre dos empresas: se haría entre una empresa que podía cambiar de proveedor en sesenta días y otra que había reconfigurado su operación, su plantilla y su balance alrededor de no perder ese contrato.

Delgadillo lo formuló en la junta con una frase que su equipo repitió durante años: la pregunta no era si el contrato era bueno, sino en qué se convertiría Delta después de firmarlo.

Un competidor regional de Guadalajara tomó el contrato en octubre de 2019.

Creció un treinta y uno por ciento en 2020. Contrató, invirtió en flota, amplió almacén y contrató deuda por cincuenta y cuatro millones para financiar el capital de trabajo. En la renovación de 2022, la cadena solicitó una mejora de precio de siete puntos y una extensión de plazo a ciento cincuenta días. El proveedor aceptó: rechazar significaba quedarse con una estructura dimensionada para un volumen que ya no tendría.

Con siete puntos menos de precio, la operación pasó a margen de contribución del doce por ciento, insuficiente para cubrir el costo de la estructura que se había creado para servirla. En 2023 la empresa incumplió su calendario de amortización.

En noviembre de ese año, Delta Insumos la adquirió por ciento treinta millones de pesos, pagados en efectivo.

Es la segunda de las dos adquisiciones mencionadas en el prólogo. Lo que Delta compró fue, literalmente, el desenlace de la decisión que había rechazado cuatro años antes.

La confusión

El comité de Delta hizo cuatro análisis correctos. Ninguno era erróneo. El error, de haberse cometido, habría sido de **encuadre**: evaluar la decisión únicamente en las escalas en que la oportunidad se presentaba.

Y las oportunidades siempre se presentan en la escala que las favorece. No por manipulación, sino por perspectiva: **quien propone una decisión la ve desde donde trabaja.** El área comercial ve una operación y evalúa su contribución. Operaciones ve un flujo de trabajo y evalúa si cabe en la capacidad instalada. Finanzas ve una inversión y evalúa su recuperación. Los tres dicen la

verdad. Los tres dicen una parte de la verdad. Y ninguno de los tres tiene por función mirar la totalidad, porque la totalidad no le corresponde a ningún área: le corresponde a la dirección, y es prácticamente la única cosa de la empresa que la dirección no puede delegar.

La confusión que este capítulo corrige es, entonces, la siguiente: **se evalúa una decisión en la escala en que fue formulada, y esa escala fue elegida por quien la propone.**

El principio

> **Toda decisión empresarial produce efectos simultáneos en cinco escalas distintas, y cada escala tiene su propia aritmética, su propio horizonte y su propio criterio de éxito. Una decisión no vale el promedio de sus evaluaciones: vale la peor de ellas, porque la escala que falla impone su consecuencia con independencia de cuán favorables sean las demás.**

Es la formulación que da nombre a la quinta ley del libro, y conviene sostener un momento en por qué el mínimo y no el promedio.

La razón es que las escalas no son intercambiables. Un beneficio operativo no compensa un riesgo de liquidez, porque la liquidez tiene una propiedad que la eficiencia no tiene: **es una condición de continuidad, no una variable de desempeño.** Una empresa puede operar años con eficiencia mediocre; no puede operar dos semanas sin poder pagar la nómina. Del mismo modo, una ventaja de margen no compensa una pérdida de poder de negociación, porque el poder determina el margen futuro y por lo tanto opera en un nivel superior.

Cuando una decisión obtiene nueve sobre diez en cuatro escalas y dos en una, el resultado no es ocho. El resultado es dos, con cuatro razones excelentes para no haberlo visto venir.

LEY 5

Una decisión vale lo que su peor escala

Los efectos de una decisión en escalas distintas no se compensan entre sí. Una ventaja operativa no cancela una exposición financiera; una mejora de margen no cancela una pérdida de posición. Toda evaluación que promedia escalas está construyendo una justificación, no un diagnóstico.

DISTINCIÓN 10

No confundir una operación rentable con una decisión sana.

Prueba: **la rentabilidad se evalúa en la escala de la transacción. La salud se evalúa en las cinco. Son preguntas distintas y con frecuencia tienen respuestas opuestas.**

DISTINCIÓN 11

No confundir el promedio de una evaluación con su mínimo.

Prueba: **si tu justificación necesita sumar ventajas de distinta naturaleza para superar una desventaja, estás compensando con aritmética lo que el sistema no compensa en la realidad.**

La mecánica I · Las cinco escalas

Escala 1 · La transacción

Unidad de observación: una venta, un cliente, un pedido, un proyecto.

Pregunta: ¿esta operación individual, correctamente costeada, aporta más de lo que consume?

Es la escala más accesible y la que primero se domina. Su instrumental es el margen de contribución, el costo directo, el tiempo de dedicación y el costo de servir. Un directivo que no puede res-

ponder esta pregunta para sus principales productos y clientes no está en condiciones de dirigir nada, y sin embargo es una carencia sorprendentemente común: la mayoría de las empresas medianas conoce su margen consolidado y no su margen por cliente.

Qué revela: si el negocio funciona en su unidad mínima.

Qué oculta: todo lo demás. Una transacción rentable puede consumir una capacidad escasa, inmovilizar capital, desplazar a otra mejor o alterar la posición competitiva. La escala de la transacción no ve ninguna de esas cosas porque no las contiene.

Sesgo característico: la suma de operaciones individualmente rentables se presume rentable. No lo es cuando compiten por un recurso finito, que es casi siempre.

Escala 2 · La operación

Unidad de observación: el proceso, la capacidad instalada, el flujo de trabajo.

Pregunta: ¿el sistema puede absorber esto sin degradar lo que ya hace?

Es la escala donde vive el capítulo 3. Su instrumental es la capacidad por proceso, la utilización, la restricción y el tiempo de ciclo. Aquí se detecta el fenómeno que arruinó a Vértice y que el análisis de Delta manejó bien: los almacenes tenían holgura, y eso era cierto.

Qué revela: si la promesa es cumplible.

Qué oculta: el costo del capital que la capacidad requiere, y el efecto de la composición sobre el sistema. Una operación puede caber en la capacidad y aun así desplazar trabajo más valioso, o alterar el mix de manera que el margen promedio caiga sin que

ningún producto baje de precio. Herrera es el caso: había capacidad ociosa, y llenarla fue lo que rompió la empresa.

Sesgo característico: confundir capacidad disponible con capacidad gratuita. La capacidad ociosa tiene costo cero en el momento de decidir y costo positivo en cuanto se ocupa, porque deja de estar disponible para lo que venga después.

Escala 3 · El modelo

Unidad de observación: la economía completa del negocio.

Pregunta: ¿esto cambia la estructura de nuestro negocio, y en qué dirección?

Es la escala en la que se detectan las decisiones que transforman lo que la empresa **es** sin que nadie haya decidido transformarla. Su instrumental es la cadena de la Parte II: rotación de activos, ciclo de conversión de efectivo, estructura de costos fijos y variables, intensidad de capital.

El contrato de Delta era, vista desde aquí, una decisión de cambio de modelo disfrazada de operación comercial. Delta era una empresa de ciclo de treinta días con rotación de activos de 2.22 y sin deuda. Con el contrato habría sido una empresa de ciclo de setenta y un días, rotación de activos sustancialmente menor y apalancamiento bancario respaldado en un solo deudor. Habría dejado de ser el negocio que era, no por una decisión estratégica sino por haber aceptado un pedido grande.

Qué revela: si la empresa seguirá siendo la misma después.

Qué oculta: la dinámica competitiva y el largo plazo.

Sesgo característico: las decisiones que cambian el modelo casi nunca se presentan como tales. Se presentan como operaciones

grandes, y la diferencia entre una operación grande y un cambio de modelo es precisamente lo que esta escala existe para detectar.

Escala 4 · La posición

Unidad de observación: la empresa dentro de su industria: clientes, proveedores, competidores, sustitutos.

Pregunta: ¿cómo cambia nuestro poder relativo, y quién captura el valor que se genere?

Su instrumental es el análisis de industria del capítulo 23 y la teoría de la ventaja del 25. En esta escala, la variable dominante no es el dinero sino la **alternativa**: cuántas opciones tiene cada parte y a qué costo puede ejercerlas.

Delgadillo estaba razonando en esta escala cuando dijo que la pregunta no era si el contrato era bueno sino en qué se convertiría Delta después de firmarlo. El contrato no cambiaba sólo la facturación: cambiaba la distribución de alternativas entre dos partes, y esa distribución determinaría el precio de 2022. Su competidor lo descubrió con exactitud tres años después, en una sala de juntas donde no tenía nada que ofrecer salvo aceptar.

Qué revela: quién se quedará con el valor futuro.

Qué oculta: la viabilidad operativa y financiera inmediata. Una posición excelente no salva a una empresa sin caja.

Sesgo característico: es la escala que menos se analiza, porque sus efectos son los más diferidos y los menos cuantificables en el momento de decidir. Casi ninguna evaluación de una operación comercial incluye una sección sobre cómo altera el poder de negociación futuro. Debería.

Escala 5 · El tiempo

Unidad de observación: la misma decisión evaluada a tres horizontes: el ciclo inmediato, dos a tres años, y cinco a diez.

Pregunta: ¿el signo de esta decisión es el mismo en los tres horizontes?

Es una escala de naturaleza distinta a las cuatro anteriores, porque no es un plano de observación sino una dimensión que atraviesa a todos. Toda decisión debe evaluarse en las cuatro escalas anteriores tres veces.

Su instrumental es el patrón de las dos firmas temporales del capítulo 1 —mejor antes de peor, peor antes de mejor— aplicado a cada escala por separado. Un descuento por volumen es favorable en la escala de la transacción en el horizonte corto y adverso en el largo, porque instala una referencia de precio que el cliente considerará su nuevo punto de partida. Un cliente ancla es favorable en las escalas 1 y 2 en el horizonte corto, y adverso en la escala 4 en el largo.

Qué revela: los cambios de signo, que son la información más valiosa que produce la ficha completa.

Sesgo característico: el horizonte de evaluación se ajusta inconscientemente al horizonte en que la decisión se ve bien. Es un sesgo que se agrava cuando la permanencia esperada del decisor en su puesto es menor que el horizonte de maduración de la decisión, situación estructural en muchas organizaciones y motivo suficiente para que el criterio de horizonte se fije por escrito **antes** de conocer la propuesta.

La mecánica II · Las tres decisiones que cambian de signo

Existen tres familias de decisiones donde la divergencia entre escalas es tan sistemática que conviene tratarlas siempre con la ficha completa, sin excepción y con independencia de su tamaño.

El cliente grande. Favorable en transacción, habitualmente favorable en operación, ambiguo en modelo y adverso en posición. Es el caso de Delta. La regla práctica que recomiendo: todo cliente que supere el diez por ciento de la facturación se evalúa en la escala 4 antes que en la 1, y toda decisión que lo lleve por encima del quince requiere autorización explícita del máximo órgano de gobierno.

El descuento por volumen. Favorable en transacción si la contribución incremental es positiva, favorable en operación si hay capacidad ociosa, adverso en modelo porque desplaza el mix, y adverso en tiempo porque el precio concedido se convierte en el precio de referencia para siempre. Es, de las tres, la que con más frecuencia se aprueba mirando sólo la primera escala. El capítulo 20 la trata a fondo.

La inversión en capacidad. Favorable en operación, adversa en modelo porque deteriora la rotación de activos, y de signo dependiente en tiempo según si la demanda que la justifica es estructural o coyuntural. La línea de prensado de Herrera fue una decisión excelente en la escala 2 y una decisión letal en la escala 3, tomada en un momento en que la empresa ya no tenía margen de error financiero.

La observación general que emerge de las tres es instructiva. **Las escalas 1 y 2 tienden a coincidir, y las escalas 3 y 4 tienden a coincidir entre sí y a divergir de las primeras.** No es casualidad.

Las dos primeras miden el efecto de una decisión sobre la operación presente; las dos últimas miden su efecto sobre la capacidad futura. Y la tensión entre presente y futuro es, en última instancia, de lo único que trata la dirección de empresas.

El diagnóstico · La ficha de cinco escalas

El instrumento cabe en una página y se llena en noventa minutos. Aplicado al contrato que Delta evaluó en 2019, se ve así:

ESCALA	PREGUNTA	EVIDENCIA	VEREDICTO
1 · Transacción	¿Aporta la operación individual?	Margen de contribución 19% contra 24% de la casa; positivo	**Favorable**
2 · Operación	¿Cabe sin degradar lo existente?	Almacenes al 68%; 9 contrataciones y 4 unidades, 14 MDP recuperables en un año	**Favorable**
3 · Modelo	¿Cambia la estructura del negocio?	Ciclo de efectivo de 30 a 71 días; 68 MDP de capital de trabajo permanente; de empresa sin deuda a empresa apalancada	**Adverso**
4 · Posición	¿Cómo cambia el poder relativo?	El cliente pasa a 26% de la facturación, ocho veces el segundo; renovación a tres años sin alternativa propia	**Adverso**
5 · Tiempo	¿El signo se mantiene en los tres horizontes?	Favorable a 12 meses; adverso a 36 por la renovación; adverso a 60 por dependencia consolidada	**Cambia de signo**

La ficha completa contiene la decisión. Dos escalas adversas y un cambio de signo en el horizonte medio: la Ley 5 dicta el veredicto sin necesidad de deliberación adicional.

Y conviene subrayar lo que el caso demuestra con inusual limpieza: **la ficha no requirió información que Delta no tuviera.** Los cinco renglones se llenaron con datos que ya estaban sobre la mesa en agosto de 2019. Lo único que faltaba en el análisis original eran dos renglones y una regla de agregación.

Ese es el argumento entero a favor de este instrumento. No produce información nueva. Impide que la información existente se ignore por no haber sido solicitada.

Las reglas de uso

Umbral de aplicación. La ficha se exige para toda decisión que cumpla al menos una condición: compromete más del cinco por ciento de la facturación anual, compromete capital por encima de un monto definido por el consejo, altera la concentración de clientes o proveedores, modifica el plazo de cobro o pago por encima de quince días, o es irreversible en menos de doce meses.

El umbral debe estar escrito y aprobado **antes** de que aparezca la primera decisión que lo active. Un umbral que se discute cuando ya hay una propuesta sobre la mesa se discute a favor o en contra de esa propuesta, no a favor o en contra del umbral.

Quién llena qué. Las escalas 1 y 2 las llena quien propone. Las escalas 3 y 4 las llena alguien que no propone: idealmente finanzas para la 3 y la dirección general para la 4. La escala 5 se llena en conjunto. La separación importa: pedirle a quien propone que evalúe el riesgo de su propia propuesta es una formalidad, no un control.

La regla del veto por escala. Cualquier veredicto adverso obliga a una de tres cosas: rechazar, modificar la decisión hasta que esa escala deje de ser adversa, o autorizarla explícitamente reconociendo por escrito el costo que se está aceptando y quién lo asume. La tercera opción es legítima y a veces correcta. Lo que no es legítimo es que un veredicto adverso se diluya en un promedio favorable.

Archivo. La ficha se incorpora al registro de decisiones del capítulo 2. Dos años después, permitirá responder la tercera pregunta de atribución con precisión quirúrgica.

La intervención

Primera · Instituir la ficha con umbral escrito. Media sesión de consejo. Es la intervención de este capítulo que más valor produce por unidad de esfuerzo.

Segunda · Separar la evaluación de la propuesta. Designar nominalmente quién evalúa las escalas 3 y 4 en cada tipo de decisión, con autoridad para emitir un veredicto adverso que no pueda ser suprimido, sólo sobrepasado explícitamente.

Tercera · Fijar el horizonte antes de la propuesta. Definir por categoría de decisión —comercial, de capacidad, de personal, de capital— cuál es el horizonte obligatorio de evaluación. Una inversión en capacidad se evalúa a cinco años; un contrato comercial, al plazo del contrato más un ciclo de renovación. Fijarlo por anticipado neutraliza el sesgo de ajuste del horizonte.

Cuarta · Revisar el historial. Tomar las cinco decisiones más importantes de los últimos tres años y llenar retrospectivamente su ficha. El ejercicio tiene dos productos: revela qué escalas la organización sistemáticamente no mira —casi siempre la 4— y calibra el instrumento con casos cuyo desenlace ya se conoce.

Señales de éxito y plazos. Primeros noventa días: aparecen en las juntas frases que antes no existían, del tipo «esto es favorable en operación y adverso en modelo». Ese cambio de vocabulario es la señal más temprana y la más confiable. Entre el tercer y el sexto mes: se rechaza o se modifica la primera propuesta atrac-

tiva por un veredicto adverso en escala 3 o 4. Al año: el registro acumula fichas suficientes para empezar a detectar el patrón de sesgo propio de la organización.

Qué empeorará antes de mejorar. La relación con las áreas comerciales, temporalmente. La ficha introduce una fricción real en la aprobación de operaciones grandes, y quien las propone la experimentará como desconfianza. Conviene decir explícitamente que no lo es: que el instrumento existe porque quien propone no puede, estructuralmente, ver las escalas que no ocupa.

Lo que cambia en ti

Hay una función en una empresa que no puede delegarse y que casi nunca se nombra: **ser el único que mira desde todas las escalas a la vez.**

Todas las demás funciones están, por diseño, ancladas a una perspectiva. El director comercial ve transacciones porque su trabajo es producirlas; el director de operaciones ve capacidad porque su trabajo es administrarla; el financiero ve modelo porque su trabajo es sostenerlo. Ninguno está equivocado y ninguno es suficiente. La totalidad no le pertenece a ningún área porque no es la suma de las partes, que es exactamente lo que el capítulo 1 estableció.

El operador, ante una oportunidad, pregunta si conviene. El arquitecto pregunta en qué se convertirá la empresa después de aceptarla.

Son dos preguntas distintas y con frecuencia tienen respuestas opuestas. La primera evalúa una operación. La segunda evalúa una transformación, y casi todas las decisiones importantes de una empresa son transformaciones que se presentaron disfrazadas de operaciones.

Delgadillo tuvo ese instinto y lo ejerció sin instrumento formal; su competidor, que era un empresario igualmente competente, no lo tuvo. La diferencia entre ambos no fue de inteligencia ni de información: los dos vieron el mismo contrato y tuvieron acceso a los mismos números.

La diferencia fue de encuadre. Cuatro años después, esa diferencia costó ciento treinta millones de pesos y una empresa entera, y se resolvió en la dirección que resuelven siempre estas cosas: el que había mirado desde más escalas compró al que había mirado desde menos.

CAPÍTULO 5

Los cinco niveles de un problema

Escena · Cuatro años, tres gerentes, un problema

GRUPO Alcalá distribuía material eléctrico a contratistas e instaladores en el occidente del país. Facturaba 480 millones de pesos y tenía un problema que todo el mundo en la empresa podía nombrar: la cartera vencida a más de noventa días había pasado del cuatro coma dos por ciento de las cuentas por cobrar al catorce coma siete en tres ejercicios.

La dirección atacó el problema cuatro veces. Vale la pena seguir la secuencia con cuidado, porque es la secuencia típica y porque cada paso es defendible.

Primer año. Se contrató un despacho externo de cobranza especializado, con honorarios de éxito del dieciocho por ciento sobre lo recuperado. El despacho trabajó bien: recuperó once millones de pesos en nueve meses. La cartera vencida bajó del catorce coma siete al nueve coma ocho.

Siete meses después estaba en trece coma cuatro.

Segundo año. La dirección concluyó que el problema era de gestión y sustituyó al gerente de crédito y cobranza. El nuevo gerente, que venía de una institución financiera, endureció la política: límites de crédito recalculados, bloqueo automático de

pedidos a clientes vencidos, exigencia de garantía para líneas superiores a cierto monto.

La política funcionó durante un trimestre. Las ventas cayeron nueve por ciento. El área comercial documentó doce cuentas perdidas ante la competencia y llevó el caso a la dirección con nombres, montos y fechas. A los cinco meses la política había sido revertida en la práctica mediante un mecanismo de excepción que el director comercial podía autorizar.

Tercer año. Se implementó un sistema de calificación crediticia, con inversión en software y consultoría de tres coma seis millones de pesos. El sistema era técnicamente correcto: asignaba a cada cliente un límite y un plazo calculados sobre su historial de pago, su antigüedad y su exposición.

Una auditoría posterior encontró que el sistema se había respetado en el veintitrés por ciento de las operaciones. En el setenta y siete por ciento restante se había aplicado la excepción comercial, que no tenía límite de monto, no requería segunda firma y no dejaba registro consultable.

Cuarto año. El segundo gerente de crédito renunció. Antes de contratar al tercero, el director general encargó un análisis que nadie había hecho hasta entonces, y que consistía simplemente en abrir la cartera vencida por cliente y cruzarla con dos cosas: la facturación de ese cliente y el esquema de compensación del vendedor que lo atendía.

El análisis arrojó dos hechos.

Primero: el sesenta y uno por ciento de la cartera vencida a más de noventa días provenía de nueve clientes, y esos nueve clientes representaban el treinta y cuatro por ciento de la facturación total. No eran clientes morosos marginales. Eran los clientes más grandes de la empresa, y cada vez que cobranza intentaba presio-

narlos, la conversación escalaba a la dirección comercial y la dirección comercial la ganaba, porque el costo de perder a un cliente que representa el cinco por ciento de las ventas es inmediato, visible y atribuible, mientras que el costo de cuarenta días adicionales de cobranza es difuso y no tiene dueño.

Segundo: la comisión del equipo comercial se pagaba íntegramente sobre venta facturada, en el mes de la facturación, sin vinculación alguna con el cobro. Un vendedor de Alcalá cobraba su comisión completa por una operación que la empresa tal vez nunca cobraría, y no tenía ninguna razón económica para preocuparse por ello.

Cuatro años. Tres gerentes de crédito, dos de los cuales salieron con la reputación dañada. Alrededor de treinta millones de pesos entre honorarios de recuperación, ventas perdidas por la política revertida, inversión en un sistema que no se usó y costo financiero de la cartera inmovilizada.

Y el problema seguía intacto, porque las cuatro intervenciones habían ocurrido por encima del nivel donde vivía la causa.

La confusión

La dirección de Alcalá no fue negligente. Al contrario: fue inusualmente activa. Intervino cuatro veces en cuatro años, con decisión, con recursos y con gente competente.

El error no fue de voluntad ni de esfuerzo. Fue de **profundidad**.

Aquí está el mecanismo, y conviene enunciarlo sin adornos: **la intervención migra hacia el nivel donde actuar es más barato, más rápido y más visible, no hacia el nivel donde vive la causa.** Contratar un despacho de cobranza se hace en una semana y produce un número medible en noventa días. Rediseñar el esquema

de comisiones de la fuerza de ventas requiere enfrentarse al director comercial, renegociar las condiciones de catorce personas, absorber una caída temporal de ingresos y explicarle al consejo por qué las ventas van a bajar antes de subir.

Los dos son «hacer algo». Sólo uno altera la probabilidad de que el problema regrese.

Y hay un agravante que vuelve esta confusión particularmente estable: **la intervención superficial funciona**. No funciona de manera permanente, pero funciona lo suficiente como para producir evidencia de que el enfoque era correcto. El despacho de cobranza recuperó once millones de pesos reales. La cartera bajó cinco puntos. Durante nueve meses, la dirección tuvo razones fundadas para creer que había resuelto el problema. Esa ventana de éxito aparente es precisamente lo que impide la búsqueda del nivel siguiente.

> DISTINCIÓN 12
>
> **No confundir contener con resolver.**
>
> ***Prueba:*** **si al retirar la intervención el problema regresa en menos de dos ciclos, no lo resolviste: lo estuviste sosteniendo con la mano.**
>
> DISTINCIÓN 13
>
> **No confundir una política con una estructura.**
>
> ***Prueba:*** **una regla que cualquiera puede exceptuar, sin límite y sin registro, no es una regla. Es una sugerencia con formato de regla, y el comportamiento real lo determina quien tiene autoridad para exceptuarla.**

El principio

> **Todo problema empresarial existe simultáneamente en cinco niveles: síntoma, variable, proceso, estructura y sistema. Una intervención produce un efecto cuya duración es proporcional a la profundidad del nivel en que se aplicó. Intervenir arriba es barato, rápido y temporal; intervenir abajo es caro, lento y permanente.**

De aquí se sigue la sexta ley, que junto con la segunda forma el núcleo diagnóstico de toda la Parte I.

> LEY 6
>
> ### La profundidad determina la duración
>
> **El efecto de una intervención dura tanto como profundo fue el nivel en que se aplicó. Una intervención en el síntoma dura lo que dura el esfuerzo que la sostiene; una intervención en la estructura dura hasta que la estructura vuelva a cambiar.**

Conviene desactivar de inmediato la lectura simplista de esta ley, porque es la que produce más daño entre quienes la adoptan con entusiasmo. **La ley no dice que intervenir arriba esté mal.** Dice que intervenir arriba tiene un efecto de duración limitada, lo cual es a veces exactamente lo que se necesita y a veces una trampa. Una hemorragia se detiene antes de diagnosticar su causa. Un problema de liquidez inminente se contiene antes de rediseñar el capital de trabajo. La contención es legítima, necesaria y con frecuencia urgente.

El error de Alcalá no fue contratar al despacho de cobranza. Fue **detenerse ahí**, y repetir la operación tres veces más en niveles apenas ligeramente más profundos, durante cuatro años, sin

haber hecho nunca el análisis de una tarde que contenía la respuesta.

La mecánica I · Los cinco niveles

Nivel 1 · El síntoma

Qué es: la manifestación observable. Lo que alguien reporta, lo que duele, lo que aparece en la queja.

En Alcalá: once millones de pesos vencidos en la cuenta de un cliente concreto.

Cómo se interviene: actuando directamente sobre la manifestación. Se cobra, se repone, se disculpa, se repara, se sustituye la pieza, se rescata el pedido.

Duración del efecto: lo que dure la acción. El síntoma desaparece y vuelve con la misma probabilidad que antes, porque nada en las condiciones que lo produjeron ha cambiado.

Cuándo es el nivel correcto: cuando hay urgencia real, cuando el daño de esperar excede el costo de la contención, y cuando el problema es genuinamente excepcional. Las tres condiciones deben cumplirse. La tercera es la que casi nunca se verifica.

Error característico: confundir la desaparición del síntoma con la resolución del problema, que es la Distinción 12.

Nivel 2 · La variable

Qué es: la magnitud medible que se está moviendo. El síntoma es un caso; la variable es la cifra que agrega los casos.

En Alcalá: el porcentaje de cartera vencida a más de noventa días.

Cómo se interviene: fijando una meta sobre la variable y aplicando presión administrativa para alcanzarla.

Duración del efecto: mientras dure la presión, y con un efecto secundario que conviene anticipar. Una variable sometida a presión sin cambio de proceso se mueve, pero se mueve por los caminos disponibles, y los caminos disponibles no son necesariamente los deseados. Presionar la cartera vencida sin tocar nada más produce reestructuras de deuda que reinician el conteo de días, castigos contables que sacan la cartera del numerador, y ventas aplazadas a fin de mes para que el denominador cierre mejor.

Cuándo es el nivel correcto: cuando el proceso existe y funciona, y la variable se desvió por falta de atención. Es decir, rara vez.

Error característico: confundir el movimiento de un indicador con la mejora de la realidad que el indicador pretende representar. Toda variable sometida a presión sin rediseño tiende a degradarse como medida en la misma proporción en que mejora como número.

Nivel 3 · El proceso

Qué es: la secuencia de actividades que produce la variable. Quién hace qué, en qué orden, con qué información y bajo qué criterio.

En Alcalá: el proceso de otorgamiento de crédito, desde la solicitud hasta la autorización del pedido.

Cómo se interviene: rediseñando los pasos. Añadiendo una verificación, cambiando el orden, automatizando un cálculo, documentando un criterio que estaba en la cabeza de alguien.

Duración del efecto: permanente **si y sólo si** el proceso es efectivamente seguido. Y aquí está la trampa que atrapó a Alcalá en su

tercer año: un proceso sin mecanismo que lo haga vinculante no es un proceso. Es una descripción de lo que sería deseable que ocurriera.

El sistema de calificación crediticia de Alcalá era impecable en su nivel. Fracasó porque el nivel siguiente –la estructura de autoridad que permitía exceptuarlo sin límite ni registro– lo anulaba. **Un proceso correcto instalado bajo una estructura que lo contradice pierde siempre**, porque los procesos gobiernan lo que la gente hace cuando no hay tensión, y las estructuras gobiernan lo que hace cuando la hay.

Cuándo es el nivel correcto: cuando la variable se desvía por variabilidad, error u omisión, y no por conflicto de intereses. La prueba es directa: *¿alguien gana algo por que este proceso no se cumpla?* Si la respuesta es sí, el problema no está en el proceso.

Error característico: rediseñar un proceso que la gente incumple deliberadamente, no por ignorancia.

Nivel 4 · La estructura

Qué es: las condiciones bajo las cuales la gente decide. Incluye cinco componentes, y conviene tenerlos enumerados porque la mayoría de los diagnósticos estructurales fallan por haber examinado sólo uno.

Incentivos: qué se premia y qué se castiga, formal e informalmente. *En Alcalá: comisión sobre facturación sin vinculación al cobro.*

Autoridad: quién puede decidir qué, y quién puede exceptuar las reglas de quién. *En Alcalá: el director comercial podía anular a crédito sin límite.*

Reglas y límites: qué está permitido, prohibido y sujeto a umbral. *En Alcalá: no existía un tope de exposición por cliente que fuera efectivamente vinculante.*

Asignación de recursos: adónde va el dinero, el tiempo y la atención. *En Alcalá: cobranza tenía cuatro personas para mil setecientas cuentas; comercial tenía catorce.*

Arquitectura de información: quién ve qué, cuándo y con qué nivel de agregación. *En Alcalá: nadie veía la cartera vencida cruzada con el vendedor que originó la venta.*

Cómo se interviene: cambiando cualquiera de esos cinco componentes. Es la intervención más poderosa disponible para una dirección, y la que enfrenta mayor resistencia, por una razón estructural que conviene nombrar: **cambiar la estructura redistribuye poder**, y siempre hay alguien que pierde. Las tres intervenciones anteriores de Alcalá no tuvieron oposición porque ninguna le quitaba nada a nadie.

Duración del efecto: permanente mientras la estructura permanezca. Es el nivel donde una intervención deja de requerir mantenimiento.

Cuándo es el nivel correcto: cuando el problema es recurrente, cuando hay conflicto de intereses, o cuando se ha intentado ya en los niveles 2 y 3 sin resultado duradero. En la práctica, casi siempre que un problema sobrevive a dos intervenciones.

Error característico: modificar sólo el componente de incentivos y dejar intacto el de autoridad, o viceversa. Los cinco componentes interactúan: un incentivo correcto bajo una autoridad que puede exceptuarlo no produce efecto.

Nivel 5 · El sistema

Qué es: la configuración que vuelve necesaria a la estructura. El modelo de negocio, la posición competitiva, la composición de la cartera, la elección de a quién se sirve y cómo se gana dinero.

En Alcalá: nueve clientes concentraban el treinta y cuatro por ciento de la facturación. Esa concentración era la razón última por la que cobranza no podía presionar, por la que la excepción comercial era políticamente invencible y por la que cualquier endurecimiento de política producía una caída de ventas intolerable. La estructura de autoridad no era arbitraria: era **una consecuencia racional de la concentración**. Mientras la concentración existiera, alguna versión de esa estructura volvería a aparecer.

Cómo se interviene: cambiando el modelo. Desconcentrar la cartera, cambiar de segmento, modificar la propuesta de valor, alterar la estructura de activos, salir de una línea de negocio.

Duración del efecto: define a la empresa. Es el nivel donde se decide qué clase de compañía se es.

Cuándo es el nivel correcto: cuando la estructura correcta resulta imposible de sostener dadas las condiciones del negocio. La señal es inconfundible: se diseña la estructura adecuada, se aprueba, y a los dos trimestres ha sido erosionada por excepciones que todos reconocen como necesarias. Cuando eso ocurre, el problema no está en la estructura sino en lo que la hace insostenible.

Error característico: intentar resolver en el nivel 5 lo que se resuelve en el 4. Es el error de los entusiastas, y es caro en la otra dirección: reestructurar un modelo de negocio para corregir un

problema que se arreglaba cambiando un esquema de comisiones es una forma costosa de tener razón.

NIVEL	QUÉ SE TOCA	COSTO	DURACIÓN DEL EFECTO	RESISTENCIA
1 · Síntoma	El caso individual	Bajo	Nula	Ninguna
2 · Variable	La meta y la presión	Bajo	Mientras dure la presión	Baja
3 · Proceso	La secuencia de pasos	Medio	Permanente si es vinculante	Media
4 · Estructura	Incentivos, autoridad, reglas, recursos, información	Alto	Permanente	**Alta**
5 · Sistema	El modelo de negocio	Muy alto	Define la empresa	Muy alta

La columna de resistencia es la más informativa de las cinco, y es la que explica por qué las intervenciones migran hacia arriba con tanta regularidad. **El nivel de una intervención es inversamente proporcional a su comodidad política.** Cuando una dirección elige repetidamente el nivel superficial, rara vez es por no haber entendido el problema. Es por no haber querido pagar el costo político de resolverlo.

La mecánica II · El criterio de profundidad

Si intervenir abajo es mejor, la pregunta obvia es por qué no intervenir siempre en el nivel 5. La respuesta es que el nivel 5 es con frecuencia inmodificable en el horizonte disponible, y una intervención imposible tiene valor exactamente cero.

El criterio operativo es el siguiente:

> **Interviene en el nivel más profundo que sea razonablemente modificable dentro de tu autoridad, tu capital y tu horizonte; y cuando el nivel que contiene la causa quede fuera de ese alcance, contén arriba y documenta abajo.**

«Razonablemente modificable» significa tres cosas simultáneas, y las tres deben verificarse:

Autoridad. ¿Puedes cambiarlo, o requiere una aprobación que no controlas? Un director de área puede cambiar procesos; cambiar incentivos suele requerir dirección general; cambiar el modelo de negocio requiere consejo.

Capital. ¿Tienes los recursos para sostener la transición? Desconcentrar una cartera de clientes exige absorber una caída de ingresos durante el periodo en que los clientes nuevos todavía no compensan a los antiguos. Una empresa sin colchón no puede permitirse esa intervención, por correcta que sea, y debe contenerse en el nivel 4 hasta construir el colchón.

Horizonte. ¿El daño compuesto que se acumula mientras la intervención madura es menor que el daño de no intervenir? Hay problemas que crecen más rápido de lo que se puede rediseñar, y ésos exigen contención simultánea.

La cláusula final del criterio —**contén arriba y documenta abajo** — es la que convierte una regla teórica en una práctica sostenible. Cuando la causa está en un nivel que hoy no puedes tocar, la respuesta correcta no es resignarse a la contención permanente fingiendo que resuelve. Es contener conscientemente, registrar por escrito cuál es la causa real y en qué nivel vive, y colocar esa causa en la agenda del órgano que sí tiene autoridad sobre ella, con una fecha.

Ese registro tiene un valor que se subestima: convierte un problema crónico aceptado en una decisión pendiente con dueño. Son cosas distintas, y las empresas que envejecen mal están llenas de las primeras.

La mecánica III · La escalera de contención

Hay una secuencia legítima, y conviene enunciarla porque de lo contrario este capítulo se leerá como una condena de toda acción rápida.

Paso 1 · Contener. Detener el daño en el nivel 1 o 2, con plena conciencia de que es contención. Se declara explícitamente, incluso en la minuta: *esto es contención, no solución.*

Paso 2 · Diagnosticar hacia abajo en paralelo. La contención compra tiempo; el tiempo comprado se gasta en diagnóstico, no en celebrar. Esta simultaneidad es lo que Alcalá no hizo: cada contención fue seguida de una pausa, y la pausa terminó cuando el problema regresó.

Paso 3 · Intervenir en el nivel más profundo alcanzable.

Paso 4 · Retirar la contención deliberadamente. Es el paso que casi nadie ejecuta y el único que verifica si la intervención funcionó. Mientras la contención siga puesta, es imposible saber si el problema se resolvió o si se está sosteniendo con la mano. La retirada debe ser explícita, con fecha y con un indicador que se vigila durante dos ciclos.

Los tres costos de intervenir en el nivel equivocado

El costo recurrente. El obvio, y el menor de los tres. Alcalá pagó honorarios de recuperación año tras año.

El costo de credibilidad. Cada intervención fallida encarece la siguiente. Al cuarto año, cuando por fin se propuso el rediseño del esquema de comisiones, la organización había presenciado tres fracasos consecutivos en el mismo terreno y recibió la propuesta con el escepticismo que había ganado la dirección. Los dos gerentes de crédito que salieron son parte de ese costo, y es un costo que se paga en la moneda más difícil de reponer.

El costo de ocultamiento. El peor de los tres y el menos evidente. Una contención exitosa **suprime la señal**. Cuando la cartera vencida bajó al nueve coma ocho por ciento, dejó de haber urgencia, dejó de haber atención directiva y dejó de haber presupuesto para investigar. La contención no sólo no resolvió el problema: retiró temporalmente la única fuerza que podía haber llevado a resolverlo.

Generalizado, este mecanismo explica una observación que desconcierta a muchos directivos: **las empresas con buena capacidad de contención suelen tener peores estructuras que las que no la tienen.** Una organización que resuelve bien las crisis no acumula la presión que obligaría a rediseñar. La competencia operativa, cuando no va acompañada de disciplina diagnóstica, funciona como un anestésico.

El diagnóstico · La escalera de niveles

Es una variante disciplinada del encadenamiento de causas, con una restricción que la hace útil: **cada eslabón debe aterrizar en un nivel distinto y más profundo que el anterior.** Un encadenamiento que da tres vueltas dentro del mismo nivel no es profundidad, es paráfrasis.

Aplicada a Alcalá, la escalera es ésta:

Síntoma: once millones vencidos en la cuenta de un cliente. → *¿De qué magnitud agregada forma parte?*

Variable: catorce coma siete por ciento de cartera vencida a más de noventa días, concentrada en nueve cuentas. → *¿Qué proceso produce esa magnitud?*

Proceso: el otorgamiento de crédito se ejecuta según el sistema de calificación en el veintitrés por ciento de los casos. → *¿Qué condiciones hacen que el proceso se incumpla?*

Estructura: la excepción comercial no tiene límite, ni segunda firma, ni registro; y la comisión se paga sobre facturación sin vinculación al cobro. → *¿Qué hace necesaria esa estructura?*

Sistema: nueve clientes concentran el treinta y cuatro por ciento de la facturación, lo que hace que perder a uno sea intolerable y que ninguna política de crédito sobreviva a la presión comercial.

Cinco eslabones, cinco niveles, una sola cadena. Se construye en una sesión de noventa minutos con las personas correctas en la sala.

La regla de validación distingue una escalera real de un ejercicio retórico: en cada eslabón hay que poder responder *cómo* el nivel inferior produce al superior, con un mecanismo concreto. Si el paso de un nivel al siguiente sólo se sostiene por analogía o por plausibilidad, el eslabón está mal construido.

La intervención

Primera · Declarar el nivel antes de actuar. Toda decisión correctiva se acompaña de una línea: *esto es una intervención de nivel N.* Cuesta cinco segundos y tiene un efecto desproporcionado, porque nombrar el nivel hace visible la diferencia entre contener y resolver ante toda la sala.

Segunda · La regla de las dos repeticiones. Todo problema que se resuelve por tercera vez en doce meses escala automáticamente a análisis de nivel 4, con un responsable nombrado y una fecha. Automáticamente significa sin que nadie tenga que pedirlo, porque el problema de Alcalá no fue que nadie supiera hacer el análisis: fue que nadie tenía la obligación de ordenarlo.

Tercera · Auditar la brecha entre proceso y práctica. Para los tres o cuatro procesos críticos, medir qué porcentaje de las veces se siguen realmente. Una brecha superior al veinte por ciento indica que el problema está en el nivel 4, no en el 3, y ahorra el gasto de rediseñar un proceso que nadie va a cumplir. Es un dato que casi siempre puede extraerse de los sistemas existentes y que casi nunca se extrae.

Cuarta · Revisar los cinco componentes estructurales, no uno. Cuando se decida intervenir en el nivel 4, recorrer explícitamente incentivos, autoridad, reglas, recursos e información. La intervención de Alcalá funcionó porque tocó tres de los cinco: cambió la comisión a cincuenta por ciento sobre facturación y cincuenta por ciento sobre cobro efectivo (incentivos), impuso un tope de monto y una segunda firma a la excepción comercial con registro consultable (autoridad y reglas), y empezó a publicar mensualmente la cartera vencida abierta por vendedor originador (información).

La cartera a más de noventa días pasó del catorce coma siete al cinco coma uno por ciento en catorce meses. Las ventas cayeron seis por ciento durante el primer semestre y recuperaron el nivel anterior en el cuarto trimestre.

El nivel 5 —la concentración— quedó documentado como causa estructural pendiente y entró en el plan a tres años. No se resolvió. Se nombró, que era lo que estaba al alcance.

Lo que cambia en ti

Hay una pregunta que conviene incorporar al reflejo, porque se formula en el instante exacto en que uno está a punto de actuar y es el único momento en que sirve:

¿A qué nivel estoy interviniendo, y es ése el nivel donde vive la causa?

El operador maduro desarrolla una relación distinta con la satisfacción de resolver. Resolver un problema produce una sensación específica —eficacia, control, utilidad— y esa sensación es tanto más intensa cuanto más superficial fue la intervención, porque la superficie es donde los efectos son inmediatos y visibles.

El arquitecto aprende a desconfiar de esa sensación. No a renunciar a ella: a leerla como información. **Una intervención que se siente inmediatamente satisfactoria fue probablemente superficial.** Una intervención estructural se siente, durante meses, como una discusión incómoda con gente que no está de acuerdo y como indicadores que no se mueven.

Es una economía emocional poco atractiva, y es la razón de fondo por la que la mayoría de las empresas permanece cuatro años resolviendo el mismo problema con una diligencia impecable.

CAPÍTULO 6

El enemigo silencioso: el autoengaño

Escena · Once minutos

El acta del consejo de Herrera Componentes correspondiente a la sesión del 18 de marzo de 2021 registra que el punto cuatro del orden del día —*Situación de endeudamiento y cumplimiento de obligaciones contractuales*— se trató entre las 11:42 y las 11:53.

Once minutos.

La lámina que se proyectó contenía tres cifras. Deuda neta: 318 millones de pesos. EBITDA de los últimos doce meses: 94 millones. Razón resultante: 3.4 veces. El convenio con el banco establecía un límite de 3.0.

Debajo de la tabla había una nota al pie, en cuerpo menor, que decía que bajo la definición contractual, que permitía ajustar el EBITDA por partidas no recurrentes, la razón se situaba en 2.8 veces, dentro de cumplimiento.

La discusión que siguió a la lámina fue breve y transcurrió sobre la nota al pie. Se confirmó que el ajuste era contractualmente válido —lo era— y que los auditores no habían objetado —no lo habían hecho—. El punto se cerró y se pasó al siguiente, que era la actualización del proyecto de la línea de prensado.

Seis meses después, sin ajuste posible bajo ninguna definición, la razón era de 3.8 veces.

Lo que hace esta escena digna de estudio no es que hubiera información oculta. **No había información oculta.** La cifra real estaba en la lámina, en primer lugar, en tipografía mayor que la nota al pie. Todos los presentes la vieron.

Tampoco hubo engaño. La nota al pie era veraz, el ajuste era contractualmente legítimo y quien la redactó no intentaba ocultar nada: intentaba, de buena fe, aportar contexto relevante.

Lo que ocurrió es más interesante y más difícil de corregir. En esa sala había cuatro personas con información suficiente para saber que la empresa se dirigía a un incumplimiento, y ninguna de las cuatro planteó el asunto con la fuerza que requería. Reconstruir por qué es el objeto de este capítulo.

El director de finanzas había estructurado el financiamiento de la línea de prensado dieciocho meses antes y lo había defendido ante ese mismo consejo. Plantear que el apalancamiento se había vuelto peligroso equivalía a plantear que su propia recomendación había sido errónea, y lo habría hecho ante las personas que la habían aprobado por consejo suyo.

El director comercial sabía mejor que nadie que la plataforma del cliente principal estaba bajo revisión corporativa, porque su contraparte se lo había insinuado en dos conversaciones. Pero era una insinuación, no un hecho; llevarla al consejo significaba poner sobre la mesa una amenaza no confirmada que habría dominado el resto de la agenda, y que si no se materializaba lo dejaría como alarmista en una organización que valoraba el temple.

La directora general había impulsado la línea de prensado como la decisión que modernizaría la empresa. Era, hasta ese momento, la apuesta más importante de su gestión.

Los consejeros independientes disponían de la información de la lámina y de nada más. Carecían del contexto operativo para saber que el EBITDA ajustado incluía partidas que iban a repetirse, y no tenían ningún canal para averiguarlo salvo preguntar precisamente a las tres personas anteriores.

Cuatro incentivos distintos, todos legítimos, ninguno corrupto. Convergiendo, sin coordinación alguna, en la preferencia por la interpretación favorable.

La confusión

El autoengaño se trata habitualmente como un defecto de carácter: falta de honestidad, exceso de orgullo, negación. Esa lectura es reconfortante porque sugiere un remedio simple —ser más honesto— y es prácticamente inútil, porque nadie se percibe a sí mismo en el acto de engañarse.

La confusión que este capítulo corrige es la siguiente: **tratar el autoengaño como una falla moral individual en lugar de como una propiedad predecible del aparato cognitivo operando bajo incentivos.**

La diferencia no es académica. Si el autoengaño es un defecto de carácter, el remedio es la virtud, y la virtud no escala, no se audita y falla precisamente bajo la presión en que más se necesita. Si es una propiedad predecible de un sistema, el remedio es **rediseñar el sistema**, y eso sí escala, se audita y funciona con gente ordinaria en días malos.

Esta es la aplicación del método del capítulo 5 al terreno más difícil que existe, que es el propio. El autoengaño no se resuelve

en el nivel 1 –reconociendo un error puntual– ni en el nivel 2 –proponiéndose ser más objetivo–. Se resuelve en el nivel 4: cambiando las condiciones bajo las cuales se produce, circula y se discute la información.

El principio

> **La mente no está optimizada para encontrar la verdad, sino para producir coherencia. Su criterio de detención no es la suficiencia de la evidencia, sino el cierre de la historia. Por eso el autoengaño no se experimenta como engaño: se experimenta como comprensión.**

La última oración es la que vuelve el problema intratable por medios ordinarios. Un error de cálculo se siente como duda. Un error de percepción se siente como claridad. No existe una sensación interna que distinga «he entendido» de «he construido una explicación satisfactoria y he dejado de buscar», y por lo tanto no existe ninguna cantidad de introspección que permita detectarlo desde dentro.

De ahí se sigue una conclusión que gobierna todo el capítulo y que conviene aceptar antes de continuar: **la corrección del autoengaño no puede ser un acto interior. Tiene que venir de un dispositivo externo al sujeto que se engaña.** Un dato que llegue sin pasar por el filtro de quien lo necesitaría interpretar favorablemente. Una persona cuyo trabajo consista en contradecir. Un registro escrito con anterioridad que no pueda reescribirse a la luz del resultado.

El resto de este capítulo trata de cómo se construyen esos dispositivos.

DISTINCIÓN 14

No confundir evidencia con narrativa.

Prueba: **una narrativa explica todo lo observado. Una evidencia excluye algo. Si tu explicación sería compatible con cualquier resultado, no es una explicación: es una forma de sentirte cómodo con cualquier resultado.**

DISTINCIÓN 15

No confundir consenso con verdad.

Prueba: **pregunta si los que están de acuerdo llegaron a la conclusión de manera independiente o secuencial. Un acuerdo unánime formado en once minutos en una sala no es confirmación: es la trayectoria normal de un grupo que ya sabía qué respuesta era conveniente.**

La mecánica I · La jerarquía epistémica

Antes de los sesgos conviene fijar una escala, porque casi todas las discusiones sobre información dentro de una empresa confunden peldaños distintos.

Dato. Un registro de un hecho. *La cartera vencida a más de noventa días es del 14.7%.* Un dato no dice nada por sí mismo; no tiene dirección ni significado.

Información. Un dato situado en un contexto que lo hace comparable. *Era 4.2% hace tres años y el promedio de la industria es 6%.* Aquí aparece la dirección.

Insight. Una relación no obvia entre informaciones. *El 61% de la cartera vencida proviene de nueve clientes que son el 34% de la facturación.* Aquí aparece la causa candidata.

Modelo. Una estructura causal que explica la relación y permite predecir. *La concentración elimina el poder de cobranza, y la comi-*

sión sobre facturación elimina el incentivo a cobrar; en consecuencia, cualquier política de crédito será revertida. Aquí aparece la capacidad de intervenir.

Verdad. El comportamiento real del sistema, que nunca se posee completo y al que los modelos sólo se aproximan.

La utilidad de la escala está en saber en qué peldaño se está cuando se discute, porque **la mayoría de las juntas de dirección discuten en el peldaño uno creyendo estar en el cuatro.** Se presentan datos, se comparan contra presupuesto, y de esa comparación se salta directamente a una decisión, sin pasar por información, insight ni modelo. El salto es invisible porque cada peldaño intermedio requiere trabajo y ninguno produce una cifra.

Hay además un punto de degradación específico en cada tránsito. Del dato a la información se pierde por falta de comparación. De la información al insight, por falta de cruce. Del insight al modelo, por falta de mecanismo. Y del modelo a la verdad, por lo que sigue.

La mecánica II · Los siete mecanismos

Los cinco primeros son individuales y bien documentados; los dos últimos son organizacionales y, en mi experiencia, más destructivos.

1 · Confirmación

Buscamos e interpretamos evidencia de manera que sostenga lo que ya creemos. No selectivamente: **asimétricamente.** La evidencia favorable se acepta; la desfavorable se examina. Ninguna de las dos operaciones es ilegítima por separado, y la asimetría entre ambas es lo que produce el sesgo.

En Herrera: la lámina contenía dos cifras. La desfavorable se examinó a fondo —¿es la definición correcta?, ¿qué dicen los audi-

tores?– y la favorable se aceptó sin escrutinio. El rigor se aplicó íntegramente en una dirección.

Firma: el tiempo de discusión dedicado a las dos interpretaciones es desigual, y el desequilibrio favorece a la conveniente.

2 · Exceso de confianza

La certeza subjetiva excede sistemáticamente la precisión objetiva. Su manifestación operativa más costosa es la estrechez de los intervalos: cuando se pide una proyección con un rango del noventa por ciento, el resultado real cae fuera del rango mucho más del diez por ciento de las veces.

Consecuencia práctica: los planes se construyen sobre escenarios centrales tratados como casi ciertos, y la empresa queda sin holgura para variaciones que eran perfectamente ordinarias.

Firma: ausencia de rangos. Toda proyección presentada como un número único, sin intervalo, es exceso de confianza formalizado.

3 · Supervivencia

Se extraen lecciones de los casos visibles, y los casos visibles son los que sobrevivieron. Los que aplicaron la misma estrategia y desaparecieron no están en la muestra, no escribieron nada y no serán citados.

Consecuencia práctica: la imitación de prácticas de empresas exitosas confunde de manera sistemática lo que causó el éxito con lo que meramente lo acompañó. Es el fundamento de la advertencia de I.6.

Firma: un argumento apoyado exclusivamente en ejemplos de éxito, sin ninguna mención de cuántos aplicaron lo mismo y fracasaron.

4 · Disponibilidad

Se estima la frecuencia de algo por la facilidad con que se recuerda un caso. Lo reciente, lo vívido y lo propio pesan desproporcionadamente.

Consecuencia práctica: la dirección sobrerreacciona al último incidente y subestima riesgos estadísticamente mayores que no han producido todavía un episodio memorable. Es la razón por la que una empresa que acaba de sufrir un fraude invierte durante dos años en control interno mientras su concentración de clientes crece sin que nadie lo mencione.

Firma: la agenda de la dirección se parece demasiado a la crónica de los últimos noventa días.

5 · Falacia narrativa

Se evalúa la calidad de una decisión por su resultado. Como el resultado depende también del azar y de factores externos, esta evaluación enseña cosas falsas en ambas direcciones: consagra decisiones temerarias que salieron bien y condena decisiones prudentes que salieron mal.

Consecuencia práctica: la organización aprende del azar. Y como el azar no se repite, aprende cosas que no volverán a funcionar.

Firma: en la revisión de una decisión pasada, nadie es capaz de enunciar qué se sabía **antes** de conocer el resultado.

6 · Escalada de compromiso

Aquí empiezan los mecanismos organizacionales, y éste es el que tiene mayor poder explicativo sobre los grandes desastres empresariales.

El mecanismo tiene dos componentes que se refuerzan. El primero es económico: los recursos ya gastados, que racionalmente

deberían ser irrelevantes, se experimentan como una razón para continuar. El segundo es social y mucho más potente: **quien defendió públicamente una decisión no puede abandonarla sin costo reputacional.**

El segundo componente convierte el sesgo en un problema estructural, porque escala con la jerarquía. Cuanto más alto el cargo de quien defendió una iniciativa, más público fue el compromiso y más caro resulta revertirlo. Y esto significa que **las decisiones más difíciles de corregir son, sistemáticamente, las más importantes**, que es exactamente la propiedad que uno no querría que tuviera un sistema de corrección de errores.

En Herrera: la línea de prensado había sido defendida por la directora general ante el consejo. Revisar el apalancamiento significaba revisar esa decisión.

Firma: los argumentos a favor de continuar mencionan lo ya invertido. En cuanto la frase «después de todo lo que hemos puesto» aparece en una sala, el sesgo está operando.

7 · Filtrado ascendente

La información se degrada a medida que sube, y se degrada en una dirección predecible.

El mecanismo es simple y no requiere mala fe de nadie. En cada nivel jerárquico, quien reporta toma decisiones menores sobre qué incluir, cómo enmarcarlo y cuánto énfasis darle. Si reportar un problema tiene algún costo —una pregunta incómoda, una percepción de incompetencia, una junta más larga— cada uno de esos filtros se inclina levemente hacia lo tranquilizador. Levemente. Pero se aplican en serie.

Un sesgo del diez por ciento por nivel, aplicado a lo largo de cuatro niveles, produce una realidad reportada sustancialmente distinta de la real. Y el efecto es multiplicativo, no aditivo.

De aquí se sigue una ley que tiene consecuencias enormes para quien dirige:

LEY 7

La información se filtra hacia arriba

Toda organización transmite hacia sus niveles superiores una versión sistemáticamente más favorable de la realidad que la que existe en sus niveles operativos. El sesgo crece con el número de niveles, con el costo de reportar malas noticias y con el éxito reciente de la empresa. En consecuencia, quien más autoridad tiene es quien peor información recibe, salvo que construya deliberadamente canales que eludan el filtro.

La última cláusula de la ley es la parte accionable, y la mención al éxito reciente no es accesoria. Una empresa que va bien reporta peor que una que va mal, por dos razones: hay menos tolerancia a la disonancia y hay más que perder al plantearla. El filtrado ascendente es máximo justo antes de los problemas y mínimo justo después, que es el peor calendario posible.

En Herrera: el director comercial tenía la información más valiosa de la sala —dos conversaciones que sugerían que la plataforma del cliente principal estaba bajo revisión— y era información con dos propiedades letales: no estaba confirmada y era muy mala. El filtro operó exactamente como el modelo predice.

La mecánica III · Por qué no funcionan los antídotos personales

La respuesta habitual ante una lista de sesgos es proponerse tenerlos presentes. Es una respuesta razonable y es ineficaz, por tres razones que conviene entender antes de invertir en capacitación.

Primera: el conocimiento de un sesgo no lo desactiva. Saber que la confirmación existe no impide experimentar la evidencia favorable como más convincente. Los sesgos no operan en el nivel de las creencias declaradas, donde el conocimiento tiene efecto, sino en el de la percepción, donde no lo tiene. Es el mismo fenómeno que hace que una ilusión óptica siga funcionando después de que a uno le hayan explicado cómo funciona.

Segunda: los sesgos se agravan exactamente bajo las condiciones en que más importan. Presión temporal, alto riesgo, fatiga, compromiso público previo. Un directivo tiene su peor calibración el día en que toma su decisión más importante, porque las condiciones que hacen importante una decisión son las mismas que degradan el juicio.

Tercera, y decisiva: el autoengaño no se siente. Ya se dijo y merece repetirse aquí. No hay señal interna. La vigilancia sobre uno mismo requiere detectar un estado que, por construcción, es indistinguible desde dentro del estado correcto.

De las tres se sigue la conclusión operativa del capítulo:

> **Los sesgos individuales se corrigen con mecanismos institucionales, no con voluntad individual. El objetivo no es ser más objetivo: es construir un entorno de decisión en el que ser poco objetivo tenga menos consecuencias.**

La mecánica IV · Los seis mecanismos

1 · El registro de predicciones

Antes de cada decisión relevante, se escribe qué se espera que ocurra, con qué magnitud, para qué fecha y con qué grado de con-

fianza expresado numéricamente. El registro se cierra y no se modifica.

Qué corrige: exceso de confianza y falacia narrativa. Impide la reconstrucción retrospectiva de lo que uno creía, que es el mecanismo por el cual la experiencia deja de enseñar.

Cómo se usa: revisión semestral de las predicciones vencidas. Lo que interesa no es el acierto sino la **calibración**: de las cosas a las que se asignó un setenta por ciento de probabilidad, ¿ocurrió aproximadamente el setenta por ciento? Casi nadie lo hace. Los que lo hacen descubren su propio patrón de error en dos ciclos, y esa es información que ninguna otra práctica produce.

Costo: quince minutos por decisión.

2 · El contradictor nombrado

En toda decisión por encima del umbral de la ficha de cinco escalas, se designa a una persona cuya función explícita es construir el mejor argumento en contra. No se pide voluntario: se asigna, y rota.

La asignación importa por una razón específica. Un voluntario que objeta paga un costo social; alguien a quien se le asignó objetar, no. **El mecanismo funciona porque traslada el costo de la disidencia del individuo al procedimiento.**

Qué corrige: confirmación, consenso prematuro, escalada de compromiso.

Cómo se usa: el contradictor presenta su caso antes de la deliberación, no después de la propuesta. Y el criterio de éxito de su trabajo no es que gane, sino que la decisión final incorpore explícitamente una respuesta a cada una de sus objeciones.

3 · El pre-mortem

Antes de aprobar una decisión importante, se pide a los presentes que se sitúen dieciocho meses en el futuro, asuman que la decisión fracasó de forma clara y escriban —individualmente y en silencio, durante diez minutos— las razones del fracaso.

El dispositivo es ingenioso por una razón concreta: cambia la pregunta de *¿podría fallar?*, que invita a defender, a *¿por qué falló?*, que invita a explicar. La segunda pregunta da permiso para articular preocupaciones que la primera hacía sonar a deslealtad.

El requisito de individualidad y silencio no es un detalle. Elimina la formación secuencial de consenso, que es el mecanismo por el cual la primera opinión enunciada en una sala determina la distribución de todas las siguientes.

Qué corrige: exceso de confianza, confirmación, consenso.

Costo: treinta minutos. De todos los mecanismos de este capítulo, es el de mejor relación entre esfuerzo y hallazgo.

4 · La regla del dato contrario

Toda propuesta debe presentar, como sección obligatoria, la evidencia disponible que la contradice. No los riesgos genéricos: **los datos concretos que apuntan en sentido opuesto.** Si no existe ninguno, hay que declararlo por escrito, y esa declaración se archiva.

La sección cambia el comportamiento de quien prepara la propuesta, que es donde está la mayor parte del beneficio. Alguien que sabe que tendrá que enumerar la evidencia contraria busca evidencia contraria, y buscarla es ya la mitad del remedio.

Qué corrige: confirmación, disponibilidad.

5 · El canal no filtrado

Un mecanismo por el cual la dirección recibe información que no ha pasado por la cadena de reporte. Las formas que he visto funcionar: conversaciones regulares con personal dos o tres niveles por debajo, sin la presencia de su jefe y sin agenda; contacto directo y periódico con clientes que se fueron, no con clientes satisfechos; y presencia física, sin anuncio previo, en el lugar donde se hace el trabajo.

Qué corrige: filtrado ascendente, y es el único que lo corrige.

Advertencia necesaria: el canal no filtrado destruye la cadena de mando si se usa para decidir en lugar de para observar. La regla es estricta: lo que se recoge por este canal se usa como **insumo de diagnóstico**, nunca como base de una instrucción que contradiga a un mando intermedio sin hablar antes con él. Un canal mal administrado produce más filtrado, no menos, porque enseña a los niveles intermedios que la información los puede saltar en su contra.

6 · La revisión separada de decisión y resultado

Dos ejercicios distintos, deliberadamente separados en el tiempo y en el formato.

La **revisión de resultado** pregunta qué pasó y qué hacemos ahora. La **revisión de decisión** pregunta si, con la información disponible en el momento, el razonamiento era correcto. La segunda debe poder concluir que una decisión fue buena aunque el resultado fuera malo, y que fue mala aunque el resultado fuera bueno.

Qué corrige: falacia narrativa. Es el mecanismo que permite que una organización aprenda de sus decisiones en lugar de aprender de su suerte.

Requiere el registro de predicciones para funcionar, de modo que los mecanismos 1 y 6 se instalan juntos o no se instalan.

El diagnóstico · La auditoría de autoengaño

Seis preguntas. Las tres primeras se responden sobre la última decisión importante; las tres últimas, sobre la organización.

1. ¿Cuánto tiempo se dedicó a la interpretación desfavorable frente a la favorable? *Desequilibrio superior a tres a uno: confirmación activa.*
2. ¿Se presentó algún número con un rango, o todos eran puntuales? *Todos puntuales: exceso de confianza formalizado.*
3. ¿Alguien en la sala argumentó en contra, y esa persona tenía asignada esa función o lo hizo por cuenta propia? *Por cuenta propia: el mecanismo funcionó por accidente y no volverá a funcionar.*
4. ¿Cuándo fue la última vez que alguien llevó una mala noticia no confirmada a la dirección, y qué le pasó? *Si nadie recuerda un caso, el filtro es total.*
5. ¿La dirección ha hablado este trimestre con alguien tres niveles por debajo sin su jefe presente? *No: no existe canal no filtrado.*
6. ¿Existe algún registro escrito de lo que se esperaba de las tres decisiones más importantes de los últimos dos años? *No: la organización no puede aprender de su propia historia y seguirá sin poder hacerlo.*

La intervención

El orden de instalación importa, porque los mecanismos tienen costos y resistencias muy distintos.

Semana uno: el pre-mortem. Cero costo, cero resistencia, hallazgos inmediatos. Es la puerta de entrada.

Mes uno: el registro de predicciones y la regla del dato contrario. Ambos son cambios de formato, no de poder, y por eso pasan sin conflicto.

Mes tres: el contradictor nombrado. Requiere que la dirección lo sostenga las primeras tres veces, porque las primeras tres veces resultará incómodo y alguien propondrá suprimirlo.

Mes seis: la revisión separada de decisión y resultado, una vez que el registro tenga material.

Continuo y más difícil: el canal no filtrado. Es el único que exige un cambio de conducta personal sostenido del director, y por eso es el que más se anuncia y menos se sostiene.

Señales de éxito. La más confiable es negativa y aparece entre el tercer y el sexto mes: alguien lleva a la dirección una mala noticia no confirmada, y no le pasa nada malo. El segundo caso es más informativo que el primero, porque el primero puede ser valentía individual y el segundo ya es información sobre el sistema.

Qué empeorará antes de mejorar. La velocidad de las juntas y el ánimo de las mismas. Durante los primeros meses, las decisiones tardarán más y se sentirán menos convincentes. Esa pérdida de convicción es correcta: la convicción previa estaba parcialmente fabricada por los mecanismos que ahora se están desmontando.

Lo que cambia en ti

Hay una asimetría en el oficio de dirigir que casi nunca se enuncia y que conviene mirar de frente: **quien más autoridad tiene es quien peor información recibe, y el problema se agrava cuanto mejor le va.**

La mayoría de los directivos responde a esta asimetría intentando ser más receptivo. Pide opiniones sinceras, declara la puerta abierta, insiste en que no se le oculte nada. La intención es correcta y el efecto es nulo, porque el filtrado no lo produce la receptividad declarada del receptor sino el cálculo de costo del emisor, y ese cálculo no cambia porque alguien diga que ha cambiado.

Lo que sí cambia el cálculo es el procedimiento: que objetar sea una función asignada y no un acto de coraje; que la evidencia contraria sea una sección obligatoria y no una iniciativa personal; que exista una vía por la que un dato llegue sin pasar por quien tendría motivos para suavizarlo.

El operador defiende su criterio. El arquitecto diseña las condiciones bajo las cuales su criterio puede ser corregido a tiempo, porque sabe algo que el operador todavía no sabe: **que va a equivocarse, que no va a notarlo, y que lo único que puede construir de antemano es el mecanismo que se lo diga.**

En la sala del consejo de Herrera, en marzo de 2021, había cuatro personas competentes, ninguna de las cuales mintió. Lo que faltaba no era honestidad. Era un procedimiento que hiciera que decir lo incómodo no dependiera de que alguien tuviera ese día el valor de decirlo.

CAPÍTULO 7

La disciplina de la evidencia

Escena · Tres años de datos que nadie miró

CUANDO la dirección de Vértice Sistemas reconstruyó el desastre de 2022, descubrió algo que resultó más incómodo que el propio desastre: **la información que lo habría evitado llevaba tres años en el sistema.**

El módulo de servicio registraba las horas de implementación de cada cliente desde 2019. El sistema de facturación registraba las bajas con su fecha. Cruzar ambas tablas era una consulta de quince líneas. Nadie la había escrito nunca.

No fue un problema de sistemas, ni de capacidad analítica, ni de presupuesto. El equipo de Vértice tenía tres analistas competentes que producían decenas de reportes mensuales.

Fue algo más simple y más difícil de corregir: **nadie había formulado la pregunta que requería ese cruce.**

Ahí está la tesis de este capítulo. La evidencia no se acumula: se produce. Y lo que la produce no es un sistema de información, sino una pregunta lo bastante precisa como para que sólo cierto dato pueda contestarla.

La confusión

> **Creer que más datos producen más verdad.**

Es la confusión dominante de la última década, y ha resultado cara. Las empresas han multiplicado su capacidad de almacenar y visualizar información sin haber mejorado proporcionalmente su capacidad de decidir, porque el cuello de botella nunca estuvo en la disponibilidad del dato.

Un dato sin pregunta es inerte. Puede estar visible en un tablero durante años sin producir ningún efecto, porque nadie ha definido qué decisión dependería de su valor. El tablero de Vértice mostraba puntualmente la retención agregada —sesenta y dos por ciento— y ese número, correctamente calculado y visible todos los meses, no contenía ninguna información accionable. Sólo la contenía desagregado, y sólo desagregado por la variable correcta, y sólo alguien que sospechara que la implementación importaba habría pedido esa desagregación.

> **La evidencia no es una propiedad de un conjunto de datos. Es una relación entre una pregunta y una observación. Sin pregunta, no hay evidencia: hay registro.**

La mecánica I · Qué cuenta como evidencia

No todas las observaciones valen igual. La jerarquía siguiente ordena las fuentes por su resistencia al autoengaño, de mayor a menor, y es el instrumento más práctico de este capítulo.

1 · Comportamiento observado. Lo que la gente hizo, registrado sin su participación. Un cliente que recompró. Un vendedor que

dedicó ocho horas a una cuenta. Un usuario que abrió el sistema treinta y una veces en un mes. Es la fuente más confiable porque no pasa por la declaración de nadie.

2 · Transacción registrada. Lo que alguien pagó, firmó o comprometió. Casi tan fuerte como la anterior, con la ventaja de que existe en todas las empresas y la desventaja de que sólo captura lo que llegó a ocurrir.

3 · Declaración con costo. Lo que alguien dijo cuando decirlo le costaba algo: un anticipo, una exclusividad, una referencia pública, una renuncia a otra alternativa. Aquí la palabra empieza a ser informativa, y lo es exactamente en la medida del costo asumido.

4 · Declaración sin costo. Lo que alguien dijo cuando decirlo no le costaba nada. Encuestas, entrevistas, intenciones de compra, declaraciones de satisfacción. No es inútil —revela vocabulario, marcos mentales, categorías de percepción— pero es el peldaño donde más se confía y menos se debería.

5 · Opinión experta sin registro. Lo que alguien cree, incluido uno mismo. Útil para generar hipótesis, inservible para confirmarlas.

La regla de uso es simple: **cuanto más importante la decisión, más alto hay que subir en la jerarquía.** Y la corrupción más común consiste en tratar el peldaño cuatro como si fuera el uno, que es lo que ocurre cada vez que una empresa decide lanzar un producto porque ochenta y tres personas dijeron en una encuesta que lo comprarían.

DISTINCIÓN 16

No confundir lo que la gente dice con lo que la gente hace.

Prueba: **pregúntate qué le costó decirlo. Si la respuesta es nada, tienes una preferencia declarada, no una preferencia revelada, y la distancia entre ambas es donde mueren los productos.**

La mecánica II · Cómo se construye una pregunta útil

Una pregunta sirve cuando cumple cuatro condiciones simultáneas. Es un filtro estricto y la mayoría de las preguntas que se formulan en las juntas de dirección no pasan ninguna de las cuatro.

Primera: nombra un número o un comportamiento. No un estado ni una cualidad. «¿Estamos dando buen servicio?» no nombra nada observable. «¿Qué porcentaje de los tickets abiertos en enero seguía abierto a los treinta días?» sí.

Segunda: tiene un umbral definido de antemano. Antes de ver el dato hay que declarar qué valor sería preocupante. Sin umbral previo, cualquier resultado se interpretará como aceptable, porque el criterio se ajusta al dato con una facilidad que nadie percibe desde dentro.

Tercera: puede salir que no. Una pregunta cuya respuesta no puede ser desfavorable no es una pregunta: es una confirmación con signo de interrogación.

Cuarta: su respuesta cambiaría una decisión. Si ambos resultados posibles llevan a hacer lo mismo, la pregunta es ociosa por interesante que resulte. Este criterio elimina, en mi experiencia, más de la mitad de los reportes que una empresa mediana produce mensualmente.

Algunas reformulaciones concretas:

PREGUNTA INÚTIL	PREGUNTA ÚTIL
¿Cómo va el servicio?	De los clientes incorporados hace 12 meses, ¿qué porcentaje sigue activo, abierto por horas de implementación recibidas? Umbral de alarma: brecha mayor a 15 puntos entre cohortes.
¿Los clientes valoran nuestro producto?	¿Qué porcentaje de las renovaciones del trimestre se cerró sin solicitud de descuento? Umbral: por debajo del 60%, la propuesta se está erosionando.
¿El equipo comercial es bueno?	¿Cuál es la razón entre el desempeño del vendedor del percentil 75 y el del percentil 50? Umbral: por encima de 2.0, hay método no documentado.
¿Tenemos problemas de cobranza?	¿Qué porcentaje de la cartera vencida proviene de clientes que superan el 5% de la facturación? Umbral: por encima del 40%, el problema es de concentración, no de cobranza.

La columna derecha tiene una propiedad que conviene notar: **cada una de esas preguntas puede responderse con datos que la empresa ya tiene.** Ninguna requiere un sistema nuevo. Todas requieren que alguien las haya formulado.

La mecánica III · El registro de hipótesis

Es el instrumento que convierte la disciplina de la evidencia en una práctica sostenida en lugar de un esfuerzo ocasional.

El formato tiene cinco campos y cabe en una línea de hoja de cálculo: **la creencia** enunciada de forma que pueda ser falsa; **la evidencia actual** que la sostiene, con su peldaño en la jerarquía; **qué observación la refutaría**; **cómo se obtendría esa observación y a qué costo**; **qué decisión cambiaría si resultara falsa**.

El tercer campo es el decisivo y merece detenerse en él.

LEY 8

Lo que no se puede refutar no informa

Una creencia para la cual no se puede especificar qué observación la haría falsa no es una descripción del mundo: es un compromiso con una interpretación. Puede ser reconfortante, puede ser movilizadora y puede incluso ser cierta, pero no puede corregirse, y por lo tanto no puede guiar decisiones en un sistema que cambia.

El ejercicio de llenar ese campo tiene un efecto que sorprende a quien lo hace por primera vez. Buena parte de las creencias centrales sobre las que una empresa opera —«nuestros clientes nos eligen por el servicio», «nuestra ventaja es la relación», «el mercado va a recuperarse»— resultan irrefutables tal como están formuladas. No porque sean falsas, sino porque nunca se enunciaron de modo que pudieran serlo. Reformularlas hasta que admitan refutación es, por sí solo, un ejercicio que cambia conversaciones.

Y hay una relación económica entre el registro de hipótesis y el resto del libro que conviene hacer explícita.

La mecánica IV · El costo de averiguar tarde

El costo de una creencia falsa no es constante. Crece con el compromiso acumulado encima de ella.

En el momento en que se adopta, corregirla cuesta prácticamente nada: se cambia de opinión. Seis meses después, cuando se ha contratado gente, firmado contratos y anunciado una dirección, corregirla cuesta el desmontaje de todo eso. Dos años después, cuando la estructura de la empresa se ha construido alrededor, corregirla cuesta una reestructuración y, con frecuencia, la reputación de quien la defendió.

La curva es convexa. El costo de averiguar crece mucho más rápido que el tiempo transcurrido, mientras que el costo de averiguar temprano suele ser trivial.

Vértice habría gastado dos horas de un analista en 2020. Gastó nueve coma cuatro millones anuales en un equipo comercial mal dimensionado, un millón y medio en adquisiciones que se fueron antes del punto de recuperación y la degradación del servicio a su base completa. Herrera habría gastado una tarde en construir la descomposición de margen de 2019. Gastó dos años atacando el veintiuno por ciento del problema y, finalmente, la empresa.

De ahí la formulación que cierra la Parte I:

> **La pregunta correcta, hecha a tiempo, es el activo más barato y de mayor rendimiento del que dispone una dirección. Su rendimiento no procede de lo que descubre, sino de lo que evita construir sobre una creencia falsa.**

El diagnóstico · Las tres preguntas de evidencia

Sobre las tres creencias que más gobiernan hoy tu empresa:

1. ¿En qué peldaño de la jerarquía está la evidencia que las sostiene? Si es el cuatro o el cinco, estás dirigiendo con declaraciones.
2. ¿Qué observación concreta las refutaría, y cuánto costaría obtenerla? Si no puedes nombrarla, la creencia es irrefutable y debe reformularse antes de seguir usándola.
3. ¿Cuánto llevas comprometido sobre cada una? Es la medida de lo que costará corregirlas, y por tanto de la urgencia con que conviene ponerlas a prueba.

La intervención

Primera · Abrir el registro de hipótesis con las cinco creencias más importantes. Media jornada de trabajo directivo. El producto no es el documento: es la conversación que obliga a tener.

Segunda · La regla del umbral previo. Ningún indicador se revisa sin que se haya declarado antes qué valor sería preocupante. Se aplica a partir del siguiente cierre.

Tercera · Auditar el reporte mensual contra el cuarto criterio. Para cada reporte que la organización produce, preguntar qué decisión cambiaría según su valor. Los que no tengan respuesta se suspenden durante un trimestre. Si nadie los echa de menos, se eliminan. Libera tiempo analítico de forma inmediata y lo devuelve a las preguntas que sí importan.

Cuarta · Una pregunta de cohorte al trimestre. Elegir una variable de segmentación que nunca se haya usado —fecha de incorporación, canal de origen, vendedor, tamaño, tipo de implementación— y abrir por ella el indicador principal del negocio. En mi experiencia, uno de cada tres de estos ejercicios produce un hallazgo material.

Lo que cambia en ti · Cierre de la Parte I

Siete capítulos para llegar a una idea que puede enunciarse en una línea, y que sin embargo no significa nada antes de haberlos recorrido: **ver bien es una disciplina, no un talento.**

El instrumento está completo. La empresa es un sistema con partes acopladas y retrasos, de modo que ningún componente se diagnostica aislado. Todo resultado es una consecuencia, y la descomposición obligatoria impide que una narrativa plausible

ocupe el lugar de una causa. Los cinco procesos universales permiten localizar cualquier problema; las cinco escalas impiden que una decisión favorable en la escala en que fue propuesta pase sin ser examinada en las otras cuatro. Los cinco niveles establecen dónde intervenir y qué duración esperar. Los mecanismos institucionales protegen del adversario que no se puede ver desde dentro. Y la disciplina de la evidencia convierte todo lo anterior en una práctica que sobrevive a los días malos.

Nada de esto es difícil de entender, y conviene recordar la advertencia del pórtico: la dificultad nunca estuvo en la comprensión, sino en sostener estas operaciones bajo presión, cuando el trimestre va mal, cuando el banco pregunta y cuando el equipo espera una instrucción. Por eso cada capítulo terminó en un protocolo y no en una reflexión.

Queda ahora someter todo lo visto a la prueba que no negocia.

La percepción entrenada puede equivocarse. Puede construir un modelo elegante, coherente, internamente consistente y falso. Existe un solo árbitro capaz de detectar esa clase de error, y no está en la mente de nadie: está en la aritmética de la transformación de capital, que no se deja convencer, no responde a la autoridad y no admite matices.

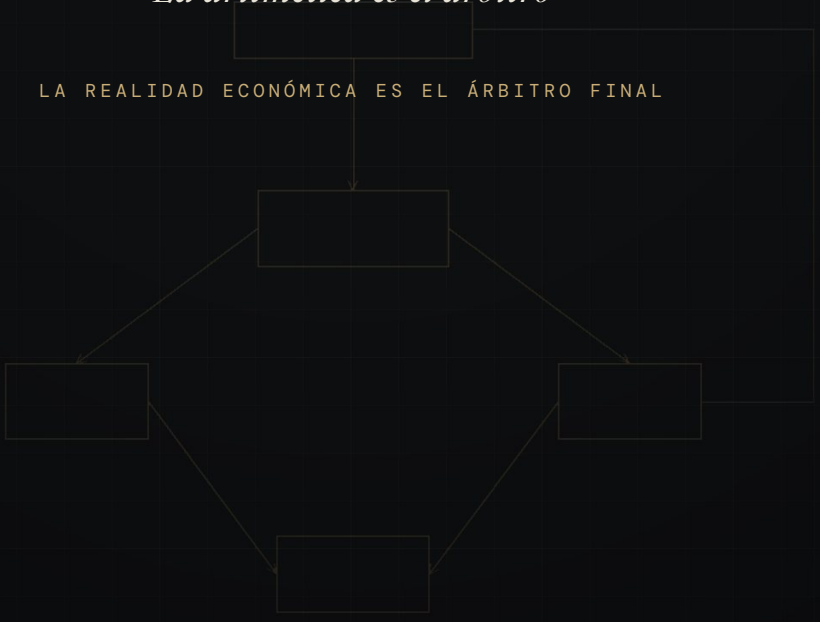
Empieza la Parte II.

PARTE II

VALIDAR

La aritmética es el árbitro

LA REALIDAD ECONÓMICA ES EL ÁRBITRO FINAL



PÓRTICO

El alfarero que no sabía cuánto costaba su loza

HACIA 1772, Josiah Wedgwood era probablemente el fabricante de cerámica más admirado de Inglaterra. Había desarrollado materiales nuevos, cultivado clientela aristocrática, abierto salas de exhibición en Londres y construido una marca que los competidores intentaban imitar sin conseguirlo. Sus ventas eran las mayores de su historia.

Y estaba en serios problemas.

Una recesión comercial redujo la demanda, y Wedgwood descubrió que no sabía responder a la pregunta más elemental de su negocio: cuánto le costaba producir cada pieza. No lo sabía de una manera particular y reveladora: sus registros mezclaban costos que variaban con el volumen y costos que no lo hacían, de modo que el costo aparente de una pieza cambiaba según cuántas se hubieran producido ese mes, sin que la pieza hubiera cambiado en nada.

Dedicó meses a desmontar sus propias cuentas. El ejercicio le produjo tres hallazgos que reorganizaron su empresa y, con el tiempo, buena parte de la práctica industrial.

El primero fue que una porción sustancial de sus costos era fija: existía produjera lo que produjera. De ahí dedujo algo que hoy parece elemental y entonces no lo era: que el costo por pieza caía al

aumentar el volumen, y que por tanto en una recesión la respuesta instintiva —producir menos— podía ser exactamente la equivocada.

El segundo fue que sus líneas de producto no eran igualmente rentables, y que la jerarquía de rentabilidad no coincidía con la jerarquía de prestigio. Sus piezas ornamentales, las que construían su reputación y llenaban las salas de exhibición, se sostenían económicamente sobre la vajilla ordinaria, que nadie admiraba.

El tercero fue que llevaba años fijando precios por costumbre y por referencia a lo que cobraban otros, sin relación con lo que le costaba producir.

Ninguno de los tres hallazgos requirió información que no existiera. Wedgwood tenía todos los registros. Lo que no tenía era una **estructura** que los relacionara, y sin esa estructura los registros no eran información: eran anotaciones.

Se suele contar esta historia como un episodio en la prehistoria de la contabilidad de costos. A mí me interesa por otra razón.

Wedgwood no era un mal empresario que descubrió los números. Era un empresario excepcional —en producto, en marca, en distribución, en comprensión del cliente— que operó durante más de una década con una percepción económica gravemente incompleta, sin que eso le impidiera tener éxito. El éxito comercial y la comprensión económica pueden coexistir con la segunda ausente, y pueden hacerlo durante mucho tiempo.

Hasta que dejan de poder.

Lo que revela una recesión, un cliente que se va o una subida de tasas no es una debilidad nueva. Es una debilidad que siempre estuvo ahí y que la holgura permitía ignorar. La aritmética no causa las crisis; las **revela**, que es una cosa muy distinta y mucho más útil de entender.

Qué hace esta parte

La Parte I construyó un instrumento de percepción. La Parte II lo somete a prueba.

Su premisa es que la percepción, por entrenada que esté, puede producir modelos elegantes, coherentes, internamente consistentes y falsos. Se necesita un árbitro externo, y sólo hay uno disponible: **la aritmética de la transformación de capital**, que tiene la propiedad –rara entre los instrumentos de gestión– de no responder a la autoridad, no admitir matices y no dejarse convencer.

Estos ocho capítulos no son un curso de finanzas. Son un curso de **lectura** de finanzas, que es distinto: no enseñan a preparar estados financieros sino a interrogarlos, y sobre todo a construir con ellos algo que los estados financieros por sí solos no muestran.

El **capítulo 8** levanta la estructura completa: la cadena que va de los activos al patrimonio a través de siete eslabones, y la propiedad que la vuelve peligrosa, que es que cada eslabón puede romperse sin que el anterior lo delate.

El **capítulo 9** abre el primer tramo –cómo los activos se convierten en ventas y las ventas en utilidad– y demuestra que el retorno de un negocio se construye con dos palancas aritméticamente equivalentes y estratégicamente opuestas.

El **capítulo 10** ataca la etapa donde se pierde más dinero por mala lectura: la utilidad, que no es una conclusión sino un momento intermedio, y que miente de cuatro maneras reconocibles.

El **capítulo 11** trata de la caja como sistema nervioso del negocio, del ciclo de conversión de efectivo y de la paradoja que liquida empresas sanas: que crecer consume dinero.

El **capítulo 12** llega al flujo libre, que es lo único que queda realmente después de reponer lo consumido, y a la distinción entre

reinvertir para mantener y reinvertir para crecer, de la que depende buena parte del valor de una empresa.

El **capítulo 13** cierra el ciclo con la acumulación: cómo el capital retenido se convierte en capacidad futura, cuándo reinvertir crea valor y cuándo lo destruye.

El **capítulo 14** baja de la empresa a la unidad: economía unitaria, costo de adquisición, periodo de recuperación, margen por cliente y la pregunta que reordena compañías enteras, que es dónde se gana y dónde se pierde realmente el dinero.

El **capítulo 15** establece la restricción que gobierna sobre todas las demás: el riesgo de ruina, y por qué la supervivencia precede a la optimización sin excepción posible.

Una advertencia sobre el tono de esta parte, porque es la más técnica del libro y conviene decir cómo leerla.

Aquí hay aritmética. No mucha, y toda elemental: sumas, cocientes y una identidad algebraica que se demuestra en tres líneas. Pero hay aritmética, y el lector que la salte obtendrá de estos capítulos una fracción de lo que contienen, porque el argumento central de la Parte II es precisamente que **los números relacionados entre sí dicen cosas que los números sueltos no dicen.**

A cambio, prometo que ningún concepto se dará por conocido y que cada término se definirá en el punto en que aparezca. Un lector sin formación financiera debería poder recorrer los ocho capítulos sin consultar nada externo. Un lector con formación debería encontrar la cadena completa ensamblada de una manera que, en mi experiencia, rara vez se enseña junta.

CAPÍTULO 8

La Cadena Maestra

Escena · Cinco respuestas correctas

Hay un ejercicio que suelo proponer en la primera sesión de trabajo con un equipo directivo. Consiste en una sola pregunta, formulada así:

¿Cuánto dinero ganó esta empresa el año pasado?

La pregunta suena trivial y produce, con notable regularidad, un silencio incómodo seguido de varias respuestas distintas. En el caso de Herrera Componentes, ejercicio 2018, las respuestas fueron cinco:

RESPUESTA	CIFRA	QUIÉN LA DIO
Utilidad neta	43 MDP	El contralor
EBITDA	78 MDP	El director de finanzas
Flujo de efectivo operativo	11 MDP	La tesorera
Flujo de efectivo libre	−24 MDP	Nadie: hubo que calcularlo
Incremento del patrimonio	31 MDP	Nadie: hubo que calcularlo

Las cinco cifras eran correctas. Estaban bien calculadas, provenían de los mismos estados financieros auditados y ninguna contradecía a las otras.

Y sin embargo describen realidades tan distintas que un observador que sólo conociera la primera y otro que sólo conociera la

cuarta tendrían opiniones opuestas sobre la salud de la empresa. El primero vería un negocio rentable con un margen del siete por ciento. El segundo vería un negocio que consumió veinticuatro millones de pesos netos durante el ejercicio y que, de sostener ese comportamiento, necesitaría financiamiento externo permanente para seguir existiendo.

El segundo tenía razón. Pero la cifra que se revisaba cada mes en la junta de dirección era la primera.

La confusión

La confusión que este capítulo corrige tiene dos capas, y la segunda es más profunda que la primera.

La capa superficial es creer que «ganar dinero» designa una sola magnitud. No la designa. Designa por lo menos cinco cosas, cada una de las cuales responde a una pregunta distinta:

- *¿La operación produce excedente sobre su costo?* → utilidad.
- *¿Ese excedente existe antes de decisiones de financiamiento y de contabilidad de activos?* → EBITDA.
- *¿El excedente se convirtió en dinero disponible?* → flujo operativo.
- *¿Quedó algo después de reponer lo que la operación consumió?* → flujo libre.
- *¿La empresa terminó el año siendo más capaz que al empezarlo?* → incremento del patrimonio.

Preguntar cuál de las cinco es «la verdadera» es una pregunta mal formulada. Son cinco puntos distintos de un mismo recorrido, y la salud de una empresa no está en ninguno de ellos: está en **las relaciones entre ellos.**

La capa profunda es tratar los estados financieros como un informe de calificaciones en lugar de como el mapa de una transformación. Un informe se lee para saber si uno aprobó. Un mapa se lee para saber dónde está uno y hacia dónde conduce cada camino. La diferencia práctica es enorme: quien lee un informe busca un veredicto; quien lee un mapa busca un mecanismo.

El principio

> **Una empresa es un motor que transforma capital. El capital entra como activos, esos activos producen ventas, las ventas dejan utilidad, la utilidad se convierte –o no– en efectivo, el efectivo deja –o no– un excedente después de reponer lo consumido, ese excedente se retiene –o no– dentro de la empresa, y lo retenido incrementa –o no– la capacidad de volver a empezar el ciclo. Nada económicamente relevante ocurre fuera de esa cadena.**

La última oración es una afirmación fuerte y conviene sostenerla, porque es lo que convierte la cadena de una descripción en un instrumento.

Tómese cualquier decisión empresarial: contratar a alguien, subir un precio, lanzar un producto, abrir una sucursal, cambiar a un proveedor, adquirir un competidor. Toda decisión, sin excepción, actúa sobre al menos uno de los siete eslabones. Contratar añade costo, luego afecta el margen, y puede afectar las ventas si es un comercial o la rotación si es un operador. Subir un precio afecta el margen directamente y las ventas indirectamente. Abrir una sucursal añade activos, lo que deteriora la rotación antes de mejorarla.

Esto tiene una consecuencia metodológica de primer orden: **toda decisión puede evaluarse preguntando sobre qué eslabón**

actúa, en qué dirección y con qué retraso. Y si no se puede responder eso, la decisión no se ha entendido, por elocuente que sea su justificación.

Es la traducción económica de la ficha de cinco escalas del capítulo 4, y las dos herramientas se usan juntas.

LEY 9

La cadena se rompe eslabón por eslabón

Cada eslabón de la transformación puede fallar con independencia de los demás, y ninguno delata la ruptura del siguiente. Una empresa puede tener ventas excelentes y margen roto, margen excelente y caja rota, caja excelente y acumulación rota. Por consiguiente, el diagnóstico económico consiste en recorrer los siete eslabones en orden, no en examinar un indicador de resumen.

DISTINCIÓN 17

No confundir utilidad con caja.

Prueba: **divide el flujo de efectivo operativo entre la utilidad neta. Si el cociente es persistentemente inferior a 0.7, tu utilidad es una promesa, no un hecho.**

La mecánica I · Los siete eslabones

La cadena tiene siete estaciones y seis transiciones. Cada transición está gobernada por un cociente, y ese cociente es un diagnóstico.

ACTIVOS → VENTAS → UTILIDAD → CAJA → FLUJO LIBRE → CAPITAL RETENIDO → PATRIMONIO

Y el patrimonio vuelve a convertirse en activos, lo que cierra el circuito y lo convierte, estrictamente, en un ciclo. Esa propiedad es la más importante de todas y se trata al final del capítulo.

Eslabón 1 · Activos

Qué son: todo lo que la empresa ha inmovilizado para poder operar. Maquinaria, instalaciones, inventario, dinero que los clientes deben, sistemas, marcas registradas, efectivo en caja.

La palabra tiene una connotación positiva que conviene desactivar de inmediato. Un activo no es una posesión que enorgullece: es **capital comprometido que debe justificarse produciendo algo**. Una nave industrial propia y una cuenta por cobrar a noventa días son la misma cosa desde el punto de vista de la cadena: dinero que está atrapado ahí en lugar de estar en otra parte.

Pregunta de diagnóstico: ¿cuánto capital tenemos comprometido, y en qué?

Transición 1 · Activos → Ventas · Rotación de activos

Cociente: ventas ÷ activos totales.

Qué mide: cuántos pesos de facturación produce cada peso comprometido, en un año.

Herrera 2018: 612 ÷ 510 = **1.20**. Delta 2018: 594 ÷ 268 = **2.22**.

Es el cociente peor comprendido de los seis, y el que más discrimina entre modelos de negocio. Un distribuidor eficiente rota dos o tres veces; una manufactura pesada, menos de una; un servicio profesional sin activos, seis u ocho.

Falla característica: activos que crecen más rápido que las ventas. Ocurre por tres vías —capacidad instalada por delante de la demanda, capital de trabajo que se hincha, activos que dejaron de producir y nadie dio de baja— y las tres se ven idénticas en el balance.

Transición 2 · Ventas → Utilidad · Margen

Cociente: utilidad ÷ ventas.

Qué mide: cuánto de cada peso facturado sobrevive a todos los costos.

Herrera 2018: 43 ÷ 612 = **7.0%**. Delta 2018: 41 ÷ 594 = **6.9%**.

Es el cociente que todo el mundo conoce y el que recibe la mayor parte de la atención directiva, en una proporción muy superior a su peso explicativo. Obsérvese que Herrera y Delta son prácticamente idénticas aquí, y que ésa es exactamente la razón por la que mirar sólo el margen ocultó durante años una diferencia que terminó siendo decisiva.

Falla característica: el margen se erosiona por composición mucho más que por precio o por costo unitario, y la erosión por composición es invisible en el agregado. Es el hallazgo del capítulo 2 y se desarrolla a fondo en el 9.

Transición 3 · Utilidad → Caja · Conversión

Cociente: flujo de efectivo operativo ÷ utilidad neta.

Qué mide: qué proporción de la utilidad contable llegó efectivamente a la cuenta bancaria.

Herrera 2018: 11 ÷ 43 = **26%**. Delta 2018: 38 ÷ 41 = **93%**.

Si hubiera que elegir un solo cociente de los seis para vigilar mensualmente, elegiría éste. Es el que más rápido detecta un deterioro estructural y el que menos empresas medianas calculan de forma sistemática.

La razón por la que la utilidad y la caja divergen es que la contabilidad reconoce una venta cuando se factura y no cuando se cobra, y reconoce un costo cuando se consume y no cuando se

paga. Entre ambos momentos hay un intervalo, y ese intervalo tiene que financiarse con dinero real.

Falla característica: el capital de trabajo absorbe la utilidad. Cada peso adicional de venta exige inventario adicional y cuentas por cobrar adicionales, y si el ciclo es largo, el crecimiento consume más efectivo del que la utilidad genera. Es el mecanismo exacto que liquidó a Herrera y se desarrolla en el capítulo 11.

Transición 4 · Caja → Flujo libre · Intensidad de reinversión

Cociente: inversión en activos ÷ flujo operativo. El flujo libre es la resta: flujo operativo menos inversión.

Qué mide: cuánto del efectivo generado hay que devolver al negocio para que siga funcionando y creciendo, y cuánto queda realmente disponible.

Herrera 2018: flujo operativo 11, inversión 35, flujo libre **–24 MDP**.

Este eslabón contiene una distinción que el capítulo 12 desarrolla y que determina buena parte del valor de una empresa: la inversión de **mantenimiento**, que sólo repone lo consumido, y la inversión de **crecimiento**, que añade capacidad nueva. Una empresa cuyo flujo operativo apenas cubre el mantenimiento no tiene flujo libre aunque su estado de resultados muestre utilidad: tiene una operación que se financia a sí misma y nada más.

Falla característica: confundir ambas. Casi ninguna empresa mediana separa su inversión en estas dos categorías, y sin esa separación es imposible saber si el negocio produce excedente o sólo se mantiene vivo.

Transición 5 · Flujo libre → Capital retenido · Política de distribución

Cociente: lo que permanece dentro ÷ flujo libre generado.

Qué mide: cuánto del excedente se queda en la empresa en lugar de salir hacia los accionistas o hacia el servicio de deuda.

Es el eslabón con menos aritmética y más decisión. Los demás describen cómo funciona el negocio; éste describe qué se hace con lo que el negocio produce, y es enteramente discrecional.

Falla característica, en empresas familiares medianas: la distribución no responde a una política sino a la necesidad de los socios, y se decide sin comparar el retorno que ese capital obtendría dentro del negocio contra el que obtendría fuera. El capítulo 37 trata esa comparación.

Transición 6 · Capital retenido → Patrimonio · Retorno sobre capital reinvertido

Cociente: incremento de la utilidad futura ÷ capital retenido que lo financió.

Qué mide: si el dinero que la empresa retuvo la volvió efectivamente más capaz de generar utilidad, o simplemente más grande.

Es el eslabón más importante de los seis y el que casi nadie calcula. Su lógica es simple y despiadada: si una empresa retiene cien millones de pesos a lo largo de cinco años y su utilidad anual no ha aumentado, ese capital no rindió nada. Estuvo ahí, aumentó el tamaño del balance, y no produjo capacidad.

Falla característica: retener capital sin verificar su rendimiento marginal. Es la forma más silenciosa de destrucción de valor que

existe, porque no produce pérdidas contables ni crisis de liquidez: produce una empresa que trabaja cada vez más para obtener el mismo resultado, durante años, sin que ningún indicador se ponga en rojo.

El cierre del ciclo

Aquí está la propiedad que convierte todo lo anterior en algo más que una lista ordenada.

El patrimonio se convierte otra vez en activos. Lo que la empresa retiene no se guarda en un cajón: se reinvierte en inventario, en maquinaria, en gente, en crédito a clientes. Es decir, vuelve al eslabón 1 y empieza otra vuelta.

Y de ahí se sigue todo:

Si cada vuelta produce un retorno superior al costo del capital empleado, la empresa compone. El ciclo siguiente parte de una base mayor y con la misma eficiencia produce más, que a su vez se reinvierte. El crecimiento deja de depender del esfuerzo y empieza a depender de la aritmética, que es infinitamente más confiable.

Si cada vuelta produce un retorno inferior al costo del capital, la empresa erosiona. Y erosiona de una forma particularmente difícil de detectar, porque el tamaño crece mientras la capacidad no lo hace. Una empresa que factura el doble que hace cinco años con el mismo flujo libre absoluto no ha crecido: ha inflado.

Ésta es la razón por la que el libro se llama como se llama. **Diseñar un sistema empresarial es, en última instancia, diseñar el comportamiento de este ciclo a lo largo de muchas vueltas.** Toda la Parte II existe para poder ver el ciclo; las Partes III a VII, para poder intervenir en cada uno de sus tramos.

TRANSICIÓN	COCIENTE	HERRERA 2018	DELTA 2018
Activos → Ventas	Rotación	1.20	2.22
Ventas → Utilidad	Margen neto	7.0%	6.9%
Utilidad → Caja	Conversión	26%	93%
Caja → Flujo libre	Flujo libre	−24 MDP	+19 MDP
Retorno sobre activos	Margen × Rotación	8.4%	15.3%

Cuatro renglones separan dos empresas que en 2018 parecían la misma. Sólo uno de los cuatro —el margen— era el que ambas direcciones revisaban cada mes.

La mecánica II · Los tres outputs y sus cuatro patologías

La cadena produce tres resultados, y son distintos entre sí:

Rentabilidad — la capacidad de generar excedente sobre el capital empleado. Vive en los eslabones 1 a 3.

Generación de caja — la capacidad de convertir ese excedente en dinero disponible. Vive en los eslabones 3 a 5.

Crecimiento — la capacidad de aumentar la escala del ciclo sin deteriorar los dos anteriores. Vive en los eslabones 5 a 7 y regresa al 1.

El argumento central de esta sección es que **sólo el equilibrio de los tres construye empresas**, y que cada desequilibrio produce una patología reconocible con su propio desenlace.

Patología 1 · Rentable sin caja

El estado de resultados es bueno y el banco está vacío. La empresa gana dinero que no puede tocar porque está inmovilizado en cuentas por cobrar e inventario.

Síntoma: conversión persistentemente baja, necesidad recurrente de línea revolvente para operar, tensión de tesorería a fin de mes con utilidad acumulada creciente.

Desenlace: es la patología que mata más rápido, porque la liquidez es condición de continuidad. Herrera.

Patología 2 · Caja sin crecimiento

La empresa genera efectivo con regularidad, no tiene problemas, y es exactamente igual de capaz que hace ocho años. El capital se acumula o se distribuye, pero no se convierte en capacidad adicional.

Síntoma: flujo libre positivo estable, facturación plana en términos reales, ningún proyecto de inversión relevante en varios ejercicios.

Desenlace: no mata; envejece. Es la patología menos dolorosa y la más frecuente en empresas familiares maduras, y su costo no aparece en ningún estado financiero porque es un costo de oportunidad. Se paga el día en que un competidor que sí compuso durante ocho años decide entrar en el mercado.

Patología 3 · Crecimiento sin rentabilidad

La facturación sube y el retorno sobre el capital empleado baja. Cada peso adicional de venta se obtiene comprometiendo más capital del que justifica.

Síntoma: ventas en alza, margen o rotación en descenso, retorno sobre activos deteriorándose año contra año.

Desenlace: destrucción de valor acelerada. Es la patología más peligrosa de las tres porque el indicador que la organización celebra —el crecimiento— es precisamente el vehículo del daño. Cuanto mejor se ejecuta, más rápido destruye.

Patología 4 · Crecimiento rentable sin caja

La cuarta no es una combinación adicional sino la superposición de la primera y la tercera, y merece tratamiento propio porque es **la que peor se ve venir**.

Aquí la empresa crece, es rentable, y consume efectivo. Todos los indicadores que la dirección vigila –ventas, margen, utilidad– están en verde y mejorando. El único que está en rojo es el que nadie calcula.

Es la situación de Herrera entre 2019 y 2021, y es la más peligrosa de las cuatro por una razón estructural: **la evidencia disponible apoya activamente la decisión de acelerar.** Una empresa con crecimiento rentable y caja negativa recibe, de todos sus instrumentos habituales, la señal de que debe invertir más. Y cada peso adicional que invierte profundiza el problema.

La mecánica III · Por qué los estados financieros no muestran la cadena

Conviene entender por qué hay que construir esto, en lugar de leerlo.

El balance es una fotografía. Muestra el estado de los activos y su financiamiento en un instante. No muestra ningún movimiento, y la cadena es enteramente movimiento.

El estado de resultados es una película de un solo eslabón. Cubre la transición de ventas a utilidad con enorme detalle, y no dice absolutamente nada sobre los otros cinco. Es, además, el documento al que se dedica la mayor parte del tiempo directivo, lo que produce una distribución de atención inversamente proporcional a la del riesgo.

El estado de flujo de efectivo es una reconciliación. Explica por qué la utilidad no coincidió con el efectivo, que es valioso, pero lo hace en un formato normativo pensado para el lector externo y no para el diagnóstico. Y en buena parte de las empresas medianas se prepara una vez al año, con la auditoría, lo que lo vuelve inútil como instrumento de dirección.

Los tres son correctos. Ninguno de los tres muestra la transformación, porque ninguno fue diseñado para eso: fueron diseñados para informar a terceros sobre el pasado, no para permitir que un director entienda su propio motor.

De ahí que la cadena haya que dibujarla. Nadie la entrega hecha.

La mecánica IV · El retorno sobre patrimonio y la trampa del apalancamiento

Queda una identidad que conviene entender porque es la más usada y la peor interpretada de las finanzas corporativas.

El retorno sobre patrimonio —cuánto gana el dueño sobre el dinero que ha puesto— se descompone en tres factores. La demostración cabe en dos líneas y conviene verla, porque ver cómo se cancelan los términos es lo que vuelve la identidad intuitiva en lugar de memorística:

> **Utilidad ÷ Patrimonio = (Utilidad ÷ Ventas) × (Ventas ÷ Activos) × (Activos ÷ Patrimonio)**

Los términos intermedios se cancelan y queda la igualdad original. Los tres factores son, en orden: **margen**, **rotación** y **apalancamiento**.

Los dos primeros describen la calidad del negocio. El tercero no describe nada del negocio: describe cuánto del activo está financiado con deuda en lugar de con capital propio.

Y aquí está la trampa. **El apalancamiento aumenta el retorno sobre patrimonio sin mejorar en absoluto la operación.** Una empresa que financia la mitad de sus activos con deuda duplica su retorno sobre patrimonio sin haber vendido un peso más, sin haber mejorado un punto de margen y sin haber acelerado su rotación. Y simétricamente, multiplica sus pérdidas en la misma proporción cuando el retorno cae por debajo del costo de la deuda.

Herrera 2021 es la ilustración. Con activos de 612 millones financiados con 318 de deuda, su retorno sobre patrimonio parecía razonable mientras el negocio operaba. Cuando el retorno operativo cayó, el apalancamiento —que había estado amplificando hacia arriba— amplificó hacia abajo con la misma fuerza, y lo hizo sobre una base de capital propio que se había vuelto pequeña.

> DISTINCIÓN 18
>
> **No confundir el retorno sobre patrimonio con la calidad del negocio.**
>
> ***Prueba:*** **calcula el retorno sobre activos. Si es mediocre y el retorno sobre patrimonio es bueno, no estás mirando un buen negocio: estás mirando un negocio mediocre operado con dinero prestado, y la diferencia entre ambas cosas aparece en la primera contracción.**

Es la razón por la que este libro usa el retorno sobre activos como medida de calidad operativa y trata el apalancamiento como lo que es: una decisión de riesgo, que se estudia en el capítulo 38.

El diagnóstico · Dibuja tu cadena

Dos horas con los estados financieros de los últimos tres ejercicios. Sirve cualquier empresa, propia o ajena.

Paso 1. Extrae siete cifras por ejercicio: activos totales, ventas, utilidad neta, flujo de efectivo operativo, inversión en activos, distribuciones a socios y servicio de deuda, patrimonio.

Paso 2. Calcula los seis cocientes. Todos son divisiones.

Paso 3. Ponlos en una tabla de tres columnas, un ejercicio por columna.

Paso 4. Marca los que se deterioran dos años consecutivos. Ésos son tus eslabones rotos, y estarán rotos antes de que ningún indicador de resumen lo muestre.

Paso 5. Localiza tu patología entre las cuatro.

Dos reglas de lectura, porque la mayoría de los errores de interpretación vienen de aquí.

Compárate contra tu propia historia antes que contra la industria. Los promedios sectoriales mezclan modelos de negocio distintos y producen falsos positivos en ambas direcciones. Tu serie de tres años es un comparativo mucho más limpio porque la única variable que cambia eres tú.

Lee la dirección antes que el nivel. Una conversión del sesenta por ciento que viene del ochenta es mucho peor noticia que una del cincuenta que viene del treinta. El nivel describe el estado; la pendiente describe la dinámica, y la dinámica es lo que va a determinar dónde estarás dentro de dos años.

La intervención

Primera · Instalar la cadena como primera lámina del reporte mensual. Seis cocientes, tres años de historia, una página. Sustituye o precede a todo lo demás. El efecto que produce es inmediato y tiene poco que ver con el análisis: cambia la conversación de la junta porque cambia lo primero que la sala mira.

Segunda · Calcular la conversión mensualmente. Es el cociente de mayor valor de alerta temprana y el que menos empresas medianas calculan con regularidad. Requiere producir un flujo de efectivo operativo mensual, que la mayoría no produce y casi todas podrían.

Tercera · Separar la inversión en mantenimiento y crecimiento. Una columna adicional en el registro de inversiones. Sin ella, el flujo libre no puede calcularse correctamente y la empresa no sabe si genera excedente o sólo se sostiene.

Cuarta · Someter toda decisión relevante a la pregunta de eslabón. *¿Sobre qué eslabón actúa esto, en qué dirección, con qué magnitud y con qué retraso?* Cuatro preguntas, una línea de respuesta cada una. Se añade a la ficha de cinco escalas del capítulo 4 y juntas forman el instrumento de evaluación completo del libro.

Señales de éxito. En el primer trimestre aparecen en las juntas preguntas del tipo «¿esto mejora el margen a costa de la rotación?», que antes no existían porque no existía el vocabulario para formularlas. Entre el tercer y el sexto mes, la dirección detecta su primer eslabón roto, que casi siempre es la conversión y casi siempre lleva dos años deteriorándose.

Qué empeorará antes de mejorar. La sensación de desempeño. Una empresa que sólo miraba utilidad y descubre que su flujo libre es negativo experimenta el hallazgo como un mal año, cuando en realidad es el primer año en que sabe qué está pasando.

Lo que cambia en ti

Hay un cambio de identidad que este capítulo inicia y que el resto de la Parte II consolida.

El operador lee los estados financieros para saber **cómo le fue**. Es una lectura retrospectiva, evaluativa y esencialmente pasiva: los números son un resultado que se recibe.

El arquitecto los lee para saber **cómo funciona su motor**. Es una lectura mecánica: busca dónde se pierde eficiencia, qué eslabón está transmitiendo menos de lo que recibe, qué palanca movería el conjunto. Los números dejan de ser un veredicto sobre el pasado y pasan a ser una descripción del presente que permite intervenir sobre el futuro.

La diferencia se nota en una sola pregunta. Ante un mal resultado, el operador pregunta qué salió mal. El arquitecto pregunta **en qué eslabón**, que es una pregunta que tiene seis respuestas posibles, cada una con su diagnóstico y su intervención.

Y hay algo más, de otra naturaleza, que conviene decir al cerrar este capítulo. Recorrer la cadena completa por primera vez es, para la mayoría de los directivos, una experiencia incómoda. Casi siempre aparece un eslabón que llevaba años deteriorándose sin que nadie lo supiera, y casi siempre resulta que la información para detectarlo estaba disponible desde el principio.

Wedgwood pasó por eso en 1772, en el punto más alto de su prestigio. La incomodidad fue el comienzo de la parte buena de su historia, no el final.

CAPÍTULO 9

El motor operativo: cómo los activos producen utilidad

Escena · La pregunta del consejero

En una sesión de consejo de Herrera Componentes celebrada a finales de 2019, uno de los consejeros independientes planteó una pregunta que quedó sin respuesta.

Había leído en la prensa especializada que un distribuidor de insumos industriales de tamaño comparable —no competidor, industria adyacente— acababa de recibir una oferta de inversión a una valuación que en múltiplo de utilidad triplicaba la que un banco había atribuido a Herrera meses antes.

Su pregunta fue directa: *si ellos ganan lo que nosotros y facturan lo que nosotros, ¿por qué valen tres veces más?*

La respuesta que recibió fue que se trataba de industrias distintas, que la manufactura es más intensiva en capital y que los múltiplos no son comparables. Las tres afirmaciones son ciertas. Ninguna responde la pregunta.

La respuesta estaba en dos cocientes que ninguna de las dos empresas revisaba.

	HERRERA	DELTA
Ventas	612 MDP	594 MDP
Utilidad neta	43 MDP	41 MDP
Margen neto	7.0%	6.9%
Activos totales	510 MDP	268 MDP
Rotación de activos	**1.20**	**2.22**
Retorno sobre activos	**8.4%**	**15.3%**

Con márgenes prácticamente idénticos, un negocio producía casi el doble de retorno sobre el capital empleado que el otro. No porque vendiera mejor, ni porque comprara mejor, ni porque su gente fuera más capaz. Porque necesitaba **la mitad de capital** para producir la misma facturación.

Un peso invertido en Delta trabajaba el doble que un peso invertido en Herrera. Eso, y no el margen, era lo que explicaba la diferencia de valuación, y lo explicaba con una precisión que ningún argumento sobre industrias alcanza.

La confusión

> **Creer que el margen mide la calidad de un negocio.**

Es la confusión más extendida de la lectura económica empresarial, y su origen es comprensible. El margen es visible, se calcula sin esfuerzo, aparece en todos los reportes y tiene una interpretación intuitiva: cuánto me queda de lo que vendo. La rotación, en cambio, exige mirar el balance, que es el estado financiero que las direcciones medianas revisan con menor frecuencia y menor comprensión.

El resultado es una asimetría de atención desproporcionada. He visto empresas dedicar meses de trabajo directivo a recuperar medio punto de margen mientras su rotación de activos caía de 1.6 a 1.1 sin que nadie lo mencionara, cuando esa caída equivalía a varias veces el punto que se perseguía.

Y la confusión tiene un segundo nivel, más sutil: **el margen es, además, la palanca menos controlable de las dos.** El margen depende de la competencia, del poder de negociación de clientes y proveedores, de la estructura de la industria: es decir, de factores que en buena medida se padecen. La rotación depende de decisiones internas sobre cuánto capital se compromete y con qué disciplina se administra. Es la palanca más gobernable, y es la que se desatiende.

> DISTINCIÓN 19
>
> **No confundir un buen margen con un buen negocio.**
>
> ***Prueba:*** **multiplica margen por rotación. Ese producto –y no el margen– es lo que mide la calidad de la operación, y dos empresas con el mismo margen pueden diferir en él por un factor de tres.**

El principio

El retorno operativo de una empresa es el producto de dos factores: cuánto gana por cada peso que vende y cuántos pesos vende por cada peso que tiene comprometido. Ambos factores son aritméticamente equivalentes y estratégicamente opuestos: el margen se defiende con diferenciación y se destruye con competencia; la rotación se construye con disciplina operativa y se destruye con complejidad.

LEY 10

Margen y rotación son sustitutos aritméticos y opuestos estratégicos

Un mismo retorno puede alcanzarse con márgenes altos y rotación baja o con márgenes bajos y rotación alta. La elección entre ambas rutas no es una preferencia táctica: define qué clase de empresa se es, qué disciplina interna se necesita y a qué riesgos se está expuesto. Las empresas que intentan las dos simultáneamente no consiguen ninguna.

La última oración de la ley es la parte que cuesta, y el capítulo 24 la desarrolla bajo el nombre de coste de estar en el medio.

La mecánica I · El retorno sobre activos y su descomposición

Qué es y por qué éste

El **retorno sobre activos** es la utilidad dividida entre el total de activos. Mide cuánto produce la empresa por cada peso que tiene comprometido, con independencia de quién puso ese peso.

Esa última cláusula es la razón por la que este libro lo usa como medida principal de calidad operativa. El retorno sobre patrimo-

nio mezcla la calidad del negocio con la decisión de financiamiento, como se vio en el capítulo anterior. El retorno sobre activos aísla la operación: responde a la pregunta *¿qué tan buena máquina de convertir capital en utilidad es esto?*, sin que la respuesta se contamine con cuánta deuda se usó.

Un director que conoce el retorno sobre activos de su empresa y su evolución a tres años sabe más sobre la salud de su negocio que uno que conoce quince indicadores comerciales.

La identidad

La descomposición es una igualdad algebraica trivial y conviene verla escrita, porque ver cancelarse los términos es lo que la vuelve intuitiva:

> **Utilidad ÷ Activos = (Utilidad ÷ Ventas) × (Ventas ÷ Activos)**

Las ventas aparecen en el denominador del primer factor y en el numerador del segundo. Se cancelan y queda la igualdad de partida. La identidad no aporta información nueva: **aporta estructura**, que es exactamente lo que le faltaba a Wedgwood.

Herrera: 7.0% × 1.20 = 8.4%. Delta: 6.9% × 2.22 = 15.3%.

La isocurva

Un mismo retorno admite infinitas combinaciones de margen y rotación. Los arquetipos siguientes son aproximados y sirven para calibrar la intuición:

ARQUETIPO	MARGEN	ROTACIÓN	RETORNO
Supermercado	2%	4.0	8%
Manufactura pesada	9%	0.9	8%
Distribuidor eficiente	7%	2.2	15%
Bien de lujo	22%	0.6	13%
Software empresarial	25%	0.8	20%
Servicio profesional	12%	1.8	22%

Dos lecturas de la tabla, y ambas importan.

La primera: el supermercado y la manufactura pesada producen el mismo retorno por caminos opuestos. Uno gana dos centavos por peso vendido y vende cuatro veces su capital al año; el otro gana nueve y vende novecientos gramos por peso comprometido. Son negocios distintos en todo salvo en el resultado, y exigen competencias directivas completamente diferentes: el primero vive o muere por la disciplina de inventario y el costo de operación, el segundo por la utilización de capacidad y el poder de precio.

La segunda, más importante: la posición de una empresa en esta tabla **no está determinada por su industria**. Está fuertemente condicionada por ella, que no es lo mismo. Herrera y Delta operaban en la misma cadena de valor industrial, y su separación en rotación fue el resultado acumulado de decisiones sobre plazos de cobro, política de inventario, dimensionamiento de capacidad y estructura de propiedad de activos. Ninguna de esas decisiones se percibió, en su momento, como una decisión sobre el modelo económico del negocio.

Casi ninguna lo parece. Todas lo son.

La mecánica II · Diagnóstico de margen

Un margen no se diagnostica mirando su nivel. Se diagnostica descomponiendo su **variación** en los cinco factores que pueden producirla, con la exigencia del capítulo 2: los factores deben sumar el movimiento observado.

Los cinco factores son siempre los mismos.

Precio. Lo que se cobra por unidad. Se descompone a su vez en precio de lista y concesiones: descuentos, bonificaciones, promociones, condiciones de pago valoradas a costo financiero.

Costo unitario. Lo que cuesta producir o adquirir cada unidad, a volumen constante.

Mix. El cambio en la proporción de productos, clientes o canales con márgenes distintos. **Es el factor dominante en la mayoría de los deterioros reales y el que menos se examina**, porque no requiere que nada individual empeore: basta con que la composición se mueva.

Absorción. El efecto del volumen y de la eficiencia sobre el reparto de los costos fijos. Aquí viven los tiempos de preparación, la capacidad ociosa, el trabajo extraordinario y el desperdicio.

Gastos de estructura. Lo que no varía con la unidad, cuya dilución mejora el margen cuando el volumen crece y lo deteriora cuando cae.

El puente de margen

El instrumento se llama así porque construye un puente aritmético entre el margen del periodo anterior y el del actual. Recuperemos el de Herrera, ya presentado en el capítulo 2, ahora con su lectura completa:

FACTOR	EFECTO	NATURALEZA	NIVEL DE INTERVENCIÓN
Precio	−0.2	Comercial	3 · Proceso
Costo de acero	−0.4	Externo	1 · Contención
Mix hacia corridas cortas	**−0.9**	**Estructural**	**4 · Estructura**
Absorción: preparación y horas extra	**−0.5**	**Consecuencia del mix**	**4 · Estructura**
Dilución de fijos por volumen	+0.3	Favorable	—
Otros	−0.2	—	—
Total	**−1.9**		

La columna de la derecha es la aportación de este capítulo respecto del tratamiento del capítulo 2, y es la que convierte un diagnóstico en un plan. Cada factor de un puente de margen vive en un nivel distinto de los cinco del capítulo 5, y por tanto exige una intervención de naturaleza distinta y de duración distinta.

El acero es contención: se cubre, se renegocia, se traslada a precio, y no se resuelve porque no es un problema de la empresa. El precio es proceso: se ataca con disciplina de descuento. El mix y la absorción son estructura: no se corrigen apretando a nadie, sino cambiando la regla de aceptación de pedidos, que es una decisión de dirección y no de planta.

Herrera aplicó, durante dieciocho meses, una intervención de nivel 1 y otra de nivel 3 sobre un problema que estaba mayoritariamente en el nivel 4.

Las tres reglas del diagnóstico de margen

Primera: el mix antes que el costo. Ante cualquier deterioro, abrir primero la composición. En mi experiencia, el mix explica más de la mitad del movimiento en la mayoría de los casos, y es el factor sobre el que casi nunca se pregunta.

Segunda: la absorción es consecuencia, no causa. Un deterioro de absorción casi siempre viene aguas abajo de una decisión comercial o de capacidad. Atacarlo directamente —presionando eficiencia en planta— es intervenir en el eslabón equivocado.

Tercera: el precio se lee neto de concesiones. El precio de lista es una declaración; el precio realizado es un hecho. La brecha entre ambos es uno de los indicadores más honestos que existen sobre la fortaleza real de una propuesta de valor, como se estableció en el capítulo 3.

> DISTINCIÓN 20
>
> **No confundir reducir costos con mejorar el margen.**
>
> ***Prueba:*** **descompón. Si el costo unitario explica menos de un tercio del deterioro, un programa de costos atacará menos de un tercio del problema, por bien que se ejecute.**

La mecánica III · Diagnóstico de rotación

La rotación agregada es casi inútil como diagnóstico, por la misma razón que lo era la retención agregada en el capítulo 3: promedia categorías que se comportan de maneras completamente distintas y que se corrigen con intervenciones incompatibles entre sí.

El diagnóstico consiste en abrir los activos por categoría y calcular la rotación de cada una.

CATEGORÍA	HERRERA 2018	ROTACIÓN	DELTA 2018	ROTACIÓN
Cuentas por cobrar	138 MDP	4.4	62 MDP	9.6
Inventario	116 MDP	5.3	69 MDP	8.6
Activo fijo neto	222 MDP	2.8	112 MDP	5.3
Otros activos	34 MDP	—	25 MDP	—
Total	**510 MDP**	**1.20**	**268 MDP**	**2.22**

La tabla produce un hallazgo que la cifra agregada no contenía: **Delta supera a Herrera en las tres categorías por un factor cercano a dos.** No es un problema de activo fijo, como habría supuesto cualquiera que atribuyera la diferencia a la intensidad de capital de la manufactura. Es un problema de las tres cosas a la vez, y la mayor brecha absoluta en capital comprometido está en el capital de trabajo, no en la planta.

Si Herrera hubiera operado con la rotación de cuentas por cobrar e inventario de Delta, habría liberado alrededor de ciento veinte millones de pesos de capital. Es aproximadamente la cifra que después tuvo que pedir prestada, con la diferencia de que el capital liberado no tiene covenants.

Las cuatro categorías y su dinámica

Cuentas por cobrar. Rotación gobernada por la política de crédito, la disciplina de cobranza y —sobre todo— el poder de negociación. Un plazo de cobro largo rara vez es un problema de cobranza; casi siempre es un problema de concentración de clientes, como se demostró en el capítulo 5.

Inventario. Gobernada por la variedad, la previsibilidad de la demanda y la fiabilidad del suministro. Es la categoría más sensible a la complejidad: cada referencia adicional multiplica el inventario de seguridad necesario. El capítulo 39 desarrolla esta relación.

Activo fijo. Gobernada por el dimensionamiento de capacidad y por la decisión de poseer frente a contratar. Es la categoría más rígida: una vez comprometido, el capital en activo fijo se recupera lentamente y con pérdida.

Otros activos. Suele ser el lugar donde se acumula lo que nadie revisa: anticipos antiguos, activos intangibles sin flujo asociado, participaciones heredadas. Casi siempre contiene capital muerto, y casi siempre nadie lo ha auditado en años.

La mecánica IV · El árbol de causas

El instrumento que cierra el diagnóstico consiste en descender desde el retorno hasta la decisión concreta que lo mueve. Cada nivel se abre en sus componentes, y el descenso se detiene cuando se llega a algo sobre lo que alguien puede actuar el lunes.

```
Retorno sobre activos
├── Margen
│
├── Precio realizado → política de descuento, poder de precio
│
├── Costo unitario → compras, ingeniería, escala
│
├── Mix → regla de aceptación de pedidos, foco comercial
│
├── Absorción → dimensionamiento, preparación, programación
│
└── Estructura → gastos fijos, capacidad administrativa
└── Rotación
    ├── Cobrar → política de crédito, concentración de clientes
    ├── Inventario → variedad, previsión, fiabilidad de suministro
    ├── Activo fijo → dimensionamiento, poseer o contratar
    └── Otros → auditoría de activos improductivos
```

Obsérvese lo que hay en las hojas del árbol. No hay una sola variable financiera: hay políticas, reglas de decisión y elecciones

de diseño. **El retorno sobre activos no se gestiona desde finanzas.** Se gestiona desde comercial, operaciones y compras, por personas que casi nunca saben que están decidiendo sobre él.

Es la demostración aritmética de lo que el capítulo 1 llamó acoplamiento financiero, y es la razón por la que este libro insiste en que la cadena debe ser vocabulario común de la dirección y no patrimonio del área de finanzas.

La mecánica V · Qué palanca tocar primero

Con el árbol construido queda la decisión práctica: por dónde empezar. Cuatro criterios, en orden de aplicación.

Primero · La brecha contra uno mismo, no contra el nivel absoluto.

El error más común consiste en atacar el componente cuyo nivel absoluto parece peor. Es un error porque los niveles no son comparables entre categorías: una rotación de activo fijo de 2.8 y una de inventario de 5.3 no significan que el inventario esté mejor administrado.

El criterio correcto es la brecha contra el mejor desempeño histórico de la propia empresa en esa misma categoría. Si Herrera rotaba su inventario a 7.1 hace tres años y hoy lo rota a 5.3, ahí hay una brecha demostradamente recuperable, porque la empresa ya demostró que podía. Es el estándar más exigente y más justo que existe: uno mismo, en su mejor momento.

Segundo · El capital liberable en valor absoluto.

Una mejora de rotación libera capital, y conviene calcular cuánto antes de elegir. Volver la rotación de cuentas por cobrar de Herrera de 4.4 a 5.5 –un plazo de cobro de 82 días a 66– habría liberado veintisiete millones de pesos. Mejorar la rotación de

activo fijo en la misma proporción habría requerido vender una planta.

Dos mejoras porcentualmente idénticas con costos de ejecución radicalmente distintos. La palanca correcta es la que libera más capital por unidad de esfuerzo y de riesgo, no la que produce el porcentaje más vistoso.

Tercero · La reversibilidad.

Entre dos intervenciones de rendimiento similar, la reversible primero. Endurecer una política de crédito puede deshacerse en un trimestre; vender una nave, no. Es la aplicación directa del criterio de decisiones reversibles e irreversibles que desarrolla el capítulo 33.

Cuarto · El acoplamiento.

Y aquí regresa el capítulo 1, porque **ninguna de estas palancas es independiente.** Reducir inventario deteriora el servicio si no se mejora antes la previsión. Acortar el plazo de cobro cuesta ventas si no se ha desconcentrado la cartera. Elevar la utilización de capacidad deteriora el mix si no hay regla de aceptación de pedidos.

Cada palanca de rotación tiene una contrapartida en margen, y cada palanca de margen tiene una contrapartida en rotación. La optimización bajo restricción del capítulo 1 es aquí obligatoria, no recomendable: toda meta de rotación se fija con un límite explícito sobre la variable de margen que puede dañar, y viceversa.

El diagnóstico · El motor en una página

Paso 1. Calcula margen neto, rotación de activos y su producto para los últimos tres ejercicios.

Paso 2. Determina cuál de los dos factores explica la mayor parte del movimiento del retorno. Se hace recalculando el retorno del año actual con el margen del año actual y la rotación del año base, y después al revés. La diferencia entre ambos recálculos reparte el movimiento entre los dos factores.

Paso 3. Si domina el margen, construye el puente de cinco factores. Si domina la rotación, abre los activos en las cuatro categorías.

Paso 4. Para el factor dominante, localiza en el árbol la hoja correspondiente y nombra la decisión concreta que la gobierna, con su responsable.

Paso 5. Aplica los cuatro criterios de elección de palanca.

Cinco pasos, media jornada, datos que ya existen. El producto es una frase de la forma: *nuestro retorno cayó de X a Y; el ochenta por ciento del movimiento viene de Z; Z está gobernado por esta decisión, cuyo dueño es esta persona.*

Una empresa que puede enunciar esa frase sobre sí misma está en una posición radicalmente distinta de una que no puede.

La intervención

Primera · Incorporar la rotación al reporte de dirección, abierta por categoría. Cuatro cifras mensuales. En la mayoría de las empresas medianas, la rotación no aparece en ningún reporte directivo, lo que significa que la mitad del motor económico opera sin observación.

Segunda · Fijar objetivos de retorno, no de margen ni de volumen. Un objetivo de margen invita a sacrificar rotación; uno de volumen invita a sacrificar ambos. El objetivo de retorno sobre activos es el único de los tres que no puede cumplirse dañando el

resto de la cadena, y por eso es el candidato natural al objetivo de sistema que pedía el capítulo 1.

Tercera · Instalar la regla de aceptación de pedidos. Es la intervención estructural que Herrera no hizo, y la de mayor rendimiento en empresas con capacidad compartida entre líneas de margen distinto. Consiste en un criterio escrito que establece qué pedidos se aceptan, con qué margen mínimo, con qué consumo máximo de tiempo de preparación y con qué autoridad para exceptuar. Y —por la lección del capítulo 5— con un límite a esa autoridad y un registro consultable de cada excepción.

Cuarta · Auditar los activos improductivos. Una revisión anual de la categoría «otros», de los activos fijos con baja utilización y de las cuentas por cobrar de más de ciento ochenta días. Es el ejercicio de mayor rendimiento inmediato de este capítulo, porque casi siempre libera capital sin requerir ningún cambio de comportamiento en nadie.

Señales de éxito. Primer trimestre: la palabra «rotación» aparece en las juntas. Entre el segundo y el cuarto: se rechaza o se reprecia el primer pedido por la regla de aceptación, que es el momento de verdad de la intervención. Entre el sexto y el duodécimo: el capital de trabajo empieza a liberarse, y la señal aparece en la tesorería antes que en el estado de resultados.

Qué empeorará antes de mejorar. La facturación, si se instala la regla de aceptación. Rechazar pedidos de margen insuficiente reduce ventas de forma inmediata y mejora el retorno con retraso. Es un caso de manual de la firma «peor antes de mejor» del capítulo 1, y debe declararse por anticipado y por escrito, o la regla será revertida en el primer trimestre flojo.

Lo que cambia en ti

Hay una pregunta que la mayoría de los directivos no se ha hecho nunca, y que este capítulo debería volver ineludible:

¿Cuánto capital tengo comprometido, y qué me está produciendo cada peso?

El operador administra el estado de resultados. Vigila ventas, cuida costos, protege el margen. Es un trabajo legítimo y absorbe, en la mayoría de las empresas medianas, la práctica totalidad de la atención directiva.

El arquitecto administra el balance. Sabe que el estado de resultados sólo describe un eslabón de seis, que el capital comprometido es la mitad de la ecuación del retorno, y que la mitad que nadie mira es sistemáticamente la que más se deteriora, precisamente porque nadie la mira.

Hay una consecuencia de este cambio que merece nombrarse, porque es contraintuitiva y tiene enorme valor práctico: **la fuente de retorno más accesible para una empresa mediana no suele ser vender más ni gastar menos, sino operar con menos capital comprometido.** Liberar veintisiete millones de pesos de cuentas por cobrar tiene el mismo efecto sobre el retorno que un aumento sustancial de utilidad, no requiere un solo cliente nuevo y con frecuencia depende de decisiones que están enteramente dentro de la propia casa.

Es la palanca más gobernable de todas. Y es, casi siempre, la que lleva más años sin que nadie la toque.

El consejero de Herrera hizo la pregunta correcta en 2019. La respuesta cabía en dos cocientes y en una tabla de cuatro renglones. Nadie en esa sala tenía el instrumento para construirla, y no por falta de capacidad: por no haberse enseñado nunca que la mitad del motor estaba del otro lado del balance.

CAPÍTULO 10

La utilidad es una etapa, no una conclusión

Escena · Cincuenta y ocho millones que nadie había visto

CONSTRUCTORA Peñasco cerró el ejercicio 2020 con 640 millones de pesos de ingresos reconocidos y una utilidad neta de 58 millones. Un margen del nueve coma uno por ciento en un sector donde el seis se considera respetable.

El consejo aprobó los estados financieros sin debate. Los auditores emitieron opinión limpia. El director general recibió un bono vinculado a la utilidad, que era la métrica establecida en su contrato desde hacía siete años.

El flujo de efectivo operativo del ejercicio fue de **menos diecinueve millones de pesos**.

Nadie lo mencionó, porque nadie lo había calculado. Peñasco, como la mayoría de las empresas medianas del país, preparaba el estado de flujo de efectivo una vez al año, junto con la auditoría, tres meses después del cierre, y lo archivaba.

La distancia entre los dos números tenía tres componentes, y los tres eran perfectamente legítimos.

Noventa y seis millones en obra ejecutada y no facturada. Peñasco reconocía ingresos conforme avanzaba la obra, que es el método correcto y el que exige la normativa: si se ha ejecutado el cuarenta por ciento de un contrato, se reconoce el cuarenta por ciento del ingreso y del costo asociado. El problema no es el método. El problema es que el cliente factura contra hitos, y los hitos no coinciden con el avance. Entre la ejecución y la facturación había, en promedio, cincuenta y cuatro días. Entre la facturación y el cobro, otros setenta y uno.

Cincuenta y cuatro millones en fondos de garantía. Los contratos retenían el diez por ciento de cada estimación durante doce meses después de la entrega, como garantía de vicios ocultos. Ese dinero era un ingreso reconocido, contablemente ganado, jurídicamente exigible en el futuro, y económicamente indisponible durante un año.

Y el componente decisivo: treinta y ocho por ciento de la utilidad reconocida dependía de una estimación.

En el método de avance de obra, la utilidad que se reconoce en un periodo depende de cuánto se estima que falta por gastar para terminar. Si se estima que un proyecto costará cien y se han gastado sesenta, se reconoce el sesenta por ciento de la utilidad del contrato. Si la estimación de costo total sube a ciento veinte, el avance real era del cincuenta por ciento y la utilidad reconocida el año anterior era excesiva.

En 2021, la revisión de las estimaciones de costo por terminar en tres proyectos grandes produjo un cargo de cuarenta y un millones de pesos. La utilidad del ejercicio 2021 fue de seis millones.

No hubo fraude. No hubo error contable. Hubo optimismo, distribuido a lo largo de dieciocho meses, en decenas de juicios téc-

nicos individualmente defendibles sobre cuánto faltaba para terminar.

Hay un desenlace que vale la pena, porque es el que separa este caso del de Herrera.

Peñasco no murió. Absorbió el golpe, reestructuró su sistema de estimación, cambió la métrica del bono directivo de utilidad a flujo libre, y en 2023 volvió a niveles de rentabilidad razonables.

Sobrevivió por una sola razón: **no tenía deuda**. El mismo error de lectura que liquidó a Herrera produjo en Peñasco un mal año y una lección cara.

La diferencia no estuvo en la calidad de la contabilidad ni en la competencia de la dirección. Estuvo en si había o no un tercero con derecho a exigir el pago en el peor momento. Volveremos sobre esto en el capítulo 15 y en el 43, porque es una de las relaciones más importantes del libro: **el apalancamiento no crea los errores; determina si son reversibles.**

La confusión

> **Tratar la utilidad como un hecho, cuando es el resultado de un conjunto de estimaciones.**

La contabilidad no registra la realidad: la **representa**, y para representarla tiene que tomar decisiones. ¿En qué momento una venta está ganada? ¿Cuántos años durará esta máquina? ¿Qué proporción de esta cartera no se cobrará? ¿Cuánto vale este inventario que lleva catorce meses sin rotar? ¿Cuánto falta para terminar esta obra?

Cada una de esas preguntas se responde con un juicio. Cada juicio mueve la utilidad. Y todos los juicios de una empresa los

emiten personas que trabajan en esa empresa, muchas de las cuales tienen su compensación vinculada al número que resulta.

Esto no es una acusación. Es una descripción estructural, y conviene formularla sin dramatismo: **la utilidad reportada es la mejor estimación de un grupo de personas sobre el resultado de un periodo, expresada en un número único y sin intervalo de confianza.** El capítulo 6 ya estableció qué ocurre con las estimaciones de un grupo que tiene una preferencia sobre el resultado.

La caja, en cambio, no se estima. El saldo bancario del 31 de diciembre es el que es. No depende del juicio de nadie, no admite interpretación y no puede revisarse el año siguiente.

De ahí una vieja fórmula del oficio, que suele enunciarse diciendo que la utilidad es una opinión y el efectivo un hecho. Es ingeniosa y es aproximadamente correcta, y conviene precisarla porque tal como se dice invita a una conclusión equivocada: que la contabilidad de devengo es una especie de engaño tolerado del que habría que prescindir.

No lo es. Es superior a la contabilidad de caja para entender un negocio, y la sección siguiente explica por qué. Lo que ocurre es que su superioridad tiene un precio, y el precio es que introduce juicio donde antes había sólo registro.

LEY 11

La utilidad depende de estimaciones; la caja, no

Toda utilidad reportada incorpora juicios sobre el futuro emitidos por personas con interés en el resultado. Por consiguiente, una cifra de utilidad no se interpreta sin conocer de qué está hecha, y dos empresas con la misma utilidad pueden tener calidades económicas incomparables.

El principio

La utilidad no es el final de la cadena: es su tercer eslabón. Su valor como información depende enteramente de su composición, de su convertibilidad en efectivo y de si los costos que la produjeron incluyen todo lo que la operación realmente consumió. Una empresa no se evalúa por cuánta utilidad reporta, sino por cuánta de esa utilidad es económicamente real.

DISTINCIÓN 21

No confundir la utilidad con la calidad de la utilidad.

Prueba: **pregunta qué proporción de la utilidad del ejercicio depende de una estimación que podría revisarse el año siguiente. Si no puedes responder con un porcentaje, no sabes qué tan real es tu resultado.**

La mecánica I · Devengo contra efectivo

Antes de listar los problemas conviene ser justo con el instrumento, porque un lector que salga de este capítulo desconfiando de la contabilidad habrá aprendido lo contrario de lo que se pretende.

La contabilidad de caja registra las cosas cuando el dinero se mueve. Es simple, objetiva e inmune a la manipulación. Y es una descripción pésima de un negocio.

Considérese una empresa que en diciembre paga por anticipado la renta de todo el año siguiente y cobra en enero las ventas de noviembre. Bajo contabilidad de caja, diciembre fue un mes catastrófico y enero uno excelente. Ninguna de las dos afirmaciones dice nada sobre el negocio: describen el calendario de los pagos, no la actividad económica.

La contabilidad de devengo registra las cosas cuando ocurren económicamente, con independencia de cuándo se mueve el dinero. Reconoce el ingreso cuando el valor se entregó y el costo cuando el recurso se consumió. Por eso una máquina que durará diez años no se carga íntegra al resultado del año en que se compró: se distribuye a lo largo de su vida útil, que es una representación mucho más fiel de lo que está ocurriendo.

El devengo es, sin discusión, superior para entender un negocio. Y tiene un costo que conviene enunciar con precisión:

> **Para saber cuándo algo «ocurrió económicamente» hay que juzgar. Y donde hay juicio hay margen, donde hay margen hay incentivo, y donde hay incentivo hay sesgo.**

De ahí que el diagnóstico económico serio no consista en elegir entre ambas contabilidades, sino en **leer las dos juntas y prestar atención a su distancia.** La utilidad dice qué ocurrió económicamente según el juicio de la empresa. La caja dice qué ocurrió sin juicio de nadie. La brecha entre ambas es la medida del juicio incorporado, y su comportamiento a lo largo del tiempo es uno de los diagnósticos más potentes que existen.

Una brecha estable es normal y esperable. Una brecha que crece de forma sostenida es una señal, y de las buenas.

La mecánica II · Las cuatro formas en que la utilidad miente

1 · Por reconocimiento

El ingreso se reconoce antes de que el dinero llegue.

Es la forma más inocente y la más común. No hay error ni optimismo: hay un desfase temporal entre la entrega del valor y la

recepción del pago, y ese desfase hay que financiarlo con dinero real mientras dura.

En Peñasco eran ciento veinticinco días entre ejecutar y cobrar, más doce meses del fondo de garantía. En Herrera eran ochenta y dos días de plazo de cobro. En ambos casos la utilidad era real y el dinero estaba en otra parte.

Cuándo se vuelve peligrosa: cuando el desfase crece, o cuando el crecimiento del negocio multiplica el volumen sujeto al desfase. Ambas cosas ocurrieron en Herrera simultáneamente.

Dónde se detecta: en el plazo de cobro y en la partida de ingresos devengados no facturados, que en muchas empresas de proyectos es la cuenta más grande del balance y la que menos se discute.

2 · Por estimación

La utilidad depende de juicios sobre hechos futuros.

Es la forma más potente, porque opera sobre el resultado sin necesidad de que nada ocurra en el mundo real. Las estimaciones que mueven la utilidad de una empresa mediana son, en orden de magnitud habitual:

Vida útil de los activos. Alargar la vida estimada de la maquinaria reduce la depreciación anual y aumenta la utilidad, sin que la máquina haya cambiado en nada.

Deterioro de cuentas por cobrar. La provisión por incobrabilidad es una estimación sobre qué proporción de la cartera no se cobrará. Una provisión insuficiente es utilidad prestada del futuro.

Obsolescencia de inventario. Un inventario que lleva dieciocho meses sin rotar vale, en términos económicos, una fracción de su costo. Mientras no se reconozca, figura al costo y sostiene la utilidad.

Costo por terminar. El caso de Peñasco, aplicable a cualquier negocio de proyectos, obras o contratos de largo plazo.

Provisiones y contingencias. Litigios, garantías, pasivos laborales.

Capitalización de gastos. Decidir que un desembolso es una inversión y no un gasto lo saca del resultado del periodo. Es legítimo cuando el desembolso genera beneficios futuros, y la evaluación de si los genera es —otra vez— un juicio.

Cuándo se vuelve peligrosa: cuando varias estimaciones se mueven en la misma dirección simultáneamente. Una estimación optimista es ruido. Seis estimaciones optimistas es un patrón, y el patrón casi nunca es deliberado: es el sesgo de confirmación del capítulo 6 operando de forma distribuida, en decenas de juicios que nadie coordina.

Dónde se detecta: comparando las estimaciones de la empresa contra su propia historia. Si la vida útil de la maquinaria se alargó, si la provisión por incobrabilidad bajó como porcentaje de la cartera, si la reserva de obsolescencia se redujo mientras el inventario envejecía, hay un patrón que conviene mirar de frente.

3 · Por omisión

Se reporta utilidad por no haber gastado lo que la operación consumió.

Es la forma más insidiosa, porque el gasto omitido no aparece en ninguna parte. No hay una cuenta llamada «mantenimiento que debimos hacer y no hicimos».

Las omisiones habituales: mantenimiento diferido de instalaciones y equipo; capacitación no impartida; renovación tecnológica aplazada; desarrollo de producto suspendido; deterioro deliberado de la relación con proveedores mediante extensión de plazos.

En los cinco casos la empresa consume un activo que no está en el balance —la capacidad futura de operar— y registra el ahorro como utilidad presente. Es la firma «mejor antes de peor» del capítulo 1 aplicada al estado de resultados, y tiene la propiedad de que **el beneficio se contabiliza y el costo no.**

Cuándo se vuelve peligrosa: siempre, y particularmente cuando coincide con una transición directiva. El capítulo 6 ya señaló que esta estructura premia a quien la produce y castiga a su sucesor.

Dónde se detecta: en la serie histórica de inversión de mantenimiento como porcentaje de la base de activos. Una caída sostenida de ese cociente, con activos que envejecen, es una transferencia de utilidad futura al presente.

4 · Por composición

La utilidad agregada oculta que una parte del negocio destruye valor.

Una empresa con utilidad de cuarenta millones puede estar compuesta por una línea que gana setenta y otra que pierde treinta. Las dos líneas consumen capacidad directiva, capital de trabajo y atención comercial; sólo una merece las tres.

Es el mismo mecanismo que el mix del capítulo 9, ahora aplicado al resultado total, y se trata a fondo en el capítulo 14.

Cuándo se vuelve peligrosa: cuando la línea que pierde es la que crece, que es sorprendentemente frecuente, porque las líneas que pierden suelen hacerlo por ser más baratas y las cosas más baratas crecen más rápido.

Dónde se detecta: abriendo la utilidad por producto, cliente y canal, con los costos indirectos asignados de manera defendible. Es un trabajo de dos semanas y produce, en mi experiencia, el hallazgo más grande de cuantos contiene este libro.

La mecánica III · Cómo se mide la calidad de la utilidad

Cinco pruebas. Ninguna requiere información que la empresa no tenga.

Prueba 1 · Conversión

Flujo de efectivo operativo dividido entre utilidad neta, en serie de doce meses móviles.

Lectura. Por encima de 0.9, sana. Entre 0.7 y 0.9, aceptable en negocios de ciclo largo. Por debajo de 0.7 de forma sostenida, la utilidad está siendo almacenada en el balance en lugar de cobrada. Por debajo de 0.4, hay un problema estructural que ya lleva tiempo.

Herrera 2018: **0.26**. Peñasco 2020: **negativa**.

Advertencia de lectura: la conversión de un solo ejercicio puede distorsionarse por eventos puntuales. Lo que importa es la serie y su pendiente.

Prueba 2 · Dependencia de estimaciones

Qué porcentaje de la utilidad del ejercicio proviene de partidas sujetas a juicio revisable: obra no facturada, provisiones, capitalizaciones, valuaciones.

Lectura. No hay umbral universal; hay un umbral propio. Lo que importa es que el número exista, que se calcule cada año y que la dirección lo conozca. Peñasco no lo calculaba. Cuando empezó a hacerlo, descubrió que oscilaba entre el treinta y el cuarenta por ciento, lo que convirtió una revisión trimestral de estimaciones en algo obviamente necesario.

Prueba 3 · Recurrencia

Qué proporción de la utilidad proviene de hechos que no se repetirán: venta de un activo, cancelación de un pasivo, recuperación de una provisión, un contrato extraordinario.

Lectura. Una utilidad compuesta en un treinta por ciento por partidas no recurrentes es, para efectos de proyección, un setenta por ciento de lo que aparenta. Esto importa especialmente cuando se fijan metas: un objetivo construido sobre una base que incluía lo no recurrente exige del año siguiente un desempeño operativo muy superior al del año anterior, sin que nadie lo haya decidido conscientemente.

Prueba 4 · El test de acumulaciones

Es la prueba más potente de las cinco y la menos conocida fuera del análisis financiero profesional. La explico desde cero.

Cuando una empresa reconoce utilidad que no ha cobrado, esa utilidad tiene que estar en alguna parte del balance: en cuentas por cobrar, en inventario, en obra no facturada, en activos capitalizados. A esa diferencia entre lo que se reconoció y lo que se cobró se le llama **acumulaciones**.

El cálculo:

> **Acumulaciones = (Utilidad neta − Flujo de efectivo operativo) ÷ Activos totales promedio**

Herrera 2018: (43 − 11) ÷ 510 = **6.3%**.

Lectura. Un valor positivo significa que la empresa reportó más utilidad de la que cobró, y que la diferencia se acumuló en el balance. Un valor positivo aislado no dice mucho. Un valor positivo **y creciente durante tres ejercicios consecutivos** es una de las señales de alerta más confiables que existen, y lo es por una

razón mecánica: las acumulaciones no pueden crecer indefinidamente. Tarde o temprano, o se cobran –y la conversión se normaliza– o se reconocen como pérdida.

La serie de Herrera fue 4.1%, 6.3%, 7.8%, 9.4%. Cuatro años de señal, en un cálculo que cabe en una celda de hoja de cálculo.

Prueba 5 · Inversión de mantenimiento

Inversión en reposición dividida entre depreciación del ejercicio.

Lectura. Un cociente persistentemente inferior a uno significa que la empresa está consumiendo su base de activos más rápido de lo que la repone. Puede ser legítimo durante un periodo –una planta sobredimensionada, una transición tecnológica– y es una transferencia de utilidad futura al presente cuando se sostiene sin explicación.

Es la prueba que detecta la mentira por omisión, y es la única de las cinco que requiere que la empresa separe su inversión en mantenimiento y crecimiento, que es la cuarta intervención del capítulo 8.

La mecánica IV · EBITDA: qué mide y qué no

Una sección necesaria, porque el EBITDA es la cifra más usada y peor entendida del segmento medio, y porque en la escena inicial de este capítulo fue la respuesta del director de finanzas.

Qué es. La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es decir, el resultado de la operación antes de cuatro cosas: cómo se financió la empresa, cuánto paga al fisco, y cómo se reparte contablemente el costo de los activos de largo plazo.

Para qué sirve legítimamente. Para comparar la capacidad operativa de empresas con estructuras de capital, regímenes fiscales

o políticas de depreciación distintas. Si se quiere saber cuál de dos negocios opera mejor con independencia de cuánta deuda tiene cada uno, el EBITDA es un buen punto de partida. También es la base habitual de los convenios bancarios, razón por la cual toda dirección debe conocerlo.

Qué oculta, y aquí está el problema. Excluye cuatro cosas que una empresa tiene que pagar de todos modos:

La depreciación no es un gasto ficticio. Representa el consumo real de activos que habrá que reponer con dinero real. Una empresa intensiva en capital que ignora la depreciación está ignorando su mayor costo económico.

Los intereses se pagan. Excluirlos tiene sentido para comparar operaciones; no lo tiene para evaluar si una empresa puede sostenerse.

Los impuestos se pagan.

Y la omisión decisiva: el EBITDA ignora por completo el capital de trabajo. Una empresa puede tener un EBITDA excelente y consumir efectivo cada mes, que es exactamente la situación de Herrera en 2018: EBITDA de 78 millones, flujo operativo de 11.

> DISTINCIÓN 22
>
> **No confundir el EBITDA con la generación de efectivo.**
>
> ***Prueba:*** **resta del EBITDA la variación del capital de trabajo, la inversión de mantenimiento, los intereses y los impuestos. Lo que queda es lo que la empresa generó de verdad. La distancia entre ese número y el EBITDA es la medida de cuánto te estaba engañando la cifra que revisabas.**

El EBITDA no es una mala métrica. Es una métrica **intermedia** que se presenta con frecuencia como final, y la diferencia entre

ambas cosas ha costado más dinero en el segmento medio que casi cualquier otro error de lectura que yo conozca.

El diagnóstico · Las ocho señales de utilidad deteriorada

Ordenadas por anticipación: las primeras aparecen antes.

1. La conversión a efectivo cae dos ejercicios consecutivos. **2.** Las acumulaciones son positivas y crecientes tres ejercicios. **3.** El plazo de cobro crece más rápido que las ventas. **4.** El inventario crece más rápido que el costo de ventas. **5.** La provisión por incobrabilidad baja como porcentaje de la cartera mientras la cartera envejece. **6.** La inversión de mantenimiento cae por debajo de la depreciación sin explicación técnica. **7.** La proporción de utilidad procedente de partidas no recurrentes sube. **8.** El margen mejora mientras el retorno sobre activos empeora.

La octava es la más elegante y la menos conocida: significa que la utilidad está creciendo a costa del capital comprometido, y es la firma exacta de una empresa que está comprando resultado con balance.

La intervención

Primera · Producir el flujo de efectivo operativo mensualmente. No anualmente con la auditoría: mensualmente, con el cierre. Es la intervención de mayor rendimiento de este capítulo y la que más empresas medianas no hacen. Sin ella, cuatro de las cinco pruebas de calidad son imposibles.

Segunda · Calcular y publicar el porcentaje de utilidad dependiente de estimaciones. Una línea en el reporte de cierre. Su efecto principal no es informativo sino conductual: cuando ese número es visible, las estimaciones se hacen con más cuidado.

Tercera · Revisar las estimaciones trimestralmente y por separado del cierre. Una sesión específica, con el responsable técnico de cada estimación, en la que se revisan los supuestos antes de conocer su efecto en el resultado. El orden importa: revisar estimaciones sabiendo qué utilidad producen es el sesgo de confirmación con formato de junta.

Cuarta · Cambiar la métrica de la compensación directiva. Si el bono se paga sobre utilidad, se está pagando sobre una cifra que quien la cobra influye mediante juicios. Peñasco lo cambió a flujo libre después del golpe de 2021, y es la intervención estructural —nivel 4 del capítulo 5— que explica por qué no volvió a ocurrirle.

Señales de éxito. Primer trimestre: la serie de conversión existe y alguien la mira. Entre el segundo y el cuarto: la dirección detecta su primera estimación que llevaba años deslizándose en la misma dirección. Al año: el cierre mensual deja de ser un ejercicio de reporte y empieza a ser uno de diagnóstico.

Qué empeorará antes de mejorar. La utilidad reportada. Revisar estimaciones con rigor casi siempre reduce el resultado del primer ejercicio en que se hace, porque corrige un acumulado de optimismo distribuido. Conviene anticiparlo ante el consejo y explicar que la caída no es un deterioro del negocio sino la normalización de un registro.

Lo que cambia en ti

Hay una pregunta que este capítulo debería instalar como reflejo, y se hace exactamente en el momento en que aparece una buena cifra:

¿De qué está hecha?

El operador recibe la utilidad. Es el resultado del ejercicio, se reporta, se compara contra el presupuesto y se celebra o se lamenta. Es un veredicto que llega.

El arquitecto interroga la utilidad. Sabe que es una construcción –legítima, auditada, correcta y construida– y que conocer sus materiales es conocer el negocio. Pregunta cuánto se cobró, cuánto depende de un juicio, cuánto se repetirá, y cuánto se dejó de gastar para obtenerla.

Hay una consecuencia de este cambio que conviene decir sin rodeos, porque es la que más resistencia produce: **la dirección de Peñasco no fue engañada por nadie.** Se engañó a sí misma, de forma distribuida, mediante decenas de juicios técnicos individualmente razonables emitidos por personas honestas que trabajaban bien.

Es el mecanismo del capítulo 6 operando sobre el instrumento del capítulo 8. Y la lección es la misma: no se corrige con más integridad, se corrige con un procedimiento que haga visible la dirección en que se están inclinando los juicios.

CAPÍTULO 11

La caja como sistema nervioso

Escena · La hoja del martes

En agosto de 2021, Herrera Componentes facturaba a un ritmo anualizado de setecientos ochenta millones de pesos, el más alto de su historia. El margen bruto del mes había sido del veintisiete por ciento. La empresa era rentable.

Cada martes por la mañana, la tesorera abría una hoja de cálculo que había construido ella misma y que no formaba parte de ningún reporte oficial. Tenía dos columnas: lo que iba a entrar esa semana y lo que había que pagar. Cuando la segunda superaba a la primera, y la superaba casi siempre, había que decidir quién cobraba.

El orden de prioridad se había establecido sin que nadie lo escribiera nunca. Primero la nómina. Después los proveedores de acero, porque suspender el suministro detenía la planta. Después las obligaciones bancarias, porque el incumplimiento tenía consecuencias contractuales. Y al final, en un grupo que fue creciendo mes a mes, los proveedores pequeños: talleres de herramental, transportistas locales, servicios de mantenimiento.

En agosto de 2021, ese último grupo acumulaba ciento cuarenta y dos días de retraso promedio.

Ninguno de ellos era estratégico individualmente. Dos de ellos, juntos, hacían el noventa por ciento de los cambios de herramen-

tal de las prensas: exactamente la operación que el capítulo 2 identificó como el origen del deterioro de margen. Cuando empezaron a priorizar a otros clientes, los tiempos de preparación —que ya eran el problema— subieron otros cuatro puntos.

La empresa estaba, en sentido estricto, sana en su estado de resultados. Y llevaba once meses decidiendo cada martes a quién no pagar.

La confusión

> **Creer que la caja es un asunto de tesorería.**

En la mayoría de las empresas medianas, la liquidez se percibe como un problema administrativo: alguien tiene que gestionar el calendario de pagos, negociar con el banco, hacer cuadrar el mes. Es un trabajo respetado y es visto como **consecuencia** de lo que hacen las áreas que sí generan el negocio.

Esta percepción tiene la causalidad exactamente al revés.

La posición de caja de una empresa no la determina tesorería. La determinan, en este orden: el plazo que comercial concede a los clientes, la política de inventario que fijan compras y operaciones, el poder relativo frente a proveedores que resulta de decisiones estructurales antiguas, y el ritmo de crecimiento que aprueba la dirección. Tesorería no produce ninguna de esas cuatro cosas. **Tesorería administra el resultado de decisiones tomadas en otras cuatro áreas, ninguna de las cuales se percibe a sí misma como responsable de la liquidez.**

Es el acoplamiento financiero del capítulo 1 en su forma más pura, y es la razón por la que una crisis de caja se experimenta siempre como una sorpresa: nadie la vio venir porque nadie estaba mirando desde el lugar donde se estaba produciendo.

DISTINCIÓN 23

No confundir una venta con un cobro.

Prueba: **una venta a noventa días no es una venta: es una venta más un préstamo a tres meses, sin garantía, sin intereses y sin comité de crédito. Valóralo como lo que es.**

El principio

El efectivo es a una empresa lo que el oxígeno a un organismo: no es lo que se persigue, pero su ausencia interrumpe todo lo demás en cuestión de días. Una empresa puede operar años con rentabilidad mediocre. No puede operar dos semanas sin poder pagar. Por eso la liquidez no es una variable de desempeño que se optimiza junto a las demás: es una condición de continuidad que las precede.

Este principio ya apareció en el capítulo 4 como fundamento de la Ley 5, y aquí adquiere su forma operativa. Su consecuencia práctica más importante es asimétrica y conviene enunciarla: **un error de rentabilidad se corrige; un error de liquidez, a veces no.** De ahí que los dos merezcan atenciones distintas y que la segunda deba vigilarse con una frecuencia que a muchos directivos les parece excesiva hasta la primera vez que la necesitan.

La mecánica I · Qué es realmente el capital de trabajo

El término suena a categoría contable y conviene reformularlo en los términos en que realmente opera:

> **El capital de trabajo es el dinero que tu propia operación mantiene secuestrado. Es lo que has entregado a clientes sin cobrar, más lo que tienes almacenado sin vender, menos lo que debes y todavía no has pagado.**

La fórmula:

> **Capital de trabajo = Cuentas por cobrar + Inventario − Cuentas por pagar**

Los dos primeros términos son dinero tuyo en manos ajenas o en un almacén. El tercero es dinero ajeno en tus manos. La diferencia es lo que la operación exige que tengas inmovilizado de forma permanente para funcionar.

Apliquémoslo a las dos empresas del prólogo.

	HERRERA 2018	DELTA 2018
Cuentas por cobrar	138 MDP	62 MDP
Inventario	116 MDP	69 MDP
Cuentas por pagar	(50) MDP	(79) MDP
Capital de trabajo	**204 MDP**	**52 MDP**
Como % de ventas	**33.3%**	**8.8%**

Herrera necesitaba tener inmovilizados doscientos cuatro millones de pesos, de forma permanente, para poder facturar seiscientos doce. Delta necesitaba cincuenta y dos para facturar quinientos noventa y cuatro.

La diferencia —ciento cincuenta y dos millones de pesos— es aproximadamente la mitad de la deuda que Herrera acabó contratando. **Estaba disponible dentro de la empresa, sin banco, sin covenants y sin negociar con nadie externo.**

Y obsérvese el renglón de cuentas por pagar, porque contiene una lección que se desarrolla más adelante: Delta, que era la empresa financieramente sana, debía más a sus proveedores que Herrera en términos absolutos y mucho más en relación con su tamaño. No pagaba mal: **pagaba tarde y en plazo pactado**, que son cosas radicalmente distintas.

La mecánica II · El ciclo de conversión de efectivo

El capital de trabajo expresado en pesos depende del tamaño de la empresa, lo que impide comparar. Expresado en **días**, se vuelve comparable entre empresas, entre años y entre industrias. Esa expresión es el ciclo de conversión de efectivo.

> **Ciclo = Días de cobro + Días de inventario – Días de pago**

Días de cobro. Cuánto tardan los clientes en pagar desde que se factura. Se calcula como cuentas por cobrar dividido entre ventas diarias.

Días de inventario. Cuánto tiempo permanece la mercancía en el almacén antes de venderse. Inventario dividido entre costo de ventas diario.

Días de pago. Cuánto tardas tú en pagar a tus proveedores. Cuentas por pagar dividido entre costo de ventas diario.

	HERRERA	DELTA
Días de cobro	82	38
Días de inventario	96	54
Días de pago	(41)	(62)
Ciclo de conversión	**137 días**	**30 días**

Cómo leer el ciclo

El ciclo responde a una pregunta muy concreta: **cuántos días transcurren entre que un peso sale de la empresa y ese mismo peso regresa.**

Herrera pagaba el acero a los cuarenta y un días, lo transformaba y lo mantenía en almacén noventa y seis, lo vendía y cobraba ochenta y dos días después. Desde que el dinero salía hasta que volvía pasaban ciento treinta y siete días, durante los cuales ese dinero tenía que existir y provenir de alguna parte.

Delta pagaba a los sesenta y dos días, rotaba en cincuenta y cuatro y cobraba en treinta y ocho. Su ciclo de treinta días significa que financiaba un mes escaso de operación, y en buena medida con dinero de sus proveedores.

La aritmética que conviene memorizar

Hay una relación aproximada, suficientemente precisa para dirigir, que traduce días a pesos:

> **Cada día de ciclo cuesta, aproximadamente, un día de ventas.**

Herrera facturaba 1.68 millones de pesos al día. Cada día de reducción de su ciclo liberaba, en primera aproximación, esa cantidad. Veinte días de mejora —perfectamente alcanzables con la cobranza y el inventario de un competidor comparable— habrían liberado unos treinta y tres millones de pesos de forma permanente.

La aproximación no es exacta, porque los días de inventario y de pago se calculan sobre el costo de ventas y no sobre las ventas. Para un diagnóstico preliminar sirve; para una decisión de inversión conviene el cálculo preciso. Lo que importa es la intuición

que instala: **el ciclo es una cuenta bancaria, y cada día que se acorta es un retiro que no hay que devolver.**

La mecánica III · Los tres componentes

Cuentas por cobrar · Vender sin cobrar no es vender

El plazo de cobro se diagnostica mal con enorme frecuencia, porque el promedio oculta la distribución. En casi todas las carteras, el plazo promedio es el resultado de mezclar una mayoría que paga razonablemente con una minoría que no paga en absoluto.

El instrumento correcto es la **antigüedad cruzada**: abrir la cartera vencida por tramo de antigüedad y cruzarla con el peso del cliente en la facturación. Es el análisis que Grupo Alcalá tardó cuatro años en hacer, en el capítulo 5, y que reveló que el sesenta y uno por ciento de su cartera vencida provenía de nueve clientes que eran el treinta y cuatro por ciento de sus ventas.

De ese cruce salen tres diagnósticos distintos, con tres intervenciones incompatibles entre sí:

Problema de cobranza. El vencimiento está distribuido entre muchos clientes pequeños, sin patrón. Es un problema de proceso —nivel 3—: hace falta seguimiento, recordatorios, escalamiento. Se resuelve con gente y disciplina.

Problema de otorgamiento. El vencimiento se concentra en clientes que nunca debieron recibir crédito. Es un problema de proceso o de estructura según haya o no excepciones sin límite. Se resuelve con criterios de aprobación y con autoridad acotada.

Problema de poder. El vencimiento se concentra en clientes grandes que pagan tarde porque pueden. Es un problema de nivel 5: no se resuelve con cobranza ni con política de crédito, porque ningún gestor de cobranza tiene autoridad real sobre un cliente que representa el ocho por ciento de las ventas. Se resuelve desconcentrando, y eso tarda años.

DISTINCIÓN 24

No confundir un problema de cobranza con un problema de poder.

Prueba: **pregunta qué pasaría si suspendieras el suministro al cliente moroso más grande. Si la respuesta es «no podemos», no tienes un problema de cobranza: tienes un problema de concentración que se manifiesta como cartera vencida.**

Palancas, en orden de rendimiento: facturar el mismo día de la entrega, que suele regalar entre tres y ocho días sin negociar nada con nadie; cobrar anticipos o pagos por hito en operaciones largas; vincular la comisión comercial al cobro y no a la facturación –la intervención estructural de Alcalá–; escalonar el crédito por comportamiento y no por tamaño; y descontar cartera, que es la más cara y la primera que se usa.

Inventario · Capital dormido

El inventario es la categoría donde más capital se pierde sin que nadie lo decida, porque crece por acumulación de decisiones razonables tomadas por separado.

Las cinco causas de su crecimiento, en orden de frecuencia:

Variedad. Cada referencia adicional exige su propio inventario de seguridad. La relación no es lineal: duplicar el catálogo más que duplica el inventario necesario, porque la demanda de cada referencia individual es menos predecible que la del agregado. Es una de las razones por las que la complejidad es cara, y el capítulo 39 la desarrolla.

Suministro poco fiable. Un proveedor que a veces tarda tres semanas y a veces siete obliga a mantener inventario para el peor caso. El inventario es, en buena medida, el precio que se paga por la incertidumbre del abastecimiento.

Previsión deficiente. Cuanto peor se predice la demanda, más colchón se necesita.

Economía de lote. Comprar o producir en lotes grandes reduce el costo unitario y aumenta el inventario promedio. Es exactamente el intercambio que compras ganó en Nova Logística en el capítulo 1, y es legítimo mientras alguien lo haya decidido conscientemente.

Miedo. La causa que no aparece en ningún manual y que explica una parte sustancial del inventario real de cualquier empresa. El costo de quedarse sin material es visible, inmediato y personalmente atribuible; el costo de tener material de más es difuso, diferido y de nadie. Cualquier persona razonable, ante esa asimetría, pide de más.

El diagnóstico se hace por clasificación de rotación, no por valor total: abrir el inventario en tres grupos —alta, media y nula rotación— y mirar el tercero. En la mayoría de las empresas medianas, entre el quince y el treinta por ciento del inventario no ha rotado en doce meses. Ese inventario no es un activo: es una pérdida que todavía no se ha reconocido, y que además está pagando almacenaje.

Cuentas por pagar · El financiamiento que ya tienes

Es el único componente del ciclo que trabaja a favor, y el peor administrado de los tres por exceso en ambas direcciones.

Por defecto: empresas que pagan antes de lo pactado por costumbre, por buena relación o por comodidad administrativa. Es financiamiento gratuito que se está regalando.

Por exceso: empresas que extienden plazos unilateralmente hasta deteriorar la relación. Y aquí conviene ser preciso, porque es donde más se equivoca la intuición.

Extender el plazo de pago **no es gratis**. Tiene tres costos, y los tres llegan con retraso:

Reprecio. El proveedor incorpora el costo financiero a su lista. Es lo que le ocurrió a Nova Logística: seis por ciento de aumento en la renovación siguiente, contra un beneficio de veintitrés días de plazo adicional. Hagamos la cuenta: veintitrés días de financiamiento valen, a una tasa del quince por ciento anual, menos del uno por ciento del monto. Nova cambió un uno por ciento por un seis.

Pérdida de descuento por pronto pago. Un descuento del dos por ciento por pagar veinte días antes equivale, anualizado, a entre un treinta y siete y un cuarenta y cinco por ciento según se calcule simple o compuesto. Es una de las tasas más altas a las que una empresa puede prestar dinero, y se rechaza rutinariamente por considerarse «sólo un dos por ciento».

Pérdida de prioridad. El costo que sufrió Herrera. Cuando un proveedor tiene capacidad limitada, atiende primero a quien le paga. Los dos talleres de herramental de Herrera no rompieron la relación: simplemente pusieron a otros antes en la fila, y eso bastó para agravar el problema que estaba destruyendo el margen.

La regla: pagar exactamente en el plazo pactado, y negociar el plazo en la contratación en lugar de tomarlo unilateralmente después. Delta pagaba a sesenta y dos días porque había pactado sesenta y dos días. Herrera pagaba a ciento cuarenta y dos porque no podía pagar antes. La cifra de Delta era una posición negociada; la de Herrera, un síntoma.

La mecánica IV · Los tres flujos leídos juntos

Todo movimiento de efectivo pertenece a una de tres categorías, y el diagnóstico está en su combinación de signos, no en ninguna por separado.

Operación. Lo que genera o consume el negocio funcionando. **Inversión.** Lo que se gasta en activos o se recibe por venderlos. **Financiamiento.** Lo que entra de bancos y socios o sale hacia ellos.

Seis combinaciones importan:

O	I	F	DIAGNÓSTICO
+	−	−	Madurez sana. El negocio genera, reinvierte y devuelve capital.
+	−	+	Crecimiento financiado. Sano si el retorno de la inversión supera el costo del financiamiento.
−	−	+	**La firma del peligro.** El negocio consume, se invierte igualmente, y ambas cosas las paga un tercero.
+	+	−	Desinversión. Se venden activos y se paga deuda. Puede ser estrategia o puede ser retirada ordenada.
−	+	−	Agonía. Se venden activos para sobrevivir y para pagar. Pocas salidas.
−	−	−	Consumo de reservas. Sostenible sólo mientras duren.

Herrera, ejercicios 2019 a 2021: **negativo, negativo, positivo**. Tres años en la tercera fila.

Es un diagnóstico que se obtiene leyendo tres signos en un estado que la empresa ya prepara, y que ninguna de las juntas de dirección de esos tres años hizo, porque el estado se producía una vez al año y se archivaba.

La mecánica V · La paradoja del crecimiento

Llegamos a la relación que este capítulo existe para establecer, y que es la explicación mecánica de la muerte de Herrera.

Crecer consume efectivo. No metafóricamente: aritméticamente, y en una cantidad que puede calcularse de antemano.

Cada peso adicional de venta exige inventario adicional para producirlo y genera una cuenta por cobrar adicional que tarda en cobrarse. Si el ciclo de conversión es de C días, cada peso adicional de venta anual inmoviliza aproximadamente C/365 pesos de capital de trabajo permanente.

> **Capital de trabajo adicional ≈ Crecimiento en ventas × (Ciclo ÷ 365)**

Herrera creció de 612 a 780 millones entre 2018 y 2021: ciento sesenta y ocho millones de facturación adicional. Con un ciclo de ciento treinta y siete días:

> **168 × (137 ÷ 365) = 63 millones de pesos de capital de trabajo adicional requerido.**

Sesenta y tres millones que había que poner antes de cobrar el beneficio del crecimiento. La utilidad acumulada del periodo no bastaba, porque sólo una cuarta parte de ella se convertía en efectivo. De ahí la deuda, y de ahí todo lo demás.

Delta, creciendo la misma cantidad con un ciclo de treinta días, habría necesitado catorce millones. Los habría tenido.

La misma decisión, dos empresas, dos desenlaces

Conviene detenerse aquí, porque es el punto donde converge todo lo que va del libro.

Crecer un veintisiete por ciento fue, para Herrera, una decisión que exigía sesenta y tres millones de pesos de capital que no tenía. Para Delta habría exigido catorce que sí tenía. **La misma decisión estratégica era prudente en una empresa y temeraria en la otra, y la diferencia no estaba en la estrategia sino en una variable estructural que ninguna de las dos direcciones revisaba mensualmente.**

Esto es la Ley 3 —el sistema domina al individuo— expresada en pesos. La dirección de Herrera no fue más ambiciosa ni menos prudente que la de Delta. Operaba una estructura que convertía la misma ambición en una exposición distinta.

LEY 12

El crecimiento consume efectivo en proporción al ciclo

Toda aceleración de ventas exige capital de trabajo adicional proporcional al ciclo de conversión. En consecuencia, la velocidad máxima a la que una empresa puede crecer sin financiamiento externo no la determina su mercado ni su ambición: la determina su ciclo. Acortar el ciclo no es una mejora administrativa: es una ampliación de la capacidad estratégica de la empresa.

La tasa de crecimiento autofinanciable

De la ley se deriva una cifra que toda dirección debería conocer sobre su propia empresa y que casi ninguna calcula: **a qué velocidad puede crecer sin pedir dinero.**

La estimación es directa: el flujo libre que la empresa genera, dividido entre el capital de trabajo adicional que cada punto de

crecimiento exige. Si una empresa genera veinte millones de flujo libre y cada punto porcentual de crecimiento le cuesta cuatro millones de capital de trabajo, su techo autofinanciable es del cinco por ciento anual.

Crecer por encima de ese techo no está prohibido. **Pero exige una decisión consciente de financiamiento**, y la diferencia entre tomar esa decisión y deslizarse hacia ella sin advertirlo es, con bastante exactitud, la diferencia entre Delta y Herrera. El capítulo 13 formaliza esta cifra y el 44 la convierte en criterio de gobierno.

La mecánica VI · El termómetro de trece semanas

El instrumento operativo de la liquidez es una proyección semanal de entradas y salidas a trece semanas, actualizada cada semana.

Por qué semanal y no mensual. Una crisis de liquidez no ocurre en meses; ocurre en días concretos. Un mes puede cerrar con saldo positivo habiendo tenido tres semanas de insolvencia técnica en medio. La hoja que la tesorera de Herrera construyó cada martes era, sin que nadie lo llamara así, un termómetro semanal improvisado. Lo que le faltaba no era el instrumento: era que alguien más lo mirara.

Por qué trece semanas. Un trimestre es el horizonte en el que las decisiones correctivas todavía tienen efecto. Menos no da tiempo a actuar; más se vuelve especulativo con el detalle semanal.

Qué contiene. Entradas: cobranza proyectada por cliente con base en su comportamiento real de pago, no en su plazo contractual. Salidas: nómina y cargas sociales, proveedores por vencimiento, impuestos, servicio de deuda, inversiones comprometidas. Saldo inicial, movimiento neto, saldo final por semana.

Qué lo hace útil, y aquí está la parte que casi todas las empresas hacen mal. El valor del instrumento no está en la proyección: está en la **revisión del error**. Cada semana se compara lo proyectado con lo ocurrido y se explica la diferencia. A las seis u ocho semanas, la proyección empieza a ser fiable y —más importante— la empresa ha aprendido cuáles de sus clientes pagan como dicen y cuáles no.

Una proyección de trece semanas que nunca se contrasta contra la realidad es un ejercicio de imaginación con formato de hoja de cálculo.

Conviene ordenar lo que este capítulo ha construido con la tríada del capítulo 2, porque es la segunda vez que aparece y la primera en que se aplica a algo que puede cerrar una empresa.

El mecanismo. El crecimiento inmoviliza capital en proporción al ciclo de conversión. No es una consecuencia de administrar mal: es aritmética, y opera con la misma fuerza en una empresa disciplinada que en una descuidada. Cuanto más largo el ciclo, más caro cada punto de crecimiento.

La señal anticipada. La conversión de utilidad a flujo operativo, en doce meses móviles. Se mueve entre dos y seis trimestres antes de que la tesorería se tense, y en ese intervalo la empresa todavía reporta utilidades crecientes. Es la propiedad que la vuelve valiosa y la que hace que casi nadie la mire: cuando la señal avisa, no hay ningún síntoma que la acompañe.

La defensa estructural. El techo autofinanciable calculado antes de aprobar el plan de ventas, con autorización explícita de consejo para excederlo y una fuente identificada cuando se exceda. No es un freno al crecimiento: es la condición para que el crecimiento aprobado sea el que la empresa puede sostener.

Las tres dimensiones se separan porque fallan por separado. Herrera Componentes conocía el mecanismo —su director financiero podía explicarlo— y no tenía ninguna de las otras dos.

El diagnóstico · El estado de la caja en dos horas

Paso 1 · El ciclo, en serie. Calcula días de cobro, de inventario y de pago para los últimos tres ejercicios. La pendiente importa más que el nivel: un ciclo de setenta días que viene de cincuenta es peor noticia que uno de noventa que viene de ciento diez.

Paso 2 · La traducción a pesos. Multiplica la variación del ciclo por las ventas diarias. Esa cifra es el efectivo que tu operación ha absorbido o liberado sin que nadie lo haya decidido.

Paso 3 · La antigüedad cruzada. Abre la cartera vencida por tramo y cruza con el peso del cliente. Determina cuál de los tres diagnósticos —cobranza, otorgamiento o poder— tienes.

Paso 4 · El inventario por rotación. Tres grupos: alta, media, nula. Valora el tercero y pregúntate cuándo fue la última vez que alguien lo miró.

Paso 5 · Los tres signos. Localiza tu empresa en la tabla de seis combinaciones, con tres ejercicios.

Paso 6 · La tasa autofinanciable. Flujo libre dividido entre capital de trabajo adicional por punto de crecimiento. Compara ese techo con tu plan del año en curso.

Si el plan excede el techo y nadie ha previsto de dónde saldrá la diferencia, ése es el hallazgo más importante que producirá este capítulo, y conviene llevarlo a la próxima sesión de consejo.

La intervención

Primera · Instalar el termómetro de trece semanas con revisión de error. Es la intervención de mayor rendimiento de este capítulo. Una persona, cuatro horas semanales al inicio, una hora una vez calibrado.

Segunda · Fijar un objetivo de ciclo y hacerlo responsabilidad compartida. El ciclo no pertenece a finanzas: sus tres componentes los gobiernan comercial, operaciones y compras. Es un candidato natural al objetivo de sistema que pedía el capítulo 1, porque ningún área puede moverlo sola y cualquiera puede deteriorarlo.

Tercera · Vincular la compensación comercial al cobro. La intervención estructural de Grupo Alcalá. Un esquema mixto –la mitad sobre facturación, la mitad sobre cobro efectivo– cambia el comportamiento en el punto donde se origina el plazo, que es la conversación de negociación y no la de cobranza.

Cuarta · Auditar el inventario de rotación nula una vez al año, con autoridad para liquidarlo. La autoridad es la parte que falta casi siempre: todo el mundo sabe que ese inventario está ahí y nadie quiere ser quien reconozca la pérdida.

Quinta · Someter el plan de crecimiento a la prueba de la tasa autofinanciable. Antes de aprobar el presupuesto, no después. Una línea en el documento: *este plan exige X millones de capital de trabajo adicional; los obtendremos de Y.*

Señales de éxito. Primeras cuatro semanas: existe una proyección semanal y alguien la revisa. Entre el segundo y el cuarto mes: la proyección empieza a acertar, lo que significa que la empresa ha aprendido cómo se comportan realmente sus cobros. Entre el

sexto y el duodécimo: el ciclo se acorta y el efecto aparece en el saldo bancario antes que en cualquier otro indicador.

Qué empeorará antes de mejorar. Las ventas, moderadamente, si se endurece el crédito o se vincula la comisión al cobro. Y la relación con el equipo comercial, que experimentará el cambio como desconfianza. Conviene explicar la aritmética: un cliente que paga a ciento veinte días con un margen del siete por ciento aporta menos que uno que paga a treinta con el cinco, y la mayoría de los vendedores no ha visto nunca ese cálculo hecho.

Lo que cambia en ti

El operador administra el estado de resultados y consulta la caja cuando aprieta. La caja es, para él, una consecuencia: si el negocio va bien, el dinero llegará.

El arquitecto sabe que la relación es la contraria. **La caja no es consecuencia de la rentabilidad: es consecuencia de la estructura.** Dos empresas con la misma rentabilidad pueden tener situaciones de liquidez opuestas, y la variable que las separa —el ciclo— es el resultado acumulado de decisiones comerciales, operativas y de compras tomadas a lo largo de años por personas que no sabían que estaban decidiendo sobre ella.

Hay una consecuencia que conviene nombrar porque reordena prioridades: **el ciclo de conversión es el determinante más importante de la capacidad estratégica de una empresa mediana, y casi nunca aparece en su plan estratégico.**

Un ciclo corto permite crecer sin pedir permiso a nadie, rechazar contratos que comprometen la independencia, resistir una contracción sin renegociar covenants y comprar a un competidor en dificultades pagando en efectivo. Delta hizo las cuatro cosas entre 2019 y 2023. Ninguna de ellas fue el resultado de una

visión estratégica superior: fueron consecuencias mecánicas de operar con treinta días de ciclo en lugar de ciento treinta y siete.

En agosto de 2021, la tesorera de Herrera decidía cada martes a quién no pagar. Estaba administrando, con una hoja de cálculo hecha por ella misma, las consecuencias de once años de decisiones comerciales y de compras que nadie había evaluado nunca en términos de caja.

No era su problema. Era el único lugar de la empresa donde el problema se hacía visible.

CAPÍTULO 12

Flujo libre: lo que realmente queda

Escena · Diez años pagando dividendos con el camión

Transportes Aurora movía carga consolidada entre el Bajío y la frontera norte. En 2012 operaba cuarenta y dos unidades con una edad promedio de tres coma uno años, facturaba doscientos diez millones de pesos y tenía un EBITDA del quince por ciento.

Durante los diez ejercicios siguientes hizo, según cualquier lectura convencional, todo bien. La facturación creció a trescientos noventa millones. El EBITDA se mantuvo entre el catorce y el dieciséis por ciento todos los años sin excepción. El flujo de efectivo operativo fue positivo en los diez ejercicios. No hubo un solo año de pérdidas.

El socio único retiró, en promedio, dieciocho coma seis millones de pesos anuales. Ciento ochenta y seis millones acumulados en una década, siempre con la cobertura de una utilidad reportada suficiente y de un flujo operativo positivo.

En el otoño de 2022 contrató una valuación con vistas a una posible venta.

La flota tenía cincuenta y un unidades con una edad promedio de once coma cuatro años. El valor en libros del activo fijo era de

treinta y un millones de pesos. El costo de reponer la flota a una edad operativa razonable era de ciento cuarenta millones.

El costo de mantenimiento por kilómetro había pasado de dos coma diez pesos a cinco coma cuarenta. La disponibilidad de flota había caído del noventa y cuatro al setenta y ocho por ciento, lo que significaba que Aurora rechazaba carga con regularidad o la subcontrataba a margen cero. Dos de sus cuatro clientes principales habían empezado a exigir antigüedad máxima de unidad en sus licitaciones.

La valuación situó el negocio por debajo de lo que valía en 2012, en términos reales.

Nadie robó nada. No hubo un mal año, ni una decisión desastrosa, ni un competidor que hiciera algo inteligente.

Lo que ocurrió cabe en una línea de aritmética. Durante diez años, la depreciación anual promedió veintidós millones de pesos y la inversión en reposición promedió nueve. El cociente entre ambas fue de **cero coma cuarenta y uno**.

Aurora consumió sus activos a más del doble de la velocidad a la que los repuso, durante una década, y distribuyó la diferencia.

El socio no estaba retirando utilidad. Estaba retirando, en buena parte, el fondo con el que habría tenido que reponer los camiones. En términos estrictamente económicos, pagó sus dividendos con la flota, a plazos, durante diez años, y la última mensualidad venció en 2022.

Hay una frase que dijo cuando se le mostró la serie de reposición sobre depreciación y que conviene registrar, porque describe con exactitud el error de lectura que este capítulo corrige: *a mí nadie me dijo nunca que la depreciación fuera dinero.*

La confusión

Son dos confusiones encadenadas, y la segunda se apoya en la primera.

La primera: creer que el flujo de efectivo operativo es dinero disponible.

No lo es. El flujo operativo es lo que el negocio genera **antes** de devolverle al negocio lo que consumió. Una parte de esa cifra no es excedente: es reposición pendiente. Distribuir el flujo operativo completo equivale a vender el inventario y repartir el importe sin descontar el costo de reponerlo.

La segunda: tratar la depreciación como un gasto ficticio.

Es la formulación que enseña cualquier curso introductorio —«la depreciación no es una salida de efectivo»— y es cierta en su sentido literal y profundamente engañosa en su implicación. La depreciación no es una salida de efectivo **este mes**. Es el reconocimiento contable de una salida de efectivo que ocurrió en el pasado y que tendrá que volver a ocurrir en el futuro.

Un camión que cuesta tres millones de pesos y dura diez años consume trescientos mil pesos anuales de valor. Ese consumo es tan real como el diésel. La diferencia es que el diésel se paga cada semana y el camión se paga dos veces: una al comprarlo y otra al reponerlo, con siete o diez años de silencio entre ambos pagos.

Ese silencio es el que permite que una empresa se sienta próspera mientras se liquida.

DISTINCIÓN 25

No confundir el flujo operativo con el flujo libre.

Prueba: **si distribuyes el flujo operativo íntegro durante varios años, ¿con qué repondrás los activos cuando toque? Si la respuesta es «pediremos prestado», no estabas distribuyendo utilidad: estabas anticipando deuda.**

El principio

El flujo de efectivo libre es lo que una empresa puede entregar a quien la financia sin volverse menos capaz. Es la única cifra de la cadena que puede salir de la empresa sin debilitarla, y por lo tanto la única que mide lo que el negocio realmente produce para sus dueños.

La fórmula, con su desglose completo:

Flujo libre = Flujo operativo − Inversión de mantenimiento − Inversión de crecimiento

Y la variante que más se usa en diagnóstico, porque separa lo obligatorio de lo discrecional:

Flujo libre antes de crecimiento = Flujo operativo − Inversión de mantenimiento

Esta segunda cifra responde a la pregunta que Aurora nunca se hizo: *¿cuánto genera este negocio si se limita a sostenerse?* Es el excedente verdadero, el punto de partida de toda decisión de

asignación de capital, y el número que un comprador informado calcula antes que ningún otro.

LEY 13

Sólo el flujo libre puede salir sin debilitar

Toda cantidad distribuida por encima del flujo libre se extrae de la capacidad futura de la empresa. La extracción no produce ninguna señal contable en el momento en que ocurre y se manifiesta con un retraso de entre cinco y diez años, en forma de activos agotados, competitividad deteriorada y una necesidad de inversión que ya no puede financiarse con la operación.

La segunda oración es la que hace peligrosa esta ley. El retraso de cinco a diez años excede el horizonte de casi cualquier evaluación directiva, y por eso la extracción excesiva es una de las poquísimas decisiones empresariales que pueden sostenerse durante una década entera sin producir una sola señal de alarma.

La mecánica I · Mantenimiento contra crecimiento

Es la distinción central del capítulo y la que casi ninguna empresa mediana registra.

Inversión de mantenimiento es la que repone capacidad consumida. No añade nada: evita que la empresa se encoja. Reemplazar un camión que llegó al final de su vida, sustituir una máquina obsoleta, renovar un sistema que ya no tiene soporte, reacondicionar una nave.

Inversión de crecimiento es la que añade capacidad que antes no existía. Un camión adicional, una línea nueva, una sucursal, un mercado.

La diferencia importa por una razón que conviene enunciar con precisión: **la inversión de mantenimiento no es discrecional y la de crecimiento sí.** Puede diferirse, pero diferirla no la elimina: la acumula, y la acumula con recargo, porque un activo mal mantenido cuesta más de operar mientras espera y menos de vender cuando llega el momento.

Aurora difirió durante diez años. El recargo apareció en tres partidas simultáneas: el costo de mantenimiento por kilómetro, que se multiplicó por dos coma seis; la disponibilidad de flota, que costaba carga rechazada todas las semanas; y el valor de reventa de las unidades, que a once años era prácticamente nulo.

> DISTINCIÓN 26
>
> **No confundir reponer con crecer.**
>
> ***Prueba:*** **si la inversión de este año desapareciera, ¿la empresa haría menos de lo que hace hoy, o simplemente no haría más? Lo primero es mantenimiento; lo segundo, crecimiento.**

Cómo separarlas en la práctica

Tres métodos, en orden de precisión y de esfuerzo.

Método 1 · Por propósito declarado. El más simple y suficiente para la mayoría de las empresas. Cada partida del presupuesto de inversión se clasifica en el momento de solicitarse, respondiendo a la prueba de la Distinción 26. Requiere una columna adicional en un formato que ya existe.

Su limitación es que la clasificación la hace quien solicita, y existe un incentivo evidente a clasificar como crecimiento lo que es reposición, porque las inversiones de crecimiento se aprueban con entusiasmo y las de mantenimiento con resignación. La corrección es la del capítulo 6: que clasifique alguien distinto de quien solicita.

Método 2 · Por contraste con la depreciación. Un atajo estadístico útil cuando no hay registro histórico. En un negocio estable y con inflación moderada, la inversión de mantenimiento necesaria se aproxima a la depreciación del ejercicio. Todo lo que exceda la depreciación es, aproximadamente, crecimiento; todo lo que quede por debajo es reposición diferida.

Es una aproximación imperfecta —la depreciación se calcula sobre costos históricos y reponer cuesta a precios de hoy, lo que la hace sistemáticamente optimista en entornos inflacionarios— y es infinitamente mejor que no tener ninguna referencia. Aurora habría detectado su problema en el tercer año con este solo cociente.

Método 3 · Por prueba de capacidad. El más preciso y el más laborioso. Consiste en estimar, para cada categoría de activo, cuánta inversión anual se requiere para sostener indefinidamente la capacidad actual: vida útil técnica, calendario de reposición, costo de reposición a precios corrientes. Produce una cifra objetivo de mantenimiento contra la que se mide la inversión real.

Es el método que corresponde a empresas intensivas en capital, y en ellas no es opcional: una transportista, una manufacturera o una hotelera que no tenga esta cifra no puede saber si gana dinero.

Una advertencia sobre el juicio

La separación entre mantenimiento y crecimiento es, inevitablemente, un juicio. Reemplazar un camión de diez años por uno nuevo con mayor capacidad es parcialmente reposición y parcialmente crecimiento, y dónde se traza la línea lo decide alguien.

Esto la coloca bajo la Ley 11 del capítulo anterior: es una estimación, y por tanto está expuesta al sesgo de quien la emite, sobre todo si su compensación depende del flujo libre reportado.

La corrección es la misma: criterio escrito, clasificación por alguien distinto del solicitante, y revisión anual de la serie histórica para detectar deslizamientos en una dirección.

La mecánica II · La depreciación como señal

De lo anterior se deriva el cociente diagnóstico de este capítulo, ya adelantado como quinta prueba de calidad de la utilidad:

> **Prueba de reposición = Inversión de mantenimiento ÷ Depreciación del ejercicio**

Lectura de la serie, no del año.

Cerca de 1.0, sostenido. La empresa repone lo que consume. Es lo esperable en un negocio maduro y estable.

Por encima de 1.2, sostenido. O la empresa está recuperando un rezago anterior, o los costos de reposición han subido por encima de la base histórica –lo habitual en periodos inflacionarios– o hay inversión de crecimiento mal clasificada.

Por debajo de 0.8, sostenido. La empresa se está encogiendo sin haberlo decidido. Puede ser legítimo durante un periodo acotado y con explicación: capacidad sobredimensionada que se está ajustando, transición tecnológica que hace inútil reponer lo actual, salida ordenada de una línea. Fuera de esos casos, es consumo de activo.

Por debajo de 0.5, sostenido. Aurora. No hay explicación técnica que sostenga una década en ese nivel: es distribución de capital disfrazada de utilidad.

AURORA	2012-2016	2017-2019	2020-2022
Depreciación promedio anual	24 MDP	22 MDP	19 MDP
Inversión de reposición	12 MDP	8 MDP	6 MDP
Prueba de reposición	**0.50**	**0.36**	**0.32**
Edad promedio de flota	4.8 años	8.1 años	11.4 años

Obsérvese el renglón de depreciación: **baja con el tiempo**. Es la propiedad que hace especialmente traicionero este indicador y que conviene entender bien. A medida que los activos se acercan al final de su vida contable, la depreciación anual disminuye, lo que mejora la utilidad reportada y **hace que el cociente de reposición parezca menos malo de lo que es**.

Es decir: el indicador se vuelve más benigno precisamente cuando la situación se agrava. Por eso conviene acompañarlo siempre de una medida física —edad promedio de la flota, antigüedad media de la maquinaria, años desde la última renovación — que no se deteriora en silencio.

La columna de la derecha de Aurora contiene toda la historia, y tres de sus cuatro renglones estaban disponibles en los estados financieros cada uno de los diez años.

La mecánica III · El puente de EBITDA a flujo libre

El instrumento que convierte todo lo anterior en un procedimiento. Son seis renglones y se construye en una hora.

	AURORA 2021	HERRERA 2018
EBITDA	58 MDP	78 MDP
– Impuestos pagados en efectivo	(11)	(14)
– Intereses pagados	(4)	(9)
– Variación de capital de trabajo	(3)	(44)
= Flujo operativo	**40**	**11**
– Inversión de mantenimiento	(6)	(21)
= Flujo libre antes de crecimiento	**34**	**(10)**
– Inversión de crecimiento	(9)	(14)
= Flujo libre	**25**	**(24)**
Inversión de mantenimiento requerida	*(19)*	*(21)*
Flujo libre económico real	**12**	**(24)**

Los dos últimos renglones son la aportación del puente y la razón por la que vale la pena construirlo.

Aurora reportaba cincuenta y ocho millones de EBITDA y distribuía dieciocho. La cifra parecía holgadamente cubierta: distribuía el treinta y un por ciento de su EBITDA, una proporción que cualquier consejo aprobaría sin discusión.

Medida contra el flujo libre económico real —el que incorpora la reposición que habría hecho falta en lugar de la que efectivamente se hizo— distribuía el ciento cincuenta por ciento. Cada año. Durante diez.

El puente convierte una distribución que parecía prudente en una que era, aritméticamente, insostenible. Y la conversión ocurre íntegramente en dos renglones que ningún reporte estándar contiene.

La mecánica IV · El error de valuación más caro del segmento medio

Una consecuencia directa, y la razón por la que este capítulo importa especialmente a quien piensa vender o comprar una empresa.

El mercado medio valúa negocios por múltiplos de EBITDA. Es una convención práctica y es, aplicada sin ajuste, una fuente sistemática de error.

Considérense dos empresas con el mismo EBITDA de cincuenta millones de pesos:

	EMPRESA A	EMPRESA B
EBITDA	50 MDP	50 MDP
Inversión de mantenimiento requerida	(6)	(26)
Variación de capital de trabajo por crecer 10%	(4)	(17)
Flujo libre antes de crecimiento	**40**	**7**

A seis veces EBITDA, ambas valdrían trescientos millones de pesos. La primera se pagaría a siete coma cinco veces su flujo libre; la segunda, a cuarenta y tres.

Son negocios cuya capacidad real de entregar dinero difiere en un factor de casi seis, y el múltiplo de EBITDA no distingue entre ellos en absoluto.

De ahí una regla que recomiendo sin matices a cualquiera que vaya a comprar o vender: **el EBITDA sirve para comparar operaciones; el flujo libre sirve para pagar precios.** Todo múltiplo de EBITDA debe ajustarse por intensidad de reposición y por intensidad de capital de trabajo antes de convertirse en una cifra.

Y la simétrica, para quien vende: **la manera más eficaz de aumentar el valor de una empresa mediana no es aumentar su**

EBITDA, sino reducir el capital que necesita para producirlo. Es la misma conclusión del capítulo 9, ahora expresada en precio.

La mecánica V · El flujo libre como capacidad de decisión

Hasta aquí el flujo libre se ha tratado como una medida. Conviene cerrar con lo que realmente es, que es otra cosa: **es el grado de libertad de una empresa.**

El flujo libre compra cuatro cosas, y ninguna de ellas aparece en ningún estado financiero:

Resistencia. Sobrevivir a una contracción sin renegociar nada con nadie. Es la diferencia entre una mala racha y una crisis.

Capacidad de rechazar. Decir que no a un contrato que compromete la independencia. Delta pudo rechazar el contrato de 2019 porque no necesitaba el volumen; su competidor no pudo rechazar la renegociación de 2022 porque ya lo necesitaba.

Capacidad de comprar. Adquirir en el momento en que los activos están baratos, que es exactamente el momento en que el crédito no está disponible. Delta compró dos competidores en efectivo, en 2021 y 2023.

Independencia. No depender de la disposición de un banco a renovar. Herrera dependió, y la línea se restringió en el mes exacto en que más la necesitaba.

Las cuatro son opciones, en el sentido preciso del término: derechos a actuar que no obligan a hacerlo. Una empresa con flujo libre acumulado tiene un conjunto de opciones abiertas; una empresa sin él tiene obligaciones. Y el paso de lo primero a lo segundo ocurre gradualmente, sin que ninguna decisión lo declare.

El diagnóstico

Paso 1 · Construye el puente para los últimos tres ejercicios, con los seis renglones y los dos ajustes finales.

Paso 2 · Calcula la prueba de reposición y acompáñala de una medida física de antigüedad de activos.

Paso 3 · Estima la inversión de mantenimiento requerida, no la realizada. Es el dato que Aurora no tenía y el único que habría cambiado su historia.

Paso 4 · Compara tus distribuciones con el flujo libre económico real, no con la utilidad. La cifra que resulte es la que conviene llevar a la conversación con los socios.

Paso 5 · Calcula tu flujo libre por peso de capital empleado y compáralo con tu propia serie de cinco años. Es la medida más limpia de si la empresa se está volviendo más capaz, y es la puerta de entrada al capítulo siguiente.

La intervención

Primera · Clasificar toda inversión en mantenimiento o crecimiento, desde el próximo presupuesto. Una columna. Clasificada por alguien distinto de quien solicita.

Segunda · Calcular la inversión de mantenimiento requerida por categoría de activo. Vida útil técnica, calendario de reposición, costo a precios corrientes. En empresas intensivas en capital es un trabajo de dos semanas que se actualiza una vez al año.

Tercera · Fijar la política de distribución contra el flujo libre, nunca contra la utilidad. Es la intervención estructural de este capítulo: cambia la referencia sobre la que se decide cuánto sale

de la empresa. Y conviene hacerlo por escrito, en una política aprobada, antes de que haya una cifra concreta sobre la mesa.

Cuarta · Incorporar la prueba de reposición y la antigüedad física al reporte anual de dirección. Dos renglones. Aurora habría visto su problema en 2015.

Señales de éxito. Primer ejercicio: existe una cifra de inversión de mantenimiento requerida y alguien la defiende en la discusión de presupuesto. Entre el primer y el tercer año: la prueba de reposición converge hacia uno y la edad promedio de los activos deja de crecer. A cinco años: el flujo libre por peso de capital empleado se estabiliza o mejora, que es la confirmación de que la empresa dejó de consumirse.

Qué empeorará antes de mejorar. Las distribuciones, y con ellas la conversación con los socios. Reconocer que una parte de lo que se venía repartiendo era reposición pendiente significa repartir menos, durante varios años, para recuperar un rezago acumulado. Es, en mi experiencia, una de las conversaciones más difíciles que existen en una empresa familiar, y es enteramente evitable si se tiene el dato desde el principio.

Lo que cambia en ti

El operador pregunta cuánto ganamos. El arquitecto pregunta **cuánto podemos sacar sin volvernos más débiles**, que es una pregunta distinta y que tiene, casi siempre, una respuesta considerablemente menor.

Hay algo más, y es lo que convierte este capítulo en algo más que una técnica contable.

Una empresa es, entre otras cosas, un acuerdo entre quien la dirige hoy y quien la dirigirá después. La inversión de manteni-

miento es la forma económica de ese acuerdo: es lo que la generación presente devuelve al negocio para que la siguiente reciba algo equivalente a lo que ella recibió. Diferirla no es un error técnico. Es una transferencia de riqueza desde el futuro hacia el presente, ejecutada sin que ninguna de las dos partes la haya negociado.

El socio de Aurora no fue imprudente ni codicioso. Distribuyó, cada año, una cantidad que parecía razonable medida contra las únicas cifras que conocía. Tenía razón en cada uno de los diez años y estaba equivocado en la década.

Es la propiedad de los sistemas con retraso que estableció el capítulo 1, aplicada al único activo que una empresa no puede recuperar con esfuerzo: el tiempo durante el cual dejó de reponerse.

CAPÍTULO 13

Compounding: cómo el capital se acumula

Escena · La pregunta que no se hace

HAY una pregunta que rara vez se plantea en las juntas de consejo de las empresas medianas, y que cuando se plantea suele producir un silencio parecido al de la escena del capítulo 8.

¿Cuánto ha rendido el dinero que no repartimos?

No es una pregunta retórica. Tiene una respuesta numérica, se calcula en veinte minutos y casi nadie la tiene.

Apliquémosla a las dos empresas que el lector ya conoce.

Herrera Componentes, 2018–2021. El capital empleado en el negocio pasó de quinientos diez a seiscientos doce millones de pesos: ciento dos millones adicionales, procedentes de utilidad retenida y de deuda. La utilidad operativa pasó de setenta a setenta y cuatro millones.

> **Retorno incremental = 4 ÷ 102 = 3.9%**

Ciento dos millones de pesos adicionales comprometidos produjeron cuatro millones adicionales de utilidad operativa. Contra un

costo de capital que, considerando el financiamiento bancario y el riesgo del negocio, difícilmente bajaba del trece por ciento.

Delta Insumos, 2018–2023. El capital empleado pasó de doscientos sesenta y ocho a cuatrocientos noventa y ocho millones: doscientos treinta adicionales. La utilidad operativa pasó de cincuenta y ocho a ciento veintidós millones.

> **Retorno incremental = 64 ÷ 230 = 27.8%**

Conviene ser honesto sobre esta cifra: está inflada por las dos adquisiciones, que se hicieron a precios de empresa en dificultades y que por tanto incorporaron utilidad a un costo de capital anormalmente bajo. Depurada de ese efecto, el retorno incremental del negocio orgánico de Delta se situaba alrededor del dieciocho por ciento. Sigue siendo cuatro veces y media el de Herrera.

Ambas empresas retuvieron capital. Ambas lo reinvirtieron. Ambas crecieron en tamaño.

Una se volvió más capaz y la otra sólo se volvió más grande, y la diferencia entre ambas cosas es el objeto de este capítulo y, en cierto sentido, de todo el libro.

La confusión

> **Creer que el capital retenido trabaja por el hecho de estar dentro.**

La contabilidad refuerza esta creencia de manera involuntaria. El patrimonio aparece en el balance como una cifra que crece con las utilidades no distribuidas, y su crecimiento se lee como acu-

mulación de riqueza. Un patrimonio que pasa de doscientos a trescientos millones parece, sin más, una mejora.

Puede no serlo en absoluto.

Ese incremento de cien millones significa que cien millones de pesos que podrían estar en otra parte están dentro de la empresa. Si dentro de la empresa rinden un cuatro por ciento y fuera rendirían un once, la empresa ha destruido siete puntos anuales sobre cien millones de pesos durante todo el periodo en que los ha retenido, y lo ha hecho sin registrar una sola pérdida contable.

Ésta es, en mi opinión, la forma más silenciosa de destrucción de valor que existe en el segmento medio. No produce crisis, no produce señales, no produce discusiones. Produce una empresa que trabaja cada vez más para obtener aproximadamente lo mismo, durante quince años, mientras todos los indicadores permanecen tranquilizadoramente en negro.

> DISTINCIÓN 27
>
> **No confundir crecer de tamaño con volverse más capaz.**
>
> ***Prueba:*** **divide tu flujo libre entre tu capital empleado, hoy y hace cinco años. Si el cociente bajó, eres más grande y menos capaz. El tamaño creció a costa de la capacidad.**

El principio

> **El capital sólo se acumula cuando se cumplen tres condiciones simultáneas: que el negocio obtenga un retorno superior al costo del capital que emplea, que exista oportunidad de reinvertir a ese mismo retorno, y que el proceso no se interrumpa durante un periodo largo. Si falta cualquiera de las tres, no hay acumulación: hay crecimiento, que es otra cosa y no necesariamente deseable.**

Las tres condiciones no son igualmente difíciles. La primera la cumplen muchas empresas. La segunda la cumplen pocas, porque un retorno alto suele agotarse conforme se escala. Y la tercera —no interrumpirse— es la más difícil de todas y la menos discutida, por razones que la última sección de este capítulo desarrolla.

La mecánica I · La aritmética

Conviene ver los números antes de razonar sobre ellos, porque el interés compuesto produce resultados que la intuición no anticipa y que ninguna descripción verbal transmite.

Cien pesos reinvertidos íntegramente, a tres tasas distintas:

RETORNO ANUAL	A 10 AÑOS	A 20 AÑOS	A 30 AÑOS
8%	216	466	1,006
15%	405	1,637	6,621
22%	730	5,336	38,980

Tres lecturas, y la tercera es la que importa.

La diferencia no es proporcional a la tasa. El quince por ciento no es «casi el doble» del ocho: a treinta años produce seis coma seis veces más. La relación entre la tasa y el resultado es exponencial, no lineal, y la intuición humana es lineal por defecto.

El tiempo pesa más que la tasa en horizontes largos. A diez años, la diferencia entre el ocho y el quince por ciento es de menos del doble. A treinta, es de seis veces y media. Los primeros años de una serie compuesta parecen no importar; son los que determinan todo lo demás.

Y la lectura decisiva: siete puntos porcentuales de retorno anual —la diferencia entre un negocio ordinario y uno bueno— producen, a lo largo de una vida profesional, una diferencia de riqueza de un orden de magnitud.

Herrera reinvirtió al tres coma nueve por ciento. Delta, al dieciocho. Ambas dedicaron a ello el mismo esfuerzo, la misma jornada y la misma atención. Al cabo de treinta años, esos dos números habrían separado a las dos empresas por un factor cercano a cincuenta.

Esto no es una curiosidad matemática. Es la razón por la cual la asignación de capital —el tema de toda la Parte VII de este libro— determina el destino de una empresa mucho más que la excelencia operativa, y por la cual es simultáneamente la competencia directiva peor desarrollada del segmento medio.

La mecánica II · El retorno incremental

El indicador de este capítulo, y el que mejor separa a las empresas que componen de las que sólo crecen.

> **Retorno incremental = Variación de la utilidad operativa ÷ Variación del capital empleado**

Medido siempre sobre una ventana de tres a cinco años, nunca sobre un ejercicio. La razón es que el capital invertido en un año produce utilidad en los siguientes: medirlos en el mismo periodo compara una causa presente con un efecto que todavía no ha ocurrido.

Capital empleado es lo que el negocio tiene comprometido para operar: activo fijo neto más capital de trabajo. Se excluyen el efectivo ocioso y los activos no operativos, porque no forman parte de la máquina.

Lectura.

Retorno incremental muy por encima del costo de capital. La empresa compone. Cada peso retenido vale más dentro que fuera,

y la política correcta es retener todo lo que se pueda reinvertir a ese nivel.

Retorno incremental cercano al costo de capital. La empresa es indiferente. El capital ni crea ni destruye valor dentro. Es la situación de la mayoría de los negocios maduros en mercados competidos, y conduce a una política de distribución generosa.

Retorno incremental por debajo del costo de capital. La empresa destruye valor al retener. Cada peso que no se distribuye vale menos dentro que fuera. Herrera, entre 2018 y 2021, destruyó aproximadamente nueve puntos anuales sobre ciento dos millones de pesos, sin registrar una sola pérdida.

La trampa del promedio

Una advertencia importante. El retorno **promedio** sobre el capital total puede seguir siendo bueno mientras el retorno **incremental** ya es malo, y esa divergencia es precisamente la señal de que un negocio ha agotado su oportunidad de reinversión.

Supóngase una empresa con cuatrocientos millones de capital empleado que rinde un dieciocho por ciento. Invierte cien millones adicionales que rinden un cinco. El retorno promedio del conjunto baja a poco más del quince por ciento: sigue pareciendo excelente. Y la última decisión de inversión destruyó valor.

De ahí la regla: **el promedio describe lo que la empresa construyó; el incremental describe lo que está construyendo.** Para decidir hacia adelante sólo sirve el segundo, y es el que casi nunca se calcula.

LEY 14

Retener capital no es crear valor

El capital retenido crea valor únicamente si su retorno incremental supera el costo de oportunidad de ese capital. Por debajo de ese umbral, retener destruye riqueza sin producir pérdidas contables, sin generar señales de alarma y sin que nadie tome nunca la decisión de destruirla.

La mecánica III · El costo de capital, sin jerga

El concepto que hace falta para aplicar la ley, y que en la práctica del segmento medio se omite casi siempre.

El costo de capital es el retorno que ese mismo dinero obtendría en el mejor uso alternativo de riesgo comparable.

No es una tasa que se paga. Es una tasa que se **renuncia**, y de ahí que sea invisible: no aparece en ningún estado financiero porque no corresponde a ninguna transacción.

Tiene dos componentes:

El costo de la deuda es explícito: la tasa que cobra el banco, neta del beneficio fiscal de los intereses.

El costo del capital propio es implícito y es el que se ignora. Un socio que tiene doscientos millones de pesos dentro de una empresa está renunciando a lo que ese dinero obtendría en otra parte, con un riesgo similar. Si podría obtener un doce por ciento y la empresa le rinde un cinco, está perdiendo siete puntos al año, aunque la empresa reporte utilidades.

El error más caro de la empresa familiar

Hay una creencia extendida y falsa que conviene desmontar sin rodeos: **que el capital propio es gratis porque no hay que pagarle intereses a nadie.**

Es exactamente al revés. El capital propio es el **más caro** de los dos, porque quien lo aporta cobra después del banco, no tiene garantías, no puede exigir su devolución y asume la pérdida completa si el negocio fracasa. Un riesgo mayor exige un retorno mayor. La única diferencia es que la deuda envía un recibo cada mes y el capital propio no envía nada.

La consecuencia práctica de esta creencia es una de las más caras que existen. Una empresa que trata su capital propio como gratuito aprobará inversiones que rinden un seis por ciento —«algo es algo, y el dinero estaba ahí»— destruyendo valor sistemáticamente durante décadas, con la conciencia tranquila y las cuentas en orden.

> DISTINCIÓN 28
>
> **No confundir el capital propio con el capital gratuito.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta a los socios qué retorno obtendrían con ese dinero en su segunda mejor alternativa disponible. Esa cifra es tu costo de capital propio, y toda inversión que rinda menos está empobreciéndolos.**

Estimarlo sin teatro

No hace falta un modelo académico. Para una empresa mediana basta una estimación defendible construida así:

Se toma el rendimiento de un instrumento gubernamental de largo plazo como punto de partida. Se añade una prima por el riesgo de operar un negocio privado en lugar de un activo líquido —entre seis y diez puntos, según la volatilidad del sector—. Se

añade una prima adicional por iliquidez, porque el capital dentro de una empresa mediana no puede retirarse cuando uno quiere. Y se pondera con el costo de la deuda según la proporción de cada fuente en la estructura de financiamiento.

El resultado, en la mayoría de las empresas medianas mexicanas, se sitúa entre el doce y el dieciocho por ciento. La precisión del número importa menos de lo que parece: **lo que cambia decisiones es tener un umbral escrito y defenderlo**, no que sea trece coma cuatro en lugar de catorce.

Una empresa que aprueba inversiones contra un umbral del catorce por ciento toma decisiones radicalmente distintas de una que aprueba todo lo que sea positivo, y la diferencia entre ambas, compuesta durante veinte años, es la tabla de la sección anterior.

La mecánica IV · La tasa de crecimiento sostenible y su crítica

Existe una fórmula clásica que responde a la pregunta de a qué velocidad puede crecer una empresa sin capital externo:

> **Crecimiento sostenible = Retorno sobre patrimonio × Tasa de retención**

Donde la tasa de retención es la proporción de la utilidad que no se distribuye.

La intuición es transparente. Si una empresa obtiene un veinte por ciento sobre su patrimonio y retiene la mitad, su patrimonio crece un diez por ciento anual; y si mantiene su estructura, podrá sostener un diez por ciento más de operación. Delta, con un retorno sobre patrimonio del veintiuno por ciento y retención completa en sus primeros años, tenía un techo teórico cercano al veintiuno. Creció al quince. Iba cómoda.

Y aquí conviene hacer algo que este libro hará varias veces, porque es parte de su método: **criticar una herramienta útil en el punto exacto en que falla.**

La fórmula tiene un supuesto oculto que la vuelve peligrosa en el segmento medio: **supone que la utilidad se convierte en efectivo.**

Apliquémosla a Herrera. Retorno sobre patrimonio en 2018: alrededor del quince por ciento. Retención: setenta y dos por ciento. Techo sostenible según la fórmula: **once por ciento anual.** Herrera creció al ocho coma cuatro entre 2018 y 2021.

Según la fórmula clásica, Herrera crecía holgadamente por debajo de su capacidad de autofinanciamiento. Y se quedó sin dinero.

La razón es que el retorno sobre patrimonio se calcula con utilidad contable, y sólo el veintiséis por ciento de la utilidad de Herrera llegaba a la cuenta bancaria. La fórmula describía una capacidad que existía en el estado de resultados y no en la realidad.

El techo autofinanciable en efectivo

La versión correcta para una empresa con conversión imperfecta —es decir, para casi todas— sustituye la utilidad por el efectivo y el patrimonio por la exigencia real de capital:

> **Techo autofinanciable = Flujo libre anual ÷ Capital adicional requerido por punto de crecimiento**

Y el denominador se calcula con la fórmula del capítulo 11: cada punto porcentual de crecimiento exige ventas × 1% × (ciclo ÷ 365) de capital de trabajo, más la inversión de crecimiento que ese volumen requiera.

Para Herrera en 2018: cada punto de crecimiento exigía unos dos coma tres millones de capital de trabajo, más inversión de capacidad. Su flujo libre era negativo.

> **Techo autofinanciable de Herrera: cero.**

Creció un veintisiete por ciento acumulado. Los sesenta y tres millones de diferencia los puso un banco, y el banco tenía derecho a irse.

La fórmula clásica decía once por ciento. La aritmética del efectivo decía cero. La distancia entre esas dos respuestas es la distancia entre el capítulo 10 y el 11, y explica por qué este libro insiste en recorrer la cadena completa en lugar de confiar en cualquier indicador de resumen, por consagrado que esté.

La mecánica V · Cuándo reinvertir destruye riqueza

Tres trampas, en orden de frecuencia.

Trampa 1 · Reinvertir porque hay dinero.

La disponibilidad de efectivo genera una presión psicológica notable a colocarlo en algo. El dinero ocioso se percibe como improductivo, y la acumulación se lee como falta de ambición, tanto dentro de la empresa como ante terceros.

Es un error de encuadre. El efectivo acumulado **no está ocioso: está en posición.** Es la opción del capítulo anterior, y su valor se realiza en el momento en que aparece una oportunidad que otros no pueden tomar. Delta acumuló durante dos años lo que después le permitió comprar a un competidor en dificultades, y durante esos dos años su rendimiento sobre esa caja fue mediocre. Fue la inversión de mayor retorno de su historia.

Trampa 2 · Reinvertir en el núcleo porque es lo conocido.

Es la trampa más costosa, y opera sobre las mejores empresas.

Un negocio que ha rendido bien durante quince años genera una confianza justificada en su propio terreno. El problema es que las oportunidades de alto retorno dentro de un mercado se agotan: primero se toman las mejores, después las buenas, después las aceptables. El retorno incremental decae aunque el promedio siga siendo excelente, y la dirección —que mira el promedio — no lo advierte.

Herrera es el caso. La línea de prensado era una inversión técnicamente impecable en el negocio que la empresa conocía mejor que nadie. Su retorno incremental fue del cuatro por ciento, porque la capacidad adicional entró en un mercado que no la demandaba al margen que la justificaba.

Trampa 3 · Reinvertir para evitar la incomodidad de distribuir.

En empresas familiares, distribuir capital obliga a una conversación difícil: reconocer que la empresa no tiene un uso superior para ese dinero. Reinvertir permite posponerla indefinidamente.

Es una trampa emocional con consecuencias económicas exactas, y merece nombrarse porque quienes caen en ella suelen ser directivos prudentes. La prudencia, aplicada al lugar equivocado, produce el mismo resultado que la temeridad: capital comprometido donde no rinde.

La mecánica VI · El tiempo como insumo

Llegamos a la tercera condición, que es la más difícil y la menos discutida.

El interés compuesto exige **continuidad**. Una serie de treinta años interrumpida en el año doce por una crisis que obliga a

liquidar activos no produce el resultado de treinta años: produce el de doce, y después empieza de nuevo desde una base menor.

Los tres enemigos de la continuidad:

La ruina. El tema del capítulo 15. Una empresa que desaparece deja de componer, y ninguna tasa de retorno compensa un cero. Sobrevivir no es una estrategia conservadora opuesta a componer: **sobrevivir es la condición de posibilidad de componer**, y ésa es la relación entre este capítulo y el siguiente.

La extracción. El tema del capítulo anterior. Cada peso distribuido por encima del flujo libre sale de la serie y deja de multiplicarse. Aurora distribuyó ciento ochenta y seis millones en diez años; compuestos al quince por ciento, esos mismos pesos habrían valido más de cuatrocientos.

El reinicio estratégico. El menos evidente de los tres. Cada cambio radical de dirección —de mercado, de modelo, de tecnología— reinicia parcialmente la curva de aprendizaje acumulada, que es un activo que también compone. Una empresa que cambia de estrategia cada tres años nunca llega al tramo de la curva donde el conocimiento acumulado empieza a producir ventaja. El capítulo 25 desarrolla esa acumulación bajo el nombre de aprendizaje acumulado.

La implicación práctica es incómoda para el temperamento empresarial: **la mayor parte del valor de una serie compuesta se produce en su último tercio, y ese último tercio sólo existe si los dos primeros no se interrumpieron.** La disciplina de no interrumpir es, en horizontes largos, más valiosa que la brillantez de cualquier decisión individual.

La mecánica VII · El objetivo real: volverse más capaz

Toda la Parte II converge aquí, y conviene enunciarlo con precisión porque es el punto donde la aritmética se convierte en criterio de dirección.

Capacidad tiene, en este libro, un significado operativo:

> **La capacidad de una empresa es su aptitud sostenida para generar flujo libre por cada peso de capital empleado.**

Tres palabras hacen el trabajo. **Flujo libre**, y no utilidad, porque sólo el flujo libre sale sin debilitar. **Por peso de capital empleado**, y no en términos absolutos, porque de lo contrario cualquier empresa se vuelve «más capaz» simplemente invirtiendo más. **Sostenida**, porque un año excepcional no es capacidad: es suerte o es extracción.

Y de ahí la reformulación que da sentido a los ocho verbos del libro:

> **El objetivo de una empresa no es crecer. Es volverse más capaz. El crecimiento es una consecuencia frecuente de la capacidad creciente, y es también uno de los síntomas más comunes de su deterioro. Confundir ambas cosas es el error que esta parte del libro existe para corregir.**

Herrera creció un veintisiete por ciento y se volvió menos capaz en las tres dimensiones: su flujo libre era negativo, su capital empleado había aumentado un veinte por ciento y su retorno incremental estaba nueve puntos por debajo de su costo de capital.

Aurora creció un ochenta y seis por ciento en una década y terminó valiendo menos que al empezar.

Delta creció un noventa y nueve por ciento y se volvió, simultáneamente, más rentable, más líquida y más independiente. Los tres indicadores de capacidad mejoraron a la vez, que es la firma inconfundible de una empresa que compone.

El diagnóstico · ¿Compone tu empresa?

Cinco cálculos. Ninguno lleva más de veinte minutos y los cinco se hacen con estados financieros de cinco ejercicios.

1 · Retorno incremental. Variación de la utilidad operativa entre variación del capital empleado, ventana de cinco años. Compáralo con tu costo de capital.

2 · Flujo libre por peso de capital empleado. Hoy y hace cinco años. Si el cociente bajó, la empresa creció y se volvió menos capaz.

3 · Destino del capital retenido. Suma lo que no se distribuyó en cinco años. Enumera dónde está hoy: activo fijo, capital de trabajo, efectivo, adquisiciones. La enumeración suele producir una sorpresa, porque una parte sustancial acaba habitualmente en capital de trabajo, que es donde nadie decidió ponerlo.

4 · Techo autofinanciable en efectivo. Compáralo con el crecimiento planeado para el año en curso.

5 · Costo de capital escrito. Si no existe un umbral aprobado, ése es el hallazgo: la empresa aprueba inversiones sin criterio de rechazo, y por tanto aprueba todo lo que parece razonable.

La combinación de los cinco resultados produce cuatro diagnósticos:

RETORNO INCREMENTAL	OPORTUNIDAD DE REINVERSIÓN	DIAGNÓSTICO	POLÍTICA
Alto	Abundante	**Compone.** Caso raro y valioso	Retener todo lo posible
Alto	Escasa	Buen negocio saturado	Retener lo que rinde, distribuir el resto
Bajo	Abundante	**El más peligroso.** Crecerá destruyendo	Detener inversión y rediseñar el modelo
Bajo	Escasa	Negocio maduro sin reinversión	Distribuir generosamente

La tercera fila merece atención: es la única de las cuatro donde la empresa tiene ante sí un camino visible de crecimiento y debe negarse a tomarlo. Es también la más difícil de aceptar, porque exige rechazar oportunidades reales por razones que no son evidentes para nadie que mire sólo el estado de resultados.

Herrera estaba en la tercera fila en 2018 y creció un veintisiete por ciento.

La intervención

Primera · Fijar por escrito el costo de capital y convertirlo en umbral de aprobación. Una decisión de consejo, un número, una fecha de revisión anual. Toda inversión por encima de un monto se aprueba contra ese umbral o se rechaza. Es la intervención estructural del capítulo.

Segunda · Calcular el retorno incremental anualmente y presentarlo al consejo. Un renglón. Es la única cifra que dice si la empresa está construyendo o inflando, y no aparece en ningún reporte estándar.

Tercera · Revisar el destino del capital retenido cada tres años. Dónde fue, qué rindió, qué se aprendió. Es la revisión de decisión

del capítulo 6 aplicada a la asignación de capital, que es el terreno donde más falta hace y donde menos se practica.

Cuarta · Vincular la política de distribución al retorno incremental. Cuando la empresa no tiene usos internos por encima del umbral, distribuye. No es una derrota: es la decisión correcta, y enunciarla así con los socios evita la trampa tercera.

Señales de éxito. Primer año: existe un umbral y se rechaza la primera inversión por no alcanzarlo. Es el momento de verdad, y conviene que la primera sea una que a alguien le importe, porque de lo contrario el umbral se convierte en decoración. A tres años: el retorno incremental se separa del promedio y empieza a usarse como criterio. A cinco: el flujo libre por peso de capital empleado deja de deteriorarse.

Qué empeorará antes de mejorar. El crecimiento reportado. Aplicar un umbral de retorno significa rechazar proyectos que antes se habrían aprobado, y eso se traduce en menos inversión, menos capacidad añadida y menos crecimiento de facturación durante dos o tres ejercicios. Es exactamente lo que debe ocurrir, y hay que explicarlo antes de que ocurra.

Lo que cambia en ti

Hay un cambio de horizonte que este capítulo debería producir, y es probablemente el más difícil de los que propone el libro.

El operador piensa en ejercicios. Su unidad de tiempo es el año, porque el año es la unidad del presupuesto, del bono, de la junta de consejo y del estado financiero. Dentro de esa unidad, un buen año es un buen resultado.

El arquitecto piensa en series. Su unidad es la década, porque la década es la unidad en la que el interés compuesto produce sus

efectos y en la que se distingue una empresa que construyó algo de una que trabajó mucho. Dentro de esa unidad, un buen año que rompe la serie es un mal año.

Este cambio tiene una consecuencia práctica concreta, y es el criterio con el que cierro la parte económica del libro: **ante cualquier decisión de inversión, la pregunta correcta no es si producirá un retorno positivo, sino si producirá un retorno superior al que ese mismo dinero obtendría en su mejor uso alternativo, sostenido durante el tiempo suficiente para que la diferencia importe.**

Es una pregunta más exigente que la habitual, y descarta la mayoría de los proyectos que una empresa mediana aprueba en un año cualquiera.

Por eso funciona.

Herrera, Aurora y Delta tuvieron acceso a la misma aritmética. Las tres operaron en el mismo país, en la misma década y bajo las mismas condiciones macroeconómicas. Dos de las tres desconocían su retorno incremental, su costo de capital y su flujo libre real; la tercera tampoco los llamaba así, pero había construido un negocio cuya estructura los producía correctamente por diseño.

Eso es lo que este libro llama arquitectura. Y a partir del capítulo siguiente empezamos a construirla deliberadamente, en lugar de reconocerla cuando ya existe.

CONTINUIDAD — punto a corregir en el ensamblado: la Introducción I.3 anuncia «treinta distinciones». Con el ritmo real de instalación, la obra cerrará entre cuarenta y cinco y cincuenta. Sustituir en I.3 por «las distinciones operativas» sin cifra, o actualizar la cifra al conteo final del Cuaderno de Campo.

CAPÍTULO 14

Ingresos no son negocio

Escena · El once por ciento que sostenía todo

En 2021, después de haber resuelto su problema de cartera vencida, Grupo Alcalá hizo un ejercicio que nunca había hecho en veintidós años de operación: calculó cuánto dinero ganaba con cada uno de sus clientes.

No el margen bruto, que conocía. La rentabilidad real, con el costo de servir asignado: visitas comerciales, entregas, devoluciones, atención técnica, financiamiento de la cartera, líneas de crédito consumidas, tiempo administrativo.

La empresa facturaba cuatrocientos ochenta millones de pesos entre mil setecientos doce cuentas activas y reportaba una utilidad operativa de ochenta y tres millones.

El resultado, ordenado de mayor a menor rentabilidad:

GRUPO	CLIENTES	VENTAS	UTILIDAD DE CONTRIBUCIÓN
Primer decil largo	187	312 MDP	**+94 MDP**
Cuerpo central	1,190	142 MDP	+18 MDP
Cola inferior	335	26 MDP	**−29 MDP**
Total	**1,712**	**480 MDP**	**+83 MDP**

Ciento ochenta y siete clientes —el once por ciento de la base— producían el ciento trece por ciento de la utilidad de la empresa.

Trescientos treinta y cinco clientes destruían veintinueve millones de pesos al año. Un treinta y cinco por ciento de la utilidad total, consumido por el diecinueve por ciento de las cuentas.

Hasta aquí, el hallazgo es el que produce este ejercicio en casi cualquier empresa y no sorprende a nadie que lo haya hecho antes. Lo que siguió sí.

El equipo directivo supuso que la cola inferior estaría compuesta por clientes pequeños. Lo estaba sólo en parte. El ticket promedio de ese grupo era de cuatro mil cien pesos contra dieciocho mil seiscientos del grupo superior, lo cual explicaba una porción del problema pero no toda.

Al cruzar los datos apareció el hallazgo que reorganizó la empresa: **la cola inferior tenía un margen bruto porcentual superior al del grupo rentable.** Veintinueve coma cuatro por ciento contra veintitrés coma uno.

Compraban productos especializados, de baja rotación, con precios de lista altos y descuentos mínimos. Sobre el papel eran los mejores clientes de Alcalá. Medidos en pesos de margen bruto por cuenta, eran perfectamente aceptables.

Lo que los hacía destructivos era todo lo demás. Pedían once veces al año contra cuatro del grupo superior, con entregas individuales. Devolvían el nueve coma dos por ciento de lo facturado contra el uno coma uno. Consumían asesoría técnica en una proporción desmedida porque compraban precisamente lo que no conocían. Pagaban a noventa y cuatro días. Y —el dato que produjo el silencio en la sala— el sesenta y dos por ciento de ellos recibía visita comercial con la misma frecuencia que las cuentas del decil superior, porque la ruta de visitas se había construido por geografía y nunca se había revisado.

Alcalá no tenía un problema de clientes malos. Tenía un problema de **asignación indiferenciada de recursos caros a relaciones que no los soportaban**, sostenido durante dos décadas, perfectamente invisible en un estado de resultados que sumaba todo y lo presentaba como un único número positivo.

La confusión

Son dos, y la segunda es la que cuesta dinero.

La primera: dirigir por ingresos. Es la más elemental y la más extendida. El crecimiento de la facturación se trata como medida de éxito comercial cuando no contiene información sobre si el negocio mejoró. Ya quedó establecido en el capítulo 9 y no requiere más argumento.

La segunda, más sofisticada y más costosa: dirigir por margen bruto.

El margen bruto es un enorme avance sobre el ingreso y es, aun así, ciego a la mitad de la economía de un cliente. Mide lo que queda después del costo del producto. No mide lo que cuesta **atender la relación**, y en la mayoría de los negocios de distribución, servicios y manufactura por pedido, el costo de servir tiene una varianza entre clientes mucho mayor que la del margen bruto.

De ahí el resultado de Alcalá, que no es una anomalía sino un patrón: **la correlación entre margen bruto porcentual y rentabilidad real del cliente puede ser nula, y a veces negativa.** Los clientes que compran poco, a menudo, cosas raras y que preguntan mucho suelen exhibir márgenes brutos excelentes y economías unitarias destructivas.

DISTINCIÓN 29

No confundir el margen bruto con la rentabilidad del cliente.

Prueba: **suma al costo del producto el costo de atender la relación durante un año. Si no puedes calcular ese segundo número, no conoces la rentabilidad de ninguno de tus clientes, por bien que conozcas tu margen.**

El principio

La unidad de análisis económico de una empresa no es la empresa: es la transacción y la relación con un cliente. La utilidad agregada es una suma que oculta su propia composición, y en toda suma suficientemente grande hay términos negativos. Una empresa no sabe si gana dinero hasta que sabe dónde lo gana y dónde lo pierde.

LEY 15

La utilidad agregada oculta su composición

Todo resultado consolidado es la suma de unidades económicas heterogéneas, algunas de las cuales destruyen valor. La proporción de unidades destructivas no se distribuye al azar: se concentra donde el costo de servir es alto y no se mide, y crece con el tiempo porque las relaciones que destruyen valor rara vez se van por voluntad propia.

La última cláusula merece subrayarse, porque explica por qué este problema se agrava de manera espontánea. **Un cliente que destruye valor está recibiendo más de lo que paga, y por lo tanto está satisfecho.** No se queja, no se va y no aparece en ningún indicador de riesgo. Es, con frecuencia, el cliente que el equipo comercial menciona como ejemplo de buena relación.

La selección natural de una cartera sin gestión económica opera en contra de la empresa: los clientes rentables —que están siendo servidos con la misma intensidad pero pagan más— son los que reciben ofertas de la competencia y los que tienen incentivo a negociar. La cartera se deteriora sola.

La mecánica I · La economía unitaria

La unidad es el elemento que se repite y del que se obtiene más o menos cantidad. En un distribuidor es el cliente; en una manufactura por pedido, el pedido; en una constructora, el proyecto; en un servicio recurrente, la suscripción; en una operación logística, la entrega.

Identificarla bien importa, porque el análisis se hace sobre ella. La prueba es directa: **la unidad correcta es aquella de la cual, si tuvieras el doble, tendrías aproximadamente el doble de negocio.**

La forma general de la economía unitaria:

> **Resultado unitario = Contribución por unidad – Costo de adquirirla – Costo de servirla**

Tres términos. La mayoría de las empresas conoce el primero, estima mal el segundo e ignora el tercero.

Los cuatro números

1 · Costo de adquisición.

Lo que cuesta conseguir un cliente nuevo. Y aquí la regla que casi todo el mundo incumple: **cargado por completo.** No sólo la publicidad: también el sueldo y las comisiones del equipo comercial, su gestión, sus herramientas, los viáticos, el costo del tiempo

dedicado a oportunidades que no cerraron, y los descuentos de primera compra.

El error habitual es dividir el gasto de marketing entre los clientes nuevos y llamar a eso costo de adquisición. La cifra resultante suele ser entre tres y seis veces menor que la real, y sobre ella se construyen planes de crecimiento que no funcionarán.

2 · Margen de contribución unitario.

Lo que queda de una unidad después de los costos que **efectivamente varían con ella**. Es una distinción que exige criterio: el almacén no varía con un pedido adicional, pero el tiempo de preparación sí; el sistema no varía con un cliente adicional, pero el soporte sí.

La prueba: *si esta unidad desapareciera mañana, ¿qué costos desaparecerían con ella dentro de tres meses?* Esos son los variables. El horizonte de tres meses es deliberado: excluye los costos que sólo desaparecen reestructurando, que no son atribuibles a la unidad.

3 · Periodo de recuperación.

Cuántos meses de contribución hacen falta para devolver el costo de adquisición. Es, en mi opinión, el número más importante de los cuatro, y la sección siguiente explica por qué.

4 · Valor de vida.

La contribución total que una unidad entregará a lo largo de su permanencia. Es el número más citado y el más traicionero, por tres razones que conviene tener presentes cada vez que alguien lo menciona:

Supone la retención futura. Se calcula con una tasa de permanencia observada en el pasado, aplicada a un futuro que puede no parecerse. Vértice calculaba su valor de vida con la retención his-

tórica del ochenta y siete por ciento mientras incorporaba clientes cuya retención real iba a ser del cuarenta y uno.

Ignora el valor del dinero en el tiempo. Un peso de contribución dentro de cuatro años no vale un peso hoy. Un valor de vida sin descontar sobrestima sistemáticamente, y el sesgo crece con la duración estimada de la relación.

Promedia clientes heterogéneos. Un valor de vida agregado mezcla la cola inferior de Alcalá con su decil superior y produce una cifra que no describe a ninguno de los dos.

La consecuencia práctica: **los cocientes entre valor de vida y costo de adquisición se citan con mucha más confianza de la que merecen.** Un cociente de tres a uno construido sobre una retención optimista, sin descontar y agregado, puede corresponder a una economía real de uno a uno.

La mecánica II · Por qué gobierna el periodo de recuperación

Aquí está la conexión entre este capítulo y la Parte II entera, y es la razón por la que el periodo de recuperación importa más que el valor de vida.

El valor de vida responde a *¿esta relación vale la pena?* El periodo de recuperación responde a *¿podemos permitirnos conseguir muchas de éstas al mismo tiempo?* La segunda pregunta es la que determina si una empresa sobrevive a su propio crecimiento.

La aritmética es la misma del capítulo 11. Cada cliente nuevo exige desembolsar el costo de adquisición hoy y devuelve contribución a lo largo de meses. Si el periodo de recuperación es de P meses y la empresa incorpora N clientes al mes, en régimen estacionario tiene permanentemente **N × P × costo de adquisición** de

capital inmovilizado en clientes que todavía no se han pagado a sí mismos.

Vértice Sistemas, en 2022: costo de adquisición de setenta y seis mil pesos, periodo de recuperación de catorce meses, dieciséis incorporaciones mensuales.

> **16 × 14 × 76,000 = 17 millones de pesos inmovilizados de forma permanente en clientes aún no recuperados.**

Para una empresa que facturaba sesenta y dos millones, ese capital era la diferencia entre poder crecer y no poder. Y crecía proporcionalmente con cada aceleración comercial.

De ahí la regla que recomiendo sin excepciones:

> **La velocidad máxima a la que una empresa puede incorporar clientes no la determina su mercado ni su capacidad comercial: la determina el producto entre su periodo de recuperación y su capacidad de financiar el capital inmovilizado durante ese periodo.**

Es la Ley 12 del capítulo 11 expresada en unidades comerciales, y explica por qué los dos casos se comportaron igual siendo negocios completamente distintos: Herrera inmovilizaba capital en inventario y cuentas por cobrar; Vértice, en clientes sin recuperar. La aritmética es la misma.

El caso letal

Hay una combinación que destruye empresas con una regularidad notable, y que conviene poder reconocer en segundos:

> **Periodo de recuperación superior a la vida media de la unidad.**

Vértice, cohorte exprés: recuperación a catorce meses, vida media de nueve. Cada venta de ese grupo destruyó valor de manera **matemáticamente inevitable**, con independencia de cómo se ejecutara, de quién la atendiera y de lo satisfecho que estuviera el cliente mientras duró.

No era un problema de servicio, ni comercial, ni de producto. Era una imposibilidad aritmética, y estaba determinada antes de que la primera de esas cincuenta y dos operaciones se firmara.

Cuando una empresa se encuentra en esta situación, ninguna mejora de ejecución la salva. Hay que cambiar uno de los dos términos: reducir el costo de adquisición, aumentar la contribución mensual, o alargar la vida media —que en el caso de Vértice significaba, precisamente, dejar de vender más rápido de lo que podía implementar.

La mecánica III · El costo de servir

La mitad que falta. Se calcula identificando los **generadores de costo**: las actividades que consumen recursos y que varían entre clientes.

En la mayoría de los negocios bastan cuatro para capturar el ochenta por ciento de la varianza, y conviene resistir la tentación de construir un modelo más elaborado. Un modelo de cuatro generadores que se actualiza cada trimestre vale más que uno de treinta que se hizo una vez.

Frecuencia de pedido. Cada pedido consume procesamiento, preparación, entrega y facturación, con independencia de su tamaño. Es el generador dominante en distribución y comercio.

Tamaño de pedido. Su inverso: a igual frecuencia, un pedido pequeño reparte los mismos costos fijos entre menos margen.

Intensidad de servicio. Visitas comerciales, asesoría técnica, atención posventa, personalizaciones, excepciones administrativas.

Intensidad de excepción. Devoluciones, reclamaciones, reprocesos, entregas fallidas, condiciones especiales. Es el generador que más varía entre clientes y el que casi nunca se registra por cuenta.

A los cuatro conviene añadir el **costo financiero de la relación**: los días que ese cliente tarda en pagar, valorados al costo de capital de la empresa. Un cliente que paga a noventa y cuatro días con un margen de contribución del veinte por ciento entrega, descontado, bastante menos que uno que paga a treinta con el dieciocho.

La regla de asignación

Sólo se asignan los costos que **cambiarían si el cliente desapareciera**. Los costos de estructura que permanecerían intactos no se reparten, porque repartirlos convierte el análisis en un ejercicio contable y destruye su utilidad para decidir.

Esta regla tiene una consecuencia que conviene anticipar: **la suma de las contribuciones por cliente será mayor que la utilidad operativa de la empresa**, porque los costos de estructura quedan fuera. Esa diferencia es correcta y no debe forzarse a cuadrar. Alcalá tenía ochenta y tres millones de utilidad operativa y una suma de contribuciones de ciento doce; los veintinueve de diferencia eran la estructura que existía con independencia de qué clientes hubiera.

La mecánica IV · La curva y qué hacer con ella

Ordenando los clientes de mayor a menor rentabilidad y acumulando, se obtiene una curva que sube, alcanza un máximo y des-

pués desciende. La forma es tan recurrente que tiene nombre propio en el oficio: se la llama curva de ballena por su perfil.

En Alcalá, el máximo acumulado era de ciento doce millones y el total de ochenta y tres. **Veintinueve millones se perdían después del punto más alto.**

Y aquí viene la parte que separa un análisis serio de una consigna de consultoría. **La curva no es un plan de acción.** La conclusión de que hay que deshacerse de la cola es casi siempre equivocada, por tres razones.

Primera: los costos fijos permanecen. Si se elimina el diecinueve por ciento de las cuentas y los costos de estructura no bajan proporcionalmente, la empresa pierde los ingresos y conserva los gastos. Alcalá habría perdido veintiséis millones de facturación y recuperado sólo la porción realmente variable de los veintinueve.

Segunda: la rentabilidad de un cliente es una variable, no un atributo. Un cliente destruye valor bajo las condiciones actuales de precio, servicio y frecuencia. Cambiar cualquiera de las tres cambia el resultado.

Tercera: hay razones legítimas para sostener una relación no rentable. Un cliente que da acceso a un mercado, que absorbe capacidad ociosa en temporada baja, que aporta prestigio verificable o que forma parte de un grupo cuyas otras cuentas sí son rentables.

De ahí la secuencia correcta, en este orden estricto:

1 · Repreciar. Subir el precio, cobrar la entrega, cobrar la asesoría, establecer un pedido mínimo. Es la primera opción siempre, y tiene la propiedad de resolverse sola: una parte de los clientes acepta y pasa a ser rentable, y otra se va, que era la alternativa que se estaba considerando de todos modos.

2 · Reservir. Cambiar la forma de atender: menos visitas, pedido consolidado, canal digital, distribuidor intermedio. Alcalá aplicó esto a la mayor parte de su cola: sacó a trescientas cuentas de la ruta de visita presencial y las movió a un esquema telefónico con pedido mínimo. El costo de servir cayó más que el volumen.

3 · Liberar. Sólo después de que las dos anteriores fallaron, y siempre de forma ordenada: con aviso, con transición y preferiblemente con una recomendación hacia un competidor para quien esa cuenta sí sea rentable.

El resultado de Alcalá, doce meses después: la cola inferior pasó de destruir veintinueve millones a destruir cuatro. De los trescientos treinta y cinco clientes, ciento noventa y uno permanecieron con precios y servicio distintos, ochenta y seis se fueron y cincuenta y ocho pasaron al grupo central.

La facturación total cayó un tres coma un por ciento. La utilidad operativa subió de ochenta y tres a ciento seis millones.

La mecánica V · Concentración

Una última dimensión, que no es de rentabilidad sino de riesgo y que conecta este capítulo con el siguiente.

La concentración no aparece en el estado de resultados. Mil setecientos clientes y cuatro clientes se ven idénticos: se ven como una línea de ingresos.

Medirla correctamente requiere tres cifras, no una:

Participación del cliente principal. La más usada y la menos informativa por sí sola.

Participación acumulada de los cinco primeros. Captura la concentración real mejor que el máximo individual.

Prueba de reemplazabilidad. La que importa de verdad, y es una pregunta, no un número: *si este cliente se fuera mañana, ¿cuántos meses tardaríamos en reemplazar su volumen, a qué costo de adquisición y con qué margen?*

Es la prueba decisiva porque distingue dos situaciones que los porcentajes confunden. Un cliente que representa el veinte por ciento en un mercado fragmentado, con cien competidores potenciales y ciclos de venta de dos meses, es una exposición manejable. Un cliente que representa el veinte por ciento en un mercado donde hay seis compradores posibles y los ciclos de homologación duran dieciocho meses es una exposición existencial.

Herrera estaba en el segundo caso y su porcentaje —treinta y ocho— sólo contaba la mitad de la historia.

> DISTINCIÓN 30
>
> **No confundir un cliente grande con un cliente valioso.**
>
> ***Prueba:*** **calcula su contribución después del costo de servir y del costo financiero de su plazo, y pregunta cuánto tardarías en reemplazarlo. Un cliente grande, poco rentable e irreemplazable no es un activo: es una obligación con forma de ingreso.**

El diagnóstico · La curva en dos semanas

Semana 1. Extrae, por cliente y por doce meses: ventas, margen bruto, número de pedidos, número de entregas, devoluciones, días de pago promedio y —si existe registro— horas de atención. Estima los cuatro generadores con costos unitarios promedio; no busques precisión contable, busca orden de magnitud.

Semana 2. Calcula la contribución por cliente, ordena, acumula, grafica. Identifica el punto máximo y la magnitud de la caída posterior. Cruza la cola inferior con margen bruto, tamaño de pedido y frecuencia de visita.

Después. Clasifica cada cuenta de la cola en repreciar, reservir o liberar, y asigna responsable y fecha.

Dos advertencias de método. **No busques precisión:** un análisis aproximado que se hace vale infinitamente más que uno exacto que no se hace, y las conclusiones rara vez cambian con el refinamiento. **Y repítelo cada año:** la composición de la cartera se deteriora sola, por el mecanismo que describió la Ley 15.

La intervención

Primera · Instalar la rentabilidad por cliente como reporte anual. Una vez al año, con los cuatro generadores.

Segunda · Reasignar el recurso comercial según la curva. Es la intervención de mayor rendimiento inmediato. La ruta de visitas de la mayoría de las empresas medianas se construyó por geografía o por historia y nunca se ha revisado contra rentabilidad.

Tercera · Fijar un pedido mínimo y cobrar los servicios que hoy se regalan. Entrega urgente, asesoría técnica, personalización, devoluciones fuera de política. No para recaudar, sino para que el cliente elija cuánto consumirlos.

Cuarta · Incorporar el costo de servir a la regla de aceptación del capítulo 9. Es la conexión estructural: el mix no es un resultado que se observa, es la suma de miles de decisiones individuales de aceptación. Gobernar el mix significa gobernar esa regla.

Quinta · Añadir la prueba de reemplazabilidad a la ficha de cinco escalas. En la escala 4, para todo cliente que supere el diez por ciento.

Señales de éxito. Primer trimestre tras la reasignación comercial: el tiempo del equipo se desplaza hacia las cuentas rentables y el margen de contribución total sube sin que la facturación se mueva. A doce meses: la cola inferior se reduce a menos de la mitad y la facturación cae ligeramente mientras la utilidad sube. Ese cruce es la confirmación.

Qué empeorará antes de mejorar. La facturación y el número de clientes, que son las dos cifras que el equipo comercial ha usado como medida de su desempeño durante toda su carrera. Conviene cambiar la métrica de evaluación **antes** de pedir el cambio de comportamiento, no después.

Lo que cambia en ti

El operador pregunta cuánto vendimos. El arquitecto pregunta **dónde ganamos y dónde perdemos**, y sabe que la segunda pregunta tiene siempre una respuesta incómoda porque toda suma suficientemente grande contiene términos negativos.

Hay un cambio de actitud que acompaña a este capítulo y que merece nombrarse, porque es el que más resistencia encuentra en las organizaciones comerciales.

Durante décadas, la cultura empresarial ha tratado la adquisición de clientes como un bien incondicional: más clientes es mejor, siempre. Este capítulo sostiene lo contrario. **Un cliente es una relación económica que puede crear o destruir valor, y aceptarlo es una decisión de inversión igual que comprar una máquina.**

Nadie compra una máquina sin calcular su retorno. Casi todas las empresas aceptan clientes sin calcular el suyo.

En Alcalá, cuando se presentó la curva al equipo comercial, el director de ventas hizo una observación que vale la pena registrar: dijo que llevaba diecinueve años en la empresa y que si le hubieran enseñado ese gráfico el primer año, habría construido una cartera completamente distinta.

Tenía razón. Y el gráfico podía haberse construido, con los datos de entonces, en cualquiera de esos diecinueve años.

CAPÍTULO 15

Riesgo de ruina

Escena · Seis semanas

El 14 de marzo de 2022, el comprador corporativo del cliente principal de Herrera Componentes informó por correo electrónico que la plataforma para la que la empresa producía se consolidaría en otra planta a partir del tercer trimestre. El correo tenía once líneas y era estrictamente informativo.

Lo que siguió está documentado con precisión en las actas y conviene leerlo como lo que es: no una sucesión de desgracias, sino el despliegue ordenado de una exposición que llevaba cuatro años construyéndose.

Marzo. La facturación anualizada pasa de setecientos ochenta millones de pesos a quinientos noventa y dos.

Abril. Con el EBITDA recalculado sobre la nueva base, la razón de deuda neta a EBITDA pasa de tres coma ocho a cuatro coma nueve veces, contra un límite contractual de tres. El incumplimiento es automático y no requiere que nadie lo declare.

Mayo. El banco ejerce su derecho a revisar. La línea revolvente se reduce de ciento veinte millones de pesos a cuarenta y cinco.

Hay que detenerse en este punto, porque es el corazón del capítulo. Herrera conservaba el sesenta y dos por ciento de su negocio ante-

rior. Ese negocio era rentable, tenía clientes, tenía pedidos y tenía capacidad instalada de sobra. Lo que necesitaba para operarlo era financiar ciento treinta y siete días de ciclo, exactamente como siempre.

La línea que financiaba ese ciclo se redujo en un sesenta y tres por ciento **en el mes en que más se necesitaba**, y se redujo precisamente porque se necesitaba.

Junio a agosto. La empresa empieza a seleccionar pedidos por criterio de caja y no de margen: acepta los que cobra rápido y rechaza los rentables de ciclo largo. La utilidad se deteriora más rápido que las ventas.

Septiembre. Se vende la línea de prensado, adquirida en 2019 por ciento dieciocho millones de pesos, en cuarenta y uno. Un activo técnicamente excelente, en un mercado donde todos los compradores potenciales sabían por qué se vendía.

Noviembre de 2023. Liquidación. Activos rematados en ciento cuarenta y ocho millones contra pasivos de cuatrocientos dos.

De marzo a mayo transcurrieron seis semanas. En ese plazo, Herrera pasó de ser una empresa con un problema grave a ser una empresa sin capacidad de decidir.

Y ésa es la observación que este capítulo existe para establecer. **Después de mayo de 2022, Herrera no tomó una sola decisión.** Respondió. Cada movimiento de los dieciocho meses siguientes —qué pedidos aceptar, qué activos vender, a quién pagar, cuándo cerrar— estuvo determinado por una restricción externa que la empresa ya no controlaba.

La ruina no fue el remate de noviembre de 2023. La ruina fue el momento en que el conjunto de opciones disponibles se cerró, y eso ocurrió un año y medio antes, en una llamada telefónica de quince minutos con un banco.

La confusión

> **Tratar el riesgo como variabilidad, cuando lo que importa es la irreversibilidad.**

La gestión empresarial convencional entiende el riesgo como dispersión: cuánto pueden desviarse los resultados de lo previsto. Bajo esa definición, un negocio que oscila entre ganar veinte y ganar cincuenta millones es más riesgoso que uno que gana treinta y cinco de forma estable.

Es una definición útil para muchas cosas e inútil para la que importa, porque trata todas las desviaciones como equivalentes en naturaleza y distintas sólo en magnitud.

No lo son. Hay una clase de resultado que no es una desviación más grande: es una desviación **de la que no se regresa**. Los matemáticos la llaman estado absorbente. Una vez alcanzada, la trayectoria termina, y ninguna cantidad de resultados favorables posteriores la compensa, porque no hay posteriores.

La distinción operativa es ésta:

Volatilidad es la variación de la que se puede volver. Un mal trimestre, una pérdida de un cliente reemplazable, una caída de margen. Duele, se corrige, se aprende.

Ruina es la variación de la que no se puede volver. No porque el daño sea enorme, sino porque elimina la capacidad de seguir jugando.

Y el punto que cuesta aceptar: **la ruina no requiere un daño enorme.** Herrera perdió el treinta y ocho por ciento de sus ventas, no el cien. Una empresa con el ciclo de Delta y sin deuda habría sobrevivido a esa pérdida con una reestructura dolorosa y dos años

difíciles. Lo que convirtió una pérdida del treinta y ocho por ciento en un estado absorbente no fue la magnitud del golpe: fue **la estructura sobre la que cayó.**

El principio

> **La supervivencia precede a la optimización. No como precepto moral ni como temperamento conservador, sino como condición aritmética: toda serie de resultados que incluya un cero se anula, con independencia de lo excelentes que hayan sido los términos anteriores. Por consiguiente, la primera obligación de quien dirige no es maximizar el resultado esperado, sino garantizar que el rango de resultados posibles no incluya el estado del que no se regresa.**
>
> LEY 16
>
> ### La supervivencia precede a la optimización
>
> **Ninguna ventaja de rendimiento compensa una probabilidad no trivial de ruina, porque la ruina no reduce el resultado: lo cancela y elimina todos los resultados futuros. En consecuencia, el nivel óptimo de prudencia se sitúa siempre por encima del que maximizaría el retorno esperado.**

La segunda oración de la ley es contraintuitiva y es el núcleo técnico de este capítulo. Dice que **la prudencia correcta cuesta rendimiento**, y que ese costo es el precio de permanecer. La sección siguiente demuestra por qué el precio vale la pena.

La mecánica I · La aritmética de la ruina

Tres demostraciones. Ninguna requiere matemáticas más allá de la multiplicación, y las tres cambian criterios de decisión.

Primera · Los rendimientos se multiplican, no se suman

Una empresa que gana un cincuenta por ciento un año y pierde un cincuenta el siguiente no termina donde empezó.

> **100 × 1.50 × 0.50 = 75**

Perdió un veinticinco por ciento. El promedio aritmético de los dos años es cero; el resultado real es negativo.

La asimetría se agrava con la magnitud. Una caída del cincuenta por ciento exige una subida del cien para recuperarse. Una del ochenta exige una del cuatrocientos. Una del noventa, del novecientos.

CAÍDA SUFRIDA	SUBIDA NECESARIA PARA VOLVER
20%	25%
50%	100%
80%	400%
90%	900%
100%	—

El último renglón es el punto. No existe una cifra que devuelva de cero, porque la multiplicación por cero es absorbente: ningún factor posterior la revierte.

De aquí se sigue la primera consecuencia operativa: **una empresa debe proteger asimétricamente contra las caídas grandes, aunque sean improbables, porque su costo de recuperación crece mucho más rápido que su magnitud.**

Segunda · El valor esperado es el criterio equivocado

Considérese una apuesta que en el ochenta por ciento de los casos multiplica el capital por uno coma cinco y en el veinte por ciento lo reduce a cero.

El valor esperado es favorable: 0.8 × 1.5 + 0.2 × 0 = **1.20**. Un veinte por ciento de rendimiento esperado. Cualquier criterio basado en valor esperado la recomienda.

Y si se repite con el capital completo, la probabilidad de haber alcanzado el cero después de diez repeticiones es del ochenta y nueve por ciento.

La contradicción es sólo aparente y su resolución es de las ideas más útiles que conozco para dirigir. El valor esperado describe **el promedio de muchas trayectorias paralelas**: si mil empresas hicieran esta apuesta, el capital agregado de las mil crecería un veinte por ciento anual, concentrado en las poquísimas que no cayeron nunca.

Pero una empresa no recorre mil trayectorias. Recorre **una**, a lo largo del tiempo, y en esa única trayectoria la probabilidad de encontrar el cero se acumula con cada repetición.

> **El promedio de muchos caminos posibles no describe el resultado de recorrer un camino. Una empresa vive en el tiempo, no en el conjunto de escenarios.**

Esto invalida el uso ingenuo del valor esperado para cualquier decisión que se repita y comprometa una fracción sustancial de la capacidad de continuar. Y explica por qué el criterio correcto no es maximizar el retorno esperado de cada decisión, sino **maximizar el retorno sujeto a la restricción de no alcanzar nunca el estado absorbente.**

Tercera · La acumulación silenciosa de una probabilidad pequeña

La demostración más incómoda de las tres.

Supóngase una empresa con una probabilidad anual de ruina del uno por ciento. Es una cifra que cualquier dirección consideraría despreciable: noventa y nueve de cada cien años, nada ocurre.

PROBABILIDAD ANUAL DE RUINA	PROBABILIDAD DE SOBREVIVIR 30 AÑOS
1%	74%
3%	40%
5%	21%
10%	4%

Un uno por ciento anual significa **una probabilidad del veintiséis por ciento de no llegar al final de una carrera profesional.** Un cinco por ciento anual —que es aproximadamente donde sitúo, por observación, a una empresa mediana apalancada con concentración alta de clientes— significa que sobrevivir treinta años es el resultado improbable.

Y el problema estructural: **una probabilidad del cinco por ciento anual produce, durante los primeros años, exactamente la misma evidencia que una del cero.** Nada ocurre. La empresa acumula ejercicios favorables, la dirección acumula confianza en su criterio, y la exposición permanece intacta e invisible.

Es el mecanismo del capítulo 6 en su forma más pura. La ausencia de un evento no es evidencia de su imposibilidad, y sin embargo se experimenta exactamente como tal.

La mecánica II · Cómo se lee esto en una empresa real

La aritmética anterior es abstracta. Su traducción operativa es una sola pregunta, y conviene tenerla escrita:

> **¿Existe alguna combinación razonable de circunstancias adversas, de las que ya han ocurrido en este sector, que elimine nuestra capacidad de seguir decidiendo?**

Tres palabras hacen el trabajo.

Combinación, porque la ruina rara vez proviene de un solo evento. Herrera no murió por perder un cliente: murió porque perder un cliente activó un covenant, el covenant restringió una línea, y la línea financiaba un ciclo de ciento treinta y siete días. Tres exposiciones independientes que se convirtieron en una sola cadena.

Razonable, porque el objetivo no es protegerse de todo. Es protegerse de lo que ya ha pasado en el sector en los últimos veinte años, que es una lista corta y conocida.

Seguir decidiendo, porque ésa es la definición operativa de supervivencia que este libro usa. No sobrevivir en el sentido de existir: sobrevivir en el sentido de conservar el conjunto de opciones.

Es la misma noción del capítulo 12, vista desde el otro lado. El flujo libre compra opciones; la ruina es su agotamiento completo.

La mecánica III · Los cinco eventos que matan empresas sanas

La lista es corta porque la ruina, pese a la variedad de sus relatos, tiene un repertorio limitado.

Cada entrada se presenta con la tríada que el capítulo 2 introdujo y el capítulo 11 aplicó: **el mecanismo** que produce el desenlace, **la señal anticipada** que se mueve antes que él, y **la defensa estructural** que lo impide. Es la tercera vez que aparece y la última en que conviene nombrarla, porque a partir de aquí el lector la reconocerá sola.

Y hay una razón para usarla precisamente en este inventario. Las tres dimensiones fallan por separado, y en las seis exposiciones que siguen **la que falta casi siempre es la tercera.** Toda dirección competente conoce los mecanismos que pueden terminar con su empresa; muchas vigilan alguna de las señales; muy pocas han escrito la defensa, porque escribirla significa aceptar un límite antes de que haya un problema que lo justifique.

1 · Pérdida de un cliente concentrado

Mecanismo. La estructura de costos se dimensionó para un volumen que desaparece de golpe. Los costos fijos permanecen; el margen de contribución que los absorbía, no.

Lo que lo vuelve terminal. Rara vez es la pérdida en sí. Es el efecto en cadena sobre covenants, sobre capacidad ociosa y sobre poder de negociación con el resto de la cartera, que percibe la debilidad.

Señal anticipada. Cambio de interlocutor en el cliente, procesos de licitación donde antes había renovación automática, consultas sobre capacidad de competidores, retrasos de pago sin explicación.

Defensa estructural. Límite escrito de participación por cliente, con autorización de consejo para excederlo. Y la prueba de reemplazabilidad del capítulo anterior aplicada anualmente.

2 · Restricción de crédito en el momento de máxima necesidad

Mecanismo. El crédito es procíclico: está disponible cuando no hace falta y se retira cuando sí. No es mala fe bancaria; es el funcionamiento normal de un acreedor que reevalúa riesgo con información nueva.

Lo que lo vuelve terminal. Que el crédito financie capital de trabajo operativo en lugar de inversión. Una línea que financia una máquina puede sustituirse con tiempo; una que financia el ciclo se necesita **esta semana**.

Señal anticipada. Razones de cobertura acercándose a sus límites contractuales. Dependencia de renovaciones anuales para operar. Un solo banco.

Defensa estructural. Cobertura de covenants con holgura declarada, no marginal. Diversificación de fuentes. Y sobre todo: financiar el ciclo con capital propio en la mayor medida posible, que es la lección aritmética del capítulo 11.

3 · Choque de capital de trabajo

Mecanismo. El ciclo se alarga o el volumen crece, y el capital requerido excede la capacidad de financiarlo. Puede originarse en el éxito comercial tanto como en el fracaso.

Lo que lo vuelve terminal. Que sea gradual. Un choque de capital de trabajo no se presenta como una crisis: se presenta como tensión de tesorería creciente durante seis trimestres, y cada trimestre parece resoluble.

Señal anticipada. La conversión de utilidad a efectivo en descenso, las acumulaciones positivas y crecientes, el ciclo alargándose. Las tres del capítulo 10.

Defensa estructural. El techo autofinanciable del capítulo 13, calculado y respetado, con autorización explícita para excederlo.

4 · Evento único no asegurado

Mecanismo. Siniestro sin cobertura suficiente, litigio con exposición material, fraude interno, sanción regulatoria, pérdida de una certificación o licencia.

Lo que lo vuelve terminal. La desproporción entre la magnitud del evento y la capacidad patrimonial de absorberlo, combinada con la simultaneidad: estos eventos suelen coincidir con el peor momento,

porque con frecuencia son consecuencia de la presión que se estaba soportando.

Señal anticipada. Suele no haberla. Ésta es la categoría donde la defensa tiene que ser estructural y permanente, porque no hay aviso.

Defensa estructural. Revisión anual de coberturas contra exposición patrimonial real —no contra el valor contable de los activos—, separación de funciones en el manejo de efectivo, y un inventario escrito de contingencias con su exposición máxima estimada.

5 · Pérdida de una persona insustituible

Mecanismo. Conocimiento, relaciones o autoridad concentrados en un individuo que se va, se enferma o muere.

Lo que lo vuelve terminal. Que el conocimiento no esté documentado y las relaciones sean personales y no institucionales. En empresas medianas familiares, la muerte súbita del fundador es una causa de liquidación considerablemente más frecuente de lo que la literatura sugiere.

Señal anticipada. El inventario de dependencias del capítulo 41. Si una persona no puede ausentarse tres semanas sin que algo se detenga, es una exposición.

Defensa estructural. Toda la Parte VI de este libro.

La mecánica IV · El apalancamiento como multiplicador de exposición

Cuatro de los cinco eventos anteriores son sobrevivibles para una empresa sin deuda y potencialmente terminales para una apalancada. Conviene enunciar con precisión por qué, porque la formulación habitual —«la deuda es riesgosa»— es verdadera y demasiado vaga para decidir.

> **La deuda no crea los errores. Reduce el tiempo disponible para corregirlos.**

Una empresa sin deuda que pierde el treinta y ocho por ciento de sus ventas tiene un problema grave y un horizonte de dieciocho o veinticuatro meses para reestructurar: reducir costos, buscar clientes, vender activos ordenadamente, renegociar con proveedores desde una posición todavía razonable.

Una empresa apalancada que pierde lo mismo tiene el mismo problema y **seis semanas**, porque el covenant se rompe de inmediato y el acreedor actúa. La diferencia no está en la magnitud del golpe ni en la calidad de la dirección: está en la longitud de la ventana de corrección.

Es exactamente el contraste entre Peñasco y Herrera del capítulo 10. Peñasco cometió un error de estimación de cuarenta y un millones de pesos sobre una utilidad de cincuenta y ocho, y tuvo tres años para corregirlo. Herrera cometió un error de concentración y tuvo seis semanas.

De ahí la reformulación que recomiendo para evaluar cualquier decisión de financiamiento:

> **La pregunta no es si podemos pagar la deuda bajo el escenario previsto. Es cuánto tiempo tendríamos para reaccionar si el escenario previsto no ocurriera.**

La mecánica V · El horizonte de supervivencia

La medida operativa del capítulo, y la que recomiendo instalar antes que ninguna otra de este libro por su relación entre esfuerzo y protección.

> **Horizonte de supervivencia = Liquidez disponible ÷ Salida neta mensual en escenario adverso**

Liquidez disponible es efectivo más líneas comprometidas e irrevocables. La palabra *irrevocable* es esencial: una línea revocable no es liquidez, es una expectativa, y Herrera aprendió la diferencia en mayo de 2022.

Salida neta mensual en escenario adverso es el gasto fijo, más el servicio de deuda, más el capex comprometido, menos la contribución que quedaría si ocurriera el más probable de los cinco eventos anteriores. No el escenario base: **el adverso plausible.**

Qué nivel es el correcto. Depende de tres factores, y no existe una cifra universal:

Volatilidad del sector. A mayor variabilidad del ciclo, mayor horizonte necesario.

Concentración. A mayor concentración de clientes o proveedores, mayor horizonte.

Velocidad de reacción. Cuánto tarda la empresa en poder ajustar su estructura de costos. Una empresa con costos mayoritariamente variables puede operar con un horizonte menor que una con costos rígidos.

Como referencia orientativa, en empresas medianas con concentración moderada y sin deuda relevante, seis meses es un mínimo defendible y doce una posición cómoda. Con concentración alta o apalancamiento significativo, esas cifras deben ser mayores, no menores, que es exactamente lo contrario de lo que suele ocurrir: **las empresas más expuestas tienden a operar con menos colchón, porque la misma presión que genera la exposición consume la liquidez.**

Herrera, en marzo de 2022, tenía un horizonte de supervivencia de aproximadamente **cinco semanas**, calculado con la línea revolvente incluida. Sin ella, de nueve días.

Nadie lo había calculado nunca.

La mecánica VI · Sobrevivir no es mediocridad

Conviene desactivar una objeción que este capítulo provoca con regularidad, porque es razonable y está equivocada.

La objeción dice que una empresa obsesionada con no morir no crece, no arriesga y termina siendo irrelevante; que la prudencia excesiva es su propia forma de fracaso; que alguien tiene que apostar para construir algo grande.

Es una objeción seria y merece una respuesta seria.

Primero: la asimetría de los costos. El costo de un exceso de prudencia es lineal y recuperable: se deja de ganar algo, y se puede corregir el año siguiente. El costo de una prudencia insuficiente es terminal y no recuperable. Dos errores de naturaleza distinta no se comparan por su magnitud esperada, y por eso el punto óptimo de prudencia se sitúa **por encima** del que maximizaría el retorno esperado. No por temperamento: por aritmética.

Segundo: sobrevivir es la estrategia de acumulación. El capítulo 13 estableció que el interés compuesto exige continuidad, y que la mayor parte del valor de una serie se produce en su último tercio. Una empresa que sobrevive treinta años con un retorno del quince por ciento multiplica su capital por sesenta y seis. Una que obtiene un veintidós y muere en el año doce multiplica por diez y termina en cero.

Sobrevivir no es lo opuesto a componer. Es su condición de posibilidad. Las dos cosas que este libro pide —retorno superior al costo de capital y ausencia de exposición terminal— no están en tensión: la segunda es lo que permite que la primera importe.

Tercero, y es lo que suele invertir la objeción: la liquidez compra oportunidad. Una empresa con horizonte de supervivencia largo no es una empresa tímida: es la única que puede actuar cuando aparecen las oportunidades, porque las oportunidades aparecen en las contracciones y en las contracciones el crédito no está disponible.

Delta compró dos competidores en efectivo, en 2021 y 2023. Ninguna de las dos compras habría sido posible con el balance de Herrera. **La prudencia de Delta no le costó crecimiento: se lo produjo**, y se lo produjo precisamente en los momentos en que sus competidores no podían moverse.

El diagnóstico · El inventario de exposiciones terminales

Una sesión de tres horas, una vez al año, con el equipo directivo completo.

Paso 1 · Calcula el horizonte de supervivencia en escenario adverso, con liquidez irrevocable únicamente.

Paso 2 · Enumera los cinco eventos en su versión concreta para tu empresa. No «pérdida de cliente concentrado», sino: *si se va tal cliente, perdemos tanto, se rompe tal covenant, y nuestro horizonte pasa a ser de tantas semanas.*

Paso 3 · Busca las cadenas. Para cada evento, pregunta qué otras cosas activaría. Éste es el paso que nadie hace y el que más valor produce, porque la ruina viene siempre de una cadena y nunca de un eslabón.

Paso 4 · Estima la ventana de corrección de cada escenario: cuánto tiempo tendrías antes de que alguien externo tomara decisiones por ti.

Paso 5 · Clasifica. Cada exposición en una de tres: *aceptada conscientemente* —con la firma de quien la acepta—, *a reducir* —con plan y fecha— o *a cubrir* —con instrumento y costo.

La clasificación es lo importante. Una exposición aceptada conscientemente y por escrito es una decisión de gobierno. La misma exposición sin clasificar es un accidente esperando su momento, y la diferencia entre ambas cosas es únicamente el documento.

La intervención

Primera · Calcular el horizonte de supervivencia y reportarlo mensualmente. Un número. Es la intervención de mejor relación entre esfuerzo y protección de todo el libro.

Segunda · Fijar un horizonte mínimo como política de consejo. Por debajo de ese umbral se activan acciones predefinidas: suspensión de distribuciones, congelamiento de inversión de crecimiento, aceleración de cobranza. Definidas **antes**, porque en el momento en que se necesitan ya no hay serenidad para diseñarlas.

Tercera · Convertir la liquidez revocable en irrevocable, aunque cueste. Una línea comprometida cuesta una comisión de disponibilidad. Esa comisión es el precio de que exista cuando haga falta, y es de las pocas primas de seguro cuya utilidad puede demostrarse aritméticamente.

Cuarta · Someter toda decisión de apalancamiento a la pregunta de la ventana. No *¿podemos pagarla?*, sino *¿cuánto tiempo tendríamos si el escenario base no ocurre?*

Quinta · Revisar el inventario de exposiciones una vez al año, en consejo, con acta.

Señales de éxito. Primer trimestre: existe el número y alguien lo defiende. Primer año: se rechaza una decisión —una inversión, un

contrato, una distribución— por su efecto sobre el horizonte. Es el momento de verdad, y sin él la política es decorativa. A tres años: el horizonte deja de deteriorarse en los trimestres malos, que es la señal de que la protección es estructural y no circunstancial.

Qué empeorará antes de mejorar. El retorno sobre patrimonio, y conviene decirlo sin adornos. Mantener liquidez, reducir apalancamiento y sostener holgura de covenants cuesta rendimiento medido en cualquier ejercicio individual. Es el precio de la Ley 16, es real y hay que explicarlo al consejo antes de pagarlo, no después.

Lo que cambia en ti · Cierre de la Parte II

El operador pregunta cuánto podemos ganar. El arquitecto pregunta primero **cuánto podemos perder sin dejar de existir**, y sólo después se ocupa de la primera pregunta.

No es pesimismo. Es orden de operaciones, y es probablemente el hábito más valioso que este libro puede instalar, porque no exige talento ni información privilegiada: exige únicamente hacer una pregunta antes que la otra.

Ocho capítulos para llegar aquí.

La cadena estableció que una empresa es un motor de transformación de capital con siete eslabones, y que cada uno puede romperse sin que el anterior lo delate. El motor operativo demostró que el retorno se construye con dos palancas aritméticamente equivalentes y estratégicamente opuestas, y que la menos vigilada es la más gobernable. La utilidad resultó ser una etapa construida con juicios, no una conclusión. La caja resultó ser el sistema nervioso, y el ciclo de conversión, el determinante más importante de la capacidad estratégica de una empresa mediana. El flujo libre resultó ser lo único que puede salir sin debilitar. El interés compuesto estableció que retener capital no es crear valor. La economía unitaria demos-

tró que toda suma grande contiene términos negativos. Y este último capítulo ha establecido la restricción que gobierna sobre todas las demás.

El árbitro ha hablado. Lo que la Parte I enseñó a ver, la Parte II lo ha sometido a la única prueba que no se deja convencer.

Y queda una pregunta que la aritmética no puede responder, porque no es una pregunta aritmética.

La cadena describe cómo el capital se transforma en valor. No dice **qué valor**, ni **para quién**, ni **por qué alguien pagaría por él**. Todo el instrumental de estos ocho capítulos opera sobre un negocio que ya existe; ninguno de ellos explica de dónde sale el negocio.

Herrera tenía una operación excelente y una propuesta de valor que se había erosionado durante años sin que nadie lo registrara. Vértice tenía un producto que funcionaba y una entrega que no podía sostenerlo. Alcalá descubrió, después de veintidós años, que no sabía a quién le convenía vender.

Ninguno de esos tres problemas es financiero. Los tres se manifestaron en la cadena, y ninguno vivía en ella.

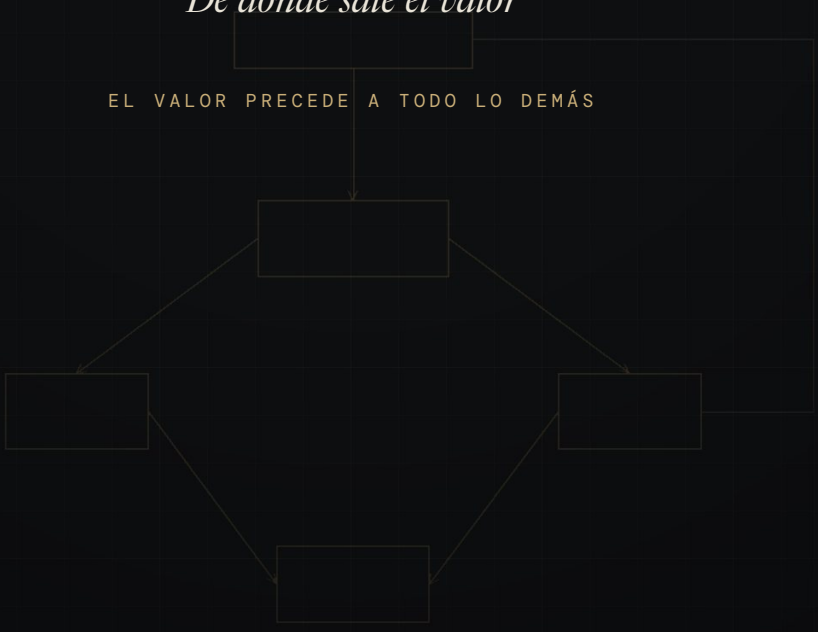
Empieza la Parte III.

PARTE III

CREAR

De dónde sale el valor

EL VALOR PRECEDE A TODO LO DEMÁS



PÓRTICO

Doscientas mil pruebas de sabor

En abril de 1985, la compañía de bebidas más exitosa del mundo retiró del mercado su producto principal y lo sustituyó por una fórmula nueva.

La decisión no fue impulsiva. Estaba respaldada por uno de los programas de investigación de consumidores más extensos que se habían realizado hasta entonces: alrededor de doscientas mil pruebas de sabor, conducidas durante varios años, con metodología ciega y muestras representativas.

Los resultados eran inequívocos. La fórmula nueva ganaba a la antigua de manera consistente, por márgenes que en investigación de mercados se consideran decisivos. También ganaba al competidor directo, que era el problema comercial que la compañía intentaba resolver.

Setenta y nueve días después del lanzamiento, la compañía anunció el regreso de la fórmula original.

El episodio se cuenta habitualmente como un fracaso de investigación de mercado. Es, a mi juicio, exactamente lo contrario: la investigación fue impecable. Lo que falló fue la pregunta.

Las pruebas eran de sorbo. Se entregaban dos vasos pequeños y se preguntaba cuál sabía mejor.

Un sorbo favorece sistemáticamente a las bebidas más dulces. El primer contacto con el azúcar produce una respuesta intensa que decae con el consumo; lo que gana una prueba de sorbo no es necesariamente lo que gana una lata entera, y mucho menos lo que gana durante veinte años de consumo diario.

Pero la falla más profunda no fue metodológica. Fue de encuadre.

La pregunta que se hizo fue: *¿cuál de estas dos bebidas sabe mejor?* La pregunta que los consumidores enfrentaron en mayo de 1985 fue otra: *¿qué opinas de que desaparezca el producto que has consumido toda tu vida?*

Nadie probó esa segunda pregunta. No porque nadie fuera competente, sino porque la segunda pregunta no se parece a una pregunta de producto. Se parece a una pregunta sobre pertenencia, costumbre y familiaridad, que son cosas que no aparecen en una prueba de sabor y que resultaron ser la parte del valor que realmente sostenía el negocio.

La compañía había medido con enorme rigor un atributo del producto y había dejado sin medir la totalidad de lo que el producto significaba para quien lo compraba.

De este episodio extraigo tres lecciones que gobiernan toda esta parte del libro.

La primera: el valor no está en el producto. Está en la relación entre el producto y la vida de quien lo usa. Una fórmula puede ser objetivamente superior en el atributo medido y simultáneamente inferior en lo que el cliente estaba comprando.

La segunda: el instrumento determina la respuesta. Una prueba de sorbo mide preferencia de sorbo. Una encuesta de atributos mide opinión sobre atributos. Ninguna de las dos mide lo que alguien hará cuando tenga que pagar, renunciar a una alternativa y

vivir con la consecuencia. Es la disciplina de la evidencia del capítulo 7, aplicada al terreno donde más se incumple.

La tercera, y la más incómoda: se puede investigar mucho y saber poco. Doscientas mil pruebas no son garantía de nada si todas responden a la pregunta equivocada. El volumen de investigación produce confianza, y la confianza es exactamente lo que impide advertir que se está midiendo lo que no importa.

Qué hace esta parte

La Parte I enseñó a ver. La Parte II sometió lo visto al árbitro económico. Ambas operan sobre un negocio que **ya existe**: describen cómo funciona, dónde falla y si es real.

Ninguna de las dos explica de dónde sale el negocio.

La cadena de transformación del capítulo 8 empieza en los activos y termina en el patrimonio, y su primer eslabón supone algo que nunca se examina: que existe alguien dispuesto a pagar por lo que la empresa hace, en una cantidad que excede lo que cuesta hacerlo. Esa disposición no es un dato del entorno. Es una construcción, es frágil, se deteriora, y su deterioro es la causa última de una proporción enorme de los problemas que los capítulos anteriores enseñaron a diagnosticar.

Herrera tenía una operación técnicamente excelente y una propuesta de valor que llevaba años erosionándose sin que nadie lo registrara. Vértice tenía un producto que funcionaba y una entrega que no podía sostener su promesa. Alcalá descubrió, tras veintidós años, que no sabía a quién le convenía vender. Ninguno de esos tres problemas es financiero, y los tres se manifestaron en la cadena.

Seis capítulos.

El **capítulo 16** establece qué es el valor en términos que no permitan autoengaño, y por qué se deteriora incluso en empresas que mejoran todos los años.

El **capítulo 17** trata de cómo se detecta la demanda real: mediante comportamiento y no mediante declaración, con la disciplina que el episodio de 1985 hace necesaria.

El **capítulo 18** se ocupa de la geometría de la demanda: por qué «todo el mundo» es el peor cliente objetivo y cómo se descubre un nicho por problema en lugar de por demografía.

El **capítulo 19** trata el marketing y la venta como un sistema de transición de valor, no como funciones comerciales, y localiza las cinco fugas que ese sistema tiene siempre.

El **capítulo 20** aborda el precio, que es la decisión más apalancada de una empresa y la que se toma con menos análisis que cualquier otra de magnitud comparable.

El **capítulo 21** cierra ensamblando todo en el modelo de negocio, entendido como la máquina que crea, entrega y captura, y demuestra por qué el modelo determina la estructura de activos y por tanto el retorno del capítulo 9.

Una advertencia sobre el orden, porque el lector atento habrá notado algo.

Esta parte va en tercer lugar, cuando la lógica de negocio sugeriría ponerla primero: sin valor no hay nada que medir. La inversión es deliberada.

Sin el instrumental económico de la Parte II es imposible distinguir un producto que gusta de un producto que genera riqueza. Son cosas distintas y con frecuencia divergentes, y un capítulo sobre propuesta de valor leído sin la aritmética del retorno, del ciclo y de la economía unitaria produce entusiasmo en lugar de criterio.

Ahora el lector tiene con qué juzgar. Por eso el valor viene después.

CAPÍTULO 16

Nadie paga por tu esfuerzo

Escena · Tres décadas mejorando lo que dejó de importar

MOLINOS Santa Fe llevaba desde 1978 haciendo una sola cosa mejor que nadie: harina de trigo cuyo comportamiento no variaba.

Para una panadería artesanal, la variación entre costales es una molestia. Para una panificadora industrial que corre líneas continuas con tiempos de fermentación programados, es un problema serio: cada variación en el contenido y la calidad de la proteína obliga a ajustar agua, tiempo y temperatura, y cada ajuste cuesta merma, retraso y producto fuera de especificación.

Santa Fe había construido su negocio sobre eso. Invertía en selección de trigo, en mezcla controlada, en laboratorio propio y en un sistema de liberación por lote que ninguno de sus competidores regionales tenía. Sus clientes lo sabían y lo pagaban: en 1995, la empresa obtenía un premio de precio del catorce por ciento sobre la harina de especificación comparable, con un margen bruto del treinta y uno.

En 2019, el premio era del cuatro por ciento y el margen bruto del diecinueve.

La primera hipótesis de la dirección fue que la calidad había bajado. Los datos decían lo contrario, y de manera contundente.

El coeficiente de variación del contenido de proteína entre lotes —la medida técnica exacta de aquello que Santa Fe vendía— había pasado del dos coma uno por ciento en 1995 al cero coma seis en 2019. La empresa era **tres veces y media más consistente** que en su mejor momento. La inversión en control de calidad había subido del uno coma dos al tres coma ocho por ciento de las ventas.

Santa Fe no había empeorado. Había mejorado todos los años durante veinticuatro años consecutivos.

El análisis que explicó lo que ocurría requirió dos datos que la empresa nunca había recopilado, y que no estaban dentro de la empresa.

El primero: el desempeño de los competidores. En 1995, el coeficiente de variación promedio de los molinos regionales comparables era del cuatro coma ocho por ciento. En 2019 era del cero coma nueve. La tecnología de molienda, la instrumentación de laboratorio y los sistemas de mezcla se habían abaratado y estandarizado hasta ponerse al alcance de cualquiera.

La brecha de Santa Fe, medida como cociente, había pasado de ser dos coma tres veces mejor a ser uno coma cinco veces mejor. Seguía siendo la mejor. Lo era por mucho menos.

El segundo, y es el dato decisivo: el umbral a partir del cual el cliente podía notar la diferencia.

Un estudio con tres panificadoras industriales —hecho por primera vez en 2019, con instrumentación en línea— estableció que por debajo de un coeficiente de variación de aproximadamente

uno coma dos por ciento, el proceso de horneado absorbía la variación sin requerir ajuste. Es decir, por debajo de ese punto el cliente **no podía percibir ninguna diferencia**, porque su propio proceso la amortiguaba.

Santa Fe había cruzado ese umbral alrededor de 2007. Sus competidores lo cruzaron alrededor de 2015.

Durante los doce años intermedios, Santa Fe cobró un premio decreciente por una superioridad real, medible y **enteramente invisible para quien la pagaba.** Y durante esos mismos doce años siguió invirtiendo, con disciplina ejemplar, en profundizar una ventaja que ya no producía ninguna diferencia en la vida de sus clientes.

La confusión

Son dos, encadenadas, y la segunda es la que explica por qué empresas bien dirigidas caen en ella durante décadas.

La primera: medir el valor contra la propia historia en lugar de contra las alternativas del cliente.

Santa Fe tenía un tablero excelente. Registraba su coeficiente de variación mensualmente, lo comparaba contra el año anterior y contra su objetivo interno, y la serie mejoraba sin interrupción. Cada junta de dirección confirmaba que la empresa estaba haciendo bien lo que decía hacer.

Ninguna de esas cifras contenía la información que importaba, porque **el valor no es una propiedad de lo que uno hace: es una relación entre lo que uno ofrece y lo que el cliente podría obtener en otra parte.** Una empresa puede mejorar todos los años y perder valor todos los años, si sus alternativas mejoran más rápido. Es aritmética elemental y es sistemáticamente invisible desde dentro, porque los datos del competidor no están en el sistema propio.

La segunda: confundir mejorar con diferenciarse.

Son operaciones distintas y con frecuencia divergentes. Mejorar es aumentar el desempeño de un atributo. Diferenciarse es aumentar la **distancia** entre el propio desempeño y el de la alternativa, en un atributo que el cliente puede percibir y que le importa.

Santa Fe mejoró un doscientos cincuenta por ciento y se diferenció un treinta y cinco por ciento menos. Las dos cosas ocurrieron simultáneamente y sólo una de las dos aparecía en su tablero.

> DISTINCIÓN 31
>
> **No confundir mejorar con diferenciarse.**
>
> ***Prueba:*** **mide la distancia entre tu desempeño y el de la mejor alternativa disponible para tu cliente, en la unidad que él usa. Si esa distancia se ha acortado mientras tu desempeño mejoraba, estás invirtiendo en algo que ya no te distingue.**

El principio

> **El valor no es una propiedad de lo que una empresa produce. Es una relación entre lo que ofrece y lo que quien paga podría obtener por otros medios, medida en los términos de quien paga y no en los del productor. En consecuencia, el valor de una propuesta puede caer sin que nada en ella empeore, y puede subir sin que nada en ella mejore.**

LEY 17

El valor es relativo a la alternativa

Nadie paga por el esfuerzo, por el costo ni por la calidad absoluta de lo que recibe. Paga por la diferencia entre lo que obtiene y lo que obtendría con la mejor opción disponible, incluida la opción de no hacer nada. Por consiguiente, toda propuesta de valor se deteriora por defecto, porque las alternativas mejoran de manera continua y la propia mejora no lo compensa automáticamente.

La última cláusula merece subrayarse porque invierte una intuición muy arraigada. **La erosión de una propuesta de valor no es un accidente ni un síntoma de negligencia: es el estado por defecto de cualquier mercado con competencia.** Mantener una propuesta requiere trabajo deliberado, y ese trabajo no consiste en mejorar más, sino en mejorar **donde la distancia todavía importa.**

Santa Fe no fue negligente. Fue diligente en la dirección equivocada durante doce años, que es una forma de fracaso considerablemente más frecuente y mucho más difícil de detectar que la negligencia.

La mecánica I · Qué es valor, operativamente

Una definición que permita trabajar:

> **Valor es la diferencia entre lo que el cliente obtiene con tu propuesta y lo que obtendría con su mejor alternativa, valorada en sus términos y neta de todo lo que le cuesta cambiar.**

Cuatro elementos, y cada uno es un lugar donde el valor se puede construir o perder.

Lo que obtiene. No el producto: el resultado. Una panificadora no obtiene harina; obtiene lotes que salen a especificación sin ajustar el proceso.

Su mejor alternativa. Incluye tres cosas distintas, que la sección siguiente desarrolla.

Valorada en sus términos. En su unidad económica, no en la del productor. Santa Fe medía en coeficiente de variación; el cliente medía en horas de ajuste de línea y kilos de merma. La traducción entre ambas unidades es una de las operaciones más rentables que puede hacer una empresa, y casi ninguna la hace.

Neta del costo de cambiar. El cliente no compara tu propuesta con la alternativa: compara tu propuesta con la alternativa **menos el esfuerzo de llegar hasta ella**. Ese costo de cambio es parte de tu valor, y es la única parte que no depende de que sigas mejorando.

Los tres componentes del valor

Toda propuesta entrega alguna combinación de tres cosas, y conviene saber cuál domina en la propia porque las tres se defienden de manera distinta.

Valor funcional. El cliente puede hacer algo que antes no podía o lo hace mejor. Es el más visible y el más fácil de imitar.

Valor económico. El cliente gasta menos, vende más o inmoviliza menos capital. Es el más demostrable y el que mejor resiste una negociación, porque se puede calcular.

Reducción de riesgo. El cliente elimina una incertidumbre: que el insumo falle, que el proveedor desaparezca, que la decisión resulte mal y alguien tenga que responder por ella.

El tercero es el más subestimado y con frecuencia el más grande. En compras industriales y en servicios profesionales, una parte sustancial de lo que se paga no compra desempeño: compra **la tranquilidad de quien firma**. Santa Fe vendía eso durante sus primeros quince años, y lo perdió cuando la consistencia dejó de ser un riesgo porque todos los proveedores la tenían.

La mecánica II · Las tres alternativas

Una propuesta compite simultáneamente contra tres cosas. La mayoría de las empresas analiza sólo la primera.

1 · El mejor rival directo. Otra empresa que resuelve el mismo problema de la misma manera. Es la alternativa que todos vigilan, y suele ser la menos peligrosa porque es visible.

2 · El sustituto. Otra manera de resolver el mismo problema. Es la alternativa que mata empresas, porque no aparece en ningún análisis competitivo convencional.

Santa Fe tenía un sustituto que nunca analizó: un cliente podía comprar harina más barata y **compensar la variación con equipamiento propio**. Una amasadora con control de absorción y un sistema de medición en línea costaban, en 2019, una fracción de

lo que ese cliente pagaba anualmente en premio de precio. Dos de sus cinco clientes principales hicieron exactamente ese cálculo.

El sustituto no fue otro molino. Fue una máquina, y ningún reporte competitivo de Santa Fe la mencionaba porque no la vendía un molino.

3 · No hacer nada. La alternativa más subestimada de las tres y la que gana con más frecuencia. Tiene costo cero, riesgo cero, esfuerzo cero y no requiere justificar nada ante nadie.

Competir contra la inercia exige algo distinto de competir contra un rival: no basta con ser mejor, hay que ser mejor **por un margen que justifique el costo y el riesgo de moverse.** Toda propuesta se enfrenta a un umbral de activación, y por debajo de ese umbral el cliente prefiere seguir como está aunque reconozca que tu opción es superior.

Es, por cierto, la razón más común por la que una empresa pierde una venta sin que ningún competidor la gane.

La mecánica III · El umbral de relevancia

El concepto central del capítulo, y el que produce las intervenciones más rentables.

> **Una diferencia sólo tiene valor si el cliente puede percibirla, puede atribuírtela y cambia un resultado que le importa. Si falla cualquiera de las tres condiciones, la diferencia es real y económicamente nula.**

Las tres condiciones, una por una.

Percepción. ¿El cliente puede notar la diferencia con los instrumentos y la atención que realmente dedica? Santa Fe era medio punto mejor que su competidor en un atributo cuyo efecto el pro-

ceso del cliente absorbía por completo. La diferencia existía en el laboratorio de Santa Fe y en ningún otro lugar del universo.

Atribución. ¿El cliente puede saber que la diferencia proviene de ti? Un proveedor que mejora un resultado dentro de un proceso con veinte variables tiene un problema de atribución, aunque su aportación sea real. Es la razón por la que muchos servicios excelentes no pueden cobrar lo que valen: el cliente no puede aislar su contribución del resto.

Consecuencia. ¿La diferencia cambia algo que el cliente mide, reporta o por lo que responde? Un ahorro que no llega a ninguna cuenta que alguien vigile no produce disposición a pagar.

La forma de la curva

De aquí se sigue el hallazgo práctico de esta sección, y conviene enunciarlo porque contradice el instinto de cualquier empresa orgullosa de su producto:

> **La relación entre desempeño y disposición a pagar no es lineal: es una curva en ese. Por debajo de un umbral mínimo, ningún desempeño sirve. Entre el mínimo y el punto de saturación, cada mejora vale. Por encima de la saturación, la mejora es gratis para el cliente.**

Y la implicación que ordena el capítulo: **una parte importante de la inversión en calidad de las empresas maduras ocurre por encima del punto de saturación.** No porque nadie lo haya decidido, sino porque la mejora continua se persigue por inercia institucional una vez que se ha convertido en identidad de la empresa.

Santa Fe invertía el tres coma ocho por ciento de sus ventas en perfeccionar un atributo saturado. Ese dinero, medido contra el margen bruto de la empresa en 2019, equivalía a una quinta

parte de su rentabilidad, aplicada a producir una diferencia que su cliente no podía detectar.

Cómo se encuentra el umbral

No se deduce. Se busca, y se busca fuera de la empresa.

Método 1 · Instrumentación en el proceso del cliente. El más caro y el más concluyente. Medir qué le ocurre al cliente cuando el atributo varía. Requiere acceso y colaboración, y suele conseguirse a cambio de compartir el hallazgo.

Método 2 · El experimento de degradación controlada. Incómodo de plantear y extraordinariamente informativo: entregar deliberadamente, a una porción acotada, un desempeño ligeramente inferior y observar si alguien lo nota. Si nadie lo nota, se ha encontrado el umbral y se ha liberado costo.

Método 3 · La prueba de precio. La más accesible. Si el cliente no paga por un incremento de desempeño, ese incremento está por encima del umbral, con independencia de lo que diga apreciarlo. Es el capítulo 17 aplicado a la calidad.

Método 4 · La comparación de desempeño relativo. Medir al competidor, no sólo a uno mismo. Santa Fe podría haber comprado harina de sus competidores y analizarla en su propio laboratorio, cada trimestre, durante veinticinco años, por un costo trivial.

No se le ocurrió, y ésa es la observación más importante de este capítulo: **la información que habría cambiado el destino de la empresa costaba unos miles de pesos al año y estaba disponible para cualquiera que hubiera pensado en buscarla.**

La mecánica IV · Los cuatro mecanismos de erosión

Toda propuesta de valor se deteriora. Por cuatro caminos, y conviene poder distinguirlos porque cada uno exige una respuesta distinta.

1 · Imitación. El competidor alcanza el desempeño. Es el mecanismo más conocido y el más lento de los cuatro. Se combate ampliando la distancia o desplazando la competencia a un atributo nuevo, y es el objeto del capítulo 25.

2 · Saturación. El atributo cruza el umbral de relevancia y las mejoras dejan de valer. Es el caso de Santa Fe. Se combate reconociéndolo y redirigiendo la inversión a un atributo que todavía esté en el tramo ascendente de la curva.

Es, de los cuatro, el más difícil de aceptar, porque exige dejar de perfeccionar precisamente aquello en lo que la empresa es mejor y con lo que se identifica.

3 · Desplazamiento. El problema del cliente cambia y la propuesta resuelve algo que ya no duele. Una empresa que optimizaba costos de impresión perdió su propuesta cuando sus clientes dejaron de imprimir, sin que nada de lo que hacía hubiera empeorado. Se combate observando al cliente y no al producto, que es el objeto del capítulo siguiente.

4 · Habituación. El más cruel de los cuatro y el que casi nunca se nombra.

Lo que fue extraordinario se convierte en lo esperado. El cliente absorbe la mejora en su línea base y deja de percibirla como aportación; a partir de ese momento, su ausencia produce insatisfacción y su presencia no produce nada.

Es un trinquete: una vez que un nivel de servicio se ha integrado en la expectativa, no puede retirarse sin costo y no puede

cobrarse. Toda empresa que lleva veinte años cumpliendo excepcionalmente bien ha construido una expectativa excepcional, y desde dentro se experimenta como ingratitud del cliente cuando es simplemente el funcionamiento normal de la percepción.

La defensa contra la habituación no es hacer más. Es **hacer visible**, que es una función de marketing y no de operación, y es el objeto del capítulo 19.

La mecánica V · Entregado, percibido, capturado

Tres cantidades distintas, y la distancia entre ellas es donde vive la rentabilidad de una empresa.

Valor entregado. Lo que el cliente efectivamente obtiene.

Valor percibido. Lo que el cliente cree obtener. Está separado del anterior por un problema de comunicación y de atribución.

Valor capturado. Lo que la empresa cobra por ello. Está separado del anterior por el precio y por el poder relativo de negociación.

Las tres brechas posibles y sus diagnósticos:

SITUACIÓN	DIAGNÓSTICO	DÓNDE SE ARREGLA
Entregado > percibido	Problema de comunicación y atribución	Capítulo 19
Percibido > capturado	Problema de precio y de poder	Capítulos 20 y 23
Percibido > entregado	Promesa que la operación no cumple	Capítulos 27 a 31

La tercera fila es la más peligrosa de las tres, porque se paga con retraso y en la moneda más cara. Es la situación de Vértice en el capítulo 3: se vendía una implementación que la capacidad instalada no podía entregar, y el cobro llegó doce meses después en forma de deserción.

Santa Fe estaba, simultáneamente, en la primera fila y en la segunda: entregaba más de lo que el cliente percibía –porque el cliente no podía medir la diferencia– y capturaba menos de lo que percibía, porque su premio de precio se negociaba cada año contra ofertas que no distinguían.

La mecánica VI · Actividad contra creación de valor

Queda la distinción que este libro anunció en la introducción y que ahora puede formularse con precisión.

> **Una actividad crea valor si alguien pagaría por ella sabiendo exactamente qué es. Todo lo demás es costo, por necesario que sea.**

La formulación no desprecia el costo necesario: una empresa necesita contabilidad, cumplimiento y administración. Lo que hace es impedir que esas actividades se confundan con las que producen la disposición a pagar, porque la confusión conduce a distribuir la atención directiva en proporción al volumen de trabajo en lugar de al valor generado.

La auditoría de actividad se hace así: se enumeran las diez o quince actividades que más recursos consumen y para cada una se responden tres preguntas.

¿El cliente pagaría por ella si supiera exactamente qué es y qué cuesta?

¿Qué ocurriría si dejáramos de hacerla durante un trimestre?

¿Cuánta atención directiva consume comparada con su aportación?

El resultado clasifica cada actividad en tres grupos: **crea valor** –el cliente pagaría–, **permite crear valor** –no pagaría pero sin ella nada funciona– y **ni una cosa ni otra**, que es una categoría

sorprendentemente poblada en empresas con más de quince años de historia, porque las actividades se acumulan por sedimentación y casi nunca se retiran.

> DISTINCIÓN 32
>
> **No confundir actividad con creación de valor.**
>
> ***Prueba:*** **si tuvieras que explicarle esta actividad a un cliente, con su costo, y pedirle que decidiera si pagarla, ¿qué diría? La incomodidad que produce imaginar esa conversación es un indicador bastante preciso.**

El diagnóstico · Las cinco señales de deterioro

Ordenadas por anticipación.

1 · Cae la proporción de operaciones cerradas sin descuento. Es la señal maestra, ya instalada en el capítulo 3, y antecede al deterioro del margen entre dos y seis trimestres.

2 · El premio de precio contra la alternativa se estrecha. Requiere medir al competidor, no sólo a uno mismo. Santa Fe tenía veinticuatro años de esta serie disponible y no la tenía construida.

3 · El ciclo de venta se alarga sin que cambie el mercado. Significa que el cliente necesita más justificación para elegirte, lo cual significa que la diferencia se ha estrechado.

4 · Aumentan las pérdidas contra «no hacer nada». Operaciones que no se pierden contra un competidor sino contra la decisión de posponer. Indica que la propuesta ya no supera el umbral de activación.

5 · El cliente empieza a comparar en atributos que antes no mencionaba. Habitualmente precio. Es la señal de que el atributo en el que eras superior ha dejado de ser el criterio de decisión.

La intervención

Primera · Medir al competidor sistemáticamente. Comprar, probar y analizar la alternativa, en la misma unidad y con la misma periodicidad con que uno se mide a sí mismo. Es barato, es legal, casi nadie lo hace y produce la serie que Santa Fe no tenía.

Segunda · Localizar el umbral de relevancia de los tres atributos principales. Con cualquiera de los cuatro métodos. El hallazgo habitual es que al menos uno está saturado.

Tercera · Redirigir la inversión desde los atributos saturados hacia los que siguen en el tramo ascendente. Es la intervención de mayor rendimiento del capítulo y la que más resistencia cultural encuentra, porque equivale a dejar de perfeccionar aquello por lo que la empresa es conocida.

Cuarta · Traducir el valor a la unidad económica del cliente. Construir, con dos o tres clientes dispuestos, el cálculo de lo que tu propuesta les ahorra o les produce **en sus pesos**. Ese documento es, en mi experiencia, el activo comercial más valioso que puede producir una empresa industrial, y la mayoría no lo tiene.

Quinta · Auditar las actividades una vez al año con las tres preguntas.

Señales de éxito. Primer semestre: existe la serie comparativa contra la alternativa y alguien la presenta en junta. Entre el segundo y el cuarto trimestre: se suspende la primera inversión

en un atributo saturado, que es el momento de verdad. A dieciocho meses: la proporción de operaciones cerradas sin descuento deja de caer.

Qué empeorará antes de mejorar. El orgullo interno. Descubrir que el atributo que define a la empresa ha dejado de ser percibido por el cliente es una experiencia desmoralizadora para las áreas técnicas, que suelen ser las más comprometidas de la organización. Conviene enmarcar el hallazgo como lo que es: no que su trabajo no valió, sino que valió tanto que se convirtió en el estándar de la industria.

Lo que cambia en ti

Hay una pregunta que este capítulo debería volver reflejo, y se hace cada vez que alguien propone mejorar algo:

¿Comparado con qué, y quién lo notará?

El operador mira hacia adentro. Compara su desempeño con el de su propia empresa el año pasado, y esa comparación es a la vez honesta, disciplinada y estructuralmente insuficiente, porque el cliente no compra contra tu historia: compra contra sus alternativas de hoy.

El arquitecto mira hacia afuera. Sabe que el valor no es un atributo que se posee sino una posición relativa que se erosiona por defecto, que el trabajo de sostenerla no consiste en mejorar más sino en mejorar donde la distancia todavía importa, y que averiguar dónde importa exige salir de la empresa a buscar información que dentro no existe.

Hay una consecuencia de este cambio que merece un párrafo propio, porque es la que más cuesta.

La excelencia no es transferible entre épocas. Lo que hizo excepcional a una empresa en 1995 puede ser irrelevante en

2019 sin que nadie haya cometido un error. Y la identidad de una empresa —eso que su gente cree que la empresa **es**— se forma en el periodo en que la propuesta funcionó, y sobrevive intacta mucho después de que las condiciones que la hacían valiosa hayan desaparecido.

Santa Fe era «el molino de la consistencia». Lo fue durante quince años, con toda justicia. Y siguió siéndolo, en su propia percepción y en su asignación de recursos, durante doce años más en los que esa frase ya no describía una ventaja sino una costumbre.

CAPÍTULO 17

El cliente no es una opinión: es un comportamiento

Escena · Ochenta y nueve por ciento

CUANDO el margen empezó a preocupar, la dirección de Molinos Santa Fe hizo lo que hace cualquier empresa razonable: preguntó a sus clientes.

El estudio se encargó a una firma seria. Trescientas cuarenta panaderías y panificadoras, cuestionario estructurado, aplicación telefónica y presencial, tasa de respuesta del sesenta y uno por ciento.

Los resultados fueron excelentes.

El ochenta y nueve por ciento de los clientes calificó la calidad de Santa Fe como superior a la de sus alternativas. El setenta y seis por ciento identificó la consistencia entre lotes como su criterio principal de elección de proveedor. El setenta y uno por ciento declaró que estaría dispuesto a pagar un premio de precio por esa consistencia.

El informe se presentó al consejo en marzo de 2017 y se usó, textualmente, como fundamento para sostener la estrategia: los clientes valoraban lo que Santa Fe hacía, lo reconocían como superior y estaban dispuestos a pagarlo. El problema, se concluyó, era de comunicación comercial.

En el mismo periodo de veinticuatro meses que cubría el estudio, el treinta y cuatro por ciento de esos mismos clientes había trasladado al menos una parte de su volumen a un molino más barato.

El dato estaba en el sistema de Santa Fe. No estaba en el informe, porque el informe medía opiniones y el sistema registraba compras, y a nadie se le ocurrió cruzarlos.

Cuando finalmente se cruzaron, dos años después, el resultado fue el siguiente: **entre los clientes que habían declarado estar dispuestos a pagar un premio por la consistencia, la proporción que había migrado volumen era estadísticamente indistinguible de la del resto.**

La declaración no predecía nada. Ni siquiera un poco.

El estudio no estaba mal hecho. Estaba mal **preguntado**, y por cuatro razones que conviene separar porque cada una tiene su propio remedio.

Primera: no había precio en la pregunta. «¿Valora usted la consistencia?» es una pregunta sobre un atributo en el vacío. Nadie valora nada en el vacío: se valora en relación con lo que cuesta y contra lo que se renuncia. La pregunta real que el cliente enfrentaba cada trimestre no era si valoraba la consistencia, sino si la valoraba **en catorce pesos por costal**, que es una pregunta completamente distinta y que el estudio nunca hizo.

Segunda: no había alternativa presente. Se preguntaba sobre Santa Fe, no sobre la elección entre Santa Fe y sus opciones reales, con sus precios reales, en las condiciones reales del momento de decidir.

Tercera: no había consecuencia. Responder «sí, pagaría más» no le costó nada a ninguno de los trescientos cuarenta encuestados. Según la jerarquía del capítulo 7, todas esas respuestas eran **declaraciones sin costo**: el cuarto peldaño de cinco, y el peldaño donde más se confía y menos se debería.

Cuarta, y la más grave: se preguntó a la persona equivocada. El cuestionario se aplicó mayoritariamente al maestro panadero o al jefe de producción, porque era quien conocía el producto y quien la fuerza de ventas de Santa Fe visitaba.

La decisión de cambiar de proveedor no la tomaba él. La tomaba, en las panificadoras de cierto tamaño, un director de compras que respondía por el costo de materia prima, que no entraba a la planta, y que nunca fue encuestado.

El maestro panadero decía la verdad: para él, la consistencia era lo más importante del mundo, porque de ella dependía que su turno saliera sin problemas. Y no tenía autoridad sobre la compra.

La confusión

> **Tratar lo que la gente dice como evidencia de lo que la gente hará.**

Conviene ser preciso sobre el mecanismo, porque la formulación popular —«los clientes mienten»— es falsa y conduce a la conclusión equivocada.

Los clientes casi nunca mienten. El maestro panadero de Santa Fe fue completamente sincero. Lo que ocurre es más sutil y más interesante:

La pregunta que se hace en un estudio nunca es la pregunta que se enfrenta en la realidad. En el estudio, la pregunta es sobre un atributo, sin precio, sin alternativa, sin consecuencia y sin las demás presiones que operan en el momento real. En la realidad, la pregunta es sobre un intercambio concreto, con un costo concreto, en un momento concreto, ante alguien que evaluará el resultado.

Son dos preguntas distintas. Que las respuestas no coincidan no es una anomalía: es lo esperable.

Y hay un segundo mecanismo, más incómodo: **las respuestas declaradas están sesgadas hacia lo que es socialmente correcto decir.** En cualquier industria de producto físico, decir que lo más importante es la calidad es la respuesta respetable; decir que lo más importante es el precio suena a falta de criterio profesional. El sesgo no es individual, es cultural, y opera aunque el encuestado sea perfectamente honesto.

> DISTINCIÓN 33
>
> **No confundir preferencia declarada con preferencia revelada.**
>
> ***Prueba:*** **pregúntate qué le costó a esa persona decir lo que dijo. Si la respuesta es nada, tienes una opinión; si le costó dinero, tiempo o una alternativa, tienes evidencia.**

El principio

> **La demanda no se averigua preguntando: se observa. Una declaración es una hipótesis sobre el comportamiento futuro de quien la emite, y su valor predictivo es proporcional a lo que le costó emitirla. Un comportamiento pasado, en cambio, no es una hipótesis: es un dato.**

LEY 18

La evidencia vale lo que costó producirla

El poder predictivo de una observación sobre un cliente es proporcional al costo que esa observación le impuso. Una opinión gratuita no predice; un pago predice; una adaptación del propio proceso predice más que un pago. En consecuencia, toda prueba de demanda debe diseñarse para que responder cueste algo, y toda prueba que no cueste nada debe interpretarse como vocabulario, no como evidencia.

La última cláusula es importante porque rescata algo del método cualitativo, y este libro no propone abandonarlo. Una encuesta bien hecha es excelente para descubrir **cómo piensa** un cliente: qué palabras usa, qué categorías maneja, contra qué compara, qué le preocupa. Es pésima para predecir **qué hará**.

Usarla para lo primero es investigación. Usarla para lo segundo es lo que le pasó a Santa Fe.

La mecánica I · El trabajo que el cliente intenta resolver

Hay un desplazamiento de perspectiva que resuelve la mayoría de los errores de este capítulo, y es el siguiente: **dejar de preguntar qué quiere el cliente y empezar a preguntar qué está intentando conseguir.**

Un cliente no compra un producto. Contrata algo para que le resuelva una situación. El producto es un medio, y los medios son sustituibles.

La distinción parece sutil hasta que se aplica a un caso real.

Lo que Santa Fe creía vender: harina consistente.

Lo que el cliente estaba contratando: no tener que ajustar la línea.

Son cosas distintas, y la diferencia es exactamente el espacio por el que entró el sustituto. Si el trabajo es «no tener que ajustar la línea», entonces una amasadora con control automático de absorción **hace el mismo trabajo** que la harina premium de Santa Fe. Compite directamente con ella, aunque no sea harina, aunque no la venda un molino y aunque no aparezca en ningún estudio de mercado del sector harinero.

Dos de los cinco clientes principales de Santa Fe hicieron ese cálculo entre 2016 y 2018. Compraron equipo, bajaron a harina estándar y resolvieron el mismo trabajo por menos dinero total.

Desde el punto de vista de Santa Fe, «perdieron un cliente por precio». Desde el punto de vista correcto, **perdieron contra un sustituto que resolvía el mismo trabajo mejor**, y ni siquiera lo vieron llegar porque estaban mirando a los otros molinos.

Cómo se identifica el trabajo

Tres preguntas, formuladas siempre sobre un episodio concreto del pasado:

¿Qué estaba pasando en tu operación el día que decidiste buscar una solución?

¿Qué habías intentado antes, y por qué no funcionó?

¿Qué tuvo que ocurrir para que dejara de ser tolerable?

La tercera es la más valiosa y la que casi nadie hace. Todo cliente convive con sus problemas durante mucho tiempo antes

de actuar; lo que produce la decisión no es el problema, es el **evento que rompe la tolerancia**. Conocer ese evento es conocer el momento en que una propuesta puede entrar, y es una información de valor comercial enorme que se obtiene simplemente preguntando por el pasado en lugar de por el futuro.

La mecánica II · Quién decide realmente

El error de Santa Fe en su cuarta dimensión, y uno de los más caros y frecuentes en ventas entre empresas.

En toda compra de cierta magnitud intervienen hasta cinco papeles, que pueden recaer en personas distintas:

El usuario. Quien convive con el producto. Tiene el conocimiento técnico y la opinión más informada, y con frecuencia ninguna autoridad. El maestro panadero.

El decisor. Quien puede aprobar o rechazar. Responde por un indicador que rara vez es el mismo que le importa al usuario. El director de compras, que respondía por costo de materia prima.

El pagador. Quien controla el presupuesto. A veces coincide con el decisor, a veces es finanzas, y su criterio suele ser el flujo, no el costo.

El influyente. Quien no decide pero cuya opinión pesa: un consultor, un cliente del cliente, un regulador, un colega de otra planta.

El guardián. Quien controla el acceso. Puede impedir que la propuesta llegue a los demás, y su criterio suele ser procedimental: si cumples o no los requisitos formales para ser considerado.

El error clásico es investigar con el usuario, construir la propuesta para el usuario, y presentarla al decisor traducida al lenguaje del usuario. Santa Fe llevaba veinte años haciendo exacta-

mente eso: su fuerza de ventas era técnicamente excelente, visitaba la planta, hablaba con el maestro panadero, y construía relaciones sólidas con la única persona del proceso que no podía comprar.

> DISTINCIÓN 34
>
> **No confundir al usuario con el que decide.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta quién firma, contra qué indicador lo evalúan a él, y qué pasa en su vida si toma esta decisión y sale mal. Si no puedes responder las tres, no conoces a tu comprador: conoces a tu usuario.**

La consecuencia práctica es que **una propuesta de valor no es una: son tantas como papeles haya**, expresadas cada una en los términos de quien la recibe. La misma harina es «no ajustar la línea» para el maestro, «costo total de materia prima por tonelada de pan» para compras, y «no tener un problema de producción del que me hagan responsable» para el director de planta.

Traducir la propuesta a los tres lenguajes no es una habilidad de venta. Es un trabajo de comprensión que se hace antes de vender, y el capítulo 19 lo desarrolla como sistema.

La mecánica III · La escalera de señales de demanda

La jerarquía del capítulo 7 aplicada específicamente a la demanda, ordenada de menor a mayor poder predictivo. Es, de todo este capítulo, el instrumento que recomiendo tener a la vista.

Nivel 1 · Declaración de interés. «Me parece interesante», «lo consideraríamos». Costo para el cliente: cero. Valor predictivo: nulo. Es cortesía.

Nivel 2 · Declaración de intención con especificidad. «Lo compraríamos en el segundo trimestre si incluyera tal cosa.» Costo: la incomodidad menor de comprometerse verbalmente. Valor: bajo, pero informa sobre criterios.

Nivel 3 · Inversión de tiempo propio. El cliente dedica horas a una prueba, coordina a su equipo, comparte datos internos. Costo: real y verificable. Valor: moderado. Aquí empieza la evidencia.

Nivel 4 · Pago. Un anticipo, un piloto pagado, una primera compra. Costo: dinero. Valor: alto. Es el primer nivel en el que se puede confiar para decidir una inversión.

Nivel 5 · Recompra sin renegociación. El cliente vuelve al mismo precio y en las mismas condiciones. Costo: renuncia a probar alternativas. Valor: muy alto, porque es la única señal que confirma que el valor **se entregó** y no sólo que se prometió bien.

Nivel 6 · Referencia con nombre. El cliente pone su reputación profesional a disposición de tu propuesta ante un tercero. Costo: capital social propio, que es caro y escaso.

Nivel 7 · Adaptación del propio proceso. El cliente modifica su operación, su formación o sus sistemas para trabajar con tu producto. Costo: altísimo, y **construido por él**.

El séptimo nivel merece un comentario porque es el más valioso y el menos discutido. Un cliente que ha adaptado su proceso a tu producto ha creado, con su propio dinero, un costo de cambio que juega a tu favor. Es la forma más sólida de demanda que existe, y es también –y esto es lo importante– **una ventaja que tú no construiste y que puedes perder sin darte cuenta**, porque no aparece en tu balance ni en tu propuesta de valor.

Cuando Santa Fe midió su cartera contra esta escalera, descubrió que la inmensa mayoría de sus clientes estaba en el nivel 5 –

recompraban— y prácticamente ninguno en el 6 o el 7. Nadie había adaptado nada a Santa Fe, porque la harina es un insumo sustituible por diseño. La recompra sostenida durante quince años se había interpretado como lealtad, cuando era simplemente ausencia de motivo para moverse.

En cuanto apareció el motivo —catorce pesos por costal— se movieron.

La mecánica IV · Cómo se diseña una prueba que informe

El principio de diseño es uno solo y se deriva de la Ley 18:

> **Una prueba de demanda informa en la medida en que responder le cuesta algo a quien responde. Si no le cuesta nada, no estás probando demanda: estás recopilando cortesía.**

Cuatro diseños, de menor a mayor rigor, todos aplicables con recursos modestos.

1 · La preventa con compromiso. Ofrecer el producto antes de tenerlo terminado, con un anticipo. El anticipo puede ser pequeño; lo relevante no es el monto sino que exista. Convierte a todos los interesados del nivel 1 en una cifra del nivel 4.

2 · El piloto pagado. Nunca gratuito. Un piloto gratuito mide disposición a probar, que es una variable distinta y mucho menos informativa. Un piloto con precio —aunque sea simbólico— filtra a quien tiene el problema de quien tiene curiosidad.

3 · La prueba de precio en un subconjunto. Aplicar un precio distinto a un segmento acotado y observar la elasticidad real. Es el único método que mide disposición a pagar con evidencia en lugar de con declaración, y es notablemente subutilizado. El capítulo 20 lo desarrolla.

4 · La versión manual. Entregar el resultado prometido sin haber construido el sistema que lo entregaría a escala, haciéndolo a mano para unos pocos clientes. Prueba la demanda por el **resultado**, que es lo que importa, antes de invertir en el medio para producirlo.

La regla de diseño que las hace válidas

> **Antes de ejecutar la prueba, escribe qué resultado la haría fracasar.**

Una prueba que no puede fallar no es una prueba. Es la Ley 8 del capítulo 7 aplicada a la demanda, y es el requisito que la mayoría de los pilotos comerciales incumple: se lanzan sin umbral previo, se obtienen resultados ambiguos y se interpretan favorablemente, porque a esas alturas ya hay compromiso acumulado.

El umbral se escribe antes. Siempre.

La mecánica V · La entrevista que sirve

El método cualitativo tiene un lugar legítimo, y el lugar es la **generación de hipótesis**, no su confirmación. Bien hecha, una entrevista revela cómo piensa el cliente; mal hecha, produce exactamente el informe de Santa Fe.

Seis reglas.

1 · Pregunta por el pasado, no por el futuro. «¿Comprarías esto?» no informa. «¿Qué hiciste la última vez que tuviste este problema?» sí.

2 · Pregunta por hechos, no por opiniones. No «¿qué te parece la consistencia?», sino «¿cuántas veces ajustaste la línea el mes pasado y qué te costó cada ajuste?».

3 · Pide el episodio concreto más reciente. La generalización es donde se aloja el sesgo. El caso específico es donde está el dato.

4 · Pregunta qué intentó antes y por qué falló. Revela el conjunto de alternativas reales, incluidos los sustitutos que no habías considerado. Esta sola pregunta le habría mostrado a Santa Fe la amasadora.

5 · Pregunta qué le costó. En dinero, en tiempo, en problemas con su jefe. Cuantifica el dolor y, de paso, construye el cálculo del valor en la unidad del cliente que pedía el capítulo anterior.

6 · No presentes tu solución hasta el final. En cuanto el entrevistado sabe qué vendes, deja de describir su problema y empieza a opinar sobre tu producto, que es lo que menos te sirve. Toda la información útil está antes de esa frontera.

El diagnóstico · ¿Qué sabes realmente de tu demanda?

Cinco preguntas. Se responden por escrito y la mayoría de las direcciones descubre que no puede responder tres de ellas.

1. Para tus cinco clientes principales, ¿quién es el usuario, quién el decisor y contra qué indicador se evalúa al decisor?
2. ¿En qué nivel de la escalera de señales está la mayor parte de tu cartera? Si la respuesta es «recompran», ¿es lealtad o es ausencia de motivo para moverse?
3. ¿Cuál fue el evento que rompió la tolerancia de tus tres últimos clientes nuevos? Si no lo sabes, no sabes cuándo puedes entrar.
4. ¿Contra qué sustituto —no competidor— podría resolverse el trabajo que tú resuelves? ¿Cuánto costaría hoy, y cuánto costaba hace cinco años?
5. ¿Cuándo fue la última vez que una decisión importante se tomó con evidencia de nivel 4 o superior?

La intervención

Primera · Cruzar toda declaración con comportamiento registrado. Es la intervención más barata del capítulo y la que Santa Fe no hizo: el dato que desmentía su estudio estaba en su propio sistema de facturación. Regla: ningún estudio de clientes se presenta sin el cruce contra el comportamiento de compra de los mismos clientes en el mismo periodo.

Segunda · Mapear la unidad de compra de las veinte cuentas principales. Cinco papeles, con nombre y con el indicador contra el que se evalúa cada uno. Es un trabajo de tres semanas para el equipo comercial y transforma la conversación de venta.

Tercera · Instalar la entrevista retrospectiva como práctica trimestral. Seis clientes por trimestre, con las seis reglas, conducidas por alguien de dirección y no sólo por ventas. El valor está tanto en lo que se descubre como en que la dirección salga de la oficina.

Cuarta · Prohibir el piloto gratuito. Todo piloto lleva precio, aunque sea simbólico. Es una regla de una línea con un efecto desproporcionado sobre la calidad de la información que entra a la empresa.

Quinta · Escribir el umbral de fracaso antes de cada prueba.

Señales de éxito. Primer trimestre: aparece en las juntas la pregunta «¿eso lo dijeron o lo hicieron?». Es la señal más confiable y la más temprana. A seis meses: la empresa ha identificado al menos un sustituto que no estaba en su mapa competitivo. Al año: al menos una decisión importante se ha tomado sobre evidencia de nivel 4 o superior, o se ha rechazado por falta de ella.

Qué empeorará antes de mejorar. La velocidad de las decisiones comerciales y el ánimo del área de marketing, cuyos instrumentos habituales quedan degradados de evidencia a insumo. Conviene enmarcarlo con precisión: las encuestas no se prohíben, se reclasifican. Siguen siendo excelentes para lo que sirven.

Lo que cambia en ti

El operador pregunta a sus clientes qué quieren. Es una práctica que suena impecable —orientación al cliente, escucha activa, cercanía— y que produce, sistemáticamente, información cortés y poco predictiva.

El arquitecto observa qué hacen sus clientes, y usa las conversaciones para entender por qué, no para averiguar qué harán.

Es un cambio más difícil de lo que parece, porque el método de la declaración tiene dos propiedades atractivas que el de la observación no tiene: es rápido y casi siempre confirma. Preguntarle a un cliente si valora lo que haces produce, en la abrumadora mayoría de los casos, una respuesta favorable, porque la gente es amable, porque nadie critica a un proveedor con el que sigue trabajando, y porque la pregunta está formulada de modo que la respuesta cómoda sea el sí.

Ahí está el peligro. **Un método que casi siempre confirma no es un método de investigación: es un mecanismo de tranquilización con apariencia de rigor.**

Y hay una operación final que este capítulo ha estado practicando sin nombrarla, y que conviene nombrar porque el libro la repetirá.

Una entrevista produce una anécdota. La pregunta que importa es qué se hace con el conjunto.

Hay dos maneras de leer cuarenta entrevistas, y producen resultados incomparables.

Leerlas por su contenido consiste en agregar lo que la gente dijo: tabular las respuestas, contar las menciones, ordenar los atributos por frecuencia. Es lo que hace un informe de investigación de mercado convencional, y es lo que produjo las trescientas cuarenta de Santa Fe. El resultado es una fotografía de las opiniones declaradas, que según todo lo anterior predice mal.

Leerlas por contraste consiste en algo distinto: buscar qué separa a los que se comportaron de una manera de los que se comportaron de otra. No qué dijeron todos, sino qué tienen en común los que se fueron y no tienen los que se quedaron. No la opinión promedio, sino la variable que divide la muestra.

La diferencia es de naturaleza y no de rigor. La primera lectura produce un agregado; la segunda produce **una hipótesis sobre un mecanismo**, que es lo único con lo que se puede intervenir.

Es la misma escalada que el capítulo 32 aplicará a los incidentes y que el capítulo 19 aplicará a las objeciones: **un caso admite una explicación particular; el conjunto, leído por contraste, obliga a una explicación estructural.** Y en los tres terrenos, la operación que produce el hallazgo no es acumular más casos sino cambiar la pregunta que se le hace al montón.

La dirección de Santa Fe recibió, en marzo de 2017, un informe profesional de trescientas cuarenta entrevistas que decía exactamente lo que esperaba oír. Lo usó para justificar sostener el rumbo durante dos años más.

En el mismo cajón, en el sistema de facturación, estaba el dato que decía lo contrario. Nadie lo había pedido, porque nadie había hecho la pregunta que lo habría requerido.

CONTINUIDAD — segundo punto a corregir en el ensamblado: la Introducción I.5 anuncia «veinte leyes». Con el ritmo real, la obra cerrará entre veintiocho y treinta y dos. Igual que con las distinciones, sustituir por «las leyes» sin cifra o actualizar al conteo final del Cuaderno de Campo. Ambas correcciones se aplican en un solo pase sobre la pestaña de Preliminares.

CAPÍTULO 18

Nicho: la geometría de la demanda

Escena · Primero ensancharon

CUANDO el consejo de Molinos Santa Fe entendió, a finales de 2019, que su propuesta de valor se había erosionado, hizo lo que hace la mayoría de las empresas en esa situación: buscar volumen en otra parte.

El razonamiento era intuitivo y tenía la forma de una defensa: si el segmento tradicional ya no paga premio, hay que reducir la dependencia de ese segmento. Se aprobaron tres iniciativas simultáneas.

Harina empacada para menudeo. Presentaciones de uno y dos kilos para supermercado. Requirió una línea de empaque, diseño de marca, registro sanitario para venta al consumidor final y un esquema de distribución completamente distinto al de granel.

Expansión geográfica. Dos estados nuevos, con bodega alquilada y tres vendedores.

Ampliación de catálogo. Premezclas, harinas especiales, mejoradores. Diecinueve referencias nuevas en catorce meses.

Dieciocho meses después, el cuadro era éste:

	ANTES	DESPUÉS
Ventas	410 MDP	459 MDP
Margen bruto	19.0%	16.4%
Referencias activas	34	91
Días de inventario	41	68
Cumplimiento de entrega	96%	88%
Utilidad operativa	31 MDP	24 MDP

La facturación subió un doce por ciento y la utilidad operativa cayó un veintitrés.

Y la parte peor: el deterioro del cumplimiento de entrega —del noventa y seis al ochenta y ocho por ciento— cayó sobre los clientes tradicionales, que eran los que quedaban del negocio rentable. Santa Fe había diluido su atención para perseguir volumen nuevo de menor margen, y el costo lo pagó el volumen viejo de mayor margen.

Es el patrón del capítulo 1, operando con precisión de manual: optimización de una parte —ventas— con deterioro no autorizado del conjunto.

La escena, segunda parte · Después profundizaron

En 2021 la dirección hizo el movimiento contrario, y lo hizo a partir de una pregunta que se deriva directamente del capítulo 16.

Si el problema era que la consistencia había cruzado el umbral de relevancia —si los procesos de los clientes absorbían la variación y por tanto no podían percibirla—, entonces la pregunta correcta no era *¿a quién más le vendemos?* sino:

> **¿Existe algún cliente cuyo proceso no absorba la variación, sino que la amplifique?**

Existía.

En la fermentación larga —masa madre, prefermentos, procesos de dieciocho a veinticuatro horas— el comportamiento es el inverso al de la panificación industrial rápida. Una variación pequeña en la proteína no se amortigua a lo largo del proceso: se amplifica, porque el tiempo de fermentación multiplica sus efectos sobre la estructura del gluten. En esos procesos, el umbral de relevancia se sitúa alrededor de un coeficiente de variación del cero coma cinco por ciento.

Santa Fe estaba en cero coma seis. Sus competidores, en cero coma nueve.

Para ese cliente —y sólo para ese cliente— la diferencia entre ambos proveedores seguía siendo perfectamente perceptible, atribuible y consecuente. El umbral no se había cruzado. La propuesta de valor de Santa Fe estaba intacta en un lugar concreto del mercado, y la empresa no sabía que ese lugar existía.

El segmento era pequeño: alrededor de ciento ochenta establecimientos en su región de operación, con un consumo conjunto estimado de veintiocho mil toneladas anuales, contra las ciento cuarenta y cinco mil que Santa Fe producía.

En 2023, Santa Fe servía a noventa y cuatro de esos ciento ochenta establecimientos, con treinta y un mil toneladas, a un premio de precio del veintiuno por ciento.

Ese segmento representaba el veintiuno por ciento de su volumen y el cuarenta y siete por ciento de su utilidad bruta.

La confusión

Son dos, y la primera es la que produjo la ampliación de 2019.

La primera: creer que ampliar el mercado reduce el riesgo.

Es una intuición tomada de la teoría de carteras —diversificar reduce la varianza— y trasladada a un terreno donde no se aplica, porque en una cartera de inversiones los activos no compiten entre sí por un recurso común y en una empresa sí.

Cada segmento nuevo consume capacidad directiva, capital de trabajo, atención comercial y capacidad operativa que estaban aplicados a otra cosa. La diversificación de ingresos se paga con dilución de todo lo demás, y en una empresa mediana la dilución afecta primero al segmento más exigente, que suele ser el más rentable.

Santa Fe no redujo su riesgo. Lo aumentó: pasó de tener un problema en un segmento a tener un problema en un segmento **más** una operación diluida sirviendo a tres.

La segunda: definir el mercado por categorías administrativas en lugar de por el problema.

Santa Fe se describía a sí misma como proveedora de «panaderías y panificadoras de la región centro-occidente». Es una definición por tipo de establecimiento y por geografía: las dos variables que aparecen en un directorio comercial y ninguna de las cuales tiene relación con el valor.

Bajo esa definición, todos sus clientes eran el mismo mercado. Bajo la definición correcta —quién puede percibir la diferencia que produzco— eran dos mercados completamente distintos que la empresa había estado atendiendo de manera idéntica durante cuarenta años.

DISTINCIÓN 35

No confundir un nicho pequeño con un mercado pequeño.

Prueba: **un nicho se mide en utilidad capturable, no en volumen potencial. Veintiocho mil toneladas con premio del veintiuno por ciento valen más que ciento cuarenta y cinco mil con premio del cuatro.**

DISTINCIÓN 36

No confundir ampliar el mercado con reducir el riesgo.

Prueba: **pregunta qué recurso escaso consumirá el segmento nuevo y de dónde se retirará. Si la respuesta es «de ninguno», no lo has buscado.**

El principio

Un nicho no es un mercado pequeño ni un mercado especializado. Es el conjunto de compradores para quienes la diferencia que produces todavía cruza el umbral de relevancia: pueden percibirla, pueden atribuírtela y cambia un resultado que les importa. Definir el nicho es, por tanto, un ejercicio de geometría y no de tamaño: se trata de encontrar dónde tu ventaja sigue siendo una ventaja.

LEY 19

El nicho se define por el umbral, no por la categoría

Los segmentos que importan no coinciden con las categorías administrativas del mercado –tamaño, industria, geografía, tipo de establecimiento– sino con la estructura del problema del comprador. Dos clientes de la misma categoría pueden pertenecer a mercados distintos, y dos clientes de categorías distintas pueden pertenecer al mismo.

La consecuencia práctica de la ley es notable y merece enunciarse, porque es lo que vuelve rentable este capítulo: **el nicho correcto suele estar ya dentro de la cartera actual**, mezclado con todos los demás, indistinguible porque nadie ha aplicado la variable que lo separa.

Santa Fe no tuvo que salir a buscar un mercado nuevo. Tuvo que mirar el que ya tenía con una variable que no estaba en su sistema.

La mecánica I · Por qué «todo el mundo» es el peor objetivo

Tres mecanismos, y los tres operan simultáneamente.

Primero: el mensaje genérico no cruza el umbral de activación.

Un mensaje dirigido a todos tiene que omitir todo lo específico, porque lo específico excluye. El resultado es una proposición que nadie puede reconocer como suya. «Ofrecemos calidad y servicio» es verdadera para cualquier empresa, y por eso no significa nada para ninguna persona.

El capítulo 16 estableció que competir contra la inercia exige superar un umbral de activación: no basta con ser mejor, hay que ser mejor por un margen que justifique moverse. Un mensaje genérico nunca supera ese umbral, porque el reconocimiento del problema propio en las palabras de otro es lo que produce la disposición a actuar, y un mensaje construido para todos no puede describir el problema de nadie con precisión suficiente.

Segundo: la heterogeneidad multiplica el costo de servir.

Es la lección del capítulo 14 aplicada al diseño del mercado objetivo. Cada segmento adicional trae sus propios requisitos de producto, su propia frecuencia de pedido, sus propios canales, sus propias excepciones. El costo no crece de manera proporcional al número de segmentos: crece más rápido, por la misma razón que el inventario crece más rápido que el catálogo.

Santa Fe pasó de treinta y cuatro a noventa y una referencias y sus días de inventario subieron un sesenta y seis por ciento, contra un crecimiento de ventas del doce.

Tercero, y el decisivo: no se puede ser la mejor alternativa para nadie.

El valor, según la Ley 17, es relativo a la alternativa. Una empresa que atiende a cinco segmentos con la misma propuesta será, en cada uno de ellos, una opción razonable frente a un especialista que es la mejor. Y cuando uno es la opción razonable en lugar de

la mejor, la conversación se desplaza inevitablemente al único atributo donde todos son comparables: el precio.

Ésa es la razón económica del nicho. No es una estrategia de empresas pequeñas ni una limitación que se acepta por falta de recursos. Es la única posición desde la cual se puede cobrar un premio, porque el premio se paga por ser la mejor alternativa y sólo se puede ser la mejor alternativa para un conjunto acotado de compradores.

La mecánica II · Las cuatro formas de definir un segmento

Ordenadas de menor a mayor utilidad. La mayoría de las empresas usa la primera; casi ninguna usa la cuarta.

1 · Por categoría

Tamaño, industria, geografía, tipo de establecimiento, antigüedad. Es la definición que producen los directorios comerciales y los sistemas de información, y por eso es la que todo el mundo tiene.

Su utilidad real: operativa, no estratégica. Sirve para organizar rutas, asignar vendedores y estructurar reportes. No informa sobre valor.

Su prueba: ¿dos clientes de la misma categoría compran por las mismas razones? En Santa Fe, dos panificadoras del mismo tamaño y la misma ciudad compraban por razones opuestas: una porque su proceso absorbía la variación y quería el precio más bajo, otra porque su proceso la amplificaba. La categoría las agrupaba y el valor las separaba.

2 · Por comportamiento de compra

Frecuencia, ticket promedio, canal, sensibilidad al precio, estacionalidad. Es un avance sustancial, porque usa datos de conducta

en lugar de atributos declarativos, y está disponible en el sistema de cualquier empresa.

Su utilidad: excelente para asignar recursos comerciales y para el análisis del capítulo 14.

Su límite: describe cómo compran, no por qué. Y por tanto no permite anticipar qué los haría cambiar.

3 · Por problema

Qué trabajo está intentando resolver el cliente. Es la definición del capítulo 17 y es la primera que tiene poder explicativo: permite entender por qué compran, contra qué alternativas comparan y qué sustitutos los amenazan.

Su límite: dos clientes pueden tener el mismo problema y estar en mercados distintos, porque el mismo problema puede tener distinta intensidad. Una panadería artesanal y una industrial de proceso rápido tienen ambas el problema «que el producto salga consistente». La diferencia no está en el problema: está en cuánto les cuesta que no salga.

4 · Por umbral

La definición que este capítulo propone y la que produjo el resultado de Santa Fe:

> **¿Para quién la diferencia que produzco cruza el umbral de relevancia?**

Requiere tres cosas que las otras definiciones no requieren: conocer el propio desempeño diferencial, conocer el de la alternativa, y conocer el umbral del cliente. Es decir, requiere el trabajo del capítulo 16.

Por qué es superior. Porque define el segmento por la variable que determina la disposición a pagar, en lugar de por variables que se correlacionan con ella de manera accidental. Un segmento definido por umbral es un segmento donde el premio de precio es sostenible; uno definido por categoría puede contener, dentro de sí, clientes que pagarán premio y clientes que jamás lo harán.

Cómo se construye, operativamente. Se identifica el mecanismo por el cual el proceso del cliente amplifica o amortigua la variable en la que uno es superior. Ese mecanismo es la variable de segmentación, y casi nunca coincide con ninguna de las que la empresa ya registra.

En Santa Fe la variable era el tiempo de fermentación. No aparecía en ningún campo del sistema comercial, no era un dato que la fuerza de ventas recopilara y no figuraba en ningún informe. Se obtuvo preguntándoselo a cuarenta clientes.

La mecánica III · Profundidad contra amplitud

La geometría del título de este capítulo. Una empresa puede crecer en dos direcciones y las dos tienen propiedades económicas opuestas.

Amplitud es servir a más tipos de cliente. Cada tipo nuevo exige aprendizaje nuevo, producto adaptado, canal propio y costo de servir distinto. Lo que se aprende sirviendo a uno **no se transfiere** a los demás.

Profundidad es servir mejor y más completamente al mismo tipo de cliente. Aquí todo lo que se aprende se aplica a la totalidad de la base, y por tanto **compone** en el sentido exacto del capítulo 13.

La diferencia es acumulativa y se manifiesta en cuatro dimensiones:

El conocimiento del cliente. La entrevista número cuarenta en un mismo segmento produce comprensión; la entrevista número cuarenta repartida entre cinco segmentos produce anécdotas.

La eficiencia del marketing. En un nicho, el mismo mensaje, el mismo material y el mismo canal sirven para todos. El costo de adquisición cae con cada cliente adicional, porque la referencia funciona: los compradores de un nicho se conocen entre sí, y ésa es una propiedad estructural de los nichos que no tienen los mercados amplios.

El desarrollo de producto. Una mejora dirigida a un segmento beneficia al cien por ciento de la base. En una empresa con cinco segmentos, cada mejora beneficia a una quinta parte y compite por presupuesto con otras cuatro.

El costo de servir. Un solo conjunto de requisitos permite estandarizar, que es la condición del capítulo 27.

El resultado neto es que **la profundidad tiene rendimientos crecientes y la amplitud, decrecientes.** Es la razón aritmética por la que Santa Fe obtuvo el cuarenta y siete por ciento de su utilidad bruta del veintiuno por ciento de su volumen, y por la que su ampliación de 2019 produjo doce por ciento más de ventas con veintitrés por ciento menos de utilidad.

La mecánica IV · El tamaño mínimo viable

La objeción legítima a todo lo anterior: un nicho puede ser demasiado pequeño para sostener a una empresa. Es cierto, y merece un cálculo en lugar de una intuición.

> **Facturación mínima = Costo fijo estructural ÷ Margen de contribución objetivo**
>
> **Número mínimo de compradores = Facturación mínima ÷ (Ticket anual promedio × Participación alcanzable)**

En Santa Fe, para la unidad dedicada al segmento de fermentación larga: costo fijo estructural asignable de veintiséis millones de pesos, margen de contribución objetivo del treinta y cuatro por ciento. Facturación mínima: setenta y seis millones. Con un ticket anual promedio de novecientos cuarenta mil pesos por establecimiento, eran ochenta y un clientes. El segmento tenía ciento ochenta.

Era viable, y por un margen que no era cómodo. Esa estrechez es información: significaba que no había espacio para un segundo competidor especializado, lo cual era una buena noticia, y que el margen de error de la ejecución era pequeño, lo cual no lo era.

Tres advertencias sobre este cálculo.

La participación alcanzable rara vez supera el cincuenta o sesenta por ciento, incluso con una propuesta claramente superior. Siempre hay clientes que compran por relación, por inercia o por precio, con independencia del valor.

El costo fijo estructural debe ser el **asignable al nicho**, no el total de la empresa. Un nicho puede ser viable dentro de una empresa que sirve a varios y no serlo como empresa independiente.

Y el cálculo se hace con el ticket de **hoy**, no con el que se espera después de profundizar. La profundización aumenta el ticket, pero eso es un resultado del trabajo, no un supuesto del plan.

La mecánica V · El método de las señales

Los nichos rara vez se inventan. Casi siempre **se descubren**, y casi siempre dentro de la cartera que ya se tiene.

Cinco señales de que un subsegmento existe y nadie lo ha nombrado:

1 · Clientes que pagan sin negociar. La señal maestra. Si dentro de una cartera hay un grupo que sistemáticamente acepta el precio de lista mientras el resto negocia, ese grupo percibe algo que los demás no. Averiguar qué tienen en común es el ejercicio más rentable de este capítulo.

2 · Clientes que llegan solos. Los que buscaron a la empresa sin esfuerzo comercial. Vienen con un problema ya formulado y llegaron por alguna razón específica; esa razón es la definición del nicho, expresada por el mercado en lugar de por la empresa.

3 · Clientes que rechazan por razones que nadie más menciona. Las objeciones minoritarias suelen descartarse como ruido. Cuando una objeción concreta aparece en un subgrupo identificable, está señalando una frontera de segmento: hay algo estructural en esos clientes que la propuesta actual no resuelve.

4 · Concentración anómala en la cartera. Si un tipo de cliente está sobrerrepresentado respecto de su peso en el mercado, hay una razón. Suele ser una adecuación no intencional entre la propuesta y el problema de ese grupo.

5 · Clientes que adaptaron su proceso. El nivel 7 de la escalera del capítulo 17. Quien modificó su operación para trabajar contigo obtiene de ti algo que no obtiene de nadie más, y es la definición más pura de nicho que existe.

El procedimiento. Se cruza la cartera actual contra estas cinco señales, se identifican los grupos que aparecen, y para cada uno se pregunta: *¿qué tienen en común estos clientes que no tenga el resto?* La respuesta casi nunca es una variable que la empresa ya registre. En Santa Fe, cuarenta entrevistas bastaron para encontrarla.

La mecánica VI · Cuándo y cómo se expande

Un nicho se agota. Cuando la participación alcanzable está capturada, el crecimiento exige salir, y salir mal es lo que hizo Santa Fe en 2019.

La regla de expansión:

> **Se expande por adyacencia de capacidad, no por adyacencia de oportunidad.**

Una adyacencia de oportunidad es un mercado que parece atractivo. Una adyacencia de capacidad es un mercado donde **lo que ya sabes hacer sigue produciendo una diferencia que cruza el umbral.**

Tres adyacencias legítimas:

Mismo cliente, problema distinto. Vender otra cosa a quien ya confía en ti. Es la más segura porque conserva el conocimiento del cliente y el costo de adquisición ya está pagado.

Mismo problema, cliente distinto. Llevar la misma solución a otro grupo que tiene el mismo problema con la misma intensidad. Para Santa Fe: establecimientos de fermentación larga en otras regiones, que es geográficamente más lejos y estructuralmente más cerca que una panificadora industrial de la puerta de al lado.

Misma capacidad, aplicación distinta. Usar la competencia subyacente en otro terreno. Es la más arriesgada porque exige aprender un mercado nuevo, y sólo funciona si la capacidad es genuinamente diferencial y no simplemente competente.

Y las dos condiciones previas, que Santa Fe incumplió las dos en 2019:

Primera: el nicho central debe estar saturado. Expandir con participación alcanzable sin capturar es dispersar atención mientras queda valor fácil sobre la mesa.

Segunda: hay que verificar el umbral en el destino. Antes de entrar, la misma pregunta del capítulo 16: *¿mi diferencia cruza el umbral para este comprador?* Si no lo cruza, la expansión es un ejercicio de volumen a margen de mercado.

La mecánica VII · El nicho y la concentración

Queda una tensión que hay que resolver explícitamente, porque un lector atento la habrá notado: el capítulo 15 advirtió contra la concentración y este capítulo recomienda concentrarse.

No es contradicción. Son dos concentraciones distintas.

Concentración de clientes es depender de pocos compradores. Es la exposición del capítulo 15: si uno se va, se lleva una porción insustituible del negocio. Es peligrosa siempre.

Concentración de segmento es servir a muchos compradores que comparten un problema. Noventa y cuatro clientes son noventa y cuatro relaciones independientes: la salida de uno no compromete nada.

Dicho esto, la concentración de segmento **sí tiene un riesgo propio**, y hay que vigilarlo con el mismo rigor: **que el segmento**

entero desaparezca o cambie. Un cambio tecnológico, regulatorio o de hábito de consumo puede evaporar un nicho completo.

La vigilancia correcta consiste en dos preguntas anuales: *¿está creciendo o encogiendo el número de compradores de este segmento?* y *¿sigue existiendo el mecanismo que hace que mi diferencia importe aquí?* La segunda es la aplicación anual del capítulo 16, y es la que Santa Fe no hizo durante veinticuatro años en su segmento original.

El diagnóstico · Encuentra tu nicho dentro de tu cartera

Paso 1. Ordena tus clientes por premio de precio efectivo –precio realizado contra tu lista, o contra el precio de la alternativa si lo conoces.

Paso 2. Toma el cuartil superior y busca qué tienen en común que no sea tamaño, industria ni geografía. Entrevista a diez de ellos con las reglas del capítulo 17.

Paso 3. Formula la hipótesis de umbral: *el mecanismo por el cual mi diferencia importa para ellos es X.* Debe ser un mecanismo concreto y verificable, no una cualidad.

Paso 4. Dimensiona: cuántos compradores existen con esa característica, qué consumen, qué participación es alcanzable.

Paso 5. Calcula el tamaño mínimo viable y compáralo.

Paso 6. Identifica la variable de segmentación y **añádela a tu sistema**. Si no queda registrada, el hallazgo se pierde en dos años.

La intervención

Primera · Nombrar el nicho y escribirlo. Una frase que defina a quién se sirve por el mecanismo del umbral, no por la categoría. La prueba de que está bien escrita: permite rechazar clientes.

Segunda · Registrar la variable de segmentación. Un campo en el sistema comercial. Sin él, la empresa vuelve a ser ciega al año siguiente.

Tercera · Reasignar el recurso comercial hacia el nicho, con la lógica de la curva del capítulo 14.

Cuarta · Establecer un criterio de aceptación por segmento. Conectado con la regla de aceptación del capítulo 9: qué clientes fuera del nicho se aceptan, con qué margen mínimo y con qué límite de consumo de capacidad.

Quinta · Revisar anualmente si el umbral sigue vigente. Dos preguntas, una sesión, una vez al año.

Señales de éxito. Primer semestre: la empresa rechaza su primer cliente por estar fuera del nicho, lo cual sólo ocurre si la definición está escrita. A doce meses: el premio de precio promedio del segmento objetivo sube mientras el volumen total puede caer. A veinticuatro: la utilidad bruta se concentra desproporcionadamente en el nicho, que es la confirmación de que la profundidad compone.

Qué empeorará antes de mejorar. El volumen y la sensación de oportunidad perdida. Enfocarse significa ver pasar negocio que se podría haber tomado, todos los meses, con la certeza incómoda de que el competidor lo está tomando. Conviene tener el cálculo de utilidad por segmento a la vista en esas conversaciones, porque es el único argumento que resiste.

Lo que cambia en ti

El operador quiere más mercado. Es un instinto sano en su origen —más clientes posibles se siente como más seguridad— y produce,

sistemáticamente, propuestas más genéricas, operaciones más complejas y márgenes más bajos.

El arquitecto quiere el mercado **correcto**, y entiende que definirlo bien significa, necesariamente, excluir a la mayoría.

Hay una asimetría emocional que hace difícil este cambio y que conviene nombrar. **Enfocarse se siente como renunciar; ampliarse se siente como crecer.** Las dos sensaciones son engañosas. Santa Fe se amplió y perdió el veintitrés por ciento de su utilidad operativa; se enfocó y obtuvo el cuarenta y siete por ciento de su utilidad bruta de una quinta parte de su volumen.

Y hay una observación final que es, a mi juicio, la más útil de este capítulo.

Santa Fe no descubrió un mercado nuevo. Los noventa y cuatro establecimientos de fermentación larga que terminó sirviendo en 2023 **ya eran clientes suyos en 2019**, en su mayoría. Estaban en la misma cartera, atendidos por los mismos vendedores, con la misma lista de precios y la misma propuesta genérica que todos los demás.

La empresa no encontró demanda nueva. Encontró la variable que separaba, dentro de la demanda que ya tenía, a quienes podían percibir lo que la empresa hacía de quienes no.

Esa variable estuvo disponible durante cuarenta años. Costaba cuarenta entrevistas.

CAPÍTULO 19

Marketing y ventas como sistema de transición de valor

Escena · Once de ciento ochenta

A principios de 2021, Molinos Santa Fe tenía todo lo que necesitaba.

Tenía el nicho identificado: ciento ochenta establecimientos de fermentación larga en su región. Tenía la ventaja verificada: un coeficiente de variación de cero coma seis por ciento contra cero coma nueve de la alternativa, en un proceso donde el umbral de relevancia era de cero coma cinco. Tenía la capacidad instalada y tenía una fuerza de ventas con veinte años de relaciones en el sector.

En los primeros nueve meses cerró **once cuentas de ciento ochenta**.

El material de venta era un expediente técnico de veintidós páginas. Contenía las curvas de distribución de proteína de los últimos treinta y seis lotes, los resultados de farinógrafo comparados contra dos competidores, la descripción del sistema de liberación por lote y el protocolo de muestreo.

Era un documento riguroso, honesto y verificable. Estaba, además, en lo cierto en cada una de sus afirmaciones.

No vendió nada, por tres razones que este capítulo se ocupa de desmontar.

Primera: estaba dirigido al usuario. El maestro panadero entendía cada gráfica y no firmaba nada. El dueño del establecimiento, que sí firmaba, veía veintidós páginas de curvas incomprensibles y una propuesta de pagar un veintiuno por ciento más por un insumo.

Segunda: estaba escrito en la unidad del productor. Coeficiente de variación de proteína es la unidad en que Santa Fe medía su calidad. No es la unidad en que ningún panadero mide nada.

Tercera: demostraba superioridad, no consecuencia. El documento probaba que Santa Fe era mejor. No decía qué cambiaba en la vida del comprador si lo contrataba, ni cuánto valía ese cambio en pesos.

En octubre de 2021 se rehízo el trabajo. No se cambió el producto, ni el precio, ni la fuerza de ventas, ni el mercado objetivo. Se cambió **la traducción**.

Para una panadería tipo del segmento —cuarenta y dos toneladas mensuales, fermentación de dieciocho a veinticuatro horas— se construyó el siguiente cálculo:

CONCEPTO	CON CV 0.9%	CON CV 0.6%	DIFERENCIA ANUAL
Producto fuera de especificación	4.1%	1.4%	13.5 toneladas
Merma directa			191,700 $
Horas de reproceso y ajuste (96 h × 780 $)			74,880 $
Producto vendido como segunda calidad			73,400 $
Beneficio total			**340,000 $**
Costo del premio (504 t × 393 $/t)			(198,000 $)
Beneficio neto para el cliente			**142,000 $**

Una página. Los mismos hechos del expediente técnico, expresados en la unidad económica del comprador.

En los nueve meses siguientes, Santa Fe cerró **cincuenta y dos cuentas**.

La confusión

Son dos y son simétricas.

La primera: creer que marketing es promoción. Bajo esta idea, marketing es el conjunto de actividades que dan a conocer lo que la empresa vende: publicidad, contenido, presencia, materiales. Es una definición por medios y deja fuera la función.

La segunda: creer que ventas es persuasión. Bajo esta idea, vender es convencer a alguien de hacer algo que, por sí mismo, no haría. Es una definición que convierte al vendedor en un obstáculo que el comprador debe superar, y explica por qué la profesión tiene la reputación que tiene.

Las dos definiciones comparten un defecto: **ponen el énfasis en lo que hace la empresa en lugar de en lo que le ocurre al cliente.**

Y las dos producen el mismo error práctico, que es el error de Santa Fe: construir el material desde el conocimiento propio hacia afuera, en lugar de desde la situación del comprador hacia adentro. El expediente técnico de veintidós páginas es un objeto perfectamente diseñado para una empresa orgullosa de su rigor, y perfectamente inútil para alguien que tiene que justificar un aumento de costo ante sí mismo.

DISTINCIÓN 37

No confundir marketing con publicidad.

Prueba: **la publicidad es un vehículo posible y a menudo no el mejor. Marketing es que la persona correcta comprenda que tiene un problema que tú resuelves. Si eso ocurre sin publicidad, el marketing funcionó.**

El principio

Marketing y ventas no son dos funciones: son un solo sistema cuya función es mover a una persona a través de una secuencia de estados, desde no saber que tiene un problema hasta comprometer recursos para resolverlo contigo. Cada transición entre estados tiene una condición de entrada propia, un responsable propio y un modo de falla propio. No hay un embudo: hay una secuencia de umbrales.

La reformulación importa porque cambia el diagnóstico. Un embudo sugiere que la gente se pierde por atrición —se cae, se va, no contesta— y que la solución es meter más volumen arriba. Una secuencia de estados sugiere algo distinto y más preciso: que la gente **se queda atascada** en un estado concreto porque no ha recibido lo que necesita para pasar al siguiente, y que la solución es identificar cuál es ese estado y qué falta ahí.

Santa Fe no tenía un problema de volumen. Sus vendedores hablaban con los ciento ochenta establecimientos. Tenía un problema de **una transición concreta**, y meter más actividad comercial encima no lo habría movido en absoluto.

La mecánica I · Los seis estados

Estado 1 · Desconocimiento

La persona no sabe que existes. Puede incluso no saber que su situación tiene nombre.

Qué necesita para avanzar: exposición dirigida. Que algo aparezca en su campo de atención, en un lugar donde ella esté y en un momento en que pueda registrarlo.

Modo de falla: exposición dirigida a la audiencia equivocada. Produce el patrón desconcertante de mucha actividad y poco resultado, y es el más caro de los seis porque consume presupuesto de manera continua.

Cómo se detecta: cobertura del segmento objetivo. No impresiones ni alcance: qué porcentaje de los compradores definidos en el capítulo 18 sabe que existes. Santa Fe tenía el cien por ciento: sus vendedores conocían a los ciento ochenta. Este estado no era su problema.

Estado 2 · Reconocimiento del problema

La persona sabe que existes y **no considera que tenga un problema**. Convive con su situación, la ha normalizado y no la percibe como algo que pueda ser de otra manera.

Este estado es el más subestimado de los seis, y en ventas entre empresas es donde se atasca la mayoría de las oportunidades.

Qué necesita para avanzar: que alguien le ponga nombre y magnitud a algo que vive como normal. Los panaderos de Santa Fe no

pensaban «tengo un problema de variabilidad»: pensaban que ajustar la línea era parte del oficio. Era cierto durante cuarenta años. Lo que faltaba era que alguien cuantificara cuánto costaba esa normalidad.

Modo de falla: ir directo a la propuesta sin haber construido el reconocimiento. Presentarle una solución a alguien que no tiene un problema produce cortesía, no interés.

Cómo se detecta: el porcentaje de conversaciones en las que el prospecto formula su situación en términos de costo o de pérdida. Si no lo hace, está en el estado 2 y no avanzará.

Estado 3 · Reconocimiento de que es resoluble

La persona reconoce el problema y no cree que tenga solución, o cree que la solución es peor que el problema.

Es un estado distinto del anterior y exige una intervención distinta. Aquí el obstáculo no es la percepción del dolor: es la credibilidad de la alternativa.

Qué necesita para avanzar: evidencia. No argumentos: **evidencia**, y de la clase que el capítulo 7 ordena. Un caso verificable de alguien comparable, con números, con nombre y preferiblemente con teléfono.

Modo de falla: sustituir evidencia por afirmación. «Somos los más consistentes del mercado» es una afirmación; treinta y seis lotes medidos contra dos competidores es evidencia; una panadería vecina que redujo su merma en trece toneladas es evidencia **convincente**, porque incluye atribución y consecuencia.

Estado 4 · Consideración de alternativas

La persona acepta que el problema existe y es resoluble, y evalúa opciones. Aquí entras tú, entran tus competidores, entra el sustituto y entra —siempre— la opción de no hacer nada.

Qué necesita para avanzar: un criterio de comparación. Y aquí hay un principio comercial de primer orden: **quien define el criterio de comparación gana la comparación.** Si la conversación se estructura alrededor del precio por tonelada, gana el más barato. Si se estructura alrededor del costo total por tonelada de producto terminado, gana Santa Fe.

Modo de falla: dejar que el criterio lo fije el comprador o el competidor. Es lo que ocurre cuando la propuesta no incluye una forma de comparar, y el comprador recurre entonces a la única dimensión que entiende sin ayuda.

Estado 5 · Preferencia

La persona te prefiere y no ha actuado. Es el estado donde mueren más oportunidades cualificadas, y casi siempre por la misma razón: **el costo de decidir supera al costo de posponer.**

Decidir implica justificar ante alguien, asumir un riesgo personal, coordinar un cambio, dedicar tiempo. Posponer no implica nada.

Qué necesita para avanzar: reducción del riesgo percibido y una razón para que sea ahora. Garantías, pruebas acotadas, implementación por fases, cláusulas de salida: todo lo que reduzca la consecuencia de equivocarse. Y un motivo temporal legítimo, que no es una presión artificial de descuento sino una razón real por la que el costo de esperar es positivo.

Modo de falla: confundir preferencia con compromiso. Un prospecto que dice que le encanta y que lo verá el próximo trimestre está en el estado 5, y la mayoría de los reportes comerciales lo registran como una oportunidad avanzada.

Estado 6 · Compromiso

La persona actúa: firma, paga, ordena. Es el único estado que produce evidencia de nivel 4 en la escalera del capítulo 17.

Qué necesita: que el acto de comprometerse sea sencillo. Una proporción notable de decisiones tomadas no se ejecuta por fricción administrativa: un contrato de catorce páginas, un proceso de alta de proveedor, una firma que requiere una junta que se celebra en seis semanas.

Modo de falla: ganar la decisión y perder la ejecución.

La mecánica II · Las cinco fugas

Entre seis estados hay cinco transiciones. Diagnosticar el sistema consiste en medir las cinco y localizar la que está rota.

TRANSICIÓN	QUÉ MIDE	SI ESTÁ BAJA
1 → 2	Del que te conoce, quién reconoce el problema	Mensaje que habla del producto y no del problema
2 → 3	Del que reconoce, quién cree que hay solución	Falta evidencia; sobran afirmaciones
3 → 4	Del que cree, quién te evalúa	No estás en su conjunto de alternativas
4 → 5	Del que evalúa, quién te prefiere	El criterio de comparación no es el tuyo
5 → 6	Del que prefiere, quién actúa	Riesgo percibido alto o ausencia de urgencia real

Tres reglas de lectura, porque este instrumento se usa mal con frecuencia.

Primera: compárate contra tu propia serie, no contra referencias de industria. Las tasas de conversión varían enormemente

entre negocios por razones estructurales, y una comparación externa produce falsos diagnósticos en ambas direcciones.

Segunda: busca la transición más baja, no la suma. El sistema rinde como su eslabón más débil, según la Ley 4. Mejorar una transición que no es la restricción produce cero, y mejorarla aguas arriba produce daño: más prospectos atascados en el mismo punto.

Tercera: mide el tiempo de permanencia en cada estado, no sólo la conversión. Un prospecto que lleva ocho meses en el estado 5 no se ha perdido, pero tampoco está avanzando, y ocupa atención comercial que podría estar en otra parte. En negocios de ciclo largo, el tiempo de permanencia es más informativo que la tasa de conversión.

Santa Fe, en 2021, tenía cobertura del cien por ciento en el estado 1 y una tasa del seis por ciento en la transición 2 → 3. Sus prospectos reconocían el problema –los panaderos sabían perfectamente que ajustaban la línea– y no creían que la harina fuera la solución, porque nadie les había mostrado la magnitud.

Una sola transición. El expediente de veintidós páginas era un excelente material para la transición 3 → 4, aplicado a un sistema atascado en la anterior.

La mecánica III · Marketing como transferencia de comprensión

Si marketing no es publicidad, conviene decir qué es. Tiene tres trabajos, y sólo el primero se parece a lo que habitualmente se llama marketing.

Trabajo 1 · Llegar a la persona correcta. Es el que consume la mayor parte del presupuesto y el menos difícil de los tres.

Depende de tener bien definido el nicho, que es el capítulo anterior.

Trabajo 2 · Hacer que reconozca su problema en tus palabras. Aquí se juega la transición 1 → 2, y es donde la mayoría de las empresas falla.

El criterio es exigente: el mensaje debe describir la situación del comprador con tal precisión que éste sienta que está escrito para él. Y eso exige usar **su vocabulario**, que es la razón por la que las entrevistas del capítulo 17 tienen valor incluso siendo malas para predecir conducta: sirven para saber cómo llama el cliente a las cosas.

Santa Fe hablaba de coeficiente de variación de proteína. Sus clientes hablaban de «masa que no se comporta igual» y de «tener que estar encima del horno». La distancia entre ambos vocabularios es la distancia entre un mensaje que se lee y uno que se reconoce.

Trabajo 3 · Hacer creíble la diferencia. La transición 2 → 3. Es un problema de evidencia, no de elocuencia, y su instrumental es la jerarquía del capítulo 7.

Ordenadas por poder de convicción:

Demostración en las condiciones del cliente. Una prueba en su planta, con su proceso, medida por él. Es la más cara y la más concluyente.

Caso verificable de un comparable. Con nombre, cifras y autorización para ser contactado. Es la relación más valiosa que puede construir una empresa en un nicho, y es una de las razones por las que la profundidad compone: los compradores de un nicho se conocen.

Datos propios auditables. El expediente de Santa Fe. Útil, y en un nivel inferior al que la empresa suponía.

Garantía con consecuencia. Ofrecer asumir el costo si la promesa no se cumple. Convierte una afirmación en una apuesta, y una apuesta es evidencia en el sentido de la Ley 18: le cuesta algo a quien la hace.

Afirmación. Valor cercano a cero, y es el noventa por ciento de lo que contiene la comunicación comercial de la mayoría de las empresas.

La mecánica IV · La traducción a tres lenguajes

El artefacto central de este capítulo. Deriva directamente de la unidad de compra del capítulo 17: una misma propuesta debe expresarse tantas veces como papeles haya, porque cada papel responde por un indicador distinto.

En Santa Fe fueron tres.

Para el maestro panadero —el usuario. Su indicador es que el turno salga sin sobresaltos. Su lenguaje es operativo y su preocupación es el trabajo diario.

> ***Con esta harina no vas a tener que corregir la hidratación a media mañana. Las masas de la semana se comportan igual entre sí.***

Para el dueño o el director de compras —el decisor. Su indicador es el costo total y el resultado del negocio. Su lenguaje es el dinero.

> ***La tabla de una página: 340 mil pesos de beneficio contra 198 mil de costo. 142 mil netos al año.***

Para el responsable de producción —el que responde si algo sale mal. Su indicador es que no haya incidentes atribuibles a él. Su lenguaje es el riesgo.

> ***Tres referencias de panaderías comparables, con teléfono. Y una cláusula que cubre el costo del lote si la especificación se incumple.***

Los tres documentos describen el mismo hecho. Ninguno de los tres es una versión simplificada de los otros: son tres traducciones legítimas a tres unidades distintas.

Cómo se construye el cálculo en pesos

Es el documento que cambió el resultado de Santa Fe, y el procedimiento es replicable en cualquier negocio industrial o de servicios profesionales.

Paso 1 · Identifica la cadena de consecuencias. Desde tu atributo diferencial hasta un renglón del estado de resultados del cliente. En Santa Fe: variación de proteína → comportamiento irregular de la masa → producto fuera de especificación → merma, reproceso y producto de segunda.

Cada eslabón debe ser explicable. Si hay un salto que no puedes explicar, el cliente tampoco lo dará.

Paso 2 · Cuantifica cada eslabón con datos del cliente, no tuyos. Aquí está la parte laboriosa y la que produce el valor. Santa Fe tuvo que trabajar con tres panaderías durante seis semanas para medir cuánto producto se perdía realmente con cada nivel de variación.

Paso 3 · Convierte a pesos usando los precios del cliente. Su costo de hora, su precio de venta, su costo de materia prima.

Paso 4 · Resta el costo de tu propuesta. El número que importa es el neto, y presentarlo así construye credibilidad: una propuesta que reconoce su propio costo se lee como un análisis y no como un argumento de venta.

Paso 5 · Haz la aritmética verificable. Cada cifra con su fuente y su supuesto. El cliente debe poder rehacer el cálculo con sus propios números, y hay que invitarlo explícitamente a hacerlo. Un cálculo que el cliente rehace y confirma deja de ser tu argumento y pasa a ser su conclusión.

Ese desplazamiento —de tu argumento a su conclusión— es, en mi experiencia, el momento exacto en que se cierra una venta industrial.

Por qué casi nadie lo hace

Porque exige tres cosas que las empresas no suelen tener juntas: conocimiento profundo del proceso del cliente, disposición a medir en su planta, y disposición a exponer el propio costo. Las tres son incómodas y las tres son baratas comparadas con lo que producen.

Santa Fe invirtió seis semanas de un ingeniero. El resultado fue pasar de once a cincuenta y dos cuentas en el mismo periodo, con el mismo producto, el mismo precio y la misma fuerza de ventas.

La mecánica V · Ventas como sistema, no como talento

El diagnóstico del capítulo 3 regresa aquí en su forma operativa: la **dispersión** entre vendedores es la medida de cuánto del resultado comercial es sistema y cuánto es talento individual.

> **Dispersión = Desempeño del vendedor en el percentil 75 ÷ Desempeño del vendedor mediano**

Un cociente cercano a uno coma dos indica que el método está distribuido. Por encima de dos indica que **existe un método y no está documentado**, lo cual es una noticia mejor de lo que parece: significa que alguien dentro de la empresa ya resolvió el problema y que la solución es extraíble.

La extracción se hace acompañando al mejor vendedor en ocho o diez visitas y registrando qué hace distinto. Casi siempre son tres o cuatro cosas concretas: pregunta algo que los demás no preguntan, presenta en un orden distinto, involucra a alguien que los demás no involucran, o pide el compromiso de una manera específica.

Qué contiene un proceso comercial documentado

Seis piezas. Ninguna es un guion; todas son criterios.

Criterios de calificación. Qué condiciones debe cumplir una oportunidad para merecer tiempo. La pieza más rentable de las seis, porque el recurso escaso en ventas no es el esfuerzo: es la atención aplicada a oportunidades que pueden cerrar.

Preguntas de descubrimiento. Las que identifican el estado en que se encuentra la persona y el trabajo que intenta resolver. Las del capítulo 17.

Mapa de la unidad de compra. Quién ocupa cada uno de los cinco papeles y contra qué indicador se evalúa.

Biblioteca de evidencia. Los materiales, ordenados por estado y por papel, no por producto.

Biblioteca de objeciones. La sección siguiente.

Escalera de compromisos. Qué se pide en cada interacción. Una venta compleja no se cierra: se avanza mediante compromisos crecientes, cada uno de los cuales cuesta un poco más que el anterior y por tanto informa más, según la Ley 18.

La mecánica VI · Las objeciones son información

Una objeción repetida no es una resistencia que haya que vencer. Es un informe de investigación que el mercado está entregando gratis, a través del canal comercial, y que casi ninguna empresa recoge.

La regla de interpretación:

> **Si una objeción aparece en menos del quince por ciento de las conversaciones, es una situación particular y se maneja en la venta. Si aparece en más del treinta, no es una objeción: es un problema de producto, de precio o de posicionamiento que se está manifestando en el punto de venta.**

Las objeciones de alta frecuencia tienen cuatro orígenes posibles, y cada uno se corrige en un lugar distinto:

Precio. Casi nunca significa que el precio sea alto. Significa que el valor no se ha establecido, o que el comprador no tiene con qué compararlo. Se corrige en la transición 4 → 5 y en el capítulo siguiente.

Riesgo. «¿Y si no funciona?» Se corrige con evidencia y con garantía, no con argumentos.

Prioridad. «Ahora no.» Es el estado 5, y se corrige con una razón real de urgencia o reconociendo que el problema no duele lo suficiente, que es información valiosa sobre el nicho.

Producto. Falta algo, o sobra algo. Es la única objeción que debe viajar a desarrollo de producto, y la que con más frecuencia se pierde en el camino porque se clasifica como resistencia de venta.

La bitácora de objeciones es un registro de una línea por conversación perdida: qué objeción apareció, en qué estado, con qué

papel de la unidad de compra. Revisada trimestralmente, es una de las fuentes de información de producto más baratas y honestas que existen, porque proviene de gente que decidió no comprar y no tenía ninguna razón para ser amable.

Conviene señalar lo que hace la revisión trimestral, porque es la misma operación del capítulo anterior y no el simple hecho de acumular.

La bitácora no se revisa para contar objeciones. Se revisa para encontrar la que se repite.

Una objeción aislada llega acompañada de su explicación particular, y la explicación suele ser verdadera: ese cliente tenía un presupuesto comprometido, aquél acababa de firmar con otro, el de más allá tenía una mala experiencia previa. Cada caso se entiende por sí mismo y ninguno obliga a cambiar nada.

Veinte casos con la misma objeción **no admiten veinte explicaciones particulares.** Obligan a una explicación estructural, y esa explicación pertenece a producto, a precio o a posicionamiento –nunca a la habilidad del vendedor que estaba en la sala.

Es la escalada del capítulo 17 aplicada al canal comercial, y la que el capítulo 32 aplicará a los incidentes: **el caso individual admite una causa; el conjunto revela una estructura.** Por eso la revisión es trimestral y no semanal. Una frecuencia mayor devuelve a la empresa al caso por caso, que es exactamente el nivel donde el hallazgo no existe.

DISTINCIÓN 38

No confundir una objeción con una resistencia de venta.

Prueba: **cuenta su frecuencia. Una objeción que aparece en un tercio de las conversaciones no es un obstáculo comercial: es un hallazgo de investigación que llegó por el canal equivocado.**

La mecánica VII · El pipeline lleno y la cuenta vacía

Una última conexión, que cierra este capítulo con la Parte II.

Un pipeline abundante puede coexistir con tensión de tesorería, y cuando ocurre casi siempre hay una de tres causas:

Calificación deficiente. El pipeline contiene oportunidades que nunca cerrarán. Es un problema de criterios de calificación y produce un efecto psicológico peligroso: la dirección se tranquiliza mirando una cifra que no se convertirá en nada.

Ciclo más largo que el ciclo de caja. Si el proceso comercial tarda cinco meses y el ciclo de conversión de efectivo es de cuatro, la empresa financia cada venta durante nueve meses antes de recuperar nada. Es la aritmética del capítulo 11 aplicada al proceso comercial, y explica por qué acelerar las ventas en un negocio de ciclo largo consume efectivo antes de producirlo.

Venta que la entrega no puede sostener. El caso de Vértice en el capítulo 3. La regla del tapón se aplica aquí sin excepción: no se acelera el sistema comercial mientras exista una restricción documentada aguas abajo.

El diagnóstico

Paso 1. Mide las cinco transiciones sobre las últimas cien oportunidades. Si no tienes el dato, ése es el hallazgo.

Paso 2. Mide el tiempo de permanencia promedio en cada estado.

Paso 3. Calcula la dispersión entre vendedores.

Paso 4. Cuenta las objeciones de las últimas cincuenta oportunidades perdidas y clasifícalas por los cuatro orígenes.

Paso 5. Toma tu material de venta principal y responde: ¿a qué estado sirve, a qué papel de la unidad de compra está dirigido y en qué unidad está expresado? Es el ejercicio que reveló el problema de Santa Fe en una tarde.

La intervención

Primera · Construir el cálculo en pesos del cliente. Con dos o tres clientes dispuestos, seis semanas. Es la intervención de mayor rendimiento de la Parte III.

Segunda · Producir las tres traducciones. Un documento por papel de la unidad de compra.

Tercera · Extraer y documentar el método del mejor vendedor. Ocho visitas de acompañamiento. Se paga solo en el primer trimestre.

Cuarta · Instalar la bitácora de objeciones con revisión trimestral, con asistencia de desarrollo de producto y no sólo de ventas.

Quinta · Fijar criterios de calificación escritos y aplicarlos al pipeline actual. El efecto inmediato es que el pipeline se reduce, a veces a la mitad, y eso es exactamente lo que debe ocurrir.

Señales de éxito. Primer trimestre: el pipeline se encoge y la tasa de cierre sube. Entre el tercer y el sexto mes: la transición rota empieza a moverse, que es la única confirmación de que se diagnosticó bien. A doce meses: la dispersión entre vendedores se comprime, lo que significa que el método dejó de ser personal.

Qué empeorará antes de mejorar. El tamaño aparente del pipeline y, con él, la sensación de actividad comercial. Un equipo que persigue menos oportunidades se ve menos ocupado, y en muchas organizaciones la ocupación es la medida informal del

compromiso. Conviene cambiar la métrica antes de cambiar la conducta.

Lo que cambia en ti

El operador pregunta cómo vendemos mejor. Es una pregunta sobre técnica, y conduce a capacitación, a materiales nuevos y a más actividad.

El arquitecto pregunta **en qué estado se atascan y qué les falta para avanzar**. Es una pregunta sobre el sistema, y conduce a una intervención localizada que suele ser pequeña.

Hay una consecuencia de este cambio que merece nombrarse porque reordena responsabilidades. Bajo la visión del sistema de transición, **marketing y ventas dejan de ser dos áreas con objetivos distintos y pasan a ser dos tramos de un mismo recorrido.** Marketing es responsable de los estados 1 a 3 y ventas de los estados 4 a 6, pero ninguno de los dos puede tener éxito si el otro falla, y la mayoría de los conflictos entre ambas áreas –ventas dice que los prospectos son malos, marketing dice que no saben cerrar– son en realidad discusiones sobre en qué estado se está produciendo la fuga, conducidas sin el instrumento que permitiría resolverlas.

Santa Fe pasó de once a cincuenta y dos cuentas sin cambiar el producto, el precio, el equipo ni el mercado. Cambió una sola cosa: dejó de explicar lo que hacía y empezó a explicar lo que eso producía en la vida de quien lo compraba.

Son veintidós páginas contra una. La página costó seis semanas de trabajo y cuarenta y un cuentas más.

CAPÍTULO 20

Precio: la decisión más apalancada de la empresa

Escena · Cuatro puntos

En agosto de 2022, un cliente nacional de Grupo Alcalá solicitó un descuento del cuatro por ciento a cambio de un compromiso de volumen. La cuenta facturaba cuarenta y un millones de pesos anuales y operaba con un margen de contribución del veintidós por ciento.

El cliente ofrecía, a cambio, crecer un seis por ciento.

La propuesta se presentó en la junta comercial de la primera semana de septiembre. Se aprobó en poco menos de un cuarto de hora. Los argumentos fueron los habituales y todos eran razonables: el cliente era importante, la competencia estaba activa, cuatro puntos no es mucho, y el compromiso de volumen compensaría.

La aritmética dice otra cosa.

Con un margen de contribución del veintidós por ciento, un descuento de cuatro puntos reduce la contribución por peso vendido del veintidós al dieciocho. Para que la contribución total no caiga, el volumen tiene que crecer en la proporción entre ambos números:

> **22 ÷ 18 = 1.222**

Hacían falta **veintidós coma dos por ciento** de volumen adicional para quedar igual que antes. El cliente ofrecía seis.

En términos absolutos: la cuenta aportaba nueve coma cero dos millones de pesos de contribución. Después del descuento y con el seis por ciento de crecimiento prometido, aportaba siete coma ocho dos. La operación costaba, de entrada, un millón doscientos mil pesos anuales.

Y el compromiso de volumen, como ocurre casi siempre, no era exigible.

La confusión

> **Tratar el precio como un resultado del costo, cuando es la variable de mayor apalancamiento de la empresa y la única que se transmite íntegra al resultado.**

La confusión tiene un origen institucional preciso: el precio es la única de las grandes variables del negocio que **no tiene dueño técnico**.

El costo lo administra operaciones, con ingenieros y sistemas de costeo. El volumen lo administra comercial, con metas y estructura. El capital lo administra finanzas. El precio lo fija, habitualmente, una combinación de costumbre, referencia al competidor y la presión de la negociación concreta que se está teniendo esa semana.

El resultado es una asimetría difícil de justificar cuando se enuncia: una empresa mediana dedica meses de trabajo de ingeniería a recuperar dos puntos de costo de conversión, y aprueba en once minutos un descuento de cuatro puntos de precio que vale mucho más.

El principio

Un punto de precio vale más que un punto de costo y mucho más que un punto de volumen, porque el precio se transmite íntegro al resultado mientras que el volumen sólo aporta su margen de contribución y el costo sólo afecta a la porción variable. En consecuencia, el precio merece más análisis que cualquier otra variable de la empresa y es la que recibe menos.

LEY 20

El precio es la variable de mayor apalancamiento

Una variación de precio se traslada al resultado operativo sin fricción ni dilución. Ninguna otra variable del negocio tiene esa propiedad. Por consiguiente, toda decisión de precio —incluida la de mantenerlo— debe someterse al mismo rigor que una inversión de capital de magnitud equivalente a su efecto sobre la utilidad.

La mecánica I · La aritmética del apalancamiento

La comparación de las tres palancas

Tómese una empresa con esta estructura, en unidades arbitrarias:

	BASE
Ventas	100
Costo variable	(70)
Costo fijo	(22)
Utilidad operativa	**8**

Apliquemos una mejora del uno por ciento a cada una de las tres palancas, por separado:

PALANCA	VENTAS	C. VARIABLE	C. FIJO	UTILIDAD	VARIACIÓN
+1% precio	101.0	(70.0)	(22)	**9.0**	**+12.5%**
−1% costo variable	100.0	(69.3)	(22)	8.7	+8.8%
+1% volumen	101.0	(70.7)	(22)	8.3	+3.8%

Un punto de precio produce **tres veces y media** el efecto de un punto de volumen y **una vez y media** el de un punto de costo variable.

La razón es estructural y conviene enunciarla porque explica todo el capítulo: **un peso de precio adicional no trae ningún costo consigo.** Un peso de venta adicional trae setenta centavos de costo variable. Por eso el precio es la única palanca que llega íntegra al resultado.

La tabla de compensación

El instrumento operativo del capítulo. Responde a la pregunta que debería hacerse en toda negociación de descuento y casi nunca se hace: *¿cuánto volumen adicional hace falta para quedar igual?*

> **Crecimiento necesario = Margen de contribución ÷ (Margen de contribución − Descuento)**

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	DESCUENTO DE 1 PT	DE 3 PTS	DE 5 PTS	DE 10 PTS
10%	+11.1%	+42.9%	+100%	*imposible*
20%	+5.3%	+17.6%	+33.3%	+100%
30%	+3.4%	+11.1%	+20.0%	+50.0%
40%	+2.6%	+8.1%	+14.3%	+33.3%
50%	+2.0%	+6.4%	+11.1%	+25.0%

Dos lecturas de la tabla.

Primera: el efecto del descuento es más violento cuanto menor es el margen. Una empresa de distribución con margen de contribución del diez por ciento que concede cinco puntos necesita duplicar el volumen de esa cuenta para no perder dinero. Y las empresas de margen bajo son, precisamente, las que más descuentan, porque compiten en mercados donde el precio es visible.

Segunda, y decisiva: los descuentos que se conceden en la práctica están sistemáticamente por encima de lo que el volumen prometido puede compensar. No por mala aritmética, sino porque la aritmética no se hace. La cifra del descuento se negocia en una conversación y la cifra de compensación no existe en ninguna parte.

La asimetría que casi nadie usa

La misma fórmula, aplicada en sentido contrario, produce el hallazgo más útil de este capítulo:

> **Pérdida de volumen tolerable = Margen de contribución ÷ (Margen de contribución + Aumento)**

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	AUMENTO DE 1 PT	DE 3 PTS	DE 5 PTS
10%	−9.1%	−23.1%	−33.3%
20%	−4.8%	−13.0%	−20.0%
30%	−3.2%	−9.1%	−14.3%
40%	−2.4%	−7.0%	−11.1%

Una empresa con margen de contribución del veinte por ciento que sube sus precios tres puntos puede **perder el trece por ciento de su volumen y quedar exactamente igual**. Y si pierde menos, gana; y gana además capacidad liberada, menos capital de trabajo y menos costo de servir.

Es una asimetría notable: el mismo movimiento que en dirección descendente exige un crecimiento inalcanzable, en dirección ascendente tolera una pérdida considerable.

Y sin embargo, en la práctica, el descuento se concede con ligereza y el aumento se pospone durante años. La razón no es económica. Es que **la consecuencia del descuento es invisible y la del aumento es inmediata y tiene nombre**: un cliente que llama para quejarse, un vendedor que reporta una cuenta perdida, una conversación incómoda que alguien tiene que sostener.

Es, una vez más, la asimetría de señal del capítulo 3 operando sobre la variable más apalancada de la empresa.

La mecánica II · Las tres lógicas de fijación

Todo precio se fija por una de tres lógicas. Las tres son legítimas en su contexto y dos de ellas se usan casi siempre fuera del suyo.

1 · Costo más margen

Se calcula el costo unitario y se le añade un porcentaje.

Cuándo es correcta: en productos indiferenciados con mercados transparentes, donde el precio lo fija el mercado y el ejercicio sirve sólo para decidir si vale la pena participar. Y en contratos regulados donde la fórmula está impuesta.

Por qué se usa fuera de su contexto: porque es la única de las tres que **no requiere saber nada del cliente**. Se puede calcular en una oficina, con datos propios, sin salir a preguntar. Esa comodidad explica su prevalencia mucho mejor que cualquier argumento técnico.

Sus tres defectos. No tiene relación con la disposición a pagar, de modo que deja dinero sobre la mesa donde hay valor y hace inviable el producto donde no lo hay. Depende del volumen —el costo unitario cae con la escala— de modo que el precio baja cuando la

empresa va bien y sube cuando va mal, que es exactamente lo contrario de lo que conviene. Y consagra la ineficiencia: una empresa con costos altos se fija precios altos y se convence de que está bien posicionada.

2 · Referencia al competidor

Se observa el precio de la alternativa y se ajusta hacia arriba o hacia abajo.

Cuándo es correcta: como restricción, nunca como método. Conocer el precio del competidor dice cuál es el techo aproximado en un mercado transparente. No dice cuál debe ser el propio.

Su defecto característico: convierte la decisión de precio en una decisión del competidor. Una empresa que fija por referencia delega su variable más apalancada en una organización que no controla y cuya estructura de costos, de capital y de propuesta desconoce.

3 · Valor

Se estima lo que la propuesta vale para el cliente —con el cálculo del capítulo 19— y se fija el precio como una fracción de ese valor.

Cuándo es correcta: siempre que exista diferenciación perceptible, es decir, siempre que se esté por debajo del umbral de relevancia del capítulo 16.

La regla de reparto. Un precio fijado por valor no captura todo el valor: captura una fracción y deja el resto al cliente, porque sin ese excedente el cliente no tiene razón para moverse.

Santa Fe entregaba trescientos cuarenta mil pesos de valor y cobraba ciento noventa y ocho mil: capturaba el cincuenta y ocho por ciento y dejaba el cuarenta y dos. Es una proporción defendible. Por encima del setenta, el cliente empieza a sentir que el pro-

veedor se está quedando con el beneficio de una mejora que ocurre en la planta del cliente, y esa percepción envenena renovaciones.

El requisito: exige el trabajo del capítulo 19. Por eso casi nadie la usa, y por eso quien la usa tiene una ventaja estructural sobre competidores que fijan por costo.

> DISTINCIÓN 39
>
> **No confundir el precio con el costo más un margen.**
>
> ***Prueba:*** **si tu precio cambiaría al cambiar tu costo, y no al cambiar el valor que entregas, estás dejando que tu contabilidad interna decida lo que el mercado está dispuesto a pagar.**

La mecánica III · El precio como mensaje

Una dimensión que la aritmética no captura y que opera antes de que el cliente evalúe nada.

En cualquier categoría donde la calidad no puede verificarse antes de comprar —servicios profesionales, insumos técnicos, equipos especializados, software— el precio es una de las pocas señales disponibles, y el comprador la lee como tal.

Tres consecuencias prácticas.

Un precio demasiado bajo destruye credibilidad. No «resulta barato»: resulta sospechoso. Si una propuesta afirma ser superior y cuesta lo mismo que la alternativa, una de las dos afirmaciones es falsa, y el comprador razonable concluye que la falsa es la de la superioridad.

El precio define el segmento antes que cualquier otra decisión. Un precio comunica a quién está dirigida la propuesta con más eficacia que cualquier material de marketing, y lo hace instantáneamente. Bajarlo para ampliar el alcance cambia el segmento que se

atrae, y el segmento nuevo suele tener un costo de servir y una tolerancia de servicio distintos.

Un precio incoherente con la promesa rompe la promesa. Es el caso más frecuente en empresas que se están posicionando: se construye un discurso de valor superior y se negocia como un proveedor de volumen. La incoherencia no pasa desapercibida; el comprador la registra y ajusta su lectura del discurso, no del precio.

La mecánica IV · El descuento como impuesto invisible

El descuento es la forma en que la mayoría de las empresas fija realmente sus precios, con independencia de lo que diga su lista.

Tiene tres propiedades que conviene entender antes de gobernarlo.

Primera: es un trinquete. Un descuento concedido se convierte en el precio de referencia del cliente. La próxima negociación no parte de la lista: parte del precio anterior. Por eso un descuento «por esta vez» prácticamente nunca es por esta vez, y por eso su costo no es el del periodo en que se concede sino el de todos los periodos siguientes.

Segunda: se concede en el punto de mínima información y máxima presión. La decisión ocurre en una conversación, con un cliente que expresa una necesidad concreta, con un vendedor cuyo incentivo depende de cerrar y sin la tabla de compensación a la vista.

Tercera: su costo agregado es invisible. Cada descuento individual es pequeño. La suma es la diferencia entre el margen de lista y el margen realizado, y esa diferencia es, en la mayoría de las empresas medianas que he visto, considerablemente mayor de lo que la dirección estima.

La escalera de gobierno

Es una estructura de autoridad, y su diseño aplica directamente la lección del capítulo 5 sobre Grupo Alcalá: **una regla que cualquiera puede exceptuar sin límite y sin registro no es una regla.**

NIVEL DE DESCUENTO	AUTORIDAD	REQUISITO
0 a 2%	Vendedor	Registro automático
2 a 5%	Gerencia comercial	Tabla de compensación adjunta
5 a 8%	Dirección comercial	Tabla + justificación escrita + vigencia
Más de 8%	Dirección general	Ficha de cinco escalas completa

Tres elementos hacen que funcione, y los tres faltan en la mayoría de las empresas.

El registro consultable. Todo descuento queda anotado con su monto, su motivo y su vigencia. Sin registro no hay escalera: hay una recomendación.

La tabla adjunta. Ninguna autorización por encima del primer nivel se concede sin el cálculo de cuánto volumen haría falta para compensar. El efecto principal no es el rechazo: es que el solicitante haga la cuenta antes de pedir.

La vigencia. Todo descuento tiene fecha de expiración escrita. Es el único mecanismo que rompe el trinquete, y es el que más se omite.

> DISTINCIÓN 40
>
> **No confundir un descuento con una concesión temporal.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta qué tendría que ocurrir para retirarlo. Si no hay respuesta, no concediste un descuento: cambiaste tu precio de manera permanente, para ese cliente y para todos los que se enteren.**

La mecánica V · Estructura de precio, no sólo nivel

Casi toda la discusión sobre precio se ocupa del **nivel**: cuánto cobrar. La decisión más interesante y la menos explorada es la de **estructura**: por qué cobrar, en qué unidad, con qué compromiso y en qué momento.

Seis arquitecturas, con lo que cada una hace.

Por unidad entregada. La más común. Transparente, fácil de comparar y por tanto fácil de convertir en comparación de precio.

Por resultado. Se cobra por el efecto y no por el insumo. Transfiere riesgo del cliente al proveedor, lo que permite capturar más valor, y exige que el resultado sea medible y atribuible: las dos condiciones del umbral de relevancia.

Por acceso. Una cuota por disponer del derecho a usar. Estabiliza el ingreso, alarga la relación y cambia la conversación de compra por compra a renovación.

Por capacidad reservada. Se cobra por tener disponible, se use o no. Transfiere el riesgo de variación de demanda al cliente, que es quien puede administrarlo.

Por tramos. Distintos precios según nivel de servicio. Permite que cada cliente se autoseleccione, y es el mecanismo más eficiente para capturar valor de segmentos con disposiciones a pagar distintas sin negociar con cada uno.

Tarifa en dos partes. Una cuota fija más un precio por unidad. Separa el costo de estar disponible del costo de servir, y es la estructura correcta para negocios con costo fijo alto de relación.

El caso de Santa Fe

El cambio de estructura que acompañó al nicho, y que importa tanto como el precio mismo:

	ANTES	DESPUÉS
Unidad de cobro	Tonelada, pedido a pedido	Contrato anual con banda de volumen
Compromiso	Ninguno	Volumen mínimo y máximo
Momento de cobro	45 días después de entregar	20% anticipado, resto a 30 días
Garantía	Ninguna	Reposición del lote fuera de especificación

Ninguno de estos cambios es una modificación de precio. Los cuatro modifican la economía de la relación, y tres de los cuatro afectan directamente a la cadena del capítulo 8: la banda de volumen estabiliza la absorción, el anticipo acorta el ciclo y la garantía convierte una afirmación en evidencia según el capítulo 19.

La pregunta de diseño: ¿qué estructura hace que el cliente pague en proporción al valor que recibe, y que la empresa cobre antes en lugar de después? Casi siempre hay una estructura mejor que la heredada, y casi nunca se ha examinado porque la estructura de precio se establece en los primeros años de una empresa y después se trata como un dato del entorno.

La mecánica VI · Cómo se sube un precio

Seis pasos, en orden estricto.

1 · Segmenta antes de subir. Un aumento uniforme es una decisión perezosa que cobra caro. Los clientes tienen disposiciones a pagar distintas, costos de servir distintos y alternativas distintas. Usa la curva del capítulo 14 y el nicho del 18: el aumento mayor va donde la diferencia cruza el umbral, y donde no lo cruza conviene un aumento menor o ninguno.

2 · Construye la justificación en la unidad del cliente. El cálculo del capítulo 19. Un aumento acompañado de un documento que muestra qué recibe el cliente a cambio se negocia de manera completamente distinta a uno que llega en una carta.

3 · Ofrece una arquitectura de elección. En lugar de «sube cinco por ciento», ofrecer: mismo precio con un compromiso de volumen, cinco por ciento más con las condiciones actuales, o un nivel de servicio reducido al precio anterior. El cliente que elige no experimenta el aumento como imposición, y la elección informa sobre su verdadera disposición a pagar.

4 · Anuncia con anticipación y con fecha. Un aumento con sesenta días de aviso permite planear, y planear reduce la reacción. Un aumento sorpresa produce una respuesta emocional que no tiene nada que ver con la economía.

5 · Prepara la conversación de los que se van. Alguno se irá. Calcula de antemano, con la tabla de compensación, cuántos puedes perder y quedar igual. Ese número —el trece por ciento del ejemplo anterior— es lo que convierte una conversación angustiosa en una decisión administrada.

6 · Mide quién se fue. Si se fueron los clientes del cuartil inferior de la curva de rentabilidad, el aumento hizo dos trabajos a la vez. Si se fueron los del cuartil superior, hay un problema de propuesta de valor que el precio acaba de revelar, y ésa es información de enorme importancia que sólo se obtiene subiendo.

La mecánica VII · La prueba de elasticidad

El capítulo 17 estableció que la disposición a pagar no se averigua preguntando. Se prueba, y hay tres diseños accesibles para cualquier empresa.

Por segmento geográfico o de canal. Aplicar el precio nuevo en una región o un canal y comparar contra el resto. Es el diseño más limpio porque tiene grupo de control.

Sólo para clientes nuevos. Se prueba el precio nuevo en las altas y se conserva el anterior en la base instalada. Elimina el riesgo sobre la cartera existente, a costa de crear dos precios que tarde o temprano hay que reunificar.

En cotizaciones. En negocios de venta consultiva, alternar el nivel de precio en cotizaciones equivalentes y medir la tasa de cierre. Requiere volumen suficiente para que la diferencia sea interpretable.

La regla de diseño, que es la del capítulo 17: escribir antes qué resultado haría concluir que el precio es demasiado alto. Sin umbral previo, cualquier pérdida de una cuenta se interpretará como confirmación de que no se debió subir.

El diagnóstico

Paso 1. Calcula tu margen de contribución real y construye tu tabla de compensación. Media hora.

Paso 2. Mide la brecha entre precio de lista y precio realizado promedio, por segmento y por vendedor. Esa brecha es tu descuento agregado, y casi siempre sorprende.

Paso 3. Cuenta cuántos de tus descuentos vigentes tienen fecha de expiración escrita.

Paso 4. Para tus tres productos principales, identifica con cuál de las tres lógicas está fijado el precio realmente, no en teoría.

Paso 5. Calcula, con la tabla de la asimetría, cuánto volumen podrías perder con un aumento de tres puntos. Compara esa cifra con tu deserción anual actual.

El paso 5 produce, con notable frecuencia, el siguiente hallazgo: **la empresa podría perder más clientes de los que pierde y ganar más dinero del que gana.**

La intervención

Primera · Instalar la tabla de compensación como requisito de toda solicitud de descuento. Una hoja. Es la intervención de mayor rendimiento del capítulo.

Segunda · Instalar la escalera de gobierno con registro y vigencia. Con límite a la autoridad de excepción, que es la lección de Alcalá.

Tercera · Medir y reportar mensualmente el precio realizado, no el de lista. La mayoría de las empresas reporta ventas y margen, y no reporta la brecha de precio, que es donde está la información.

Cuarta · Revisar la estructura de precio, no sólo el nivel. Una sesión anual con las seis arquitecturas sobre la mesa.

Quinta · Ejecutar una prueba de elasticidad al año, con umbral escrito.

Señales de éxito. Primer trimestre: la brecha entre precio de lista y realizado deja de crecer. A seis meses: se rechaza la primera solicitud de descuento por la tabla, que es el momento de verdad. A doce: el precio realizado sube sin que la deserción se mueva, que es la confirmación de que había margen sin explotar.

Qué empeorará antes de mejorar. La relación con el equipo comercial durante uno o dos trimestres, y el volumen en el segmento de menor rentabilidad. Ambas cosas son el efecto buscado y conviene decirlo así.

Lo que cambia en ti

El operador ve el precio como el resultado de una negociación. El arquitecto lo ve como **una decisión de diseño que se toma antes de la negociación**, y entiende que lo que ocurre en la mesa es la ejecución de una política, no la política misma.

Hay una observación final que conviene dejar instalada, porque resume la economía de este capítulo.

En casi todas las empresas medianas que conozco, existe una asimetría de esfuerzo difícil de justificar: se dedican meses a proyectos de reducción de costos con rendimientos de uno o dos puntos, y minutos a decisiones de precio con rendimientos de tres o cuatro. La razón no es que nadie sepa hacer la cuenta. Es que **el costo es un problema técnico y el precio es un problema de coraje**, y las organizaciones están mucho mejor equipadas para lo primero.

Un programa de reducción de costos no requiere que nadie sostenga una conversación incómoda con un cliente. Un aumento de precio, sí. Y esa diferencia —enteramente psicológica, enteramente humana— explica por qué la variable de mayor apalancamiento de la empresa es también la menos trabajada.

El descuento de cuatro puntos de Grupo Alcalá se aprobó en once minutos. La tabla que lo habría desaconsejado se construye en media hora y cabe en una hoja.

CAPÍTULO 21

El modelo de negocio como máquina

Escena · El mismo trigo

En 2019 y en 2023, Molinos Santa Fe molía el mismo grano en el mismo molino, con la misma tecnología, en la misma región, con buena parte de la misma gente.

La economía de la empresa era irreconocible.

	2019	2023
Ventas	459 MDP	502 MDP
Margen bruto	16.4%	23.1%
Rotación de activos	1.31	1.78
Ciclo de conversión	63 días	34 días
Días de inventario	68	39
Referencias activas	91	38
Retorno sobre activos	**4.8%**	**11.9%**

El retorno se multiplicó por dos coma cinco con un crecimiento de ventas del nueve por ciento.

No hubo una máquina nueva, ni un producto nuevo, ni una tecnología nueva. Lo que cambió fueron siete decisiones sobre cómo funcionaba el negocio:

DECISIÓN	2019	2023
A quién sirve	Cualquier panadería de la región	Procesos de fermentación larga
Qué promete	Harina de calidad	Especificación garantizada por lote
Cómo produce	Molienda propia, catálogo amplio	Molienda propia, catálogo acotado
Cómo entrega	Pedido a pedido, semanal	Programa quincenal contratado
Cómo cobra	Precio por tonelada	Contrato anual con banda de volumen
Cuándo cobra	45 días después de entregar	20% anticipado, resto a 30 días
Qué posee	Molino, flota propia, bodegas	Molino; flota y bodega secundaria tercerizadas

Siete decisiones. Ninguna de ellas es una decisión de producto. Las siete, juntas, explican por qué el retorno se multiplicó por dos y medio.

La confusión

> **Creer que el modelo de negocio es una descripción de lo que la empresa hace, cuando es un conjunto de decisiones de diseño que determinan su balance.**

La palabra «modelo de negocio» se usa habitualmente como sinónimo de «a qué se dedica la empresa». Bajo esa acepción, el modelo de Santa Fe era el mismo en 2019 y en 2023: molía trigo y vendía harina.

La acepción es inútil porque no distingue entre dos empresas cuyo retorno difiere por un factor de dos y medio.

El modelo de negocio no es lo que vendes. Es **la configuración de decisiones que determina cuánto capital necesitas compro-**

meter para venderlo, cuánto tardas en recuperarlo y cuánto te queda de cada peso. Es decir: el modelo determina los eslabones uno, dos y tres de la cadena del capítulo 8, y por tanto determina el retorno del capítulo 9.

Y aquí está la razón por la que este capítulo cierra la Parte III y no la abre: **el modelo es el punto donde la propuesta de valor se convierte en aritmética.** Todo lo que los capítulos 16 a 20 establecieron sobre valor, cliente, nicho, comunicación y precio, se materializa en siete decisiones que aparecen en el balance.

DISTINCIÓN 41

No confundir el producto con el modelo.

Prueba: **dos empresas pueden vender exactamente lo mismo y tener retornos que difieran por un factor de tres. La diferencia nunca está en el producto: está en las siete decisiones.**

El principio

Un modelo de negocio es la máquina que crea valor, lo entrega y captura una parte de él. Su diseño consiste en siete decisiones, cada una de las cuales tiene una consecuencia directa y calculable sobre un eslabón de la cadena de transformación de capital. En consecuencia, el modelo determina la estructura de activos, y la estructura de activos determina el retorno.

LEY 21

El modelo determina la estructura de activos

Las decisiones de modelo –a quién se sirve, qué se promete, cómo se produce, cómo y cuándo se entrega, cómo y cuándo se cobra, qué se posee– determinan qué capital hay que comprometer y durante cuánto tiempo. Por consiguiente, el retorno sobre activos de una empresa está acotado por arriba por su diseño de modelo, y ninguna excelencia operativa lo supera.

La última cláusula es la que hace operativa la ley. **Una empresa con un modelo mal diseñado tiene un techo de retorno que la ejecución no puede romper.** Puede acercarse a él con disciplina extraordinaria; no puede excederlo. Y una empresa que opera muy por debajo de su techo tiene un problema de ejecución, que es una situación mucho más afortunada.

Saber en cuál de las dos situaciones se está es, quizá, el diagnóstico estratégico más importante que puede hacer una dirección, y es el objeto del resto de este capítulo.

La mecánica I · Las tres funciones

Un modelo de negocio hace tres cosas, y conviene tenerlas separadas porque fallan de manera independiente.

Crear valor. Producir algo que resuelve un problema mejor que las alternativas. Es el objeto del capítulo 16.

Entregar valor. Hacer que ese algo llegue efectivamente a quien lo necesita, en condiciones que le permitan obtener el resultado. Es el cuarto proceso del capítulo 3.

Capturar valor. Quedarse con una porción económicamente suficiente de lo que se creó. Es el objeto del capítulo 20.

La observación que organiza todo lo que sigue: **la mayoría de los modelos que fracasan no fracasan al crear. Fracasan al capturar.**

Existen empresas que resuelven problemas reales, con clientes satisfechos, operaciones competentes y economía insostenible. No son un caso raro: son el caso más común de empresa que cierra. La creación de valor es una condición necesaria y está muy lejos de ser suficiente, y la Parte II de este libro existe fundamentalmente para poder demostrarlo.

La mecánica II · Las siete decisiones

1 · A quién sirves

La decisión del capítulo 18. Determina el tamaño del mercado accesible, la homogeneidad de los requisitos y –a través de ella– la complejidad de todo lo demás.

Consecuencia sobre la cadena: afecta al margen, vía premio de precio y vía costo de servir; y a la rotación, vía complejidad de inventario y de proceso.

2 · Qué prometes

El alcance exacto del compromiso. No qué vendes: qué garantizas.

Es una decisión mucho más consecuente de lo que parece, porque la promesa determina la capacidad que hay que sostener. Santa Fe pasó de prometer «harina de calidad» –una afirmación sin consecuencia verificable– a garantizar una especificación por lote con reposición. La segunda promesa es más cara de sostener y vale un veintiuno por ciento de premio.

Consecuencia: margen, vía precio; y costo, vía capacidad de respaldo. Una promesa que la operación no puede sostener es el tercer arquetipo de fuga que veremos más adelante.

3 · Cómo produces

Propio, tercerizado o híbrido. Es la decisión que más capital compromete y la que menos se revisa una vez tomada.

Consecuencia: rotación de activos, de manera directa y masiva. Producir con activos propios multiplica el capital comprometido y reduce la rotación; producir con terceros libera capital a cambio de margen y de control.

Ninguna de las dos es superior en abstracto. La pregunta correcta es **dónde está la diferenciación**: se posee lo que produce la ventaja y se terceriza lo que no. Santa Fe conservó la molienda —donde estaba su ventaja— y tercerizó flota y bodega secundaria, donde no tenía ninguna.

4 · Cómo entregas

Canal, frecuencia, geografía, nivel de servicio.

Consecuencia: costo de servir, que es el capítulo 14; y capital de trabajo, vía inventario en tránsito y en punto de venta.

La decisión de frecuencia es la más subestimada. Santa Fe pasó de entrega semanal a pedido a programa quincenal contratado: mismo volumen, la mitad de viajes, inventario planeado en lugar de reactivo, y veintinueve días menos de inventario.

5 · Cómo cobras

La estructura de precio del capítulo 20.

Consecuencia: margen, y estabilidad del margen. Un contrato con banda de volumen no sólo fija un precio: reduce la varianza de la absorción, que es el segundo factor del puente de margen del capítulo 9.

6 · Cuándo cobras

La decisión más subestimada de las siete y la que tiene el efecto más directo sobre la caja. Merece su propia sección, más adelante.

Consecuencia: ciclo de conversión de efectivo, de manera inmediata y calculable.

7 · Qué posees

Qué activos están en tu balance y cuáles en el de otro. Incluye instalaciones, equipo, inventario, flota, sistemas y —decisión con fre-

cuencia invisible— la cartera de clientes: quien financia el crédito comercial está poseyendo un activo financiero.

Consecuencia: rotación de activos y exposición al riesgo. La decisión de poseer es, simultáneamente, una decisión sobre retorno y una decisión sobre quién absorbe la variación de la demanda.

La tabla de consecuencias

El artefacto que conecta este capítulo con toda la Parte II:

DECISIÓN	ESLABÓN QUE MUEVE	EFECTO EN SANTA FE
A quién sirves	Margen y rotación	Margen bruto +6.7 pts
Qué prometes	Margen y costo de respaldo	Premio de precio 4% → 21%
Cómo produces	Rotación de activos	Flota fuera del balance
Cómo entregas	Costo de servir y capital de trabajo	Inventario 68 → 39 días
Cómo cobras	Margen y su varianza	Absorción estabilizada
Cuándo cobras	Ciclo de conversión	−11 días
Qué posees	Rotación de activos	Rotación 1.31 → 1.78

Leída de arriba abajo, la tabla explica cómo se pasa de un retorno sobre activos del cuatro coma ocho por ciento a uno del once coma nueve sin haber cambiado el producto.

Leída al revés —desde el eslabón hacia la decisión— es un instrumento de diagnóstico: **si un eslabón de tu cadena está roto, esta tabla te dice qué decisión de modelo lo está rompiendo.**

Una empresa con rotación baja tiene un problema de decisiones 3 y 7. Una con ciclo largo, de decisión 6. Una con margen erosionado, de decisiones 1, 2 y 5. Ninguno de esos problemas se resuelve trabajando más dentro del modelo actual, y ahí está la tesis que cierra esta parte del libro.

La mecánica III · Los cuatro arquetipos de modelo roto

Un modelo falla en uno de cuatro lugares. Los cuatro se han visto ya en este libro, y conviene reunirlos porque juntos forman un diagnóstico completo.

1 · Crea y no captura

El cliente obtiene un beneficio enorme y la empresa se queda con una fracción irrisoria.

Firma: clientes muy satisfechos, referencias entusiastas, márgenes que no alcanzan. Es el arquetipo típico de los servicios profesionales mal estructurados —donde se cobra por hora un trabajo que produce millones al cliente— y de las empresas técnicas que no saben traducir su aportación a la unidad económica de quien paga.

Dónde está la falla: decisiones 2 y 5. Se promete poco y se cobra por el insumo en lugar de por el resultado.

Qué lo corrige: el cálculo del capítulo 19 y las arquitecturas del capítulo 20.

2 · Captura y no entrega

Se vende más de lo que la operación puede sostener.

Firma: buenos trimestres comerciales seguidos de malos semestres operativos; deserción concentrada en las cohortes más recientes. Es Vértice Sistemas en el capítulo 3.

Dónde está la falla: desajuste entre las decisiones 2 y 3. La promesa excede la capacidad.

Qué lo corrige: la regla del tapón del capítulo 3, y el balanceo de capacidades.

3 · Entrega y no crea

La empresa opera impecablemente y produce algo que dejó de diferenciarse.

Firma: excelencia operativa con márgenes en descenso y premio de precio erosionándose. Es Molinos Santa Fe antes de 2021, y es también, en su dimensión comercial, Herrera Componentes.

Dónde está la falla: decisión 1. Se está sirviendo a un cliente para quien la diferencia ya no cruza el umbral.

Qué lo corrige: el capítulo 16 y el 18.

4 · Crea, entrega, captura, y la estructura de activos anula el retorno

El arquetipo más difícil de ver, porque todo lo visible funciona.

Firma: margen razonable, clientes satisfechos, utilidad positiva y retorno sobre activos mediocre. Es Transportes Aurora en el capítulo 12, y es Herrera en su dimensión financiera.

Dónde está la falla: decisiones 3, 6 y 7. Se posee demasiado, se cobra demasiado tarde, o ambas.

Qué lo corrige: este capítulo.

La mecánica IV · El eslabón invisible: cuándo cobras

De las siete decisiones, ésta es la que produce mayor efecto por menor esfuerzo, y es la que casi nunca se examina porque se considera una condición del mercado en lugar de una variable de diseño.

Cinco momentos posibles, ordenados de mejor a peor para la empresa:

Antes de producir. Anticipo, preventa, suscripción cobrada por adelantado. El cliente financia la operación. Es la estructura de las empresas con ciclo de conversión negativo, que son las máquinas de compounding más eficientes que existen porque crecen generando efectivo en lugar de consumirlo.

Al entregar. Contra entrega. Ciclo corto y sano.

Por hitos. Pagos parciales conforme avanza. Es la estructura que Peñasco tenía en el capítulo 10, y su virtud depende enteramente de que los hitos coincidan con el avance real y no con eventos administrativos.

Después de entregar, a plazo. El caso general. El plazo es una decisión, no un dato.

Después de que el cliente cobre. La peor de todas: la empresa financia toda la cadena hasta que alguien aguas abajo pague. Aparece con frecuencia en proveedores de empresas grandes, y equivale a prestar dinero sin contrato de crédito.

La aritmética

Santa Fe pasó de cobrar todo a cuarenta y cinco días a cobrar el veinte por ciento anticipado y el resto a treinta. El plazo promedio ponderado pasó de cuarenta y cinco a veinticuatro días: **veintiún días de mejora**.

Con ventas de quinientos dos millones —uno coma tres siete millones diarios— esos veintiún días liberaron aproximadamente veintiocho coma nueve millones de pesos de capital de trabajo, de forma permanente.

No se vendió un peso más. No se ahorró un peso de costo. Se cambió el momento del cobro, y esa sola decisión produjo un efecto sobre el retorno equivalente al de un aumento sustancial de utilidad.

Por qué no se hace

Porque se supone que el plazo lo impone el mercado. A veces es cierto. Con frecuencia no lo es, y la prueba está en que **dentro de una misma industria conviven empresas con plazos muy distintos.**

Lo que hace posible cobrar antes es, casi siempre, una de tres cosas: una diferencia que el cliente no quiere perder —es decir, el capítulo 16—; una contrapartida que se ofrece a cambio —descuento por pronto pago, garantía, prioridad de servicio—; o una estructura contractual que lo normalice, como el contrato anual de Santa Fe, donde el anticipo se presentó no como una exigencia de pago sino como la reserva de capacidad de molienda para el año.

Esa reformulación —de «págame antes» a «reserva tu capacidad»— es la diferencia entre una negociación incómoda y un término estándar de contrato.

La mecánica V · El modelo determina la estructura de activos

La demostración que cierra el argumento. Tres empresas con la misma facturación de quinientos millones de pesos y el mismo margen operativo del once por ciento, con tres modelos distintos:

	INTEGRADA	HÍBRIDA	LIGERA
Activo fijo neto	260	140	45
Inventario	95	60	20
Cuentas por cobrar	82	55	28
Cuentas por pagar	(55)	(60)	(65)
Capital empleado	**382**	**195**	**28**
Utilidad operativa	55	55	55
Retorno sobre capital	**14.4%**	**28.2%**	**196%**

La misma utilidad. El mismo cliente, potencialmente. Retornos que difieren por un factor de trece.

Dos advertencias, porque esta tabla se malinterpreta con facilidad.

Primera: el modelo ligero no es superior en abstracto. Tercerizar transfiere margen a un tercero y, sobre todo, **transfiere control sobre la fuente de diferenciación**. Si la ventaja de la empresa está en la producción, tercerizarla equivale a regalarla. Santa Fe conservó el molino por esa razón exacta.

Segunda: la decisión correcta se toma atributo por atributo, no en bloque. La pregunta no es «¿poseer o tercerizar?» sino, para cada activo: *¿este activo produce la diferencia por la que el cliente paga?* Se posee lo que diferencia y se terceriza lo demás, y esa regla resuelve la mayoría de los casos sin necesidad de un análisis más elaborado.

La mecánica VI · Rediseñar el modelo antes que rediseñar el esfuerzo

La tesis que cierra esta parte del libro, y que conecta con el capítulo 5.

Ante un problema estructural —margen que se erosiona, retorno que cae, caja que no alcanza— la respuesta institucional por defecto consiste en **aplicar más esfuerzo dentro del modelo existente**: vender más, apretar costos, empujar cobranza, presionar al equipo.

Es una respuesta de nivel 1 o 2. Funciona mientras dura el empuje y no altera nada.

El modelo de negocio es el **nivel 5** de la escalera del capítulo 5: la configuración que vuelve necesaria a la estructura. Intervenir ahí es caro, lento y políticamente difícil, y es lo único que cambia la aritmética.

La prueba para saber cuál de los dos niveles corresponde es la que se enunció al presentar la Ley 21, y merece formularse como procedimiento:

Paso 1. Calcula el retorno sobre capital empleado de tu empresa.

Paso 2. Estima el techo de tu modelo: el retorno que obtendría una empresa con tu mismo modelo operada de manera impecable. Se estima con el mejor operador conocido de tu industria con estructura comparable, o reconstruyendo tu cadena con los mejores valores que tu empresa haya alcanzado históricamente en cada eslabón.

Paso 3. Compara.

Si estás muy por debajo del techo, tienes un problema de ejecución. Las Partes V y VI de este libro son tu terreno, y hay recorrido disponible sin tocar el modelo.

Si estás cerca del techo y el techo es insuficiente, no tienes un problema de ejecución. Tienes un modelo que no puede producir el retorno que necesitas, y ninguna cantidad de disciplina operativa lo va a arreglar.

Santa Fe estaba en el segundo caso en 2019, y lo estaba de manera bastante nítida: operaba razonablemente bien un modelo cuyo techo era del seis o siete por ciento de retorno sobre activos. Su programa de ampliación de 2019 fue un esfuerzo considerable, bien ejecutado, aplicado enteramente dentro de un modelo agotado.

Por eso produjo doce por ciento más de ventas y veintitrés por ciento menos de utilidad.

El diagnóstico · Las siete decisiones de tu empresa

Paso 1. Escribe tus siete decisiones tal como son hoy, no como deberían ser. Una línea cada una.

Paso 2. Para cada una, identifica **cuándo se tomó y por qué**. La mayoría resultará haber sido tomada en los primeros años de la empresa, por razones que ya no aplican, y no haberse revisado desde entonces.

Paso 3. Construye tu tabla de consecuencias: qué eslabón de la cadena mueve cada decisión, y en qué dirección.

Paso 4. Cruza con tu diagnóstico de la Parte II. Para cada eslabón deteriorado, identifica qué decisión de modelo lo está produciendo.

Paso 5. Localiza tu arquetipo de fuga entre los cuatro.

Paso 6. Aplica la prueba del techo.

La intervención

Primera · Revisar la decisión 6 —cuándo cobras— antes que ninguna otra. Es la de mayor efecto por menor esfuerzo y la que

menos resistencia interna encuentra, porque no requiere cambiar nada de lo que la empresa hace.

Segunda · Aplicar la regla de propiedad a cada categoría de activo. *¿Este activo produce la diferencia por la que el cliente paga?* Se posee lo que diferencia; el resto se somete a análisis.

Tercera · Revisar la estructura de cobro con las seis arquitecturas del capítulo anterior.

Cuarta · Instalar la revisión anual de modelo. Una sesión de consejo al año dedicada exclusivamente a las siete decisiones, separada del presupuesto. Sin esta separación, la conversación de modelo se convierte siempre en una conversación de metas, porque el presupuesto es urgente y el modelo no.

Quinta · Antes de cualquier programa de esfuerzo, aplicar la prueba del techo. Es una hora de trabajo que puede evitar dos años de empuje aplicado a un modelo agotado.

Señales de éxito. Primer semestre: existe el documento de las siete decisiones y alguien puede defender por qué cada una es la correcta hoy. A doce meses: al menos una decisión ha cambiado y el eslabón correspondiente se ha movido. A veinticuatro: el retorno sobre capital empleado se separa de su serie histórica, que es la única confirmación de que se intervino en el nivel correcto.

Qué empeorará antes de mejorar. Todo, durante uno o dos ejercicios. Un cambio de modelo implica renunciar a clientes, a referencias, a canales y a ingresos que el modelo anterior generaba. Santa Fe perdió facturación en 2021 y 2022 antes de recuperarla en 2023 con una economía distinta. Es la firma «peor antes de mejor» del capítulo 1 en su versión más pronunciada, y exige la declaración previa por escrito que ese capítulo recomendaba.

Lo que cambia en ti · Cierre de la Parte III

El operador trabaja dentro del modelo. Lo hereda, lo acepta como un dato del negocio y dedica su talento a operarlo mejor. Es un trabajo legítimo y absorbe, en la mayoría de las empresas, la totalidad de la capacidad directiva disponible.

El arquitecto trabaja **sobre** el modelo. Entiende que las siete decisiones fueron tomadas por alguien, en algún momento, con información que ya no es la actual, y que revisarlas es la intervención de mayor alcance que tiene a su disposición.

Seis capítulos para llegar aquí.

El valor resultó no ser una propiedad de lo que se produce sino una relación con las alternativas del cliente, que se erosiona por defecto y cuya erosión puede ocurrir mientras la empresa mejora todos los años. La demanda resultó ser un comportamiento y no una opinión, y su evidencia vale lo que costó producirla. El nicho resultó definirse por el umbral y no por la categoría, y estar casi siempre dentro de la cartera que ya se tiene. Marketing y ventas resultaron ser un solo sistema de transición de estados, cuya reparación es localizada y no volumétrica. El precio resultó ser la variable de mayor apalancamiento de la empresa y la menos trabajada, por razones que son de carácter y no de técnica. Y el modelo resultó ser el lugar donde todo lo anterior se convierte en balance.

La Parte II demostró que la aritmética es el árbitro. La Parte III ha demostrado de dónde salen los números que el árbitro juzga.

Y queda una pregunta que ninguna de las dos responde.

Santa Fe encontró un nicho donde su diferencia todavía importaba, rediseñó su modelo y multiplicó su retorno por dos y medio. Es una historia de éxito, y tiene una vulnerabilidad que

este libro todavía no ha tratado: **nada impide que un competidor haga exactamente lo mismo.**

La ventaja de Santa Fe en 2023 es un coeficiente de variación de cero coma seis por ciento en un segmento donde el umbral es cero coma cinco. Es una ventaja real. Es también, exactamente, la misma clase de ventaja que la empresa tenía en 1995 y que se le erosionó durante veinticuatro años sin que nadie lo notara.

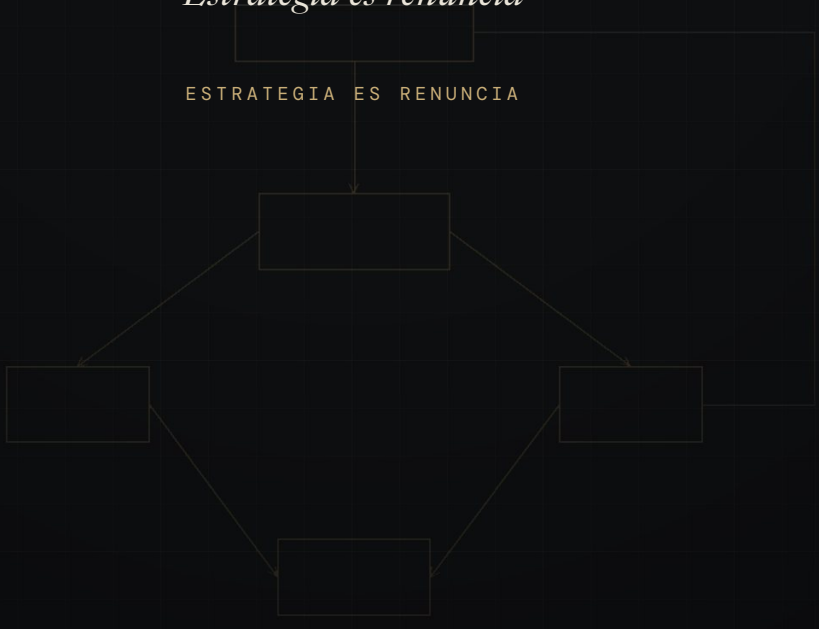
La pregunta que cierra esta parte y abre la siguiente es, por tanto, la más difícil del libro: **¿qué hace que una ventaja sobreviva a la imitación, y qué se elige deliberadamente para construirla?**

Empieza la Parte IV.

PARTE IV

ELEGIR

Estrategia es renuncia



PÓRTICO

El automóvil de un solo color

Entre 1908 y 1921, una empresa automotriz estadounidense hizo algo que, visto desde la lógica comercial, parece un error de principiante: decidió fabricar un solo modelo, en una sola configuración, y —a partir de cierto momento— en un solo color.

No fue una limitación. Fue una elección, y fue la elección de la que se derivó todo lo demás.

Un solo modelo permitía diseñar la producción alrededor de una secuencia fija. Una secuencia fija permitía la línea de montaje. La línea de montaje permitía que el trabajo se descompusiera en operaciones simples, lo que permitía contratar mano de obra sin formación previa. Un color único eliminaba tiempos de secado diferenciados. Cada renuncia habilitaba la siguiente, y el conjunto produjo una caída del costo unitario que ningún competidor podía igualar sin reproducir el sistema completo.

El precio del automóvil cayó de más de ochocientos dólares a menos de trescientos. La participación de mercado alcanzó proporciones que hoy resultarían inverosímiles en una industria manufacturera competida.

Nadie superó ese sistema atacando ninguna de sus partes por separado.

Lo que ocurrió después es la segunda mitad de la lección, y es la que este libro necesita.

A lo largo de la década de 1920, un competidor construyó una respuesta que no intentaba ser más barato. Organizó una escalera de marcas a distintos precios, de modo que un comprador pudiera empezar en el peldaño bajo y ascender conforme mejorara su situación. Introdujo cambios anuales de modelo, que convirtieron la antigüedad del automóvil en una señal social. Y ofreció financiamiento, que desplazó la decisión de compra del precio total al pago mensual.

Ninguna de esas tres cosas era posible para una empresa cuya ventaja entera descansaba en fabricar una sola cosa.

La participación del fabricante dominante se desplomó a lo largo de la década. En 1927 tuvo que detener la producción durante alrededor de seis meses para reconvertir sus instalaciones a un modelo nuevo: el sistema que le había dado el dominio era tan específico que no podía adaptarse, sólo reemplazarse.

De este episodio extraigo las dos proposiciones que gobiernan la Parte IV, y conviene sostenerlas juntas porque cada una sin la otra es peligrosa.

La primera: la renuncia es lo que produce la ventaja. No el esfuerzo, no la calidad, no la ambición. La capacidad de fabricar barato provino de haber renunciado a la variedad, y esa renuncia permitió un sistema de actividades que se reforzaban entre sí. Un competidor que quisiera igualar el costo tendría que renunciar a lo mismo, y renunciar a lo mismo significaba dejar de ser quien era.

La segunda: toda renuncia tiene fecha de caducidad. Las condiciones que hacen valiosa una elección —en aquel caso, un mercado donde el automóvil era todavía un bien de primera adquisición y el precio dominaba todo lo demás— cambian. Y una empresa construida alrededor de una renuncia tiene, por diseño, una enorme dificultad para advertir que la renuncia dejó de ser rentable, porque advertirlo equivale a cuestionar su propia identidad.

Es el mismo mecanismo que el capítulo 16 describió en Molinos Santa Fe, operando ahora sobre una elección estratégica en lugar de sobre un atributo de producto.

Qué hace esta parte

La Parte III estableció de dónde sale el valor, para quién, cómo se comunica, cómo se cobra y cómo se organiza en un modelo. Todo ello describe **una posición**: dónde está la empresa hoy y por qué funciona.

Lo que no explica es por qué esa posición debería seguir existiendo dentro de cinco años.

Es la vulnerabilidad con la que cerró el capítulo 21. Santa Fe encontró un nicho donde su diferencia todavía cruzaba el umbral, rediseñó su modelo y multiplicó su retorno. Y nada impide que un competidor haga exactamente lo mismo, porque la ventaja que la sostiene es de la misma naturaleza que la que se le erosionó durante veinticuatro años.

Esta parte trata de eso: de elegir dónde competir, contra quién, con qué ventaja y —sobre todo— renunciando a qué.

Cinco capítulos.

El **capítulo 22** establece qué es una estrategia y qué no lo es, y entrega la única prueba que distingue una decisión estratégica de una declaración de intenciones: qué se dejó de hacer.

El **capítulo 23** trata la industria como el sistema que es, y explica por qué dos empresas igualmente competentes en industrias distintas —o en segmentos distintos de la misma industria— obtienen márgenes que difieren por un factor de cinco.

El **capítulo 24** aborda la posición: dónde se puede ganar, por qué las actividades deben reforzarse entre sí y cuál es exactamente el costo de quedarse en el medio.

El **capítulo 25** se ocupa de la ventaja que sobrevive a la imitación: cuáles son sus fuentes reales, cómo se prueba su durabilidad y cómo se construye deliberadamente en lugar de descubrirla por accidente.

El **capítulo 26** cierra la parte con el problema que anula a casi todas las estrategias: la traducción a la operación. Una estrategia que no cambia procesos, presupuestos y criterios de contratación no está implementada, con independencia de cuántas veces se haya presentado.

Una advertencia sobre el tono, porque esta parte del libro tiene una dificultad propia.

La palabra «estrategia» ha sido usada con tanta laxitud durante tanto tiempo que ha perdido casi todo su poder de discriminación. Se llama estrategia a un plan, a una intención, a una lista de iniciativas, a una presentación y a cualquier decisión que alguien considere importante.

Este libro usa el término en un sentido estrecho y exigente, y conviene enunciarlo desde el principio: **estrategia es el conjunto de elecciones que excluyen alternativas.** Si no excluye nada, no es estrategia. Puede ser un plan excelente, un conjunto de buenas intenciones o una descripción acertada de lo que la empresa ya hace. No es estrategia.

El capítulo 22 empieza por demostrar cuán poco de lo que se llama estrategia sobrevive a esa definición.

CAPÍTULO 22

Si no hay renuncia, no hay estrategia

Escena · Nueve de once

Ingeniería Sarmiento prestaba servicios de mantenimiento industrial, montajes, ingeniería de proyecto, atención de emergencias y —desde hacía tres años— automatización. Facturaba seiscientos cuarenta millones de pesos con trescientos ochenta personas, y había crecido un setenta y uno por ciento en seis años.

Su margen operativo, en ese mismo periodo, había pasado del catorce por ciento al ocho coma seis.

En febrero de 2022 el consejo aprobó el plan estratégico del trienio: cuarenta y siete páginas, once objetivos estratégicos, treinta y cuatro iniciativas. El documento era profesional, estaba bien construido y tenía responsables asignados y metas cuantificadas.

Los once objetivos eran de crecimiento. Ninguno de los treinta y cuatro proyectos consistía en dejar de hacer algo.

Durante la revisión, alguien recuperó el plan anterior, el de 2019. Puestos uno al lado del otro, **nueve de los once objetivos eran literalmente idénticos**. No parecidos: los mismos, con la misma redacción.

Tres años, dos procesos de planeación, decenas de horas de dirección, y ninguna decisión.

El diagnóstico se completó con una pregunta que hice en la sesión siguiente y que recomiendo hacer en cualquier empresa:

> ***¿Qué decidió esta empresa dejar de hacer en los últimos tres años?***

Hubo un silencio largo. Alguien mencionó que se había cerrado una sucursal, y otro precisó que el cierre había sido consecuencia de la pérdida del arrendamiento.

No había habido ninguna renuncia. Había habido tres años de adiciones.

Quedaba una segunda comprobación, más incómoda que la primera.

El plan de 2022 declaraba a la automatización como la apuesta de crecimiento del trienio: aparecía primera en el documento, tenía el lenguaje más ambicioso y se describía como el futuro de la empresa.

Se revisó entonces adónde había ido realmente el dinero y la gente en los doce meses posteriores a la aprobación del plan:

	PARTICIPACIÓN EN EL PLAN	ASIGNACIÓN REAL
Contrataciones nuevas destinadas a automatización	Prioridad 1	4%
Inversión en equipo y herramienta para automatización	Prioridad 1	6%
Horas de dirección general dedicadas a automatización	Prioridad 1	\~3%

El noventa y seis por ciento de la capacidad nueva de la empresa había ido a reforzar las dos líneas de servicio más grandes y de peor

margen, que eran también las que generaban las urgencias semanales.

Sarmiento tenía dos estrategias. Una escrita y otra ejecutada, y sólo la segunda estaba produciendo consecuencias.

La confusión

Tres capas, y conviene separarlas porque se corrigen de maneras distintas.

Primera: confundir planificación con estrategia.

Planificar es establecer cómo se ejecutará lo que ya se decidió: metas, plazos, responsables, recursos. Es una actividad necesaria, disciplinada y perfectamente compatible con la ausencia total de estrategia.

El plan de Sarmiento era un buen plan. Describía con precisión qué haría la empresa para crecer en cada una de sus cinco líneas. Lo que no contenía era ninguna decisión sobre **en cuál de las cinco convenía competir**, y esa omisión no era un defecto del documento: era su estructura.

Segunda: confundir aspiración con elección.

«Ser el proveedor preferido de servicios industriales de la región» es una aspiración. No excluye nada, no orienta ninguna decisión concreta y ningún competente podría estar en desacuerdo con ella. Es, en el sentido técnico del capítulo 7, **irrefutable**: no hay ninguna observación que pudiera mostrar que es una mala idea.

Una aspiración describe un estado deseado. Una estrategia describe un camino que excluye otros caminos. Son géneros distintos y se parecen lo suficiente como para sustituirse sin que nadie lo note.

Tercera: confundir la estrategia declarada con la revelada.

Toda empresa tiene una estrategia, tenga o no un documento. Está inscrita en dónde pone su dinero, su gente y su atención directiva, y esa estrategia opera con independencia de lo que diga el plan.

Sarmiento tenía una estrategia perfectamente clara: **defender el volumen en las dos líneas grandes de margen bajo.** No estaba escrita en ninguna parte, nadie la había decidido conscientemente, y era la que gobernaba la empresa.

> DISTINCIÓN 42
>
> **No confundir planificación con estrategia.**
>
> ***Prueba:*** **un plan responde a cómo. Una estrategia responde a qué sí y qué no. Si tu documento no contiene ningún «no», es un plan.**

El principio

> **Una estrategia es un conjunto coherente de elecciones sobre dónde competir y cómo ganar, cuya propiedad definitoria es que excluye alternativas. Como la parte de las elecciones que puede verificarse es únicamente la exclusión, una estrategia sólo es demostrable en lo que la empresa dejó de hacer. Todo lo demás es descripción favorable de lo que ya ocurría.**

LEY 22

Una estrategia se verifica en la renuncia

Las afirmaciones sobre lo que una empresa hará son compatibles con cualquier comportamiento futuro y, por tanto, no informan. Sólo las renuncias —clientes rechazados, líneas cerradas, capacidades no construidas, recursos retirados— constituyen evidencia de que existe una estrategia. En ausencia de renuncias, la empresa no tiene estrategia: tiene un presupuesto de crecimiento distribuido entre todas sus actividades.

La última oración describe con precisión lo que Sarmiento tenía, y lo que tiene, en mi experiencia, una proporción muy alta de las empresas medianas que cuentan con un documento formal de estrategia.

Y conviene decir por qué importa, más allá de la pulcritud conceptual. Una empresa sin renuncias reparte sus recursos en proporción al tamaño actual de cada actividad, que es exactamente la asignación que perpetúa la situación presente. **La ausencia de estrategia no es neutral: es una decisión a favor del statu quo, tomada por omisión y sin que nadie responda por ella.**

La mecánica I · Las tres preguntas de una estrategia

Una estrategia completa responde a tres preguntas. La tercera es la única verificable y es la que casi siempre falta.

1 · ¿Dónde competimos?

Qué clientes, qué problema, qué geografía, qué tramo de la cadena de valor. Es el capítulo 18 elevado a decisión de empresa.

La prueba: la respuesta debe excluir. «Empresas industriales medianas» no excluye prácticamente nada; «procesos de fermentación larga en un radio de cuatrocientos kilómetros» excluye casi todo, y por eso es una respuesta.

2 · ¿Cómo ganamos?

Por qué el cliente elegido nos elegiría a nosotros y no a la alternativa. Es la Ley 17 del capítulo 16: el valor es relativo a la alternativa, y por tanto la respuesta tiene que nombrar la alternativa.

La prueba: la respuesta debe ser falsable. «Por nuestra calidad y servicio» no lo es. «Porque somos los únicos que garantizamos especificación por lote en un segmento donde la variación se amplifica» sí lo es: podría resultar falso, y sabríamos cómo comprobarlo.

3 · ¿A qué renunciamos?

Qué clientes no atenderemos, qué servicios no prestaremos, qué capacidades no construiremos, qué oportunidades dejaremos pasar.

La prueba: debe doler. Una renuncia que no incomoda a nadie no es una renuncia: es una descripción de algo que la empresa ya no hacía.

La relación entre las tres es lo que la mayoría de los procesos de planeación pasa por alto. **Las respuestas uno y dos no tienen ningún**

contenido sin la tres. Decir dónde se compite sin decir dónde no, o cómo se gana sin decir a qué se renuncia para poder ganar así, produce afirmaciones que son compatibles con cualquier asignación de recursos, y por tanto no restringen nada.

Y una estrategia que no restringe no es una estrategia: es un adorno del presupuesto.

La mecánica II · La prueba de la renuncia

Cinco preguntas. Se responden con hechos de los últimos treinta y seis meses, con nombre, fecha y monto. Si alguna no tiene respuesta concreta, la estrategia no existe en esa dimensión.

1 · ¿Qué dejamos de hacer? Una línea de servicio, un producto, un mercado, un canal. No «reducimos el énfasis»: dejamos.

2 · ¿Qué cliente rechazamos? Un cliente concreto, con nombre y monto, al que se le dijo que no. Si nunca se ha rechazado a ninguno, la empresa acepta todo lo que llega, que es la definición operativa de no tener foco.

3 · ¿Qué oportunidad declinamos? Un mercado que se podía atender, una adquisición posible, una licitación a la que se decidió no presentarse.

4 · ¿Qué capacidad decidimos no construir? Toda estrategia implica no desarrollar competencias que un competidor sí tendrá. Nombrar cuáles es una de las formas más precisas de enunciar una elección.

5 · ¿De qué retiramos recursos? No «asignamos menos crecimiento»: retiramos. Es la más exigente de las cinco y la que más información produce.

Sarmiento no pudo responder ninguna de las cinco con un hecho concreto. Es, en mi experiencia, el resultado habitual la primera vez

que se aplica esta prueba, y produce siempre el mismo efecto útil: una sala en silencio que acaba de entender algo que cuarenta y siete páginas no habían transmitido.

La mecánica III · La estrategia revelada por el presupuesto

El instrumento central del capítulo, y el más incómodo.

> **La estrategia real de una empresa no está en su documento de estrategia. Está en tres tablas: adónde va el capital, adónde va la gente nueva y adónde va la atención de la dirección.**

Las tres se construyen con datos que existen y ninguna lleva más de dos horas.

Tabla 1 · Asignación de capital. Inversión aprobada en los últimos veinticuatro meses, abierta por línea de negocio o unidad estratégica, en porcentaje del total.

Tabla 2 · Asignación de talento. Contrataciones y promociones del mismo periodo, por destino. Y una columna adicional que suele ser reveladora: dónde estaban las personas de mayor desempeño hace dos años y dónde están hoy.

Tabla 3 · Asignación de atención. Horas de comité de dirección dedicadas a cada línea, extraídas de las actas. Es la más laboriosa y la más honesta de las tres, porque la atención directiva es el recurso genuinamente escaso del capítulo 1 y su reparto no admite retórica.

Cómo se lee

Se coloca al lado la prioridad declarada en el plan. Las discrepancias son el hallazgo.

Hay tres patrones, y cada uno significa algo distinto:

La asignación es proporcional al tamaño actual de cada actividad. Es el caso de Sarmiento y el más común. Significa que no hay estrategia: hay inercia presupuestal, que reparte los recursos de modo que el futuro se parezca al presente.

La asignación es proporcional a la urgencia. Los recursos van donde hay problemas. Significa que la empresa está siendo dirigida por su operación, y es el patrón que el capítulo 41 trata como cuello de botella de la dirección.

La asignación es desproporcionada a favor de una apuesta. Hay una estrategia. Puede ser buena o mala, pero existe, y puede evaluarse.

El valor de este ejercicio es que **no admite discusión**. Una conversación sobre si la empresa tiene o no estrategia puede durar tres horas sin converger. Una tabla que muestra que el noventa y seis por ciento de la capacidad nueva fue a las líneas que el plan declaraba secundarias termina la conversación en tres minutos.

> DISTINCIÓN 43
>
> **No confundir la estrategia declarada con la revelada por el presupuesto.**
>
> ***Prueba:* si un extraño tuviera únicamente tus tres tablas de asignación y ningún documento, ¿deduciría tu estrategia declarada? Si deduciría otra cosa, ésa es tu estrategia.**

La mecánica IV · Por qué las organizaciones no renuncian

Si la renuncia es tan central, cabe preguntarse por qué es tan rara. Las razones no son morales ni de falta de carácter: son estructurales, y conocerlas permite diseñar contra ellas.

Primera: la renuncia tiene una víctima identificable y un beneficiario difuso.

Cerrar una línea de servicio perjudica a personas concretas, con nombre, que estarán en la sala. El beneficio –recursos liberados que se aplicarán mejor en otra parte– es abstracto, futuro y no tiene quien lo defienda con la misma energía.

Es una asimetría de representación, y en cualquier deliberación la parte concreta gana a la abstracta.

Segunda: el costo es inmediato y el beneficio es diferido.

La facturación cae este trimestre y el margen mejora dentro de dieciocho meses. Es la firma «peor antes de mejor» del capítulo 1 aplicada a la decisión estratégica, y comparte con todas ellas la misma vulnerabilidad: puede ser revertida en la ventana intermedia con evidencia a favor.

Tercera: nadie es evaluado por lo que no hizo.

Un directivo que consigue un contrato marginal recibe reconocimiento. Uno que lo rechaza porque destruye valor no recibe nada, y si el año resulta flojo, tendrá que explicar por qué rechazó negocio.

El sistema de reconocimiento premia la adición y no registra la sustracción. Mientras eso sea así, la renuncia dependerá del carácter individual, que es exactamente lo que la Ley 3 advirtió que no escala.

Cuarta, y la decisiva: los planes se escriben por consenso, y el consenso es aditivo.

Cuando un plan estratégico se construye recogiendo las prioridades de cada área y buscando acuerdo, el resultado es necesariamente **la unión de todas las prioridades, nunca la intersección.** Cada participante defiende lo suyo, nadie tiene incentivo para eliminar lo de otro, y la forma más rápida de cerrar la sesión es incluirlo todo.

Once objetivos estratégicos no son una decisión sobre qué importa. Son el resultado aritmético de un proceso en el que once personas dijeron qué les importaba.

La implicación de diseño es directa y poco popular: una estrategia no puede construirse por consenso. Puede consultarse ampliamente, debatirse con rigor y explicarse con cuidado, y la decisión de qué se excluye tiene que tomarla alguien que pueda decir que no. Si la autoría es colectiva, el producto será una suma.

La mecánica V · La coherencia

Queda la propiedad que convierte un conjunto de elecciones en una estrategia, y que el pórtico de esta parte ilustró.

Un solo modelo permitía la línea de montaje; la línea de montaje permitía contratar sin formación; el color único eliminaba tiempos de secado. **Cada elección aumentaba el valor de las demás.**

Esa propiedad tiene un nombre operativo —coherencia— y una consecuencia estratégica de primer orden: un conjunto coherente de elecciones es mucho más difícil de imitar que cualquiera de sus elementos por separado.

Un competidor puede copiar una actividad. Para copiar un sistema de actividades que se refuerzan mutuamente tiene que copiarlas todas, y copiarlas todas significa renunciar a lo mismo, es decir, **dejar de ser quien es.** Ésa es la razón por la que ningún fabricante igualó aquel costo atacando ninguna parte del sistema, y es el fundamento de todo el capítulo 25.

La prueba de coherencia

Se construye una matriz con las elecciones estratégicas en filas y columnas, y para cada par se pregunta: *¿esta elección hace más valiosa a la otra, la hace menos valiosa, o es indiferente?*

Es la misma matriz de acoplamientos del capítulo 1, aplicada al nivel estratégico.

Mayoría de refuerzos: hay un sistema. La ventaja será duradera en proporción al número de elecciones que un imitador tendría que reproducir simultáneamente.

Mayoría de indiferencias: no hay estrategia, hay una lista. Cada elección se defiende sola y ninguna protege a las demás.

Presencia de conflictos: hay elecciones que se anulan entre sí. Es el caso de una empresa que declara competir por servicio y simultáneamente centraliza operaciones para reducir costo, y es más frecuente de lo que parece porque las dos decisiones suelen tomarse en momentos distintos y por áreas distintas.

La mecánica VI · La frase contradecible

La prueba de escritura que cierra el capítulo, y la más rápida de todas.

> **Enuncia tu estrategia en una frase. Si ninguna persona competente y bien informada podría estar en desacuerdo con ella, no es una estrategia.**

El criterio parece severo y es simplemente la Ley 8 del capítulo 7 aplicada a la estrategia: lo que no se puede refutar no informa.

Ejemplos que fallan la prueba:

Ser el proveedor preferido de servicios industriales de la región. Nadie puede discrepar. No hay contenido.

Crecer de manera rentable y sostenible con excelencia operativa. Tres adjetivos que nadie rechazaría.

Poner al cliente en el centro. Una empresa que no lo hiciera no podría decirlo en voz alta, lo cual demuestra que la frase no distingue nada.

Ejemplos que la pasan:

Vamos a concentrar el ochenta por ciento de nuestra capacidad en ingeniería de proyecto y emergencias, y a salir de mantenimiento contratado en tres años, aunque eso reduzca la facturación a la mitad.

Alguien competente puede discrepar de eso. De hecho, varios discreparon. Eso es exactamente lo que demuestra que es una estrategia.

El diagnóstico

Paso 1. Aplica la prueba de la renuncia: las cinco preguntas, con hechos de treinta y seis meses.

Paso 2. Construye las tres tablas de asignación y colócalas junto a la prioridad declarada.

Paso 3. Escribe tu estrategia en una frase y sométela a la prueba de contradicción, preferiblemente con alguien que tenga incentivo para discrepar.

Paso 4. Construye la matriz de coherencia sobre tus cinco o seis elecciones principales.

Paso 5. Compara tu plan actual con el de hace tres años, objetivo por objetivo. La proporción de objetivos idénticos es una medida directa de cuántas decisiones se han tomado.

La intervención

Primera · Añadir una sección obligatoria de renuncias al documento de estrategia. Con nombre, monto y fecha. Un plan sin esa

sección no se somete a aprobación. Es una regla de una línea y cambia por completo la naturaleza del proceso de planeación, porque obliga a que la conversación difícil ocurra durante la elaboración y no después.

Segunda · Separar la sesión de estrategia de la sesión de presupuesto. Si ocurren juntas, la estrategia se convierte en la justificación del presupuesto. Recomiendo seis meses de distancia y órdenes del día completamente distintos.

Tercera · Asignar la autoría final a una persona. Consulta amplia, decisión individual. Es la única defensa contra la aritmética del consenso.

Cuarta · Publicar las tres tablas de asignación trimestralmente, junto a la prioridad declarada. La discrepancia visible y recurrente es el mecanismo más eficaz que conozco para que una estrategia declarada se convierta en real: nadie sostiene durante cuatro trimestres una tabla que contradice lo que firmó.

Quinta · Evaluar a la dirección también por las renuncias ejecutadas. Corrige la tercera razón estructural, y es la intervención de nivel 4 del capítulo 5 en este terreno.

Señales de éxito. Primer ciclo de planeación: el documento contiene renuncias con nombre y alguien se opone a ellas. La oposición es la señal, no el problema. A doce meses: al menos una renuncia se ha ejecutado y la facturación ha caído en esa línea. A veinticuatro: las tablas de asignación empiezan a parecerse a la prioridad declarada.

Qué empeorará antes de mejorar. La facturación, la moral de las áreas afectadas y la cohesión aparente del equipo directivo. Una estrategia real produce perdedores internos, y la ausencia de perde-

dores internos es el indicador más confiable de que no se decidió nada.

Lo que cambia en ti

El operador pregunta qué más podemos hacer. Es una pregunta generosa, expansiva y compatible con cualquier situación, y produce planes de once objetivos que se repiten cada tres años.

El arquitecto pregunta **qué vamos a dejar de hacer para poder hacer bien lo que elegimos**, y entiende que ésa es la única pregunta cuya respuesta constituye una decisión.

Hay una observación que conviene dejar instalada al cerrar este capítulo, porque explica por qué tantas empresas competentes carecen de estrategia.

No es que no sepan formularla. Es que **formularla obliga a decirle que no a gente que está en la sala**, y la mayoría de los procesos de planeación están diseñados —sin que nadie lo haya decidido— para evitar exactamente ese momento.

Cuarenta y siete páginas, once objetivos y treinta y cuatro iniciativas son una forma perfectamente respetable de no tener esa conversación. Y el costo de no tenerla, en el caso de Sarmiento, fue de cinco coma cuatro puntos de margen operativo distribuidos a lo largo de seis años, que en su escala equivalen a aproximadamente treinta y cinco millones de pesos anuales.

Esa cifra es lo que costó evitar una conversación incómoda de dos horas.

CAPÍTULO 23

La industria también es un sistema

Escena · Cinco líneas, cinco mundos

Ingeniería Sarmiento operaba cinco líneas de servicio. Las cinco con la misma gente, la misma marca, la misma dirección y —según cualquier medida razonable— la misma competencia técnica.

Sus márgenes eran éstos:

Línea	Ventas	Margen de contribución
Mantenimiento industrial contratado	340 MDP	**6.1%**
Montajes	180 MDP	7.4%
Ingeniería de proyecto	60 MDP	**19.0%**
Servicios de emergencia	38 MDP	**31.0%**
Automatización	22 MDP	11.0%

Cinco márgenes que difieren por un factor de cinco, en la misma empresa, con el mismo equipo directivo y la misma cultura operativa.

El ochenta y un por ciento de la facturación estaba en las dos líneas de peor margen.

La primera explicación que se ofreció en la sala fue la esperable: que las líneas grandes eran más competidas y por tanto había que mejorar la ejecución en ellas.

Es una explicación circular. «Más competidas» es precisamente lo que hay que explicar, y «mejorar la ejecución» es la respuesta que se da cuando no se ha entendido por qué.

El análisis que sí explicó la tabla no tenía nada que ver con Sarmiento. Tenía que ver con la estructura de cada uno de los cinco mercados en los que participaba.

Mantenimiento contratado. Doce proveedores calificados en la región. El cliente centraliza la compra en un departamento cuyo indicador es el costo por hora contratada. Licitación anual. El costo de cambiar de proveedor es cercano a cero: el personal de mantenimiento es intercambiable y la curva de aprendizaje se recorre en semanas.

Montajes. Contratos por proyecto, adjudicados por concurso, con especificación técnica cerrada. El cliente compara ofertas que son deliberadamente comparables. Quien gana es, con frecuencia, quien más se equivocó al estimar.

Ingeniería de proyecto. Tres o cuatro despachos con la experiencia y las certificaciones necesarias. Se contrata al inicio del proyecto, cuando el cliente todavía no sabe exactamente qué necesita, y el ingeniero contratado participa en definir la especificación de todo lo que viene después. El costo de equivocarse en esta contratación es enorme y el costo de cambiar a la mitad, mayor.

Servicios de emergencia. Una planta detenida cuesta entre trescientos mil y dos millones de pesos por día. El cliente necesita a alguien esta noche. No hay tiempo de comparar, no hay licitación y no hay negociación.

Automatización. Mercado en formación, con muchos participantes pequeños, tecnología que cambia y compradores que todavía no saben evaluar.

Puesto así, la tabla de márgenes deja de ser un misterio y se convierte en una consecuencia.

El margen de Sarmiento en cada línea no medía su desempeño. Medía cuántas alternativas tenía su cliente y con cuánta facilidad podía ejercerlas.

En mantenimiento contratado, doce alternativas ejercibles en sesenta días. En emergencias, ninguna alternativa ejercible esta noche.

Seis coma uno por ciento contra treinta y uno.

La confusión

> **Atribuir a la ejecución diferencias de rentabilidad que son estructurales.**

Es una de las confusiones más caras que existen, y es cara en las dos direcciones.

Hacia arriba, porque atribuye a mérito propio lo que es una propiedad del mercado. Una empresa que opera en un segmento estructuralmente rentable puede confundir su margen con su competencia, y descubrir su error cuando entra en otro segmento con la misma gente y la mitad del margen.

Hacia abajo, porque exige a un equipo un resultado que su estructura no permite. Presionar por margen en mantenimiento contratado, donde hay doce alternativas y una licitación anual, produce agotamiento, no rentabilidad. Y produce además algo peor: la conclusión, falsa, de que el equipo no está a la altura.

Sarmiento había sostenido esa presión durante cuatro años sobre su línea más grande.

DISTINCIÓN 44

No confundir un mal margen con una mala ejecución.

Prueba: **cuenta las alternativas de tu cliente y el costo de que las ejerza. Si tiene muchas y le cuesta poco, tu margen está determinado antes de que tú hagas nada, y la ejecución sólo decide si estás en el extremo bueno o malo de un rango estrecho.**

El principio

Una industria genera una cierta cantidad de valor y lo reparte entre proveedores, competidores, clientes y sustitutos. Ese reparto no lo determina el esfuerzo de los participantes: lo determina la estructura de alternativas. Por consiguiente, la rentabilidad de una empresa está acotada por arriba por la estructura del mercado en el que decidió participar, y la elección de dónde participar tiene más efecto sobre el resultado que la calidad con que se participa.

LEY 23

El poder es el número de alternativas

En cualquier relación comercial, la parte con más alternativas y menor costo de ejercerlas captura la mayor porción del valor generado. Toda la estructura de una industria puede analizarse como la distribución de alternativas entre sus participantes, y toda mejora sostenible de margen consiste en reducir las alternativas del otro o aumentar las propias.

La ley tiene una consecuencia práctica que reordena el análisis competitivo, y es la razón por la que este libro la enuncia en estos términos en lugar de los habituales: **todas las fuerzas que operan sobre la rentabilidad de una industria son la misma fuerza medida en direcciones distintas.** No hay cinco fenómenos: hay un fenómeno —la distribución de alternativas— observado desde cinco ángulos.

La mecánica I · Las cinco preguntas de alternativa

El análisis estructural de una industria se hace con cinco preguntas. Todas preguntan lo mismo desde distintas posiciones: **quién tiene opciones y cuánto le cuesta ejercerlas.**

1 · ¿Cuántas alternativas tiene tu cliente, y a qué costo?

La pregunta dominante en la mayoría de las industrias.

Qué aumenta su poder: muchos proveedores equivalentes; especificación estandarizada que facilita comparar; costo de cambio bajo; compra centralizada y profesionalizada; el producto pesa mucho en su estructura de costos; el cliente puede integrarse hacia atrás y hacerlo él mismo.

Qué lo reduce: especificación difícil de comparar; costo de cambio alto —por aprendizaje, integración de sistemas, certificación o riesgo—; compra descentralizada; el producto pesa poco en su costo pero mucho en su riesgo.

El último par merece un comentario, porque es la posición más rentable que existe: **un insumo barato del que depende algo caro.** Un componente que vale el dos por ciento del costo de un equipo y cuya falla lo detiene entero se compra por confiabilidad y no por precio. El servicio de emergencia de Sarmiento es exactamente eso, trasladado al tiempo.

2 · ¿Cuántas alternativas tienes tú frente a tu proveedor?

La simétrica. Un proveedor concentrado, con producto diferenciado y para quien uno es un cliente pequeño, captura margen de la cadena.

La aplicación práctica que casi nadie hace: esta pregunta no se responde para «los proveedores» en agregado, sino por insumo. Casi toda empresa tiene uno o dos insumos donde su poder es nulo, y ésos determinan el margen mucho más que los cuarenta donde tiene diez opciones.

3 · ¿Qué tan fácil es que aparezca un competidor nuevo?

No cuántos competidores hay: cuántos **podría** haber.

Es la fuerza más subestimada porque no se observa directamente. Una industria con pocos participantes y barreras de entrada bajas se comporta, en cuanto a precios, como si tuviera muchos: los participantes actuales saben que cualquier margen atractivo convocará a otros, y esa expectativa disciplina el precio sin que nadie haya entrado todavía.

Qué constituye una barrera real: capital hundido —no capital, sino capital que no se recupera al salir—, curva de aprendizaje larga, certificaciones o licencias, acceso a un canal escaso, relaciones que tardan años, escala mínima eficiente alta.

Qué no lo es, pese a lo que se suele creer: la marca, salvo que esté respaldada por costo de cambio; la experiencia, salvo que sea difícil de contratar; la tecnología, salvo que esté protegida o sea tácita.

4 · ¿Existe otra forma de resolver el mismo trabajo?

El sustituto. Es el capítulo 17 elevado a nivel de industria, y es la fuerza que elimina industrias enteras.

Su peligro específico es que **no aparece en ningún análisis competitivo convencional**, porque el sustituto no participa en la industria y con frecuencia no la conoce. Santa Fe perdió clientes contra una amasadora, y ningún reporte del sector harinero mencionaba fabricantes de equipo.

Cómo se vigila: monitoreando el precio y el desempeño de la alternativa, no su participación de mercado. Un sustituto es irrelevante durante años y después cruza un umbral de precio o desempeño, y a partir de ese punto se mueve rápido.

5 · Entre los que ya están, ¿qué tan intensa es la rivalidad, y por qué?

La intensidad no depende del número de competidores sino de tres condiciones estructurales:

Costo fijo alto con capacidad indivisible. Cuando dejar de producir cuesta casi lo mismo que producir, la tentación de llenar capacidad a cualquier precio es irresistible. Es la maldición de la manufactura pesada, de la hotelería y de la aviación.

Crecimiento nulo del mercado. Si el mercado no crece, el único crecimiento posible es quitarle a otro, y eso se hace con precio.

Barreras de salida altas. Empresas que no pueden irse compiten aunque pierdan dinero, porque salir cuesta más que seguir.

La combinación de las tres produce los mercados menos rentables que existen, y conviene reconocerla antes de entrar en uno.

La mecánica II · Las bolsas de utilidad

Aquí está el error más común del análisis de industria, y el que la escena de Sarmiento ilustra: **tratar «la industria» como una entidad homogénea.**

No lo es. Dentro de lo que se llama una industria conviven segmentos con estructuras completamente distintas, y la rentabilidad se concentra en bolsas específicas.

Las bolsas se forman en cuatro dimensiones:

Por etapa de la cadena. Quien diseña, quien fabrica, quien distribuye y quien instala capturan porciones muy distintas del valor. En los servicios industriales, la etapa de definición –la ingeniería de proyecto de Sarmiento– captura desproporcionadamente, porque decide la especificación de todo lo que viene después.

Por segmento de cliente. El mismo servicio prestado a un cliente con compra centralizada y a uno con compra descentralizada tiene márgenes distintos, y la diferencia no está en el servicio.

Por momento. Es la dimensión más olvidada. El mismo trabajo vale seis por ciento programado y treinta y uno de urgencia. La

urgencia no es un tipo de servicio: es una posición estructural en la que el cliente ha perdido sus alternativas temporalmente.

Por geografía. La densidad de competidores calificados varía enormemente entre regiones, y con ella el margen.

El mapa

El instrumento se construye así:

Paso 1. Divide tu mercado por las cuatro dimensiones hasta llegar a celdas que sean estructuralmente homogéneas.

Paso 2. Para cada celda, responde las cinco preguntas de alternativa. No hace falta precisión: alta, media o baja basta.

Paso 3. Estima el tamaño y el margen típico de cada celda.

Paso 4. Marca dónde estás hoy y qué proporción de tu facturación está en cada tipo de celda.

El resultado de Sarmiento fue una tabla que nadie había visto nunca y que hizo obvia una conversación que llevaba seis años sin tenerse: el ochenta y un por ciento de su capacidad estaba desplegada en las dos celdas donde el cliente tenía más alternativas y menos costo de ejercerlas.

No era un problema de ejecución. Era un problema de **dónde estaba desplegada la empresa**, y ninguna mejora operativa lo iba a resolver.

La mecánica III · Cómo se detecta un cambio estructural con anticipación

Las estructuras de industria cambian despacio y después de golpe. La ventaja de anticiparlas es enorme y la dificultad es que los indicadores habituales —participación de mercado, volumen, precios— reaccionan tarde, cuando el cambio ya ocurrió.

Los cinco indicadores que reaccionan a tiempo:

1 · El costo de una capacidad crítica cae.

Si lo que te hace difícil de replicar se abarata, tu barrera está desapareciendo aunque tu participación no se haya movido. Es exactamente lo que le ocurrió a Santa Fe: la instrumentación de laboratorio y los sistemas de mezcla se abarataron durante dos décadas, y la empresa midió su propio desempeño todos los meses sin medir nunca el costo de replicarlo.

Cómo se vigila: anualmente, preguntando cuánto costaría hoy construir desde cero la capacidad que constituye tu ventaja. Si la respuesta baja año tras año, la ventaja tiene fecha.

2 · Aparece un canal nuevo.

Un canal nuevo reorganiza quién tiene acceso al cliente, y el acceso es una de las barreras más sólidas que existen. Cuando aparece una vía que permite llegar al comprador sin pasar por la estructura existente, la distribución de poder se reordena.

3 · El comprador se consolida.

Cuando los clientes se fusionan, se integran en cadenas o centralizan compras, sus alternativas no cambian pero su capacidad de ejercerlas sí. Es el mecanismo que convirtió el mantenimiento industrial en un negocio de seis por ciento: los clientes de Sarmiento profesionalizaron sus departamentos de compras a lo largo de los años noventa y dos mil, y el margen se erosionó sin que ningún competidor hiciera nada.

Cómo se vigila: siguiendo el grado de concentración de tus clientes y —más importante— el nivel jerárquico al que se toma la decisión de compra. Si sube, tu margen va a bajar.

4 · Una regulación cambia el costo de entrar o de operar.

En ambas direcciones. Una certificación nueva puede ser una barrera que protege o un costo que expulsa, según el tamaño de quien la enfrenta.

5 · Un sustituto cruza un umbral de precio o de desempeño.

El más peligroso y el más ignorado, por la razón ya dicha: el sustituto no está en la industria. La vigilancia correcta no observa su participación —que será cero durante años— sino su **trayectoria**: a qué ritmo baja su precio y sube su desempeño, y en qué año, extrapolando, cruzará el punto donde resuelve el trabajo de tu cliente mejor que tú.

Esa extrapolación es una de las pocas predicciones empresariales que puede hacerse con cierta confianza, porque las curvas de costo tecnológico son notablemente regulares.

La mecánica IV · Cuándo la respuesta es cambiar de terreno

A veces el diagnóstico correcto no es mejorar la posición sino abandonarla. Es la conclusión más difícil de aceptar y la que este libro no puede omitir.

Las tres condiciones que, juntas, indican que la bolsa está seca:

El margen estructural del segmento es insuficiente para el costo de capital. Con la Ley 14: si el retorno sobre el capital empleado en ese segmento está por debajo de su costo, sostenerlo destruye valor, por mucho volumen que aporte.

Las cinco preguntas se responden desfavorablemente y ninguna está cambiando a tu favor.

No existe una posición defendible dentro del segmento. Ésta es la condición decisiva y requiere el capítulo 24: incluso en industrias estructuralmente malas hay posiciones rentables —un nicho, una geografía, un momento—, y sólo cuando se ha verificado que ninguna está disponible corresponde salir.

La salida ordenada tiene reglas propias: se hace por etapas, conservando primero lo más rentable de la línea que se abandona; se libera la capacidad antes de comprometerla en otro lado; y se comunica a los clientes con tiempo suficiente para que encuentren proveedor, porque el mercado de servicios industriales es pequeño y la manera de salir determina cómo se le recibe a uno después.

Sarmiento no salió de mantenimiento contratado. Redujo su exposición del cincuenta y tres al treinta y un por ciento de la facturación en tres años, conservando las cuentas donde tenía ventaja estructural —plantas donde su ingeniería de proyecto le daba conocimiento que un competidor no tenía— y dejando ir las demás.

Es una salida parcial y selectiva, y es la forma que adopta esta decisión en la mayoría de los casos reales.

La mecánica V · Estructura y modelo

Una conexión que cierra este capítulo con el 21.

Las siete decisiones del modelo deben **diseñarse para la estructura en la que se opera**, y una fuente frecuente de mal desempeño es aplicar un modelo correcto en la estructura equivocada.

Un modelo construido para un mercado donde el cliente tiene pocas alternativas —promesa amplia, servicio intensivo, precio por valor— aplicado a un mercado donde tiene doce, produce costos altos y precios de mercado. Es, aproximadamente, lo que Sar-

miento hacía en mantenimiento contratado: prestaba un servicio de calidad de ingeniería en un mercado que compraba horas comparables.

Y la simétrica: un modelo eficiente y estandarizado aplicado a un segmento donde el cliente pagaría por atención produce margen desperdiciado.

La regla: el modelo se diseña después del análisis estructural, no antes. Primero se decide dónde se compite —este capítulo— y después cómo se configura la máquina para ese terreno.

El diagnóstico

Paso 1. Abre tu facturación y tu margen de contribución por línea, segmento y momento. Si los márgenes difieren por más de un factor de dos, tienes estructuras distintas conviviendo dentro de tu empresa.

Paso 2. Para cada celda relevante, responde las cinco preguntas de alternativa.

Paso 3. Construye el mapa de bolsas de utilidad y marca dónde está desplegada tu capacidad.

Paso 4. Para tu celda principal, revisa los cinco indicadores de cambio estructural con datos de cinco años.

Paso 5. Responde: *¿qué proporción de mi capacidad está desplegada en las celdas de mejor estructura?* Si es menor que su proporción en la utilidad, tienes un problema de despliegue y no de ejecución.

La intervención

Primera · Reportar margen por celda estructural, no sólo por línea de negocio. Las líneas de negocio son una división administrativa; las celdas son la división que explica el margen.

Segunda · Reasignar capacidad hacia las celdas de mejor estructura, con la lógica del capítulo 14 elevada a nivel de segmento.

Tercera · Instalar la vigilancia anual de los cinco indicadores. Media jornada al año. Es la práctica que Santa Fe no tuvo durante veinticuatro años y que le habría ahorrado la erosión completa de su premio.

Cuarta · Antes de entrar a un mercado nuevo, responder las cinco preguntas. Y escribir la respuesta. La mayoría de las entradas fallidas a mercados nuevos se explican por una estructura que nadie examinó porque la oportunidad parecía evidente.

Quinta · Incorporar el análisis estructural a la ficha de cinco escalas, en la escala 4. Es el instrumento que el capítulo 4 anticipaba y que sólo ahora puede completarse.

Señales de éxito. Primer trimestre: la dirección deja de hablar de «el mercado» en singular. Es un cambio de vocabulario y es la señal más temprana. A doce meses: la asignación de capacidad empieza a separarse de la proporción de facturación. A veinticuatro: el margen consolidado sube sin que ninguna línea individual haya mejorado, que es la firma inconfundible de una recomposición estructural.

Qué empeorará antes de mejorar. El volumen, y la relación con los clientes de las celdas que se abandonan. Conviene la salida ordenada descrita antes, y conviene tener presente que el mercado recuerda cómo se fue uno.

Lo que cambia en ti

El operador pregunta cómo competimos mejor. Es una pregunta sobre desempeño dentro de un terreno que se da por supuesto.

El arquitecto pregunta primero **dónde estamos compitiendo y qué determina el reparto de valor en ese lugar**, porque sabe que la respuesta acota por arriba todo lo que la ejecución pueda lograr.

Hay una consecuencia de este cambio que es difícil de digerir para un equipo directivo competente, y conviene enunciarla con cuidado porque se presta a malentendidos.

Una parte sustancial de la rentabilidad de una empresa está determinada por decisiones de despliegue tomadas años antes, y no por la calidad del trabajo diario. Esto no significa que la ejecución no importe: dentro de una estructura dada, la diferencia entre ejecutar bien y mal es la diferencia entre el extremo bueno y el malo del rango disponible. Significa que **el rango lo fija la estructura**, y que ningún esfuerzo lo excede.

El equipo de Sarmiento ejecutaba competentemente sus cinco líneas. Su margen consolidado no reflejaba su competencia: reflejaba que el ochenta y un por ciento de su capacidad estaba desplegada donde el cliente tenía doce alternativas y sesenta días para ejercerlas.

Cuatro años de presión por margen sobre esa línea produjeron agotamiento y una rotación del veintinueve por ciento en su equipo de supervisión.

La tabla que explicaba el problema se construye en una tarde.

CAPÍTULO 24

Posición: dónde se puede ganar

Escena · Cuatrocientos doce contra doscientos noventa y ocho

El análisis estructural del capítulo anterior le dijo a Ingeniería Sarmiento dónde estaba compitiendo. Quedaba una pregunta distinta y más incómoda: **dentro de esos mercados, ¿qué lugar ocupaba?**

La respuesta se construyó comparando su estructura de costos con la de sus dos competidores más significativos en mantenimiento contratado, que era su línea mayor.

POR HORA FACTURABLE	SARMIENTO	COMPETIDOR DE BAJO COSTO	COMPETIDOR ESPECIALIZADO
Costo directo	412 $	298 $	520 $
Precio realizado	437 $	318 $	690 $
Margen por hora	**25 $**	**20 $**	**170 $**
Margen porcentual	**5.7%**	**6.3%**	**24.6%**

Sarmiento operaba con una estructura de costos un treinta y ocho por ciento superior a la del competidor barato y capturaba un precio apenas un treinta y siete por ciento superior. Aritméticamente parece equilibrado. No lo era, porque el treinta y ocho por ciento de costo adicional era **fijo y permanente** —ingenieros en nómina, ins-

trumentación propia, documentación técnica, sistemas de gestión— mientras que el precio adicional se negociaba cada año y sólo se obtenía en las licitaciones donde el cliente valoraba esas capacidades.

Esas licitaciones eran, según el registro comercial, una de cada cuatro.

En las tres restantes, Sarmiento competía con costo de ingeniería contra precio de mano de obra. Perdía, o ganaba comprimiendo margen hasta cifras que no cubrían su estructura.

La parte que importa de este caso no es la tabla. Es **cómo llegó Sarmiento a esa posición.**

Entre 1996 y 2008, la empresa había sido un despacho de ingeniería de confiabilidad. Cuarenta personas, catorce clientes, análisis de vibraciones y termografía, márgenes del veintidós por ciento. Ocupaba, con bastante precisión, la posición que en 2022 ocupaba su competidor especializado.

Lo que ocurrió después no fue una decisión. Fue un proceso.

Un cliente pidió que además del diagnóstico se ejecutara el mantenimiento. Se aceptó: había capacidad y el cliente era importante. Otro pidió cubrir también los equipos que no requerían análisis. Se aceptó. Un tercero pidió precio de mercado para la parte rutinaria. Se aceptó, con el argumento de que el volumen absorbía estructura.

Catorce años de aceptar, uno por uno, encargos individualmente razonables.

Al final del proceso, Sarmiento había construido una operación de mantenimiento contratado de trescientos cuarenta millones de pesos **sin haber retirado nunca el costo de la estructura de ingeniería que ya no la mayoría de ese trabajo requería.**

Nadie decidió quedarse en el medio. Se llegó al medio creciendo.

La confusión

Creer que ofrecer más capacidad a precio competitivo es una posición superior, cuando es una posición incoherente.

El razonamiento que produce el medio es siempre el mismo y siempre suena bien: *tenemos mejores capacidades que el barato y somos más accesibles que el caro; deberíamos ganar en ambos frentes.*

La realidad es la contraria. Se pierde en ambos.

Se pierde contra el barato porque el cliente que compra por precio no paga por capacidades que no valora, y la estructura que las sostiene impide igualar su costo. Se pierde contra el especialista porque el cliente que compra capacidad quiere la mayor disponible, y una capacidad intermedia no resuelve su problema.

Y hay un tercer efecto, más silencioso, que es el que verdaderamente desgasta: **la organización recibe señales contradictorias todos los días.** El equipo de Sarmiento tenía que ser eficiente como un proveedor de volumen los lunes y técnicamente exigente como un despacho de ingeniería los martes, y ninguna de las dos exigencias podía cumplirse plenamente porque cada una consumía lo que la otra necesitaba.

DISTINCIÓN 45

No confundir posición con actividad.

Prueba: **la actividad es lo que haces; la posición es el lugar que ocupas en el conjunto de alternativas del cliente y en la estructura de costos de tu industria. Puedes cambiar todas tus actividades y no mover tu posición un centímetro.**

DISTINCIÓN 46

No confundir ser competitivo en todo con ser preferible en algo.

Prueba: **pregunta para qué clase de cliente eres la primera opción, no una opción aceptable. Si no puedes nombrarla, no tienes posición: tienes presencia.**

El principio

Una posición es el lugar que una empresa ocupa simultáneamente en dos planos: el conjunto de alternativas de su cliente y la estructura de costos de su industria. Ocupar una posición significa ser la mejor opción para alguien, y serlo exige una configuración de actividades cuyo costo esté alineado con el precio que esa posición puede capturar. Una configuración desalineada –costo de una posición, precio de otra– produce pérdidas en ambas direcciones.

LEY 24

Nadie elige el medio

La posición intermedia no se elige: se alcanza creciendo sin renunciar. Cada adición individual es razonable y ninguna, por sí sola, desplaza a la empresa; el desplazamiento es el resultado acumulado de decenas de decisiones que nadie evaluó en conjunto. En consecuencia, la defensa de una posición no consiste en tomar buenas decisiones aisladas sino en mantener una regla de renuncia.

La ley conecta directamente con el capítulo 22, y la conexión es el argumento central de esta parte del libro: **la renuncia no es un acto que se ejecuta una vez al aprobar una estrategia. Es una disciplina que se ejerce en cada decisión de aceptación**, y su ausencia produce, con el paso de los años y sin que nadie lo advierta, exactamente la tabla con la que abre este capítulo.

La mecánica I · Las tres preguntas de posicionamiento

Una posición se define con tres respuestas. Las tres deben ser específicas y la tercera debe doler.

1 · ¿Para quién somos la primera opción?

No «una opción aceptable»: la primera. La diferencia es económica y no retórica: el primero captura premio de precio, el aceptable captura el precio de mercado.

La prueba: describe al cliente para quien eres la primera opción con suficiente precisión como para poder contarlos. Si la descripción abarca a todo tu mercado, no has respondido.

2 · ¿Contra qué alternativa?

Toda posición se define contra algo. Es la Ley 17: el valor es relativo a la alternativa, de modo que una posición sin alternativa nombrada no es una posición.

La prueba: nombra al competidor concreto, o al sustituto concreto, contra el que ganas en ese segmento. Y di por qué ganas, en términos que ese competidor reconocería.

3 · ¿Qué sacrificamos para serlo?

Toda posición defendible exige sacrificios. No accidentales: **deliberados y permanentes.**

El competidor especializado de Sarmiento sacrificaba volumen: no atendía trabajo rutinario, lo que lo hacía inaccesible para la

mayoría de las plantas y le permitía sostener una estructura de ingenieros de alto costo. El competidor barato sacrificaba capacidad técnica: no podía atender problemas complejos, lo que lo excluía de una parte del mercado y le permitía operar con una estructura ligera.

Ambos sacrificios son lo que hace posible la posición. Un competidor que quisiera igualar a cualquiera de los dos tendría que aceptar el mismo sacrificio.

La prueba: enumera tres cosas que tu posición te impide hacer. Si no puedes, no tienes posición.

Sarmiento no sacrificaba nada. Ésa era exactamente la descripción de su problema.

La mecánica II · Las dos rutas y por qué son incompatibles

Hay dos maneras genéricas de ocupar una posición rentable, y conviene entender por qué no se pueden combinar.

Ventaja en costo. Se entrega un valor comparable con una estructura de costos inferior. La rentabilidad viene del diferencial de costo, no del precio.

Diferenciación. Se entrega un valor superior que el cliente puede percibir, y se captura una porción de él vía precio. La rentabilidad viene del premio.

La incompatibilidad **no es ideológica ni doctrinal**. Es material, y se puede enunciar con precisión: las actividades que producen costo bajo y las que producen diferenciación consumen los mismos recursos en direcciones opuestas.

El costo bajo exige estandarización, variedad limitada, escala en pocas configuraciones, estructura indirecta mínima, decisiones centralizadas y procesos idénticos. La diferenciación exige adapta-

ción, variedad, profundidad técnica, estructura de soporte, decisiones locales y procesos que se ajustan al caso.

Cada requisito de una lista es la negación de un requisito de la otra. No es que sea difícil hacer ambas: es que **hacer una bien consiste, en buena medida, en no hacer la otra.**

La excepción honesta

Existen empresas que logran simultáneamente el costo más bajo y una propuesta claramente superior. Conviene reconocerlo y entender cómo, porque de lo contrario esta sección suena a dogma.

No lo consiguen equilibrando ambas rutas dentro de las posibilidades conocidas. Lo consiguen **desplazando la frontera**: encontrando una manera de operar que antes no existía y que vuelve obsoleto el intercambio. El fabricante del pórtico de esta parte hizo exactamente eso: no eligió entre costo bajo y producto aceptable, sino que inventó un sistema de producción que hizo posible una combinación que nadie creía disponible.

La distinción práctica es ésta: **desplazar la frontera exige innovación estructural, no esfuerzo adicional.** Una empresa que intenta ser barata y diferenciada con los métodos disponibles no está desplazando ninguna frontera; está repartiendo sus recursos entre dos sistemas incompatibles. Y el resultado de ese reparto es la tabla de Sarmiento.

Hay además una advertencia temporal que el propio pórtico entrega: **quien desplaza una frontera ocupa una posición extraordinaria y temporal.** Cuando la nueva manera de operar se difunde, la frontera desplazada se convierte en la frontera normal, y el intercambio reaparece en el lugar nuevo.

La mecánica III · La aritmética del medio

El instrumento que cuantifica el problema. Tres columnas y cinco renglones, construidos con información que se puede estimar razonablemente sobre los competidores.

Paso 1. Estima tu costo por unidad de entrega –hora, tonelada, proyecto, cliente atendido– y el de los dos competidores que ocupan los extremos del mercado.

Paso 2. Estima el precio realizado de los tres, no el de lista.

Paso 3. Calcula el margen por unidad y el porcentual.

Paso 4. Calcula tu tasa de éxito en licitaciones o competencias directas contra cada uno.

Paso 5. Responde: *¿mi diferencial de costo respecto del barato está siendo compensado por mi diferencial de precio, en la proporción de operaciones en que efectivamente lo capturo?*

El paso 5 es el diagnóstico. En Sarmiento: el diferencial de costo aplicaba al cien por ciento de las horas; el diferencial de precio se capturaba en el veinticinco por ciento de las licitaciones.

Las dos salidas del medio, y sólo hay dos:

Subir. Retirar el trabajo que no requiere la capacidad diferencial, aceptar la caída de volumen, y cobrar el premio en el trabajo que queda. Exige renunciar a facturación de forma inmediata y verificable.

Bajar. Retirar la capacidad que la mayoría del trabajo no requiere, reducir la estructura al nivel del competidor barato, y competir en su terreno. Exige desmontar aquello que la empresa considera su identidad.

Ambas son dolorosas. La tercera opción —quedarse— también lo es, con la diferencia de que su dolor se distribuye en cuotas pequeñas a lo largo de muchos años y por eso resulta más fácil de elegir por omisión.

La mecánica IV · Cómo se llega al medio sin decidirlo

Cinco mecanismos. Todos son graduales, todos son razonables paso a paso, y todos operan sin que nadie los advierta.

1 · Crecer aceptando lo que llega. El mecanismo de Sarmiento. Cada encargo aceptado se evalúa por su contribución marginal, que casi siempre es positiva, y nunca por su efecto sobre la coherencia del conjunto. Es el acoplamiento del capítulo 1 aplicado a la estrategia.

2 · Responder al competidor barato bajando precio sin bajar costo. El movimiento defensivo más común y el más destructivo. Conserva la estructura y sacrifica el premio, que es la definición exacta del medio.

3 · Responder al especialista añadiendo capacidad sin subir precio. El simétrico. Se incorpora la competencia técnica que el competidor exhibe, se financia con la estructura, y no se traslada al precio porque el mercado principal no la paga.

4 · No retirar nunca una capacidad que dejó de usarse. Las capacidades se añaden con decisiones explícitas y se retiran con decisiones explícitas, y sólo las primeras ocurren de manera espontánea. Una empresa de veinte años acumula, por sedimentación, un costo estructural que responde a requisitos que ya no existen.

5 · Promediar requisitos de clientes heterogéneos. Cuando una empresa sirve a segmentos con exigencias distintas, sus procesos tienden a converger hacia una versión intermedia que no satisface

plenamente a ninguno. Es el argumento del capítulo 18 expresado en términos de posición.

La mecánica V · La coherencia como sistema de actividades

El capítulo 22 introdujo la coherencia. Aquí adquiere su forma operativa, y conviene distinguir tres niveles porque se confunden con frecuencia.

Primer nivel · Consistencia con la posición. Cada actividad, tomada por separado, es congruente con el lugar que se quiere ocupar. Un proveedor de bajo costo con un centro de atención telefónica sobredimensionado es inconsistente en primer nivel.

Es el nivel más elemental, y su ausencia produce desperdicio visible. Su presencia, por sí sola, no produce ninguna ventaja: cualquier competidor puede alcanzar consistencia revisando su lista de actividades.

Segundo nivel · Refuerzo mutuo. Las actividades se hacen más valiosas entre sí. La formación intensiva del personal vale más si hay baja rotación; la baja rotación es más alcanzable si hay formación intensiva. Cada una eleva el rendimiento de la otra.

Aquí empieza la dificultad de imitación, porque copiar una actividad sin las que la refuerzan produce su costo y no su beneficio.

Tercer nivel · Optimización del esfuerzo entre actividades. El diseño evita duplicaciones y coordina de modo que el esfuerzo total sea menor que la suma de los esfuerzos individuales. Es el nivel más difícil de alcanzar y el más difícil de observar desde fuera, y por eso el más protegido.

La prueba práctica

Se listan las diez o quince actividades principales de la empresa y se responde, para cada una:

¿Esta actividad es necesaria para la posición que ocupamos? Si la respuesta es no, es costo sin retorno y puede retirarse. En Sarmiento, buena parte de la estructura de ingeniería caía aquí respecto de su línea mayor.

¿Qué otras actividades hace más valiosas? Si la respuesta es ninguna, la actividad está aislada y es imitable sin consecuencias.

¿Qué actividades la hacen más valiosa a ella? Si la respuesta es ninguna, está desprotegida.

El resultado del ejercicio es un mapa en el que unas actividades forman racimos que se sostienen entre sí y otras quedan sueltas. **Los racimos son la ventaja; las sueltas son costo.**

La mecánica VI · Timing

Una dimensión que casi nunca se modela y que determina si una posición correcta se ocupa en el momento en que es rentable.

Las posiciones no están disponibles siempre. Se abren cuando algo cambia –una tecnología se abarata, un competidor se retira, una regulación se modifica, un segmento alcanza tamaño suficiente – y se cierran cuando alguien las ocupa y construye defensas.

Las tres señales de que una ventana se abre, que son las mismas del capítulo 23 leídas en positivo: el costo de una capacidad crítica cae por debajo del alcance de tu empresa; un comprador cambia su criterio de decisión; un participante importante reasigna sus recursos a otra parte.

Sobre llegar temprano. Existe la creencia de que el primero en ocupar una posición obtiene una ventaja permanente. Es cierto sólo bajo una condición: que el primero **use** la ventaja temporal para construir algo que después sea difícil de replicar. Si no lo hace, llegar primero significa haber pagado el costo de educar al mercado para que otro lo aproveche.

Llegar temprano sin construir defensas es, en la mayoría de los casos, peor que llegar tarde con ellas. El capítulo siguiente trata de qué son esas defensas.

El diagnóstico

Paso 1. Construye la aritmética del medio: costo, precio y margen tuyos y de los dos extremos de tu mercado.

Paso 2. Calcula en qué proporción de las competencias directas capturas tu diferencial de precio, y compárala con la proporción en que soportas tu diferencial de costo. La segunda es siempre el cien por ciento.

Paso 3. Responde las tres preguntas de posicionamiento por escrito. La tercera —qué sacrificamos— es la que revela si hay posición.

Paso 4. Haz el mapa de actividades y busca los racimos.

Paso 5. Revisa tu estructura de costos buscando capacidades que se añadieron para requisitos que ya no existen. En empresas con más de quince años, este paso libera costo con notable frecuencia.

La intervención

Primera · Escribir la posición y los sacrificios que la sostienen. Una página. Los sacrificios en una lista explícita, aprobada por el consejo, que funcione como criterio de aceptación.

Segunda · Conectar la posición con la regla de aceptación del capítulo 9. Es el mecanismo que impide el primer camino al medio. Toda operación que exija capacidades fuera de la posición se rechaza o se cotiza a un precio que las cubra.

Tercera · Auditar anualmente las capacidades ociosas. Qué se sostiene y para qué. Con autoridad para retirarlo.

Cuarta · Decidir la dirección de salida si estás en el medio. Arriba o abajo. Con plan, con plazo y con la caída de facturación estimada por anticipado, porque la caída llegará de todos modos y la diferencia entre haberla previsto o no es la diferencia entre ejecutar una estrategia y abortarla.

Quinta · Revisar la vigencia de la posición cada dos años. Con las señales de ventana del capítulo 23.

Señales de éxito. Primer semestre: existe la lista de sacrificios y alguien la invoca para rechazar un encargo. A doce meses: la estructura de costos se separa de la de uno de los dos extremos, en la dirección elegida. A veinticuatro: el margen por unidad de entrega se mueve hacia el de la posición objetivo, con facturación menor.

Qué empeorará antes de mejorar. El volumen, con seguridad, y la percepción de capacidad de la empresa, tanto interna como externa. Salir del medio significa, literalmente, volverse incapaz de hacer cosas que hoy se hacen. Es una pérdida real, y es el precio de ser preferible para alguien en lugar de aceptable para todos.

Lo que cambia en ti

El operador pregunta qué más podemos ofrecer. El arquitecto pregunta **para quién somos la primera opción, y qué estamos dispuestos a no poder hacer para seguir siéndolo.**

Hay una observación final sobre este capítulo que conviene dejar dicha, porque explica por qué el medio es tan poblado.

El medio **no se siente como un problema**. Se siente como versatilidad, como capacidad de respuesta, como no cerrarse puertas.

Una empresa en el medio puede describirse a sí misma con orgullo legítimo: atiende a más clientes que el especialista, hace mejor trabajo que el barato, y tiene una gama que ninguno de los dos puede igualar.

Todo eso es cierto. Y es exactamente la descripción de una empresa que soporta el costo de una posición y cobra el precio de otra.

Sarmiento tardó veintiséis años en llegar ahí, mediante decisiones que en su momento fueron todas correctas. La aritmética que lo demuestra ocupa cinco renglones y se construye en una tarde, con datos que cualquier competidor podría estimar.

CAPÍTULO 25

La ventaja que sobrevive a la imitación

Escena · Veinticinco millones y catorce meses

El capítulo 21 cerró con una pregunta sobre Molinos Santa Fe que quedó deliberadamente sin responder.

La empresa había encontrado un nicho donde su diferencia todavía cruzaba el umbral, había rediseñado su modelo y había multiplicado su retorno sobre activos por dos y medio. Era una historia de éxito.

La pregunta era: **¿qué impide que un competidor haga exactamente lo mismo?**

En 2023 se hizo el ejercicio con seriedad. Consistió en sentarse a calcular qué necesitaría un competidor regional razonablemente capitalizado para igualar la ventaja de Santa Fe.

REQUISITO	COSTO	TIEMPO
Instrumentación de laboratorio equivalente	18 MDP	4 meses
Químico cerealista con experiencia	1.8 MDP/año	3 meses
Protocolo de liberación por lote	2.4 MDP	6 meses
Ajuste de mezcla y selección de trigo	3 MDP	6 meses
Total	**\~25 MDP**	**\~14 meses**

Veinticinco millones de pesos y catorce meses.

Para una empresa que facturaba quinientos dos millones, esa cifra no describía una ventaja competitiva. Describía **una ventaja inicial**: una posición que se ocupó antes que nadie y que cualquiera con capital y voluntad podía alcanzar en poco más de un año.

Era exactamente la misma clase de ventaja que Santa Fe había tenido en 1995 y que se le había erosionado durante veinticuatro años sin que nadie lo advirtiera.

Y sin embargo, entre 2021 y 2023, Santa Fe había construido otras cuatro cosas. No las había diseñado, no las tenía inventariadas y ninguna aparecía en su plan estratégico.

Noventa y cuatro clientes habían ajustado su propio proceso a la especificación de Santa Fe. Habían recalibrado tiempos de fermentación, hidratación y temperatura alrededor del comportamiento de esa harina concreta. Cambiar de proveedor no significaba comprar otro costal: significaba reajustar un proceso que llevaba dos años estabilizado, con producto en riesgo durante las semanas de transición. Es el nivel 7 de la escalera del capítulo 17, y **el cliente lo había construido con su propio esfuerzo**.

El contrato anual con banda de volumen significaba que un competidor no podía entrar cuando quisiera: tenía que esperar la renovación, y la renovación se negociaba con un cliente cuyo proceso ya estaba ajustado.

Santa Fe tenía los parámetros de proceso de noventa y cuatro panaderías, con su historial de comportamiento por lote a lo largo de dos años. Sabía, para cada una, qué combinación de trigo producía el mejor resultado en su proceso específico. Ningún competidor tenía ese conocimiento y ninguno podía comprarlo: sólo podía acumularlo, cliente por cliente, a lo largo de años.

El segmento era pequeño y sus integrantes se conocían. Ciento ochenta establecimientos, con asociaciones gremiales, ferias y una circulación de información intensa. Una referencia dentro de ese grupo valía más que cualquier esfuerzo comercial, y Santa Fe tenía noventa y cuatro.

Las cuatro cosas tienen algo en común, y es lo que este capítulo existe para establecer: **ninguna fue diseñada.** Las cuatro son subproductos de decisiones operativas tomadas por otras razones.

Lo que Santa Fe creía que era su ventaja —el coeficiente de variación— era, en realidad, el boleto de entrada: lo que le permitió acceder al segmento. La ventaja real fue lo que se acumuló después, y la empresa no lo sabía porque nunca había hecho la distinción.

La confusión

Dos, encadenadas.

La primera: medir una ventaja por su magnitud en lugar de por su costo de replicación.

Santa Fe era un cincuenta por ciento mejor que su competidor en la variable crítica. Es una diferencia grande y suena a ventaja. Lo que determina si lo es no es el tamaño de la diferencia, sino cuánto cuesta cerrarla, y la respuesta era veinticinco millones de pesos.

Una diferencia del diez por ciento que costara mil millones de pesos replicar sería una ventaja infinitamente mejor.

La segunda: confundir la fuente del éxito inicial con la fuente de la durabilidad.

Es la confusión más extendida en la dirección estratégica, y su mecanismo es psicológico. Una empresa construye su identidad alrededor de aquello que la hizo exitosa en su origen, porque ése fue el periodo formativo de su cultura, de su relato y de sus criterios de decisión. Y sigue invirtiendo en esa cosa mucho después de que haya dejado de ser lo que la sostiene.

Santa Fe dedicó el tres coma ocho por ciento de sus ventas a perfeccionar un atributo replicable por veinticinco millones, y cero pesos y cero atención a las cuatro cosas que realmente la protegían.

> DISTINCIÓN 47
>
> **No confundir una ventaja con una ventaja inicial.**
>
> ***Prueba:*** **calcula lo que costaría replicarla y en cuánto tiempo. Si la cifra está al alcance de un competidor con capital, tienes una delantera, no una ventaja. Las delanteras sirven para construir ventajas, y sólo si se usan para eso.**
>
> DISTINCIÓN 48
>
> **No confundir lo que te trajo hasta aquí con lo que te sostiene.**
>
> ***Prueba:*** **enumera las cinco cosas que hacen difícil desplazarte hoy. Si la primera coincide con lo que te hizo exitoso hace quince años, revísala: es más probable que se haya erosionado y que te esté sosteniendo otra cosa que no has nombrado.**

El principio

Una ventaja competitiva es una diferencia que produce retornos superiores y que un competidor con recursos, voluntad e información no puede replicar a un costo aceptable dentro de un horizonte relevante. Sus tres condiciones son: que produzca valor percibible, que ese valor sea atribuible, y que replicarla sea caro. La tercera condición es la única que distingue una ventaja de una simple superioridad, y es la única que casi nunca se examina.

LEY 25

Una ventaja se mide por su costo de replicación

La magnitud de una diferencia no informa sobre su durabilidad. Lo que protege un retorno superior no es cuán mejor se es, sino cuánto le costaría a otro dejar de estar peor. Por consiguiente, toda ventaja declarada debe someterse a una prueba de imitación explícita, y aquella cuyo costo de replicación esté al alcance de un competidor razonable debe tratarse como un activo que expira.

La mecánica I · La prueba de imitación

El instrumento central del capítulo. Se aplica a cada ventaja declarada, por separado, y se responde en cuatro dimensiones.

1 · Dinero. ¿Cuánto capital haría falta? No el que le costó a uno construirla: el que costaría hoy, con la tecnología y los precios actuales. Suele ser considerablemente menor, y esa diferencia es la razón por la que las ventajas envejecen.

2 · Tiempo. ¿Cuántos meses desde la decisión hasta la paridad? Incluye aprendizaje, no sólo instalación.

3 · Acceso. ¿Hay algo que el dinero no compre? Una ubicación, una licencia, un contrato exclusivo, una relación que tarda años, un talento que no está disponible en el mercado. Esta dimensión es la que produce las ventajas más sólidas, y es también la que más se confunde con superioridad ordinaria.

4 · Renuncia. ¿A qué tendría que renunciar el imitador para igualarte? Es la dimensión más importante y la menos examinada. Si un competidor puede copiarte **sin dejar de hacer lo que hace**, la copia es barata. Si copiarte le exige desmantelar su propia posición, no lo hará aunque pueda.

Esta cuarta dimensión es la razón por la que la coherencia del capítulo 24 es una fuente de ventaja y no sólo de eficiencia: un sistema de actividades entrelazadas obliga al imitador a copiarlo entero, y copiarlo entero significa renunciar a lo que él es.

El veredicto

COSTO Y TIEMPO DE REPLICACIÓN	VEREDICTO
Menos de un año de utilidad y menos de 12 meses	**No es ventaja.** Es una delantera; úsala para construir otra cosa
Uno a tres años de utilidad, o 12 a 36 meses	**Ventaja temporal.** Tiene fecha; vigílala anualmente
Más de tres años de utilidad, o exige acceso no comprable	**Ventaja estructural.** Protégela y profundízala
Exige que el imitador renuncie a su propia posición	**Ventaja del mejor tipo.** No la copiarán aunque puedan

Santa Fe, ventaja declarada: primera fila. Santa Fe, ventajas no declaradas: tercera y cuarta.

La mecánica II · Las siete fuentes duraderas

1 · Escala

Operar con costos unitarios inferiores por repartir costos fijos entre más volumen.

Condición que casi siempre se olvida: la escala sólo produce ventaja cuando el costo fijo es **grande respecto del tamaño del mercado**. Si el mercado admite a tres competidores por encima de la escala mínima eficiente, la escala no protege a nadie. Es la razón por la que ser el más grande de un mercado fragmentado no produce, por sí solo, ninguna rentabilidad superior.

Cómo se erosiona: cuando la escala mínima eficiente baja por cambio tecnológico. Es lo que le ocurrió a Santa Fe en su segmento original.

2 · Costo de cambio

Lo que le cuesta al cliente moverse. Tres tipos, en orden de solidez:

De aprendizaje. El cliente ha invertido en dominar tu forma de trabajar. Se erosiona si la alternativa simplifica el aprendizaje.

De integración. Tu producto está entrelazado con sus sistemas, procesos o especificaciones. Es el caso de las noventa y cuatro panaderías, y es sólido porque el costo lo pagaría el cliente y no el competidor.

Relacional y de riesgo. Cambiar implica que alguien asuma la responsabilidad de que salga mal. En compras industriales y servicios profesionales es, con frecuencia, el costo de cambio dominante, y no aparece en ningún análisis porque no es monetario.

Cómo se construye deliberadamente: haciendo que el cliente invierta algo propio en la relación —configuración, formación, integración, datos— y asegurándose de que esa inversión sea suya y no tuya.

3 · Efectos de red

El valor para cada usuario crece con el número de usuarios. Es la fuente más potente y también la más invocada sin fundamento.

La advertencia honesta: los efectos de red genuinos son raros fuera de plataformas de intermediación, mercados de dos lados y estándares técnicos. La mayoría de los negocios que afirman tenerlos en realidad tienen economías de escala, que son otra cosa y se erosionan de otra manera.

La prueba: ¿un cliente adicional hace que tu producto valga más **para los clientes existentes**? Si la respuesta es no, no hay efecto de red.

4 · Acceso privilegiado

Control de algo escaso: una ubicación, una concesión, una materia prima, un canal, una relación institucional, un talento que no está en el mercado.

Su propiedad característica: no se compra con dinero, o cuesta desproporcionadamente más comprarlo después que antes.

Cómo se erosiona: cuando aparece una vía alternativa. Un canal exclusivo protege hasta que surge otro canal, y entonces no protege en absoluto.

5 · Aprendizaje acumulado

Conocimiento operativo que sólo se obtiene haciendo, durante mucho tiempo, y que no puede comprarse ni contratarse.

Es, de las siete, la única que **compone** en el sentido del capítulo 13: cada año de operación añade a un acervo que el competidor tendría que recorrer completo.

Las tres condiciones para que sea propietario: que el conocimiento sea tácito —difícil de documentar y por tanto difícil de llevarse—; que esté distribuido entre varias personas y sistemas, no concentrado en un individuo contratable; y que se aplique a un problema que se repite, de modo que la acumulación tenga adónde aplicarse.

La base de parámetros de proceso de las noventa y cuatro panaderías de Santa Fe cumple las tres.

6 · Marca con respaldo

La fuente peor entendida de las siete, y conviene tratarla con cuidado.

Una marca por sí sola no es una ventaja. El reconocimiento se compra con publicidad y se erosiona con publicidad ajena. Lo que protege no es ser conocido: es lo que la marca **le ahorra** al comprador.

Una marca produce ventaja cuando reduce riesgo percibido en una decisión donde equivocarse es caro, o cuando ahorra un costo de búsqueda y evaluación que el comprador valora. En ambos casos, lo que protege es la función, no el nombre.

La prueba: ¿el cliente pagaría un premio por tu marca si pudiera verificar la calidad antes de comprar, sin costo? Si la respuesta es no, tu marca es un sustituto de información, y cualquier cosa que facilite la verificación la erosiona.

7 · Sistema de actividades coherente

La séptima es de naturaleza distinta: **es la que vuelve difíciles de copiar a las otras seis.**

Un competidor puede replicar una actividad. Replicar un conjunto de actividades que se refuerzan mutuamente exige reproducirlas todas simultáneamente, porque cada una por separado produce su costo y no su beneficio. Y reproducirlas todas exige, casi siempre, renunciar a la propia posición.

Es la cuarta dimensión de la prueba de imitación, y es la razón por la que las ventajas más duraderas que existen no son espectaculares en ningún elemento individual.

La implicación práctica es contraintuitiva y vale la pena retenerla: **siete fuentes mediocres, combinadas coherentemente, protegen mejor que una fuente excelente aislada.** La primera exige que el imitador acierte siete veces y renuncie a lo suyo; la segunda, que acierte una vez.

La mecánica III · Ventajas que no lo son

Una lista incómoda. Las seis cosas que con más frecuencia se declaran como ventaja competitiva y que no superan la prueba de imitación.

Tecnología replicable. Si se puede comprar, no protege. Puede producir una delantera de doce o dieciocho meses, y ése es exactamente su valor: una ventana para construir otra cosa.

Talento contratable. Un equipo excelente cuyos miembros están en el mercado laboral es un activo valioso y no una ventaja. La prueba es directa: ¿qué le costaría a un competidor contratar a personas equivalentes? Si la respuesta es un sobresueldo razonable, no hay protección.

El matiz importa: lo que **sí** puede ser ventaja es un equipo cuyo valor depende de trabajar junto y del conocimiento que han acumulado juntos, porque eso no se contrata; se reconstruye a lo largo de años.

Calidad por encima del umbral. Todo el capítulo 16. Una superioridad que el cliente no percibe no produce disposición a pagar, con independencia de cuán real sea.

Relaciones personales. La ventaja más invocada en el segmento medio y una de las más frágiles, porque **pertenece a la persona y no a la empresa**. Una relación se vuelve ventaja únicamente cuando se institucionaliza: cuando el vínculo es con procesos, sistemas e información compartida, y no con un individuo que puede irse.

Es la misma distinción del capítulo 6 entre lo que depende de una persona y lo que depende de una estructura, aplicada al activo comercial.

Ser el primero, sin haber construido nada. Ya tratado en el capítulo anterior. Llegar temprano crea una oportunidad de construir defensas; no es una defensa.

«Nuestra gente». Casi todas las empresas lo declaran, y casi ninguna puede explicar qué hace que su gente sea difícil de replicar. Cuando la respuesta existe —una cultura que produce comportamientos que otros no consiguen, un conocimiento tácito acumulado, una forma de trabajar que lleva años instalar— entonces sí es ventaja, y pertenece a la quinta o a la séptima fuente. Cuando no existe, es una frase de presentación corporativa.

La mecánica IV · La erosión y su medición

Toda ventaja se erosiona. Es la Ley 17 del capítulo 16 elevada al nivel estratégico, y su consecuencia práctica es que la ventaja necesita **vigilancia instrumentada**, no confianza.

El error que cometió Santa Fe durante veinticuatro años es el más común: **medir el propio desempeño en lugar de la brecha.**

Una empresa que registra su coeficiente de variación cada mes y lo compara con su propio objetivo tiene una serie impecable que no contiene ninguna información sobre su posición competitiva. La serie que importa es la diferencia contra la alternativa, y esa serie requiere datos que no están dentro de la empresa.

La medición anual de la brecha

Un ejercicio de un día al año, por cada ventaja declarada:

1 · Mide a la alternativa en la misma unidad. Compra su producto, contrata su servicio, analiza su desempeño. Es legal, es barato y casi nadie lo hace con regularidad.

2 · Registra la brecha, no el nivel. Y guárdala en serie. Tres años de serie de brecha valen más que veinte de serie propia.

3 · Recalcula el costo de replicación. Con los precios y la tecnología de este año. Es la parte que revela las erosiones silenciosas: la brecha puede no haberse movido mientras el costo de cerrarla cayó a la mitad.

4 · Revisa el umbral del cliente. ¿Sigue siendo perceptible la diferencia? El capítulo 16.

5 · Actualiza el veredicto. Con la tabla de cuatro filas.

Si este libro tuviera que recomendar una sola práctica de gestión estratégica, sería ésta. Un día al año. Santa Fe habría detectado su problema alrededor de 2007, con quince años de margen para actuar.

La mecánica V · La ventaja como residuo

La observación que, a mi juicio, es la más útil de este capítulo, y procede directamente del caso.

Las cuatro ventajas reales de Santa Fe no fueron diseñadas. Fueron **subproductos de decisiones operativas tomadas por otras razones**:

El contrato anual se adoptó para estabilizar la programación de molienda. Produjo, como residuo, una barrera temporal a la entrada de competidores.

La especificación por lote se adoptó para respaldar una promesa comercial. Produjo, como residuo, el ajuste de los procesos de los clientes a los parámetros de Santa Fe.

El registro de comportamiento por cliente se llevaba para atender reclamaciones. Produjo, como residuo, una base de conocimiento que ningún competidor podía comprar.

La concentración en un segmento pequeño se decidió por rentabilidad. Produjo, como residuo, un circuito de referencias donde noventa y cuatro clientes hablaban entre sí.

> **La mayoría de las ventajas duraderas no se construyen como proyectos estratégicos. Se acumulan como residuo de decisiones operativas. En consecuencia, diseñar una ventaja consiste menos en lanzar una iniciativa que en elegir, entre varias formas de hacer lo mismo, aquella que deja un depósito.**

Esta reformulación cambia la pregunta de diseño. No *¿qué proyecto lanzamos para construir una ventaja?*, sino:

> **De las decisiones operativas que vamos a tomar de todos modos, ¿cuál versión deja algo acumulado que un competidor no tendría?**

Dos ejemplos de la diferencia:

Registrar los parámetros de proceso de cada cliente cuesta prácticamente lo mismo que no registrarlos, y a los tres años uno tiene un activo que el otro no.

Formar al cliente en tu método cuesta más que entregarle el producto, y produce un costo de cambio que él mismo paga.

En ambos casos, la decisión operativa se tomaba de todas formas. Lo que cambió fue elegir la versión que deja residuo.

El diagnóstico · El inventario de ventajas

Una sesión de medio día, una vez al año, con el equipo directivo.

Paso 1. Enumera lo que la empresa cree que son sus ventajas. Sin filtro, tal como se dirían en una presentación.

Paso 2. Somete cada una a la prueba de imitación: dinero, tiempo, acceso, renuncia. Con cifras estimadas, no con adjetivos.

Paso 3. Clasifica cada una con la tabla de veredictos.

Paso 4. Elimina de la lista las que caen en la primera fila. Lo que queda es el inventario real, y en mi experiencia suele tener uno o dos elementos menos de los que la empresa creía y **uno o dos que nadie había nombrado.**

Paso 5. Para lo que queda, identifica a cuál de las siete fuentes pertenece y qué lo erosionaría.

Paso 6. Haz la pregunta inversa, que es la que produce los hallazgos: *¿qué hace difícil que un cliente nos deje hoy?* La respuesta a esta pregunta suele contener ventajas reales que no estaban en la lista del paso 1, porque se acumularon como residuo y nadie las registró.

La intervención

Primera · Instalar la medición anual de la brecha. Un día al año, por cada ventaja declarada. De todas las intervenciones de la Parte IV, es la de mejor relación entre esfuerzo y protección.

Segunda · Redirigir la inversión desde las ventajas de primera fila hacia las de tercera y cuarta. Es la intervención que Santa Fe ejecutó en 2023: redujo el gasto en perfeccionar el coeficiente de variación –ya suficiente– y lo trasladó a ampliar la base de parámetros de proceso y a formalizar el programa de formación de clientes en su método.

Tercera · Aplicar la pregunta del residuo a las decisiones operativas del año. Para las cinco o seis decisiones operativas relevantes que se van a tomar de todos modos, elegir la versión que acumula. Cuesta poco y opera de manera continua.

Cuarta · Institucionalizar las relaciones personales. Convertir vínculos individuales en procesos, información compartida y contactos múltiples. Es una intervención impopular con los comerciales veteranos y es la única que convierte un activo prestado en uno propio.

Quinta · Añadir la pregunta de ventaja a la ficha de cinco escalas. En la escala 4: *¿esta decisión construye o consume alguna de nuestras fuentes de ventaja?*

Señales de éxito. Primer año: existe el inventario con veredictos y al menos una ventaja declarada ha sido eliminada de la lista. A dos años: la serie de brecha tiene profundidad suficiente para mostrar una tendencia. A tres: la proporción de inversión dirigida a fuentes de tercera y cuarta fila ha subido de manera medible.

Qué empeorará antes de mejorar. El relato de la empresa sobre sí misma. Someter las ventajas declaradas a la prueba de imitación es una experiencia desmoralizadora la primera vez, porque la mayoría no la pasa. Conviene compensarlo deliberadamente con el paso 6, que casi siempre descubre protecciones reales que nadie sabía que existían.

Lo que cambia en ti

El operador pregunta en qué somos mejores. El arquitecto pregunta **cuánto le costaría a otro dejar de estar peor**, que es una pregunta distinta y considerablemente menos halagadora.

Hay tres consecuencias de este cambio que conviene dejar instaladas al cerrar el capítulo.

La primera: una ventaja no es un estado, es un flujo. No se tiene: se mantiene. Y mantenerla exige un trabajo anual que la mayoría de las empresas no hace porque ninguna crisis lo exige. Es la clase de trabajo que sólo se hace por disciplina, y por eso es escaso.

La segunda: la ventaja que uno cree tener y la que efectivamente lo protege son, con notable frecuencia, cosas distintas. Santa Fe invertía en la primera e ignoraba la segunda. El paso 6 del diagnóstico —qué hace difícil que un cliente nos deje— existe precisamente para corregir esa asimetría, y es el más productivo de los seis.

La tercera, y la que más reordena prioridades: la ventaja se construye en la operación, no en la estrategia. Es una afirmación que parece contradecir a toda esta parte del libro y no lo hace. La estrategia decide dónde competir y qué renunciar; la ventaja se acumula después, día a día, en la forma concreta en que se ejecutan decisiones ordinarias.

De las cuatro protecciones reales de Santa Fe, ninguna apareció en un plan estratégico. Las cuatro se formaron en la operación, a lo largo de treinta meses, mientras la dirección discutía otra cosa.

La diferencia entre una empresa que acumula ventajas y una que no, en la mayoría de los casos que he visto, no está en la calidad de sus decisiones estratégicas. Está en si alguien se molestó en preguntar, ante cada decisión operativa, **qué queda depositado después de haberla tomado.**

CAPÍTULO 26

De la estrategia a la operación

Escena · Nueve meses después

En marzo de 2023, el consejo de Ingeniería Sarmiento aprobó por unanimidad la estrategia que los tres capítulos anteriores habían hecho inevitable.

El documento tenía cuatro páginas, no cuarenta y siete. Decía que la empresa concentraría su capacidad en ingeniería de proyecto, servicios de emergencia y las cuentas de mantenimiento donde su capacidad de ingeniería producía una diferencia perceptible; y que saldría, en tres años, del mantenimiento contratado de especificación abierta. Incluía una sección de renuncias con nombre, monto y fecha, y estimaba que la facturación caería alrededor de un veinte por ciento antes de estabilizarse.

Se comunicó a toda la organización en una sesión general. Se explicó el razonamiento, se mostraron las tablas, se respondieron preguntas durante una hora. La recepción fue buena: la gente entendió, y varios comentaron que llevaban años pensando lo mismo.

Nueve meses después, en diciembre de 2023, la composición de la facturación era esencialmente idéntica a la de marzo.

No hubo sabotaje, ni resistencia, ni desacuerdo. Hubo cinco mecanismos que seguían funcionando exactamente igual que antes.

El esquema de comisiones seguía pagando sobre facturación. Un vendedor que traía un contrato de mantenimiento abierto de nueve millones cobraba lo mismo que si traía un proyecto de ingeniería de nueve millones, y el primero era considerablemente más fácil de conseguir.

El presupuesto se había construido, como todos los años, tomando el cierre anterior por línea y aplicándole un porcentaje de crecimiento. El presupuesto de 2023 asignaba a mantenimiento contratado un crecimiento del seis por ciento: es decir, el documento financiero que gobernaba la asignación de recursos contradecía el documento estratégico aprobado tres semanas antes, y nadie lo había notado porque los dos documentos vivían en procesos distintos.

Los criterios de licitación no existían. La decisión de cotizar o no cotizar la tomaba cada gerente comercial según su criterio, y el criterio de todos ellos —formado a lo largo de años— era que no se deja pasar una oportunidad.

El perfil de contratación seguía siendo el mismo. De las treinta y una incorporaciones del año, veintidós eran técnicos de mantenimiento y nueve ingenieros. La proporción llevaba una década sin moverse.

El tablero de dirección encabezaba con facturación acumulada contra presupuesto, por línea. Era lo primero que la organización veía cada mes, y lo que veía era que la línea grande iba bien.

Una estrategia aprobada, comprendida y compartida. Cinco mecanismos empujando en dirección contraria, todos los días, en cada decisión concreta.

Ganaron los mecanismos. Ganan siempre.

La confusión

> **Creer que una estrategia se implementa comunicándola.**

Es la confusión más extendida en la práctica de la dirección, y su origen es una teoría implícita sobre el comportamiento humano que resulta ser falsa: la idea de que la gente hace lo que entiende y comparte.

La gente hace lo que **produce consecuencias para ella**, dentro del marco de decisión en el que opera. Un gerente comercial de Sarmiento que entendía perfectamente la estrategia, la compartía y quería contribuir a ella, se encontraba cada semana ante una oportunidad concreta con estas condiciones: cotizarla estaba permitido, ganarla se premiaba, el presupuesto la contemplaba, el tablero la celebraba y no existía ningún criterio escrito que la excluyera.

Cotizó. No por cinismo ni por desobediencia: **por racionalidad dentro del sistema que tenía delante.**

Es la Ley 3 del capítulo 6 en su aplicación más importante: el sistema domina al individuo. El talento, el esfuerzo y el compromiso pueden compensar temporalmente un marco mal diseñado, y no pueden sustituirlo. En un horizonte de nueve meses, la estructura prevalece sobre la voluntad de quienes operan dentro de ella, incluso cuando esa voluntad es sincera.

DISTINCIÓN 49

No confundir comunicar una estrategia con implementarla.

Prueba: **enumera qué mecanismos cambiaron, con fecha y documento. Si la lista está vacía, la estrategia es una opinión bien argumentada compitiendo contra un sistema, y el sistema tiene ventaja de campo.**

El principio

Una estrategia está implementada cuando han cambiado los mecanismos que producen las decisiones diarias. Mientras esos mecanismos permanezcan intactos, la estrategia es una declaración que compite contra una estructura en el terreno de ésta, y la estructura gana, porque opera todos los días sobre cada decisión concreta mientras la declaración opera una vez al año sobre ninguna.

LEY 26

La estrategia se implementa en los mecanismos

Una decisión estratégica no produce efecto hasta que se traduce en cambios verificables en los criterios de aceptación, el presupuesto, los indicadores, los incentivos y los perfiles de contratación. El número de esos cinco mecanismos que efectivamente cambiaron es la medida exacta de cuánto de la estrategia se implementó, y ninguna cantidad de comunicación sustituye a ninguno de ellos.

La ley tiene un corolario de uso inmediato en cualquier consejo: **cuando alguien pregunte cómo va la implementación de la estrategia, la respuesta correcta no es un informe de avance de iniciativas. Es la lista de mecanismos modificados.** Un informe

de iniciativas describe actividad; la lista de mecanismos describe si la empresa cambió.

La mecánica I · Los cinco mecanismos

Toda decisión operativa se toma dentro de un marco formado por cinco cosas. Cambiar la estrategia significa cambiar ese marco; todo lo demás es comentario.

1 · Criterios de aceptación

Qué gobierna: qué entra a la empresa. Clientes, proyectos, pedidos, encargos.

Es el mecanismo más poderoso de los cinco y el que con más frecuencia no existe. Una empresa sin criterios escritos de aceptación no decide qué hace: acepta lo que el mercado le trae, y su composición es el resultado de la demanda ajena y no de la elección propia.

Es también el mecanismo que conecta este capítulo con la Ley 24: sin criterio de aceptación, la empresa se desliza hacia el medio por acumulación.

Cómo se cambia: un documento de una página que establece qué se cotiza, qué no, y quién puede exceptuarlo —con límite y con registro, según la lección de Grupo Alcalá en el capítulo 5.

2 · Presupuesto

Qué gobierna: a qué hay autorización de dedicar recursos.

El defecto estructural del presupuesto en la mayoría de las empresas es que se construye **desde el año anterior**: se toma el cierre por línea y se le aplica un crecimiento. Ese método incorpora, como supuesto invisible, que la composición actual es la deseada.

Un presupuesto construido así **anula automáticamente cualquier estrategia de recomposición**, porque asigna recursos en proporción al pasado que se pretende cambiar.

Cómo se cambia: construyéndolo desde la posición elegida. Se define primero la composición objetivo, se asignan recursos a ella, y las líneas en salida se presupuestan explícitamente a la baja. El presupuesto de mantenimiento contratado de Sarmiento para 2024 contemplaba una caída del veintidós por ciento, escrita y aprobada.

3 · Indicadores y cadencia

Qué gobierna: dónde mira la organización.

Lo primero que aparece en un tablero se convierte en el objetivo de facto, con independencia de lo que digan los documentos. Sarmiento encabezaba con facturación acumulada por línea; la organización perseguía facturación acumulada por línea.

Cómo se cambia: sustituyendo el indicador principal por uno que sólo mejore si la estrategia avanza. En Sarmiento pasó a ser **margen de contribución por hora facturable**, un número que no se puede mejorar vendiendo más horas de mantenimiento abierto. Es el objetivo de sistema del capítulo 1, en su versión estratégica.

4 · Incentivos

Qué gobierna: qué se premia.

Es el mecanismo más discutido y no el más poderoso, por una razón que conviene entender: **un incentivo mal alineado con un criterio de aceptación estricto produce frustración; un criterio de aceptación laxo con un incentivo bien alineado produce, aun así, el comportamiento correcto sólo a medias.** Los dos se necesitan, y el primero actúa más rápido.

Cómo se cambia: es el más lento de los cuatro primeros, porque requiere ciclo contractual y renegociación individual. Sarmiento

tardó siete meses en migrar de comisión sobre facturación a comisión sobre margen de contribución cobrado.

5 · Perfil de contratación y promoción

Qué gobierna: quién entra y quién sube, y por tanto qué capacidades tendrá la empresa dentro de tres años.

Es el mecanismo de efecto más lento y más profundo. Una empresa que declara una estrategia de ingeniería y contrata técnicos durante dos años más tendrá, al cabo de ese periodo, la capacidad de la estrategia anterior y el discurso de la nueva.

Cómo se cambia: modificando el perfil de las vacantes y —esto es lo que casi nunca se hace— los criterios de promoción. Quién asciende comunica la estrategia real con más fuerza que cualquier presentación.

La mecánica II · La prueba de implementación

Cinco preguntas, con fecha y documento. Se aplican seis meses después de aprobar cualquier estrategia.

1. ¿Qué criterio de aceptación se escribió, y cuántas operaciones ha rechazado?
2. ¿Qué línea del presupuesto se redujo en términos absolutos?
3. ¿Qué indicador encabeza hoy el tablero, y encabezaba antes?
4. ¿Qué cambió en el esquema de compensación, y desde qué fecha?
5. ¿Cómo se repartieron las últimas veinte contrataciones y las últimas cinco promociones?

La regla de lectura: una estrategia que no modificó al menos tres de los cinco mecanismos no está implementada, con independencia del número de iniciativas en curso.

Sarmiento, en diciembre de 2023: cero de cinco.

La mecánica III · La secuencia de traducción

El orden importa, porque los cinco mecanismos tienen velocidades y resistencias muy distintas.

Primero · Criterios de aceptación. Efecto inmediato sobre el flujo de entrada, y es lo único que detiene el deterioro mientras el resto se construye. Se puede escribir en una semana. Es, en términos del capítulo 5, la contención correcta.

Segundo · Presupuesto. Controla los recursos, y su ciclo natural es anual. Si la estrategia se aprueba en marzo y el presupuesto se hace en octubre, hay siete meses de vacío; conviene un ajuste presupuestal intermedio en lugar de esperar.

Tercero · Indicadores. Se cambian en un mes y redirigen la atención de toda la organización. De los cinco, es el que más efecto produce por menos esfuerzo.

Cuarto · Incentivos. Requiere ciclo contractual y negociación individual. Entre cuatro y nueve meses.

Quinto · Contratación y promoción. Se modifica de inmediato y se manifiesta en años.

La razón del orden: los dos primeros controlan qué entra y qué se financia, que es donde se produce el daño mientras la estrategia no opera. Los tres últimos construyen la capacidad de sostenerla. Invertir el orden —empezar por incentivos, que es lo más habitual— deja la puerta abierta durante los meses en que más importa cerrarla.

La mecánica IV · Por qué la brecha persiste

Una última observación sobre el mecanismo de fondo, porque explica por qué este problema es tan universal.

Los cinco mecanismos **no pertenecen a quien formula la estrategia**. Los criterios de aceptación viven en comercial. El presupuesto, en finanzas. Los indicadores, en control de gestión. Los incentivos, en recursos humanos. El perfil de contratación, también.

Quien formula la estrategia –la dirección general, el consejo– no controla directamente ninguno de los cinco. Puede instruir que se cambien, y la instrucción atraviesa cuatro áreas cuyos calendarios, prioridades y procesos son independientes entre sí.

Es, en términos del capítulo 1, un **acoplamiento de autoridad no resuelto**: una decisión cuya ejecución depende de cinco propietarios distintos, ninguno de los cuales responde por el conjunto.

La corrección es la misma que allí: **nombrar un propietario único de la traducción**, con autoridad sobre el calendario de los cinco cambios y con la obligación de reportar la prueba de implementación al consejo. Sin ese propietario, la traducción depende de que cinco áreas la prioricen espontáneamente, y no lo harán, porque ninguna tiene un problema que resolver con ella.

La mecánica V · Qué hacer con lo que se abandona

Una estrategia real produce abandono, y el abandono tiene una ejecución que conviene planear, porque hacerlo mal cuesta más que la decisión misma.

Los clientes. Salida por etapas, empezando por los menos rentables y conservando hasta el final los que podrían migrar a la línea que se conserva. Con aviso suficiente para que encuentren proveedor, y –cuando se puede– con recomendación hacia un competi-

dor para quien esa cuenta sí sea rentable. El mercado es pequeño y recuerda cómo se fue uno; una salida ordenada preserva la posibilidad de volver y protege la reputación en las líneas que se conservan.

La capacidad. El error más común es liberar la capacidad **después** de haber comprometido recursos en la línea nueva, lo que produce un periodo con doble estructura. La secuencia correcta es la inversa: se retira primero, se absorbe el vacío, y se reconstruye en la dirección elegida.

Las personas. Es la parte difícil y merece decirse sin eufemismos. Una recomposición de esta magnitud implica que parte del personal tiene competencias que la empresa ya no necesitará. Hay tres caminos legítimos –recalificación, recolocación asistida y salida con condiciones dignas– y un cuarto que no lo es: mantener a la gente en su puesto fingiendo que nada cambió, que es lo que hacen la mayoría de las empresas y es lo que convierte una transición de dos años en una de seis.

Sarmiento recalificó a treinta y un técnicos hacia funciones de soporte de ingeniería, recolocó a veintidós con clientes y proveedores, y separó a cuarenta y uno a lo largo de dieciocho meses.

Las capacidades y los activos. Instrumentación, certificaciones, sistemas y contratos que sostenían la línea abandonada. Es el paso que casi nunca se ejecuta: la lección del capítulo 24 es que las capacidades se añaden con decisiones explícitas y sólo se retiran con decisiones explícitas.

La mecánica VI · La curva de la transición

Toda recomposición estratégica produce una caída antes de la mejora, y conocer su forma es lo que permite sostenerla.

La caída tiene tres componentes que se superponen:

La facturación abandonada cae de inmediato, en cuanto se aplica el criterio de aceptación.

La facturación nueva tarda en llegar el equivalente a un ciclo comercial completo, que en servicios industriales son entre seis y doce meses.

Los costos caen más despacio que ambos, porque la estructura se retira con desfase y con costo de salida.

La superposición produce un valle cuya profundidad y duración pueden estimarse por anticipado y **deben** estimarse por anticipado. Es la firma «peor antes de mejor» del capítulo 1 en su versión más severa, y sin declaración previa la estrategia será abortada en el trimestre en que esté funcionando.

La trayectoria de Sarmiento:

	2022	2023	2024	2025
Ventas	640 MDP	628	541	**512**
Margen operativo	8.6%	7.1%	12.9%	**17.4%**
Utilidad operativa	55 MDP	45	70	**89**
Rotación de supervisión	29%	24%	16%	**11%**

El valle está en 2023: facturación en caída y margen en caída simultánea, que es el peor trimestre posible para presentarse ante un consejo. Fue también el año en que se ejecutaron los cinco cambios de mecanismo.

Tres años después: veinte por ciento menos de facturación y sesenta y dos por ciento más de utilidad operativa.

El renglón inferior no es decorativo. Una rotación de supervisión del veintinueve por ciento es la firma de una organización a la que se le está pidiendo un resultado que su estructura no permite. Cuando se resolvió la incoherencia, el indicador humano se movió antes que el financiero.

El diagnóstico

Paso 1. Aplica la prueba de implementación a tu estrategia vigente. Cinco preguntas, con documentos.

Paso 2. Revisa cómo se construyó tu último presupuesto. Si se hizo creciendo el año anterior por línea, tu presupuesto está votando en contra de tu estrategia.

Paso 3. Mira el primer renglón de tu tablero de dirección y pregúntate si puede mejorar sin que la estrategia avance. Si puede, tienes el indicador equivocado encabezando.

Paso 4. Toma tus últimas veinte contrataciones y tus últimas cinco promociones y clasifícalas según la posición elegida.

Paso 5. Identifica quién es el propietario de la traducción. Si no hay nombre, no hay traducción.

La intervención

Primera · Nombrar al propietario de la traducción, con calendario de los cinco mecanismos y obligación de reporte.

Segunda · Escribir el criterio de aceptación en la primera semana. Es lo único que detiene el deterioro mientras se construye el resto.

Tercera · Hacer un ajuste presupuestal intermedio en lugar de esperar al ciclo anual.

Cuarta · Cambiar el indicador que encabeza el tablero. Un mes de trabajo, efecto sobre toda la organización.

Quinta · Declarar la curva de transición por escrito y ante el consejo, con profundidad y duración estimadas, antes de empezar. Es la condición para que la estrategia sobreviva al valle.

Señales de éxito. Primer trimestre: el criterio de aceptación rechaza su primera operación significativa. A seis meses: tres de los cinco mecanismos han cambiado con documento y fecha. A doce: la composición de la facturación se mueve, que es la primera evidencia real. A veinticuatro: el margen se separa de su serie histórica.

Qué empeorará antes de mejorar. Todo lo que el consejo mira habitualmente, durante entre doce y dieciocho meses. Ésa es la razón por la que la quinta intervención no es opcional.

Lo que cambia en ti · Cierre de la Parte IV

El operador comunica la estrategia y espera adhesión. El arquitecto **cambia los mecanismos y no necesita adhesión**, porque entiende que el comportamiento de una organización es una consecuencia de su diseño y no de su comprensión.

Hay algo más, y es lo que cierra esta parte del libro.

La estrategia tiene fama de ser la actividad más intelectual de la dirección: análisis, escenarios, posicionamiento, ventaja. Y lo es, hasta el momento en que se aprueba.

A partir de ahí deja de ser un problema intelectual y se convierte en un problema **de fontanería**: qué dice el documento de criterios de aceptación, qué línea del presupuesto baja, qué número va primero en el tablero, cómo se calcula la comisión, qué perfil tiene la próxima vacante. Cinco cosas administrativas, tediosas, sin ninguna elegancia conceptual, y de las cuales depende íntegramente que los tres capítulos anteriores hayan servido para algo.

La mayoría de las estrategias no fracasa por estar mal pensada. Fracasa porque nadie hizo la fontanería.

Cinco capítulos.

La estrategia resultó ser un conjunto de elecciones que excluyen, verificable únicamente en lo que se dejó de hacer, e imposible de construir por consenso porque el consenso es aditivo. La industria resultó ser un sistema donde el poder es el número de alternativas, y donde dos empresas igualmente competentes obtienen márgenes que difieren por un factor de cinco según dónde estén desplegadas. La posición resultó ser un lugar que se ocupa sacrificando, y el medio un lugar al que se llega creciendo sin renunciar. La ventaja resultó medirse por su costo de replicación y acumularse como residuo de decisiones operativas. Y la implementación resultó ser fontanería.

Queda la pregunta que la Parte V responde.

Sarmiento eligió una posición, construyó su ventaja y tradujo su estrategia a cinco mecanismos. Su margen operativo pasó del ocho coma seis al diecisiete coma cuatro por ciento.

Y sus servicios de emergencia —la línea de mayor margen de toda la empresa, la joya de la nueva estrategia— tenían un coeficiente de variación en tiempo de resolución del noventa y cuatro por ciento. El mismo trabajo, hecho por personas distintas, producía resultados que diferían en un orden de magnitud.

Una estrategia correcta, ejecutada sobre una operación que no podía cumplirla de forma consistente, es una promesa que se incumple la mitad de las veces.

Empieza la Parte V.

PARTE V

OPERAR

Donde la estrategia muere o se vuelve real

DONDE LA ESTRATEGIA MUERE O SE VUELVE REAL



PÓRTICO

El avión que exigía una lista

El 30 de octubre de 1935, en Wright Field, Ohio, el Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos celebró una demostración para elegir su próximo bombardero.

El favorito era un prototipo de Boeing, el Modelo 299: cuatro motores donde los competidores tenían dos, más alcance, más carga, más velocidad. La prensa lo había bautizado como fortaleza volante y la adjudicación se daba por hecha antes del vuelo.

A los mandos iba el mayor Ployer Hill, jefe de pruebas de vuelo del Cuerpo Aéreo. Es decir, el piloto de pruebas más experimentado de la institución, volando la aeronave que había estudiado.

El avión despegó, ascendió unos setenta metros, entró en pérdida, cayó y se incendió. Hill murió.

La investigación encontró la causa en cuestión de días, y no tenía nada que ver con el diseño. Antes de despegar no se habían liberado los seguros de superficies de control: unos bloqueos mecánicos que inmovilizan timones y alerones para que el viento no los dañe mientras el avión está en tierra. Con los seguros puestos, el aparato no responde.

El piloto más competente disponible olvidó un paso.

La lectura que se hizo en su momento fue que el Modelo 299 era, según la fórmula que circuló entonces, demasiado avión para un

solo hombre. Los cuatro motores habían añadido tantos procedimientos al despegue —tren de aterrizaje retráctil, flaps, hélices de paso variable, mezcla de combustible, seguros de superficies— que la memoria de un experto ya no bastaba.

El Ejército adjudicó el contrato al competidor. Boeing quedó al borde de la ruina.

Y un grupo de pilotos de pruebas hizo algo que merece atención, porque su respuesta no fue la esperable.

No pidieron más entrenamiento: el piloto que murió era el más entrenado que existía. No pidieron un avión más simple: la complejidad era el origen de sus ventajas. No exigieron mayor concentración ni más disciplina personal.

Escribieron una lista.

Una tarjeta que cabía en la mano, con los pasos de despegue, vuelo, aproximación y aterrizaje, para ser leída en voz alta y verificada punto por punto. Nada sofisticado; una enumeración de cosas que cualquier piloto conocía perfectamente.

Con esa tarjeta, los aviones del modelo volaron millones de kilómetros sin repetir aquel accidente, y la aeronave que había sido descartada por peligrosa se convirtió en uno de los aparatos más importantes de su época.

De este episodio extraigo las tres proposiciones que gobiernan la Parte V.

La primera: la competencia individual no es un sistema. El conocimiento de un experto es real, valioso y falible de manera predecible bajo presión, fatiga y complejidad acumulada. Confiar el resultado a que alguien recuerde es una decisión de diseño, y es casi siempre la equivocada.

La segunda: el problema no era el conocimiento, era la ejecución consistente. Todos los pilotos sabían que había que liberar

los seguros. Lo que fallaba no era el saber sino la garantía de que el saber se aplicara todas las veces, incluida aquella en que algo distrajera.

La tercera, y la que más cuesta aceptar: el remedio correcto era trivial. Una tarjeta. Frente a un problema que había costado una vida y un contrato de millones, la solución no fue tecnológica ni heroica: fue administrativa y casi humillante en su sencillez.

Esa desproporción entre la gravedad del problema y la modestia del remedio es característica de la operación, y es la razón por la que los remedios correctos se desdeñan: **parecen demasiado pequeños para el problema.**

Qué hace esta parte

Las Partes III y IV decidieron qué valor se crea, para quién, en qué terreno y con qué ventaja. Todo ello describe **una intención**.

Esta parte trata del lugar donde la intención se convierte en hecho, o no.

Su premisa es que una estrategia excelente ejecutada sobre una operación incapaz de sostenerla no produce un resultado intermedio: produce una promesa incumplida, que es peor que no haberla hecho. Sarmiento eligió su posición, construyó su ventaja y tradujo su estrategia a cinco mecanismos; y su línea más rentable entregaba resultados que variaban en un orden de magnitud según quién respondiera.

Seis capítulos.

El **capítulo 27** establece cómo un resultado obtenido una vez se convierte en repetible, y por qué la variabilidad —no el promedio— es lo que destruye una promesa.

El **capítulo 28** localiza la restricción que gobierna la capacidad de todo sistema, y demuestra por qué mejorar lo que no restringe tiene valor cercano a cero.

El **capítulo 29** explica por qué automatizar antes de ordenar amplifica el desorden, y cuál es la secuencia correcta.

El **capítulo 30** trata el control como arquitectura de información y no como vigilancia, distingue medir de comprender, y entrega el tablero mínimo de dirección: por qué siete preguntas bien elegidas superan a sesenta indicadores.

El **capítulo 31** reúne la cadencia y la decisión: el reloj de la empresa y qué se decide en cada ciclo; y después, decisiones reversibles e irreversibles, consecuencias de segundo orden, y la separación entre la calidad de una decisión y la de su resultado.

El **capítulo 32** cierra convirtiendo el error en sistema: cómo se hace un análisis posterior que sirva, y cómo una lección se vuelve un cambio de mecanismo en lugar de una anécdota.

Una advertencia sobre el prestigio, porque afecta a cómo se lee esta parte.

La operación tiene, dentro de la dirección de empresas, un estatus inferior al de la estrategia. Se considera ejecución, detalle, administración: el trabajo que se delega para poder dedicarse a lo importante.

Es un error de valoración con consecuencias económicas exactas. La estrategia establece el techo de lo posible; la operación determina qué proporción de ese techo se alcanza. Una empresa con estrategia mediocre y operación excelente gana dinero de manera consistente. Una con estrategia brillante y operación pobre produce presentaciones excelentes y promesas incumplidas.

Y hay una asimetría adicional que conviene retener: **los errores de estrategia se descubren en años; los de operación, todos los días.** Eso hace a la operación el terreno donde el aprendizaje es más rápido y, por tanto, donde una dirección disciplinada puede mejorar antes que en ningún otro.

CAPÍTULO 27

Cómo un resultado se vuelve repetible

Escena · Dos coma ocho veces

La línea de servicios de emergencia era la joya de la nueva estrategia de Ingeniería Sarmiento: treinta y un por ciento de margen de contribución, demanda creciente y una posición estructural que el capítulo 23 había explicado con precisión.

Cuando se examinó su desempeño sobre ciento ochenta intervenciones de veinticuatro meses, el cuadro era éste:

	RANGO OBSERVADO
Tiempo de respuesta	de 2.1 a 19 horas
Tiempo de resolución	coeficiente de variación del **94%**
Margen por intervención	de **−14%** a **+58%**

El mismo servicio, prestado por la misma empresa, con el mismo equipamiento y a clientes comparables, producía resultados que diferían en un orden de magnitud.

Y al abrir por técnico responsable apareció el patrón: cuatro de los diecinueve técnicos de guardia resolvían en un tiempo mediano **dos coma ocho veces menor** que la mediana del resto, con un margen quince puntos superior.

La reacción de la dirección fue la previsible y la equivocada: contratar más gente como esos cuatro.

El problema de esa respuesta es doble. Primero, que no se sabía qué significaba «gente como esos cuatro»: los cuatro no compartían antigüedad, formación ni especialidad. Segundo, que aunque se supiera, la empresa no podía contratar diecinueve personas excepcionales, y ninguna empresa puede.

La respuesta correcta era la otra: **averiguar qué hacían.**

Se hizo acompañándolos. Seis semanas, con un ingeniero de proceso que iba en la camioneta y registraba no lo que decían sino lo que decidían.

Aparecieron tres cosas.

Primera. Los cuatro hacían tres preguntas específicas por teléfono antes de salir: qué estaba haciendo el equipo en el momento de la falla, qué había cambiado en las últimas setenta y dos horas, y qué se había intentado ya. Con esas respuestas determinaban qué llevar. Los otros quince salían de inmediato y diagnosticaban en sitio, lo que con frecuencia significaba un segundo viaje por refacciones.

Segunda. Los cuatro llevaban un juego predefinido de herramienta y refacción según el tipo de falla que las preguntas habían identificado. Los quince cargaban lo que recordaban de intervenciones anteriores.

Tercera. Los cuatro documentaban la causa raíz al cerrar, no sólo la reparación. Eso significaba que la siguiente emergencia en esa planta empezaba con información y no desde cero.

Ninguna de las tres cosas es un talento. Ninguna requiere experiencia excepcional, intuición ni carisma técnico.

Las tres son **procedimientos**, y las tres vivían exclusivamente en la cabeza de cuatro personas que las habían desarrollado por su cuenta y no sabían que eran distintas.

Documentados los tres y aplicados a los diecinueve, con una tarjeta de llamada, un catálogo de juegos por tipo de falla y un campo obligatorio de causa raíz en el cierre:

	ANTES	DOCE MESES DESPUÉS
Tiempo mediano de resolución	100	**59**
Coeficiente de variación	94%	**38%**
Margen de contribución	31%	**39%**
Segundos viajes por refacción	34%	**9%**

No se contrató a nadie. No se compró nada. No mejoró la competencia técnica de ninguno de los diecinueve.

Se extrajo un método que ya existía dentro de la empresa y se puso a disposición de todos.

La confusión

Dos, y la segunda es la que impide corregir la primera.

La primera: atribuir al talento lo que es método no documentado.

Cuando un grupo de personas obtiene resultados sistemáticamente superiores haciendo el mismo trabajo, la explicación por defecto es que son mejores. A veces lo son. Con mucha más frecuencia **hacen algo distinto**, y ese algo es transferible.

La distinción tiene una consecuencia económica enorme. Si la diferencia es talento, la única palanca es la selección, que es lenta, cara y limitada por el mercado laboral. Si es método, la palanca es

la documentación, que es rápida, barata y tiene efecto sobre toda la plantilla.

La prueba para distinguirlos es directa: *¿se puede describir lo que hacen de manera que otro lo ejecute?* Si la respuesta es sí, era método. Sarmiento tardó seis semanas en averiguarlo.

La segunda: creer que documentar es burocratizar.

Es la objeción que aparece invariablemente, y tiene fundamento en la experiencia: la mayoría de la gente ha sufrido manuales de procedimiento que nadie lee, formatos que nadie usa y sistemas de calidad que consumen tiempo sin producir nada.

La objeción es contra la **mala documentación**, y es justa. La respuesta no es no documentar: es documentar lo que importa, que son las decisiones, y no lo que no importa, que son los pasos. La sección correspondiente desarrolla la diferencia.

> DISTINCIÓN 50
>
> **No confundir talento con método no documentado.**
>
> ***Prueba:*** **acompaña al que obtiene mejores resultados durante seis salidas y registra sus decisiones, no sus acciones. Si aparece un patrón describible, no tenías un problema de personas: tenías un método escondido.**

El principio

> **Un resultado se vuelve repetible cuando deja de depender de quién lo ejecuta. Esa independencia no se consigue con mejores personas sino con un método explícito, y el método explícito casi siempre existe ya dentro de la organización, alojado en la cabeza de quienes obtienen los mejores resultados sin saber que hacen algo distinto.**

LEY 27

La variabilidad destruye la promesa, no el promedio

El valor entregado a un cliente no lo determina el desempeño medio de una operación sino su dispersión, porque la promesa se incumple en la cola y no en la media. En consecuencia, reducir la variabilidad produce más valor que mejorar el promedio, y es además considerablemente más barato.

La ley merece un momento, porque contradice el instinto de mejora.

Un cliente de Sarmiento que contrataba servicio de emergencia no experimentaba un tiempo mediano de resolución. Experimentaba **su** intervención, y su intervención podía tardar lo que tardaba el mejor técnico o cinco veces más, según quién estuviera de guardia esa noche.

Desde el punto de vista del cliente, Sarmiento no era un proveedor con un desempeño determinado. Era una lotería con un valor esperado aceptable. Y nadie construye una promesa comercial sobre una lotería, por favorable que sea su media.

La mecánica I · La escalera de los cuatro objetos

Cuatro cosas que se confunden constantemente y que son económicamente distintas.

Esfuerzo. Una persona aplica energía y produce un resultado. Se agota cuando ella se agota, no se acumula y no es transferible.

Resultado. Ocurrió algo. Un dato del pasado. No informa sobre el futuro salvo que se conozca su causa.

Proceso. Una secuencia con criterios explícitos que produce el resultado de forma repetible, con independencia de quién la ejecute dentro de un rango de competencia razonable. Es el primer objeto que **se posee**: pertenece a la empresa y no a la persona.

Sistema. Un conjunto de procesos con mecanismos para medirlos, detectar sus desviaciones y mejorarlos. Es el primer objeto que **mejora solo**, porque incorpora su propia corrección.

La escalera tiene una economía clara:

OBJETO	¿SE ACUMULA?	¿ES TRANSFERIBLE?	¿MEJORA SOLO?	QUIÉN LO POSEE
Esfuerzo	No	No	No	La persona
Resultado	No	No	No	Nadie
Proceso	Sí	Sí	No	La empresa
Sistema	Sí	Sí	Sí	La empresa

Sarmiento tenía, en su línea de emergencias, esfuerzo excelente de cuatro personas y resultados dispersos. No tenía proceso ni sistema. Lo que la empresa poseía, medido en la escalera, era cero: todo el valor residía en la cabeza de cuatro individuos que podían irse.

Esto conecta con el capítulo 25 de manera directa: **el proceso es una ventaja de la quinta fuente –aprendizaje acumulado– y el esfuerzo individual no es ninguna fuente en absoluto.**

La mecánica II · Qué es un proceso y qué no lo es

Cuatro condiciones. Un documento al que le falte cualquiera de ellas es documentación, no proceso.

1 · Secuencia definida. Se sabe qué va antes y qué va después, y por qué.

2 · Criterios de decisión explícitos. En cada punto donde hay que elegir, está escrito con qué criterio se elige. Ésta es la condición que casi siempre falta, y la que separa un proceso útil de un manual inútil.

3 · Resultado verificable. Se puede determinar si el proceso produjo lo que debía, mediante una observación y no mediante una opinión.

4 · Propietario. Una persona responde por él: por su vigencia, por su cumplimiento y por su mejora. Un proceso sin propietario se degrada en meses, porque la realidad cambia y nadie actualiza el documento.

El instrumento de Sarmiento cumplía las cuatro. La tarjeta de llamada contenía las tres preguntas y —esto es lo importante— **la tabla que traducía las respuestas al juego de refacción correspondiente**. No decía «pregunte por la situación del equipo»: decía qué preguntar y qué hacer con cada respuesta posible.

Esa diferencia es la que hace que un documento se use.

La mecánica III · La variabilidad

Conviene entender por qué la dispersión importa más que la media, porque el instinto de gestión apunta al promedio.

Razón 1 · El cliente experimenta su caso, no la media. Ya dicho y es el argumento principal.

Razón 2 · La variabilidad se acumula en serie. Es el resultado del capítulo 1: en una cadena de etapas, las variabilidades no se promedian, se suman. Una operación con cinco etapas de noventa por ciento de cumplimiento individual entrega a tiempo el cincuenta y nueve por ciento de las veces.

Razón 3 · La variabilidad obliga a mantener colchón. Un tiempo de respuesta que varía entre dos y diecinueve horas exige prometer diecinueve, o prometer menos y fallar. Ambas opciones cuestan: la primera en competitividad, la segunda en reputación. **Reducir la dispersión permite prometer mejor sin mejorar la media.**

Es el mismo mecanismo que explica el inventario de seguridad del capítulo 11: la incertidumbre se paga con recursos inmovilizados, en tiempo o en dinero.

Razón 4 · Es más barata de reducir que la media. Mejorar el desempeño mediano de una operación suele exigir tecnología, capacidad o talento. Reducir la dispersión suele exigir únicamente que todos hagan lo que ya hacen los mejores, que es un problema de documentación.

Sarmiento redujo su coeficiente de variación del noventa y cuatro al treinta y ocho por ciento sin gastar nada. Su tiempo mediano mejoró como subproducto.

La medida correcta, en consecuencia, no es el promedio: es el **coeficiente de variación** —desviación dividida entre media— y el **percentil noventa**, que es lo que experimenta el cliente que tuvo mala suerte y es quien decide si la empresa vuelve a ser contratada.

La mecánica IV · La extracción del método

El procedimiento central del capítulo. Seis semanas, un observador, un grupo objetivo.

Por qué es observacional y no conversacional

La razón es de fondo y conviene entenderla: **el experto no puede decir lo que hace.**

Un conocimiento que se ha practicado durante años se vuelve tácito: se ejecuta sin conciencia explícita de sus pasos. Cuando se le pregunta a alguien competente cómo resuelve algo, no produce una descripción de su método: produce una **racionalización**, construida en el momento, que describe lo que cree que hace y omite precisamente lo que lo hace distinto, porque eso le parece obvio.

Los cuatro técnicos de Sarmiento, preguntados directamente, respondieron que hacían lo mismo que todos. Lo creían sinceramente.

El procedimiento

Paso 1 · Identifica el grupo superior por resultado, no por reputación. Con una medida objetiva y una ventana suficientemente larga para descartar el azar.

Paso 2 · Acompaña. Seis a diez episodios completos, con alguien que observe sin intervenir. Un ingeniero de proceso, un analista, alguien de dirección: no su jefe, porque la presencia del jefe cambia el comportamiento.

Paso 3 · Registra decisiones, no acciones. Cada vez que la persona elige entre dos cursos posibles, anota qué eligió y –preguntando en el momento, no después– con qué criterio. Las acciones

son visibles y poco informativas; las decisiones son donde vive el método.

Paso 4 · Acompaña también al grupo medio. Es el paso que suele omitirse y sin el cual no hay diagnóstico: el método sólo se identifica por **contraste**. Lo que hacen los mejores y también hacen los demás no explica nada.

Paso 5 · Formula la hipótesis y pruébala. Tres o cuatro diferencias concretas. Se instrumentan con un grupo reducido durante un ciclo y se mide si el resultado se mueve. Es la disciplina de la evidencia del capítulo 7 aplicada a la operación.

Paso 6 · Documenta y despliega.

Las tres preguntas que revelan método tácito

Durante el acompañamiento, formuladas en el momento de la decisión y nunca después:

¿Qué te hizo elegir esto y no lo otro?

¿Qué habrías hecho si esa respuesta hubiera sido distinta?

¿Hay algo que ya descartaste sin pensarlo?

La tercera es la más productiva. El método tácito se compone en buena medida de descartes automáticos, y esos descartes son invisibles para quien los hace y valiosísimos para quien los aprende.

La mecánica V · Documentar sin burocratizar

La distinción que salva a este capítulo de la objeción legítima.

> **Un documento de proceso que enumera acciones produce cumplimiento. Uno que establece criterios de decisión produce juicio. El primero se degrada en cuanto aparece una situación no prevista; el segundo funciona precisamente ahí.**

Documentación de acciones: *«1. Recibir la llamada. 2. Registrar los datos del cliente. 3. Asignar técnico. 4. Despachar.»*

Es verdadera, es inútil y es lo que contienen la mayoría de los manuales de procedimiento. No añade nada a lo que cualquiera haría sin leerlo.

Documentación de criterios: *«Antes de despachar, obtener tres datos: operación en curso al momento de la falla, cambios en las últimas 72 horas, intentos previos. Si hay cambio reciente de insumo o parámetro, llevar juego B. Si la falla es intermitente, llevar instrumentación de registro. Si no se obtienen los tres datos, escalar antes de salir.»*

Es el mismo proceso, y esta versión **contiene el método**.

La prueba de un buen documento de proceso

> **¿Podría una persona competente pero nueva tomar la decisión correcta en una situación que el documento no contempla explícitamente?**

Si la respuesta es sí, el documento transmitió criterio y sobrevivirá a la realidad. Si es no, transmitió una lista y quedará obsoleto con la primera excepción.

Tres reglas prácticas

Corto. Un proceso que no cabe en dos páginas no se leerá. Si la materia lo exige, se divide en procesos.

Escrito por quien lo ejecuta, editado por quien lo diseña. Un documento redactado íntegramente desde fuera describe cómo alguien imagina que se hace el trabajo.

Con fecha y propietario visibles. Un documento sin fecha se presume obsoleto, y con razón.

La mecánica VI · Estándar, excepción y mejora

El mecanismo que impide que un proceso se degrade, y que es la diferencia entre tener procesos y tener un sistema.

El estándar es el mejor método conocido hoy. No es el método definitivo: es el actual.

La excepción es una desviación. Ocurrirán, y es correcto que ocurran: la realidad presenta casos que el estándar no previó. Lo que no puede ocurrir es que se produzcan sin registro, porque entonces el estándar se erosiona en silencio y al cabo de dos años nadie sabe qué se está haciendo realmente.

La mejora es una excepción que resultó mejor que el estándar y fue absorbida por él.

El mecanismo requiere una sola pieza: **un registro de excepciones**, con cuatro campos —qué se hizo distinto, por qué, qué resultado produjo, quién— revisado trimestralmente por el propietario del proceso.

De esa revisión salen tres decisiones posibles: la excepción fue un error y se refuerza el estándar; fue correcta para un caso particular y se documenta como variante; o fue mejor y se convierte en el estándar nuevo.

Sin ese registro, una organización pierde sus mejoras y acumula sus desviaciones, que es la descripción exacta de una operación que envejece.

La mecánica VII · La escalera de madurez operativa

Cinco niveles. Sirve para saber dónde está una operación y cuál es el paso siguiente, que siempre es el inmediato y nunca dos más arriba.

Nivel 1 · Heroico. El resultado depende de quién lo haga. Hay personas excepcionales y dispersión enorme. *Marcador: el desempeño varía por un factor superior a dos entre ejecutantes.*

Nivel 2 · Documentado. Existe un método escrito. Puede o no seguirse. *Marcador: existe el documento y nadie mide su cumplimiento.*

Nivel 3 · Cumplido. El método se sigue y se verifica. La dispersión cae. *Marcador: se mide la tasa de adherencia y es superior al ochenta por ciento.*

Nivel 4 · Medido. Se mide el resultado del proceso, no sólo su cumplimiento, y se conocen sus causas de variación. *Marcador: existe serie de coeficiente de variación.*

Nivel 5 · Autocorrectivo. El registro de excepciones alimenta mejoras del estándar de manera regular. El proceso mejora sin intervención de la dirección. *Marcador: el estándar cambió al menos dos veces en el último año, por iniciativa de quienes lo ejecutan.*

Sarmiento estaba en el nivel 1 y pasó al 3 en doce meses. El salto del 3 al 5 es considerablemente más lento y es el que separa a una empresa que opera bien de una que **mejora sola**, que es el objeto de los capítulos 30 y 32.

El diagnóstico

Paso 1. Elige el proceso que más determina tu promesa al cliente.

Paso 2. Mide su dispersión, no su promedio: coeficiente de variación y percentil noventa, sobre al menos cincuenta episodios.

Paso 3. Abre el resultado por ejecutante. Si la razón entre el percentil setenta y cinco y la mediana supera dos, hay método escondido.

Paso 4. Sitúa el proceso en la escalera de madurez.

Paso 5. Revisa tu documentación existente con la prueba del criterio: *¿permite decidir en un caso no previsto?*

La intervención

Primera · Extraer el método del grupo superior. Seis semanas, un observador. Es la intervención de mayor rendimiento de este capítulo y no requiere presupuesto.

Segunda · Convertir el hallazgo en criterios, no en pasos. Dos páginas, con las tablas de decisión que traducen cada respuesta posible en una acción.

Tercera · Medir dispersión en lugar de promedio. Un cambio de indicador. La mayoría de las operaciones reporta medias y no conoce su propia variabilidad.

Cuarta · Instalar el registro de excepciones con revisión trimestral. Es la pieza que convierte procesos en sistema.

Quinta · Nombrar propietario de cada proceso crítico. Con responsabilidad sobre vigencia, adherencia y mejora.

Señales de éxito. Primer trimestre: existe la medida de dispersión y alguien la mira. Entre el tercer y el sexto mes: el coeficiente de variación empieza a caer, antes de que mejore la media. Al año: el registro de excepciones produce su primera modificación del estándar, que es la señal de que el sistema empezó a mejorarse solo.

Qué empeorará antes de mejorar. El desempeño del grupo superior, transitoriamente. Pedirle a quien tiene un método propio excelente que siga un estándar documentado produce fricción legítima, y conviene resolverla involucrándolo en la redacción: el estándar **es** su método, y reconocerlo públicamente convierte al obstáculo más probable en el aliado más útil.

Lo que cambia en ti

El operador, ante resultados dispares, pregunta quién lo hizo. Es una pregunta sobre personas y conduce a seleccionar, entrenar o sustituir.

El arquitecto pregunta **qué hizo distinto**, y sabe que la respuesta casi siempre es transferible.

Hay una consecuencia de este cambio que reordena la manera de ver a la propia organización, y conviene enunciarla al cerrar.

En casi toda empresa, el método que la empresa necesita ya existe dentro de ella. No hay que inventarlo, ni comprarlo, ni contratarlo. Está distribuido entre las personas que obtienen los mejores resultados, que en general no saben que hacen algo distinto y que jamás lo dirán si se les pregunta, porque el conocimiento practicado se vuelve invisible para quien lo posee.

Lo único que hace falta es que alguien se siente en la camioneta durante seis semanas y anote las decisiones.

En Sarmiento, ese trabajo costó las horas de un ingeniero durante mes y medio. Produjo una mejora de cuarenta y un por ciento en el tiempo de resolución y ocho puntos de margen en la línea más rentable de la empresa.

Y los cuatro técnicos cuyo método se documentó llevaban, entre los cuatro, veintiséis años trabajando ahí.

CAPÍTULO 28

El cuello de botella gobierna

Escena · Tres ingenieros y cuatro propuestas

Con su línea de emergencias estabilizada, Ingeniería Sarmiento dirigió su atención a la que la nueva estrategia había designado como motor de crecimiento: ingeniería de proyecto, diecinueve por ciento de margen y la posición estructuralmente más protegida de la empresa.

La dirección hizo lo evidente. Contrató tres ingenieros de proyecto adicionales, pasando de nueve a doce. Invirtió en una herramienta de gestión de propuestas y en una plantilla comercial nueva. Lanzó una campaña dirigida a las plantas donde ya prestaba servicio de mantenimiento.

Nueve meses después:

	ANTES	DESPUÉS
Ingenieros de proyecto	9	12 (+33%)
Propuestas emitidas (anualizado)	34	38 (+12%)
Proyectos ganados	11	12
Tiempo de solicitud a emisión	**19 días**	**31 días**

Treinta y tres por ciento más de capacidad produjo doce por ciento más de propuestas, un proyecto adicional, y un tiempo de respuesta un sesenta y tres por ciento peor.

El último renglón es el que contiene el diagnóstico, y conviene detenerse en él porque es la firma más confiable que existe en este terreno: **si se añade capacidad y el tiempo de ciclo empeora, la capacidad se añadió en el lugar equivocado.**

La restricción no eran los ingenieros.

Toda propuesta de ingeniería de proyecto de Sarmiento requería la firma del director técnico. No por formalidad: porque era el único con la certificación profesional exigida por el tipo de obra y, más importante, el único con el criterio para determinar qué alcance podía comprometerse sin exponer a la empresa.

Revisaba y firmaba unas cuarenta propuestas al año. Ésa era la capacidad del sistema completo, con independencia de cuántos ingenieros redactaran.

Los tres ingenieros nuevos produjeron, efectivamente, más borradores. Los borradores se acumularon en su escritorio: la cola promedio pasó de dos coma uno a seis coma dos propuestas en espera. El tiempo total creció porque el trabajo esperaba más.

La empresa había pagado tres sueldos de ingeniero para aumentar el tamaño de una fila.

La corrección no consistió en contratar otro director técnico —no había uno disponible en el mercado regional y formarlo llevaba años— sino en cinco movimientos, ninguno de los cuales costó dinero relevante.

Se midió en qué gastaba su tiempo de revisión. El cuarenta por ciento se iba en cotizaciones de mantenimiento rutinario que requerían su firma por una política interna de 2011 que nadie había revisado. Se eliminó ese requisito para trabajos por debajo de un umbral de alcance y de riesgo.

Se dejó de producir más de lo que podía revisar. Las propuestas se priorizaron por valor esperado, y las que no cabían no se redactaban: se declinaban de entrada, lo cual liberó también tiempo de ingeniería.

Se extrajo su criterio. Seis semanas de acompañamiento, con el método del capítulo anterior, produjeron una lista de once verificaciones que explicaban el ochenta por ciento de sus observaciones. Dos ingenieros senior pasaron a aplicarlas antes de que la propuesta llegara a su escritorio, y su tiempo de revisión por propuesta cayó a la mitad.

Se inició la certificación de un segundo firmante, con catorce meses de horizonte.

Se estableció un umbral de firma. Sólo las propuestas por encima de cierto alcance y riesgo requerirían su intervención. Las demás las firmaba un ingeniero senior bajo criterios escritos.

	ANTES	DOCE MESES DESPUÉS
Propuestas emitidas	38	**61**
Tiempo de solicitud a emisión	31 días	**16 días**
Proyectos ganados	12	**21**

Sin contratar a nadie más.

La confusión

> **Medir la capacidad de un sistema por la suma de sus recursos, en lugar de por lo que efectivamente lo atraviesa.**

Sarmiento tenía, en papel, capacidad de doce ingenieros de proyecto. Tenía, en la realidad, capacidad de cuarenta propuestas al año, que era lo que una persona podía firmar.

La confusión tiene un agravante que la vuelve especialmente persistente: **la restricción rara vez está donde hay más recursos.** La atención directiva se dirige naturalmente al área grande —doce ingenieros, un presupuesto visible, un plan de crecimiento— y la restricción vivía en una firma que no aparecía en ningún organigrama funcional como capacidad.

> DISTINCIÓN 51
>
> **No confundir capacidad instalada con rendimiento.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta cuántas unidades completas salieron del sistema, no cuántas podrían producir sus componentes por separado. La diferencia entre ambas cifras es la medida de tu restricción.**

El principio

> **Todo sistema con etapas acopladas tiene una restricción dominante, y el rendimiento del sistema completo es igual al rendimiento de esa restricción. En consecuencia, toda mejora aplicada fuera de la restricción no produce rendimiento adicional; produce, en el mejor de los casos, costo, y cuando se aplica aguas arriba produce cola, retraso y deterioro de calidad.**

LEY 28

La restricción determina el rendimiento; todo lo demás determina el costo

Cada recurso de un sistema pertenece a una de dos categorías: la restricción, que fija cuánto produce el conjunto, y el resto, que fija cuánto cuesta producirlo. Invertir en el resto sin haber identificado la restricción es aumentar el costo sin aumentar el resultado, y hacerlo aguas arriba de ella es además comprar retraso.

La ley refina la Ley 4 del capítulo 3 y la vuelve accionable: aquélla establecía que el sistema rinde como su eslabón más débil; ésta añade la consecuencia presupuestal, que es la que cambia decisiones. **Antes de aprobar cualquier inversión en capacidad, hay que poder nombrar la restricción actual.** Si no se puede, la inversión es una apuesta sobre dónde está.

La mecánica I · Cómo se localiza una restricción

Cinco señales, ordenadas por fiabilidad. La primera basta en la mayoría de los casos.

1 · Dónde se acumula la cola

La señal maestra. En cualquier sistema, el trabajo se acumula **delante** de la restricción, porque las etapas anteriores producen más rápido de lo que ella consume.

En una planta la cola es visible: material en proceso apilado ante una máquina. En una operación de servicios o de conocimiento es invisible, y ahí está la dificultad: la cola son correos sin responder, expedientes pendientes de revisión, decisiones esperando una junta, propuestas en el escritorio de alguien.

Cómo se hace visible: listando todo el trabajo en curso y anotando, para cada elemento, en qué está esperando y desde cuándo. Es un ejercicio de dos horas y en la mayoría de las empresas produce un resultado inequívoco: una o dos personas o etapas concentran la mayor parte de la espera.

2 · Dónde el tiempo total excede a la suma de los tiempos de trabajo

La señal más reveladora y la menos usada. Se mide el tiempo que un encargo tarda de extremo a extremo y se compara con la suma del tiempo que efectivamente se trabaja en él.

En Sarmiento, una propuesta exigía entre once y dieciséis horas de trabajo real. Tardaba treinta y un días. Es decir: **el noventa y ocho por ciento del tiempo de ciclo era espera.**

Esa proporción es habitual en operaciones de conocimiento y es casi siempre una sorpresa para quien la calcula por primera vez. Su implicación es directa: en un sistema donde el noventa y ocho por ciento del tiempo es espera, acelerar el trabajo no sirve de nada. Sólo sirve reducir la espera, y la espera se produce ante la restricción.

3 · Qué recurso opera cerca de su límite

La restricción es el recurso cuya utilización está en el noventa y tantos por ciento mientras los demás tienen holgura.

Advertencia: la utilización se mide sobre la capacidad real, no la nominal. El director técnico de Sarmiento estaba disponible cuarenta horas semanales y dedicaba nueve a revisar propuestas; su utilización aparente era del veintidós por ciento y su utilización como restricción era total, porque las treinta y una horas restantes estaban comprometidas en otras funciones.

4 · A quién esperan todos

La pregunta más rápida y sorprendentemente precisa: *¿de quién depende que las cosas avancen?* Formulada a seis u ocho personas de distintas áreas, produce convergencia en uno o dos nombres.

5 · Dónde se concentra la urgencia

La restricción es el lugar donde todo se vuelve urgente, porque es donde el trabajo se retrasa. Una persona o un área que vive permanentemente en modo de excepción no es desorganizada: **está saturada**, y la urgencia es el síntoma.

Las tres señales falsas

Conviene también saber dónde **no** buscar.

Donde hay más personas. El tamaño de un área mide su costo, no su restricción.

Donde hay más quejas. Las quejas se concentran donde el efecto es visible para el cliente, que suele ser aguas abajo de la restricción real.

Donde hay más costo. La restricción puede ser un recurso barato. En Sarmiento eran nueve horas semanales de una persona.

La mecánica II · Capacidad y política

La distinción que más rendimiento produce en este capítulo, y la que casi todo el tratamiento convencional omite.

Una restricción de capacidad es física: una máquina, un número de horas, un espacio, una licencia. Aliviarla cuesta dinero y tiempo.

Una restricción de política es una regla: una aprobación requerida, un criterio de asignación, un procedimiento, un umbral. Aliviarla cuesta una decisión.

La observación que importa: **en empresas medianas de servicios, de conocimiento y de manufactura por pedido, la mayoría de las restricciones son de política y se presentan disfrazadas de capacidad.**

Sarmiento lo ilustra con precisión. La restricción parecía capacidad —una persona, su tiempo, su certificación— y era en buena parte política: una regla de 2011 que exigía su firma en trabajos que no la necesitaban, y la ausencia de un umbral que distinguiera qué requería su criterio y qué no.

El cuarenta por ciento de la restricción se eliminó derogando una política. Sin costo, en una reunión.

Cómo se distingue

Tres preguntas:

¿Existe alguna razón física por la que esto sólo pueda hacerlo este recurso? Si la respuesta es no, es política.

¿Cuándo se estableció esta regla y qué problema resolvía? Las restricciones de política suelen ser soluciones correctas a problemas que ya no existen. Casi siempre se instituyeron después de un incidente, y el incidente lleva años sin repetirse.

¿Qué pasaría si se eliminara? Si la respuesta es «habría más riesgo», la siguiente pregunta es: *¿cuánto más, en qué casos, y se puede acotar con un umbral en lugar de con una prohibición?* La respuesta suele ser que sí.

Las cuatro políticas que más restringen

Por frecuencia, en las empresas medianas que he visto:

Aprobaciones sin umbral. Todo pasa por la misma firma, con independencia de su magnitud o su riesgo.

Asignación por antigüedad o por relación en lugar de por disponibilidad y competencia.

Lotes administrativos. Cosas que se procesan una vez por semana o por mes porque siempre se hicieron así, cuando podrían procesarse continuamente. Un comité que se reúne cada quince días impone, por sí solo, una espera media de siete días y medio a todo lo que depende de él.

Secuencias obligatorias innecesarias. Pasos que se ejecutan en serie y podrían ejecutarse en paralelo, sin que nadie haya verificado que la dependencia sea real.

La mecánica III · Las cinco formas de aliviar

En orden estricto. Las tres primeras son gratuitas o casi, y en la mayoría de los casos bastan.

1 · No desperdiciar la restricción

Cada hora de la restricción dedicada a algo que no requiere la restricción es una hora de rendimiento perdida para toda la empresa.

La auditoría es directa: se registra en qué se emplea el recurso restrictivo durante dos semanas y se clasifica cada bloque en *requiere este recurso* o *no lo requiere*. En Sarmiento, el cuarenta por ciento no lo requería.

Es, con diferencia, la forma más rentable de las cinco, y es también la menos aplicada, porque exige reconocer que el recurso más valioso de la empresa está haciendo cosas que no debería.

2 · Subordinar el resto

Todo lo demás se dimensiona y se programa **al ritmo de la restricción**, no al suyo propio.

Es contraintuitivo y produce resistencia legítima: significa pedirle a un área productiva que produzca menos de lo que puede. La justificación es la del capítulo 3: el excedente aguas arriba de una restricción no es neutro, es carga que se convierte en cola, retraso y deterioro.

En la práctica significa dos cosas: **priorizar** —si la restricción sólo procesa cuarenta, que sean los cuarenta de mayor valor, decididos antes y no por orden de llegada— y **no iniciar** lo que no va a poder atravesarla.

La segunda es la más difícil. Una organización mide su actividad por lo que empieza, no por lo que termina, y pedirle que deje de empezar cosas se experimenta como pedirle que trabaje menos.

3 · Elevar la restricción sin añadir recurso

Aquí entra el capítulo 27. Si la restricción es una persona cuyo valor está en su criterio, ese criterio puede extraerse, documentarse y distribuirse parcialmente.

Rara vez se distribuye por completo: siempre queda un núcleo de juicio que no se codifica. Pero si el ochenta por ciento de las observaciones de un experto responde a once verificaciones enumerables, ese ochenta por ciento puede ocurrir antes de llegar a él, y su tiempo por unidad cae proporcionalmente.

Es la vía de mayor rendimiento cuando la restricción es humana y calificada, que es el caso más frecuente en empresas de conocimiento.

4 · Añadir capacidad

La opción evidente y la cuarta en orden, no la primera. Contratar, comprar, certificar, subcontratar.

Es legítima cuando las tres anteriores se han agotado, y sólo entonces, porque añadir capacidad a una restricción mal administrada reproduce el problema a mayor escala: se obtiene una restricción más grande que sigue desperdiciando el cuarenta por ciento de su tiempo.

5 · Preguntar si la restricción debe existir

La más profunda y la que exige más autoridad. ¿Es necesario que esta etapa exista? ¿Es necesario que este trabajo se haga? ¿Es necesario que esta aprobación ocurra?

Es una intervención de nivel 4 o 5 del capítulo 5 y con frecuencia elimina la restricción en lugar de aliviarla. El umbral de firma de Sarmiento es un ejemplo: no aceleró la revisión, **redujo el número de cosas que había que revisar.**

La mecánica IV · Por qué mejorar fuera de la restricción hace daño

La Ley 4 estableció que produce cero. Conviene precisar por qué puede producir menos que cero, porque el mecanismo importa.

Se acumula trabajo en curso. Cada unidad esperando es capital inmovilizado —en manufactura, inventario; en servicios, compromisos adquiridos y no entregados—, con el efecto sobre el ciclo del capítulo 11.

Crece el tiempo de ciclo. Es aritmética de colas: a mayor cola, mayor espera. Y el tiempo de ciclo es una variable comercial, porque el cliente lo experimenta.

Se deteriora la calidad. Un recurso saturado procesa con menos cuidado, y el trabajo que espera mucho suele requerir actualización al reanudarse.

La priorización se vuelve política. Cuando hay seis propuestas en una cola y capacidad para dos, el orden lo determina quién presiona más, no qué vale más. La empresa pierde, sin advertirlo, el control sobre su propia asignación.

Este último efecto es el más corrosivo y el menos reconocido. Una cola ante una restricción **transfiere el poder de decisión desde la dirección hacia quien administra la cola**, y esa transferencia ocurre sin que nadie la autorice.

La mecánica V · Cuando la restricción se mueve

Aliviada una restricción, otra se vuelve dominante. Es inevitable y es una buena noticia: significa que el sistema rinde más.

Lo que no es inevitable, y ocurre con frecuencia, es que la organización siga optimizando alrededor de la restricción anterior.

Una empresa que durante años organizó su trabajo para proteger un recurso escaso construye procesos, hábitos, indicadores y prioridades alrededor de esa protección. Cuando el recurso deja de ser restrictivo, la estructura de protección permanece y se convierte, ella misma, en una restricción de política.

La disciplina correcta: reidentificar la restricción después de cada intervención relevante, y al menos una vez al año. Dos horas de trabajo.

En Sarmiento, tras el alivio, la restricción se desplazó a la capacidad de ejecución de obra: podían emitir sesenta y una propuestas y ganar veintiuna, y ejecutar dieciséis en condiciones de calidad. Ése fue el trabajo del año siguiente, y no habría tenido ningún sentido abordarlo antes.

La mecánica VI · Cuando la restricción eres tú

Una observación breve que este capítulo anticipa y que la Parte VIII desarrolla.

En una proporción muy alta de las empresas medianas, la restricción dominante es la capacidad de decisión de la dirección general: aprobaciones que sólo ella otorga, criterios que sólo ella posee, relaciones que sólo ella sostiene.

Tiene las tres propiedades que este capítulo describe. Es en buena medida una restricción de política —muchas de esas aprobaciones no requieren a esa persona—. Desperdicia una fracción enorme de su tiempo en asuntos que no la requieren. Y su criterio es extraíble.

Tiene además una propiedad que ninguna otra restricción tiene: **es la única que puede eliminarse a sí misma, y la única que no quiere hacerlo**, porque ser indispensable produce una gratificación que ningún otro recurso del sistema experimenta.

El capítulo 41 trata ese caso con el detalle que merece.

El diagnóstico

Paso 1. Lista todo el trabajo en curso y anota en qué espera cada elemento y desde cuándo. Dos horas.

Paso 2. Para tu proceso principal, calcula la razón entre tiempo de ciclo total y tiempo de trabajo efectivo. Si supera cinco, tienes un problema de espera y no de productividad.

Paso 3. Pregunta a ocho personas de áreas distintas de quién depende que las cosas avancen.

Paso 4. Identificada la restricción, clasifícala: ¿capacidad o política? Con las tres preguntas.

Paso 5. Audita dos semanas de su tiempo y calcula qué proporción se dedica a trabajo que no la requiere.

La intervención

Primera · Liberar la restricción de lo que no la requiere. Gratis, inmediata, y en la mayoría de los casos recupera entre un veinte y un cuarenta por ciento de capacidad.

Segunda · Establecer umbrales en lugar de aprobaciones universales. Con límite, con criterio escrito y con registro, según la lección del capítulo 5.

Tercera · Subordinar el flujo de entrada. No iniciar más de lo que la restricción puede procesar, y priorizar explícitamente lo que entra.

Cuarta · Extraer el criterio de la restricción humana. Seis semanas, el método del capítulo 27.

Quinta · Reidentificar la restricción anualmente, y retirar las protecciones construidas alrededor de restricciones que ya se movieron.

Señales de éxito. Primeras cuatro semanas: el tiempo de ciclo empieza a caer, antes que cualquier otro indicador. A tres meses: el rendimiento sube sin recursos adicionales. A seis: la restricción se ha desplazado a otro punto, que es la confirmación de que la intervención funcionó.

Qué empeorará antes de mejorar. La sensación de actividad en las áreas que se subordinan. Pedirle a un equipo que produzca menos de lo que puede es una de las instrucciones más difíciles de sostener, y exige explicar la aritmética: lo que producen de más no se convierte en resultado, se convierte en fila.

Lo que cambia en ti

El operador mejora lo que tiene delante. Es una disposición admirable y produce, en un sistema con restricción, una distribución de esfuerzo inversamente proporcional a su rendimiento: se mejora donde es más fácil mejorar, que es precisamente donde hay holgura, que es precisamente donde no importa.

El arquitecto pregunta primero **qué gobierna el rendimiento de este sistema**, y acepta la consecuencia incómoda de la respuesta: que la mayor parte de las mejoras posibles no valen nada, y que la única que vale está en un punto que probablemente no es el que más atención recibe.

Hay una consecuencia de esto que reordena la agenda de una dirección.

La pregunta correcta ante cualquier propuesta de inversión en capacidad no es si mejorará algo. Es si mejorará la restric-

ción. Y esa pregunta se puede hacer en veinte segundos, antes de cualquier análisis financiero, y descarta una proporción sorprendente de lo que las empresas aprueban.

Sarmiento contrató tres ingenieros para crecer en su línea estratégica. La inversión era razonable, estaba alineada con la estrategia y fue ejecutada competentemente.

Produjo un proyecto adicional y doce días más de espera.

CAPÍTULO 29

Orden antes que automatización

Escena · El sistema que empeoró el inventario

Comercial Zaragoza distribuía tornillería y fijación industrial. Doscientos noventa millones de pesos de facturación, nueve mil referencias activas, tres almacenes.

Su problema era conocido y llevaba años: el inventario era demasiado alto y el nivel de servicio demasiado bajo al mismo tiempo. Setenta y cuatro días de inventario y un cumplimiento de pedido completo del noventa y uno por ciento, en una industria donde los buenos operadores estaban en cuarenta y cinco días y noventa y siete por ciento.

En 2021 la dirección decidió resolverlo con un sistema integral de gestión. Dieciocho meses de implementación, catorce millones de pesos entre licencias, consultoría y horas internas.

Al cierre del primer año completo de operación:

	ANTES	DESPUÉS
Días de inventario	74	**89**
Cumplimiento de pedido completo	91%	**84%**
Pedidos con incidencia de código	3.1%	**11.4%**

La causa se encontró seis meses después, y era anterior al sistema en aproximadamente quince años.

Zaragoza no tenía un catálogo de productos. Tenía **tres**.

El área comercial manejaba un catálogo construido alrededor de la nomenclatura que usaban los clientes. Compras manejaba otro, organizado por proveedor y con los códigos de cada fabricante. Almacén manejaba un tercero, construido por ubicación física y por características de manipulación.

Los tres describían los mismos nueve mil artículos con códigos distintos, agrupaciones distintas y, en unos setecientos casos, equivalencias que no eran exactas: dos códigos comerciales que correspondían a un solo código de almacén, o un código de compras que abarcaba dos variantes que el cliente consideraba distintas.

Durante quince años, esa divergencia la había resuelto una persona.

El supervisor del almacén central llevaba diecinueve años en la empresa y conocía las equivalencias de memoria. Cuando un pedido comercial no cuadraba con lo que había en existencia, lo corregía. Cuando compras pedía algo con un código que no correspondía, lo ajustaba. Cuando un conteo no cerraba, sabía por qué.

Nadie lo había pedido nunca. No estaba en su descripción de puesto, no aparecía en ningún procedimiento y él no lo consideraba parte de su trabajo: lo consideraba obvio.

El sistema nuevo automatizó los tres catálogos.

Los automatizó fielmente, con sus divergencias intactas, porque la implementación había consistido en trasladar a la herramienta la información existente. Y al automatizar el flujo entre las tres áreas, eliminó el punto donde ese supervisor intervenía.

La conciliación manual desapareció. La divergencia permaneció.

La corrección tomó cuatro meses y no requirió tecnología alguna. Un equipo de tres personas unificó el catálogo: un código único por artículo, con las nomenclaturas comercial y de proveedor como atributos y no como identidades, y una depuración de las setecientas equivalencias inexactas, de las que ciento noventa resultaron ser artículos duplicados que se dieron de baja.

	ANTES DEL SISTEMA	CON SISTEMA	TRAS UNIFICAR
Días de inventario	74	89	**51**
Cumplimiento de pedido	91%	84%	**96%**

El sistema funcionó. Funcionó cuando tuvo debajo un proceso que merecía automatizarse.

La confusión

> **Creer que la tecnología corrige el proceso, cuando lo que hace es ejecutarlo más rápido y con mayor fidelidad.**

Es una confusión con una lógica interna que conviene reconocer, porque la hace respetable: si el problema es que la información está desordenada, un sistema que ordene la información debería resolverlo. El razonamiento parece impecable.

Su defecto es que un sistema no ordena la información: **codifica el orden que se le entrega.** La implementación de Zaragoza no fue negligente; fue fiel. Trasladó con exactitud tres catálogos divergentes, porque eso era lo que existía.

Y hay una segunda capa, más importante y mucho menos reconocida, que es el hallazgo central de este capítulo.

Todo proceso manual contiene compensación humana. Las personas, sin que nadie se lo pida y con frecuencia sin advertirlo, corrigen errores, llenan vacíos, concilian discrepancias e interpretan ambigüedades. Esa compensación es invisible porque no está documentada, no se mide y no aparece en ningún diagrama de proceso.

Automatizar elimina la compensación y conserva el defecto.

El resultado es que el sistema no revela el problema: **lo desata.** Durante quince años, la divergencia de catálogos de Zaragoza existió sin producir consecuencias graves, porque un hombre la absorbía todos los días. La automatización no creó el problema. Retiró lo único que lo contenía.

> DISTINCIÓN 53
>
> **No confundir digitalizar con mejorar.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta qué compensación humana está absorbiendo hoy los defectos del proceso, y qué ocurrirá con ellos cuando esa persona deje de estar en el camino. Si no puedes nombrar la compensación, todavía no has entendido tu proceso.**

El principio

La automatización amplifica el diseño existente. Amplifica el orden convirtiéndolo en escala, y amplifica el desorden convirtiéndolo en daño sistemático, porque al mismo tiempo multiplica la velocidad del defecto y retira la compensación humana que lo contenía. En consecuencia, la secuencia correcta es estabilizar, estandarizar, simplificar y sólo entonces automatizar.

LEY 29

La automatización amplifica

Una herramienta no mejora un proceso: lo ejecuta con mayor velocidad, mayor fidelidad y menor intervención humana. Sobre un proceso ordenado produce capacidad; sobre uno desordenado produce daño a escala. El efecto de automatizar es, por tanto, proporcional a la calidad del diseño que se automatiza, y puede ser negativo.

La mecánica I · La compensación humana

Conviene desarrollar el mecanismo, porque es lo que hace de este capítulo algo más que una advertencia.

Todo proceso real tiene dos componentes: el **procedimiento**, que es lo que está escrito o lo que se cree que ocurre, y la **compensación**, que es lo que las personas hacen para que el procedimiento funcione a pesar de sus defectos.

La compensación tiene cuatro propiedades que la vuelven peligrosa:

Es invisible. No está documentada, no se mide y quien la ejerce no la percibe como una actividad separada. El supervisor de

Zaragoza no creía estar conciliando catálogos: creía estar haciendo su trabajo.

Es gratuita en apariencia. No tiene costo asignado porque está embebida en el tiempo de alguien.

Es frágil. Depende de una persona concreta y desaparece con ella. Una empresa que jubila a su supervisor de almacén descubre, seis meses después, que tenía un problema estructural que llevaba quince años resuelto por una vía que nadie conocía.

Es lo primero que la automatización elimina, porque ocurre precisamente en los puntos de transferencia entre áreas, que son los que una herramienta integra.

Cómo se localiza

Cuatro preguntas, formuladas a quienes ejecutan el proceso y no a quienes lo dirigen:

¿Qué tienes que arreglar habitualmente para que esto salga bien?

¿Qué sabes tú que no está escrito en ningún lado?

¿Qué pasaría si alguien que llegó ayer hiciera esto exactamente como está documentado?

¿Cuándo fue la última vez que corregiste algo sin decírselo a nadie?

La tercera es la más productiva. La respuesta suele ser una enumeración inmediata y detallada de todo lo que saldría mal, y esa enumeración **es el inventario de la compensación**.

En Zaragoza, esa pregunta formulada al supervisor habría producido, en veinte minutos, el diagnóstico completo que costó dieciocho meses y catorce millones de pesos.

La mecánica II · La secuencia de cuatro pasos

Cada paso tiene una prueba de salida. No se avanza al siguiente sin haberla superado.

Paso 1 · Estabilizar

Qué significa: el proceso produce el mismo resultado de manera predecible. No necesariamente el mejor resultado: el mismo.

La prueba de salida: el coeficiente de variación del capítulo 27 está bajo control y se conoce. Si el resultado varía por un factor de dos según quién lo haga, no hay nada que estandarizar todavía, porque no se sabe cuál de las versiones es el proceso.

Por qué va primero: automatizar un proceso inestable multiplica su inestabilidad y, además, hace imposible diagnosticarla, porque la herramienta se convierte en sospechosa de cada anomalía.

Paso 2 · Estandarizar

Qué significa: existe un método documentado, con criterios de decisión, que se sigue.

La prueba de salida: la adherencia medida supera el ochenta por ciento. No la existencia del documento: su cumplimiento verificado.

Por qué: la automatización codifica un método. Si hay tres métodos en uso, la implementación elegirá uno —habitualmente el de quien participó en el proyecto— y los otros dos seguirán ocurriendo por fuera del sistema, generando la divergencia que Zaragoza tenía en sus catálogos.

Paso 3 · Simplificar

El paso que casi todo el mundo salta, y donde está la mayor parte del valor.

Qué significa: se han eliminado los pasos, excepciones, variantes, códigos, formatos, aprobaciones y niveles que no son necesarios.

La prueba de salida: se ha intentado eliminar cada paso y se ha documentado por qué los que quedan deben quedarse.

Por qué es el más importante: porque **automatizar congela.** Un proceso manual de catorce pasos que debería tener seis es ineficiente y se puede cambiar el martes. El mismo proceso automatizado es igual de ineficiente y cambiarlo exige un proyecto.

Al automatizar sin simplificar, una empresa paga tres veces: por implementar los ocho pasos innecesarios, por ejecutarlos indefinidamente, y por el proyecto que hará falta para quitarlos.

En Zaragoza, la simplificación –unificar nueve mil referencias en un catálogo y dar de baja ciento noventa duplicados– costó cuatro meses de tres personas. Hecha antes, habría reducido también el alcance y el costo de la implementación.

Las cuatro preguntas de simplificación:

¿Por qué existe este paso? Si la respuesta es histórica, es candidato.

¿Qué pasaría si no existiera? Si la respuesta es «nada inmediato», es candidato fuerte.

¿Esta variante responde a una necesidad real del cliente o a una preferencia interna?

¿Esta excepción sigue teniendo el caso que la originó?

Paso 4 · Automatizar

Ahora sí, y sobre un proceso estable, documentado y depurado.

La prueba de salida del proyecto: el indicador del proceso mejoró. No que el sistema funcione: que el proceso sea mejor. Son cosas distintas y la mayoría de las implementaciones se declara exitosa al cumplir la primera.

La distribución del valor

Una observación que conviene tener presente al presupuestar.

En las transformaciones operativas que he visto, la mayor parte de la mejora se produce en los pasos 1 a 3, que son los que no requieren tecnología. La automatización aporta escala, velocidad y consistencia sobre una mejora que ya ocurrió.

Esto no es un argumento contra automatizar: la escala y la consistencia son valiosas y, pasado cierto volumen, indispensables. Es un argumento contra **empezar por ahí**, porque quien empieza por ahí paga el presupuesto completo para capturar la fracción menor del beneficio, y con frecuencia lo destruye.

La mecánica III · Qué automatizar y qué no

Dos variables gobiernan la decisión: el **volumen** de repeticiones y la **variabilidad** de los casos.

	BAJA VARIABILIDAD	ALTA VARIABILIDAD
Alto volumen	**Automatizar.** Máximo retorno	**Asistir.** El sistema prepara, la persona decide
Bajo volumen	**Estandarizar y no automatizar.** Una lista basta	**Nunca.** Documentar criterios y confiar en el juicio

Tres comentarios sobre la tabla.

La casilla superior derecha es la más importante y la peor entendida. Alto volumen con alta variabilidad no se automatiza: se **asiste**. El sistema reúne la información, aplica las reglas claras, señala las excepciones y deja la decisión a una persona. Intentar

automatizarla produce reglas cada vez más elaboradas que fallan en los casos raros, que son precisamente los que importan.

La casilla inferior izquierda ahorra más dinero del que parece. Un proceso de bajo volumen y baja variabilidad no necesita sistema: necesita una lista, como la del pórtico de esta parte. Una proporción considerable del presupuesto de tecnología de las empresas medianas se gasta aquí, resolviendo con una herramienta lo que resolvería una tarjeta.

La variabilidad se mide antes, no se supone. Es el coeficiente de variación del capítulo 27. Casi toda empresa cree que sus casos son más singulares de lo que son, y la medición suele mostrar que el setenta u ochenta por ciento sigue tres o cuatro patrones.

La mecánica IV · La tecnología que oculta

Una categoría específica de daño que merece nombrarse, porque es silenciosa: herramientas que hacen desaparecer un síntoma de la vista sin tocar su causa.

Tableros que agregan la varianza. Un indicador que muestra el promedio de un proceso con dispersión alta elimina de la vista precisamente la información que importa, según la Ley 27. La herramienta no miente: muestra una media correcta de una realidad que la media no describe.

Gestores de flujo que hacen invisible la cola. Un sistema que asigna tareas y las mantiene en estado *en proceso* convierte una pila de papel visible sobre un escritorio en un registro que nadie mira. La cola sigue ahí, y el diagnóstico del capítulo anterior se vuelve más difícil, no más fácil.

Sistemas comerciales que registran actividad en lugar de avance. Un registro lleno de llamadas, correos y reuniones da la impresión de un embudo activo y no informa sobre en qué estado

se encuentra cada oportunidad, que es lo único que importa según el capítulo 19.

La regla general: toda herramienta que mejora la sensación de control sin mejorar un indicador de resultado está ocultando algo. La prueba es directa: *¿qué indicador de resultado mejoró desde que existe esta herramienta?* Si la respuesta es ninguno pero todos se sienten mejor informados, hay un problema.

La mecánica V · El costo real de una herramienta mal instalada

Cuatro costos. Los dos primeros se presupuestan; los dos últimos casi nunca.

Licencia y mantenimiento. Visible, recurrente y el más pequeño de los cuatro a largo plazo.

Implementación. Consultoría, horas internas, migración. En Zaragoza, la mayor parte de los catorce millones.

El proceso congelado. El costo de haber vuelto difícil de cambiar un diseño que debería haber cambiado. No aparece en ninguna partida y se paga durante años en forma de ineficiencia que ahora requiere un proyecto para corregirse.

La reversión. Si la herramienta falla, volver atrás cuesta: los procesos manuales se desmantelaron, la gente que los sostenía se reasignó y el conocimiento de la compensación se perdió. Zaragoza no pudo volver a la situación anterior porque el supervisor había sido reubicado y su conocimiento no estaba en ninguna parte.

Esa asimetría —fácil de instalar, difícil de deshacer— es la razón por la que la automatización debe tratarse como una decisión

irreversible en el sentido del capítulo 31, y evaluarse con el estándar que corresponde a las decisiones irreversibles.

La mecánica VI · Cuándo sí automatizar temprano

El contrapunto honesto, porque la regla de este capítulo tiene excepciones legítimas y omitirlas lo volvería dogmático.

Cuando el volumen crece más rápido que la capacidad de contratar. Si la demanda se duplica en doce meses y no hay manera de duplicar la plantilla, automatizar un proceso imperfecto es mejor que no procesar. Se paga después en deuda de diseño, y conviene saber que se está contrayendo.

Cuando el costo del error es alto y la regla es clara. Cálculos, verificaciones de cumplimiento, controles de seguridad. Aquí la consistencia de la máquina supera al juicio humano incluso sobre un proceso mediocre.

Cuando el proceso manual es la restricción. Si la limitación del sistema es la velocidad de una transcripción o de una consolidación, automatizar esa etapa concreta es aliviar la restricción en el sentido del capítulo anterior. Nótese que es una automatización **local y acotada**, no una implementación integral.

Cuando la automatización es el experimento. A veces la única manera de descubrir cómo debería ser un proceso es construir una versión mínima y observar dónde falla. Es legítimo si se declara como experimento, con presupuesto de experimento y disposición a desecharlo.

Las cuatro excepciones comparten una condición: **se toman sabiendo que se está contrayendo una deuda.** El problema de Zaragoza no fue automatizar pronto: fue automatizar creyendo que eso resolvería un problema de diseño que nadie había diagnosticado.

El diagnóstico

Paso 1 · Localiza la compensación. Para tu proceso más crítico, formula las cuatro preguntas a quienes lo ejecutan. Media jornada. El inventario que produce es el diagnóstico.

Paso 2 · Sitúa el proceso en la escalera del capítulo 27. Estabilizado, estandarizado, simplificado. No se automatiza por debajo del tercer nivel.

Paso 3 · Cuenta los pasos y las variantes. Y pregunta de cada uno por qué existe. Si más de un tercio de las respuestas son históricas, no estás listo para automatizar: estás listo para simplificar.

Paso 4 · Ubica el proceso en la matriz de volumen y variabilidad, con la variabilidad medida y no supuesta.

Paso 5 · Audita tus herramientas actuales con la pregunta de resultado: *¿qué indicador mejoró desde que existe?* Las que no tengan respuesta son candidatas a revisión.

La intervención

Primera · Prohibir que un proyecto de sistema arranque sin las tres pruebas de salida. Una regla de gobierno de una línea: ningún proyecto de automatización se aprueba sin evidencia de estabilidad, adherencia y simplificación previa. Es la intervención de mayor rendimiento del capítulo, y no cuesta nada.

Segunda · Documentar la compensación antes de tocar nada. Es la que salva del caso Zaragoza, y es además un acto de reconocimiento hacia personas cuyo trabajo invisible sostiene la operación.

Tercera · Hacer la simplificación como proyecto propio, con presupuesto, plazo y responsable, **antes** del proyecto de tecnología. En empresas con más de quince años, este proyecto se paga solo aunque la automatización nunca ocurra.

Cuarta · Exigir un indicador de resultado a toda herramienta, declarado antes de implementarla y medido doce meses después. Con umbral previo, según la disciplina del capítulo 7.

Quinta · Empezar por lo acotado. Una automatización local sobre la restricción produce más que una implementación integral sobre todo el sistema, y su fracaso es reversible.

Señales de éxito. Durante la simplificación: el número de pasos, códigos y variantes cae de manera medible, y el indicador del proceso mejora **antes** de que exista ninguna herramienta. Ésa es la señal decisiva: significa que el valor estaba en el diseño. Tras la automatización: el indicador mejora otra vez, ahora por escala y consistencia.

Qué empeorará antes de mejorar. El calendario. Anteponer cuatro o seis meses de ordenamiento a un proyecto de sistema retrasa una fecha que ya se anunció, y retrasar un proyecto visible tiene un costo político que quien lo propone paga personalmente. Conviene que la decisión la respalde el consejo y no una sola persona.

Lo que cambia en ti

El operador ve un problema de información y busca un sistema. El arquitecto ve un problema de información y pregunta **qué está compensando hoy ese desorden, y qué pasará cuando eso desaparezca.**

Hay una lección de fondo en este capítulo que excede a la tecnología y que conviene dejar dicha, porque conecta con todo lo que va del libro.

Las empresas funcionan, en una proporción mucho mayor de la que reconocen, gracias a compensación humana no registrada. Personas que arreglan lo que el diseño no resuelve, que saben lo que no está escrito, que reconcilian lo que no cuadra. Esa compensación es simultáneamente lo que mantiene a la empresa en pie y lo que impide ver sus defectos estructurales, porque un defecto compensado no produce señal.

De ahí una regla que vale más allá de los proyectos de sistema: **antes de cambiar cualquier cosa, averigua qué está sosteniendo lo que hoy funciona.** Con frecuencia es una persona que nadie ha nombrado, haciendo algo que nadie le pidió, desde hace quince años.

El supervisor de almacén de Comercial Zaragoza sostuvo una operación de doscientos noventa millones de pesos sobre un defecto estructural durante quince años, y nadie lo supo hasta que se le quitó de en medio con la mejor de las intenciones y catorce millones de pesos.

CAPÍTULO 30

Control y medición

Escena · Sesenta y tres indicadores

En 2023, Grupo Alcalá tenía un sistema de inteligencia de negocio con sesenta y tres indicadores distribuidos en nueve tableros. Se revisaban cada mes en una junta de cuatro horas a la que asistían once personas.

Ese mismo año se detectó un desvío en compras que llevaba diecinueve meses operando y que ascendía a ocho coma cuatro millones de pesos. El mecanismo era rudimentario: facturas de un proveedor por servicios de maniobra y fletes que se prestaban parcialmente, autorizadas por la misma persona que las contrataba.

Ninguno de los sesenta y tres indicadores lo detectó, y conviene decir por qué: **ninguno de los sesenta y tres medía una condición.** Todos medían resultados —ventas, margen, rotación, cartera, cumplimiento, productividad— y el desvío estaba dentro del rango de variación normal de los resultados que afectaba.

Lo que habría detectado el problema no era un indicador: era un umbral. Un límite de autorización, una segunda firma por encima de cierto monto, una conciliación periódica entre servicios contratados y servicios recibidos. Ninguna de las tres existía.

El segundo hallazgo apareció al auditar las actas de la junta mensual de los seis meses anteriores.

Cuarenta y siete puntos tratados. De ellos, **cuarenta y uno eran informes y seis eran decisiones.**

El tiempo promedio dedicado a un informe: veintidós minutos. El tiempo promedio dedicado a una decisión: nueve.

La estructura de la junta lo explicaba. Cada área presentaba sus indicadores, comparados contra presupuesto, con una explicación de las desviaciones. Once personas, cada una con sus láminas, cada una explicando. Cuatro horas de exposición ordenada, competente y documentada, al cabo de las cuales la empresa había tomado, en promedio, una decisión.

Y hay un dato final que cierra el cuadro: **todas las explicaciones eran satisfactorias.** Con sesenta y tres indicadores, siempre hay suficientes en verde como para construir un relato tranquilizador, y suficientes en rojo como para que ninguno de ellos parezca alarmante por sí solo.

La confusión

Dos, y son independientes entre sí.

La primera: confundir medir con comprender.

Un indicador es un dato. Comprender exige, según la escala del capítulo 6, tres peldaños más: contexto que lo haga comparable, cruce que revele una relación, y un modelo causal que permita intervenir.

Un tablero de sesenta y tres indicadores no produce comprensión. Produce **disponibilidad**, que es distinta y que tiene un efecto psicológico específico: quien dispone de mucha informa-

ción se siente informado, y esa sensación es independiente de si la información responde a alguna pregunta.

La prueba es directa y suele ser incómoda: *de estos sesenta y tres números, ¿cuáles cambiarían una decisión según su valor?* En Alcalá, aplicada indicador por indicador, la respuesta fue nueve.

La segunda: confundir control con vigilancia.

Controlar se entiende habitualmente como supervisar: mirar lo que hace la gente para asegurarse de que lo hace bien. Bajo esa definición, más control significa más supervisión, y más supervisión significa menos autonomía. De ahí que muchas direcciones asocien el control con la intromisión y lo eviten por buenas razones.

La definición es incorrecta. **Control es saber, a tiempo, cuándo algo salió del rango en el que se decidió que podía operar.** No requiere mirar a nadie: requiere que el rango esté definido y que exista una señal cuando se cruza.

Y de ahí una reformulación que vale la pena instalar, porque reasigna la responsabilidad:

El micromanagement no es un rasgo de personalidad. Es el síntoma de una arquitectura de control ausente. Un directivo que tiene que revisarlo todo lo hace porque nada le avisa cuándo mirar. La solución no es pedirle que confíe más: es construir el mecanismo que le diga cuándo su atención es necesaria.

DISTINCIÓN 54

No confundir control con vigilancia.

Prueba: **si tu manera de saber que algo va mal es preguntar, no tienes control: tienes supervisión. El control te avisa sin que preguntes.**

DISTINCIÓN 55

No confundir medir con comprender.

Prueba: **recorre tu tablero indicador por indicador y pregunta cuál decisión cambiaría según su valor. Los que no tengan respuesta no son información: son ruido que consume atención.**

El principio

> **Control es una arquitectura de información, no una práctica de supervisión. Consiste en tres elementos: un rango definido por anticipado dentro del cual una variable puede moverse sin intervención, una señal que se produce cuando lo abandona, y un responsable que actúa. Un número sin rango previo no puede controlarse: sólo puede comentarse después.**

LEY 30

Lo que no tiene umbral previo no se controla

Un indicador sin un umbral definido antes de conocer su valor no informa sobre nada, porque el criterio de aceptabilidad se ajustará al resultado observado. En consecuencia, la cantidad de control real de una empresa no la mide el número de indicadores que revisa, sino el número de umbrales que fijó por anticipado y de los que se derivan acciones predefinidas.

La ley es la del capítulo 7 —la regla del umbral previo— elevada a principio de gobierno. Y su consecuencia práctica ordena todo lo que sigue: **antes de añadir un indicador, hay que poder decir qué valor sería preocupante y qué se haría entonces.** Un indicador que no pasa esas dos preguntas no se añade, y uno que lleva años sin pasarlas se retira.

La mecánica I · Los tres elementos del control

1 · El rango

Para cada variable relevante se define, por anticipado, el intervalo dentro del cual puede moverse sin que nadie intervenga.

Es el elemento que casi nunca existe, y su ausencia tiene una consecuencia precisa: **sin rango, toda variación es igualmente significativa, y por tanto ninguna lo es.** Una dirección que ve

caer el margen medio punto no sabe si eso es ruido normal o una señal, y en la duda hace una de dos cosas igualmente malas: lo ignora o convoca una reunión.

El rango se construye con la propia serie histórica: la variación normal de los últimos veinticuatro meses. No hace falta estadística elaborada; basta con conocer entre qué valores se ha movido la variable cuando nada extraordinario ocurría.

2 · La señal

Algo tiene que avisar cuando el rango se abandona, sin que nadie pregunte.

Puede ser un reporte de excepciones, una alerta del sistema, un renglón del cierre mensual que sólo aparece cuando hay algo que reportar. La forma importa menos que la propiedad: **la señal debe producirse sola.**

Un tablero que hay que mirar no es una señal: es una invitación a mirar, y compite con las otras cuarenta cosas que reclaman atención esa mañana.

3 · El responsable y la acción predefinida

Cada señal tiene un destinatario nombrado y, preferiblemente, una acción ya decidida.

La acción predefinida es el elemento que convierte el control en un mecanismo y no en una alarma. Es la misma lógica de la segunda intervención del capítulo 15: cuando el horizonte de supervivencia baja de cierto umbral, se activan acciones que se definieron cuando había serenidad para definirlas.

Sin acción predefinida, la señal produce una discusión. Con acción predefinida, produce una respuesta, y la discusión —si hace falta— ocurre sobre si la acción fue la correcta, que es una conversación mucho más productiva.

La mecánica II · Qué debe escalar

El segundo problema del control es de arquitectura: qué información sube y cuál se queda.

El criterio correcto no es la importancia sino **la capacidad de resolver**. Algo escala cuando cumple al menos una de tres condiciones:

Excede un umbral de magnitud. Una desviación, un compromiso o un gasto por encima de un monto definido.

Cruza una frontera de área. Un conflicto entre dos responsables que ninguno de los dos puede resolver solo. Es el acoplamiento del capítulo 1: los conflictos acoplados necesitan un propietario en el nivel inmediatamente superior a ambos.

Es irreversible. Compromisos que no se pueden deshacer, con independencia de su monto.

Todo lo demás se queda donde está. Y conviene enunciar la regla simétrica, porque es la que protege la autonomía: **lo que no escala, no se pregunta.** Una dirección que define umbrales y después pregunta igualmente por todo ha instalado el costo del control sin obtener su beneficio.

El error de los dos extremos

Escala todo. La dirección se convierte en el cuello de botella del capítulo 28, y la organización aprende que no tiene autoridad real. Es el patrón más común en empresas fundadas por su director actual.

No escala nada. Los problemas se descubren cuando ya son consecuencias. Es el patrón de las organizaciones que sobrerreaccionaron al primero.

Ambos extremos proceden de la misma carencia: **no hay umbrales, de modo que la única alternativa a mirarlo todo es no mirar nada.**

La mecánica III · Umbrales, rangos y disparadores

El instrumento práctico. Para cada variable crítica se define una tabla de cuatro columnas:

VARIABLE	RANGO NORMAL	UMBRAL DE ATENCIÓN	UMBRAL DE ACCIÓN	ACCIÓN PREDEFINIDA
Cartera vencida >90 días	4–6%	7%	9%	Suspender crédito nuevo en el segmento afectado
Conversión utilidad–caja	0.8–1.0	0.7	0.6	Revisión de capital de trabajo en comité
Horizonte de supervivencia	>8 meses	6 meses	4 meses	Suspensión de distribuciones e inversión de crecimiento
Dispersión de entrega	CV <40%	50%	60%	Auditoría de proceso y congelamiento de volumen nuevo
Utilización de la restricción	75–90%	92%	95%	Priorización explícita y freno a la entrada

Cinco renglones. Es más control real que sesenta y tres indicadores sin umbral, y se construye en una sesión de dos horas.

Tres reglas de diseño.

El umbral se fija antes de conocer el valor. Si se fija después, se ajustará a él. Es la Ley 30.

Dos umbrales, no uno. El de atención obliga a mirar; el de acción obliga a actuar. La distancia entre ambos es el margen de maniobra, y tenerla explícita evita tanto la reacción prematura como la tardía.

La acción se escribe con el umbral, no cuando se cruza. En el momento en que se cruza, hay presión, hay explicaciones disponibles y hay incentivo para interpretar que no es tan grave.

La mecánica IV · Control y confianza

Una objeción frecuente merece respuesta, porque de lo contrario esta sección se lee como desconfianza institucionalizada.

La objeción dice que un buen equipo no necesita umbrales, y que instalarlos comunica falta de confianza.

Es exactamente al revés, y por dos razones.

Primera: los umbrales son lo que permite la autonomía. Un responsable que conoce su rango sabe que dentro de él puede decidir sin consultar. Sin rango definido, no sabe qué puede decidir, y en la duda consulta —o no consulta y se expone—. La ambigüedad sobre la autoridad produce más intromisión que cualquier sistema de control, porque obliga a negociar cada decisión.

Segunda: el control protege a las personas. Un umbral y una segunda firma por encima de cierto monto no expresan sospecha sobre quien autoriza: lo protegen de la sospecha. En Alcalá, la ausencia de esos mecanismos no sólo permitió el desvío: dejó bajo sombra a todo el equipo de compras durante la investigación.

El control bien diseñado es una forma de respeto. El mal diseñado —el que consiste en preguntar— es lo que la gente experimenta como desconfianza, y con razón.

La mecánica V · Indicadores de causa y de resultado

La distinción que determina si un tablero informa o sólo relata.

Un indicador de resultado mide lo que ya ocurrió. Ventas, margen, utilidad, rotación. Son imprescindibles para saber dónde se está y son inútiles para intervenir, porque cuando se mueven, la causa ocurrió hace meses.

Un indicador de causa mide una condición que determinará un resultado futuro. Propuestas en cola ante la restricción. Proporción de operaciones cerradas sin descuento. Dispersión del tiempo de entrega. Antigüedad promedio de la flota.

La prueba es de una línea: *¿puedo actuar sobre este número esta semana?* Si la respuesta es no, es de resultado.

La mayoría de los tableros de dirección que he visto está compuesta en más del ochenta por ciento por indicadores de resultado. Eso explica un fenómeno que desconcierta a muchas direcciones: revisan con disciplina, entienden lo que ven, y no consiguen que la revisión produzca acción. **No es un problema de voluntad: es que sus números no admiten acción.**

La proporción sana es aproximadamente inversa: dos tercios de causa, un tercio de resultado.

La mecánica VI · El tablero mínimo de dirección

El artefacto que este libro viene debiendo desde la Introducción.

No es una lista de indicadores: es una lista de **preguntas**. Cada empresa traduce cada pregunta al número concreto que la responde en su negocio, y esa traducción es un trabajo de diseño que nadie puede hacer desde fuera. Lo que sí es universal es la arquitectura de preguntas, porque se deriva de los cinco procesos del capítulo 3 y de la cadena del capítulo 8.

Siete preguntas. Siete números.

1 · ¿Entra demanda calificada?

Mide: el proceso de marketing, estado 1 a 3 del sistema de transición. *Candidatos:* oportunidades calificadas por periodo, costo de adquisición por segmento y su tendencia, cobertura del nicho objetivo. *Por qué es irreemplazable:* es el único indicador que anticipa la facturación con dos o tres ciclos de anticipación.

2 · ¿Se convierte en condiciones sanas?

Mide: el proceso de ventas, y la salud de la propuesta de valor. *Candidatos:* tasa de conversión por transición, **precio realizado contra lista**, proporción de operaciones cerradas sin descuento. *Por qué:* el segundo de esos números es, según los capítulos 16 y 20, la señal más temprana de erosión de la propuesta.

3 · ¿Cumplimos lo prometido?

Mide: la entrega. *Candidatos:* **dispersión** del tiempo o de la calidad de entrega —coeficiente de variación y percentil noventa, no promedio—, retención por cohorte de incorporación. *Por qué:* la Ley 27. Y porque el fallo de entrega es el único de los cinco procesos que no produce señal interna.

4 · ¿Cada unidad aporta?

Mide: la economía unitaria. *Candidatos:* margen de contribución por unidad después de costo de servir, periodo de recuperación, proporción de la cartera en la cola negativa de la curva. *Por qué:* el capítulo 14. Sin este número, el resultado consolidado oculta su propia composición.

5 · ¿Llega el dinero?

Mide: la conversión de la cadena. *Candidatos:* **flujo operativo sobre utilidad neta** en doce meses móviles, ciclo de conversión de efectivo, acumulaciones. *Por qué:* es el cociente de mayor valor

de alerta temprana de todo el libro, según el capítulo 8, y el que menos empresas medianas calculan con regularidad.

6 · ¿Podemos absorber más?

Mide: la restricción. *Candidatos:* utilización del recurso restrictivo, cola ante la restricción, tiempo de ciclo extremo a extremo. *Por qué:* el capítulo 28. Sin este número, toda decisión de crecimiento es una apuesta sobre si el sistema puede sostenerlo.

7 · ¿Cuánto aguantamos?

Mide: la exposición. *Candidatos:* **horizonte de supervivencia** en escenario adverso, concentración de los cinco primeros clientes, cobertura de covenants. *Por qué:* la Ley 16. Es el único número cuya ausencia puede ser terminal.

Cómo se usa

Una página. Siete números, su rango, su umbral de atención y su tendencia a doce meses. Nada más.

Encabeza el reporte. Antes de cualquier detalle por área. Lo primero que la organización ve determina lo que persigue, según la lección del capítulo 26.

Cada número tiene dueño. Y los siete juntos no pertenecen a ningún área: pertenecen a la dirección, porque describen el sistema y no sus partes.

Lo que no está aquí se revisa en otro lugar y con otra frecuencia. No se elimina la información de detalle; se saca del lugar donde se dirige la empresa.

La mecánica VII · Por qué siete superan a sesenta y tres

Tres razones, y la segunda es la decisiva.

La atención es finita y se divide. Cuarenta números revisados en cuatro horas reciben seis minutos cada uno. Siete números revisados en una hora reciben nueve minutos cada uno, y la diferencia entre seis y nueve minutos es la diferencia entre mirar un número y entenderlo.

Muchos indicadores garantizan que siempre haya alguno en verde. Ésta es la razón de fondo y la más incómoda. Con sesenta y tres indicadores, cualquier situación de la empresa admite un relato favorable construido con evidencia real. No hace falta mala fe: basta el sesgo de confirmación del capítulo 6 operando sobre un conjunto suficientemente grande de datos verdaderos.

Un tablero grande no es neutral respecto del autoengaño. **Lo facilita.**

Un tablero grande oculta la cadena causal. Los siete números del tablero mínimo están conectados entre sí: la demanda alimenta la conversión, la conversión carga la entrega, la entrega determina la retención, la retención sostiene la economía unitaria, la economía unitaria produce la caja. Sesenta y tres números no tienen estructura, y sin estructura no hay diagnóstico: hay lectura.

La mecánica VIII · Métricas que inducen el comportamiento equivocado

El capítulo 5 estableció que toda variable sometida a presión sin cambio de proceso se degrada como medida en la misma proporción en que mejora como número. Aquí están los cuatro patrones y su defensa.

Mover el numerador por vías no deseadas. Presionar la facturación produce ventas a plazos imposibles y descuentos. *Contrapeso: margen de contribución cobrado.*

Mover el denominador. Presionar la cartera vencida como porcentaje produce castigos contables y reestructuras que reinician el conteo. *Contrapeso: monto absoluto y antigüedad por tramo.*

Desplazar el problema en el tiempo. Presionar el resultado trimestral produce diferimiento de mantenimiento y de gasto. *Contrapeso: inversión de reposición sobre depreciación.*

Desplazar el problema a otra área. Presionar el costo de compras produce inventario. *Contrapeso: el objetivo bajo restricción del capítulo 1.*

La defensa general, que vale para cualquier indicador: **todo número sometido a objetivo se acompaña de su contrapeso**, que es el número que se deterioraría si el primero se persiguiera por las vías indebidas. No hace falta un sistema elaborado. Hace falta que ambos aparezcan juntos, siempre, en la misma lámina.

La mecánica IX · La revisión que cambia decisiones

El tablero es el instrumento; la revisión es el acto. Y una revisión mal diseñada anula un tablero excelente, como demostraron las cuatro horas mensuales de Alcalá.

Cuatro reglas de diseño.

Primera · Por excepción, no por recorrido.

No se revisan los siete indicadores: se revisan **los que salieron de rango**. Los demás se dan por vistos. El material completo circula por anticipado y quien quiera profundizar lo hace por su cuenta.

Es el cambio que más tiempo libera y el que más resistencia encuentra, porque cada responsable quiere presentar lo suyo. Conviene decir con claridad que presentar no es una función: es un hábito.

Segunda · Las decisiones van primero.

El orden del día empieza por los puntos que requieren una decisión y termina por los informativos. Es una inversión del orden habitual y tiene un efecto mecánico: si el tiempo se agota, lo que se sacrifica son los informes y no las decisiones.

En Alcalá, con la estructura anterior, las decisiones ocupaban los últimos cuarenta minutos de una junta de cuatro horas, con once personas cansadas.

Tercera · Lectura previa obligatoria.

El material circula con cuarenta y ocho horas de antelación y se presume leído. Nadie lo presenta: se discute. Una junta que dedica su primera hora a exponer lo que estaba escrito está convirtiendo a once directivos en una audiencia.

Cuarta · Ningún número sin umbral se revisa.

La aplicación directa de la Ley 30. Si un indicador no tiene un valor preocupante definido por anticipado, su discusión sólo puede producir interpretación.

El resultado en Alcalá, seis meses después:

	ANTES	DESPUÉS
Duración de la junta mensual	4 h	**90 min**
Asistentes	11	7
Puntos informativos	41 de 47	9 de 38
Decisiones tomadas por junta	**1.0**	**5.8**

La empresa no obtuvo más información. Obtuvo el tiempo y la estructura para hacer algo con la que ya tenía.

El diagnóstico

Paso 1 · La prueba del indicador. Recorre tu tablero y para cada número pregunta: *¿qué valor sería preocupante, y qué haríamos entonces?* Los que no tengan ambas respuestas no son control.

Paso 2 · La proporción causa-resultado. Clasifica tus indicadores. Si más del sesenta por ciento son de resultado, tu tablero relata en lugar de informar.

Paso 3 · La auditoría de actas. Sobre las últimas seis juntas de dirección: cuántos puntos fueron informes y cuántos decisiones, y cuánto tiempo recibió cada tipo.

Paso 4 · La prueba de la señal. Toma los tres riesgos que más te preocupan y pregunta cómo te enterarías si se materializaran. Si la respuesta empieza por «si alguien lo reportara», no tienes señal.

Paso 5 · El inventario de contrapesos. Para cada objetivo con incentivo asociado, nombra el número que se deterioraría si se persiguiera por vías indebidas, y verifica si se reporta.

La intervención

Primera · Construir la tabla de umbrales. Cinco a ocho variables críticas, con rango, dos umbrales y acción predefinida. Dos horas de consejo. Es la intervención de mayor rendimiento del capítulo.

Segunda · Instalar el tablero mínimo como primera página del reporte. Siete preguntas traducidas a los números de tu negocio.

Tercera · Rediseñar la junta con las cuatro reglas. Efecto inmediato y visible en el primer ciclo.

Cuarta · Retirar indicadores. Suspender durante un trimestre los que no pasaron la prueba del paso 1. Los que nadie eche de menos se eliminan. Libera capacidad analítica de forma inmediata.

Quinta · Emparejar cada objetivo con su contrapeso en la misma lámina.

Señales de éxito. Primer ciclo: la junta se acorta y el número de decisiones sube. A tres meses: alguien detecta una desviación por la señal y no por casualidad. A seis: la dirección deja de preguntar por asuntos que están dentro de rango, que es el indicador de que el control sustituyó a la supervisión.

Qué empeorará antes de mejorar. La sensación de visibilidad de los directivos de área, que pasarán de presentar durante veinte minutos a no presentar. Conviene explicar que el tiempo liberado no desaparece: se traslada a las decisiones que les afectan, y en las que antes participaban cansados y al final.

Lo que cambia en ti

El operador mira. Revisa, pregunta, recorre, se mantiene informado. Es un trabajo agotador, absorbe la mayor parte de su atención y produce la sensación –genuina y engañosa– de tener la empresa bajo control.

El arquitecto **diseña las condiciones bajo las cuales tendrá que mirar**, y el resto del tiempo no mira. Sabe que su atención es el recurso más escaso del sistema, según el capítulo 1, y que gastarla en confirmar que las cosas van bien es gastarla en lo único que no la requiere.

Hay una consecuencia de este cambio que merece nombrarse porque invierte una intuición muy arraigada sobre el carácter.

Los directivos que intervienen demasiado no suelen ser personas desconfiadas. Suelen ser personas responsables **operando sin arquitectura de control**, que han descubierto por experiencia que si no revisan, las cosas se les escapan. Tienen razón en el diagnóstico y se equivocan en el remedio: el problema no se resuelve revisando más ni confiando más, sino construyendo el mecanismo que avisa.

El director general de Alcalá revisaba sesenta y tres indicadores cada mes durante cuatro horas y no detectó un desvío de ocho millones de pesos que operó diecinueve meses. No fue por falta de diligencia.

Fue porque la diligencia no es un sistema de control.

CAPÍTULO 31

Cadencia y decisión

Escena · Una lista al año, un mercado al mes

GRUPO Alcalá revisaba su lista de precios una vez al año. Se preparaba en noviembre, se aprobaba en diciembre y regía del primero de enero al treinta y uno de diciembre.

Era una práctica ordenada, heredada de los primeros años de la empresa y nunca cuestionada. Permitía imprimir catálogos, dar certidumbre a los clientes y simplificar la administración.

El cobre, que entraba en cerca del sesenta por ciento de su costo de mercancía, se movió ese año entre ocho coma veinte y once coma sesenta dólares por libra. Un cuarenta por ciento de amplitud.

El margen de contribución realizado, por trimestre:

	T1	T2	T3	T4
Margen de contribución	24.1%	21.3%	**18.7%**	26.4%

Siete coma siete puntos de dispersión dentro de un mismo año, en un negocio cuya composición de ventas apenas varió y cuyo equipo comercial hizo exactamente lo mismo los cuatro trimestres.

La dispersión no tenía nada que ver con el desempeño comercial. Era enteramente un artefacto de haber fijado un precio anual sobre un insumo mensual.

Y hay una consecuencia de segundo orden que conecta este caso con el capítulo 5.

Durante los meses en que la lista quedaba por debajo del costo, la organización no se quedaba quieta. Corregía por la vía disponible: excepciones, sobreprecios negociados caso por caso, aplazamiento de entregas, sustitución de referencias. Es decir, el desajuste se resolvía mediante **decisiones individuales no registradas**, tomadas por veintitantas personas con criterios distintos.

La lista anual no produjo sólo un problema de margen. Produjo un vacío de criterio que se llenó con discrecionalidad, que es exactamente el mecanismo que había causado el problema de cartera de Alcalá una década antes.

La corrección tuvo dos piezas, ninguna de las cuales fue un cambio de precio.

Se cambió la cadencia. Lista trimestral en lugar de anual.

Se desacopló lo que se movía distinto. Las cuarenta referencias que concentraban el setenta por ciento de la exposición al cobre pasaron a cotizarse con una cláusula de indexación mensual, referida a un índice público y comunicada a los clientes como tal. Las restantes ocho mil novecientas sesenta mantuvieron lista trimestral.

	ANTES	DESPUÉS
Dispersión trimestral del margen	7.7 pts	**2.1 pts**
Margen de contribución anual	22.6%	**25.4%**
Excepciones de precio registradas	s/d	−71%

La confusión

> **Fijar la frecuencia de una decisión por conveniencia administrativa en lugar de por la velocidad de la variable que gobierna.**

Las cadencias de una empresa –la revisión anual de precios, el presupuesto anual, la junta mensual, la evaluación semestral, el comité quincenal– se establecen casi siempre por razones de calendario: el año fiscal, la disponibilidad de la gente, la tradición.

Casi nunca se establecen por la razón correcta, que es **cuánto tarda en cambiar significativamente aquello sobre lo que se decide.**

El desajuste produce dos patologías opuestas.

Decidir más lento de lo que cambia la variable garantiza estar equivocado la mayor parte del tiempo. Alcalá tuvo el precio correcto durante unas pocas semanas al año.

Decidir más rápido de lo que cambia la variable produce persecución de ruido: se reacciona a fluctuaciones que no significan nada, se generan cambios de dirección que la organización no puede absorber, y se destruye la posibilidad de que cualquier decisión llegue a madurar.

Es, en el segundo caso, la misma trampa del capítulo 1: evaluar una intervención dentro de su ventana de retraso y concluir que fracasó.

El principio

> **La frecuencia de una decisión debe corresponder a la frecuencia de cambio de la variable que gobierna. Una empresa no tiene un ritmo: tiene varios, uno por cada clase de decisión, y la salud de su gobierno depende de que cada asunto se decida en el ciclo que le corresponde y no en otro.**
>
> LEY 31
>
> ### Cada decisión tiene su reloj
>
> **Decidir más lento de lo que la realidad cambia produce error sistemático; decidir más rápido produce ruido y agotamiento. Cuando una decisión se toma fuera de su ciclo –por urgencia, por presión o por vacío de criterio– la organización la resuelve mediante discrecionalidad individual no registrada, que es la forma más cara de decidir.**

La segunda oración de la ley es la que importa y la que Alcalá ilustra. **Un vacío de cadencia no produce ausencia de decisiones. Produce decisiones dispersas, tomadas por quien está delante del problema, sin criterio común y sin registro.**

La mecánica I · Los cinco ciclos

Toda empresa mediana necesita cinco relojes. Lo que los distingue no es la duración sino **la clase de pregunta** que cada uno responde.

Diario · Excepciones

Qué se decide: lo que salió de rango hoy y no puede esperar. Un pedido comprometido en riesgo, una avería, una ausencia crítica.

Qué NO pertenece aquí: cualquier cosa que pueda esperar a la semana. Un ciclo diario que se llena de asuntos semanales convierte la operación en una sucesión de urgencias y consume la atención que los demás ciclos necesitan.

Formato: quince minutos, de pie, sólo excepciones.

Semanal · Compromisos, caja y restricción

Qué se decide: qué se compromete esta semana, cómo se prioriza ante la restricción, y el termómetro de trece semanas del capítulo 11.

Por qué semanal: es el ciclo natural del compromiso operativo y el de la liquidez. Una crisis de caja ocurre en días, no en meses.

Qué NO pertenece: análisis de desempeño y discusión de causas. Eso es mensual.

Mensual · La cadena y el tablero

Qué se decide: las desviaciones de los siete indicadores del tablero mínimo, sus causas y las correcciones. La descomposición obligatoria del capítulo 2 se aplica aquí.

Por qué mensual: es el ciclo mínimo en el que la información contable es fiable y el máximo en el que una corrección todavía afecta al trimestre.

Qué NO pertenece: decisiones de mix, precio o capacidad, que son trimestrales, y cualquier discusión de estrategia.

Trimestral · Mix, precio, capacidad, excepciones

Qué se decide: la composición de la cartera, los precios, el dimensionamiento de capacidad, y la revisión del registro de excepciones del capítulo 27.

Por qué trimestral: son variables que se mueven en ciclos de meses y cuyas correcciones tardan un trimestre en manifestarse. Decidirlas mensualmente produce oscilación; anualmente, desajuste.

Qué NO pertenece: la posición estratégica.

Anual · Posición, modelo, capital

Qué se decide: la estrategia del capítulo 22, las siete decisiones de modelo del 21, la asignación de capital de la Parte VII, el inventario de ventajas del 25 y el de exposiciones del 15.

Por qué anual: son decisiones cuyas consecuencias maduran en años y cuya revisión frecuente impide que cualquiera de ellas llegue a producir efecto.

La regla que lo protege, y que el capítulo 26 ya estableció: esta sesión se celebra **separada del presupuesto**, con meses de distancia. Si ocurren juntas, la estrategia se convierte en la justificación del presupuesto.

La mecánica II · Cómo se reconoce una cadencia rota

Cinco señales. Las tres primeras son de cadencia demasiado lenta; las dos últimas, de mezcla de ciclos.

1 · Las decisiones llegan tarde de forma sistemática. No una vez: con regularidad. Es la firma de Alcalá.

2 · El mismo asunto aparece en tres ciclos consecutivos sin resolverse. Significa que pertenece a un ciclo distinto del que lo está tratando, o que no tiene dueño.

3 · Hay variables que cambiaron y nadie miró. El ejercicio es brutal y toma veinte minutos: listar las cinco variables externas

que más afectan al negocio y preguntar cuándo se revisó cada una por última vez.

4 · Las decisiones se toman fuera de ciclo, por urgencia. Cuando una proporción alta de las decisiones importantes se toma entre reuniones, en pasillos o por mensaje, la cadencia formal es decorativa: la empresa decide en otro lado.

5 · Las reuniones no producen decisiones. La auditoría de actas del capítulo anterior.

La mecánica III · Las cuatro reuniones

Cuatro tipos, con propósitos incompatibles. La regla que más tiempo ahorra en una empresa mediana es simple: **no mezclar dos tipos en una sesión.**

La operativa. Excepciones del día o de la semana. Corta, de pie, sin material. Sólo lo que salió de rango.

La de desempeño. Mensual. El tablero mínimo por excepción, las causas y las correcciones. Con lectura previa.

La de decisión. Se convoca cuando hay algo que decidir, no en calendario fijo. Con documento previo —el protocolo de la siguiente sección—, con las opciones ya formuladas y con quien decide presente. Termina cuando se decidió.

La de diseño. Trimestral o anual. Estrategia, modelo, procesos, capital. **Sin operación en el orden del día**, porque la operación siempre gana: es concreta, es urgente y tiene dueños que la defienden.

Las tres mezclas que destruyen la cadencia

Operación dentro de diseño. La más común y la más costosa. Una sesión estratégica que empieza revisando el mes se convierte, invariablemente, en una sesión sobre el mes.

Desempeño dentro de decisión. Presentar resultados antes de decidir consume el tiempo y la energía, y además ancla la discusión en lo que ya ocurrió en lugar de en lo que va a hacerse.

Decisión dentro de operación. Decidir algo irreversible en una junta diaria, con la información y el estado mental de una junta diaria.

La mecánica IV · Las dos velocidades

Aquí empieza la segunda mitad del capítulo, y su tesis es que **la variable que debe gobernar la velocidad de una decisión no es su importancia sino su reversibilidad.**

Es una afirmación que contradice la práctica habitual, según la cual las decisiones importantes se toman despacio y las menores, rápido. Esa regla produce dos errores simétricos y ambos caros.

Una decisión reversible puede deshacerse con un costo tolerable dentro de un plazo razonable. Probar un precio en un segmento, contratar a alguien con periodo de prueba, cambiar un formato de reporte, pilotar un proceso.

Una decisión irreversible no puede deshacerse, o deshacerla cuesta desproporcionadamente. Comprar una nave, adquirir una empresa, firmar un contrato de exclusividad a cinco años, despedir a alguien, cerrar una línea, implementar un sistema —según el capítulo anterior—, aceptar un cliente que pasa a representar el veinticinco por ciento de la facturación.

La regla

> **Reversible: decide rápido, en el nivel más bajo que tenga la información, con el menor análisis suficiente. Irreversible: decide despacio, en el nivel que corresponde, con la ficha de cinco escalas completa.**

La razón es económica. En una decisión reversible, el costo de equivocarse es bajo y el costo de deliberar es alto —porque la deliberación consume atención directiva, que es el recurso escaso—. En una irreversible, la relación se invierte.

Los dos errores

Lento sobre lo reversible. Produce parálisis. Una organización que somete pruebas, pilotos y ajustes al mismo escrutinio que una adquisición deja de experimentar, y sin experimentar no aprende. Es la causa más común de que una empresa mediana con recursos se vuelva lenta.

Rápido sobre lo irreversible. Produce ruina, en el sentido del capítulo 15. Es menos frecuente y mucho más grave.

Y el patrón más común de todos, que conviene nombrar porque describe a la mayoría de las empresas medianas que conozco: **lento sobre ambas.** La misma junta mensual trata la prueba de un formato y la compra de una nave, con la misma solemnidad, la misma gente y el mismo procedimiento. La organización se vuelve lenta sin volverse prudente, que es la peor combinación disponible.

La prueba de reversibilidad

Tres preguntas, treinta segundos:

Si esto sale mal, ¿cuánto cuesta deshacerlo?

¿En cuánto tiempo sabríamos que salió mal?

¿Qué queda comprometido que no se pueda recuperar?

Si las tres respuestas son benignas, la decisión baja de nivel y se toma esta semana. Si alguna no lo es, sube de nivel y se somete al protocolo.

> DISTINCIÓN 56
>
> **No confundir una decisión reversible con una irreversible.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta qué costaría deshacerla dentro de seis meses. La respuesta –y no la magnitud del asunto– determina cuánta deliberación merece y quién debe tomarla.**

La mecánica V · Consecuencias de segundo orden

El instrumento más barato para mejorar la calidad de una decisión, y el menos usado.

Consiste en una pregunta aplicada tres veces: **¿y entonces qué?**

Bajamos el precio un cinco por ciento. ¿Y entonces qué? *Ganamos volumen.* ¿Y entonces qué? *El competidor iguala, porque puede.* ¿Y entonces qué? *Quedamos con el mismo volumen relativo, cinco puntos menos de precio y una referencia nueva para el cliente.*

Tres preguntas y treinta segundos. La primera respuesta es el efecto que se busca; la segunda y la tercera son donde vive el resultado real.

Las tres familias de efectos de segundo orden que más se pasan por alto:

La respuesta del otro. Competidores, clientes y proveedores reaccionan. Una decisión evaluada como si el entorno fuera estático es una decisión evaluada en un mundo que no existe.

La adaptación interna. La gente responde a los incentivos nuevos, incluidos los que la decisión crea sin querer. Es el mecanismo del capítulo 26.

El precedente. Toda excepción concedida se convierte en regla para el siguiente caso análogo. Es el trinquete del descuento del capítulo 20, y opera en cualquier terreno donde alguien pueda invocar un antecedente.

La mecánica VI · El protocolo de decisión

Una página, para toda decisión irreversible por encima del umbral. Siete campos.

1 · Qué estamos decidiendo. Formulado como una elección entre alternativas, no como la aprobación de una propuesta. La diferencia es sustancial: «¿aprobamos la compra de la nave?» tiene dos respuestas; «¿comprar, arrendar o subcontratar?» tiene tres y obliga a compararlas.

2 · Las opciones. Al menos tres, y una de ellas siempre es no hacer nada. La opción de no hacer nada rara vez se escribe y con frecuencia es la correcta.

3 · Qué exige cada una. Capital, tiempo, capacidad, renuncias.

4 · Efecto esperado, con magnitud y fecha. El registro de predicciones del capítulo 6. Es el campo que permite aprender.

5 · Cómo sabríamos que nos equivocamos. La refutabilidad del capítulo 7, aplicada a la decisión. Qué observación, para qué fecha, nos diría que el modelo era erróneo.

6 · Reversibilidad. Las tres preguntas de la sección anterior.

7 · Quién decide y quién fue consultado. Nombres. La ambigüedad sobre quién decidió es lo que impide, dos años después, aprender algo.

A lo anterior se añaden, para decisiones de la escala que corresponda, la ficha de cinco escalas del capítulo 4 y la pregunta de eslabón del capítulo 8.

El protocolo se archiva. Es el insumo del registro de decisiones del capítulo 2 y de la revisión separada del capítulo 6.

La mecánica VII · Decisión y resultado

La última pieza, ya instalada en el capítulo 6 y aquí en su forma operativa.

Una decisión y su resultado son cosas distintas, porque entre ambos median el azar y el entorno. Cruzarlos produce cuatro casos, y cada uno enseña algo distinto:

	BUEN RESULTADO	MAL RESULTADO
Buena decisión	Confirmar el método	**Aprender a distinguir**: el proceso fue correcto, el mundo no cooperó
Mala decisión	**El caso peligroso**: se premia y se repetirá	Corregir el proceso

Las dos casillas marcadas son las que importan.

Mala decisión con buen resultado es la más peligrosa de las cuatro, porque se celebra, se cuenta como ejemplo y se repite. Una organización que no la identifica está aprendiendo a apostar.

Buena decisión con mal resultado es la que determina si una empresa puede sostener un método. Si se castiga, nadie volverá a tomar una decisión defendible que pueda salir mal, y la organización se llenará de decisiones defendibles por consenso, que son otra cosa.

El requisito para distinguirlas es el campo 4 del protocolo: el efecto esperado escrito antes. Sin él, toda revisión posterior se hace sabiendo el resultado, y saber el resultado hace imposible evaluar la decisión.

El diagnóstico

Paso 1 · El inventario de cadencias. Lista las decisiones recurrentes de tu empresa y su frecuencia actual. Al lado, la frecuencia de cambio de la variable que cada una gobierna. Las discrepancias son el hallazgo.

Paso 2 · La prueba de las cinco variables. Las cinco variables externas que más afectan a tu negocio y cuándo se revisó cada una.

Paso 3 · La clasificación de reuniones. Toma tus reuniones recurrentes y clasifícalas en los cuatro tipos. Las que pertenezcan a dos tipos a la vez son el problema.

Paso 4 · La prueba de reversibilidad retrospectiva. Sobre las diez últimas decisiones relevantes: ¿cuáles eran reversibles y se trataron como irreversibles, y viceversa?

Paso 5 · El archivo. ¿Existe registro escrito del efecto esperado de tus tres decisiones más importantes de los últimos dos años? Si no, no puedes aprender de ellas.

La intervención

Primera · Ajustar la cadencia de las tres decisiones con mayor desajuste. Empezando por precio, que es la de mayor apalancamiento según el capítulo 20.

Segunda · Separar los cuatro tipos de reunión, y proteger la de diseño de la operación.

Tercera · Instalar la prueba de reversibilidad como filtro de entrada. Treinta segundos antes de cada decisión, para determinar velocidad y nivel. Es la intervención que más acelera una organización lenta.

Cuarta · Bajar de nivel las decisiones reversibles. Con umbral escrito, según el capítulo anterior.

Quinta · Adoptar el protocolo de una página para las irreversibles, y archivarlo.

Señales de éxito. Primer trimestre: las decisiones reversibles empiezan a tomarse fuera de la junta directiva y la organización se vuelve perceptiblemente más rápida. A seis meses: el desajuste de cadencia en la variable corregida produce mejora medible —en Alcalá, cinco coma seis puntos de dispersión de margen. Al año: el archivo permite la primera revisión de decisión separada de resultado, que es donde empieza el aprendizaje real.

Qué empeorará antes de mejorar. La sensación de control de la dirección, al bajar de nivel las decisiones reversibles. Conviene recordar que el control no está en decidir: está en los umbrales del capítulo anterior.

Lo que cambia en ti

El operador decide cuando le llega el asunto. Su cadencia la fija el flujo de problemas, lo que significa que la fija el entorno, y su velocidad es siempre la misma porque nunca se ha preguntado si debería variar.

El arquitecto **decide cuando toca, y a la velocidad que la reversibilidad exige.** Ha construido relojes distintos para clases de decisión distintas, y protege cada uno de la invasión de los demás.

Hay una consecuencia de este capítulo que vale más que su contenido técnico y que conviene dejar dicha al cerrar.

La cadencia es la única variable que gobierna simultáneamente la calidad de las decisiones y la carga de quien las toma. Una empresa con cadencias correctas decide mejor **y** decide menos, porque cada asunto se trata en su momento y no aparece tres veces. Una empresa con cadencias rotas decide peor y decide constantemente, porque nada se resuelve del todo y todo regresa.

La mayoría de los directivos de empresa mediana que conozco están agotados. Casi ninguno lo atribuye a su calendario.

Casi siempre es su calendario.

CAPÍTULO 32

Convertir el error en sistema

Escena · Dos post-mortem

DESPUÉS del desastre de su implementación de sistema, Comercial Zaragoza hizo lo que hace una empresa seria: un análisis posterior.

Duró tres semanas, produjo un documento de cuarenta páginas y concluyó que el proyecto había fallado por tres razones: la consultoría externa no comprendió el negocio, la migración de datos se ejecutó sin validación suficiente, y el calendario fue demasiado agresivo.

Las tres conclusiones eran ciertas.

El documento se presentó al consejo, se archivó, y la empresa cambió de proveedor de consultoría.

Once meses después, Zaragoza reorganizó la operación de su almacén central: nuevo esquema de ubicaciones, nuevo criterio de reposición y eliminación de un puesto de coordinación que se consideraba redundante.

El nivel de servicio cayó nueve puntos en seis semanas.

La causa: el coordinador eliminado era quien, cada mañana, revisaba manualmente los pedidos de tres clientes que tenían requisitos especiales de empaque no registrados en ningún sis-

tema. Nadie más lo sabía. Los tres clientes representaban el once por ciento de la facturación.

El segundo post-mortem se hizo distinto, y su hallazgo no fue sobre el almacén.

Al poner los dos incidentes uno al lado del otro apareció algo que ninguno de los dos análisis individuales podía ver: **ambos tenían la misma estructura.**

En los dos casos, la empresa había cambiado un proceso sin haber documentado antes qué estaba compensando una persona dentro de él. En los dos casos, la compensación era invisible porque no estaba escrita y quien la ejercía no la consideraba parte de su trabajo. En los dos casos, el cambio fue técnicamente correcto y eliminó, sin advertirlo, el mecanismo que sostenía el resultado.

El primer post-mortem había encontrado las causas del incidente. El segundo encontró **la estructura que producía incidentes de esa clase**, y son cosas distintas.

A partir de ahí Zaragoza instaló un registro de incidentes. En dieciocho meses acumuló treinta y cuatro entradas, y la agrupación trimestral por causa raíz produjo este resultado:

CAUSA RAÍZ COMÚN	INCIDENTES	COSTO ESTIMADO ACUMULADO
Cambio sin mapeo de compensación	**11**	**\~23 MDP**
Decisión tomada sin el área afectada	8	\~6 MDP
Dispersos, sin patrón	15	\~4 MDP

Once incidentes, una sola causa estructural y veintitrés millones de pesos.

Ninguno de los once, analizado por separado, se parecía a los demás. Uno era un proyecto de sistema, otro una reorganización

de almacén, otro un cambio de proveedor, otro una modificación en la política de crédito. **El patrón sólo existe en el agregado.**

La confusión

Dos, y la segunda es la que impide corregir cualquier cosa.

La primera: tratar el análisis posterior como la investigación de un incidente.

Un post-mortem individual responde a la pregunta *¿qué pasó aquí?* Es una pregunta legítima y su respuesta es de utilidad limitada, porque ese incidente concreto no volverá a ocurrir exactamente igual.

La pregunta que produce valor es la otra: *¿qué clase de incidente produce esta empresa con regularidad?* Y ésa no se puede responder desde un solo caso. Requiere registro, acumulación y agrupación, que son operaciones aburridas y que casi ninguna empresa mediana realiza.

De ahí el patrón que se repite con notable frecuencia: organizaciones que hacen análisis posteriores serios, rigurosos y bien documentados, **y que siguen cometiendo la misma clase de error durante años**, porque cada análisis termina en su propio documento.

La segunda: confundir responsabilidad con culpa.

Son operaciones distintas con propósitos incompatibles.

Establecer responsabilidad es determinar quién debía actuar y con qué autoridad. Es necesario, es de gobierno y se hace.

Buscar culpa es determinar a quién se castiga. Produce un efecto secundario que destruye la posibilidad del aprendizaje: **enseña a la organización que reportar un problema es peligroso**, y una

organización que ha aprendido eso deja de tener incidentes registrados y sigue teniéndolos.

Es la Ley 7 del capítulo 6 en su forma más costosa: el filtrado ascendente aplicado al error.

DISTINCIÓN 57

No confundir responsabilidad con culpa.

Prueba: **pregunta si la persona tenía la información, la autoridad y el tiempo para haber actuado de otro modo. Si las tres respuestas son sí, es responsabilidad. Si alguna es no, es estructura, y castigarla sólo garantiza que el siguiente lo oculte.**

El principio

Un error es información costosa que ya se pagó. La única decisión que queda es si se cobra o se desperdicia, y sólo se cobra cuando produce un cambio en un mecanismo. Una lección que permanece como relato, por bien narrada que esté, no ha cambiado nada: el sistema que produjo el error sigue intacto y volverá a producirlo.

LEY 32

Una lección que no cambia un mecanismo no es una lección

El aprendizaje organizacional no se mide en comprensión sino en modificaciones verificables: un criterio de aceptación, un umbral, un proceso, un incentivo, una regla de escalamiento. En ausencia de esa modificación, lo aprendido reside en la memoria de las personas que estuvieron presentes, se degrada con el tiempo y desaparece con ellas.

La segunda oración establece la conexión con todo lo anterior: los lugares donde una lección puede aterrizar son los mismos cinco mecanismos del capítulo 26, más el proceso del 27 y el umbral del 30. **Si una lección no aterriza en uno de esos siete, no ocurrió.**

La mecánica I · Por qué se repiten los errores

Cuatro mecanismos, y los cuatro son estructurales.

1 · El error se atribuye a una persona o al azar. Ambas atribuciones cierran la investigación. Si fue culpa de alguien, se sustituye a alguien; si fue mala suerte, no hay nada que hacer. En ninguno de los dos casos se examina el sistema. Son los modos tercero y cuarto de error de atribución del capítulo 2.

2 · No hay registro, de modo que el patrón es invisible. Cada incidente se vive como singular porque lo es en su superficie. Los once incidentes de Zaragoza ocurrieron en áreas distintas, con personas distintas, con once años de diferencia entre el primero y el último. Nadie podía verlos juntos porque nunca estuvieron juntos en ninguna parte.

3 · La lección se queda en relato. Alguien aprende algo, lo cuenta, lo repite en reuniones, y durante un tiempo la organización lo tiene presente. Después se diluye. Un relato se degrada; un umbral, no.

4 · Quien aprendió se va. El conocimiento del error, al no haberse convertido en mecanismo, reside en las personas que estuvieron presentes. Cuando rotan, la empresa vuelve a su estado inicial de ignorancia con una plantilla nueva y un historial que nadie puede consultar.

El cuarto mecanismo explica un fenómeno que desconcierta: organizaciones con mucha antigüedad promedio que repiten

errores de hace quince años. La antigüedad conserva a las personas; sólo el registro conserva lo aprendido.

La mecánica II · Anatomía de un post-mortem que sirve

Seis campos. Se llena en noventa minutos con las personas que estuvieron, dentro de los diez días siguientes al incidente.

1 · Qué esperábamos

El resultado previsto, con la magnitud y la fecha que se habían escrito. Si existe el protocolo de decisión del capítulo 31, este campo ya está lleno; si no, se reconstruye con honestidad y se anota que es una reconstrucción.

Por qué va primero: porque sin él, todo lo demás se analiza sabiendo el desenlace, y saber el desenlace hace imposible evaluar el razonamiento. Es la falacia narrativa del capítulo 6.

2 · Qué ocurrió

La secuencia de hechos, con fechas. Hechos, no interpretaciones.

3 · Cuándo pudimos haberlo sabido por primera vez

El campo más valioso de los seis y el que casi ningún análisis incluye.

No pregunta por la causa: pregunta por la **brecha de detección**. En qué momento existió la primera evidencia disponible de que algo iba mal, y cuánto tiempo transcurrió hasta que alguien la interpretó como tal.

En Zaragoza, para el incidente del almacén: los tres clientes empezaron a reportar problemas de empaque en la segunda semana; el nivel de servicio agregado no se movió de forma visible hasta la quinta; la dirección lo trató en la novena. Siete semanas de brecha.

La brecha de detección suele ser más valiosa que la causa, porque **la causa es específica de este incidente y la brecha es una propiedad del sistema de información** que afectará a todos los incidentes futuros. Corregir la brecha protege contra errores que todavía no se han cometido.

4 · Qué mecanismo lo permitió

No quién: qué. Qué regla, qué umbral ausente, qué criterio no escrito, qué autoridad sin límite, qué información que no llegaba.

La escalera del capítulo 5 se aplica aquí: el incidente es el síntoma, y hay que bajar hasta un nivel modificable.

5 · Qué cambiamos

Uno o dos cambios concretos, en uno de los siete lugares donde una lección puede aterrizar, con responsable y fecha.

La restricción de uno o dos es deliberada. Un post-mortem que produce catorce acciones no producirá ninguna. La disciplina de elegir las dos que más reducen la probabilidad de recurrencia es lo que convierte el ejercicio en una intervención.

6 · Qué clase de incidente es

Una etiqueta de causa raíz, para el análisis de patrón. Es el campo que parece administrativo y es el que produce el valor mayor, dieciocho meses después.

La mecánica III · Sin culpables y sin dilución

El equilibrio más difícil de este capítulo, y el que más honestidad exige.

La literatura sobre cultura de aprendizaje suele proponer análisis «sin culpables». La intención es correcta y, llevada al extremo, produce un efecto perverso: una organización donde ningún

error es responsabilidad de nadie es una organización donde la responsabilidad no existe, y eso destruye la credibilidad del ejercicio ante cualquiera que haya trabajado en el mundo real.

Algunos incidentes sí son responsabilidad de una persona. Alguien que tenía la información, la autoridad y el tiempo, y no actuó. Pretender lo contrario es tan corrosivo como buscar culpables donde hay estructura.

La solución no está en negar la responsabilidad sino en **separarla del análisis, en el tiempo y en el foro.**

El análisis del sistema se hace primero, con las personas que estuvieron, con el objetivo declarado de encontrar el mecanismo. En esa sesión no se evalúa a nadie.

La evaluación de la persona, si procede, se hace después, por separado, entre quien corresponde y el interesado, y no forma parte del documento.

Mezclarlas garantiza que la primera no funcione, porque nadie describe con precisión una secuencia de hechos mientras está siendo evaluado por ella.

El criterio de las tres condiciones

Para distinguir en cada caso:

¿Tenía la información? Si el dato no estaba disponible o llegaba tarde, es un problema de arquitectura de información, capítulo 30.

¿Tenía la autoridad? Si necesitaba una aprobación que no obtuvo a tiempo, es un problema de escalamiento o de restricción, capítulos 28 y 30.

¿Tenía el tiempo? Si estaba saturado, es un problema de dimensionamiento.

Tres síes: responsabilidad individual. Un no: estructura. Y conviene aplicarlo con rigor en ambas direcciones, porque una organización que usa la estructura como excusa universal es tan disfuncional como una que usa la culpa.

La mecánica IV · De la lección al mecanismo

Una lección puede aterrizar en siete lugares. Fuera de ellos, no aterriza.

DÓNDE ATERRIZA	QUÉ CORRIGE	VELOCIDAD
Criterio de aceptación	Qué entra a la empresa	Inmediata
Umbral y acción predefinida	Cuándo se detecta y qué se hace	Inmediata
Proceso documentado	Cómo se ejecuta	Semanas
Regla de escalamiento	Qué sube y qué se queda	Inmediata
Presupuesto	A qué se dedican recursos	Anual
Incentivo	Qué se premia	Meses
Perfil de contratación	Quién entra y quién sube	Años

La tabla reúne los cinco mecanismos del capítulo 26 con el proceso del 27 y el umbral del 30, y su utilidad es la de una lista de verificación: al cerrar un post-mortem, la pregunta no es «¿qué aprendimos?» sino **«¿en cuál de estos siete lo vamos a escribir?»**

Zaragoza, tras el análisis de patrón, aterrizó su lección en dos lugares:

En el criterio de aceptación de proyectos de cambio: ningún cambio de proceso, sistema o estructura se aprueba sin un documento previo de compensación —qué está sosteniendo hoy este proceso que no está escrito— elaborado con quienes lo ejecutan.

En la regla de escalamiento: todo cambio que elimine un puesto o una etapa requiere el mapeo, con firma de quien ocupa el puesto.

Dos párrafos. Once incidentes de la misma clase, veintitrés millones de pesos, corregidos con dos párrafos que nadie había escrito en quince años.

La mecánica V · El registro y el análisis de patrón

El instrumento que produce el valor mayor de este capítulo, y el más aburrido.

El registro

Una línea por incidente. Seis campos: fecha, descripción en una frase, área, costo estimado, etiqueta de causa raíz, y en qué mecanismo aterrizó la corrección.

Qué se registra: todo lo que costó dinero, tiempo o reputación de forma no prevista, por encima de un umbral bajo. El umbral debe ser bajo: los incidentes pequeños son los que revelan patrones, porque los grandes son raros y, por tanto, estadísticamente mudos.

Quién lo mantiene: una persona, con acceso de toda la organización para añadir entradas. No es un sistema de denuncia ni un instrumento de evaluación, y conviene declararlo explícitamente o no se usará.

El análisis trimestral

Una sesión de dos horas. Se agrupan los incidentes del periodo por etiqueta de causa raíz y se busca concentración.

La pregunta operativa: **¿hay alguna causa raíz que explique más de tres incidentes?** Si la hay, se trata con un post-mortem de segundo orden: no sobre un incidente, sino sobre la clase.

Por qué funciona

Porque cambia la unidad de análisis. Un incidente aislado admite una explicación específica y con frecuencia verdadera: el consultor no entendió el negocio, el coordinador no documentó, el proveedor falló. Once incidentes con la misma etiqueta no admiten once explicaciones específicas: **obligan a una explicación estructural.**

Es, exactamente, la descomposición obligatoria del capítulo 2 aplicada al tiempo en lugar de a las cifras.

La mecánica VI · Aprender es una función económica

Conviene cerrar el capítulo con el argumento económico, porque de lo contrario todo esto se lee como higiene organizacional.

Una empresa que comete una clase de error con una frecuencia determinada paga un costo recurrente. Si reduce esa frecuencia a la mitad, ahorra la mitad de ese costo, todos los años, de forma permanente.

Zaragoza cometía errores de esa clase a razón de unos siete al año, con un costo promedio de dos coma un millones. La corrección —dos párrafos y un documento previo por proyecto— redujo esa frecuencia a dos al año.

Diez millones de pesos anuales, obtenidos por escribir dos reglas.

Y hay un segundo efecto, más lento y más valioso, que conecta con el capítulo 25: **la velocidad de aprendizaje es una fuente de ventaja de la quinta clase.** Una organización que convierte errores en mecanismos acumula un cuerpo de reglas depuradas por la

experiencia que ningún competidor puede comprar, porque sólo puede pagarse cometiendo los mismos errores.

Es aprendizaje acumulado en su forma más pura, y tiene la propiedad de que compone.

Qué determina la velocidad

Tres cosas, y las tres son de diseño:

La longitud del ciclo de retroalimentación. Cuánto tarda una consecuencia en hacerse visible. Se acorta con el campo 3 del post-mortem: reducir la brecha de detección acorta todos los ciclos futuros.

El costo de reportar. Si reportar un problema tiene consecuencias personales, la organización aprende tarde y poco. Es la Ley 7.

La existencia del registro. Sin él, cada ciclo de aprendizaje empieza de cero.

El diagnóstico

Paso 1. Toma los cinco incidentes más costosos de los últimos tres años y pregúntate, de cada uno, en qué mecanismo aterrizó la corrección. Si la respuesta es «en ninguno», tienes el diagnóstico.

Paso 2. Etiqueta esos cinco por causa raíz. Si dos o más comparten etiqueta, tienes un patrón y no lo sabías.

Paso 3. Para el más reciente, calcula la brecha de detección: primera evidencia disponible contra primer reconocimiento directivo.

Paso 4. Pregunta a tres personas de niveles operativos qué le pasa a quien reporta un problema. La respuesta mide tu velocidad de aprendizaje mejor que cualquier otro indicador.

La intervención

Primera · Instalar el registro de incidentes con umbral bajo. Una hoja, un responsable, acceso abierto.

Segunda · Adoptar el post-mortem de seis campos, con el tercero obligatorio.

Tercera · Separar el análisis del sistema de la evaluación de la persona, en el tiempo y en el foro. Declararlo explícitamente antes de la primera sesión.

Cuarta · Limitar cada post-mortem a dos cambios, con responsable, fecha y mecanismo de aterrizaje nombrado.

Quinta · Instituir el análisis de patrón trimestral. Dos horas. Es donde está el valor.

Señales de éxito. Primer trimestre: el registro tiene entradas que nadie habría reportado antes. A seis meses: el primer análisis de patrón identifica una causa raíz que explica varios incidentes. Al año: la frecuencia de esa clase de incidente cae de forma medible, que es la única confirmación que vale.

Qué empeorará antes de mejorar. El número de incidentes registrados, que subirá bruscamente los primeros meses. No es que ocurran más: es que empiezan a anotarse. Conviene anticiparlo ante el consejo, porque la lectura intuitiva de esa curva es exactamente la contraria.

Lo que cambia en ti

El operador, ante un error, pregunta qué pasó y quién fue. Corrige el caso, habla con quien corresponde y sigue adelante. Es una res-

puesta rápida, proporcionada y completamente estéril: el sistema que produjo el error queda exactamente igual.

El arquitecto pregunta **qué clase de error es éste, cuántos de esa clase hemos tenido, y en qué mecanismo vamos a escribir lo que aprendimos.**

Hay una consecuencia de este cambio que conviene decir con claridad, porque contradice una intuición extendida sobre la excelencia.

Una organización que aprende no es una que comete menos errores. Es una que comete cada error una sola vez. Son dos cosas distintas y la primera es inalcanzable: cualquier empresa que opere en un entorno cambiante cometerá errores, y una que no los cometa probablemente no está intentando nada.

La diferencia entre una empresa de quince años y otra de quince años está casi siempre ahí. Ambas cometieron aproximadamente la misma cantidad de errores. Una los convirtió en reglas y la otra en anécdotas, y al cabo de quince años la primera opera sobre un cuerpo de criterio depurado que ningún competidor puede comprar.

Ocho capítulos —ahora cinco, tras la consolidación— para llegar aquí.

Un resultado se vuelve repetible cuando deja de depender de quién lo ejecuta, y el método que hace falta casi siempre ya existe dentro de la empresa, alojado en la cabeza de quienes obtienen los mejores resultados sin saber que hacen algo distinto. La restricción gobierna el rendimiento y todo lo demás gobierna el costo, y en las empresas de conocimiento la restricción suele ser una política disfrazada de capacidad. La automatización amplifica el diseño existente y retira la compensación humana que lo sostenía. El control es una arquitectura de información y no una

práctica de supervisión, y el micromanagement es el síntoma de su ausencia. La cadencia de una decisión debe igualar la velocidad de la variable que gobierna, y la velocidad de una decisión la determina su reversibilidad y no su importancia. Y el error es información costosa que ya se pagó.

La operación, al cabo de estos cinco capítulos, es capaz de sostener una promesa.

Y queda intacta la pregunta que este libro viene aplazando desde la introducción.

Todo lo anterior —los procesos, los umbrales, los tableros, las cadencias, los registros— describe un sistema que funciona. Ninguno de esos capítulos ha preguntado **quién lo opera**, ni qué ocurre cuando la persona que lo diseñó no está.

Sarmiento resolvió su restricción de firma extrayendo el criterio del director técnico. Zaragoza descubrió que su operación se sostenía sobre el conocimiento no escrito de un supervisor de almacén. Los cuatro técnicos de emergencias poseían, entre los cuatro, el método de toda una línea de negocio.

En los tres casos, el sistema dependía de personas concretas de maneras que nadie había decidido y que nadie sabía medir.

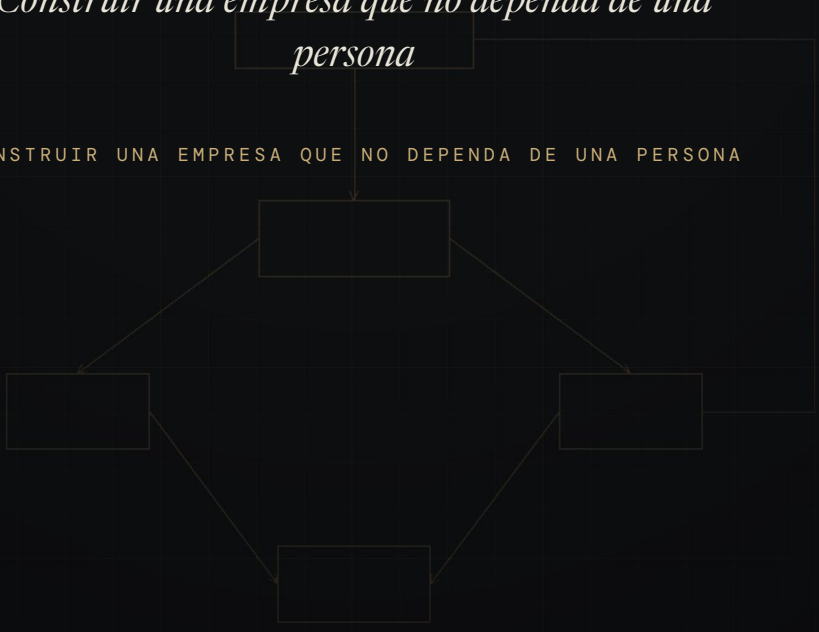
Empieza la Parte VI.

PARTE VI

DESACOPLAR

Construir una empresa que no dependa de una persona

CONSTRUIR UNA EMPRESA QUE NO DEPENDA DE UNA PERSONA



PÓRTICO

El ejército que dejó de esperar órdenes

En octubre de 1806, el ejército prusiano —considerado durante medio siglo el más disciplinado de Europa— fue destruido en una sola jornada por las fuerzas de Napoleón en Jena y Auerstedt. No fue una derrota: fue un colapso. En cuestión de semanas, el Estado prusiano había perdido la mitad de su territorio.

La comisión que se formó para investigar lo ocurrido llegó a una conclusión que va en contra de todo instinto militar.

El problema no había sido la falta de disciplina. Había sido su exceso.

El ejército prusiano estaba construido para ejecutar órdenes con precisión. Cada oficial esperaba instrucciones, las cumplía al pie de la letra y no hacía nada más. Era un sistema magnífico frente a un adversario que se moviera al mismo ritmo, y era inútil frente a uno que se movía más rápido que la velocidad a la que las órdenes podían viajar a caballo.

Mientras un comandante prusiano esperaba instrucciones, la situación sobre la que esas instrucciones se habían redactado ya había cambiado. Cuando llegaban, eran respuestas correctas a un problema que ya no existía.

La reforma que siguió consistió en invertir el principio.

En lugar de transmitir **órdenes**, se transmitiría **intención**: qué se pretende conseguir, por qué, y dentro de qué límites. El oficial subordinado decidiría el método, sobre el terreno, con la información que tuviera delante en ese momento.

Esto exigía tres cosas que no se podían improvisar.

Una doctrina común, para que cien oficiales enfrentados a la misma situación decidieran de manera parecida. Sin criterio compartido, la autonomía produce dispersión, no velocidad.

Una institución que la enseñara, y que la enseñara igual a todos, durante años. La academia militar existía para eso: no para formar genios, sino para producir juicio homogéneo.

Un cuerpo permanente cuya función fuera preservar y transmitir el método, con independencia de quién estuviera al mando en cada momento.

La tercera pieza es la decisiva y la más fácil de pasar por alto. **La institución se diseñó explícitamente para no depender de la brillantez de ningún individuo.** Su propósito no era producir un comandante extraordinario: era garantizar que la calidad del mando no dependiera de que apareciera uno.

Durante más de un siglo, ese sistema produjo una competencia profesional notablemente consistente a lo largo de generaciones de oficiales que no se parecían entre sí.

Y aquí hay que decir la segunda mitad, porque omitirla convertiría este pórtico en propaganda.

El mismo sistema, en el siglo siguiente, sirvió a propósitos catastróficos con la misma eficacia con la que había servido a los

anteriores. Un mecanismo que desacopla la ejecución de la presencia del líder **amplifica la dirección que se le da**, sea cual sea.

Es la Ley 29 del capítulo anterior, elevada del proceso a la institución: **desacoplar amplifica.** Una empresa cuyo sistema funciona sin su fundador ejecutará con más fuerza y más alcance la intención que se le haya inscrito, incluida la equivocada. La autonomía no corrige el rumbo: lo multiplica.

De ahí que esta parte del libro venga después de la Parte IV y no antes. Construir una organización que pueda operar sin su director es valioso únicamente si antes se ha establecido hacia dónde debe operar.

Qué hace esta parte

Las Partes I a V construyeron un sistema: percepción, aritmética, valor, posición y operación. Al cabo de treinta y dos capítulos, ese sistema funciona.

Y funciona, en la mayoría de las empresas medianas, **sostenido por personas concretas de maneras que nadie decidió y que nadie sabe medir.**

Es el hilo que este libro ha ido dejando a la vista sin recogerlo. El criterio de todo un proceso de propuestas vivía en el director técnico de Sarmiento. La operación de Comercial Zaragoza se sostenía sobre las equivalencias que un supervisor de almacén llevaba en la memoria. El método de una línea de negocio entera residía en cuatro técnicos que no sabían que hacían algo distinto.

Ninguna de esas dependencias era el resultado de una decisión. Todas eran exposiciones.

Cuatro capítulos.

El **capítulo 33** trata de las personas como capacidades y no como cabezas, y de cómo se evalúa a alguien mediante evidencia en lugar de mediante conversación.

El **capítulo 34** aborda la delegación entendida como rediseño del control y la autonomía entendida como criterio compartido: el equivalente empresarial de lo que este pórtico describe.

El **capítulo 35** se ocupa de la cultura como mecanismo de coordinación barata, y de por qué es lo que se tolera y se premia, no lo que se declara.

El **capítulo 36** cierra con la organización como infraestructura de la estrategia: por qué la estructura sigue a la elección y qué ocurre cuando deja de sostenerla.

Una advertencia sobre el tono, porque esta parte trata de personas y eso cambia las reglas.

El libro ha tratado hasta aquí sistemas, aritmética y procesos, donde el lenguaje instrumental es apropiado. Aquí no lo es del todo. Las personas no son componentes, y una empresa que las trate como tales obtendrá exactamente lo que ese trato produce.

Al mismo tiempo, el sentimentalismo en este terreno es igual de dañino: mantener a alguien en un puesto donde fracasa, por aprecio, es una de las formas más crueles de gestión que existen, porque distribuye el costo entre el equipo, el cliente y la propia persona, que sabe perfectamente que no está funcionando.

Esta parte intenta sostener las dos cosas: rigor sobre las capacidades y decencia con las personas. No siempre es cómodo, y el capítulo 33 empieza precisamente por ahí.

CAPÍTULO 33

Personas: capacidades y evidencia

Escena · Ciento cuarenta conversaciones

La estrategia de Ingeniería Sarmiento exigía una recomposición de capacidades: pasar de una plantilla mayoritariamente técnica a una mayoritariamente de ingeniería. Doce ingenieros de proyecto en dieciocho meses.

El proceso se ejecutó con diligencia. Ciento cuarenta candidatos entrevistados, tres filtros, participación de dos o tres directivos en cada caso. Se contrataron doce.

A los doce meses, cinco de los doce habían salido de la empresa o habían sido reasignados a funciones distintas de aquellas para las que se les contrató. El costo, entre reclutamiento repetido, salarios de personas que no produjeron y productividad perdida en los proyectos que se les asignaron, se estimó en cuatro coma ocho millones de pesos.

La auditoría del proceso encontró lo siguiente.

Las entrevistas duraban unos cuarenta y cinco minutos y no seguían ninguna estructura. Cada entrevistador preguntaba lo que le parecía pertinente. No existía una lista común de preguntas, ni una escala de evaluación, ni un registro de las respuestas.

Los criterios que aparecían en las notas eran, en orden de frecuencia: «buena actitud», «encaja con el equipo», «se ve comprometido», «tiene experiencia relevante».

La decisión se tomaba por impresión conjunta al final de la ronda.

Y el dato que cerró el diagnóstico: en ningún momento del proceso se le había pedido a ningún candidato que **hiciera el trabajo.**

Se habían dedicado ciento cinco horas de tiempo directivo a conversar sobre ingeniería de proyecto con ciento cuarenta personas, y cero minutos a observar a ninguna de ellas revisando una propuesta.

El rediseño tuvo cuatro piezas.

Se definió la capacidad, no el puesto. No «ingeniero de proyecto con cinco años de experiencia», sino la lista de once verificaciones que el capítulo 28 había extraído del director técnico, más tres competencias de relación con cliente que se extrajeron por el mismo método de los dos mejores ingenieros existentes.

Se construyó una muestra de trabajo. Noventa minutos: una propuesta real de un proyecto ya cerrado, con su información de partida, y la instrucción de revisarla y emitir observaciones. Evaluada contra una rúbrica derivada de las once verificaciones, por dos evaluadores que puntuaban por separado antes de compararse.

Se estructuró la entrevista. Las mismas ocho preguntas para todos, sobre conducta pasada y no sobre hipótesis, con escala de evaluación definida antes.

Se verificaron referencias sobre conductas específicas, no sobre impresiones generales.

	PROCESO ANTERIOR	PROCESO REDISEÑADO
Contrataciones	12	14
Permanencia a 12 meses	7 de 12	**12 de 14**
Tiempo hasta autonomía productiva	**9 meses**	**5 meses**
Horas directivas por contratación	8.8	6.2

El segundo renglón es el que suele citarse. El tercero es el que importa más, porque mide algo distinto: no si la persona se quedó, sino **cuánto tardó en producir**, que es donde está la mayor parte del costo de una contratación.

La confusión

Tres capas.

La primera: contar cabezas en lugar de capacidades.

Una plantilla mide costo. Una capacidad mide lo que la empresa puede hacer. Son magnitudes distintas y su relación es débil: una organización puede añadir veinte personas sin añadir ninguna capacidad nueva, y puede perder una y perder una capacidad entera.

El capítulo 28 lo demostró en su forma más cruda: doce ingenieros, capacidad de cuarenta propuestas al año, porque la capacidad real estaba en una firma.

La segunda: contratar para el puesto en lugar de para el sistema.

Cuando hay una urgencia, se contrata el perfil que resuelve la urgencia. Es razonable caso por caso y produce, acumulado, exactamente el fenómeno del capítulo 26: Sarmiento declaró una estrategia de ingeniería y siguió contratando técnicos durante

dos años, no por desobediencia sino porque cada vacante individual se llenaba con lo que hacía falta esa semana.

La tercera, y la más costosa: evaluar por conversación en lugar de por trabajo.

Es la confusión que produjo los cuatro coma ocho millones, y merece un tratamiento detenido porque es casi universal y porque quienes la practican son personas competentes que creen estar haciendo algo riguroso.

> DISTINCIÓN 60
>
> **No confundir una entrevista con evidencia.**
>
> ***Prueba:*** **sitúa lo que obtuviste en la jerarquía del capítulo 7. Una entrevista no estructurada produce declaraciones sin costo: el cuarto peldaño de cinco. Una muestra de trabajo produce comportamiento observado: el primero.**

El principio

Lo que una empresa puede hacer no lo determina cuánta gente tiene sino qué capacidades posee y con qué profundidad. Una capacidad que reside en una sola persona no es una capacidad de la empresa: es una dependencia. Y la manera de saber si alguien posee una capacidad no es conversar sobre ella, sino observarla ejercida.

LEY 33

La profundidad mide lo que una empresa puede hacer

Para cada capacidad crítica, lo relevante no es si existe sino cuántas personas la ejercen a un nivel aceptable. Una profundidad de uno es una exposición en el sentido del capítulo 15; una profundidad de dos permite operar; una de tres permite crecer. El inventario de capacidades con profundidad uno es, en la mayoría de las empresas medianas, la lista de riesgos existenciales que nadie ha escrito.

La mecánica I · El mapa de capacidades

El instrumento base, y se construye en media jornada.

Paso 1 · Enumera las capacidades críticas, no los puestos. Una capacidad es algo que la empresa debe saber hacer: dimensionar una instalación, negociar con una cadena, cerrar un mes, diagnosticar una falla intermitente, estructurar un contrato de obra.

En una empresa mediana suelen ser entre doce y veinte. Si salen sesenta, se están listando tareas; si salen cinco, se están listando funciones.

Paso 2 · Para cada una, nombra quién la ejerce a nivel aceptable. Con nombres.

Paso 3 · Cuenta. Ésa es la profundidad.

Paso 4 · Marca las de profundidad uno.

Paso 5 · Para cada una de ésas, responde tres preguntas: qué ocurriría si esa persona se ausentara tres semanas; qué ocurriría si se fuera; y cuánto tardaría alguien en alcanzar ese nivel.

El resultado del ejercicio suele producir dos sorpresas.

La primera: hay más capacidades de profundidad uno de las que la dirección creía, y varias están en personas que no ocupan puestos jerárquicos. El supervisor de almacén de Comercial Zaragoza no aparecía en ningún organigrama de riesgo.

La segunda, y más incómoda: algunas de esas capacidades residen en el propio director general, que es el tema del capítulo 41.

Qué hacer con una profundidad de uno

Tres opciones, en orden de preferencia:

Extraer y documentar. El método del capítulo 27. Convierte una parte de la capacidad en proceso, que sí pertenece a la empresa. Rara vez transfiere el cien por ciento, y transferir el setenta ya cambia el riesgo.

Formar un segundo. Con tiempo y con exposición real, no con capacitación. Una capacidad se adquiere ejerciéndola bajo supervisión, y eso exige que el titular ceda trabajo, que es precisamente lo que no quiere hacer cuando está saturado.

Contratar redundancia. El más caro y a veces el único, cuando la capacidad exige formación larga o certificación.

Y una cuarta opción que conviene nombrar aunque sea desagradable: **aceptar la exposición conscientemente**, por escrito, con la firma de quien la acepta, según la clasificación del capítulo 15. Es legítimo. Lo que no es legítimo es no saberlo.

La mecánica II · Por qué las entrevistas predicen tan poco

Conviene desarrollar el mecanismo, porque la conclusión es contraintuitiva y quien no entiende por qué no la aplicará.

Primero: una entrevista mide la habilidad de sostener una entrevista.

Esa habilidad es real y, en algunos puestos —venta consultiva, relación institucional, negociación— es exactamente la habilidad que hace falta. En esos casos, la entrevista es una muestra de trabajo y predice bien.

En la mayoría de los puestos no lo es. Sarmiento evaluaba durante cuarenta y cinco minutos la capacidad de conversar sobre ingeniería, para un trabajo que consistía en revisar documentos técnicos contra criterios de riesgo. Son dos habilidades distintas y su correlación es modesta.

Segundo: el entrevistador decide en los primeros minutos y dedica el resto a confirmar.

Es el sesgo de confirmación del capítulo 6, operando en el terreno donde resulta más fácil de observar y más difícil de evitar. Una impresión inicial favorable produce preguntas que permiten lucirse; una desfavorable, preguntas que exponen.

El entrevistador no lo percibe. Percibe que el candidato respondió bien, y tiene razón: respondió bien a las preguntas que se le hicieron, que fueron distintas de las que se le hicieron al otro.

Tercero: sin estructura, la comparación es imposible.

Si a ciento cuarenta candidatos se les hicieron ciento cuarenta conversaciones distintas, no hay manera de compararlos salvo por la impresión que dejaron, que es una medida del entrevistador y no del entrevistado.

Cuarto: se evalúa el ajuste, que es la variable más contaminada de todas.

«Encaja con el equipo» es una de las expresiones más frecuentes en las notas de contratación y una de las menos informativas. En el mejor de los casos significa que comparte los valores operativos de la organización, lo cual es relevante. En el peor —y es el caso más común— significa que se parece a quienes ya están, lo cual reproduce la composición existente y es exactamente lo contrario de lo que una empresa que está cambiando su perfil de capacidades necesita.

Sarmiento buscaba ingenieros de proyecto y evaluaba el ajuste con una organización cuya cultura dominante era la de mantenimiento. El criterio operaba en contra de la estrategia sin que nadie lo hubiera advertido.

La mecánica III · Evaluar por trabajo

La alternativa, y es considerablemente más barata de lo que parece.

La muestra de trabajo

Qué es: una tarea real del puesto, acotada en tiempo, ejecutada en condiciones observables y evaluada contra una rúbrica definida antes.

Cómo se construye:

Se toma un caso real ya resuelto. Con su información de partida y su desenlace conocido. Sarmiento usó una propuesta de un proyecto cerrado dieciocho meses antes.

Se acota a noventa minutos o menos. Una muestra larga desincentiva la participación de buenos candidatos, que tienen alternativas. Noventa minutos es aceptable; una jornada completa sin remuneración no lo es, y si el puesto lo justifica, se paga.

Se define la rúbrica antes. Qué se espera que el candidato detecte, proponga o decida, con puntuación. La rúbrica sale del método extraído del capítulo 27: es la lista de lo que hacen distinto quienes lo hacen bien.

Se evalúa a ciegas cuando es posible, y siempre por dos personas que puntúan por separado antes de compararse. La comparación previa contamina.

Por qué funciona: produce evidencia del primer peldaño de la jerarquía del capítulo 7 —comportamiento observado— en lugar del cuarto. Es la misma lógica que la prueba de demanda del capítulo 17: la evidencia vale lo que costó producirla.

Las objeciones habituales

«No se puede hacer una muestra para este puesto.» En la mayoría de los casos sí se puede, y la dificultad revela que no está claro en qué consiste el trabajo. Para puestos directivos: un diagnóstico sobre un caso de la empresa, una revisión de un plan, una decisión con información parcial.

«Los buenos candidatos se ofenderán.» En mi experiencia ocurre lo contrario: los candidatos competentes prefieren ser evalua-

dos por lo que saben hacer, y quienes se ofenden suelen ser precisamente aquellos cuya ventaja está en la conversación.

«Toma mucho tiempo.» Sarmiento pasó de ocho coma ocho a seis coma dos horas directivas por contratación. La muestra sustituye tiempo de entrevista; no se añade a él.

La mecánica IV · La entrevista que sí informa

La entrevista no se elimina: se reestructura. Sirve para lo que sirve, que es entender cómo piensa alguien y verificar conductas pasadas.

Seis reglas, deliberadamente paralelas a las del capítulo 17, porque el problema epistemológico es el mismo.

1 · Las mismas preguntas para todos. Sin excepción. Es lo que hace posible comparar.

2 · Sobre conducta pasada, no sobre hipótesis. «¿Qué harías si…?» mide imaginación y elocuencia. «Cuéntame la última vez que…» mide experiencia.

3 · Episodios concretos. Con fecha, con nombres de rol, con desenlace. La generalización es donde se aloja la ficción.

4 · Se pregunta por el proceso, no por el resultado. «¿Cómo llegaste a esa decisión?» informa más que «¿cómo salió?», porque el resultado dependió también del entorno. Es la distinción del capítulo 31 aplicada a la evaluación de personas.

5 · Se busca activamente lo que contradice. Si la impresión inicial es favorable, hay que formular deliberadamente las preguntas que podrían desmentirla. Es el mecanismo del contradictor del capítulo 6, aplicado por uno mismo.

6 · Se puntúa inmediatamente después, en solitario, antes de hablar con los demás evaluadores. La deliberación conjunta

antes de la puntuación individual produce convergencia hacia la primera opinión enunciada, que es el mecanismo del consenso del capítulo 6.

Las referencias

Se verifican, y se verifican sobre conductas específicas.

«¿Qué tal es Fulano?» produce cortesía. «¿Cómo manejó la vez que un proyecto se retrasó?» produce información. Y la pregunta que más información produce de todas, formulada al final: *¿lo volvería a contratar para este puesto concreto, y si no, por qué?*

La mecánica V · Desempeño, potencial y ajuste

Tres variables que se confunden constantemente y que exigen decisiones distintas.

Desempeño es qué está produciendo esta persona en su puesto actual. Se mide contra criterios del puesto.

Potencial es qué podría producir en un puesto distinto o mayor. No se deduce del desempeño: son variables parcialmente independientes.

Ajuste es si sus valores operativos son compatibles con los de la organización. No se refiere al carácter ni a la afinidad personal: se refiere a si la persona decide de manera compatible con los criterios de la casa.

El error de la promoción por desempeño

El más caro de los tres y el más común: promover al mejor ejecutante de una función a dirigir esa función.

Son capacidades distintas. Quien mejor revisa propuestas no es necesariamente quien mejor administra a seis personas que las revisan, y el segundo puesto exige cosas —delegar, corregir, priori-

zar, sostener conversaciones difíciles— que el primero no exigía nunca.

El costo es doble: se pierde al mejor ejecutante y se obtiene un directivo mediocre.

El remedio no es dejar de promover: es **evaluar el potencial con una muestra del puesto nuevo**, no con el desempeño en el viejo. Una asignación temporal, un proyecto que exija coordinar, una responsabilidad acotada sobre una decisión. Evidencia, otra vez, en lugar de inferencia.

> DISTINCIÓN 59
>
> **No confundir desempeño con potencial.**
>
> ***Prueba:*** **el desempeño se observa; el potencial se infiere. La única manera de convertir la inferencia en observación es dar una muestra del puesto siguiente antes de darlo.**

La matriz y sus decisiones

	AJUSTE ALTO	AJUSTE BAJO
Desempeño alto	Desarrollar y retener	**El caso difícil**: produce y erosiona. Corregir con plazo o separar
Desempeño bajo	Diagnosticar: ¿puesto, información, autoridad o persona?	Separar sin demora

La casilla superior derecha es la que define la seriedad de una dirección. Un ejecutante excelente cuyos métodos contradicen los criterios de la casa enseña a toda la organización que los criterios son opcionales, y ese aprendizaje cuesta más que su producción.

La mecánica VI · Conversaciones difíciles a tiempo

La economía de la demora, que casi nunca se calcula.

Cuando alguien no está funcionando en su puesto, el costo de no decírselo se distribuye en cuatro lugares:

En el equipo, que compensa, que observa que no pasa nada, y que aprende que el desempeño no tiene consecuencias.

En el cliente, que recibe el resultado.

En la empresa, que paga un salario por una producción que no obtiene.

En la propia persona, que es el destinatario menos considerado y el que más pierde. Alguien que lleva dieciocho meses fracasando en un puesto lo sabe. Vive con ello todos los días, sin que nadie se lo diga, en una situación que no puede corregir porque nadie le ha explicado qué está mal.

Postergar esa conversación no es un acto de consideración. Es una transferencia del malestar del directivo hacia la persona.

La regla del segundo ciclo

Un criterio operativo que evita tanto la precipitación como la parálisis: **si tras dos ciclos completos de retroalimentación explícita el desempeño no se ha movido, la conversación deja de ser de mejora y pasa a ser de decisión.**

Dos ciclos, con retroalimentación explícita –no insinuada, no implícita– y con criterios verificables. En la mayoría de los puestos, entre tres y seis meses.

Antes de eso, es injusto. Después de eso, es demora.

La mecánica VII · Cuando alguien ya no encaja en la empresa que la empresa se volvió

La situación más difícil de esta parte del libro, y la que merece el tratamiento más honesto.

Una empresa que crece cambia los requisitos de sus puestos sin cambiarles el nombre. Dirigir una operación de cuarenta personas y dirigirla con ciento ochenta son trabajos distintos que se llaman igual. Alguien que fue excelente en el primero puede no serlo en el segundo, y eso no lo convierte en menos valioso: lo convierte en alguien cuyo puesto cambió sin que nadie se lo consultara.

Lo que hace injusta esta situación es que casi siempre se trata como un problema de la persona cuando es una consecuencia del crecimiento de la empresa.

Tres principios para manejarla.

Primero: nombrarlo como lo que es. El puesto cambió. No decirlo así, y sugerir en cambio que la persona se deterioró, es falso y además cruel.

Segundo: buscar el lugar donde su capacidad sigue valiendo. Con frecuencia existe: una función especializada, un mercado, un proyecto, una responsabilidad técnica profunda. No como consuelo, sino porque el conocimiento acumulado de alguien con quince años en la empresa es, según el capítulo 25, una fuente de ventaja.

Tercero: si no existe, decirlo pronto y con condiciones dignas. Las salidas que se alargan destruyen a la persona y a la organización. Las que se hacen con claridad, con tiempo y con generosidad razonable dejan a la empresa con una reputación que vale más de lo que cuesta.

Y conviene añadir algo que rara vez se dice: **la manera en que una empresa trata a quien ya no le sirve es observada con enorme atención por todos los que se quedan**, y determina cuánto están dispuestos a comprometerse. Es un cálculo perfectamente racional por parte de quien observa.

El diagnóstico

Paso 1 · El mapa de capacidades con profundidad, y la lista de las de profundidad uno.

Paso 2 · La auditoría del proceso de contratación. En tus últimas diez incorporaciones: ¿hubo muestra de trabajo? ¿Las preguntas fueron las mismas? ¿Se puntuó antes de deliberar? ¿Existe registro?

Paso 3 · El cruce con la estrategia. El perfil de tus últimas veinte contrataciones contra la capacidad que tu estrategia exige. Es la quinta pregunta de la prueba de implementación del capítulo 26.

Paso 4 · El tiempo hasta autonomía productiva. Cuánto tarda una incorporación en producir sin supervisión. Es mejor indicador que la permanencia.

Paso 5 · La lista de conversaciones pendientes. Las que sabes que debes tener y no has tenido, con la fecha en que supiste que hacían falta. La antigüedad de esa lista es una medida del costo que estás acumulando.

La intervención

Primera · Construir el mapa de capacidades y tratarlo como inventario de riesgo, no como documento de recursos humanos.

Segunda · Instalar la muestra de trabajo para todo puesto crítico. Es la intervención de mayor rendimiento del capítulo.

Tercera · Estructurar la entrevista y puntuar antes de deliberar. Cuesta una tarde de diseño.

Cuarta · Extraer y documentar al menos una capacidad de profundidad uno por trimestre, con el método del capítulo 27.

Quinta · Fijar la regla del segundo ciclo y aplicarla, empezando por la conversación más antigua de la lista.

Señales de éxito. Primeras contrataciones: el tiempo hasta autonomía productiva cae, antes que cualquier otro indicador. A doce meses: la permanencia mejora. A veinticuatro: la profundidad promedio de las capacidades críticas sube, que es la medida real de lo que la empresa puede hacer.

Qué empeorará antes de mejorar. La velocidad de contratación, y la comodidad de las primeras conversaciones postergadas. Ambas cosas son el precio de haber estado difiriendo.

Lo que cambia en ti

El operador contrata personas para puestos. El arquitecto **construye capacidades con profundidad**, y entiende que una empresa no es tan buena como su mejor persona sino tan robusta como su segunda mejor en cada cosa que importa.

Hay una consecuencia de este capítulo que conviene dejar dicha, porque es la que conecta esta parte con todo lo anterior.

Una capacidad que reside en una sola persona es simultáneamente el mayor activo y la mayor exposición de una empresa mediana. Es un activo porque produce; es una exposición porque su continuidad depende de la voluntad, la salud y la permanencia

de un individuo. Y como produce, nadie quiere tocarla: extraer el método de alguien excelente se experimenta como desconfianza, y pedirle que forme a un segundo se experimenta como amenaza.

Por eso las empresas medianas acumulan dependencias durante décadas sin corregir ninguna. No por negligencia: porque cada una de ellas está funcionando bien.

Sarmiento dedicó ciento cinco horas de tiempo directivo a conversar con ciento cuarenta personas sobre un trabajo que ninguna de ellas llegó a hacer delante de nadie. Le costó cuatro coma ocho millones de pesos.

La muestra de trabajo que lo corrigió se construyó en una tarde, con una propuesta que la empresa ya tenía archivada.

CAPÍTULO 34

Delegación, autonomía y gobierno

Escena · Treinta y una de cuarenta y siete

El director general de Grupo Alcalá llevaba veintidós años dirigiendo la empresa y trabajaba una media de sesenta y cinco horas semanales. En enero decidió que tenía que delegar.

Lo hizo bien, según cualquier criterio convencional. Nombró un director de operaciones, promovido internamente, con quince años en la casa y un desempeño sobresaliente. Lo anunció a toda la organización. Le entregó formalmente la responsabilidad de compras, almacén, logística y crédito.

Seis meses después, todo seguía llegando a su escritorio.

La auditoría se hizo sobre el registro de decisiones que la empresa había instalado un año antes. De las cuarenta y siete decisiones del periodo que correspondían al ámbito del nuevo director de operaciones, **treinta y una habían terminado en el director general.**

Y el desglose fue el hallazgo:

CÓMO LLEGARON AL DIRECTOR GENERAL	CASOS
Escaladas por el director de operaciones	7
Llevadas directamente por personas de niveles inferiores, esquivándolo	**24**

Veinticuatro de treinta y una no fueron escaladas: fueron **desviadas**. Gente que reportaba al director de operaciones iba directamente al director general, y el director general las atendía.

Nadie lo había instruido. Nadie lo consideraba una deslealtad. Simplemente, la organización había determinado dónde estaba la autoridad real y enrutaba hacia allí, que es exactamente lo que hace cualquier sistema eficiente.

El diagnóstico encontró cinco causas, y ninguna tenía que ver con la competencia del director de operaciones.

No tenía autoridad sobre precio ni sobre crédito por encima de un monto, que eran precisamente las dos variables que gobernaban las decisiones de su ámbito.

El presupuesto se seguía aprobando renglón por renglón por el director general.

Los proveedores y los clientes grandes seguían llamando al director general, y él seguía contestando. Cada una de esas llamadas resolvía algo, y cada resolución reconstruía el canal.

No existía ningún documento que estableciera qué podía decidir solo.

Y la quinta, que por sí sola habría bastado: **en tres ocasiones durante esos seis meses, el director general revirtió públicamente una decisión del director de operaciones.**

No por capricho. En los tres casos tenía información que el otro no tenía, y en dos de ellos su decisión era mejor.

Da igual. **Una reversión pública enseña a toda la organización, en un solo acto, que la delegación es nominal.** Tres reversiones en seis meses no dejan ninguna duda, y a partir de ahí nadie vuelve a tratar al delegado como si decidiera, porque sería imprudente hacerlo.

La corrección tuvo cuatro piezas –los cuatro elementos que este capítulo desarrolla– más una regla nueva sobre la reversión. A los doce meses:

	ANTES	DESPUÉS
Decisiones del ámbito que llegaron al DG	31 de 47	**6 de 51**
De ellas, desviadas	24	**1**
Horas semanales del DG en decisiones operativas	22	**7**

La confusión

Dos, encadenadas.

La primera: creer que delegar es soltar.

Bajo esa idea, delegar consiste en dejar de intervenir, y la variable que lo determina es la confianza: se delega lo que uno confía en que el otro hará bien.

Es una definición emocional de un problema de diseño, y produce dos comportamientos igualmente malos. Quien confía suelta sin estructura, se angustia por no saber qué está pasando y termina reinterviniendo. Quien no confía no suelta, y se queda con todo.

Delegar no es dejar de controlar: es rediseñar el control para que la decisión ocurra en otro lugar y uno siga sabiendo lo que necesita saber. Es la definición del capítulo 30 aplicada a las personas.

La segunda: confundir delegar una tarea con transferir la propiedad de un resultado.

Son operaciones distintas.

Delegar una tarea: yo digo qué hacer, tú lo ejecutas, yo sigo siendo dueño del resultado y de las decisiones que lo producen. Es legítimo, es frecuente y no libera capacidad directiva, porque quien sigue pensando el problema soy yo.

Transferir la propiedad: tú eres dueño del resultado, decides el método, y yo conservo únicamente el rango dentro del cual decides y el momento en que revisamos.

La mayor parte de lo que se llama delegación en las empresas medianas es lo primero vestido de lo segundo. El director de operaciones de Alcalá tenía la responsabilidad del resultado y no las decisiones que lo producían, que es la combinación más frustrante que existe y la más frecuente.

> DISTINCIÓN 61
>
> **No confundir delegar una tarea con transferir la propiedad de un resultado.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta quién decide el método. Si lo decides tú, delegaste ejecución y conservaste el trabajo directivo íntegro.**

El principio

Delegar es rediseñar el control, no retirarlo. Consiste en definir un resultado, un rango dentro del cual otra persona decide sola, los recursos que comanda para hacerlo y el momento en que se revisa. Es un acto de diseño, no de confianza, y por eso su éxito no depende del carácter de ninguno de los dos.

LEY 34

La autoridad real es la que no se revierte

Una organización determina dónde está la autoridad observando dónde se resuelven las cosas, no leyendo quién figura en el organigrama. Una sola reversión pública de una decisión delegada anula la delegación con más eficacia que cualquier anuncio en sentido contrario, porque enseña que el costo de consultar al delegado es asumir un riesgo evitable.

La segunda oración es la que Alcalá ilustra con precisión. Las veinticuatro desviaciones no fueron un problema de lealtad ni de disciplina: fueron la respuesta racional de una organización que había observado tres veces dónde terminaban realmente las decisiones.

La mecánica I · Los cuatro elementos

Una delegación es completa cuando tiene los cuatro. La ausencia de cada uno produce un modo de falla específico y reconocible.

1 · El resultado

Qué se espera, medido, con plazo. No la función: **el resultado.**

«Te encargas de operaciones» no es un resultado. «Cumplimiento de entrega por encima del noventa y cinco por ciento con

un costo por pedido inferior a X, manteniendo el inventario por debajo de cuarenta y cinco días» sí lo es.

Sin este elemento: la persona adivina lo que se espera de ella, y adivinará en la dirección de lo que la empresa premia realmente, que puede no ser lo que se pretendía.

2 · Los límites

El rango dentro del cual decide sola. Es el instrumento del capítulo 30 aplicado a la autoridad: montos, plazos, condiciones, tipos de compromiso.

Sin este elemento se producen los dos errores opuestos: la persona consulta todo, porque no sabe qué puede decidir y la prudencia recomienda preguntar; o excede sin saberlo, porque nadie le dijo dónde estaba la línea.

Es el elemento que faltaba en Alcalá, y es el que falta con más frecuencia. Su ausencia se experimenta, desde arriba, como falta de iniciativa o como exceso de atrevimiento, cuando es un defecto de diseño.

3 · Los recursos

Qué comanda: presupuesto, personas, autoridad sobre las variables que determinan su resultado.

Sin este elemento se produce la combinación más frustrante y más común: **responsabilidad sin capacidad de influir sobre el resultado del que se responde.**

El director de operaciones de Alcalá respondía por el cumplimiento de entrega y no decidía sobre el crédito, que determinaba qué pedidos se liberaban. Le pedían un resultado cuya principal variable estaba fuera de su alcance.

Es, además de ineficaz, injusto, y la gente competente no lo tolera mucho tiempo.

4 · La revisión

Cuándo y cómo se revisa. Con fecha, con formato y con los indicadores acordados.

Es el elemento que parece administrativo y es el que hace posible todo lo demás, por una razón contraintuitiva: **la revisión programada es lo que permite no intervenir entre revisiones.**

Un directivo que ha delegado sin fecha de revisión no sabe cuándo sabrá, y la incertidumbre produce ansiedad, y la ansiedad produce preguntas, y las preguntas son intervención. Uno que sabe que el día quince tendrá los números puede esperar al día quince.

La revisión no es un mecanismo de control sobre el delegado. Es un mecanismo de contención sobre el delegante.

La mecánica II · La escalera de autoridad

La traducción operativa de lo que el pórtico de esta parte describe. Cinco niveles, y la clave está en que **se asignan por tipo de decisión, no por persona.**

NIVEL	QUÉ SIGNIFICA	CUÁNDO APLICA
1	Espera instrucción	Decisiones irreversibles de gran magnitud; persona nueva en la materia
2	Propone y espera aprobación	Compromisos relevantes; se está construyendo criterio
3	Propone y actúa si no hay objeción en X días	Decisiones reversibles de magnitud media; criterio en formación
4	Actúa e informa	Decisiones reversibles dentro de su rango
5	Actúa	Todo lo que está claramente dentro de su ámbito y de su rango

Por qué se asigna por tipo de decisión y no por persona. Porque la misma persona puede tener criterio consolidado en una

materia y estar aprendiendo en otra. El director de operaciones de Alcalá podía estar en nivel 5 para decisiones de almacén y logística —quince años de experiencia— y en nivel 2 para decisiones de crédito, que nunca había administrado.

Asignar un nivel global a una persona obliga a elegir entre darle demasiada autoridad en lo que desconoce o demasiado poca en lo que domina. Casi todas las empresas eligen lo segundo, y así desperdician la mayor parte de la capacidad de sus directivos.

El nivel 3 merece atención especial. Es el más útil y el menos usado: permite que la decisión avance por defecto, poniendo el costo de la intervención en quien quiere intervenir y no en quien quiere actuar. Es el mecanismo que convierte el silencio en aprobación, y en organizaciones lentas es el que más acelera.

La escalera se escribe. Una tabla de una página por cada persona con responsabilidad: los ocho o diez tipos de decisión de su ámbito y el nivel de cada uno. Se revisa cada seis o doce meses y los niveles suben a medida que se demuestra criterio.

Es, deliberadamente, el mismo mecanismo que el pórtico describe: la autonomía no se concede en abstracto, se concede en una materia cuando el criterio está demostrado en esa materia.

La mecánica III · La regla de la reversión

El mecanismo que Alcalá tuvo que instalar, y que en mi experiencia es el que más rápido restituye una delegación destruida.

> **Una decisión tomada dentro del rango delegado no se revierte. Si el delegante considera que fue equivocada, lo trata con el delegado en privado, después, y el aprendizaje se incorpora al criterio —no a esa decisión.**

La regla tiene tres excepciones, y conviene que sean explícitas:

Riesgo de seguridad o de legalidad. Se revierte, inmediatamente y sin discusión.

Compromiso irreversible por encima del rango. Es decir, la decisión no estaba dentro del rango, de modo que la regla no aplica: hubo un error de límite, no de reversión.

Información que el delegado no podía tener. Se revierte, y se revierte explicando cuál era esa información y por qué no llegó, porque eso es un defecto de arquitectura de información y hay que corregirlo.

Fuera de esos tres casos, **el costo de dejar que una decisión mediocre siga adelante es casi siempre menor que el costo de revertirla.** La decisión mediocre cuesta lo que cuesta, una vez. La reversión cuesta la delegación entera, de forma permanente.

Es una aritmética que a muchos directivos les resulta difícil de aceptar en el momento, porque el costo de la decisión mediocre es visible e inmediato y el de la reversión es difuso y diferido. Es la asimetría de señal del capítulo 3, operando sobre la autoridad.

La mecánica IV · Los cinco mecanismos que anulan una delegación

1 · La reversión pública. Ya tratada. Es el más rápido y el más completo.

2 · El canal lateral abierto. Mientras el delegante siga atendiendo a quienes esquivan al delegado, el esquive es la ruta eficiente y se consolidará.

La corrección es incómoda y simple: **devolver.** «Esto lo decide él; habla con él.» Cuesta veinte segundos y hay que hacerlo, sin excepción, durante unos meses. La primera vez que se hace, la organización lo registra; la quinta, deja de intentarlo.

Incluye a clientes y proveedores externos, que son los más difíciles de redirigir y los que más consolidan el canal, porque su llamada siempre parece justificada.

3 · La ausencia de criterio compartido. Si el delegado decide de manera distinta a como habría decidido el delegante, y no existe un criterio escrito que establezca qué es lo correcto, la diferencia se lee como error.

Este mecanismo es el que el pórtico de esta parte identifica: **la autonomía sin doctrina común produce dispersión**, y la dispersión se interpreta –razonablemente– como incompetencia del delegado. La corrección no es supervisar más: es escribir el criterio, que es el trabajo del capítulo 27 aplicado a decisiones en lugar de a procesos.

4 · El delegante como restricción de información. Si el conocimiento que hace falta para decidir sigue estando sólo en la cabeza del delegante, el delegado tendrá que consultarlo, y tendrá razón en hacerlo.

Es la lección de Alcalá en su tercera causa: los clientes grandes hablaban con el director general porque la relación era suya, y mientras lo fuera, cualquier decisión sobre ellos requeriría su participación. Transferir una responsabilidad exige transferir también las relaciones y el acceso a la información, que es un trabajo de meses y que casi nadie planea.

***5* · La delegación sin recursos.** Ya tratada. Produce responsabilidad sin capacidad.

La mecánica V · Autonomía no es ausencia de criterio

La objeción habitual a todo lo anterior sostiene que escribir criterios, rangos y niveles es burocracia, y que un buen equipo simplemente decide bien.

Es la misma objeción del capítulo 30 y tiene la misma respuesta: **lo escrito es lo que hace posible la autonomía**, no lo que la limita.

Conviene recuperar aquí la distinción de la introducción, porque es donde adquiere su utilidad operativa.

Una regla decide de antemano y no admite juicio. Se usa cuando el costo de equivocarse es alto y la situación es reconocible: límites de crédito, umbrales de autorización, prohibiciones de seguridad.

Un criterio orienta el juicio sin sustituirlo. Se usa cuando las situaciones varían y hace falta que gente distinta decida de manera compatible. *«Se acepta un pedido fuera de especificación estándar si el margen de contribución supera el X y no consume más del Y de capacidad de la restricción.»*

Un principio describe cómo funciona el sistema y se usa para decidir cuando ni la regla ni el criterio cubren el caso. *«La restricción gobierna el rendimiento.»*

La autonomía se construye con criterios, no con reglas. Una organización gobernada sólo por reglas no puede decidir fuera de ellas, y por tanto no es autónoma: es obediente, que es exactamente el problema que la reforma del pórtico venía a resolver.

La mecánica VI · Gobierno

Qué significa este término en una empresa mediana, donde suele reducirse a la existencia de un consejo.

> **Gobierno es el conjunto de decisiones tomadas por anticipado para no tener que tomarlas bajo presión.**

Definido así, buena parte del gobierno de una empresa ya está construida en los capítulos anteriores de este libro, y este capítulo simplemente lo reúne:

ARTEFACTO	CAPÍTULO	QUÉ DECIDE POR ANTICIPADO
Criterios de aceptación	9, 22, 26	Qué entra a la empresa
Umbrales y acciones predefinidas	15, 30	Cuándo se actúa y qué se hace
Escalera de autoridad	34	Quién decide qué, solo
Reglas de escalamiento	30	Qué sube y qué se queda
Política de distribución	12, 13	Cuánto sale de la empresa
Protocolo de decisión	31	Cómo se decide lo irreversible
Umbral de ficha de cinco escalas	4	Qué se examina a fondo

Siete documentos. Ninguno ocupa más de dos páginas. Juntos constituyen el gobierno operativo de una empresa mediana, y su virtud es que **fueron escritos cuando había serenidad para escribirlos.**

La alternativa —decidir cada caso cuando llega, con la información y la presión del momento— no es más ágil. Es más lenta, porque cada caso exige deliberación; más errática, porque la deliberación depende del estado de ánimo; y más cara, porque concentra todas las decisiones en las pocas personas que pueden tomarlas.

La mecánica VII · La prueba del escalamiento

Un diagnóstico de una línea que cierra este capítulo y anticipa el 40:

> **Si toda decisión importante vuelve a la misma persona, la empresa no ha escalado. Ha crecido de tamaño conservando intacta su estructura de decisión.**

La medida es directa y está disponible en cualquier empresa que lleve un registro de decisiones: **qué proporción de las decisiones relevantes de cada ámbito terminan en la dirección general.**

En Alcalá era del sesenta y seis por ciento. Doce meses después, del doce.

Y la variable que mejor predice esa proporción no es el tamaño de la empresa ni la competencia de su equipo. Es si existen los siete documentos de la tabla anterior.

El diagnóstico

Paso 1 · La proporción de retorno. Sobre las últimas cuarenta decisiones registradas: cuántas correspondían al ámbito de alguien más y terminaron arriba. Y de ésas, cuántas fueron escaladas y cuántas desviadas. La segunda cifra es la que mide la delegación real.

Paso 2 · Los cuatro elementos. Para cada persona con responsabilidad: ¿está escrito el resultado? ¿Están escritos los límites? ¿Comanda los recursos que determinan su resultado? ¿Hay fecha de revisión?

Paso 3 · El inventario de reversiones. Cuántas decisiones de subordinados ha revertido la dirección en el último año, y cuántas de ellas en público.

Paso 4 · La prueba de la llamada. ¿Quién llama a quién? Si clientes y proveedores relevantes siguen llamando a la dirección general por asuntos delegados, el canal lateral está abierto.

Paso 5 · El inventario de gobierno. De los siete documentos de la tabla, ¿cuántos existen por escrito?

La intervención

Primera · Escribir la escalera de autoridad por tipo de decisión, para las cinco o seis personas con responsabilidad. Una tarde.

Segunda · Adoptar la regla de reversión con sus tres excepciones, y declararla ante el equipo.

Tercera · Cerrar el canal lateral devolviendo sistemáticamente, incluidos clientes y proveedores.

Cuarta · Completar los cuatro elementos en las delegaciones existentes, empezando por los recursos, que es el que falta con más frecuencia.

Quinta · Programar las revisiones con fecha fija, que es lo que permite no intervenir entre ellas.

Señales de éxito. Primer trimestre: la proporción de desvíos cae, que es la señal más temprana y la más confiable. A seis meses: las horas de la dirección en decisiones operativas bajan de forma medible. Al año: alguien toma una decisión que la dirección habría tomado distinta, y no se revierte. Ése es el momento en que la delegación es real.

Qué empeorará antes de mejorar. La calidad de algunas decisiones, durante un periodo. Es inevitable y es el precio: un delegado con criterio en formación decidirá peor que quien lleva veintidós años, y la única manera de que llegue a decidir igual de bien es dejándolo decidir.

Lo que cambia en ti

El operador delega cuando confía, y por tanto delega poco, tarde y a pocas personas. Su capacidad de liberar tiempo está limitada por su capacidad de confiar, que es una variable emocional y no escala.

El arquitecto **diseña el rango dentro del cual otro decide**, y por tanto puede delegar a alguien en quien confía parcialmente, en la materia en que confía, con el nivel de autoridad que corresponde a lo que ha demostrado. La confianza deja de ser el requisito y pasa a ser el resultado.

Hay una observación final que conviene dejar dicha, porque es la que más resistencia genera y la que más tiempo devuelve.

El costo de una decisión mediocre tomada por otro es casi siempre menor que el costo de seguir tomándola uno mismo. No porque la decisión no importe, sino porque quien la toma es el mismo recurso que debería estar haciendo el trabajo de los capítulos 22 a 26, que nadie más puede hacer.

El director general de Alcalá recuperó quince horas semanales. No las obtuvo trabajando menos: las obtuvo escribiendo siete documentos de dos páginas y dejando de contestar el teléfono.

CAPÍTULO 35

Cultura

Escena · El supervisor del año

En la recepción de Ingeniería Sarmiento había un cuadro con tres palabras: **Seguridad. Excelencia técnica. Compromiso con el cliente.**

Estaban en los contratos, en la presentación institucional y en la primera lámina de la inducción de todo el personal nuevo.

Uno de los supervisores de montaje omitía sistemáticamente el procedimiento de bloqueo y etiquetado antes de intervenir equipos energizados. El procedimiento costaba unos cuarenta minutos por intervención y era obligatorio; él lo ejecutaba parcialmente o lo saltaba cuando el programa iba apretado, que era la mayor parte del tiempo.

Sus números eran los mejores de la empresa. Cumplimiento de programa, horas por montaje, incidencias con cliente. Había sido nombrado supervisor del año en dos ocasiones.

En marzo, un técnico de su cuadrilla —con catorce meses en la empresa— intervino un tablero siguiendo el mismo método que había visto ejecutar durante catorce meses. Sufrió quemaduras de segundo grado en el brazo y el rostro. Estuvo siete semanas fuera y conservó movilidad completa, lo cual fue suerte.

La investigación encontró algo más incómodo que la causa del accidente.

Catorce personas sabían que el supervisor omitía el procedimiento. Dos de ellas lo habían mencionado informalmente a sus jefes en algún momento. Ninguna lo había reportado formalmente.

Al preguntarles por qué, las respuestas convergieron en una sola idea, expresada de maneras distintas: reportarlo significaba reportar al mejor supervisor de la empresa, por incumplir un procedimiento que todos sabían que retrasaba el programa, en una organización donde el programa era lo que se revisaba cada semana en la junta operativa.

Ninguno de los catorce estaba siendo desleal. Los catorce habían leído correctamente el sistema.

Sarmiento tenía tres valores declarados y uno operante, y el operante no estaba escrito en ninguna parte:

> **Cumple el programa. Lo demás se negocia.**

Nadie lo había decidido. No había ningún documento que lo dijera, ninguna instrucción que lo estableciera y ningún directivo que lo creyera. Era el resultado agregado de qué se revisaba, qué se premiaba, a quién se ascendía y qué se dejaba pasar.

Y funcionaba con una eficacia que los valores del cuadro nunca alcanzaron: catorce personas lo conocían con precisión suficiente como para actuar en consecuencia, sin que nadie se lo hubiera enseñado.

La confusión

Dos, y la segunda explica por qué la primera persiste.

La primera: creer que la cultura es lo que se declara.

Una empresa puede tener valores escritos, comunicarlos con diligencia y sostener un conjunto de comportamientos que los contradice, sin que nadie experimente ninguna incoherencia. La razón es que los valores declarados y los criterios operantes se aprenden por vías distintas: los primeros se leen, los segundos se infieren de lo que ocurre.

Y cuando ambos se contradicen, **la gente actúa según lo inferido**, porque es lo que tiene consecuencias.

La segunda: creer que la cultura es blanda.

Es la confusión que hace que el tema se delegue a comunicación interna y se trate con carteles. Y es falsa: la cultura es un mecanismo de coordinación con un efecto económico directo y medible.

Determina qué hace la gente **cuando nadie mira y cuando las reglas no cubren el caso**, que en cualquier empresa real es la mayor parte del tiempo. Ningún conjunto de procedimientos cubre todas las situaciones; lo que llena ese espacio es el criterio compartido, y el criterio compartido es la cultura.

> DISTINCIÓN 63
>
> **No confundir los valores declarados con los criterios operantes.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta a alguien de nivel operativo qué pasa en tu empresa cuando el cumplimiento del programa entra en conflicto con el procedimiento de seguridad. Su respuesta es tu cultura. Lo que dice el cuadro de la recepción es tu aspiración.**

El principio

La cultura es el conjunto de comportamientos que un grupo ha aprendido a esperar de sus miembros. Se forma por lo que se premia y por lo que se tolera, no por lo que se declara. Su función es económica: permite que la gente decida de manera compatible sin negociar cada interacción, y por eso es el mecanismo de coordinación más barato que existe.

LEY 35

La cultura es lo que se tolera

El estándar real de una organización no lo fija el comportamiento promedio ni el declarado, sino el peor comportamiento que se deja pasar sin corrección visible. Ese comportamiento define el límite de lo permisible, y toda la organización lo conoce con precisión aunque nunca se haya enunciado.

La formulación de la ley es deliberadamente dura y conviene sostenerla, porque tiene una implicación práctica que reordena prioridades: **la manera más rápida de cambiar una cultura no es comunicar mejor los valores, sino dejar de tolerar el peor comportamiento que hoy se tolera.**

Es una intervención puntual, visible y de efecto inmediato. Y es también la más difícil, porque el peor comportamiento tolerado casi siempre pertenece a alguien que produce.

La mecánica I · Qué es la cultura, operativamente

Una definición que permita trabajar:

La cultura es la expectativa compartida sobre cómo se comportarán los demás.

Su valor económico procede de esa expectativa. Cuando sé cómo va a decidir mi colega, no necesito negociar con él cada interacción, ni verificar cada entrega, ni escribir un contrato interno. Puedo actuar suponiendo, y suponer bien es lo que hace rápida a una organización.

De ahí la formulación que importa: **la cultura es un sustituto de la coordinación explícita**, y su ausencia se paga en otra moneda.

Una empresa sin criterio compartido paga coordinación mediante más reglas, más supervisión, más escalamiento y más reuniones. Los cuatro son caros y los cuatro son lentos.

Es, por cierto, la razón por la que la cultura pertenece a esta parte del libro. **El desacoplamiento exige criterio compartido**, porque una organización autónoma sin doctrina común no produce velocidad: produce dispersión. Es exactamente la tercera pieza del pórtico.

Cultura y criterio

Conviene precisar la relación con el capítulo anterior, porque la frontera es sutil.

Un **criterio escrito** cubre una clase de decisión identificada. Es explícito, se puede consultar y se puede auditar.

La **cultura** cubre todo lo demás: las situaciones que ningún criterio anticipó, que son la mayoría.

Una organización bien gobernada tiene ambas cosas y sabe cuál está usando. Una que sólo tiene criterios escritos se paraliza ante lo imprevisto. Una que sólo tiene cultura no puede transmitirla cuando crece, y ése es exactamente el punto donde se rompe la mayoría de las empresas medianas en expansión.

La mecánica II · Los cuatro emisores de señal

La cultura no se comunica: **se infiere**, y se infiere de cuatro fuentes. Todo lo demás —carteles, discursos, manuales de valores— es ruido comparado con éstas.

1 · Qué se premia

Formal e informalmente. Bonos, aumentos, reconocimiento público, atención de la dirección, asignación a proyectos visibles.

En Sarmiento: el cumplimiento de programa se revisaba cada semana, se premiaba con el reconocimiento anual y determinaba la asignación de obras. La seguridad se revisaba cuando había un incidente.

2 · Qué se tolera

La Ley 35. El peor comportamiento que no recibe corrección visible fija el límite.

Y conviene subrayar la palabra **visible**: una corrección privada no cambia la cultura, porque la cultura es una expectativa compartida y lo que no se comparte no la modifica. Es una tensión real con la decencia de no humillar a nadie, y se resuelve corrigiendo en privado y **comunicando en general** que ese comportamiento no se acepta, sin nombrar a la persona.

3 · A quién se promueve

La señal más potente de las cuatro y la que se emite con menos conciencia.

Una promoción es una declaración completa sobre qué valora la empresa, emitida con hechos y no con palabras, y leída con enorme atención por todos. Sarmiento nombró supervisor del año, dos veces, a alguien cuyo método todos conocían.

Quien asciende define la cultura con más fuerza que cualquier documento, y una sola promoción incoherente anula un año de comunicación.

4 · Qué hace la dirección cuando cuesta

El emisor decisivo.

Un valor sólo existe cuando se ha honrado a un costo. Mientras la seguridad y el programa coincidan, no se sabe qué prefiere la empresa. Se sabe el día en que entran en conflicto y hay que elegir, con un cliente esperando y una penalización contractual encima.

Lo que la dirección hace ese día es el valor real, y toda la organización lo sabrá en cuarenta y ocho horas.

De ahí una recomendación que hago con cierta insistencia: cuando aparezca uno de esos momentos –y aparecen dos o tres veces al año–, conviene tratarlo como lo que es: **la única oportunidad real de establecer una cultura**, que vale más que todo el presupuesto de comunicación interna.

La mecánica III · Lo que se tolera define el piso

El mecanismo merece desarrollo porque es contraintuitivo.

Uno esperaría que el estándar de una organización fuera algo parecido a su comportamiento promedio. No lo es. **El estándar es el peor comportamiento tolerado**, por una razón de lógica social: lo que define lo permisible no es lo que la mayoría hace, sino lo máximo que se puede hacer sin consecuencias.

Una persona que se pregunta si puede saltarse un procedimiento no consulta el promedio. Consulta el caso extremo conocido: *aquél lo hace y no le pasa nada.*

De ahí tres consecuencias prácticas.

La tolerancia se propaga hacia abajo, no hacia el promedio. Un comportamiento tolerado en alguien visible se convierte en la referencia de lo permisible para todos los demás. El técnico de catorce meses no estaba desobedeciendo: estaba imitando al mejor supervisor de la empresa.

Un solo caso pesa más que una política. Porque la política es una declaración y el caso es evidencia, y la jerarquía del capítulo 7 se aplica también aquí.

La excepción al de alto desempeño es la más cara de todas. Y es la más frecuente, porque es la que cuesta más cara de corregir: corregir a quien produce implica arriesgar la producción, y hay siempre una razón inmediata para no hacerlo hoy.

Pero el cálculo está mal hecho. **Lo que se pierde no es la producción de una persona: es la vigencia del criterio para toda la organización.** Sarmiento conservó al mejor supervisor durante cuatro años y perdió, en ese mismo periodo, la capacidad de exigir el procedimiento a cualquiera.

La mecánica IV · Cómo se corrompe una cultura sana

Cinco mecanismos, ordenados por velocidad de daño.

1 · La excepción al de alto desempeño. Instantáneo. Ya tratado.

2 · La impunidad en un caso visible. Un incumplimiento conocido que no produce consecuencia enseña, en un solo acto, que las reglas son negociables. No hace falta que sea grave: hace falta que sea visible.

3 · La promoción incoherente. Ascender a quien obtiene resultados por vías que la empresa dice desaprobar. Es la señal más potente y la que más se subestima.

4 · La incoherencia entre discurso e incentivo. Declarar la calidad y medir el volumen; declarar el largo plazo y bonificar el trimestre; declarar la seguridad y revisar el programa. La gente resuelve la contradicción a favor de lo que tiene consecuencias, y hace bien.

5 · El crecimiento rápido que diluye la transmisión. El único de los cinco que no requiere ninguna incoherencia.

Una cultura se transmite por convivencia: el que llega aprende observando a los que estaban. Cuando una empresa duplica su plantilla en dieciocho meses, la proporción de gente que puede transmitirla cae por debajo del umbral en que la transmisión funciona, y el resultado no es una cultura peor sino **varias culturas locales**, formadas alrededor de los jefes inmediatos de cada grupo.

Es el mecanismo que explica por qué tantas empresas pierden su cultura precisamente cuando les va bien, sin que nadie haya hecho nada mal. Y su corrección es de diseño: limitar el ritmo de incorporación al ritmo de transmisión, o convertir en explícito lo que antes se transmitía por convivencia, que es el trabajo del capítulo 27 aplicado al criterio.

La mecánica V · Cultura como coordinación barata

El argumento económico, que es lo que saca este capítulo del terreno de la exhortación.

Una decisión puede coordinarse de cuatro maneras, y su costo es muy distinto:

MECANISMO	COSTO POR DECISIÓN	ESCALA
Criterio compartido	Cercano a cero	Ilimitada
Regla escrita	Bajo	Alta, dentro de lo previsto
Escalamiento	Medio	Limitada por la capacidad de quien decide
Supervisión directa	Alto	Muy limitada

Una organización con criterio compartido resuelve la mayor parte de sus decisiones en el primer renglón. Una sin él las empuja hacia abajo en la tabla, y el tercer renglón es exactamente el problema del capítulo 34: escalamiento hacia una persona que se convierte en restricción.

La cultura no es un complemento del gobierno: es lo que permite que el gobierno sea ligero. Cuanto más sólido el criterio compartido, menos reglas hacen falta; cuanto más débil, más reglas, más controles y más lentitud.

De ahí una observación que explica una paradoja frecuente: las empresas con reglamentos más extensos suelen ser aquellas cuya cultura es más débil, y el reglamento es la consecuencia y no la causa. Añadir reglas a una cultura deteriorada no la repara; sustituye un mecanismo barato por uno caro.

La mecánica VI · Qué se puede cambiar y qué no

La sección honesta, porque la literatura sobre cultura promete rutinariamente más de lo que es posible.

No se puede cambiar una cultura declarando valores. Ningún proceso de definición de valores, por participativo que sea, modifica un comportamiento. Lo que declara la empresa entra por un canal; lo que la gente infiere, por otro.

No se puede cambiar rápido. Los cuatro emisores de señal operan de forma acumulativa, y la expectativa compartida se forma con evidencia repetida. Entre dieciocho y treinta y seis meses es el plazo realista para un cambio sustancial, y el primer año consiste sobre todo en que la gente verifique si el cambio es real.

Lo que sí se puede cambiar, y rápido, es lo que se tolera. Ésa es la intervención puntual disponible, y su efecto se observa en semanas. No cambia la cultura entera; cambia el límite, que es de donde depende todo lo demás.

Y se puede cambiar, con efecto medio, a quién se promueve. Cada promoción es un acto de comunicación de enorme alcance, y una empresa toma varias al año.

La secuencia realista

Mes uno: identificar y corregir el peor comportamiento tolerado. Visible.

Meses uno a seis: alinear incentivos y métricas con lo declarado. Es el trabajo del capítulo 26.

Meses seis a dieciocho: hacer coincidir las promociones con el criterio declarado, sin excepciones.

Continuo: resolver correctamente los dos o tres momentos anuales en que un valor entra en conflicto con un resultado, y hacer visible cómo se resolvió.

Meses dieciocho a treinta y seis: la expectativa compartida se reforma.

No hay atajo. Y conviene decirlo, porque una empresa que emprende un proceso de cultura esperando resultados en un trimestre lo abandonará en el segundo, habiendo confirmado de paso que estas cosas no funcionan.

La mecánica VII · Cultura y desacoplamiento

La conexión que justifica la posición de este capítulo dentro de la Parte VI.

El pórtico estableció que la autonomía exige tres cosas: intención transmitida, límites definidos y **doctrina común**. Los dos primeros son el capítulo 34. El tercero es éste.

Y la razón es aritmética. Cuando una organización desacopla la ejecución de la presencia del director, multiplica el número de decisiones que se toman sin él. Si esas decisiones se toman con criterios distintos, el resultado no es una empresa más rápida: es una empresa que va en varias direcciones a la vez, con la energía multiplicada.

La cultura es lo que hace que cien personas, ante una situación que ningún procedimiento cubre, decidan de manera compatible.

De ahí que el orden de construcción importe: una empresa que delega antes de tener criterio compartido obtiene dispersión, lo interpreta como incompetencia de sus delegados, y vuelve a centralizar. Es un ciclo que he visto completarse tres veces en la misma organización.

Y de ahí también la advertencia con la que cerraba el pórtico: **desacoplar amplifica.** Una organización con criterio compartido y autonomía ejecutará con enorme fuerza la dirección que se le haya inscrito, incluida la equivocada. Ésa es la razón por la que este libro coloca la Parte IV —elegir— antes que ésta.

El diagnóstico

Paso 1 · La pregunta del conflicto. Formulada a seis personas de niveles operativos, por separado: *¿qué pasa aquí cuando A entra en conflicto con B?*, donde A es un valor declarado y B es un resultado que se mide. La convergencia de las respuestas es tu cultura.

Paso 2 · La auditoría de tolerancia. Enumera los tres comportamientos que todo el mundo sabe que ocurren y que contradicen lo declarado. Si la dirección no puede nombrarlos, hay que preguntar dos niveles abajo, donde sí se nombran de inmediato.

Paso 3 · El examen de las promociones. Las últimas cinco. Para cada una: ¿qué señal emitió? ¿Qué aprendió la organización sobre lo que se valora?

Paso 4 · El inventario de momentos de costo. Las dos o tres ocasiones del último año en que un valor entró en conflicto con un resultado. Qué se decidió y qué se comunicó.

Paso 5 · La coherencia entre discurso e incentivo. Los valores declarados al lado del esquema de compensación. Las contradicciones son el diagnóstico.

La intervención

Primera · Corregir el peor comportamiento tolerado. Con consecuencia visible. Es la única intervención de efecto rápido de este capítulo, y la más difícil, porque casi siempre involucra a alguien que produce.

Segunda · Alinear el esquema de compensación con lo declarado. Es el mecanismo del capítulo 26.

Tercera · Someter cada promoción a la prueba de señal antes de decidirla: *¿qué aprenderá la organización de esto?*

Cuarta · Tratar los momentos de conflicto como oportunidades de construcción, resolverlos coherentemente y hacer visible el razonamiento. Dos o tres al año valen más que cualquier programa.

Quinta · Si la empresa está creciendo rápido, hacer explícito lo que se transmitía por convivencia. Criterios escritos, inducción real y limitación del ritmo de incorporación a la capacidad de transmisión.

Señales de éxito. Primeras semanas tras la primera corrección: la organización lo comenta. Ese comentario es la señal, y significa que la información se está propagando. A seis meses: alguien invoca el criterio para rechazar algo, sin consultar. A dieciocho: la respuesta a la pregunta del conflicto, formulada de nuevo a seis personas, ha cambiado.

Qué empeorará antes de mejorar. La producción del área donde se corrija el comportamiento tolerado, y la comodidad de la dirección durante esa corrección. Sarmiento perdió al mejor supervisor de la empresa y su cumplimiento de programa cayó cuatro puntos durante dos trimestres.

Fue el precio de recuperar la capacidad de exigir el procedimiento a las otras ciento setenta y nueve personas.

Lo que cambia en ti

El operador comunica valores. Es un trabajo agradable, se hace con buenas intenciones y no produce ningún efecto sobre lo que la gente hace cuando nadie mira.

El arquitecto entiende que **la cultura es un producto de su propio comportamiento observado**, y que no puede declararla: sólo puede emitirla, con lo que premia, con lo que tolera, con a quién asciende y con lo que hace el día que cuesta.

Hay una consecuencia de esto que conviene decir con claridad, porque es incómoda y es la más importante del capítulo.

Toda cultura es la que su dirección merece. No en un sentido moral: en un sentido causal. Los cuatro emisores de señal están íntegramente bajo el control de la dirección, y la expectativa compartida de una organización es el resultado acumulado de lo que esa dirección hizo durante años. Una cultura que nadie quiere es siempre una cultura que alguien construyó sin advertirlo.

En Sarmiento había tres palabras en la pared y catorce personas que sabían que el mejor supervisor de la empresa se saltaba el procedimiento de bloqueo.

Ninguna de las catorce se equivocó al interpretar cuál de las dos cosas describía a la empresa.

CAPÍTULO 36

La organización como infraestructura de la estrategia

Escena · Tres gerentes y un ingeniero

A finales de 2024, Ingeniería Sarmiento había ejecutado su estrategia con éxito. Margen operativo del diecisiete coma cuatro por ciento, restricción de firma liberada, línea de emergencias estandarizada, contrataciones alineadas con el perfil que la estrategia exigía.

Y seguía organizada exactamente como en 2018.

Tres gerencias regionales —Bajío, Occidente, Golfo—, cada una con responsabilidad completa sobre las cinco líneas de servicio en su territorio, cada una con su propio estado de resultados y su propio objetivo de facturación.

Es una estructura razonable, es la más común en empresas de servicios industriales, y contradecía la estrategia en cada uno de sus supuestos.

Los síntomas eran tres y todos habían sido tratados, sin éxito, como problemas de conducta.

Los gerentes regionales seguían vendiendo mantenimiento contratado. Su objetivo era la facturación de su región, y el man-

tenimiento era el volumen disponible. Cada uno de los tres hacía, individualmente, lo correcto para su indicador. La dirección lo interpretaba como resistencia al cambio; era optimización local, en el sentido preciso del capítulo 1.

La capacidad de ingeniería, que era escasa y nacional, se asignaba por presión. Los tres gerentes tenían reclamo legítimo y equivalente sobre el tiempo del director técnico y de los ingenieros de proyecto. No existía ninguna regla de prioridad. Quien escalaba con más insistencia obtenía el recurso, que es la transferencia del poder de decisión hacia quien administra la cola que describió el capítulo 28.

El tiempo desde la solicitud de un cliente hasta la asignación de un ingeniero era de nueve días, de los cuales siete eran negociación interna entre regiones.

Y un cuarto síntoma que resume los tres: **Sarmiento tenía catorce interfaces** —puntos donde dos unidades debían coordinarse para que algo avanzara— en un flujo de trabajo que, bien diseñado, requería seis.

El rediseño abandonó la geografía como criterio principal.

Ingeniería y Proyectos, nacional, propietaria de la capacidad de ingeniería y de la respuesta de emergencia. Su objetivo: margen de contribución por hora de ingeniería, no facturación.

Servicios Contratados, regional, con las tres gerencias anteriores reducidas a dos y con un objetivo explícito de contracción ordenada: caja generada, no crecimiento.

Servicios compartidos —administración, compras, sistemas— con niveles de servicio definidos hacia ambas.

	ANTES	DESPUÉS
Interfaces en el flujo principal	14	**6**
Decisiones que requerían arbitraje entre unidades	\~40/mes	**11/mes**
Días de solicitud a asignación de ingeniero	9	**2**

Nadie cambió de comportamiento. Cambió el lugar donde cada quien optimizaba.

La confusión

> **Tratar el diseño organizacional como un asunto de personas y líneas de reporte, cuando es la infraestructura que hace ejecutable –o imposible– una estrategia.**

La mayoría de las reorganizaciones que he visto se diseñan con tres criterios: quién se lleva bien con quién, quién merece un ascenso, y cómo evitar que alguien se moleste. Son criterios humanos y comprensibles, y producen estructuras que no responden a ninguna pregunta estratégica.

El criterio correcto es distinto y bastante frío: **una estructura determina dónde se optimiza.**

Cada unidad de una organización persigue su propio objetivo –es el capítulo 1– y por tanto **las fronteras deciden qué se optimiza localmente y qué queda sin dueño.** Sarmiento tenía tres unidades cuyo objetivo era la facturación regional, y obtuvo, con exactitud, tres regiones que maximizaban facturación.

No era un problema de gente. Era el resultado previsible de haber dibujado las fronteras donde estaban.

DISTINCIÓN 64

No confundir reorganizar con rediseñar.

Prueba: **una reorganización mueve personas entre casillas. Un rediseño cambia dónde se optimiza y cuántas interfaces tiene el flujo de trabajo. Si tras el cambio cada unidad persigue lo mismo que antes, movieron personas.**

El principio

La estructura sigue a la elección estratégica. Su función es reunir lo que debe decidirse junto y separar lo que debe optimizarse distinto. Toda frontera en un organigrama es un punto donde la información se pierde, la coordinación se encarece y la responsabilidad se vuelve ambigua; por tanto, las fronteras deben trazarse donde la interacción sea mínima, no donde la historia o la política las dejaron.

LEY 36

Toda frontera tiene un costo

Cada división organizacional introduce un punto de pérdida de información, un costo de coordinación y una ambigüedad de responsabilidad. El número de interfaces de un flujo de trabajo es, por tanto, una medida directa de su fricción, y crece más rápido que el número de unidades. Una estructura se evalúa contando interfaces, no cajas.

La última frase es la aportación práctica. **Casi ninguna empresa cuenta sus interfaces**, y es una medida objetiva, sencilla de obtener y directamente comparable entre diseños alternativos.

La mecánica I · Qué hace realmente una estructura

Tres cosas, y sólo la primera es evidente.

1 · Asigna autoridad. Quién decide qué. Es lo que el organigrama muestra y lo único en lo que la mayoría de las reorganizaciones piensa.

2 · Agrupa el flujo de información. Dentro de una unidad, la información circula sin fricción: la gente se ve, comparte contexto, conoce los antecedentes. Entre unidades, circula mediante reuniones, correos y reportes, y en cada tránsito se pierde parte.

Una decisión que requiere información de tres unidades distintas se toma, inevitablemente, con menos información que una que requiere información de una sola.

3 · Define dónde se optimiza. El menos comprendido y el más consecuente.

Toda unidad con un objetivo propio optimizará ese objetivo. No por egoísmo: porque es lo que se le pidió y lo que se le mide. En consecuencia, **el dibujo de las fronteras determina qué se optimiza localmente y qué queda sin nadie que lo optimice.**

En Sarmiento, la facturación regional tenía tres dueños y el margen por hora de ingeniería no tenía ninguno. Esa asimetría no era un descuido: era el resultado directo de haber agrupado por geografía.

La mecánica II · Los cuatro criterios de agrupación

1 · Por función

Todos los ingenieros juntos, todos los comerciales juntos, todos los operadores juntos.

Produce: máxima profundidad técnica, desarrollo de especialidad, estándares consistentes, economías de escala en la capacidad.

Cuesta: máximo número de interfaces. Cada encargo del cliente atraviesa todas las funciones, y cada tránsito es una interfaz.

Cuándo es correcto: cuando la profundidad técnica es la fuente de la ventaja y los encargos son homogéneos.

2 · Por flujo de valor

Agrupar por producto, por segmento o por tipo de encargo: todo lo necesario para servir a un cliente, dentro de la misma unidad.

Produce: mínimo número de interfaces, ciclo corto, responsabilidad clara sobre el resultado del cliente.

Cuesta: duplicación de especialidad, y pérdida de profundidad cuando la especialidad se fragmenta entre unidades.

Cuándo es correcto: cuando el tiempo de respuesta y la coherencia de la experiencia del cliente importan más que la profundidad técnica, o cuando los segmentos exigen cosas realmente distintas —capítulo 18.

3 · Por geografía

Produce: proximidad al cliente, conocimiento local, autonomía operativa.

Cuesta: duplicación de todo, y —el problema de Sarmiento— **conflicto por los recursos centrales escasos**, porque cada unidad tiene reclamo equivalente y ninguna tiene prioridad.

Cuándo es correcto: cuando la proximidad física es una condición del servicio y las capacidades necesarias son replicables localmente. Deja de serlo en cuanto una capacidad decisiva no se puede replicar.

4 · Matricial

Dos ejes de autoridad simultáneos.

Produce: coordinación explícita entre dos dimensiones que ambas importan.

Cuesta: mucho. Dos jefes, ambigüedad de prioridad, y una carga de coordinación que sólo funciona si existe un mecanismo de arbitraje claro y rápido.

Cuándo es correcto: rara vez en empresas medianas. Suele adoptarse como manera de no decidir entre dos criterios, y entonces produce la suma de los costos de ambos sin las ventajas de ninguno.

El criterio de elección

Una sola regla, y resuelve la mayoría de los casos:

> **Agrupa lo que debe decidirse junto. Separa lo que debe optimizarse distinto.**

La primera mitad minimiza interfaces. La segunda impide que dos objetivos incompatibles compitan dentro de la misma unidad, donde uno de los dos siempre pierde en silencio.

En Sarmiento, ingeniería y mantenimiento contratado debían optimizarse distinto —uno por margen, otro por caja en contracción— y estaban dentro de la misma unidad. El de mayor volumen ganaba siempre.

La mecánica III · Las interfaces

La medida de diseño que este capítulo propone, y es concreta.

Una interfaz es cualquier punto donde el trabajo debe pasar de una unidad a otra, o donde dos unidades deben acordar algo para que algo avance.

Cómo se cuentan

Se toma el flujo de trabajo principal —desde la solicitud del cliente hasta la entrega y el cobro— y se marca cada punto donde cambia la unidad responsable o donde hace falta un acuerdo.

En Sarmiento: solicitud recibida por la región → calificación → petición de ingeniería a la unidad nacional → negociación de prioridad entre regiones → asignación → elaboración → revisión técnica → regreso a la región → presentación al cliente → negociación de precio con la región → aprobación → contratación → asignación de ejecución → facturación por la región → cobranza centralizada. Catorce.

Tras el rediseño, seis.

Por qué importa

Cada interfaz cuesta tiempo. Es la espera del capítulo 28, y en operaciones de conocimiento suele ser la mayor parte del tiempo de ciclo.

Cada interfaz pierde información. Lo que se transmite es siempre menos que lo que se sabía.

Cada interfaz difumina la responsabilidad. Cuando algo sale mal en un punto de transferencia, ninguna de las dos unidades es plenamente responsable, y eso es exactamente lo que el capítulo 32 identificó como una de las causas de que los errores se repitan.

Y el número crece más rápido que las unidades. Con unidades que deben coordinarse entre sí, los pares posibles crecen de manera cuadrática. Pasar de tres unidades a cinco no añade dos interfaces: puede añadir siete.

De ahí una regla de diseño que ahorra mucho dolor: **ante dos estructuras que parecen igual de razonables, elige la que tenga menos interfaces en el flujo que más importa.**

La mecánica IV · La regla del recurso escaso

El problema específico de Sarmiento y uno de los más frecuentes en empresas medianas.

Cuando una capacidad es escasa, central y decisiva, no puede compartirse entre unidades con reclamo equivalente sin un mecanismo de prioridad. Si se comparte sin regla, la prioridad la determina la presión, y la presión no se correlaciona con el valor.

Tres opciones legítimas:

Centralizarla con regla de prioridad explícita. La capacidad vive en una unidad y se asigna según un criterio escrito –valor esperado, margen, riesgo– que no admite negociación. Exige que alguien tenga la autoridad de decir que no a un gerente de unidad.

Asignarla a la unidad donde es estratégicamente decisiva. Es lo que hizo Sarmiento: la capacidad de ingeniería pasó a pertenecer a la unidad cuya estrategia dependía de ella, y las demás la compran como servicio, con precio de transferencia y con cola.

Duplicarla. Cara, y a veces correcta cuando la escala lo permite y el costo de coordinación es mayor que el de duplicar.

Lo que no funciona es dejarla compartida sin regla, que es la opción por defecto y la que adopta la mayoría de las empresas por omisión. Produce tres cosas: negociación permanente, asignación por poder político, y un recurso escaso operando por debajo de su rendimiento porque una parte de su tiempo se consume en ser negociado.

La mecánica V · La prueba de coherencia

Un ejercicio de dos horas que conecta este capítulo con el 22 y el 26.

Para cada elección estratégica, dos preguntas:

¿Dónde exige esta estrategia decisiones rápidas, y la estructura las coloca en un solo lugar?

Sarmiento había elegido competir en velocidad de respuesta en emergencias e ingeniería. Su estructura repartía la decisión de asignación entre tres gerentes que debían acordar. La estrategia exigía dos días; la estructura producía nueve.

¿Qué está optimizando cada unidad, y coincide con lo que la estrategia requiere?

Es la pregunta que revela el conflicto de Sarmiento: tres unidades optimizando facturación regional, bajo una estrategia que exigía contraer facturación en una línea y elevar margen en otra.

Las cinco señales de que la estructura ya no sostiene la estrategia

1 · Las decisiones importantes requieren arbitraje frecuente. Si la dirección general resuelve más de una disputa entre unidades por semana, las fronteras están mal trazadas.

2 · El recurso escaso se asigna por presión.

3 · Hay un objetivo estratégico sin dueño. Toda estrategia produce dos o tres indicadores que importan. Si alguno no pertenece a ninguna unidad, nadie lo perseguirá.

4 · El tiempo de ciclo está dominado por la negociación interna. La prueba del capítulo 28 aplicada al organigrama.

5 · La estructura no ha cambiado desde antes de la última decisión estratégica relevante. Es el caso de Sarmiento y es, con diferencia, el más común.

La mecánica VI · Cómo se rediseña sin paralizar

Una advertencia primero, porque este capítulo puede leerse como una invitación a reorganizar y la reorganización es el instrumento favorito de los directivos que quieren ser vistos actuando.

Una reorganización cuesta entre seis y doce meses de productividad degradada, consume enormes cantidades de atención directiva, y produce ansiedad en toda la organización. No es una intervención menor y no debe emprenderse por incomodidad.

Los tres criterios que la justifican, y hacen falta al menos dos:

La estrategia cambió y la estructura es la anterior. El número de interfaces del flujo principal es manifiestamente excesivo. Existe un objetivo estratégico sin dueño posible dentro del diseño actual.

Lo que no la justifica: que el organigrama se vea desordenado, que alguien merezca un ascenso, que se acabe de leer un libro.

La secuencia

Primero se decide dónde se optimiza, no quién dirige qué. Las casillas antes que los nombres, y los objetivos antes que las casillas.

Segundo se cuentan las interfaces del diseño propuesto y se compara con el actual. Si no baja, el diseño no es mejor.

Tercero se resuelve el recurso escaso con una de las tres opciones.

Cuarto se nombran las personas, y sólo entonces.

Quinto se anuncia completo, de una vez. Una reorganización comunicada por fases produce meses de incertidumbre, y la incertidumbre paraliza más que cualquier cambio.

Y una regla de contención: no se toca todo. Lo que funciona y no estorba a la estrategia se deja exactamente igual. Una reorganización que modifica el ochenta por ciento de la empresa para corregir el veinte que fallaba destruye más de lo que repara.

El diagnóstico

Paso 1 · Cuenta las interfaces de tu flujo de trabajo principal.

Paso 2 · Para cada unidad, escribe qué optimiza. No qué hace: qué maximiza. Y comprueba si la suma de esas optimizaciones produce lo que la estrategia quiere.

Paso 3 · Identifica los recursos escasos centrales y cómo se asigna su prioridad. Si la respuesta es «se acuerda», no hay regla.

Paso 4 · Lista los objetivos estratégicos y busca el dueño de cada uno. Los huérfanos son el hallazgo.

Paso 5 · Cuenta los arbitrajes. Cuántas disputas entre unidades llegaron a la dirección en el último trimestre.

La intervención

Primera · Resolver el recurso escaso antes que ninguna otra cosa. Con frecuencia elimina la mayor parte de la fricción sin necesidad de reorganizar.

Segunda · Asignar dueño a los objetivos huérfanos, aunque la estructura no cambie.

Tercera · Reducir interfaces en el flujo principal, empezando por las que no añaden ninguna decisión: los pasos de transferencia puramente administrativos.

Cuarta · Si procede el rediseño, ejecutar la secuencia de cinco pasos y con la regla de contención.

Quinta · Revisar la coherencia estructura-estrategia cada vez que la estrategia cambie, en la misma sesión anual del capítulo 31.

Señales de éxito. Primeras semanas: los arbitrajes en la dirección general caen. A tres meses: el tiempo de ciclo del flujo principal se acorta, que es el efecto mecánico de las interfaces eliminadas. A doce: el objetivo estratégico que no tenía dueño empieza a moverse.

Qué empeorará antes de mejorar. Todo, durante dos o tres trimestres. Es el costo inevitable de una reorganización, y es la razón por la que sólo debe emprenderse cuando se cumplen dos de los tres criterios.

Lo que cambia en ti · Cierre de la Parte VI

El operador organiza a las personas. Piensa en quién dirige qué, quién reporta a quién y cómo evitar conflictos entre individuos.

El arquitecto **organiza los flujos de decisión**, y sabe que las personas son la última variable que se resuelve, no la primera.

Cuatro capítulos.

Lo que una empresa puede hacer lo determina la profundidad de sus capacidades y no el número de sus personas, y una capacidad que reside en una sola cabeza es simultáneamente su mayor

activo y su mayor exposición. Delegar es rediseñar el control y no retirarlo, y la autoridad real es la que no se revierte. La cultura es lo que se tolera, no lo que se declara, y es el mecanismo de coordinación más barato que existe. Y la estructura es la infraestructura que hace ejecutable una estrategia, medida en interfaces y no en cajas.

Las cuatro apuntan al mismo lugar, que es el objeto del verbo que da nombre a esta parte: **construir una empresa que produzca sus resultados sin depender de la presencia de ninguna persona concreta.**

Sarmiento lo consiguió razonablemente bien. Alcalá también. Comercial Zaragoza está en camino.

Y en los tres casos, tras completar el trabajo de esta parte, quedó pendiente exactamente la misma dependencia, la única que ninguno de estos cuatro capítulos puede resolver, porque es la que decide si se emprenden.

En Alcalá, el director general recuperó quince horas semanales. La pregunta que nadie le hizo, y que este libro le hará en la Parte VIII, es en qué las está usando.

Y antes de eso queda una parte entera, porque hay una decisión que determina el destino de una empresa mucho más que cualquiera de las anteriores, que se toma pocas veces al año, y para la que casi ningún director ha sido entrenado.

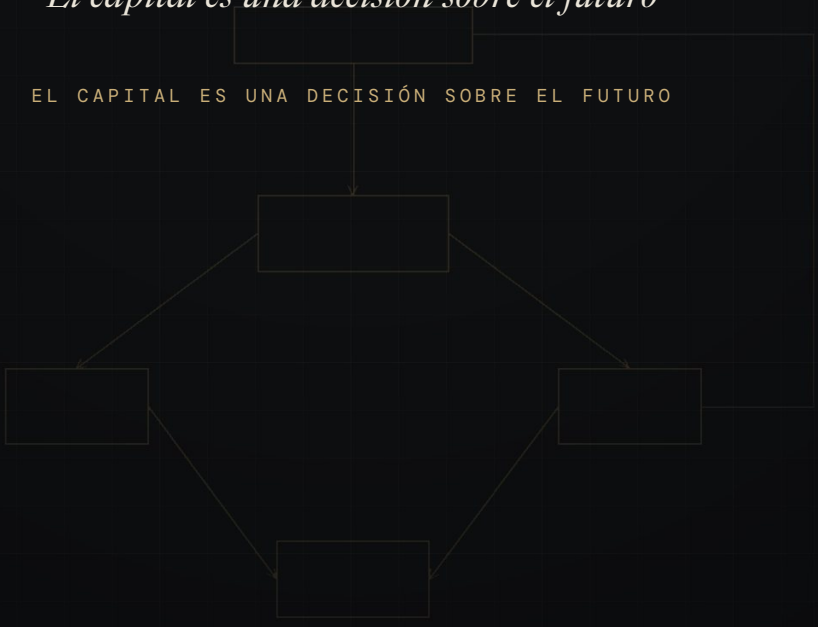
Empieza la Parte VII.

PARTE VII

ASIGNAR

El capital es una decisión sobre el futuro

EL CAPITAL ES UNA DECISIÓN SOBRE EL FUTURO



PÓRTICO

Construir cuando todos se detienen

Entre 1873 y 1879, Estados Unidos atravesó una de las depresiones más largas de su historia. Quebraron más de cien ferrocarriles, la producción industrial se contrajo durante años y el precio de casi todo cayó.

La industria del acero, que entonces empezaba, respondió como responde cualquier industria en una contracción: los productores redujeron capacidad, aplazaron inversiones y esperaron.

Uno no lo hizo.

Andrew Carnegie construyó su planta más importante en el fondo de esa depresión. Su razonamiento era el inverso al del resto, y era aritmético: en una contracción, el acero estructural, la maquinaria, la mano de obra de construcción y la tierra cuestan una fracción de lo que costarán cuando la economía se recupere. Quien construye en el valle instala capacidad a costo de valle y la opera durante el auge.

Repitió la operación en la depresión de 1893.

Hacia 1900, su compañía producía más acero que toda Gran Bretaña, y su costo por tonelada era tan inferior al de sus competidores que podía fijar precios que ninguno podía igualar sin perder dinero.

Lo que hace instructivo este caso no es la audacia. Es que la decisión era **disponible para todos** y ninguno de los demás podía tomarla.

No por falta de visión. Por falta de capacidad financiera.

En el fondo de una depresión, el crédito desaparece, la caja escasea y toda empresa apalancada está ocupada en sobrevivir. La ventana en que los activos están baratos coincide, con precisión casi perfecta, con la ventana en que nadie tiene con qué comprarlos.

Carnegie pudo porque llegó al valle con liquidez, con poca deuda y con una obsesión por el costo que le permitía seguir generando efectivo cuando los precios caían. Es decir: **su ventaja de asignación fue una consecuencia de su disciplina financiera**, y no al revés.

Es la Ley 16 del capítulo 15 leída en su forma positiva. La prudencia no le costó crecimiento: se lo produjo, y se lo produjo exactamente en los momentos en que sus competidores no podían moverse.

Dos salvedades, porque este libro no puede presentar el caso sin ellas.

La primera es histórica. El historial laboral de aquella compañía, y en particular lo ocurrido en Homestead en 1892, forma parte del mismo relato y no se corrige mencionando su filantropía posterior. La competencia en asignación de capital y la conducta hacia las personas son dimensiones distintas, y la excelencia en una no redime la otra.

La segunda es metodológica, y es la del capítulo 6: éste es un caso de superviviente. Otros construyeron en depresiones y que-

braron antes de la recuperación, y no escribieron nada. Lo que el caso demuestra no es que invertir en el valle funcione siempre, sino algo más acotado y más útil: **que la capacidad de hacerlo depende de decisiones tomadas años antes**, y que esa capacidad es lo que separa a quien puede elegir de quien sólo puede responder.

Qué hace esta parte

El capítulo 13 estableció que siete puntos de diferencia en el retorno de la reinversión producen, a lo largo de treinta años, una diferencia de riqueza de un orden de magnitud. Y estableció también que la mayoría de las empresas no conoce su propio retorno incremental.

Esta parte trata de la decisión que produce esos siete puntos.

Es, en mi opinión, la competencia directiva peor desarrollada del segmento medio, y la razón es estructural: **se ejercita muy pocas veces.** Un director toma decisiones operativas todos los días, comerciales todas las semanas y estratégicas una vez al año. Decisiones de asignación relevantes toma tres o cuatro en toda su carrera, y por tanto no adquiere criterio por repetición, que es como se adquiere todo lo demás.

Cuatro capítulos.

El **capítulo 37** establece que todo peso que no se distribuye está invertido, lo haya decidido alguien o no, y entrega la jerarquía de usos del capital.

El **capítulo 38** aborda el financiamiento y la estructura de capital como decisión de riesgo: qué compra realmente la deuda, cuál es su costo invisible, y cuándo levantar capital es una decisión correcta.

El **capítulo 39** trata el crecimiento como amplificador —no como corrector— y la complejidad como su costo oculto, que es la razón por la que crecer suele deteriorar el retorno.

El **capítulo 40** cierra con la prueba de escala: qué se rompería si la empresa duplicara mañana, y cómo se construye una organización que pueda absorber su propio éxito.

Una advertencia sobre el horizonte.

Todo lo que sigue se juzga en plazos que exceden el ciclo de atención habitual de una dirección. Una decisión de asignación se evalúa correctamente a cinco o diez años, y se toma con la información y la presión de un trimestre.

Esa asimetría es el problema central de esta parte, y no tiene solución elegante. Tiene únicamente disciplina: escribir el criterio antes, registrar la decisión, y revisarla cuando el tiempo haya pasado. Es el trabajo menos gratificante de este libro y el que más determina dónde estará la empresa dentro de una década.

CAPÍTULO 37

Asignación de capital y reinversión

Escena · Ciento cuarenta millones

Entre 2019 y 2024, Grupo Alcalá retuvo ciento cuarenta millones de pesos: utilidad que no se distribuyó a los socios.

Cuando se preguntó a la dirección en qué se había invertido ese dinero, la respuesta enumeró tres cosas: la ampliación de la bodega central, el sistema de gestión y la flota propia.

Las tres eran ciertas y sumaban setenta y cuatro millones.

La reconstrucción completa, hecha sobre los estados financieros de los seis ejercicios, fue ésta:

Destino del capital retenido	Monto	Retorno incremental
Ampliación de bodega (2019)	38 MDP	6%
Flota propia (2020)	22 MDP	9%
Sistema de gestión (2021)	14 MDP	No medido
Capital de trabajo absorbido por el crecimiento	**51 MDP**	**—**
Efectivo acumulado	15 MDP	7% (instrumentos)
Total	**140 MDP**	**\~5.8% ponderado**

Contra un costo de capital que la propia empresa estimó, cuando finalmente lo calculó, en el catorce por ciento.

El renglón que importa es el cuarto.

Cincuenta y un millones de pesos –el treinta y seis por ciento de todo el capital retenido en seis años– fueron absorbidos por el capital de trabajo del crecimiento. Cuentas por cobrar que crecieron con las ventas, inventario que creció con el catálogo, según la aritmética exacta de la Ley 12.

Nadie lo decidió.

No hubo una propuesta, ni un comité, ni un análisis de retorno, ni una firma. El dinero simplemente fue absorbido, mes a mes, por una operación que crecía, y su destino nunca apareció en ninguna conversación sobre inversión.

La mayor asignación de capital de Alcalá en seis años no fue una decisión.

Y las tres que sí lo fueron –las que se discutieron, se analizaron y se aprobaron– sumaban setenta y cuatro millones, poco más de la mitad.

La confusión

> **Creer que asignar capital consiste en aprobar proyectos de inversión.**

Bajo esa idea, la asignación de capital es un acto discreto: llega una propuesta, se evalúa, se aprueba o se rechaza. Es el modelo que la mayoría de las empresas tiene y es incompleto en la dimensión que más importa.

Porque **una parte sustancial del capital de cualquier empresa se asigna sin que nadie tome ninguna decisión.** Se asigna por absorción: la operación lo consume, el balance lo registra, y el proceso de aprobación de inversiones no lo ve porque no tiene la forma de un proyecto.

Los tres destinos silenciosos, en orden de magnitud habitual:

El capital de trabajo del crecimiento. El de Alcalá. Es la Ley 12 operando sobre el balance, y en empresas con ciclo largo puede ser la asignación dominante.

El deterioro de activos no repuestos. Su inverso: capital que se extrae sin decisión, mediante reposición diferida. Es Transportes Aurora en el capítulo 12.

La acumulación de efectivo por omisión. Dinero que se queda en la cuenta porque nadie decidió qué hacer con él. Puede ser una decisión excelente —la sección correspondiente lo desarrolla— y sólo lo es si alguien la tomó.

> DISTINCIÓN 65
>
> **No confundir aprobar inversiones con asignar capital.**
>
> ***Prueba:*** **suma lo que retuviste en los últimos cinco años y réstale las inversiones que aprobaste formalmente. La diferencia también se asignó, y la asignó tu operación en lugar de tu dirección.**

El principio

Todo peso que una empresa no distribuye está invertido en algo. La asignación de capital no es el conjunto de proyectos aprobados, sino la totalidad de lo que le ocurre al efectivo retenido, incluida la parte que nadie decidió. En consecuencia, la primera obligación en esta materia no es evaluar mejor las propuestas: es saber adónde va el dinero que nadie propuso.

LEY 37

Todo peso retenido está invertido

El capital que no se distribuye se coloca necesariamente en algún activo —capacidad, capital de trabajo, efectivo, deuda amortizada— con independencia de que exista una decisión al respecto. La asignación por omisión es tan real como la deliberada, suele ser de mayor magnitud, y su retorno es sistemáticamente inferior porque nadie lo evaluó.

La última cláusula merece subrayarse porque no es una suposición: es una consecuencia. **Una inversión que nadie evaluó tiene, por construcción, un retorno esperado igual al que resulte**, y no hay ninguna razón para que ese retorno supere el umbral, salvo casualidad.

En Alcalá, las tres inversiones deliberadas rindieron entre el seis y el nueve por ciento —por debajo del umbral, pero al menos dentro de un rango razonable. El capital de trabajo absorbido rindió lo que rinde el capital de trabajo, que es cero: no produce, sostiene.

La mecánica I · Las cinco opciones y la sexta invisible

Todo excedente tiene cinco destinos posibles. Y uno más, que no es un destino elegido sino un sumidero.

1 · Reinvertir en el negocio. Capacidad, capital de trabajo del crecimiento, desarrollo de producto, entrada a mercados.

2 · Adquirir. Comprar capacidad, posición o clientes en lugar de construirlos.

3 · Amortizar deuda. Comprar reducción de exposición.

4 · Distribuir. Devolver capital a los socios.

5 · Acumular. Conservar liquidez como posición.

6 · Dejar que la operación lo absorba. No es una opción: es lo que ocurre con todo lo que no se asignó a las cinco anteriores. En Alcalá fue el treinta y seis por ciento.

La primera disciplina de este capítulo consiste en hacer visible la sexta. Se logra con una sola línea añadida al reporte anual: *capital retenido en el periodo, menos inversiones aprobadas, igual a capital absorbido sin decisión.* Cuando ese número aparece por primera vez, suele producir una conversación que la empresa no había tenido nunca.

La mecánica II · El criterio único

El capítulo 13 lo estableció y conviene repetirlo en su forma operativa, porque es el error más caro de este terreno:

> **La comparación correcta no es entre el proyecto y no hacer nada. Es entre el proyecto y el mejor uso alternativo de ese mismo peso, incluida la distribución.**

La comparación habitual —¿este proyecto tiene retorno positivo? — aprueba prácticamente todo, porque casi cualquier inversión razonable tiene retorno positivo. La comparación correcta —¿este proyecto rinde más que el umbral, y más que las otras cuatro opciones?— rechaza la mayoría.

Y conviene añadir la advertencia que hace operativo el criterio: **el umbral debe estar escrito antes de que llegue la propuesta.** Un umbral que se discute con un proyecto sobre la mesa se discute a favor o en contra de ese proyecto.

La mecánica III · La jerarquía de usos

Un orden de prelación que resuelve la mayoría de los casos y que casi ninguna empresa mediana tiene escrito.

Primero · Inversión de mantenimiento

No es discrecional. Es la reposición de lo consumido, y omitirla no es ahorrar capital: es extraerlo, según la Ley 13.

Va primero porque no compite con las demás: **es un costo, no una inversión.** Tratarla como opción es lo que produjo Transportes Aurora.

Segundo · Capital de trabajo del crecimiento ya comprometido

El crecimiento que ya se vendió exige capital. No asignarlo produce una crisis de liquidez, no un ahorro.

Va en segundo lugar **y con una condición**: que el crecimiento que lo consume haya sido aprobado sabiendo lo que costaría. Es la quinta intervención del capítulo 11 —someter el plan de crecimiento a la prueba del techo autofinanciable— y es lo que convierte esta partida de sumidero en decisión.

Tercero · Reinversión orgánica por encima del umbral

Proyectos cuyo retorno incremental supera el costo de capital, dentro del negocio conocido.

Va antes que la adquisición porque el riesgo de ejecución es menor: se conoce el mercado, la operación y los clientes.

Cuarto · Adquisición

Sólo si el retorno esperado supera al de la reinversión orgánica **ajustado por el riesgo adicional**, que es considerable: integración, cultura, pasivos ocultos, y la sobreestimación sistemática de las sinergias.

Una regla práctica que recomiendo: exigir a una adquisición un margen de al menos cuatro o cinco puntos sobre el retorno de la alternativa orgánica, como compensación por el riesgo de ejecución.

Quinto · Amortización de deuda

No por su retorno financiero —que es la tasa que se deja de pagar— sino por lo que compra: **reducción de exposición terminal**, en el sentido del capítulo 15.

Sube en la jerarquía, hasta el primer lugar, cuando el horizonte de supervivencia está por debajo del umbral definido. La liquidez y la solvencia no compiten con el retorno: lo preceden.

Sexto · Acumulación

Cuando no hay uso por encima del umbral. Desarrollado en la sección siguiente.

Séptimo · Distribución

Cuando la acumulación excede lo que la posición requiere y no se prevé uso.

La observación sobre el orden

La mayoría de las empresas medianas aplica esta jerarquía con rigor **decreciente**: examina con cuidado el cuarto lugar –las adquisiciones son visibles y se analizan– con menos cuidado el tercero, y no examina en absoluto el primero y el segundo, que son los de mayor magnitud.

Es, otra vez, la asimetría de señal del capítulo 3. Lo que tiene forma de decisión recibe análisis; lo que ocurre por absorción, no.

La mecánica IV · Cuándo reinvertir destruye riqueza

El capítulo 13 identificó tres trampas. Conviene desarrollarlas en su forma operativa y añadir una cuarta.

1 · Reinvertir porque hay dinero. La presión psicológica del efectivo acumulado. Se corrige con la sección siguiente.

2 · Reinvertir en el núcleo porque es lo conocido. El agotamiento de oportunidades dentro de un mercado, invisible porque el retorno promedio sigue siendo bueno mientras el incremental ya no lo es.

El indicador que lo detecta: la divergencia entre retorno promedio y retorno incremental, calculada cada año. Cuando el incremental lleva tres ejercicios por debajo del promedio, la oportunidad orgánica se está agotando.

3 · Reinvertir para evitar la conversación de distribuir. La trampa emocional de la empresa familiar.

4 · Reinvertir en el lugar equivocado del sistema. La que añade este capítulo, y procede directamente del 28.

Una inversión que amplía capacidad fuera de la restricción produce cero, y aguas arriba produce daño. Alcalá amplió su bodega

—treinta y ocho millones, seis por ciento de retorno— en una operación cuya restricción no era el espacio de almacenamiento sino la capacidad de reposición y la calidad del catálogo, que era el problema que Comercial Zaragoza tuvo que resolver en su propio caso.

La pregunta que lo evita, y cuesta veinte segundos: *¿esta inversión amplía la restricción actual del sistema?* Si la respuesta es no, el retorno esperado es cercano a cero con independencia de lo bien construido que esté el análisis financiero.

La mecánica V · La decisión de acumular

La opción peor entendida de las cinco, porque no se percibe como decisión.

El efectivo acumulado se lee como capital ocioso, como falta de ambición o como incapacidad de encontrar oportunidades. Un consejo suele preguntar por qué no se está invirtiendo; rara vez pregunta por qué se está invirtiendo.

El efectivo acumulado no está ocioso: está en posición. Su rendimiento no es la tasa del instrumento donde se deposita, sino **el valor de la opción que conserva**, y ese valor se realiza en el momento en que aparece una oportunidad que otros no pueden tomar.

Es el argumento entero del pórtico de esta parte, y es también el de Delta Insumos, que acumuló durante dos años con un rendimiento mediocre y después compró dos competidores en efectivo, en los momentos exactos en que el crédito no estaba disponible para nadie.

Cuándo acumular es correcto

Tres condiciones, y hacen falta las tres:

El retorno incremental disponible está por debajo del umbral. No hay uso que justifique el capital.

Hay razón para esperar oportunidad. Un sector en consolidación, competidores apalancados, un ciclo que probablemente se contraiga. Acumular sin expectativa de uso durante muchos años es distribución diferida, y conviene llamarla así.

La acumulación es explícita. Declarada, con un monto objetivo y una revisión periódica. La acumulación por omisión no es una posición: es dinero que nadie asignó.

Cuánto

El piso lo fija el capítulo 15: el horizonte de supervivencia mínimo. Por encima de eso, la cantidad depende de la oportunidad esperada y del costo de mantenerla, que es la diferencia entre el rendimiento del instrumento y el costo de capital.

Ese costo es real y conviene decirlo: acumular cuesta. Mantener quince millones de pesos rindiendo siete por ciento cuando el costo de capital es catorce cuesta un millón cinco al año. Es el precio de la opción, y sólo vale la pena si la opción se va a ejercer.

La mecánica VI · La política de distribución

La decisión que en las empresas familiares medianas produce más conflicto y menos análisis.

La referencia correcta es el flujo libre, no la utilidad. Es la Ley 13 del capítulo 12, y es lo que separa una distribución sostenible de una extracción.

La regla de decisión: se distribuye lo que excede la suma de (a) el mantenimiento requerido, (b) el capital de trabajo del crecimiento aprobado, (c) las inversiones que superan el umbral, y (d) la acumulación objetivo.

Si esa resta es positiva, distribuir no es una derrota: **es la decisión correcta**, y enunciarlo así ante los socios es lo que evita la tercera trampa.

La conversación familiar

Tres observaciones que he visto funcionar.

La política se escribe antes de conocer la cifra. Una fórmula aprobada en abstracto se discute con criterio; una cifra concreta se discute con necesidades personales sobre la mesa.

Se distingue entre distribución y retiro. Una distribución proporcional a la participación es un acto de gobierno. Un retiro que responde a la necesidad de un socio es un préstamo o una compra de participación, y llamarlo por su nombre evita años de resentimiento.

Se explica el costo de capital propio. La mayoría de los socios de empresas familiares nunca ha visto el cálculo del capítulo 13. Cuando lo ven —que su dinero dentro de la empresa rinde menos que fuera— la conversación sobre distribución cambia por completo de naturaleza: deja de ser una negociación y se convierte en un análisis.

La mecánica VII · El registro de asignación

El instrumento que cierra el capítulo, y es de los más simples del libro.

Una hoja acumulativa, una línea por asignación, seis campos: **año, monto, destino, retorno esperado declarado, retorno real observado, y diferencia.**

Se revisa cada tres años, en la sesión de decisión separada de resultado del capítulo 6.

Su valor procede de una propiedad que casi ningún otro registro tiene: las decisiones de asignación son pocas, son grandes y sus consecuencias son medibles. Es el único terreno donde una empresa mediana puede construir, en una década, una serie suficientemente rica como para aprender de su propio historial.

Y la línea que no debe faltar, al final de cada año: *capital retenido menos asignaciones deliberadas*, que es la magnitud de la sexta opción.

El diagnóstico

Paso 1 · La reconstrucción. Capital retenido de los últimos cinco años y su destino completo, incluido el absorbido. Es el ejercicio de Alcalá y toma medio día.

Paso 2 · El retorno incremental, con la ventana de cinco años del capítulo 13, contra el costo de capital escrito.

Paso 3 · La divergencia promedio-incremental, en serie, para detectar agotamiento de oportunidad.

Paso 4 · La prueba de la restricción aplicada a las tres últimas inversiones relevantes: *¿ampliaron la restricción?*

Paso 5 · La política de distribución. ¿Existe? ¿Está escrita? ¿Se refiere al flujo libre o a la utilidad?

La intervención

Primera · Hacer visible la sexta opción. Una línea en el reporte anual. Es la intervención de mayor rendimiento del capítulo.

Segunda · Escribir la jerarquía de usos y aprobarla en consejo, antes de que haya una propuesta concreta.

Tercera · Someter el crecimiento al capital que exige, con la prueba del techo autofinanciable. Convierte la mayor asignación silenciosa en una decisión.

Cuarta · Añadir la pregunta de restricción al formato de aprobación de inversiones.

Quinta · Abrir el registro de asignación y cargarlo retrospectivamente con los últimos cinco años.

Señales de éxito. Primer año: existe el número de la sexta opción y alguien lo explica en consejo. A dos años: se rechaza una inversión por no ampliar la restricción o por no alcanzar el umbral. A cinco: el retorno incremental se separa de su serie histórica, que es la única confirmación que importa.

Qué empeorará antes de mejorar. El ritmo de inversión y, con él, la sensación de dinamismo. Una empresa que aplica un umbral invierte menos, y menos inversión se lee como menos ambición. Conviene llevar el cálculo del retorno incremental a esas conversaciones.

Lo que cambia en ti

El operador aprueba inversiones. Evalúa las propuestas que le llegan, con diligencia, una por una.

El arquitecto **asigna capital**, que es una operación distinta: parte del total disponible, lo reparte entre las seis opciones con una jerarquía escrita, y considera la distribución como una de ellas y no como un fracaso.

Hay una consecuencia de este capítulo que conviene dejar dicha, porque explica por qué esta competencia está tan poco desarrollada.

Las decisiones de asignación no se presentan como tales. Se presentan como un proyecto de ampliación, como un presupuesto de crecimiento, como una oportunidad de compra, como una petición de los socios. Cada una llega por su propio canal, en su propio momento, evaluada contra su propio mérito.

Nadie las ve juntas. Y como nadie las ve juntas, nadie advierte que son, todas, la misma decisión tomada seis veces: **qué hacemos con el dinero que produce este negocio.**

El director general de Grupo Alcalá había aprobado tres inversiones en seis años. Creía haber asignado setenta y cuatro millones de pesos. Había asignado ciento cuarenta, y la mayor parte de ellos sin saberlo.

CAPÍTULO 38

Financiamiento y estructura de capital

Escena · El crédito correcto

En 2020, Plásticos Arévalo contrató un crédito de noventa y cinco millones de pesos para adquirir tres máquinas de inyección.

Todo en esa operación estaba bien hecho.

La inversión estaba justificada: las máquinas sustituían equipo de veinte años, reducían el tiempo de ciclo en un treinta y un por ciento y permitían atender piezas de mayor tonelaje que la empresa venía rechazando. El retorno incremental estimado era del diecinueve por ciento, contra un costo de capital del trece.

El crédito estaba bien negociado: cinco años, tasa de referencia más tres y medio puntos, con un año de gracia en capital. Arévalo comparó tres ofertas y eligió la mejor.

Las máquinas llegaron, produjeron, y el retorno real fue del veintiuno por ciento.

En octubre de 2022, un competidor regional entró en dificultades. Su dueño quería salir y el negocio estaba disponible por cuarenta y ocho millones de pesos: una cartera de clientes complementaria, dos plantas en una zona donde Arévalo no tenía pre-

sencia, y una utilidad operativa que, integrada, producía un retorno incremental estimado del veintiséis por ciento.

Arévalo no pudo comprarla.

No por falta de capacidad de pago: su flujo libre habría soportado la operación con holgura razonable.

No pudo porque el contrato de crédito de 2020 incluía una cláusula que prohibía contratar deuda adicional sin autorización previa del acreedor, y otra que limitaba la constitución de gravámenes sobre el activo fijo. La autorización se solicitó. El comité del banco tardó siete semanas y la condicionó a un aumento de garantías que Arévalo no podía otorgar sin violar la segunda cláusula.

El competidor fue adquirido por otro en enero de 2023.

El costo de aquel crédito, tal como se evaluó en 2020, fue el interés: unos veintiocho millones de pesos a lo largo de cinco años.

El costo real incluyó algo más: **la adquisición que no se hizo**, cuya contribución estimada era de doce coma cinco millones anuales.

Nadie lo había calculado, porque no aparece en ninguna parte. No hay una línea contable llamada «opciones que este contrato nos impide ejercer».

La confusión

> **Evaluar la deuda por su tasa.**

Es la confusión dominante y tiene una explicación sencilla: la tasa es lo único que se cotiza, lo único que se compara entre ofertas y lo único que aparece en el estado de resultados.

Pero el precio de la deuda y su costo son cosas distintas.

El precio es la tasa, neta del efecto fiscal de los intereses.

El costo incluye además dos componentes que no se cotizan: **lo que el contrato impide hacer** durante toda su vigencia, y **cuánto tiempo deja para reaccionar** si el escenario base no ocurre.

Arévalo negoció bien el primero y no examinó los otros dos.

Y hay una segunda capa, más extendida y más costosa, que conviene desmontar: **la idea de que la deuda es más barata que el capital propio.**

En tasa explícita lo es, y por partida doble: el acreedor cobra menos que un socio porque asume menos riesgo, y los intereses son deducibles mientras los dividendos no.

En costo total, no necesariamente. **La deuda cobra también en restricciones y en tiempo**, y esas dos monedas no aparecen en ninguna comparación de tasas. Un crédito medio punto más barato con covenants más estrechos puede ser considerablemente más caro que uno más caro con holgura.

> DISTINCIÓN 66
>
> **No confundir el precio de la deuda con su costo.**
>
> ***Prueba:*** **enumera las decisiones que este contrato te impedirá tomar durante su vigencia, y estima el valor de la más probable. Ésa es la parte del costo que no está en la tasa.**

El principio

La deuda compra capacidad hoy a cambio de una obligación fija, un conjunto de restricciones y una reducción del tiempo disponible para corregir errores. Su costo tiene tres componentes –la tasa, las restricciones y la ventana de corrección– y sólo el primero se cotiza. Por consiguiente, la estructura de capital de una empresa no es una decisión de costo financiero: es una decisión sobre cuánta flexibilidad se está dispuesto a vender.

LEY 38

La deuda no se paga con utilidad

Las obligaciones financieras se atienden con flujo libre, no con utilidad contable, y se garantizan con opciones: la capacidad de invertir, de adquirir, de distribuir y de resistir. Una empresa que evalúa su capacidad de endeudamiento contra su utilidad está midiendo con la magnitud equivocada, y descubrirá el error en el primer trimestre en que ambas diverjan.

Es el capítulo 10 aplicado al financiamiento, y su formulación práctica es directa: **la pregunta correcta ante un crédito no es si la utilidad lo soporta, sino si el flujo libre lo soporta en el escenario adverso, y qué opciones se cierran mientras tanto.**

La mecánica I · Qué compra realmente cada fuente

La deuda

Qué compra: capacidad hoy, sin diluir la propiedad.

Qué entrega a cambio: una obligación fija que no depende de cómo vaya el negocio; un conjunto de restricciones contractuales; y –esto es lo que menos se percibe– **control contingente**.

Esa última expresión merece precisión. Un acreedor no gobierna la empresa mientras todo va bien. En el momento en que un covenant se incumple, adquiere derechos que en la práctica equivalen a un voto sobre las decisiones importantes: puede exigir el pago anticipado, restringir líneas, imponer condiciones para renunciar al incumplimiento. **La deuda no transfiere control; transfiere una opción de control que se activa en el peor momento**, que es precisamente cuando más se necesita libertad de maniobra.

Es lo que le ocurrió a Herrera Componentes en el capítulo 15, y es la razón por la que la estructura de capital pertenece a esta parte del libro y no a la contabilidad.

El capital propio

Qué compra: capacidad sin obligación fija y sin restricciones contractuales.

Qué entrega: propiedad, y un retorno esperado superior al de la deuda, porque quien lo aporta cobra después que todos, no tiene garantías y asume la pérdida completa.

Su ventaja decisiva: no vence. Un mal año con capital propio es un mal año; con deuda, puede ser un incumplimiento.

La comparación honesta

	DEUDA	CAPITAL PROPIO
Costo explícito	Menor, y deducible	Mayor
Obligación de pago	Fija	Ninguna
Restricciones	Contractuales, extensas	Las de gobierno
Dilución	Ninguna	Sí
Control en situación normal	Ninguno	Proporcional
Control en situación adversa	**Amplio**	Proporcional
Efecto sobre el tiempo de corrección	Lo reduce	Neutro

Los dos últimos renglones son los que no se comparan nunca y los que deciden los casos difíciles.

La mecánica II · Los tres costos de la deuda

1 · El costo explícito

La tasa, neta del beneficio fiscal. Es el único que se cotiza y el más fácil de optimizar.

2 · El costo contractual

Lo que el contrato impide. Se estima con un ejercicio de treinta minutos que casi nadie hace antes de firmar:

Paso 1. Enumera cada restricción del contrato. No las leas por encima: enuméralas.

Paso 2. Para cada una, responde: *¿qué decisión nos impediría tomar, y con qué probabilidad querríamos tomarla en los próximos cinco años?*

Paso 3. Estima el valor de las dos o tres más probables.

En Arévalo, la restricción de deuda adicional tenía una probabilidad alta de activarse: la empresa operaba en un sector en consolidación, con competidores pequeños y envejecidos, y había considerado adquisiciones dos veces en los cinco años anteriores.

El ejercicio habría producido una estimación y, con ella, una instrucción de negociación: **pedir una excepción para adquisiciones por debajo de cierto monto**, que es una cláusula habitual y que el banco habría concedido a cambio de muy poco.

3 · El costo estructural

La ventana de corrección del capítulo 15, y es el más grande de los tres aunque sólo se manifieste en el escenario adverso.

La pregunta que lo mide: *si el escenario base no ocurre, ¿cuántos meses tendríamos antes de que alguien externo empiece a tomar decisiones por nosotros?*

Sin deuda, esa ventana la determina la caja. Con deuda, la determina el covenant más estrecho, y suele ser mucho más corta de lo que la dirección supone.

La mecánica III · El apalancamiento como amplificador

La identidad del capítulo 8 vista ahora en sus dos direcciones, con la asimetría que la hace peligrosa.

Supóngase una empresa con activos de cien, retorno sobre activos del doce por ciento y costo de deuda del nueve.

DEUDA / ACTIVOS	RETORNO SOBRE PATRIMONIO SI ROA = 12%	SI ROA CAE A 6%
0%	12.0%	6.0%
30%	13.3%	4.7%
50%	15.0%	3.0%
70%	19.0%	**−1.0%**

Hasta aquí es simétrico y está en cualquier manual. Lo que los manuales no suelen subrayar son las tres razones por las que la caída es peor de lo que la tabla sugiere:

El costo de la deuda sube cuando el retorno cae. No permanece en el nueve por ciento: el acreedor reprecia el riesgo en la renovación, si renueva.

La disponibilidad se contrae en el mismo momento. Es la procíclica del capítulo 15, y significa que la fila del setenta por ciento puede no ser una fila con retorno negativo, sino una fila sin financiamiento.

La ventana de corrección se acorta justo cuando hace falta más tiempo.

La tabla describe, por tanto, un caso benigno. La realidad de la fila inferior no es un menos uno por ciento: es una renegociación bajo presión.

> DISTINCIÓN 67
>
> **No confundir capacidad de pago con capacidad de reacción.**
>
> ***Prueba:*** **la primera se calcula con el escenario base y responde si puedes pagar. La segunda se calcula con el escenario adverso y responde cuánto tiempo tendrías. Los bancos evalúan la primera; tu supervivencia depende de la segunda.**

La mecánica IV · Los covenants y cómo se negocian

La sección práctica que la mayoría de los tratamientos omite, y donde está el dinero.

Los cuatro tipos

Razones financieras. Deuda sobre EBITDA, cobertura de intereses, capital de trabajo mínimo, apalancamiento máximo. Se miden trimestralmente y su incumplimiento es automático.

Obligaciones de hacer. Entregar información, mantener seguros, conservar licencias, permitir inspecciones.

Obligaciones de no hacer. Las que cerraron la operación de Arévalo: no contratar deuda adicional, no otorgar garantías, no distribuir por encima de cierto porcentaje, no vender activos relevantes, no cambiar el giro, no cambiar el control accionario.

Eventos de incumplimiento. Lo que activa el vencimiento anticipado, incluido –y conviene leerlo con atención– el incumplimiento cruzado: el incumplimiento de cualquier otro contrato de crédito activa éste.

Qué es negociable

Más de lo que la mayoría de los empresarios supone. Los cinco puntos que efectivamente se mueven:

Los niveles. Tres coma cinco en lugar de tres. Es lo primero que se pide y lo que menos se concede.

Las definiciones. Qué cuenta como EBITDA, qué partidas se ajustan, qué deuda computa. Es donde hay más margen y donde casi nadie negocia, y una definición favorable vale más que un cuarto de punto de tasa.

Los periodos de subsanación. Cuántos días hay para corregir un incumplimiento antes de que produzca consecuencias. Treinta días de subsanación pueden ser la diferencia entre un mal trimestre y una renegociación.

Las canastas de excepción. Un monto anual de deuda adicional permitida sin autorización; un porcentaje de activos vendibles; una excepción para adquisiciones por debajo de cierto tamaño. **Es lo que Arévalo no pidió y lo que le habría costado prácticamente nada obtener.**

La frecuencia de medición. Trimestral contra semestral. Un covenant medido dos veces al año da tiempo a corregir.

La regla de negociación

> **Negocia holgura, no tasa.**

Medio punto de tasa sobre noventa y cinco millones son unos cuatrocientos setenta y cinco mil pesos anuales. Media vuelta de holgura en el covenant —de tres a tres coma cinco— puede valer la supervivencia de la empresa en un mal año, y una canasta de excepción para adquisiciones puede valer, como en Arévalo, doce millones anuales.

Los empresarios negocian tasa porque es lo comparable entre ofertas y lo que se puede presumir. Los banqueros lo saben.

La mecánica V · Cómo piensan los bancos

Util saberlo, y rara vez se enseña.

Qué miran realmente, en orden de peso: la capacidad histórica de generar flujo, no la proyectada; la garantía y su liquidez real; el historial de comportamiento del acreditado; y la concentración de sus clientes, que evalúan con más rigor del que la mayoría de las empresas se evalúa a sí misma.

Por qué son procíclicos. No por perversidad: porque su propio riesgo se recalcula con la información disponible, y la informa-

ción disponible en una contracción es mala para todos. Un analista que renueva una línea en el peor trimestre de una industria está asumiendo un riesgo personal que nadie le premia.

De ahí una conclusión práctica: **el crédito hay que contratarlo cuando no se necesita.** Las líneas se negocian en los buenos años y se usan en los malos; intentar lo contrario es intentar comprar un paraguas durante la tormenta.

Qué vale la relación. Bastante, y menos de lo que se cree. Vale en los márgenes: velocidad de respuesta, disposición a renunciar a un incumplimiento menor, flexibilidad en una renovación. No vale cuando el comité central endurece la política sectorial, y ahí es donde se descubre que la relación era con una persona y no con una institución.

La regla de las fuentes múltiples. Dos acreedores como mínimo, aunque cueste. Un solo banco es una concentración en el sentido del capítulo 15, con la agravante de que es un proveedor cuya retirada no se puede sustituir en plazos cortos.

La mecánica VI · Cuándo levantar capital es correcto

La distinción es limpia y se pasa por alto con frecuencia.

Es correcto cuando financia una oportunidad cuyo retorno supera el costo de la dilución, y cuando esa oportunidad tiene una ventana temporal que el crecimiento orgánico no alcanza.

Es una rendición cuando financia un problema estructural. Vender participación para tapar un agujero de capital de trabajo, para refinanciar deuda que no se puede pagar o para sostener una operación que no genera flujo, no resuelve el problema: **lo transfiere a un socio nuevo, con descuento**, y el descuento es proporcional a la urgencia.

La prueba: *¿levantaríamos este capital si no tuviéramos el problema?* Si la respuesta es no, no se está financiando una oportunidad.

Y una observación sobre el momento: **el capital, como el crédito, se levanta cuando no hace falta.** Una empresa que negocia desde la holgura obtiene valuaciones y condiciones que la misma empresa, seis meses después y con la caja apretada, no obtendrá.

La mecánica VII · La estructura como decisión de riesgo

La síntesis del capítulo. Tres reglas que gobiernan la estructura de capital de una empresa mediana.

Primera · El plazo del financiamiento debe corresponder al plazo del activo. Nunca financiar capital de trabajo permanente con crédito revolvente renovable, que es lo que hizo Herrera Componentes. El capital de trabajo del ciclo es un activo permanente aunque su composición rote, y financiarlo con una línea que alguien puede no renovar es contratar una crisis con fecha desconocida.

Segunda · El nivel se fija por la ventana de corrección, no por la capacidad de pago. Se elige el apalancamiento máximo que deja una ventana aceptable en el escenario adverso plausible, y esa cifra es casi siempre inferior a la que el banco estaría dispuesto a prestar.

Tercera · Se reserva capacidad de endeudamiento sin usar. La capacidad no utilizada es una opción, en el sentido del capítulo 12, y su valor se realiza cuando aparece la oportunidad que otros no pueden tomar. Es, exactamente, el argumento del pórtico de esta parte.

El diagnóstico

Paso 1 · Enumera las restricciones de tus contratos vigentes y estima qué decisiones te impiden.

Paso 2 · Calcula tu ventana de corrección: en el escenario adverso plausible, cuántos meses antes de incumplir el covenant más estrecho.

Paso 3 · Verifica la correspondencia de plazos. Qué proporción de tu capital de trabajo permanente está financiada con instrumentos revocables.

Paso 4 · Cuenta tus fuentes. Si es una, ésa es tu exposición.

Paso 5 · Mide tu capacidad no utilizada. Cuánto podrías endeudarte sin cruzar tu propio umbral. Ésa es tu opción disponible.

La intervención

Primera · Antes de firmar, hacer el ejercicio de las restricciones. Treinta minutos. Es la intervención de mayor rendimiento del capítulo.

Segunda · Negociar canastas de excepción y periodos de subsanación antes que tasa.

Tercera · Migrar el financiamiento del capital de trabajo permanente a instrumentos de plazo correspondiente.

Cuarta · Abrir una segunda fuente, aunque no se use.

Quinta · Fijar por política un apalancamiento máximo propio, inferior al que el mercado concedería, derivado de la ventana de corrección objetivo.

Señales de éxito. Primera renovación: el contrato incluye una canasta de excepción y un periodo de subsanación. A dos años: existe una segunda fuente y capacidad no utilizada. En el primer trimestre malo: la empresa tiene margen de maniobra en lugar de una conversación urgente.

Qué empeorará antes de mejorar. El retorno sobre patrimonio, mecánicamente, al reducir apalancamiento. Es el precio de la Ley 16 y conviene explicarlo al consejo con la tabla de este capítulo a la vista.

Lo que cambia en ti

El operador negocia la tasa. Compara ofertas, obtiene un cuarto de punto y lo considera un buen trabajo.

El arquitecto negocia **las condiciones bajo las cuales seguirá pudiendo decidir**, y sabe que ésas no aparecen en la hoja de términos que se compara entre bancos.

Hay una observación final que resume este capítulo y conecta con el pórtico.

Toda empresa tiene, en un momento dado, un conjunto de opciones disponibles: invertir, adquirir, resistir, esperar. La deuda compra capacidad presente vendiendo parte de ese conjunto, y el precio de venta está escrito en un contrato que casi nadie lee con esa pregunta en mente.

Plásticos Arévalo tomó un crédito correcto, para una inversión correcta, a una tasa correcta. Y dos años después, cuando apareció la mejor oportunidad de su historia, descubrió que la había vendido en 2020 por doce millones de pesos anuales, sin saberlo, en la cláusula séptima.

CAPÍTULO 39

Crecimiento y complejidad

Escena · Dieciséis mil cuatrocientas

COMERCIAL Zaragoza había resuelto su problema de catálogo. Nueve mil referencias unificadas, un solo código por artículo, ciento noventa duplicados dados de baja. Los días de inventario cayeron de ochenta y nueve a cincuenta y uno y el cumplimiento de pedido subió del ochenta y cuatro al noventa y seis por ciento.

Después creció.

De doscientos noventa millones de pesos a cuatrocientos cuarenta y cinco en cuatro años. Un crecimiento sano por cualquier medida: rentable, financiado con flujo propio, sin adquisiciones.

En 2025 el catálogo tenía **dieciséis mil cuatrocientas referencias.**

	2021	2025
Ventas	290 MDP	445 MDP
Referencias activas	9,000	**16,400**
Días de inventario	51	**67**
Cumplimiento de pedido	96%	**91%**
Margen de contribución	21.4%	**19.8%**

El problema que habían resuelto estaba regresando, y esta vez no había ningún defecto que corregir. Cada una de las siete mil cuatrocientas referencias nuevas había entrado por una razón válida: un cliente la pidió, un proveedor la ofreció en condiciones favorables, un segmento nuevo la requería.

El análisis encontró lo siguiente.

De las dieciséis mil cuatrocientas referencias, **cuatro mil cien no habían tenido una sola venta en doce meses.** Representaban el veintidós por ciento del valor del inventario: unos treinta y un millones de pesos de capital inmovilizado en mercancía que nadie estaba comprando.

Y el hallazgo que importa: **las cuatro mil cien habían entrado una por una**, cada una mediante una decisión individual perfectamente racional, y **ninguna había sido revisada jamás.**

No existía ningún proceso de salida. Una referencia entraba al catálogo cuando alguien la pedía, y permanecía en él indefinidamente, porque retirarla no era trabajo de nadie.

La depuración tomó nueve meses. Tres mil doscientas referencias discontinuadas, con aviso a los clientes que las habían comprado alguna vez y con una alternativa ofrecida en los casos en que existía.

	ANTES	DESPUÉS
Referencias activas	16,400	13,200
Días de inventario	67	**49**
Cumplimiento de pedido	**91%**	**97%**
Margen de contribución	19.8%	**22.6%**
Ventas	445 MDP	438 MDP

El renglón que sorprendió a la dirección es el tercero. **El cumplimiento de pedido subió seis puntos al eliminar productos.**

La explicación es directa y no es intuitiva: el mismo capital de inventario, repartido entre trece mil doscientas referencias en lugar de dieciséis mil cuatrocientas, permite tener más unidades de lo que efectivamente se vende. La disponibilidad no la determina el tamaño del catálogo: la determina la profundidad de existencia de lo que los clientes piden.

Las ventas cayeron un uno coma seis por ciento. El margen de contribución subió dos coma ocho puntos, que sobre cuatrocientos treinta y ocho millones son más de doce millones de pesos.

La confusión

Dos, y ambas atraviesan este libro desde el principio.

La primera: tratar el crecimiento como validación.

Una empresa que crece concluye que está haciendo lo correcto. Es la inferencia natural y es falsa con enorme frecuencia, porque el crecimiento no es un indicador de salud: **es un multiplicador de lo que ya existe.**

Si la estructura es sana, crecer la hace más valiosa. Si no lo es, crecer acelera el daño. Herrera Componentes creció un veintisiete por ciento y murió por ello; Vértice creció sus incorporaciones un sesenta y seis por ciento y destruyó valor; Santa Fe creció doce por ciento y perdió veintitrés de utilidad.

En los tres casos, **el crecimiento fue el vehículo del deterioro, no su causa.** La causa ya estaba ahí.

La segunda: tratar la complejidad como un subproducto inevitable.

La complejidad de Zaragoza no fue inevitable. Fue el resultado acumulado de siete mil cuatrocientas decisiones de adición y cero decisiones de sustracción, a lo largo de cuatro años.

Esa asimetría no es un accidente: es estructural, y la sección correspondiente explica por qué.

> DISTINCIÓN 68
>
> **No confundir crecimiento con progreso.**
>
> ***Prueba:*** **divide tu flujo libre entre tu capital empleado, hoy y hace cuatro años. Si el cociente bajó mientras las ventas subían, creciste y retrocediste.**

El principio

El crecimiento amplifica la estructura existente y la complejidad es su costo oculto. Cada elemento añadido a un sistema – una referencia, un cliente atípico, un canal, una variante, una excepción– interactúa con todos los que ya estaban, de modo que su costo no es proporcional al elemento sino al número de elementos que ya hay. Por eso la complejidad crece más rápido que el negocio que la produce.

LEY 39

La complejidad crece por adición y sólo decrece por decisión

Los elementos se añaden a un sistema mediante decisiones individuales que tienen un beneficiario identificable y un costo difuso. Se retiran únicamente mediante una decisión deliberada que tiene un perjudicado identificable y un beneficio difuso. En consecuencia, toda empresa acumula complejidad por defecto, y la acumula a un ritmo proporcional a su crecimiento.

La mecánica I · Las cuatro cosas que se rompen primero

Cuando una empresa crece más rápido de lo que su estructura soporta, el deterioro no es uniforme. Cuatro cosas fallan antes que las demás, en este orden.

1 · La caja

La primera y la más rápida. Es la Ley 12: cada punto de crecimiento exige capital de trabajo proporcional al ciclo, y ese capital hay que tenerlo antes de cobrar el beneficio.

Su señal: la conversión de utilidad a efectivo cae mientras las ventas suben. Aparece en el primer o segundo trimestre de la aceleración.

2 · La entrega

La segunda, y la que el cliente percibe. Es la restricción del capítulo 28: el crecimiento comercial carga un proceso de entrega dimensionado para el volumen anterior.

Su señal: la dispersión del tiempo de entrega crece antes que el promedio. Aparece entre el segundo y el cuarto trimestre, y en cohortes: la Ley 27 dice que el deterioro se concentra en lo que entró último.

3 · El criterio

La tercera, y la más difícil de ver. El crecimiento trae oportunidades que están fuera de la posición elegida, y cada aceptación individual es razonable. Es el deslizamiento hacia el medio del capítulo 24 y la acumulación de complejidad de este capítulo: el mismo mecanismo, aplicado a clientes y a catálogo.

Su señal: el margen de contribución promedio cae mientras ningún producto ni cliente individual empeora. Es el mix del capítulo 9.

4 · La transmisión de la cultura

La cuarta y la más lenta. Es el quinto mecanismo de corrupción del capítulo 35: cuando la proporción de gente capaz de transmitir el criterio cae por debajo de un umbral, aparecen culturas locales.

Su señal: las decisiones equivalentes empiezan a resolverse distinto según el área, y la dirección lo interpreta como indisciplina.

La mecánica II · Los tres filtros del crecimiento sano

Un crecimiento debe pasar los tres. No dos.

Filtro 1 · Rentable

La pregunta: ¿el margen de contribución del volumen incremental es igual o superior al actual, después del costo de servir?

No el margen bruto: el de contribución después del costo de servir, que es el capítulo 14. Un crecimiento que llega con margen inferior diluye el promedio aunque cada operación individual sea positiva.

Cómo falla: se mide el crecimiento en facturación y no en contribución.

Filtro 2 · Financiable

La pregunta: ¿el capital de trabajo y la inversión que este crecimiento exige están dentro del techo autofinanciable, o hay una fuente explícita e identificada?

Es la quinta intervención del capítulo 11. Y su incumplimiento es exactamente lo que convirtió a los cincuenta y un millones de Grupo Alcalá en una asignación que nadie decidió.

Cómo falla: se aprueba el plan de ventas sin calcular el capital que requiere.

Filtro 3 · Sostenible

La pregunta: ¿la restricción del sistema puede absorber este volumen sin degradar la promesa?

Es la regla del tapón del capítulo 3 y el capítulo 28. Es el filtro que Vértice Sistemas no aplicó.

Cómo falla: se supone que la capacidad es elástica porque lo ha sido hasta ahora.

La prueba conjunta

Los tres filtros se aplican **antes** de aprobar el presupuesto, no después, y producen una cifra concreta: **el crecimiento máximo que la empresa puede absorber este año sin deteriorarse.**

Esa cifra es casi siempre inferior a la que el mercado permitiría y a la que la ambición desearía. La diferencia entre ambas es la decisión más importante del presupuesto, y en la mayoría de las empresas no se toma: se deja que la resuelva la operación, que la resuelve deteriorándose.

Y una observación sobre frenar. Frenar deliberadamente el crecimiento es una de las decisiones más difíciles de sostener ante un consejo, porque contradice todo lo que una empresa entiende como éxito.

El argumento que funciona no es de prudencia sino de aritmética: **crecer por encima de la capacidad de absorción no produce un crecimiento menor al esperado; produce un crecimiento con deterioro que después hay que revertir.** Zaragoza creció un cincuenta y tres por ciento en cuatro años y tuvo que retroceder un uno coma seis para recuperar el margen. Santa Fe creció doce por ciento y perdió veintitrés de utilidad.

En ambos casos, el crecimiento moderado habría producido más utilidad acumulada que el acelerado, y no por poco.

La mecánica III · Qué es la complejidad y por qué cuesta

> **La complejidad de un sistema es el número de cosas distintas que debe manejar.**

Referencias, variantes, clientes con requisitos propios, canales, monedas, países, procesos, excepciones, versiones, formatos. Cualquier cosa que exija un tratamiento diferenciado.

Su costo no es proporcional al número de elementos, porque **cada elemento nuevo interactúa con los que ya estaban.** Cuatro canales de costo:

1 · Inventario de seguridad, no lineal

Es el más cuantificable. Para un nivel de servicio dado, el inventario necesario no es proporcional al número de referencias sino que crece con la raíz de la demanda de cada una, lo cual significa que **el mismo volumen total repartido entre el doble de referencias exige más inventario.**

Es la razón aritmética por la que el cumplimiento de pedido de Zaragoza subió al eliminar productos: con menos referencias, el mismo capital produce más profundidad en cada una.

El argumento se generaliza más allá del inventario: **toda capacidad repartida entre más variantes produce menos disponibilidad en cada una.** Vale para horas de máquina, para atención técnica y para tiempo comercial.

2 · Error

Cada variante adicional es una oportunidad de confusión: el código equivocado, la especificación errónea, la sustitución inadecuada. La tasa de error crece con el número de alternativas entre las que hay que discriminar.

Zaragoza había reducido sus incidencias de código del once coma cuatro al tres por ciento al unificar el catálogo; con dieciséis mil cuatrocientas referencias volvían a estar en el seis coma dos.

3 · Atención directiva

El recurso escaso del capítulo 1. Cada línea, cada canal y cada excepción consume decisiones, revisiones y conversaciones, y el presupuesto de atención de una dirección es fijo.

Es el canal que menos se contabiliza y el que más determina si una empresa puede hacer bien lo que hace.

4 · Pérdida de estandarización

Un proceso que debe manejar muchas variantes no puede estandarizarse, y sin estándar no hay proceso en el sentido del capítulo 27: hay ejecución caso por caso, con la dispersión que eso implica.

Es el canal más profundo, porque bloquea la maduración operativa entera: no se puede documentar, ni medir adherencia, ni acumular mejoras.

La mecánica IV · La curva de complejidad

La forma de la relación entre variedad y resultado.

En el tramo inicial, añadir elementos aporta ingreso con poco costo adicional: la estructura ya existe y tiene holgura.

En el tramo medio, cada elemento aporta menos ingreso y más costo, porque los elementos nuevos son marginales por definición —se añaden después de los principales— y su costo de manejo es el mismo.

En el tramo final, la contribución marginal es negativa: el elemento aporta menos de lo que cuesta manejarlo, y además degrada a los demás compitiendo por el mismo capital y la misma atención.

Cómo se encuentra el punto

No se deduce: se mide. El procedimiento es el mismo del capítulo 14, aplicado a la variedad en lugar de a los clientes.

Paso 1. Ordena tus elementos —referencias, variantes, clientes atípicos— por contribución anual descendente.

Paso 2. Asigna a cada uno su costo de manejo: capital inmovilizado a su costo de capital, costo de error atribuible, y una asignación razonable de atención y de espacio.

Paso 3. Acumula. La curva sube, alcanza un máximo y desciende.

Paso 4. El punto máximo es tu punto de complejidad óptima. Todo lo que está a su derecha destruye valor.

Es, deliberadamente, la misma curva de ballena del capítulo 14. Y produce el mismo tipo de hallazgo: en Zaragoza, el máximo estaba alrededor de las doce mil ochocientas referencias.

La mecánica V · Por qué se acumula y nunca se retira

La asimetría estructural que explica todo el capítulo, y es la misma del capítulo 22.

Añadir tiene un beneficiario con nombre. Un cliente que pidió la referencia, un vendedor que necesita cerrar, un proveedor que ofreció condiciones. La decisión de añadir se toma ante alguien concreto que la quiere.

Retirar tiene un perjudicado con nombre y un beneficiario difuso. El cliente que compraba esa referencia dos veces al año existe y llamará; el beneficio —capital liberado, disponibilidad mejorada, error reducido— se reparte entre todos y no tiene quien lo defienda con la misma energía.

A eso se suman tres factores:

Nadie tiene el encargo de retirar. Hay un proceso de alta y no hay proceso de baja. En Zaragoza, como en casi todas las empresas, una referencia entraba por decisión de compras o de comercial y no salía nunca porque salir no era responsabilidad de nadie.

El costo de cada adición es invisible en el momento. Una referencia más no mueve ningún indicador. Siete mil cuatrocientas sí, y para entonces ninguna es identificable como la culpable.

Retirar se percibe como perder. Reducir el catálogo se lee como encogerse, como renunciar a servicio, como admitir un error. Es la misma asimetría emocional del capítulo 18: enfocarse se siente como renunciar.

> DISTINCIÓN 69
>
> **No confundir complejidad con sofisticación.**
>
> ***Prueba:*** **la sofisticación resuelve mejor el problema del cliente. La complejidad resuelve el mismo problema con más piezas. Pregunta qué recibe el cliente que no recibiría con la mitad de variedad.**

La mecánica VI · La auditoría de eliminación

El instrumento que corrige la asimetría, y su diseño contiene una inversión que es la clave de todo.

La regla que lo hace funcionar

> **Retirar no requiere justificación. Conservar, sí.**

Es la inversión de la carga de la prueba, y es lo único que vence la asimetría estructural. Mientras retirar deba justificarse, nunca se retirará nada: siempre habrá un cliente que lo compra dos veces al año, y ese argumento es imbatible caso por caso.

Con la carga invertida, la pregunta deja de ser *¿por qué quitarlo?* y pasa a ser *¿qué aporta esto que justifique lo que cuesta?*, que es la pregunta correcta y que la mayoría de los elementos no resiste.

El procedimiento

Una vez al año, con objetivo cuantitativo declarado de antemano: retirar el diez o el quince por ciento de los elementos de una categoría.

El objetivo numérico es deliberado y conviene defenderlo, porque produce incomodidad. Sin él, la auditoría produce una lista de candidatos y ninguna baja, porque cada candidato individual tiene defensa. Con él, la organización debe elegir cuáles, y esa obligación de elegir es lo que convierte el ejercicio en una decisión.

Sobre qué se aplica: referencias y variantes de producto; clientes de la cola negativa del capítulo 14; canales; procesos y formatos internos; reportes —el capítulo 30—; excepciones acumuladas; y niveles de servicio diferenciados que nadie pidió.

Cómo se ejecuta la baja: con aviso, con alternativa ofrecida donde exista, y por etapas. Zaragoza tardó nueve meses en retirar tres mil doscientas referencias y perdió el uno coma seis por ciento de sus ventas.

Quién lo hace: alguien con el encargo explícito de retirar, que es la pieza que falta en casi todas las empresas. Mientras la baja sea una tarea de nadie, no ocurrirá.

La mecánica VII · Simplificar como ventaja competitiva

Una conexión con el capítulo 25 que conviene hacer explícita, porque convierte la simplicidad de virtud administrativa en activo estratégico.

Un competidor puede copiar un producto, un precio o un canal. **Copiar una operación simplificada le exige renunciar a su propia complejidad**, y renunciar a su propia complejidad significa enfrentar la misma asimetría que la produjo: clientes concretos que reclaman, referencias con defensores, excepciones con historia.

Es la cuarta dimensión de la prueba de imitación: no cuánto cuesta copiar, sino a qué tendría que renunciar el imitador. Y en este caso la respuesta es que tendría que atravesar un proceso político interno que la mayoría de las organizaciones no atraviesa.

De ahí una observación que explica una parte del éxito de ciertos competidores aparentemente austeros: **la simplicidad sostenida es difícil de imitar precisamente porque no tiene nada de sofisticada.** No hay nada que copiar. Hay algo que dejar de hacer, y dejar de hacer es lo que las organizaciones no saben hacer.

El diagnóstico

Paso 1 · Cuenta. Referencias, variantes, clientes, canales, procesos, reportes, formatos. Y compáralo con la cifra de hace cuatro años, junto a la de ventas. Si la variedad creció más rápido que las ventas, estás acumulando complejidad.

Paso 2 · La cola muerta. Qué proporción de tus elementos no tuvo actividad en doce meses, y cuánto capital representa.

Paso 3 · La curva. Ordena por contribución, asigna costo de manejo, acumula. Localiza el máximo.

Paso 4 · Los tres filtros aplicados retrospectivamente a tu crecimiento de los últimos tres años: ¿fue rentable, financiable y sostenible? La que falló explicará el deterioro que estés viendo.

Paso 5 · El proceso de baja. ¿Existe? ¿Quién lo ejecuta? Si no puedes nombrarlo, no existe.

La intervención

Primera · Instituir la auditoría anual con objetivo cuantitativo y con la carga de la prueba invertida. Es la intervención decisiva del capítulo.

Segunda · Nombrar responsable de la baja. Una persona, con autoridad.

Tercera · Añadir un costo de complejidad al criterio de alta. Toda referencia, variante o excepción nueva se aprueba estimando lo que costará manejarla, no sólo lo que aportará.

Cuarta · Aplicar los tres filtros al presupuesto antes de aprobarlo, y producir la cifra de crecimiento máximo absorbible.

Quinta · Medir la variedad como indicador de dirección, junto a las ventas. Es una línea en el tablero y hace visible una magnitud que hoy nadie vigila.

Señales de éxito. Primera auditoría: se retira el objetivo declarado y alguien se queja, lo cual confirma que se retiró algo que importaba a alguien. A seis meses: el capital inmovilizado baja y la disponibilidad de lo que queda sube. Al año: el margen de con-

tribución mejora con ventas planas o ligeramente menores, que es la firma exacta de una simplificación bien ejecutada.

Qué empeorará antes de mejorar. Las ventas, en la magnitud de lo retirado, y la relación con los clientes marginales afectados. Ambas cosas están previstas y son el precio; conviene tener la aritmética de Zaragoza a la vista cuando lleguen las quejas, porque llegarán antes que los beneficios.

Lo que cambia en ti

El operador quiere crecer. Es el instinto correcto en el origen y se convierte, sin transición perceptible, en un objetivo que ya no se examina.

El arquitecto quiere **volverse más capaz**, que es la definición del capítulo 13, y sabe que el crecimiento es a veces su consecuencia y a veces su enemigo.

Hay una consecuencia de este capítulo que merece cerrarlo, porque contradice un supuesto que casi nunca se enuncia.

Una empresa no se deteriora por lo que hace mal. Se deteriora por lo que sigue haciendo. Cada referencia, cada cliente marginal, cada excepción, cada reporte y cada proceso que permanece en el sistema después de haber dejado de justificarse es una decisión tomada por omisión, y la suma de esas omisiones es lo que convierte a una empresa ágil de diez años en una empresa pesada de veinticinco.

Comercial Zaragoza no cometió ningún error entre 2021 y 2025. Tomó siete mil cuatrocientas decisiones razonables de adición y ninguna decisión de sustracción.

Recuperó doce millones de pesos anuales y seis puntos de cumplimiento retirando tres mil doscientas cosas que nadie había decidido conservar.

CAPÍTULO 40

La prueba de escala

Escena · La pregunta del fondo

En noviembre de 2023, Delta Insumos vendió el treinta por ciento de su capital a un fondo institucional, con una valuación implícita de mil novecientos millones de pesos.

La tesis del comprador era directa: duplicar la facturación en cinco años, de mil ciento ochenta a dos mil cuatrocientos millones.

Rubén Delgadillo no discutió la tesis. Pidió tres semanas para responder a una pregunta distinta:

> **Si mañana tuviéramos el doble de demanda y la aceptáramos toda, ¿qué se rompería primero?**

El ejercicio se hizo sobre cinco dimensiones, y produjo esto:

Operación. Los almacenes de Guadalajara, León y los dos incorporados con las adquisiciones operaban al setenta y uno por ciento. Podían absorber alrededor de un treinta y cinco por ciento adicional antes de tocar techo. **No el cien.** Duplicar exigía capacidad física nueva, con dieciocho a veinticuatro meses de plazo.

Caja. Ciclo de treinta días, flujo libre sano, sin deuda. El techo autofinanciable se calculó en torno al diecinueve por ciento anual.

Duplicar en cinco años exige un catorce coma nueve. **Cabía**, con poco margen.

Talento. Catorce capacidades críticas identificadas con el mapa del capítulo 33. **Seis de ellas con profundidad uno.** Entre ellas, la negociación con los cuatro proveedores que concentraban el cuarenta y cuatro por ciento de la compra, y el criterio de evaluación de adquisiciones.

Control. Umbrales definidos para ocho variables en la operación original. **Ninguna regla de escalamiento escrita para las dos empresas adquiridas**, que llevaban veinticuatro y tres meses integradas y se gobernaban por conversación directa.

Dirección. El registro de decisiones mostró que **el treinta y uno por ciento de las decisiones relevantes seguía pasando por Delgadillo**, incluidas todas las de precio por encima de cierto monto y todas las de proveedor.

La restricción no era el mercado, que existía. No era el capital, que estaba. No era la capacidad física, que era resoluble con dinero y tiempo.

Eran las dos últimas dimensiones: **la profundidad de capacidades y el propio director.**

Delta no duplicó en cinco años. Duplicó en siete, deliberadamente, con un plan que dedicó los dos primeros a construir profundidad en las seis capacidades críticas y a escribir el gobierno de las unidades adquiridas, antes de acelerar el volumen.

El fondo aceptó el plazo. La facturación de 2030 fue de dos mil quinientos diez millones, y el margen operativo era un punto y medio superior al de 2023.

La confusión

> **Evaluar la escalabilidad preguntando si el mercado da para crecer.**

Es la pregunta que se hace en casi todos los planes de crecimiento, y es la más fácil de responder afirmativamente: casi siempre hay mercado. Lo que rara vez hay es un sistema capaz de absorberlo.

La pregunta correcta no mira hacia afuera sino hacia adentro, y no pregunta si se puede crecer sino **qué se rompería si se creciera.**

Y hay una segunda capa que el caso de Delta ilustra: **la respuesta importante no es qué se rompe, sino en qué orden.** Saber que la capacidad física topa en el treinta y cinco por ciento es útil; saber que la profundidad de capacidades topa antes y tarda más en construirse es lo que determina la secuencia del plan.

Una empresa que resuelve sus restricciones en el orden equivocado invierte en capacidad que no podrá operar, o contrata gente para un volumen que la caja no financia.

El principio

> **La escalabilidad no es una propiedad del mercado ni del modelo: es una propiedad de la más débil de cinco dimensiones internas. Una empresa puede escalar hasta donde llegue la menor de ellas, y no un metro más, con independencia de lo holgadas que estén las otras cuatro.**

LEY 40

La escalabilidad es el mínimo de cinco dimensiones

Operación, caja, talento, control y dirección determinan conjuntamente cuánto puede crecer una empresa sin deteriorarse, y lo determinan por su mínimo y no por su promedio. Además, las cinco tienen plazos de construcción radicalmente distintos, de modo que la dimensión que topa primero rara vez coincide con la que más tarda en resolverse.

La segunda oración es la aportación práctica de este capítulo. **La restricción más urgente y la más lenta de resolver son casi siempre distintas**, y planear la escala consiste en empezar por la lenta aunque tope más tarde.

En Delta, la capacidad física topaba antes —treinta y cinco por ciento— y tardaba dos años. La profundidad de capacidades topaba después y tardaba cuatro. Empezar por la primera habría producido almacenes nuevos operados por una estructura que no podía gobernarlos.

La mecánica I · Las cinco dimensiones

Para cada una: la pregunta, la prueba concreta, y el plazo típico de construcción.

1 · Operación

La pregunta: ¿cuál es la restricción del sistema y cuánto puede absorber antes de degradarse?

La prueba: localizar la restricción con el método del capítulo 28 y calcular su holgura. No la capacidad instalada nominal: la utilización actual del recurso que gobierna el rendimiento.

Plazo de construcción: meses a años, según sea de capacidad o de política. Una restricción de política se alivia en semanas; una de capacidad física, en años.

2 · Caja

La pregunta: ¿cuál es el techo autofinanciable, y de dónde saldría lo que exceda?

La prueba: el cálculo del capítulo 11 –flujo libre dividido entre capital adicional por punto de crecimiento– contrastado con el plan.

Plazo: meses. Es la dimensión más rápida de resolver, con financiamiento o con reducción de ciclo, y por eso rara vez es la restricción verdadera aunque sea la que produce las crisis más visibles.

3 · Talento

La pregunta: ¿cuántas de las capacidades críticas tienen profundidad uno?

La prueba: el mapa del capítulo 33.

Plazo: años. Es la dimensión más lenta junto con la quinta, y es sistemáticamente la que se subestima, porque el talento se percibe como contratable y las capacidades críticas de una empresa con historia rara vez lo son.

4 · Control

La pregunta: ¿existen umbrales y reglas de escalamiento que funcionen a mayor escala, o el control depende de que la dirección vea todo?

La prueba: los capítulos 30 y 34. Y una específica para empresas que han crecido por adquisición: **¿las unidades incorporadas están gobernadas por documentos o por conversación?** Delta descubrió que dos empresas con el veintiséis por ciento de su facturación se gobernaban por conversación directa.

Plazo: meses. Es resoluble con escritura y disciplina.

5 · Dirección

La pregunta: ¿qué proporción de las decisiones relevantes vuelve a la misma persona?

La prueba: el registro del capítulo 34.

Plazo: años, y con un componente que ninguna de las otras cuatro tiene: exige un cambio en la conducta del propio director. Es el capítulo 41.

La tabla de la prueba

DIMENSIÓN	CAPACIDAD ACTUAL	A DUPLICACIÓN	BRECHA	PLAZO
Operación	Utilización de la restricción	Margen disponible		Meses–años
Caja	Techo autofinanciable	Crecimiento exigido		Meses
Talento	Capacidades con profundidad ≥2	Las críticas		**Años**
Control	Variables con umbral	Las que importan		Meses
Dirección	% de decisiones que vuelven	<10%		**Años**

Cinco renglones. Se llena en una jornada con información que las partes anteriores del libro ya produjeron, y su lectura es la del mínimo: **la empresa escala hasta donde llegue el renglón más restrictivo.**

La mecánica II · Escalar sistemas antes que volumen

El principio de secuencia que se deriva de los plazos.

> **Se construye primero lo que más tarda, aunque no sea lo que topa antes.**

Es contraintuitivo porque la presión siempre viene de lo que topa antes: el almacén que se llena, la caja que se aprieta. Y es correcto porque una restricción rápida de resolver puede atenderse cuando llegue, mientras que una lenta, si se empieza cuando topa, detiene el crecimiento durante años.

La secuencia de Delta:

AÑO	QUÉ SE CONSTRUYÓ
1–2	Profundidad en seis capacidades críticas · Gobierno escrito de las unidades adquiridas
2–3	Desacoplamiento de la dirección · Capacidad física comprometida
3–5	Aceleración de volumen
5–7	Segunda ola de capacidad y segunda ronda de profundidad

Dos años de construcción antes de acelerar. Es lo que convirtió un plan de cinco años en uno de siete, y es también lo que hizo que el margen operativo de 2030 fuera superior al de 2023 en lugar de inferior, que es el desenlace habitual de las duplicaciones aceleradas.

La conversación con el consejo es la parte difícil, y el argumento que funciona es el del capítulo 39: crecer por encima de la capacidad de absorción no produce un crecimiento menor al esperado, produce un crecimiento con deterioro que después hay que revertir. El plazo más largo no es una concesión a la prudencia: **es el plazo más corto que no destruye lo construido.**

La mecánica III · Capacidad y resiliencia

Dos propiedades distintas que se confunden, y sólo una se mide.

Capacidad es cuánto puede producir un sistema en condiciones normales.

Resiliencia es cuánto puede absorber sin romperse cuando las condiciones dejan de ser normales: un pedido urgente, una ausencia, una falla, un pico estacional, un cliente que adelanta.

Una empresa puede tener mucha capacidad y ninguna resiliencia, y de hecho es lo habitual, porque las dos se relacionan de manera inversa: **la resiliencia se construye con holgura, y la holgura se percibe como capacidad desperdiciada.**

> DISTINCIÓN 70
>
> **No confundir capacidad con resiliencia.**
>
> ***Prueba:*** **la capacidad se mide en volumen; la resiliencia, en cuánto puede desviarse la realidad del plan sin que la promesa se incumpla. Una empresa al noventa y siete por ciento de utilización tiene mucha capacidad y ninguna resiliencia.**

La mecánica IV · La holgura como decisión

La sección que más resistencia produce y la mejor fundamentada.

La aritmética. En cualquier sistema con variabilidad, el tiempo de espera ante un recurso no crece de manera proporcional a la utilización: crece de forma explosiva conforme la utilización se acerca al cien por ciento.

Un recurso al setenta por ciento de utilización tiene colas cortas. El mismo recurso al noventa las tiene aproximadamente tres veces más largas; al noventa y cinco, seis veces; al noventa y ocho, quince.

Esto no es una opinión sobre el ritmo de trabajo. Es una propiedad matemática de los sistemas con llegadas variables, y significa que **los últimos puntos de utilización se compran a un precio desproporcionado en tiempo de ciclo.**

La consecuencia práctica: la utilización óptima de un recurso restrictivo no es el cien por ciento. Está, según la variabilidad del sistema, entre el setenta y cinco y el noventa, y cuanto más variable sea la demanda, más baja.

Una empresa que opera su restricción al noventa y siete por ciento no está siendo eficiente: está comprando tres puntos de utilización a cambio de multiplicar por cinco su tiempo de entrega y de eliminar por completo su capacidad de responder a lo imprevisto.

Por qué casi nadie lo hace. Porque la utilización es visible y medible, y la holgura parece desperdicio. Un recurso ocioso el veinticinco por ciento del tiempo produce una incomodidad inmediata en cualquier directivo; las colas que su ausencia produciría son diferidas y difusas.

Es, otra vez, la asimetría de señal del capítulo 3.

Las tres formas de holgura, y conviene distinguirlas porque tienen costos distintos:

Holgura de capacidad. Recurso no utilizado. La más cara y la más eficaz.

Holgura de tiempo. Plazos comprometidos con margen sobre el tiempo real necesario. Gratuita, y exige disciplina comercial para no regalarla.

Redundancia. Un segundo recurso capaz de hacer lo mismo. Es la profundidad de capacidades del capítulo 33, y es la forma de holgura con mejor relación entre costo y protección.

El diagnóstico · La prueba de duplicación

Una jornada, una vez al año, con el equipo directivo completo.

Paso 1. Para cada una de las cinco dimensiones, la capacidad actual y la requerida a duplicación.

Paso 2. La brecha y el plazo de construcción de cada una.

Paso 3. El orden de topamiento —qué rompe primero— y el orden de construcción —qué tarda más.

Paso 4. El crecimiento máximo absorbible, que es la dimensión mínima traducida a tasa anual.

Paso 5. La utilización de la restricción, contrastada con el umbral de holgura razonable para tu variabilidad.

La pregunta de cierre, y es la que más información produce: *¿qué tendría que ser cierto dentro de dos años para que pudiéramos duplicar sin deteriorarnos, y qué estamos haciendo hoy al respecto?*

La intervención

Primera · Ejecutar la prueba antes de comprometer un plan de crecimiento, no después. Media jornada contra años de deterioro.

Segunda · Construir primero la dimensión más lenta. Habitualmente talento y dirección.

Tercera · Fijar un umbral de utilización para la restricción y defenderlo. Es la intervención que más se discute y la mejor fundamentada.

Cuarta · Escribir el gobierno de las unidades incorporadas. Si hubo adquisiciones, éste es el hueco más probable.

Quinta · Incorporar la prueba a la sesión anual de diseño del capítulo 31, separada del presupuesto.

Señales de éxito. Primera ejecución: la dirección descubre que su restricción de escala no es la que suponía. A doce meses: la dimensión más lenta empieza a moverse. A veinticuatro: el crecimiento se acelera sin que los indicadores de entrega y margen se deterioren, que es la confirmación de que se construyó antes de correr.

Qué empeorará antes de mejorar. El ritmo de crecimiento durante el periodo de construcción, y la paciencia de quien esperaba otra cosa. Conviene que la prueba se presente al consejo **antes** de comprometer el plan, no como explicación posterior de por qué no se cumplió.

Lo que cambia en ti · Cierre de la Parte VII

El operador pregunta cuánto podemos crecer. El arquitecto pregunta **qué se rompería si creciéramos, en qué orden, y qué tarda más en construirse.**

Cuatro capítulos.

Todo peso que no se distribuye está invertido, lo haya decidido alguien o no, y la asignación por omisión suele ser la de mayor

magnitud. La deuda no se paga con utilidad sino con flujo libre y con opciones, y su costo no está en la tasa sino en lo que el contrato impide y en el tiempo que deja para corregir. El crecimiento amplifica la estructura existente y la complejidad crece por adición y sólo decrece por decisión. Y la escalabilidad es el mínimo de cinco dimensiones, construidas en orden de lentitud y no de urgencia.

La Parte VII trata de la decisión que más determina dónde estará una empresa dentro de una década, y que se ejercita tres o cuatro veces en una carrera.

Y la prueba de escala de Delta Insumos terminó donde termina siempre.

Cinco dimensiones examinadas. Tres resolubles con dinero, con escritura y con tiempo. Dos que exigían años.

Una de esas dos era la profundidad de capacidades, y se resolvió con el trabajo de la Parte VI.

La otra era el treinta y uno por ciento de decisiones que seguían pasando por una sola persona, después de veintinueve años construyendo una empresa que funcionaba admirablemente bien.

Esa persona tenía cincuenta y ocho años, había edificado todo lo que este libro ha venido describiendo desde el prólogo, y era, según su propio análisis, una de las dos restricciones que impedían a su empresa seguir creciendo.

Empieza la Parte VIII.

PARTE VIII

EVOLUCIONAR

El sistema no puede superar indefinidamente a quien lo dirige



PÓRTICO

Dos talleres italianos

Entre los siglos catorce y dieciocho, el Arsenal de Venecia fue probablemente la instalación industrial más grande de Europa. En sus mejores momentos empleaba a varios miles de personas y podía botar una galera terminada en un solo día, en condiciones de emergencia.

Lo lograba mediante algo que hoy reconoceríamos sin dificultad: piezas estandarizadas e intercambiables, una secuencia fija de montaje, un almacén organizado para entregar cada componente en el orden en que se necesitaba, y un cuerpo de conocimiento escrito sobre proporciones, materiales y métodos.

El efecto de ese diseño fue el que este libro viene describiendo: **cuando un maestro carpintero moría, la producción no se detenía.** El conocimiento no residía en los maestros; residía en el sistema, y los maestros lo operaban.

El Arsenal funcionó durante casi cinco siglos.

A unos trescientos kilómetros de allí, en Cremona, un taller mucho más pequeño produjo entre 1666 y 1737 los instrumentos de cuerda más valiosos que existen.

Antonio Stradivari trabajó hasta los noventa y dos años. Formó a dos de sus hijos, que trabajaron con él durante décadas. No dejó tratados, ni planos sistemáticos, ni una escuela.

El taller cerró una generación después de su muerte.

Desde entonces, durante casi tres siglos, se ha intentado reproducir lo que hacía. Se han analizado sus barnices, la densidad de su madera, la geometría de sus cajas. Se han construido copias exactas en sus dimensiones. Ninguna réplica ha sido aceptada como equivalente por quienes las tocan.

El conocimiento murió con el taller porque nunca se hizo explícito.

La comparación se presta a una moraleja fácil y conviene resistirla, porque sería falsa.

Los violines valen más. Un Stradivarius se cotiza hoy en cifras que ninguna galera veneciana alcanzó jamás, y el Arsenal –pese a sus cinco siglos– no produjo nada que tres siglos después siga siendo insuperable.

De modo que el modelo personal no es estrictamente inferior. Es **terminal**.

Y ahí está la lección que importa para esta parte del libro, formulada con la mayor precisión que puedo darle:

> **Un negocio construido enteramente sobre la capacidad de una persona puede alcanzar una excelencia que ningún sistema alcanza, y no puede sobrevivir a esa persona. Un negocio construido sobre un sistema rara vez alcanza esa cima, y sigue existiendo cuando quien lo construyó ya no está.**

Ambos son legítimos. Lo que no es legítimo –y es lo que ocurre en la abrumadora mayoría de las empresas medianas– es **construir el primero creyendo estar construyendo el segundo**, y descubrir la diferencia el día en que ya no hay margen para corregirla.

El fundador puede elegir. Casi ninguno sabe que está eligiendo.

Qué hace esta parte

Siete partes y cuarenta capítulos para llegar hasta aquí.

El libro ha construido un sistema completo: una percepción entrenada, una aritmética que la somete a prueba, una propuesta de valor, una posición defendible, una operación capaz de sostenerla, una organización que no depende de nadie en particular, y una disciplina de asignación de capital.

Y en cada una de esas siete partes, al final, ha quedado la misma dependencia sin resolver.

El criterio del director técnico de Sarmiento. El conocimiento del supervisor de Zaragoza. Las once relaciones de proveedor de Delgadillo. El treinta y uno por ciento de decisiones que seguía volviendo. Las quince horas que el director general de Alcalá recuperó y de las que nadie le preguntó qué haría.

Esta parte trata de la última restricción, que es siempre la misma.

Cuatro capítulos.

El **capítulo 41** examina cómo un fundador se convierte en el cuello de botella de su propia empresa, no por fracaso sino por éxito, y cómo se construye el inventario de dependencias que nadie quiere hacer.

El **capítulo 42** trata de la carga: la soledad estructural de quien decide, el estrés acumulativo, la ambigüedad permanente, y el sistema operativo personal que hace sostenible el oficio. Y del tiempo como el capital peor administrado que existe.

El **capítulo 43** entrega el diagnóstico integral: las ocho dimensiones de salud de una empresa, reunidas por primera vez, y el protocolo completo para recorrerlas.

El **capítulo 44** cierra con la secuencia maestra y con una definición distinta de excelencia empresarial, que es donde este libro termina.

Una advertencia sobre el tono, la última del libro.

Esta parte es más personal que las siete anteriores, porque su objeto lo es. No se puede hablar del fundador como restricción sin hablar de identidad, de miedo y de lo que significa haber construido algo durante treinta años.

He intentado hacerlo sin sentimentalismo y sin frialdad. El rigor que este libro ha aplicado a los sistemas se aplica aquí también, y la decencia que ha intentado mantener con las personas se aplica con más motivo cuando la persona en cuestión es quien está leyendo.

CAPÍTULO 41

Cuando el fundador es el cuello de botella

Escena · Once meses

La prueba de escala de Delta Insumos, terminada en diciembre de 2023, identificó dos restricciones. Una era la profundidad de capacidades. La otra era Rubén Delgadillo.

Él mismo había conducido el ejercicio. Él mismo había extraído el dato del registro de decisiones. No hubo consultor que se lo dijera ni consejo que se lo reprochara: el análisis era suyo y la conclusión también.

Estuvo de acuerdo de inmediato.

Y no cambió nada durante once meses.

Es un dato que conviene mirar de frente, porque contradice el supuesto que sostiene casi toda la literatura sobre este problema: que se trata de un problema de comprensión.

Delgadillo tenía cincuenta y ocho años, veintinueve dirigiendo la empresa, una inteligencia analítica notable y ninguna duda sobre el diagnóstico. Podía explicarlo mejor que nadie. Podía citar el número.

Y cada semana seguía contestando las llamadas de los once proveedores principales, autorizando los precios por encima del umbral y decidiendo qué adquisiciones se evaluaban.

No por negligencia. Porque cada una de esas cosas, tomada individualmente, era lo razonable de hacer ese día.

El inventario de dependencias se hizo en octubre de 2024, casi un año después del diagnóstico, y tenía cinco categorías.

Decisiones. El treinta y uno por ciento de las relevantes. Precio por encima de un monto, condiciones de crédito para cuentas grandes, aprobación de inversión, evaluación de adquisiciones.

Relaciones. Los once proveedores que concentraban el sesenta y ocho por ciento de la compra tenían relación personal con él, y sólo con él. Dos de ellos llevaban veinticuatro años.

Criterio. La regla de precio existía y no estaba escrita. Delgadillo la aplicaba de forma consistente —el análisis de trescientas cotizaciones lo confirmó— y no podía enunciarla. Es el conocimiento tácito del capítulo 27, alojado en el lugar más difícil de todos.

Conocimiento. El historial de por qué se hicieron las cosas: por qué se rechazó aquel contrato en 2019, por qué no se entró en aquella región, qué pasó con aquel proveedor en 2011. No estaba en ninguna parte.

Autoridad simbólica. La quinta, la que nadie inventaría y la que resultó decisiva.

Esa quinta categoría merece detenerse.

Al preguntar al equipo directivo qué pasaría si Delgadillo no estuviera, las respuestas sobre las cuatro primeras categorías fue-

ron resolubles: se podía aprender el criterio, transferir las relaciones, escribir el historial.

La respuesta que se repitió en las cinco entrevistas fue otra:

> **Nadie más dice que no.**

Cualquiera en la empresa podía autorizar. Delgadillo era el único que rechazaba: el contrato que no convenía, el cliente que no encajaba, la inversión que no alcanzaba el umbral, la oportunidad que parecía buena y no lo era.

Su función más escasa no era decidir. **Era negarse**, y esa capacidad no estaba distribuida en ninguna medida.

Es, por cierto, exactamente lo que hizo posible el rechazo del contrato de 2019 con el que abrió el capítulo 4, y que fue probablemente la decisión más valiosa de la historia de la empresa.

La confusión

Tres capas, y las tres impiden actuar.

La primera: tratarlo como un problema de administración del tiempo.

Un director que dedica veintidós horas semanales a decisiones que no le corresponden no tiene un problema de agenda. Tiene un problema de arquitectura: la empresa está construida de manera que esas decisiones llegan ahí. Ningún sistema de productividad personal corrige eso.

La segunda: tratarlo como un déficit de habilidad de delegación.

Es el capítulo 34 y es sólo una parte. Delgadillo sabía delegar; lo había hecho con almacén, con logística y con administración. Lo

que no había hecho era transferir aquello que constituía su función distintiva, que es un problema distinto y mucho más difícil.

La tercera, y la que explica los once meses: tratarlo como un problema de comprensión.

No lo es. **Es un problema de identidad.**

La capacidad que convirtió a alguien en fundador exitoso —decidir rápido, resolver, sostener las relaciones, rechazar lo que no convenía— es la misma que, veintinueve años después, constituye la restricción. Y es también la que define quién es esa persona dentro de la empresa y, con frecuencia, fuera de ella.

Pedirle que la transfiera no se experimenta como una mejora organizacional. Se experimenta como una sustracción.

> DISTINCIÓN 71
>
> **No confundir ser necesario con ser insustituible.**
>
> ***Prueba:*** **lo primero describe tu aportación actual; lo segundo describe un defecto de diseño que construiste tú. Son compatibles, y sólo el primero es un mérito.**

El principio

El fundador se convierte en la restricción de su empresa no por fracaso sino por éxito. La misma capacidad que construyó el negocio en sus primeros años —decidir todo, saberlo todo, sostenerlo todo— se convierte, a partir de cierta escala, en el límite que impide crecer. Y es la única restricción del sistema que puede eliminarse a sí misma y la única que no desea hacerlo.

LEY 41

La empresa crece hasta el límite de quien la dirige

Toda organización se expande hasta agotar la capacidad de decisión de la persona de la que depende, y ahí se detiene. Ese límite no se manifiesta como una crisis sino como un estancamiento sin causa aparente: la empresa deja de crecer mientras el mercado existe, el capital está disponible y la operación funciona. La restricción no está en ninguna de esas tres partes, y por eso no se encuentra buscando en ellas.

La segunda oración describe un cuadro clínico que reconocerá cualquiera que haya visto suficientes empresas medianas: **la meseta inexplicable.** Una compañía que creció con vigor durante quince años y lleva seis sin moverse, sin que ninguna de sus áreas tenga un problema identificable.

Casi siempre la restricción está en el despacho desde el que se intenta diagnosticarla.

La mecánica I · Cómo se forma la dependencia

Conviene describir el mecanismo sin reproche, porque no hay ninguno que hacer.

En los primeros años, el fundador lo hace todo porque no hay nadie más. Es correcto y es la única opción disponible. Decide el precio porque no hay quien lo decida, habla con el proveedor porque no hay quien hable, rechaza el mal negocio porque nadie más tiene con qué evaluarlo.

Y funciona. Ésa es la parte decisiva. Funciona tan bien que la empresa crece, y crece **alrededor de esa configuración.**

La organización se forma con esa dependencia como supuesto. Los procesos no incluyen esa decisión porque siempre la ha tomado él. Los sistemas no registran ese criterio porque él lo tiene. Las relaciones se construyen con él porque él estaba ahí cuando se construyeron.

Y después la organización enruta hacia ahí, por la misma lógica del capítulo 34: la gente lleva las cosas donde se resuelven, y allí es donde se resuelven.

Al cabo de veinte años, la dependencia no es un hábito ni una preferencia: **es arquitectura.** Está inscrita en los procesos, en los sistemas, en las expectativas de los clientes y proveedores y en la manera en que cada persona de la empresa decide a quién preguntar.

Nadie la construyó deliberadamente. Nadie puede deshacerla sin deliberación.

La mecánica II · El inventario de dependencias

El instrumento. Cinco categorías, y la quinta es la que hace falta añadir a cualquier tratamiento convencional.

1 · Decisiones

Qué se inventaría: los tipos de decisión que requieren a esa persona.

Cómo se mide: el registro del capítulo 34. Proporción de decisiones relevantes que terminan ahí, y cuántas fueron escaladas contra desviadas.

Cómo se transfiere: umbrales y escalera de autoridad. Es la más fácil de las cinco y suele resolverse en seis meses.

2 · Relaciones

Qué se inventaría: los clientes, proveedores, banqueros e instituciones cuya relación es personal y no institucional.

Cómo se mide: ¿quién llama a quién? Si la contraparte llama al director para asuntos que no requieren al director, la relación es personal.

Cómo se transfiere: con presencia conjunta sostenida durante meses, no con una presentación. Y con un traslado explícito del interlocutor, comunicado por el titular.

Plazo: de doce a veinticuatro meses. Es más lento de lo que parece porque la contraparte también tiene que aceptarlo.

3 · Criterio

Qué se inventaría: las reglas de decisión que la persona aplica de forma consistente y no ha enunciado.

Cómo se detecta: la señal es que dos personas distintas no llegan a la misma conclusión ante el mismo caso, mientras el titular sí lo hace siempre.

Cómo se transfiere: la extracción observacional del capítulo 27, con la advertencia central de ese capítulo: **el experto no puede decirte lo que hace.** Hay que observarlo decidir, registrar los casos y reconstruir la regla por contraste.

En Delta, el criterio de precio se reconstruyó analizando trescientas cotizaciones aprobadas y rechazadas, y produjo una regla de cinco condiciones que Delgadillo confirmó como correcta y que nunca había formulado.

4 · Conocimiento

Qué se inventaría: el historial. Por qué se hicieron o no se hicieron las cosas.

Por qué importa: una organización sin historial repite decisiones ya tomadas y rechazadas, y no puede evaluar oportunidades que se parecen a otras anteriores.

Cómo se transfiere: el registro de decisiones del capítulo 2, cargado retrospectivamente. Y conversaciones grabadas o transcritas sobre los episodios importantes, que es un trabajo de veinte o treinta horas y que casi nadie hace hasta que es demasiado tarde.

***5* · Autoridad simbólica**

Qué se inventaría: las funciones que la persona ejerce no por su conocimiento sino por su posición: decir que no, cerrar una discusión, hacer algo oficial, sostener una decisión impopular, absorber la responsabilidad de un error.

Por qué es la más difícil: no se transfiere con información ni con procedimiento. Se transfiere únicamente **ejerciéndola**, y sólo se puede ejercer si quien la tenía deja de ejercerla y sostiene públicamente a quien la hereda.

La prueba está en la regla de reversión del capítulo 34: la autoridad simbólica se transfiere el día en que el sucesor dice que no a algo y el fundador, delante de todos, no lo revierte.

Y el caso específico de decir que no, porque es el que aparece con más frecuencia y el que menos se anticipa: rechazar es social-

mente costoso, y una organización sólo desarrolla esa capacidad si alguien tiene explícitamente el encargo de rechazar y el respaldo para hacerlo. Sin eso, todo el mundo aprueba y las negativas se acumulan esperando al fundador.

La mecánica III · La única restricción que no quiere resolverse

La sección honesta, y la más importante del capítulo.

Todas las demás restricciones de este libro tienen algo en común: nadie las defiende. Un almacén saturado, un covenant estrecho, un catálogo hinchado no tienen quien los proteja.

Ésta sí. **Y quien la protege es la persona que tendría que eliminarla**, con argumentos que son parcialmente ciertos.

«Nadie más puede hacerlo.» Suele ser cierto **hoy**, y es una descripción del problema en lugar de una razón para conservarlo. La pregunta correcta no es si alguien puede hacerlo ahora, sino si alguien podría hacerlo en dos años con exposición adecuada, y la respuesta es casi siempre sí.

«Es más rápido si lo hago yo.» Verdadero en cada caso individual y falso en el agregado. Es la trampa de la competencia del capítulo introductorio: resolver produce gratificación inmediata y diseñar produce una gratificación que nadie observa.

«Me gusta hacerlo.» El más honesto de los tres y el que menos se dice. Es legítimo, y conviene nombrarlo en lugar de disfrazarlo con los dos anteriores, porque una vez nombrado admite una conversación distinta: *¿estás dispuesto a que la empresa no crezca más para conservar la parte del trabajo que disfrutas?* Es una pregunta válida y su respuesta puede ser que sí.

La razón de fondo, la que sostiene a las tres, es la del pórtico. Ser indispensable produce identidad, sentido y una forma de recono-

cimiento que ninguna otra cosa reemplaza. La empresa entera confirma, todos los días, que uno es necesario.

Renunciar a eso no es una decisión operativa. Y por eso los once meses de Delgadillo no fueron una falla de carácter: fueron el tiempo que necesitó para aceptar lo que el análisis decía.

La mecánica IV · Los tres horizontes del desacoplamiento

El orden importa, porque las cinco categorías tienen plazos y dificultades muy distintos.

Horizonte 1 · Cero a seis meses · Decisiones

Qué se hace: umbrales escritos, escalera de autoridad por tipo de decisión, regla de reversión, cierre del canal lateral. Es íntegramente el capítulo 34.

Por qué va primero: es lo único que produce alivio inmediato y verificable, y ese alivio es lo que hace sostenible el resto. Un director que recupera diez horas semanales en el primer semestre tiene con qué hacer el trabajo de los horizontes siguientes; uno que no las recupera abandonará.

Señal de avance: la proporción de decisiones que vuelven cae por debajo del veinte por ciento.

Horizonte 2 · Seis a veinticuatro meses · Criterio, relaciones y conocimiento

Qué se hace: extracción del criterio con el método observacional; transferencia de relaciones mediante presencia conjunta; carga retrospectiva del historial.

Por qué es el tramo largo: las tres exigen repetición. El criterio se extrae observando decenas de casos; una relación se transfiere

a lo largo de una docena de interacciones; el historial se reconstruye conversando.

Señal de avance: alguien distinto toma una decisión del tipo extraído y coincide con lo que el fundador habría decidido, sin consultarlo.

Horizonte 3 · Veinticuatro a sesenta meses · Autoridad simbólica

Qué se hace: el sucesor empieza a ejercer las funciones de posición, con respaldo público y sin reversión.

Por qué va al final: porque exige que las tres primeras categorías estén razonablemente transferidas. No se puede sostener a alguien que dice que no si no tiene el criterio para saber cuándo hacerlo.

Señal de avance: el sucesor rechaza algo importante y la organización lo acepta sin verificarlo con el fundador.

La mecánica V · Innecesario en un nivel, decisivo en el siguiente

La reformulación que hace posible todo lo anterior, y sin la cual el proceso se experimenta como una jubilación anticipada.

El desacoplamiento no es retirarse. Es ascender.

La pregunta que lo vuelve operativo: *si dejaras de hacer todo lo que estás transfiriendo, ¿qué harías con ese tiempo que hoy no hace nadie?*

Y la respuesta, en toda empresa mediana, está en las partes IV y VII de este libro:

La elección estratégica. El capítulo 22. Decidir dónde se compite y a qué se renuncia es la única decisión que no se puede dele-

gar, que requiere autoría individual, y que en la mayoría de las empresas no la hace nadie porque quien debería está resolviendo precios.

La asignación de capital. El capítulo 37. Tres o cuatro decisiones en una carrera, cada una con más efecto sobre el destino de la empresa que mil decisiones operativas.

La construcción de ventaja. El capítulo 25. El trabajo de preguntar, cada año, qué hace difícil que un cliente nos deje y qué estamos acumulando.

La evolución del sistema. Todo lo demás de este libro: qué se rompería al duplicar, dónde está la restricción ahora, qué capacidad tiene profundidad uno.

Ninguna de estas cuatro cosas es urgente. Ninguna llega al escritorio por sí sola. Ninguna la hará nadie si el director está ocupado, y **el costo de que no se hagan no aparece en ningún indicador hasta que es irreversible.**

Ésa es la aritmética real del desacoplamiento: no se trata de trabajar menos, sino de **dejar de hacer lo que otros pueden hacer para hacer lo que nadie más puede.**

El diagnóstico · Las tres pruebas

1 · La prueba de las tres semanas

¿Puedes ausentarte tres semanas, sin contacto, sin que nada importante se detenga ni se acumule esperándote?

No dos días. Tres semanas, que es el tiempo suficiente para que la mayoría de los ciclos de decisión de una empresa mediana tengan que resolverse sin ti.

La mayoría de los fundadores no ha hecho esta prueba nunca, y la razón que dan —no es buen momento— ha sido cierta todos los años.

2 · La prueba del sucesor

Para cada tipo de decisión relevante: *¿quién la toma si yo no estoy, y tomaría la misma?*

Dos preguntas distintas. La primera mide si hay alguien; la segunda, si tiene el criterio. La mayoría de las empresas tiene respuesta a la primera y no a la segunda, y eso es precisamente una dependencia de criterio.

3 · La prueba del calendario

¿Qué proporción de tu tiempo del último mes se dedicó a trabajo del nivel que sólo tú puedes hacer?

Se responde con el calendario real, clasificando cada bloque en las cuatro categorías de la sección anterior o en «operación». En mi experiencia, la respuesta habitual en empresas medianas está entre el diez y el veinte por ciento.

La intervención

Primera · Construir el inventario de dependencias, con las cinco categorías y con la quinta incluida. Media jornada, y conviene hacerlo con dos o tres personas del equipo directivo, no en solitario: la quinta categoría sólo la ven ellos.

Segunda · Ejecutar el horizonte 1 completo en seis meses. Es el capítulo 34 y produce el alivio que financia lo demás.

Tercera · Empezar la extracción de criterio con la decisión más frecuente. Seis semanas de observación.

Cuarta · Programar la prueba de las tres semanas con fecha, a doce o dieciocho meses vista, y construir hacia ella. Una fecha convierte una intención en un plan.

Quinta · Bloquear tiempo para el trabajo del nivel siguiente, en el calendario, antes de que se llene. Si no se bloquea, la operación lo ocupará, porque la operación siempre es más urgente.

Señales de éxito. Primer semestre: las horas recuperadas y la proporción de decisiones que vuelven. A dos años: alguien decide como habrías decidido tú, sin preguntarte. A tres: alguien dice que no a algo importante y tú no lo revisas.

Qué empeorará antes de mejorar. La calidad de algunas decisiones, durante un tiempo. Y algo más difícil de nombrar: **la sensación de ser necesario.** Conviene anticiparlo, porque llega antes que cualquier beneficio y es la razón más frecuente por la que este proceso se abandona en el mes ocho.

Lo que cambia en ti

Este capítulo no propone un cambio de método. Propone un cambio de relación con el propio trabajo, y conviene decirlo sin adornos.

El operador mide su valor por lo que resuelve. Es una medida inmediata, verificable todos los días y profundamente satisfactoria: hay un problema, uno lo resuelve, el problema desaparece y alguien lo agradece.

El arquitecto mide su valor por lo que **funciona sin él**, que es una medida diferida, invisible y sin público. Nadie agradece una decisión que otro tomó bien porque el criterio estaba escrito. Nadie felicita por la crisis que no ocurrió.

Es una economía emocional considerablemente peor, y es la que separa una empresa que dura de una que no.

Rubén Delgadillo hizo la prueba de las tres semanas en agosto de 2026, dos años y ocho meses después del diagnóstico.

Se fue a Portugal. No llamó.

A su regreso encontró once asuntos esperándolo. Nueve se habían resuelto y estaban informados; dos eran decisiones que correspondían a su nivel y se habían aplazado correctamente.

Una de las nueve era el rechazo de un contrato de ciento noventa millones de pesos con una cadena nacional, a ciento veinte días de plazo, que el director general de operaciones había declinado aplicando un criterio escrito de cinco condiciones.

Delgadillo habría tomado la misma decisión. La había tomado, de hecho, en 2019, con el contrato con el que abre el capítulo 4 de este libro.

La diferencia es que en 2019 la tomó él, y en 2026 la tomó la empresa.

CAPÍTULO 42

La carga y el tiempo

Escena · Una pregunta a catorce personas

A lo largo de 2024 hice la misma pregunta a catorce directores generales de empresas medianas, en conversaciones separadas y sin que ninguno supiera que la pregunta se estaba repitiendo.

> ***¿Con quién hablas de las decisiones que te preocupan?***

Las respuestas:

6	Con nadie
4	Con su pareja —tres de ellos añadieron alguna forma de «aunque no conoce el negocio»
3	Con un asesor o consultor externo
1	Con un miembro de su propio consejo

Ninguno mencionó a una persona dentro de su empresa.

A los mismos catorce les pedí después una clasificación de cuatro semanas de calendario.

La jornada promedio era de sesenta y una horas. La proporción de tiempo dedicada a trabajo que sólo ellos podían hacer —elección estratégica, asignación de capital, construcción de ventaja, evolución del sistema— era del **catorce por ciento.**

Y un tercer dato, que es el que reordena el capítulo. Dentro de esa muestra, la correlación entre horas trabajadas y desempeño de la empresa era aproximadamente cero.

La correlación entre **existencia de protocolos de decisión escritos** y desempeño era fuerte.

No es un estudio y no pretendo presentarlo como tal: catorce casos elegidos por accesibilidad no demuestran nada. Lo presento porque las tres observaciones coinciden con lo que este libro ha venido construyendo desde el capítulo 1, y porque la primera de ellas describe una condición que rara vez se nombra.

Catorce personas con responsabilidad sobre miles de empleos, decenas de miles de decisiones y cientos de millones de pesos, y ninguna con un interlocutor dentro de su propia organización para las decisiones que le quitaban el sueño.

La confusión

> **Tratar la carga de dirigir como el precio del puesto.**

Bajo esa idea, el peso es inherente: quien dirige soporta soledad, incertidumbre y responsabilidad total porque eso es dirigir, y lo único que cabe hacer es aguantar mejor.

Es una idea con algo de verdad y con una consecuencia grave: **si la carga es inherente, no hay nada que diseñar**, y por tanto la única variable disponible es la resistencia personal. Una variable que no escala, que se agota y cuyo deterioro se manifiesta tarde.

La tesis de este capítulo es distinta y se puede verificar: **una parte sustancial de esa carga es una consecuencia de cómo está construida la empresa**, y por tanto es modificable con las mismas herramientas que el resto de este libro.

No toda. Y distinguir qué parte es diseño y qué parte es el oficio es, probablemente, lo más útil que un director puede hacer por sí mismo.

El principio

> **La carga de dirigir tiene dos componentes. Uno es estructural: procede de decisiones de diseño –ausencia de umbrales, de cadencia, de criterio escrito, de foro– y puede reducirse de manera sustancial. El otro es inherente al oficio: la decisión final se toma en soledad, la información nunca es completa y la responsabilidad no se delega. El primero suele ser mucho mayor de lo que quien lo soporta supone, y el segundo es real y no desaparece.**
>
> LEY 42
>
> ### La mayor parte de la carga es de diseño
>
> **El peso que experimenta quien dirige una empresa mediana procede, en su mayor parte, de que las decisiones llegan sin filtro, sin criterio previo y sin cadencia, y de que la deliberación ocurre sin interlocutor. Las tres condiciones son modificables. Lo que queda después de modificarlas es el oficio, y es considerablemente menos de lo que la mayoría soporta.**

Y conviene decir de inmediato lo que este capítulo no sostiene: que todo se arregla con organización. **No es así.** Hay una parte que no se diseña, y hay además un umbral más allá del cual el malestar deja de ser un problema de gestión.

Cuando el desgaste se vuelve persistente —cuando afecta al sueño, a la salud, a la capacidad de interesarse por lo que antes importaba— la respuesta correcta no está en este libro ni en ningún otro sobre dirección de empresas, y merece la atención de un profesional con la misma naturalidad con que se atendería cualquier otra cosa. Lo digo una vez, sin más comentario, porque es cierto y porque en este terreno la omisión también comunica.

La mecánica I · Las cuatro cargas

Para cada una: qué parte procede del diseño y qué parte es del oficio.

1 · Soledad estructural

Qué es. Quien decide no puede deliberar con quienes serán afectados por la decisión. No puede discutir con su director comercial si conviene cerrar una línea, ni con su equipo si la empresa puede sostener la nómina, ni con su socio si hay que revisar el reparto. En cuanto lo hace, la deliberación se convierte en anuncio.

Componente de diseño: la ausencia de un foro de pares. Alguien fuera de la cadena de consecuencias con quien pensar en voz alta: un consejo con consejeros independientes reales, un grupo de directores de empresas no competidoras, un asesor con continuidad suficiente para conocer el contexto.

Seis de los catorce no tenían ninguno de los tres. Es la carencia más común y la de corrección más sencilla.

Componente inherente: la decisión final se toma solo. Puede consultarse con muchos y la firma es de uno, y esa asimetría no se elimina.

2 · Ambigüedad permanente

Qué es. Decidir siempre con información incompleta, y saber que el resultado dependerá también de factores que no se controlan.

Componente de diseño: una parte sustancial de la ambigüedad que experimentan las direcciones medianas no es incertidumbre del mundo: es **mala arquitectura de información.** Datos que llegan tarde, indicadores sin umbral, reportes que no responden a ninguna pregunta, ausencia de descomposición. Los capítulos 2, 7 y 30 tratan íntegramente de esto, y su efecto combinado sobre la sensación de ambigüedad es mayor de lo que parece.

Componente inherente: el futuro. Ninguna arquitectura lo resuelve, y pretender lo contrario produce la parálisis del capítulo 31.

3 · Responsabilidad sin escalamiento

Qué es. No hay a quién llevarle el problema. Es la definición del puesto.

Componente de diseño: la ausencia de umbrales hace que **todo se sienta propio.** Un director sin rangos definidos no tiene manera de distinguir lo que le corresponde de lo que no, y en la duda lo asume todo. La consecuencia emocional de esa indefinición es considerable y casi nunca se atribuye a su causa.

Componente inherente: algunas cosas sí son suyas, y esas no se reparten.

4 · Estrés acumulativo

Qué es. El estrés de dirigir no tiene descarga porque no tiene cierre. Un proyecto termina; dirigir no.

Componente de diseño: la ausencia de cadencia. Es el capítulo 31 en su dimensión personal. Una empresa sin ciclos definidos mantiene todos los asuntos abiertos simultáneamente y de forma permanente, y la mente de quien la dirige también.

El cierre es una necesidad operativa y no un lujo. Una decisión tomada, registrada y con fecha de revisión deja de ocupar atención; la misma decisión sin cadencia regresa cada semana.

Componente inherente: la responsabilidad continúa, aunque los asuntos cierren.

La mecánica II · Lo que el diseño puede quitar

Reunido en un solo lugar, porque es el argumento entero del capítulo y procede íntegramente de partes anteriores del libro.

INSTRUMENTO	CAPÍTULO	QUÉ CARGA RETIRA
Umbrales y acciones predefinidas	30	Decisiones que no deberían llegar
Escalera de autoridad	34	La ambigüedad sobre qué es propio
Criterio escrito	27, 34	La deliberación repetida sobre lo mismo
Cadencia	31	La apertura permanente de todo
Protocolo de decisión	31	Reconstruir el razonamiento cada vez
Registro de decisiones	2, 6	Llevar la memoria de la empresa en la cabeza
Foro de pares	42	La soledad deliberativa —no la decisoria
Descomposición e indicadores con umbral	2, 30	La ambigüedad evitable

Ocho instrumentos. Todos existen ya en este libro y ninguno fue presentado como una medida de bienestar personal.

Ése es el punto. Un sistema bien diseñado no sólo produce mejores resultados: produce una carga sustancialmente menor sobre quien lo dirige, y ese efecto secundario es probablemente el más subestimado de todo lo que este libro propone.

La mecánica III · Lo que el diseño no puede quitar

Y la sección honesta, que evita que lo anterior suene a promesa.

La decisión final. Se consulta, se delibera, se documenta, y alguien firma. Esa persona está sola en ese instante y lo estará siempre.

La responsabilidad. Cuando algo sale mal, la responsabilidad última no se reparte por mucho que la ejecución estuviera delegada.

La incertidumbre irreducible. El futuro no se conoce. Toda decisión importante se toma sin saber, y saber que se está decidiendo sin saber es una forma específica de incomodidad que no se elimina con información.

El peso de las consecuencias sobre otros. Cerrar una línea significa que personas concretas pierden su trabajo. Ese peso es legítimo, es proporcionado y una dirección que dejara de sentirlo sería peor, no mejor.

Eso es el oficio. Y la observación que cierra esta sección es la que más veces he visto producir alivio: **es mucho menos de lo que la mayoría de los directores está soportando.** Buena parte de lo que experimentan como el peso inevitable del cargo son, en realidad, ocho instrumentos que nadie construyó.

La mecánica IV · El sistema operativo personal

Cuatro prácticas. No son consejos de productividad: son decisiones sobre la calidad del juicio.

1 · Energía, atención y juicio son tres recursos distintos

Se confunden bajo la palabra «tiempo» y tienen ciclos diferentes.

La energía es física y se agota con el esfuerzo. **La atención** es más escasa que la energía: se puede estar descansado y no ser capaz de concentrarse. **El juicio** es el más escaso de los tres y el que primero se deteriora bajo fatiga, y —esto es lo peligroso— **su deterioro no se percibe desde dentro.** Una persona cansada sabe que está cansada; una persona con el juicio degradado se siente perfectamente capaz de decidir.

Es, exactamente, el mecanismo del capítulo 6: el error de percepción no se siente como error.

2 · La regla de la decisión importante

Derivada de lo anterior: **ninguna decisión irreversible al final del día, ni bajo fatiga aguda, ni inmediatamente después de una discusión difícil.**

No porque el juicio sea malo en esos momentos —a veces no lo es— sino porque no hay manera de saberlo desde dentro, y el costo asimétrico de equivocarse en una decisión irreversible justifica la regla aunque falle a veces.

Es una regla de treinta segundos que evita una fracción notable de los errores caros.

3 · El foro de pares

La intervención de mayor rendimiento de esta sección y la que seis de los catorce no tenían.

Qué debe cumplir: personas fuera de la cadena de consecuencias de tus decisiones; continuidad suficiente para conocer el contexto sin explicarlo cada vez; y ausencia de interés en el resultado.

Las tres formas que funcionan: un consejo con consejeros independientes que efectivamente lo sean; un grupo de directores de empresas no competidoras, con reuniones regulares y regla de confidencialidad; o un asesor individual con relación larga.

Lo que no funciona: el equipo directivo, por razones estructurales; la pareja, que carga con el peso sin poder aportar criterio; y los pares ocasionales de una comida al trimestre, que no acumulan contexto.

4 · El descanso como variable de decisión

No como virtud ni como equilibrio: **como insumo de la calidad del juicio**, que es el recurso más escaso de la empresa.

Formulado así, deja de competir con el trabajo y pasa a formar parte de él. Un director que toma decisiones de asignación de capital con el juicio degradado está arriesgando cantidades que ninguna hora adicional de trabajo compensa.

La mecánica V · El tiempo como capital

La segunda mitad del capítulo, y la conexión con la Parte VII es literal: **el tiempo de dirección es capital, se asigna, y su asignación se evalúa por retorno.**

Los cuatro usos y su retorno

USO	RETORNO	SEÑAL QUE EMITE	LLEGA SOLO
Operación	Bajo	Muy alta	Sí
Relación	Medio	Alta	Sí
Construcción de sistema	Alto, diferido	Nula	**No**
Elección y asignación	Muy alto, muy diferido	Nula	**No**

La columna de la derecha explica por completo el catorce por ciento de la escena inicial.

Los dos usos de mayor retorno son los únicos que no llegan por sí solos. La operación entra por la puerta; las relaciones llaman por teléfono. La construcción de sistema y la elección estratégica no reclaman nada, no producen urgencia y no tienen quien las defienda en el calendario.

En consecuencia, una agenda que se llena sola se llenará **siempre** con los dos usos de menor retorno. No por mala administración: por la asimetría de señal del capítulo 3, operando sobre el recurso más escaso de la empresa.

La agenda como estado de resultados

> **El calendario de un director es la declaración más honesta de sus prioridades reales, y suele contradecir lo que declara con la misma nitidez con que las tres tablas del capítulo 22 contradicen el plan estratégico.**

Es, deliberadamente, el mismo instrumento: la estrategia revelada, aplicada al tiempo en lugar de al capital.

DISTINCIÓN 72

No confundir ocupación con productividad.

Prueba: **clasifica cuatro semanas por los cuatro usos. La ocupación se mide en horas llenas; la productividad, en horas aplicadas a los dos usos que no llegan solos.**

DISTINCIÓN 73

No confundir movimiento con progreso.

Prueba: **al cabo de un trimestre, ¿qué mecanismo cambió? Si la respuesta es ninguno, hubo movimiento.**

El diagnóstico · La prueba de la agenda

Paso 1. Toma cuatro semanas reales del calendario, pasadas y no planeadas.

Paso 2. Clasifica cada bloque en los cuatro usos. Sin indulgencia: una reunión operativa a la que asistes por costumbre es operación, aunque se llame comité estratégico.

Paso 3. Calcula la proporción de los dos usos que no llegan solos. La referencia razonable para un director general de empresa mediana está entre el treinta y el cuarenta por ciento. El promedio observado en los catorce fue del catorce.

Paso 4. Para los bloques de operación, cruza con la escalera de autoridad del capítulo 34: *¿esta decisión estaba dentro del rango de alguien más?*

Paso 5. Responde las tres preguntas de la carga: ¿tengo foro de pares? ¿Tengo umbrales escritos? ¿Tengo cadencia real?

La intervención

Primera · Construir el foro de pares. Si no existe, es lo primero, y es también lo que menos depende de la empresa.

Segunda · Bloquear el tiempo de los dos usos de alto retorno, en el calendario, con la misma inviolabilidad que una reunión con un cliente. Si no se bloquea, no ocurrirá.

Tercera · Adoptar la regla de la decisión importante. Gratis, inmediata.

Cuarta · Ejecutar el horizonte 1 del capítulo anterior, que es lo que libera las horas que los bloqueos van a necesitar.

Quinta · Repetir la prueba de la agenda cada seis meses. Es un indicador que se degrada solo.

Señales de éxito. Primer trimestre: los bloques de alto retorno sobreviven al calendario, que es la prueba real y que la mayoría falla las primeras veces. A doce meses: la proporción sube de forma medible. Y una señal cualitativa que conviene vigilar: **el número de asuntos que uno lleva en la cabeza fuera del horario**, que es el indicador más directo de si la cadencia y los umbrales están funcionando.

Qué empeorará antes de mejorar. La sensación de estar encima de todo. Un director que deja de asistir a reuniones operativas experimenta, durante algunas semanas, una incomodidad real: se entera de las cosas después. Es el precio de haber construido umbrales, y es lo que esos umbrales están para hacer.

Lo que cambia en ti

El operador administra su tiempo. Busca eficiencia: hacer más cosas, más rápido, mejor organizadas.

El arquitecto **asigna su tiempo**, que es la operación del capítulo 37 aplicada al recurso que no se puede comprar. Parte del total disponible, lo reparte entre los cuatro usos con una jerarquía, y protege los dos que no llegan solos porque sabe que nadie más los hará.

Y hay algo más, que este capítulo no puede resolver y sí puede nombrar.

Dirigir una empresa durante veinte o treinta años es una de las cosas más exigentes que una persona puede hacer, y se hace en una soledad que casi nadie de los que rodean a quien la ejerce alcanza a percibir. Los catorce directores de la escena inicial no se quejaron. Ninguno mencionó el peso hasta que se le preguntó directamente, y varios parecieron sorprendidos de que la pregunta se hiciera.

La mayor parte de ese peso es de diseño y se puede reducir. Y la parte que no lo es merece, al menos, ser nombrada en lugar de soportada en silencio.

CAPÍTULO 43

El diagnóstico total

Escena · Siete de ocho

UNA empresa manufacturera de cuatrocientos millones de pesos se sometió al diagnóstico completo en 2023. El resultado por dimensión, en una escala de tres niveles:

DIMENSIÓN	ESTADO
Valor	Sana
Mercado y posición	Sana
Operación	Sana
Personas	Aceptable
Economía	Sana
Caja	Aceptable
Capital	Sana
Dirección	**Crítica**

Siete dimensiones en orden y una en estado crítico: el ochenta y siete por ciento de las decisiones relevantes volvía al director general, que tenía sesenta y seis años y ningún sucesor identificado.

El consejo leyó el informe y concluyó, razonablemente, que la empresa estaba bien.

Dieciocho meses después, el director general sufrió un problema de salud que lo apartó durante cuatro meses.

No murió. No hubo tragedia. Estuvo cuatro meses fuera.

En ese periodo la empresa perdió dos de sus cinco clientes principales —ambos con relación personal con él—, suspendió una inversión aprobada porque nadie tenía autoridad para firmarla, y tomó una decisión de precio que costó cuatro puntos de margen durante tres trimestres.

Las siete dimensiones sanas no protegieron nada. **La empresa se comportó exactamente como su dimensión más débil.**

La confusión

> **Leer un diagnóstico como un promedio.**

Siete de ocho suena a ochenta y siete por ciento de salud, y no lo es. Un diagnóstico empresarial no se promedia por la misma razón por la que no se promedia una decisión en el capítulo 4 ni se promedian las cinco dimensiones de escala del capítulo 40: **las dimensiones no son intercambiables.**

Una operación excelente no compensa una exposición de caja. Una posición defendible no compensa una dependencia de dirección. Cada dimensión cumple una función que ninguna otra cumple, y su ausencia produce una consecuencia que las demás no pueden absorber.

Y hay un segundo mecanismo, más lento y más importante: **las dimensiones están acopladas**, de modo que una debilidad sostenida en una degrada progresivamente a las demás.

Una dependencia de dirección consume el tiempo que debería construir ventaja, con lo cual la dimensión de mercado se ero-

siona. Una caja apretada impide invertir en capacidad, con lo cual la operación se degrada. Una economía unitaria deficiente obliga a crecer en volumen, con lo cual la complejidad se dispara.

Ninguna dimensión permanece débil en soledad. Arrastra a las otras, con un retraso de entre dos y cinco años.

DISTINCIÓN 74

No confundir un diagnóstico con un plan.

Prueba: **un diagnóstico dice dónde estás; un plan dice qué haces primero, con quién y para cuándo. El ochenta por ciento de los diagnósticos empresariales que he visto termina en el primero y se archiva.**

El principio

La salud de una empresa se evalúa en ocho dimensiones, y su estado real es el de la más débil. No porque las demás no importen, sino porque cada una cumple una función insustituible y porque todas están acopladas: una debilidad sostenida en cualquiera de ellas degrada progresivamente a las siete restantes.

LEY 43

Una empresa está tan sana como su dimensión más débil

La coherencia entre las ocho dimensiones produce más valor que la excelencia en cualquiera de ellas. Una empresa equilibrada en un nivel aceptable supera de manera consistente a una excelente en seis dimensiones y crítica en dos, porque la segunda opera con una exposición cuya materialización anula lo construido en las otras seis.

Cómo usar este capítulo

Las ocho dimensiones que siguen no introducen nada nuevo. **Reúnen, por primera vez en un solo instrumento, lo que las ocho partes anteriores construyeron por separado**, y ésa es su única función: permitir recorrer una empresa completa en dos semanas y salir con un orden de intervención.

Cada dimensión se presenta con cuatro elementos: la pregunta central, los dos o tres indicadores que la responden, la firma característica de su fallo, y el capítulo donde está el tratamiento completo.

Dimensión 1 · Valor

La pregunta: ¿resolvemos un problema real, mejor que las alternativas disponibles, y el cliente puede percibirlo?

Los indicadores:

Proporción de operaciones cerradas sin descuento, en serie de tres años. Es la señal maestra de este libro y antecede al deterioro del margen entre dos y seis trimestres.

Brecha de desempeño contra la mejor alternativa, medida en la unidad del cliente y no en la propia.

Retención por cohorte de incorporación, que distingue un problema de propuesta de uno de entrega.

La firma del fallo: el ciclo de venta se alarga, aumentan las pérdidas contra la decisión de no hacer nada, y el cliente empieza a comparar en atributos que antes no mencionaba.

El tratamiento: capítulos 16 y 17.

Dimensión 2 · Mercado y posición

La pregunta: ¿competimos donde el valor se captura, ocupamos una posición definida y tenemos una ventaja que sobrevive a la imitación?

Los indicadores:

Margen por celda estructural –línea, segmento, momento, geografía–, no por línea administrativa. Es la tabla que reveló que el ochenta y uno por ciento de la capacidad de Sarmiento estaba desplegada donde el cliente tenía doce alternativas.

La aritmética del medio: tu costo y tu precio contra los dos extremos de tu mercado, y la proporción de competencias en que efectivamente capturas tu diferencial de precio.

Costo y plazo de replicación de tu ventaja declarada. La prueba de imitación.

La firma del fallo: margen que se comprime sin que ninguna operación individual empeore; imposibilidad de nombrar un cliente para quien se es la primera opción; ausencia de renuncias verificables en tres años.

El tratamiento: capítulos 18, 22, 23, 24 y 25.

Dimensión 3 · Operación

La pregunta: ¿cumplimos lo prometido de forma consistente, sabemos dónde está nuestra restricción y mejoramos solos?

Los indicadores:

Dispersión, no promedio. Coeficiente de variación y percentil noventa del proceso que sostiene la promesa. Es la Ley 27.

Utilización y cola de la restricción, más la razón entre tiempo de ciclo total y tiempo de trabajo efectivo. Si supera cinco, el problema es de espera y no de productividad.

Nivel en la escalera de madurez y existencia del registro de excepciones, que es lo que distingue una operación que funciona de una que mejora.

La firma del fallo: resultados que dependen de quién ejecuta; urgencia concentrada en un punto; el mismo problema resuelto tres veces al año.

El tratamiento: capítulos 27 a 32.

Dimensión 4 · Personas

La pregunta: ¿tenemos las capacidades que la estrategia exige, con profundidad suficiente, y la empresa funciona sin depender de individuos concretos?

Los indicadores:

Número de capacidades críticas con profundidad uno. Es el inventario de riesgo que casi ninguna empresa tiene escrito.

Tiempo hasta autonomía productiva de las incorporaciones, que mide mejor la calidad del proceso de selección que la permanencia.

Proporción de decisiones desviadas, del capítulo 34: cuántas llegan arriba esquivando a quien debería resolverlas. Es la medida de la delegación real.

Y la pregunta cualitativa que mide la cultura mejor que cualquier indicador: *¿qué le pasa aquí a quien reporta un problema?*

La firma del fallo: decisiones equivalentes resueltas distinto según el área; conversaciones difíciles postergadas durante más de dos ciclos; contrataciones que contradicen la estrategia declarada.

El tratamiento: capítulos 33 a 36.

Dimensión 5 · Economía

La pregunta: ¿cada unidad de negocio aporta más de lo que consume, y sabemos dónde ganamos y dónde perdemos?

Los indicadores:

Retorno sobre activos descompuesto en margen y rotación, en serie de tres años, con la rotación abierta por categoría de activo.

La curva de rentabilidad por cliente con el costo de servir asignado. Es el análisis que en Grupo Alcalá reveló que el once por ciento de las cuentas producía el ciento trece por ciento de la utilidad.

Periodo de recuperación contra vida media de la unidad. Cuando el primero supera a la segunda, cada venta destruye valor de manera aritméticamente inevitable.

La firma del fallo: margen consolidado que cae sin que ningún producto baje de precio —el mix—; crecimiento que no mejora la utilidad; imposibilidad de responder dónde se gana realmente el dinero.

El tratamiento: capítulos 9, 10 y 14.

Dimensión 6 · Caja

La pregunta: ¿la utilidad llega a la cuenta, y cuánto tiempo aguantaríamos si dejara de llegar?

Los indicadores:

Conversión de utilidad a flujo operativo, en doce meses móviles. El cociente de mayor valor de alerta temprana del libro.

Ciclo de conversión de efectivo y su tendencia, abierto en sus tres componentes.

Horizonte de supervivencia en escenario adverso, con liquidez irrevocable únicamente. Es el único indicador cuya ausencia puede ser terminal.

Y las acumulaciones: utilidad menos flujo operativo sobre activos, en serie. Positivas y crecientes durante tres ejercicios es una de las señales más confiables que existen.

La firma del fallo: tensión de tesorería a fin de mes con utilidad acumulada creciente; dependencia de línea revolvente para operar; crecimiento rentable que consume efectivo.

El tratamiento: capítulos 11, 12 y 15.

Dimensión 7 · Capital

La pregunta: ¿el capital que retenemos se vuelve capacidad, y sabemos adónde va todo?

Los indicadores:

Retorno incremental sobre capital incremental, ventana de cinco años, contra un costo de capital escrito. Es la cifra que distingue una empresa que compone de una que infla.

Capital retenido menos asignaciones deliberadas. La sexta opción del capítulo 37, que en Alcalá era el treinta y seis por ciento.

Prueba de reposición –inversión de mantenimiento sobre depreciación– acompañada de una medida física de antigüedad de activos.

Y la ventana de corrección: cuántos meses antes de incumplir el covenant más estrecho en escenario adverso.

La firma del fallo: una empresa que factura el doble que hace cinco años con el mismo flujo libre absoluto; distribuciones referidas a la utilidad en lugar de al flujo libre; ausencia de umbral de aprobación escrito.

El tratamiento: capítulos 13, 37, 38 y 39.

Dimensión 8 · Dirección

La pregunta: ¿la empresa puede decidir bien sin la presencia de una persona concreta?

Los indicadores:

Proporción de decisiones relevantes que vuelven al director general, y de ellas cuántas fueron desviadas.

Capacidades de profundidad uno alojadas en la dirección, con las cinco categorías del inventario de dependencias, incluida la autoridad simbólica.

Proporción del tiempo del director dedicada a los dos usos que no llegan solos.

Y la prueba de las tres semanas, que es el único indicador binario de esta dimensión.

La firma del fallo: la meseta inexplicable –una empresa que dejó de crecer sin que ninguna de sus áreas tenga un problema identi-

ficable—; todo asunto importante resolviéndose en el mismo despacho; ausencia de sucesor con criterio demostrado.

El tratamiento: capítulos 40 y 41.

La mecánica · Por qué la coherencia supera a la excelencia

Tres razones, y la tercera es la que decide.

Primera: el mínimo gobierna. Ya establecido. Ninguna dimensión compensa a otra porque cada una cumple una función insustituible.

Segunda: la debilidad se propaga. El acoplamiento del capítulo 1, aplicado al nivel más alto. Una dimensión crítica degrada a las demás con un retraso de dos a cinco años, y ese retraso es lo que permite que una empresa con siete dimensiones sanas y una crítica se sienta saludable durante mucho tiempo.

Tercera, y la decisiva: la excelencia en una dimensión suele construirse a costa de otra.

No siempre, y con frecuencia suficiente como para ser un patrón. Una operación llevada a la excelencia mediante utilización máxima destruye resiliencia. Un margen llevado a la excelencia mediante complejidad de producto destruye rotación. Una posición defendida mediante concentración en pocos clientes grandes destruye el equilibrio de exposición.

De modo que **la empresa excelente en seis dimensiones y crítica en dos no suele serlo por descuido: suele serlo porque la excelencia en las seis produjo el deterioro en las dos.**

Es la razón última por la que este libro propone equilibrio en lugar de maximización, y por la que las ocho dimensiones se revisan juntas.

El protocolo de dos semanas

Diez jornadas de trabajo. Requiere dos o tres personas dedicadas y acceso a información que la empresa ya tiene.

Semana 1 · Los números

Día 1 · La cadena. Los siete eslabones y los seis cocientes, tres ejercicios. Localiza la patología entre las cuatro del capítulo 8. *Produce: dimensiones 5, 6 y 7 en primera lectura.*

Día 2 · Descomposición y unidades. Puente de margen, rotación por categoría, curva de rentabilidad por cliente. *Dimensión 5 completa.*

Día 3 · Caja. Ciclo abierto en tres componentes, acumulaciones, horizonte de supervivencia, techo autofinanciable. *Dimensión 6 completa.*

Día 4 · Capital. Reconstrucción del capital retenido y su destino completo, retorno incremental, prueba de reposición, ventana de corrección. *Dimensión 7 completa.*

Día 5 · Valor y posición. Premio de precio en serie, brecha contra la alternativa, margen por celda estructural, prueba de imitación. *Dimensiones 1 y 2.*

Semana 2 · El sistema y la gente

Día 6 · Operación. Dispersión del proceso crítico, localización de la restricción, razón de tiempo de ciclo, nivel de madurez. *Dimensión 3.*

Día 7 · Personas. Mapa de capacidades con profundidad, proporción de decisiones desviadas, la pregunta sobre qué le pasa a quien reporta un problema —formulada a seis personas de nivel operativo, por separado. *Dimensión 4.*

Día 8 · Dirección. Inventario de dependencias con las cinco categorías, prueba de la agenda, proporción de decisiones que vuelven. *Dimensión 8.*

Día 9 · Síntesis. Las ocho dimensiones calificadas en tres niveles, con la evidencia de cada una. Sin promediar.

Día 10 · Priorización. Las reglas de la sección siguiente, y el plan.

De diagnóstico a plan

Cuatro reglas de priorización, en orden estricto.

Regla 1 · La exposición terminal primero.

Si existe una exposición que pueda cerrar el conjunto de opciones —horizonte de supervivencia insuficiente, covenant al límite, concentración irreemplazable, capacidad crítica de profundidad uno en una persona en riesgo— se atiende antes que cualquier otra cosa, con independencia de su magnitud relativa.

Es la Ley 16 aplicada al plan: la supervivencia precede a la optimización, y no como temperamento sino como orden de operaciones.

Regla 2 · Después, la restricción del sistema.

La Ley 28. Toda mejora fuera de la restricción produce costo sin rendimiento, de modo que intervenir en cualquier otra dimensión antes de liberar la restricción es gastar sin resultado.

Regla 3 · Después, la mayor brecha contra el propio mejor histórico.

No contra la industria ni contra un ideal: contra el mejor desempeño que esa empresa ha alcanzado en esa dimensión. Es el estándar más exigente y más justo, porque ya fue demostrado.

Regla 4 · Nunca más de tres intervenciones simultáneas.

La regla que más planes salva y la que menos se respeta.

Un diagnóstico completo produce entre quince y veinticinco hallazgos, y la reacción natural es atenderlos todos. El resultado es predecible: la atención directiva —el recurso escaso del capítulo 1— se reparte entre veinte frentes, ninguno avanza lo suficiente para producir efecto, y a los nueve meses la organización concluye que el diagnóstico no sirvió.

Tres intervenciones, con dueño y fecha. El resto en una lista con fecha de revisión.

La cadencia de repetición

QUÉ	CUÁNDO
Tablero mínimo	Mensual
Dimensiones 5 y 6 —economía y caja	Trimestral
Dimensiones 1, 2 y 7 —valor, posición, capital	Anual
Dimensiones 3, 4 y 8 —operación, personas, dirección	Anual
Diagnóstico completo de dos semanas	**Cada tres años, o ante un cambio estructural**

La última fila importa. Un diagnóstico completo anual es excesivo: las dimensiones lentas no se mueven en doce meses y el ejercicio se degrada en rutina. Cada tres años, o cuando ocurra algo que cambie las condiciones —una adquisición, un cambio de dirección, una pérdida importante, un cambio regulatorio—, es la frecuencia que mantiene vivo el instrumento.

Los cinco errores del diagnóstico

1 · Diagnosticar sin datos. Una sesión de opiniones informadas produce consenso, no diagnóstico. Cada dimensión exige sus indicadores.

2 · Diagnosticar solo. Las dimensiones 4 y 8 —personas y dirección— son las únicas que el director no puede evaluar por sí mismo, y son con frecuencia las críticas. La quinta categoría del inventario de dependencias sólo la ve el equipo.

3 · Diagnosticar todo a la vez en la ejecución. La regla 4.

4 · Confundir un síntoma con una dimensión. La cartera vencida no es una dimensión: es un síntoma que puede pertenecer a operación, a economía, a caja o a posición, según dónde esté su causa. La escalera del capítulo 5 se aplica antes de asignar el hallazgo a una dimensión.

5 · Detenerse en el diagnóstico. El más común. Un informe bien hecho produce la sensación de haber avanzado, y esa sensación es exactamente lo que impide avanzar. La Distinción 74 existe para esto.

Lo que cambia en ti

El operador diagnostica cuando hay un problema. Es una práctica reactiva, y por construcción sólo detecta lo que ya produjo consecuencias.

El arquitecto **diagnostica según calendario**, esté o no esté fallando algo, porque sabe que las dimensiones que matan empresas —capital, dirección, exposición— son precisamente las que no producen síntomas hasta que es tarde.

Y hay una observación que conviene dejar al cerrar este capítulo, porque es la que justifica las dos semanas.

Ninguna de las ocho dimensiones produce, por sí sola, una alarma. Una empresa puede tener el ochenta y siete por ciento de sus decisiones concentradas en una persona de sesenta y seis años durante una década sin que ningún indicador financiero lo registre, sin que ningún cliente se queje y sin que ningún consejo lo mencione.

El diagnóstico completo existe porque **lo que no se busca deliberadamente no se encuentra**, y porque las cosas que no se encuentran a tiempo en una empresa son, casi siempre, las mismas ocho.

CAPÍTULO 44

La secuencia maestra y una nueva definición de excelencia

Escena · Los mismos números, leídos de otra manera

ESTE libro empezó con dos empresas y tres cifras.

EJERCICIO 2018	HERRERA COMPONENTES	DELTA INSUMOS
Ventas	612 MDP	594 MDP
Utilidad neta	43 MDP	41 MDP
Margen neto	7.0%	6.9%

En el prólogo, ese cuadro no decía nada. Dos empresas gemelas, indistinguibles, con destinos opuestos que sólo se conocerían seis años después.

Quiero volver a ponerlo, ahora con lo que el lector tiene delante al terminar este libro.

EJERCICIO 2018	HERRERA	DELTA	CAPÍTULO
Rotación de activos	1.20	**2.22**	9
Conversión utilidad–caja	0.26	**0.93**	8
Ciclo de conversión	137 días	**30 días**	11
Capital de trabajo / ventas	33.3%	**8.8%**	11
Flujo libre	**−24 MDP**	+19 MDP	12
Acumulaciones	**6.3%, creciendo**	0.4%	10
Cinco primeros clientes	**71%**	12%	14
Prueba de reemplazabilidad del mayor	**18 meses**	6 semanas	14
Techo autofinanciable en efectivo	**0%**	19%	13
Horizonte de supervivencia	**5 semanas**	11 meses	15

Diez renglones. Todos calculables en 2018. Todos con datos que ambas empresas tenían.

Ninguna de las dos direcciones los conocía.

Esto es lo que el libro se propuso hacer, y es la única manera honesta de comprobar si lo hizo: **el mismo cuadro, que en la página uno no significaba nada, ahora contiene una sentencia.**

No hay ninguna información nueva en la segunda tabla. Los datos que la componen existían, estaban dentro de ambas empresas, no costaban nada obtener y no requerían ningún sistema que no estuviera instalado.

Lo que faltaba no era información. Era **un instrumento de percepción que la convirtiera en información**, y ésa ha sido la tesis desde el primer párrafo: un error de percepción no se corrige con más datos, con más esfuerzo ni con más inteligencia, sino con un instrumento distinto de observación.

La directora de Herrera Componentes era, por casi cualquier medida, la persona más competente de su industria en el producto que vendía. Trabajaba más horas que nadie a su alrededor. Tenía todos los datos.

Y durante cuatro años dirigió una empresa que, según diez renglones que nunca vio, se dirigía hacia donde efectivamente fue.

El cierre del arco

Quedan por reunir dos cosas que el libro ha venido construyendo por partes y que conviene ver juntas al final: **cómo se opera todo esto de manera continua**, y **qué significa exactamente ser una empresa excelente** cuando se han descartado las definiciones habituales.

Lo primero es la secuencia maestra. Lo segundo es una definición que este libro ha estado construyendo desde su primera página y que sólo puede enunciarse ahora.

El ciclo operativo completo

Las ocho partes de este libro no son ocho temas. Son ocho posiciones dentro de un solo circuito que no termina nunca.

> **REALIDAD → PERCEPCIÓN → MODELO → ESTRATEGIA → DISEÑO → EJECUCIÓN → RESULTADO → DATOS → REALIDAD**

Dónde vive cada parte:

TRAMO DEL CICLO	PARTE	QUÉ APORTA
Realidad → Percepción	**I · Ver**	El instrumento que convierte lo que ocurre en algo observable
Percepción → Modelo	**II · Validar**	La aritmética que somete la percepción a prueba
Modelo → Estrategia	**III · Crear** y **IV · Elegir**	De dónde sale el valor y dónde se decide competir
Estrategia → Diseño	**V · Operar** y **VI · Desacoplar**	Los mecanismos que la vuelven ejecutable
Diseño → Ejecución	**VII · Asignar**	El capital que la financia
Resultado → Datos → Realidad	**VIII · Evolucionar**	La corrección que cierra el circuito

Y la propiedad que importa: **es un ciclo, no una secuencia.** No hay un final en el que la empresa quede construida. El resultado produce datos, los datos modifican la percepción, la percepción corrige el modelo, y el circuito vuelve a empezar con una empresa distinta y un entorno distinto.

Una empresa que recorre el circuito una vez ha hecho un proyecto. Una que lo recorre de manera continua tiene un sistema.

La secuencia maestra

Diez movimientos. Es el circuito anterior descompuesto en operaciones que una dirección ejecuta, y su valor está en que **saltarse cualquiera produce un fallo característico y reconocible.**

1 · Observar

Qué es: recoger lo que está ocurriendo, con la disciplina del capítulo 7: comportamiento antes que declaración, evidencia antes que narrativa, preguntas con umbral previo.

Qué exige: que alguien haya formulado una pregunta. La evidencia no se acumula sola; se produce.

Si se salta: se decide sobre impresiones, y las impresiones se forman con lo reciente, lo vívido y lo conveniente.

2 · Interpretar

Qué es: convertir lo observado en una explicación causal. Descomponer antes de interpretar, localizar el nivel del problema, atribuir con método.

Qué exige: la descomposición obligatoria del capítulo 2 y la escalera del capítulo 5. La regla de detención es aritmética: los factores deben sumar el movimiento observado.

Si se salta: se actúa sobre el síntoma, con esfuerzo recurrente y sin alterar la probabilidad de que vuelva. Es Grupo Alcalá durante cuatro años.

3 · Simular

Qué es: anticipar las consecuencias antes de actuar. Las cinco escalas, la pregunta de eslabón, las consecuencias de segundo orden, el pre-mortem.

Qué exige: treinta minutos y la disposición a buscar lo que contradice la decisión que uno ya prefiere.

Si se salta: se toman decisiones favorables en la escala en que fueron propuestas y ruinosas en las que nadie examinó. Es el contrato que el competidor de Delta sí firmó en 2019.

4 · Decidir

Qué es: elegir, excluyendo. Con la velocidad que la reversibilidad dicta y en el nivel que corresponde.

Qué exige: que el criterio esté escrito antes, y que quede registrado el efecto esperado con su fecha.

Si se salta —y se salta más de lo que parece: la organización resuelve por discrecionalidad dispersa, que es la forma más cara de decidir. Un vacío de decisión no produce ausencia de decisiones.

5 · Ejecutar

Qué es: convertir la decisión en mecanismos. Los cinco del capítulo 26: criterios de aceptación, presupuesto, indicadores, incentivos, perfiles.

Qué exige: fontanería. Documentos administrativos sin ninguna elegancia conceptual y de los cuales depende íntegramente que todo lo anterior haya servido para algo.

Si se salta: se obtiene una estrategia aprobada, comprendida, compartida y sin ningún efecto. Es Ingeniería Sarmiento durante nueve meses.

6 · Medir

Qué es: observar el efecto contra lo que se esperaba. Con umbral previo, con dispersión y no sólo promedio, y con el indicador que anticipa en lugar del que relata.

Qué exige: que el efecto esperado se hubiera escrito antes. Sin eso, la medición se interpreta sabiendo el resultado, y saber el resultado impide evaluar la decisión.

Si se salta: la empresa acumula experiencia sin aprendizaje. Veinte años de operación se convierten en un año repetido veinte veces.

7 · Aprender

Qué es: explicar la diferencia entre lo esperado y lo ocurrido, separando la calidad de la decisión de la calidad del resultado.

Qué exige: la disciplina más incómoda del libro, porque obliga a reconocer que una decisión afortunada pudo ser mala y una desafortunada pudo ser correcta.

Si se salta: la organización aprende del azar, y el azar no se repite.

8 · Ajustar

Qué es: corregir el modelo, no sólo la acción. La distinción del capítulo 5 entre contener y resolver.

Qué exige: volver al nivel donde vive la causa, que casi siempre es más profundo y más incómodo que el nivel donde se manifestó.

Si se salta: se corrige el caso y se conserva la estructura que lo produjo, con la certeza de que reaparecerá.

9 · Institucionalizar

Qué es: convertir lo aprendido en uno de los siete lugares donde una lección puede aterrizar: criterio de aceptación, umbral, proceso, regla de escalamiento, presupuesto, incentivo o perfil.

Qué exige: escribirlo. Es el movimiento menos gratificante de los diez y el que separa una empresa que acumula criterio de una que acumula anécdotas.

Si se salta: lo aprendido reside en la memoria de quienes estuvieron presentes, se degrada con el tiempo y desaparece con ellos. Es la Ley 32.

10 · Repetir

Qué es: volver al primer movimiento.

Y merece tratamiento propio, porque es el único de los diez que no produce nada por sí mismo y el único sin el cual los otros nueve no constituyen un sistema.

Una empresa que recorre los nueve movimientos una vez ha resuelto un problema. Una que los recorre de manera continua, con cadencia definida, ha construido un mecanismo que resuelve problemas sin que nadie tenga que decidir resolverlos.

La diferencia entre ambas es la diferencia entre la competencia de una dirección y la capacidad de una empresa. La primera se va cuando esa persona se va; la segunda permanece.

Y es también el movimiento que más se omite, por la razón más humana de todas: cuando algo funciona, la organización pasa a otra cosa. La repetición no tiene urgencia, no tiene quien la reclame y no produce ninguna señal. Es, en la clasificación del capítulo 42, uno de los usos del tiempo que no llegan solos.

Las tres velocidades

La secuencia no se recorre una vez al año. Se recorre simultáneamente a tres cadencias distintas, y confundirlas es lo que produce el desajuste del capítulo 31.

Velocidad operativa · diaria y semanal. El ciclo completo sobre excepciones, compromisos y caja. Observar lo que salió de rango, interpretar, decidir, ejecutar, medir. Se recorre entero en días.

Velocidad de composición · trimestral. El ciclo sobre mix, precio, capacidad, excepciones acumuladas y complejidad. Aquí viven la descomposición del margen, la revisión del registro de excepciones y la auditoría de eliminación.

Velocidad estructural · anual y plurianual. El ciclo sobre posición, modelo, capital, ventaja y escala. Los movimientos 7, 8 y 9 –aprender, ajustar, institucionalizar– operan sobre todo aquí, porque las consecuencias de las decisiones estructurales tardan años en manifestarse.

Y el diagnóstico completo del capítulo 43 es el recorrido de la secuencia a su velocidad más lenta, cada tres años, sobre las ocho dimensiones a la vez.

Una empresa madura tiene las tres velocidades funcionando de manera simultánea, cada una en su cadencia, sin que ninguna invada a las otras. Una empresa en dificultades tiene las tres colapsadas en la primera: todo se vuelve operativo, urgente y diario, y los movimientos lentos —que son los que corrigen el rumbo— dejan de ocurrir.

Esa es, con bastante exactitud, la descripción de una empresa que trabaja mucho y no mejora.

Los siete verbos de la excelencia

Queda la última pieza, y es una escala.

Cuando se dice que una empresa es buena, se está diciendo una de siete cosas distintas que rara vez se separan. Y cada una **depende de algo diferente**, de modo que una empresa puede ser excelente en una y nula en la siguiente.

1 · Producir un resultado

Conseguirlo una vez. Cerrar el año, ganar el contrato, entregar el proyecto.

Depende de: esfuerzo.

Su límite: no se acumula, no es transferible y se agota cuando se agota la persona.

2 · Reproducirlo

Conseguirlo de nuevo, con independencia de quién lo ejecute.

Depende de: proceso. Secuencia, criterios de decisión, resultado verificable, propietario.

El salto que representa: es el primer nivel en el que el resultado pertenece a la empresa y no a una persona.

3 · Mejorarlo

Conseguirlo cada vez mejor.

Depende de: aprendizaje. El registro de excepciones, el post-mortem, el análisis de patrón.

Su condición: que lo aprendido aterrice en un mecanismo. Sin eso hay experiencia, no mejora.

4 · Escalarlo

Conseguirlo en mayor cantidad sin que se degrade.

Depende de: sistemas. Umbrales, delegación, criterio compartido, estructura, control.

Su límite: el mínimo de las cinco dimensiones del capítulo 40, que casi siempre es talento o dirección.

***5* · Sostenerlo**

Conseguirlo durante mucho tiempo, incluidos los años malos.

Depende de: economía y resiliencia. Conversión a caja, flujo libre, horizonte de supervivencia, holgura.

Su importancia: es la condición de todas las demás, porque una empresa que desaparece deja de producir, reproducir, mejorar, escalar y acumular simultáneamente.

6 · Superarlo

Conseguir algo distinto cuando lo anterior deja de servir.

Depende de: adaptación. La medición anual de la brecha, la vigilancia del umbral de relevancia, la revisión del modelo.

Por qué hace falta: porque toda ventaja se erosiona por defecto y toda renuncia tiene fecha de caducidad. Es la lección del automóvil de un solo color.

7 · Acumularlo

Que cada ciclo deje a la empresa más capaz que el anterior.

Depende de: capitalización. Retorno incremental por encima del costo de capital, reinversión disciplinada, continuidad sin interrupción.

Su propiedad: es el único de los siete que compone. Los otros seis producen; éste multiplica.

La lectura de la escala

Los siete son acumulativos hacia abajo y no hacia arriba. Se puede producir sin reproducir, y se ve exactamente igual desde fuera durante un tiempo. No se puede acumular sin sostener, ni sostener sin reproducir.

Y la mayoría de las empresas medianas que conozco vive entre el primero y el tercero: **produce con excelencia, reproduce con dificultad, mejora por accidente, y cree que su problema es de crecimiento.**

> DISTINCIÓN 75
>
> **No confundir producir un resultado con poseer la capacidad de producirlo.**
>
> ***Prueba:*** **pregunta qué tendría que ocurrir para que ese resultado se repitiera el año próximo sin ti. Si la respuesta involucra esfuerzo en lugar de mecanismo, tienes un resultado, no una capacidad.**

La definición

Con los siete verbos sobre la mesa puede enunciarse lo que este libro ha estado construyendo desde su primera página.

> **Una empresa fuerte no es la que produce buenos resultados.**
>
> **Es la que posee un sistema capaz de producir esos resultados, explicarlos, sostenerlos, mejorarlos, escalarlos, superarlos y acumularlos.**

La palabra que hace el trabajo es **explicarlos**, y conviene detenerse en ella porque es la que distingue esta definición de cualquier otra.

Un resultado que no se puede explicar mediante la cadena causal que lo produjo no es un logro: es una coincidencia que todavía no se ha corregido. Fue la primera distinción de este libro, enunciada en el prólogo antes de que el lector tuviera con qué evaluarla, y es también la última.

Explicar un resultado es la única manera de saber si se puede repetir. Todo lo demás –las ocho partes, los cuarenta y cuatro capítulos, los instrumentos, las leyes– existe para hacer posible esa explicación.

> LEY 44
>
> ## El objetivo no es crecer: es volverse más capaz
>
> **La capacidad de una empresa es su aptitud sostenida para generar flujo libre por cada peso de capital empleado. El crecimiento es una consecuencia frecuente de la capacidad creciente y es también uno de los síntomas más comunes de su deterioro. Una empresa que crece sin volverse más capaz no está construyendo: está inflando, y la diferencia se descubre en la primera contracción.**

Y la formulación que cierra la escala:

> **Producir depende del esfuerzo. Reproducir, del proceso. Mejorar, del aprendizaje. Escalar, de los sistemas. Sostener, de la economía. Superar, de la adaptación. Acumular, de la capitalización.**
>
> **Sólo el primero depende de ti. Los otros seis dependen de lo que construyas.**

Lo que cambia en ti

Cada capítulo de este libro ha terminado con esta sección, y siempre con la misma estructura: una pregunta que hace el operador y otra que hace el arquitecto.

Puestas juntas, forman una sola lista:

EL OPERADOR PREGUNTA	EL ARQUITECTO PREGUNTA
¿Cumplió cada quien?	¿Qué configuración produjo esto?
¿Quién falló?	¿En cuál de los cinco procesos?
¿Conviene esta oportunidad?	¿En qué nos convertimos si la aceptamos?
¿A qué nivel resuelvo esto?	¿Dónde vive la causa?
¿Tengo razón?	¿Cómo sabría que no la tengo?
¿Cuánto ganamos?	¿En qué eslabón?
¿De cuánto es la utilidad?	¿De qué está hecha?
¿Cuánto vendimos?	¿Dónde ganamos y dónde perdemos?
¿Cuánto podemos ganar?	¿Cuánto podemos perder sin dejar de existir?
¿Comparado con el año pasado?	¿Comparado con qué, y quién lo notará?
¿Qué quieren los clientes?	¿Qué hacen los clientes?
¿A cuánto más mercado llegamos?	¿Para quién somos la primera opción?
¿Cómo vendemos mejor?	¿En qué estado se atascan?
¿Qué más podemos hacer?	¿Qué vamos a dejar de hacer?
¿En qué somos mejores?	¿Cuánto le costaría a otro alcanzarnos?
¿Quién lo hizo mal?	¿Qué hizo distinto el que lo hace bien?
¿Qué mejoramos?	¿Qué gobierna el rendimiento?
¿Qué sistema compramos?	¿Qué está compensando hoy este desorden?
¿Estoy informado?	¿Cuándo debería mirar?
¿Cuándo decido?	¿A qué velocidad y en qué nivel?
¿Qué pasó y quién fue?	¿Qué clase de error es éste?
¿A quién contrato?	¿Qué capacidad tiene profundidad uno?
¿En quién confío?	¿Cuál es el rango dentro del que decide?
¿Qué valores comunicamos?	¿Qué estamos tolerando?
¿Quién dirige qué?	¿Cuántas interfaces tiene el flujo?

EL OPERADOR PREGUNTA	EL ARQUITECTO PREGUNTA
¿Qué inversiones apruebo?	¿Adónde va todo el capital retenido?
¿Qué tasa consigo?	¿Qué decisiones me impide este contrato?
¿Cuánto podemos crecer?	¿Qué se rompería si creciéramos?
¿Cómo administro mi tiempo?	¿Qué hago que nadie más puede hacer?
¿Soy necesario?	¿Qué funciona sin mí?

Treinta filas. Ninguna columna es incorrecta; las preguntas de la izquierda son legítimas y hay que responderlas.

La diferencia no está en cuáles se hacen. Está en **cuáles se hacen primero**, y en que las de la derecha no llegan solas: no hay ningún problema que las traiga al escritorio, ningún cliente que las reclame y ningún trimestre que las exija.

Hay una última cosa que decir sobre este tránsito, y conviene decirla sin adornarla.

El arquitecto renuncia a la gratificación inmediata del oficio.

Resolver un problema produce una sensación específica —eficacia, control, utilidad— que llega el mismo día, es verificable y tiene público. Diseñar el mecanismo que hace que ese problema no vuelva a ocurrir no produce ninguna sensación, porque un problema que deja de ocurrir no genera ninguna señal. Nadie felicita por la crisis que no sucedió.

Es una economía emocional considerablemente peor, y es la razón por la que tan pocas personas hacen este tránsito aunque todas entiendan el argumento.

Lo que se obtiene a cambio no es una satisfacción sino un hecho: **una empresa que sigue funcionando cuando uno no está**, y que al cabo de veinte años es más capaz que al empezar, en lugar de simplemente más grande.

Es poco a cambio de mucho, medido en el día a día.

Y es, medido en décadas, la única diferencia que importa.

EPÍLOGO

Sobrevivir a tu propio éxito

Hay una asimetría en la dirección de empresas que atraviesa todo este libro y que sólo puede enunciarse al final, porque antes no habría sido creíble.

El fracaso obliga a cambiar. El éxito no.

Una empresa en crisis tiene, por desagradable que sea, un mecanismo que la fuerza a mirar. El banco pregunta, la caja aprieta, los clientes se van, el equipo exige explicaciones. La realidad se impone y no admite aplazamiento.

Una empresa que funciona no tiene ninguno de esos mecanismos. Nada la obliga a examinar su ventaja, ni a medir la brecha contra su competidor, ni a preguntar qué se rompería si duplicara, ni a inventariar de quién depende. Todo eso hay que hacerlo **contra la corriente de la evidencia disponible**, que confirma diariamente que las cosas están bien.

Y por eso —aquí está el punto de este epílogo— **la prueba más difícil de una empresa no llega cuando algo falla. Llega cuando todo funciona.**

Tres mecanismos convierten el éxito en ceguera, y los tres aparecen en este libro.

El éxito confirma el modelo. Es el capítulo 6. Cada trimestre favorable es evidencia a favor de la manera de ver las cosas que lo produjo, y el sesgo de confirmación no distingue entre una evidencia que apoya un modelo correcto y una que apoya uno que dejó de serlo. La manada del Kaibab creció durante dieciocho años.

El éxito suministra los recursos para añadir sin restar. Es el capítulo 39. Una empresa que va bien puede permitirse el cliente marginal, la referencia adicional, la excepción, la línea nueva. Una que va mal, no. De modo que **la complejidad se acumula más rápido en los buenos años**, y el deterioro que produce se manifiesta cuando los buenos años terminan.

El éxito endurece la identidad. Es Molinos Santa Fe y es el automóvil de un solo color. Lo que hizo excepcional a una empresa se convierte en lo que la empresa cree que **es**, y esa creencia sobrevive intacta mucho después de que las condiciones que la hacían valiosa hayan desaparecido. Santa Fe siguió siendo «el molino de la consistencia» durante doce años en que esa frase ya no describía una ventaja sino una costumbre.

Los tres mecanismos tienen una propiedad común que conviene nombrar: **operan más intensamente cuanto mejor va la empresa.**

No es una metáfora. El filtrado ascendente del capítulo 6 es máximo justo antes de los problemas y mínimo justo después. La acumulación de complejidad es proporcional al crecimiento. La erosión de la ventaja avanza mientras la empresa mejora sus propios indicadores.

De modo que las tres fuerzas que este libro enseña a detectar **son más peligrosas precisamente en el momento en que menos razones hay para buscarlas.**

La única defensa que conozco es de una modestia casi decepcionante, y es la misma que el pórtico de la Parte V describió con una tarjeta en la cabina de un avión.

Calendario en lugar de crisis.

El diagnóstico que se ejecuta porque toca, no porque algo falle. La medición anual de la brecha cuando nadie la ha pedido. La prueba de escala antes de comprometer el plan. La auditoría de eliminación con objetivo declarado. El inventario de dependencias hecho el año en que todo va bien.

Son prácticas aburridas, sin urgencia, sin público y sin nadie que las reclame. Ninguna produce una sensación de logro. Todas ocupan tiempo que podría dedicarse a algo que sí produce señal.

Y son, con bastante exactitud, lo único que separa a una empresa que dura de una que tuvo quince buenos años.

Queda una advertencia final, y es la misma que el libro hizo en su introducción.

Nada de esto garantiza nada.

Un mejor marco de percepción mejora la calidad promedio de las decisiones. No garantiza el resultado de ninguna decisión en particular, porque el resultado depende además del momento, de la competencia, del ciclo económico y del azar, y ninguno de los cuatro se somete a método.

Habrá empresas que hagan todo lo que este libro propone y fracasen. Habrá otras que no hagan nada de esto y prosperen durante décadas. Un libro que negara ambas cosas estaría incurriendo, en su última página, en la falacia narrativa que dedicó un capítulo entero a desmontar.

Lo que sí puede afirmarse es más modesto y es suficiente: **de dos empresas comparables, la que puede explicar sus resultados tiene una probabilidad sustancialmente mayor de repetirlos.** Y a lo largo de veinte años, una diferencia de probabilidad sostenida produce una diferencia de destino.

Este libro empezó con dos empresas cuyos estados de resultados eran indistinguibles.

Seis años después, una había sido rematada en ciento cuarenta y ocho millones de pesos contra pasivos de cuatrocientos dos. La otra valía mil novecientos millones y compraba competidores pagando en efectivo.

La diferencia entre ambas no estuvo en la inteligencia de quienes las dirigían, ni en su esfuerzo, ni en su suerte, ni en la información de que disponían. Las dos direcciones eran competentes. Las dos trabajaban duro. Las dos tenían los mismos diez renglones a su alcance.

La diferencia estuvo en que una de las dos **miraba el sistema que producía los números**, y la otra miraba los números.

Es una diferencia pequeña, disponible para cualquiera, que no cuesta dinero y que no se nota durante años.

Y es, al cabo de una década, la única que importa.

Una empresa no se arregla haciendo más cosas.

Se arregla entendiendo qué produce las que ya ocurren.

CUADERNO DE CAMPO

SECCIONES A – F

El instrumental, separado del argumento que lo justifica



PRESENTACIÓN

Lo que sigue no es un resumen del libro. Es su instrumental, separado del argumento que lo justifica y ordenado para ser usado sin volver a leer nada.

Cada pieza remite al capítulo donde está su fundamento, de modo que quien necesite el razonamiento pueda encontrarlo; pero ninguna pieza lo requiere para funcionar. **El Cuaderno está diseñado para fotocopiarse y llevarse a una sala de juntas.**

Trece secciones, en dos bloques.

Este bloque –A a F– contiene el andamiaje conceptual y los tres instrumentos mayores: las leyes, el léxico de distinciones, el protocolo de diagnóstico completo, la matriz de intervención, la Cadena Maestra y el tablero mínimo de dirección.

El siguiente –G a M– contiene los protocolos de ejecución: decisión, post-mortem, escala, dependencias, el plan de instalación de noventa días, el glosario y la nota sobre el método.

Una advertencia sobre el uso.

La tentación natural ante un conjunto de instrumentos es aplicarlos todos. Es el cuarto error del capítulo 43 y el que más planes arruina.

Tres intervenciones simultáneas, como máximo. El resto, en una lista con fecha de revisión. La atención directiva es el recurso escaso de cualquier empresa, y repartirla entre veinte frentes garantiza que ninguno avance lo suficiente para producir efecto.

A

LAS LEYES

CUARENTA y cuatro enunciados. Ninguno aparece en el libro antes de haber sido ganado por el desarrollo que lo justifica.

Leídas seguidas son una prueba razonable de cuánto quedó instalado: un lector que pueda explicar el mecanismo de cada una ha comprendido el libro; uno que sólo las reconozca, ha leído un buen resumen.

I La naturaleza del objeto

1 · La empresa es un sistema. Nada importante ocurre de manera aislada. Toda parte está conectada con las demás mediante flujos de valor, dinero, información y autoridad, y ningún componente se diagnostica correctamente sin estudiar su relación con el conjunto. *(Prólogo)*

2 · El resultado es una consecuencia. Ningún resultado se produce a sí mismo. Actuar sobre el síntoma exige esfuerzo recurrente; actuar sobre la estructura cambia la dinámica. *(Introducción)*

3 · El sistema domina al individuo. El talento puede compensar temporalmente un sistema mal diseñado; no puede sustituirlo. En un horizonte suficientemente largo, la estructura prevalece sobre la voluntad. *(Introducción)*

4 · El sistema rinde como su eslabón más débil. Toda inversión en un proceso que no es la restricción produce, en el mejor caso, cero; aguas arriba de ella, produce daño. *(Cap. 3)*

5 · Una decisión vale lo que su peor escala. Los efectos en escalas distintas no se compensan. Toda evaluación que promedia escalas está construyendo una justificación, no un diagnóstico. *(Cap. 4)*

6 · La profundidad determina la duración. El efecto de una intervención dura tanto como profundo fue el nivel en que se aplicó. *(Cap. 5)*

II La percepción y su corrección

7 · La información se filtra hacia arriba. Toda organización transmite a sus niveles superiores una versión más favorable de la realidad que la existente. El sesgo crece con los niveles, con el costo de reportar y con el éxito reciente. *(Cap. 6)*

8 · Lo que no se puede refutar no informa. Una creencia para la que no se puede especificar qué observación la haría falsa no es una descripción del mundo: es un compromiso con una interpretación. *(Cap. 7)*

III La aritmética

9 · La cadena se rompe eslabón por eslabón. Cada eslabón de la transformación puede fallar con independencia de los demás, y ninguno delata la ruptura del siguiente. *(Cap. 8)*

10 · Margen y rotación son sustitutos aritméticos y opuestos estratégicos. Un mismo retorno se alcanza por rutas incompatibles; las empresas que intentan ambas no consiguen ninguna. *(Cap. 9)*

11 · La utilidad depende de estimaciones; la caja, no. Toda utilidad reportada incorpora juicios sobre el futuro emitidos por personas con interés en el resultado. *(Cap. 10)*

12 · El crecimiento consume efectivo en proporción al ciclo. La velocidad máxima a la que una empresa puede crecer sin financiamiento externo no la determina su mercado: la determina su ciclo de conversión. *(Cap. 11)*

13 · Sólo el flujo libre puede salir sin debilitar. Toda cantidad distribuida por encima del flujo libre se extrae de la capacidad futura, sin producir señal contable en el momento. *(Cap. 12)*

14 · Retener capital no es crear valor. El capital retenido crea valor únicamente si su retorno incremental supera su costo de oportunidad. Por debajo, destruye riqueza sin producir pérdidas contables. *(Cap. 13)*

15 · La utilidad agregada oculta su composición. Todo resultado consolidado es la suma de unidades heterogéneas, algunas de las cuales destruyen valor; y esas rara vez se van por voluntad propia. *(Cap. 14)*

16 · La supervivencia precede a la optimización. Ninguna ventaja de rendimiento compensa una probabilidad no trivial de ruina. El nivel óptimo de prudencia se sitúa por encima del que maximizaría el retorno esperado. *(Cap. 15)*

IV El valor

17 · El valor es relativo a la alternativa. Nadie paga por el esfuerzo ni por la calidad absoluta, sino por la diferencia contra la mejor opción disponible —incluida la de no hacer nada. Toda propuesta se deteriora por defecto. *(Cap. 16)*

18 · La evidencia vale lo que costó producirla. El poder predictivo de una observación sobre un cliente es proporcional al costo que esa observación le impuso. *(Cap. 17)*

19 · El nicho se define por el umbral, no por la categoría. Los segmentos que importan no coinciden con las divisiones administrativas del mercado sino con la estructura del problema del comprador. *(Cap. 18)*

20 · El precio es la variable de mayor apalancamiento. Una variación de precio se traslada íntegra al resultado. Ninguna otra variable tiene esa propiedad. *(Cap. 20)*

21 · El modelo determina la estructura de activos. Las siete decisiones de modelo determinan qué capital hay que comprometer y por cuánto tiempo; el retorno está acotado por arriba por ese diseño. *(Cap. 21)*

V La elección

22 · Una estrategia se verifica en la renuncia. Sólo las renuncias constituyen evidencia de que existe una estrategia. En su ausencia hay un presupuesto de crecimiento repartido entre todas las actividades. *(Cap. 22)*

23 · El poder es el número de alternativas. La parte con más alternativas y menor costo de ejercerlas captura la mayor porción del valor generado. *(Cap. 23)*

24 · Nadie elige el medio. La posición intermedia no se elige: se alcanza creciendo sin renunciar. *(Cap. 24)*

25 · Una ventaja se mide por su costo de replicación. Lo que protege un retorno superior no es cuán mejor se es, sino cuánto le costaría a otro dejar de estar peor. *(Cap. 25)*

26 · La estrategia se implementa en los mecanismos. El número de mecanismos efectivamente modificados —criterios de aceptación, presupuesto, indicadores, incentivos, perfiles— es la medida exacta de cuánto de la estrategia se implementó. *(Cap. 26)*

VI La operación

27 · La variabilidad destruye la promesa, no el promedio. El valor entregado lo determina la dispersión, porque la promesa se incumple en la cola y no en la media. *(Cap. 27)*

28 · La restricción determina el rendimiento; todo lo demás determina el costo. Antes de aprobar cualquier inversión en capacidad hay que poder nombrar la restricción actual. *(Cap. 28)*

29 · La automatización amplifica. Una herramienta ejecuta el diseño existente con mayor velocidad y fidelidad, y retira la compensación humana que lo sostenía. *(Cap. 29)*

30 · Lo que no tiene umbral previo no se controla. Un indicador sin umbral definido antes de conocer su valor no informa: el criterio se ajustará al resultado. *(Cap. 30)*

31 · Cada decisión tiene su reloj. La frecuencia de una decisión debe igualar la frecuencia de cambio de la variable que gobierna. Un vacío de cadencia no produce ausencia de decisiones: produce discrecionalidad dispersa. *(Cap. 31)*

32 · Una lección que no cambia un mecanismo no es una lección. El aprendizaje organizacional no se mide en comprensión sino en modificaciones verificables. *(Cap. 32)*

VII Las personas y la estructura

33 · La profundidad mide lo que una empresa puede hacer. Una capacidad de profundidad uno no es una capacidad de la empresa: es una dependencia. *(Cap. 33)*

34 · La autoridad real es la que no se revierte. Una sola reversión pública anula una delegación con más eficacia que cualquier anuncio en sentido contrario. *(Cap. 34)*

35 · La cultura es lo que se tolera. El estándar real no lo fija el comportamiento promedio sino el peor que se deja pasar sin corrección visible. *(Cap. 35)*

36 · Toda frontera tiene un costo. Cada división organizacional introduce pérdida de información, costo de coordinación y ambigüedad de responsabilidad. Una estructura se evalúa contando interfaces, no cajas. *(Cap. 36)*

VIII El capital

37 · Todo peso retenido está invertido. El capital que no se distribuye se coloca necesariamente en algún activo, con independencia de que exista una decisión al respecto; y la asignación por omisión suele ser la de mayor magnitud. *(Cap. 37)*

38 · La deuda no se paga con utilidad. Se paga con flujo libre y se garantiza con opciones: la capacidad de invertir, de adquirir, de distribuir y de resistir. *(Cap. 38)*

39 · La complejidad crece por adición y sólo decrece por decisión. Añadir tiene un beneficiario identificable y un costo difuso; retirar, lo contrario. Toda empresa acumula complejidad por defecto. *(Cap. 39)*

40 · La escalabilidad es el mínimo de cinco dimensiones. Operación, caja, talento, control y dirección determinan cuánto puede crecer una empresa, por su mínimo y no por su promedio, y con plazos de construcción radicalmente distintos. *(Cap. 40)*

IX La dirección

41 · La empresa crece hasta el límite de quien la dirige. Toda organización se expande hasta agotar la capacidad de decisión de la persona de la que depende, y ahí se detiene, sin producir ninguna crisis. *(Cap. 41)*

42 · La mayor parte de la carga es de diseño. El peso que experimenta quien dirige procede mayoritariamente de que las decisiones llegan sin filtro, sin criterio previo y sin cadencia, y de que la deliberación ocurre sin interlocutor. Las tres condiciones son modificables. *(Cap. 42)*

43 · Una empresa está tan sana como su dimensión más débil. La coherencia entre las ocho dimensiones produce más valor que la excelencia en cualquiera de ellas. *(Cap. 43)*

44 · El objetivo no es crecer: es volverse más capaz. La capacidad es la aptitud sostenida para generar flujo libre por cada peso de capital empleado. El crecimiento es a veces su consecuencia y a veces el síntoma de su deterioro. *(Cap. 44)*

B

EL LÉXICO DE LAS DISTINCIONES

SETENTA y cinco pares de conceptos que se parecen lo suficiente como para sustituirse sin que nadie lo note, y cuya confusión produce una clase específica de error.

Cada distinción va acompañada de **su prueba**: la operación concreta que permite saber, en un caso real, cuál de los dos términos se tiene delante.

El léxico es el instrumento de uso más frecuente de todo el Cuaderno, porque opera en el momento en que se está hablando. Su lugar natural no es el escritorio: es la sala de juntas.

I Percepción y diagnóstico (caps. 1 a 7)

1 · No confundir el resultado con el sistema que lo produce. *Prueba:* pregunta qué tendría que ocurrir para que ese resultado se repitiera. Si la respuesta involucra esfuerzo, es un resultado; si involucra un mecanismo, es un sistema.

2 · No confundir el esfuerzo con la estructura. *Prueba:* retira temporalmente a la persona que lo sostiene. Lo que sobrevive es estructura.

3 · No confundir un buen resultado con una buena decisión. *Prueba:* ¿estaba escrito el efecto esperado antes de conocer el desenlace? Sin ese registro, toda evaluación posterior es reconstrucción.

4 · No confundir el modelo con la realidad. *Prueba:* enumera tres observaciones que tu modelo no explicaría. Si no encuentras ninguna, no tienes un modelo: tienes una convicción.

5 · No confundir la suma de las partes con el desempeño del sistema. *Prueba:* si todas las áreas cumplieron sus objetivos y el conjunto empeoró, los objetivos locales están mal definidos.

6 · No confundir el lugar donde se manifiesta un problema con el lugar donde se origina. *Prueba:* recorre la cadena hacia atrás preguntando «¿y eso por qué?» hasta llegar a algo modificable.

7 · No confundir la causa más reciente con la más determinante. *Prueba:* pregunta qué habría pasado si la causa reciente no hubiera ocurrido. Si el problema habría aparecido igual por otra vía, era un detonante y no una causa.

8 · No confundir un problema de adquisición con uno de retención. *Prueba:* abre por cohorte de incorporación. Si las cohortes recientes se comportan peor, el problema está en la entrega, no en la venta.

9 · No confundir la capacidad de vender con la capacidad de entregar. *Prueba:* compara el crecimiento de compromisos adquiridos con el de capacidad de la restricción. La brecha es la deuda de entrega.

10 · No confundir una operación rentable con una decisión sana. *Prueba:* evalúa la operación en las cinco escalas. Rentable en la primera y ruinosa en la cuarta sigue siendo ruinosa.

11 · No confundir el promedio de una evaluación con su mínimo. *Prueba:* las escalas no se compensan. Busca la peor, no la media.

12 · No confundir contener con resolver. *Prueba:* pregunta si la probabilidad de que el problema reaparezca cambió. Si no cambió, contuviste.

13 · No confundir una política con una estructura. *Prueba:* pregunta quién puede exceptuarla, con qué límite y con qué registro. Una regla que cualquiera puede exceptuar sin registro no es una regla: es una recomendación.

14 · No confundir evidencia con narrativa. *Prueba:* separa los hechos verificables de la explicación que los une. La explicación es una hipótesis, no un dato.

15 · No confundir consenso con verdad. *Prueba:* pregunta si alguien formuló la objeción más fuerte y si tuvo incentivo para hacerlo. Un acuerdo rápido en una decisión compleja mide la dinámica de la sala, no la calidad del análisis.

16 · No confundir lo que la gente dice con lo que hace. *Prueba:* busca la conducta registrada. Una declaración sin costo predice mal; un comportamiento observado predice bien.

II La aritmética (caps. 8 a 15)

17 · No confundir utilidad con caja. *Prueba:* divide el flujo operativo entre la utilidad neta en doce meses móviles. Si el cociente lleva tres periodos por debajo de 0.8 y descendiendo, la utilidad no se está convirtiendo.

18 · No confundir el retorno sobre patrimonio con la calidad del negocio. *Prueba:* descompón en margen, rotación y apalanca-

miento. Un retorno alto sostenido por apalancamiento describe una estructura financiera, no un negocio.

19 · No confundir un buen margen con un buen negocio. *Prueba:* multiplica margen por rotación. Un margen excelente sobre una rotación pésima produce un retorno mediocre.

20 · No confundir reducir costos con mejorar el margen. *Prueba:* construye el puente de margen. Si el movimiento se explica por mix o por absorción, el costo unitario no era el problema.

21 · No confundir la utilidad con la calidad de la utilidad. *Prueba:* calcula las acumulaciones –utilidad menos flujo operativo, sobre activos. Positivas y crecientes durante tres ejercicios indican que la utilidad se está construyendo con estimaciones.

22 · No confundir el EBITDA con la generación de efectivo. *Prueba:* réstale la inversión de mantenimiento y la variación de capital de trabajo. Lo que queda es lo que existe.

23 · No confundir una venta con un cobro. *Prueba:* mira la antigüedad de la cartera por tramos, no su promedio.

24 · No confundir un problema de cobranza con uno de poder. *Prueba:* pregunta qué pasaría si suspendieras el suministro. Si la respuesta es que no puedes, no tienes un problema de cobranza: tienes una concentración.

25 · No confundir el flujo operativo con el flujo libre. *Prueba:* resta la inversión de reposición, no la de crecimiento. El flujo libre es lo único que puede salir sin debilitar.

26 · No confundir reponer con crecer. *Prueba:* compara la inversión de mantenimiento con la depreciación, y acompáñala de una medida física de antigüedad de activos.

27 · No confundir crecer de tamaño con volverse más capaz. *Prueba:* flujo libre sobre capital empleado, hoy y hace cinco años. Si bajó mientras las ventas subían, creciste y retrocediste.

28 · No confundir el capital propio con el capital gratuito. *Prueba:* pregunta qué rendiría ese dinero en su mejor uso alternativo. Esa cifra es su costo, y no aparece en ningún estado financiero.

29 · No confundir el margen bruto con la rentabilidad del cliente. *Prueba:* asigna el costo de servir. La curva resultante suele revelar que una parte de la cartera destruye valor.

30 · No confundir un cliente grande con un cliente valioso. *Prueba:* calcula su contribución después del costo de servir y su costo de reemplazo. Grande y no rentable es la peor combinación disponible.

III El valor y el mercado (caps. 16 a 21)

31 · No confundir mejorar con diferenciarse. *Prueba:* mide también a la alternativa. Si ambos mejoraron, la brecha no cambió y tu premio de precio tampoco lo hará.

32 · No confundir actividad con creación de valor. *Prueba:* pregunta qué cambia en el resultado del cliente. Si la respuesta describe lo que tú haces y no lo que él obtiene, es actividad.

33 · No confundir preferencia declarada con preferencia revelada. *Prueba:* ¿qué le costó al cliente esa manifestación? Una opinión gratuita predice mal; un anticipo predice bien.

34 · No confundir al usuario con el que decide. *Prueba:* mapea los cinco papeles de la unidad de compra. Convencer al que usa no mueve al que firma.

35 · No confundir un nicho pequeño con un mercado pequeño. *Prueba:* un nicho se mide en utilidad capturable, no en volumen potencial.

36 · No confundir ampliar el mercado con reducir el riesgo. *Prueba:* pregunta qué recurso escaso consumirá el segmento nuevo y de dónde se retirará. Si la respuesta es «de ninguno», no lo has buscado.

37 · No confundir marketing con publicidad. *Prueba:* marketing es que la persona correcta comprenda que tiene un problema que tú resuelves. Si eso ocurre sin publicidad, el marketing funcionó.

38 · No confundir una objeción con una resistencia de venta. *Prueba:* cuenta su frecuencia. Una objeción que aparece en un tercio de las conversaciones es un hallazgo de investigación que llegó por el canal equivocado.

39 · No confundir el precio con el costo más un margen. *Prueba:* si tu precio cambiaría al cambiar tu costo, y no al cambiar el valor que entregas, tu contabilidad interna está decidiendo lo que el mercado paga.

40 · No confundir un descuento con una concesión temporal. *Prueba:* pregunta qué tendría que ocurrir para retirarlo. Sin respuesta, cambiaste tu precio de forma permanente.

41 · No confundir el producto con el modelo. *Prueba:* dos empresas pueden vender lo mismo y tener retornos que difieran por un factor de tres. La diferencia está en las siete decisiones de modelo.

IV La estrategia (caps. 22 a 26)

42 · No confundir planificación con estrategia. *Prueba:* un plan responde a cómo. Una estrategia responde a qué sí y qué no. Si tu documento no contiene ningún «no», es un plan.

43 · No confundir la estrategia declarada con la revelada por el presupuesto. *Prueba:* si un extraño tuviera sólo tus tres tablas de asignación —capital, talento, atención— y ningún documento, ¿deduciría tu estrategia declarada?

44 · No confundir un mal margen con una mala ejecución. *Prueba:* cuenta las alternativas de tu cliente y el costo de que las ejerza. Si tiene muchas y le cuesta poco, tu margen está determinado antes de que hagas nada.

45 · No confundir posición con actividad. *Prueba:* puedes cambiar todas tus actividades sin mover tu posición un centímetro.

46 · No confundir ser competitivo en todo con ser preferible en algo. *Prueba:* nombra la clase de cliente para la que eres la primera opción, no una opción aceptable. Si no puedes, tienes presencia, no posición.

47 · No confundir una ventaja con una ventaja inicial. *Prueba:* calcula el costo y el plazo de replicarla. Si está al alcance de un competidor con capital, tienes una delantera.

48 · No confundir lo que te trajo hasta aquí con lo que te sostiene. *Prueba:* enumera las cinco cosas que hacen difícil desplazarte hoy. Si la primera coincide con lo que te hizo exitoso hace quince años, revísala.

49 · No confundir comunicar una estrategia con implementarla. *Prueba:* enumera qué mecanismos cambiaron, con fecha y

documento. Si la lista está vacía, es una opinión compitiendo contra un sistema.

---

v La operación (caps. 27 a 32)

50 · No confundir talento con método no documentado. *Prueba:* acompaña al que obtiene mejores resultados durante seis episodios y registra sus decisiones, no sus acciones. Si aparece un patrón describible, tenías un método escondido.

51 · No confundir capacidad instalada con rendimiento. *Prueba:* cuenta las unidades completas que salieron del sistema, no lo que podrían producir sus componentes por separado.

52 · No confundir una restricción de capacidad con una de política. *Prueba:* ¿existe alguna razón física por la que esto sólo pueda hacerlo este recurso? Si no, es política, y se alivia con una decisión.

53 · No confundir digitalizar con mejorar. *Prueba:* pregunta qué compensación humana está absorbiendo hoy los defectos del proceso, y qué ocurrirá cuando esa persona deje de estar en el camino.

54 · No confundir control con vigilancia. *Prueba:* si tu manera de saber que algo va mal es preguntar, no tienes control: tienes supervisión.

55 · No confundir medir con comprender. *Prueba:* recorre tu tablero y pregunta qué decisión cambiaría según el valor de cada número. Los que no tengan respuesta son ruido que consume atención.

56 · No confundir una decisión reversible con una irreversible. *Prueba:* pregunta qué costaría deshacerla dentro de seis meses. La

respuesta —y no la magnitud del asunto— determina la velocidad y el nivel.

57 · No confundir responsabilidad con culpa. *Prueba:* ¿tenía la persona la información, la autoridad y el tiempo? Tres síes: responsabilidad. Un no: estructura.

58 · No confundir la causa de un incidente con la estructura que produce incidentes de esa clase. *Prueba:* etiqueta y acumula. Un incidente admite explicación específica; once con la misma etiqueta obligan a una explicación estructural.

VI Las personas y la organización (caps. 33 a 36)

59 · No confundir desempeño con potencial. *Prueba:* el desempeño se observa; el potencial se infiere. La única manera de convertir la inferencia en observación es dar una muestra del puesto siguiente antes de darlo.

60 · No confundir una entrevista con evidencia. *Prueba:* una entrevista no estructurada produce declaraciones sin costo. Una muestra de trabajo produce comportamiento observado.

61 · No confundir delegar una tarea con transferir la propiedad de un resultado. *Prueba:* pregunta quién decide el método. Si lo decides tú, delegaste ejecución y conservaste el trabajo directivo íntegro.

62 · No confundir autonomía con ausencia de criterio. *Prueba:* la autonomía se construye con criterios escritos, no con su ausencia. Sin doctrina común, la autonomía produce dispersión y no velocidad.

63 · No confundir los valores declarados con los criterios operantes. *Prueba:* pregunta a alguien de nivel operativo qué pasa

cuando un valor entra en conflicto con un resultado que se mide. Su respuesta es tu cultura.

64 · No confundir reorganizar con rediseñar. *Prueba:* una reorganización mueve personas entre casillas. Un rediseño cambia dónde se optimiza y cuántas interfaces tiene el flujo.

VII El capital y la escala (caps. 37 a 40)

65 · No confundir aprobar inversiones con asignar capital. *Prueba:* suma lo retenido en cinco años y réstale las inversiones aprobadas formalmente. La diferencia la asignó tu operación en lugar de tu dirección.

66 · No confundir el precio de la deuda con su costo. *Prueba:* enumera las decisiones que el contrato te impedirá tomar durante su vigencia, y estima el valor de la más probable.

67 · No confundir capacidad de pago con capacidad de reacción. *Prueba:* la primera se calcula con el escenario base; la segunda, con el adverso. Los bancos evalúan la primera; tu supervivencia depende de la segunda.

68 · No confundir crecimiento con progreso. *Prueba:* flujo libre sobre capital empleado, hoy y hace cuatro años.

69 · No confundir complejidad con sofisticación. *Prueba:* la sofisticación resuelve mejor el problema del cliente; la complejidad resuelve el mismo problema con más piezas.

70 · No confundir capacidad con resiliencia. *Prueba:* la capacidad se mide en volumen; la resiliencia, en cuánto puede desviarse la realidad del plan sin que la promesa se incumpla.

VIII La dirección (caps. 41 a 44)

71 · No confundir ser necesario con ser insustituible. *Prueba:* lo primero describe tu aportación actual; lo segundo, un defecto de diseño que construiste tú. Sólo el primero es un mérito.

72 · No confundir ocupación con productividad. *Prueba:* clasifica cuatro semanas por los cuatro usos del tiempo. La productividad se mide en horas aplicadas a los dos que no llegan solos.

73 · No confundir movimiento con progreso. *Prueba:* al cabo de un trimestre, ¿qué mecanismo cambió? Si la respuesta es ninguno, hubo movimiento.

74 · No confundir un diagnóstico con un plan. *Prueba:* un diagnóstico dice dónde estás; un plan dice qué haces primero, con quién y para cuándo.

75 · No confundir producir un resultado con poseer la capacidad de producirlo. *Prueba:* pregunta qué tendría que ocurrir para que ese resultado se repitiera el año próximo sin ti. Si la respuesta involucra esfuerzo en lugar de mecanismo, tienes un resultado.

C

EL PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO

OCHO dimensiones, diez jornadas. Requiere dos o tres personas dedicadas y acceso a información que la empresa ya tiene.

Regla de lectura, antes de empezar: el resultado no se promedia. Una empresa está tan sana como su dimensión más débil.

Las ocho dimensiones

	DIMENSIÓN	LA PREGUNTA	INDICADOR MAESTRO
1	**Valor**	¿Resolvemos un problema mejor que la alternativa, y el cliente lo percibe?	Operaciones cerradas sin descuento, en serie
2	**Mercado y posición**	¿Competimos donde el valor se captura y tenemos ventaja replicable?	Margen por celda estructural
3	**Operación**	¿Cumplimos lo prometido de forma consistente?	Coeficiente de variación del proceso crítico
4	**Personas**	¿Tenemos las capacidades, con profundidad, sin depender de individuos?	Capacidades con profundidad uno
5	**Economía**	¿Cada unidad aporta más de lo que consume?	Curva de rentabilidad con costo de servir
6	**Caja**	¿La utilidad llega a la cuenta, y cuánto aguantamos?	Conversión utilidad–flujo, 12 meses móviles
7	**Capital**	¿Lo retenido se vuelve capacidad?	Retorno incremental contra costo de capital
8	**Dirección**	¿La empresa decide bien sin una persona concreta?	Decisiones relevantes que vuelven

El recorrido de diez jornadas

Semana 1 · Los números

Día 1 · La cadena. Los siete eslabones y los seis cocientes, tres ejercicios. Localiza la patología entre las cuatro del capítulo 8. → *Primera lectura de 5, 6 y 7.*

Día 2 · Descomposición y unidades. Puente de margen; rotación por categoría de activo; curva de rentabilidad por cliente con costo de servir. → *Dimensión 5.*

Día 3 · Caja. Ciclo abierto en sus tres componentes; acumulaciones; horizonte de supervivencia con liquidez irrevocable; techo autofinanciable. → *Dimensión 6.*

Día 4 · Capital. Reconstrucción del capital retenido y su destino **completo**, incluida la absorción silenciosa; retorno incremental; prueba de reposición; ventana de corrección. → *Dimensión 7.*

Día 5 · Valor y posición. Premio de precio en serie; brecha contra la alternativa medida en la unidad del cliente; margen por celda; prueba de imitación de la ventaja declarada. → *Dimensiones 1 y 2.*

Semana 2 · El sistema y la gente

Día 6 · Operación. Dispersión del proceso crítico; localización de la restricción y su utilización; razón entre tiempo de ciclo y tiempo de trabajo; nivel en la escalera de madurez. → *Dimensión 3.*

Día 7 · Personas. Mapa de capacidades con profundidad; proporción de decisiones desviadas; y la pregunta sobre qué le ocurre a quien reporta un problema, formulada a seis personas de nivel operativo, por separado. → *Dimensión 4.*

Día 8 · Dirección. Inventario de dependencias con sus cinco categorías —decisiones, relaciones, criterio, conocimiento, autoridad simbólica—; prueba de la agenda. → *Dimensión 8.*

Día 9 · Síntesis. Las ocho calificadas en tres niveles —sana, aceptable, crítica—, con la evidencia de cada una. Sin promediar.

Día 10 · Priorización. Las cuatro reglas siguientes, y el plan.

Las cuatro reglas de priorización

1 · La exposición terminal primero. Cualquier condición que pueda cerrar el conjunto de opciones –horizonte insuficiente, covenant al límite, concentración irreemplazable, capacidad crítica en una sola persona en riesgo– se atiende antes que nada, con independencia de su magnitud relativa.

2 · Después, la restricción del sistema. Toda mejora fuera de ella produce costo sin rendimiento.

3 · Después, la mayor brecha contra el propio mejor histórico. No contra la industria ni contra un ideal: contra lo que esa empresa ya demostró poder hacer.

4 · Nunca más de tres intervenciones simultáneas. Con dueño y fecha. El resto, en lista con fecha de revisión.

La cadencia de repetición

QUÉ	CUÁNDO
Tablero mínimo	Mensual
Dimensiones 5 y 6	Trimestral
Dimensiones 1, 2, 3, 4, 7 y 8	Anual
Protocolo completo	**Cada tres años, o ante cambio estructural**

Los cinco errores del diagnóstico

1 · Diagnosticar sin datos. Una sesión de opiniones informadas produce consenso, no diagnóstico.

2 · Diagnosticar solo. Las dimensiones 4 y 8 son las únicas que el director no puede evaluar por sí mismo, y son con frecuencia las críticas.

3 · Diagnosticar todo a la vez en la ejecución. La regla 4.

4 · Confundir un síntoma con una dimensión. La cartera vencida no es una dimensión: es un síntoma que puede pertenecer a cuatro de ellas según dónde viva su causa.

5 · Detenerse en el diagnóstico. El más común, y la razón de la Distinción 74.

D

LA MATRIZ DE INTERVENCIÓN

TODO problema empresarial puede atacarse en cinco niveles. El efecto de la intervención dura tanto como profundo fue el nivel en que se aplicó.

Los cinco niveles

NIVEL	QUÉ SE MODIFICA	DURACIÓN DEL EFECTO	COSTO POLÍTICO
1	El caso	Ninguna	Nulo
2	La variable	Mientras dure el empuje	Bajo
3	El proceso	Hasta que cambien las condiciones	Medio
4	La estructura de incentivos y autoridad	Años	Alto
5	El modelo o el sistema	Permanente	Muy alto

La regla de uso: el nivel 1 o 2 es legítimo como **contención** mientras se construye la intervención profunda. Es ilegítimo como respuesta única, porque no cambia la probabilidad de recurrencia.

Cómo se recorre

Paso 1. Enuncia el síntoma tal como apareció.

Paso 2. Pregunta «¿y eso por qué?» hasta llegar a algo modificable. La regla de detención: el nivel es correcto cuando cambiarlo altera la probabilidad de que el síntoma reaparezca.

Paso 3. Identifica qué intervención corresponde a cada nivel.

Paso 4. Elige la contención —nivel 1 o 2— **y** la resolución —nivel 3, 4 o 5—, con responsable y fecha separados.

Cuatro recorridos resueltos

Síntoma: cartera vencida creciente

NIVEL	INTERVENCIÓN
1	Gestionar las cuentas vencidas actuales
2	Presionar al área de cobranza
3	Rediseñar el proceso de autorización de crédito
4	**Limitar la autoridad de excepción, con registro y vigencia**
5	Revisar la política comercial que hizo del crédito un instrumento de venta

Dónde suele vivir la causa: nivel 4.

Síntoma: incumplimiento de entrega en clientes nuevos

NIVEL	INTERVENCIÓN
1	Expeditar los pedidos atrasados
2	Exigir cumplimiento al área de operaciones
3	Documentar y estandarizar el proceso de incorporación
4	**Vincular el incentivo comercial a la entrega, no a la firma**
5	Ajustar el modelo: qué se promete y con qué capacidad de respaldo

Dónde suele vivir la causa: niveles 4 y 5 —desajuste entre promesa y capacidad.

Síntoma: margen que se comprime sin que ningún precio baje

NIVEL	INTERVENCIÓN
1	Renegociar las cuentas de peor margen
2	Objetivo de margen por vendedor
3	Criterio de aceptación con margen mínimo por operación
4	Reasignar capacidad comercial hacia las celdas rentables
5	**Revisar posición: dónde está desplegada la empresa**

Dónde suele vivir la causa: nivel 5 —es mix, no precio.

Síntoma: todo vuelve al escritorio del director

NIVEL	INTERVENCIÓN
1	Resolver los asuntos del día
2	Pedir al equipo que decida más
3	Escribir umbrales y escalera de autoridad
4	**Regla de reversión y cierre del canal lateral**
5	Transferir criterio, relaciones y autoridad simbólica

Dónde suele vivir la causa: niveles 4 y 5. El nivel 2 —pedirlo— es la intervención más frecuente y la de efecto nulo.

E

LA CADENA MAESTRA

La plantilla del capítulo 8. Se llena con tres ejercicios en columnas contiguas.

Los siete eslabones

	ESLABÓN	AÑO −2	AÑO −1	AÑO ACTUAL
1	Capital empleado			
2	Ventas			
3	Margen de contribución			
4	Utilidad operativa			
5	Utilidad neta			
6	Flujo operativo			
7	**Flujo libre**			

Los seis cocientes

	COCIENTE	QUÉ MIDE	−2	−1	ACTUAL
1→2	Rotación de activos	Productividad del capital			
2→3	Margen de contribución	Economía unitaria			
3→4	Absorción de estructura	Escala y costo fijo			
4→5	Carga financiera y fiscal	Estructura de capital			
5→6	**Conversión a efectivo**	Calidad de la utilidad			
6→7	Intensidad de reposición	Exigencia de capital			

Las cuatro patologías

Se rompe en 1→2. Capital comprometido que no produce ventas. *Problema de modelo o de activos ociosos.*

Se rompe en 2→3 o 3→4. Ventas que no se convierten en utilidad. *Problema de mix, de precio o de estructura.*

Se rompe en 5→6. Utilidad que no llega a la cuenta. *Problema de ciclo, de cartera o de calidad de la utilidad.* **Es la ruptura más peligrosa y la menos visible.**

Se rompe en 6→7. Efectivo que se consume en sostener lo que ya existe. *Problema de intensidad de capital o de reposición diferida.*

Las tres reglas de lectura

Ningún eslabón delata la ruptura del siguiente. Hay que recorrerlos todos.

La serie importa más que el nivel. Un cociente mediocre y estable informa menos que uno bueno que lleva tres periodos cayendo.

La comparación válida es contra la propia historia, no contra la industria.

F

EL TABLERO MÍNIMO DE DIRECCIÓN

SIETE preguntas. Cada empresa las traduce al número concreto que las responde en su negocio; esa traducción es un trabajo de diseño que nadie puede hacer desde fuera.

Lo universal es la arquitectura de preguntas, porque se deriva de los cinco procesos del capítulo 3 y de la cadena del capítulo 8.

Las siete preguntas

1 · ¿Entra demanda calificada? *Candidatos:* oportunidades calificadas por periodo; costo de adquisición por segmento y su tendencia; cobertura del nicho objetivo. *Por qué:* es el único indicador que anticipa la facturación con dos o tres ciclos de antelación.

2 · ¿Se convierte en condiciones sanas? *Candidatos:* conversión por transición de estado; **precio realizado contra lista**; proporción de operaciones cerradas sin descuento. *Por qué:* el segundo es la señal más temprana de erosión de la propuesta de valor.

3 · ¿Cumplimos lo prometido? *Candidatos:* **coeficiente de variación y percentil noventa** del tiempo o la calidad de entrega –no promedio–; retención por cohorte de incorporación. *Por qué:*

la promesa se incumple en la cola. Y el fallo de entrega es el único de los cinco procesos que no produce señal interna.

4 · ¿Cada unidad aporta? *Candidatos:* margen de contribución por unidad después de costo de servir; periodo de recuperación; proporción de la cartera en la cola negativa. *Por qué:* sin este número, el resultado consolidado oculta su propia composición.

5 · ¿Llega el dinero? *Candidatos:* **flujo operativo sobre utilidad neta**, doce meses móviles; ciclo de conversión de efectivo; acumulaciones. *Por qué:* es el cociente de mayor valor de alerta temprana de todo el libro.

6 · ¿Podemos absorber más? *Candidatos:* utilización del recurso restrictivo; cola ante la restricción; tiempo de ciclo extremo a extremo. *Por qué:* sin este número, toda decisión de crecimiento es una apuesta sobre si el sistema puede sostenerlo.

7 · ¿Cuánto aguantamos? *Candidatos:* **horizonte de supervivencia** en escenario adverso; concentración de los cinco primeros clientes; cobertura de covenants. *Por qué:* es el único número cuya ausencia puede ser terminal.

La plantilla

	PREGUNTA	INDICADOR ELEGIDO	RANGO NORMAL	UMBRAL DE ATENCIÓN	UMBRAL DE ACCIÓN	ACCIÓN PREDEFINIDA	DUEÑO
1	Demanda calificada						
2	Conversión sana						
3	Cumplimiento						
4	Economía unitaria						
5	Conversión a caja						
6	Capacidad de absorber						
7	Horizonte						

Las cinco reglas de uso

1 · Una página, y encabeza el reporte. Antes de cualquier detalle por área. Lo primero que la organización ve determina lo que persigue.

2 · Ningún indicador sin sus dos umbrales, definidos antes de conocer el valor. Y sin una acción predefinida escrita junto a ellos. Un número sin umbral previo no se controla: se comenta.

3 · Cada número tiene dueño, y los siete juntos no pertenecen a ningún área. Describen el sistema, no sus partes.

4 · Se revisa por excepción, no por recorrido. Sólo los que salieron de rango. Los demás se dan por vistos, y el material completo circula con cuarenta y ocho horas de antelación.

5 · Dos tercios de causa, un tercio de resultado. Si más del sesenta por ciento de tus indicadores mide lo que ya ocurrió, tu tablero relata en lugar de informar. *La prueba de cada número: ¿puedo actuar sobre esto esta semana?*

El contrapeso obligatorio

Todo indicador sometido a objetivo se acompaña de su contrapeso —el número que se deterioraría si el primero se persiguiera por vías indebidas— **y ambos aparecen siempre en la misma lámina.**

SI PRESIONAS…	EL CONTRAPESO ES…
Facturación	Margen de contribución **cobrado**
Cartera vencida como %	Monto absoluto y antigüedad por tramo
Resultado del trimestre	Inversión de reposición sobre depreciación
Costo de compras	Días de inventario
Utilización de capacidad	Tiempo de ciclo y dispersión
Velocidad de contratación	Tiempo hasta autonomía productiva

Por qué siete y no cuarenta. La atención es finita y se divide. Un tablero grande oculta la cadena causal. Y —la razón decisiva— **con sesenta indicadores siempre hay suficientes en verde como para construir un relato tranquilizador con evidencia real.** Un tablero grande no es neutral respecto del autoengaño: lo facilita.

SECCIONES G – M

SECCIONES G A M



PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO BLOQUE

Las secciones A a F contienen el andamiaje: leyes, léxico, diagnóstico, matriz de intervención, cadena y tablero. Sirven para **ver y entender**.

Las que siguen sirven para **ejecutar**.

Son siete protocolos de operación, ordenados por el momento en que se usan: antes de decidir, después de un error, antes de crecer, antes de desacoplar, y —la sección K— el plan que instala todo lo demás en noventa días.

Cierran el Cuaderno un glosario de los cuarenta términos que el libro usa con un significado preciso, y una nota sobre el método, los casos y los límites de lo que esta obra puede afirmar.

G

EL PROTOCOLO DE DECISIÓN

Paso previo · La prueba de reversibilidad

TREINTA segundos, antes de todo lo demás. Determina la velocidad y el nivel.

1. Si sale mal, ¿cuánto cuesta deshacerlo? **2.** ¿En cuánto tiempo sabríamos que salió mal? **3.** ¿Qué queda comprometido que no se pueda recuperar?

RESULTADO	QUÉ HACER
Las tres respuestas benignas	**Reversible.** Baja de nivel, decide esta semana, análisis mínimo suficiente
Alguna no lo es	**Irreversible.** Sube de nivel y aplica el protocolo completo

El error más común no es decidir rápido lo irreversible. Es decidir lento lo reversible, y la mayoría de las empresas medianas lo hace con ambas.

El protocolo · Una página, siete campos

1 · Qué estamos decidiendo Formulado como una elección entre alternativas, no como la aprobación de una propuesta. *«¿Aproba-*

mos la compra de la nave?» tiene dos respuestas; *«¿comprar, arrendar o subcontratar?»* tiene tres y obliga a compararlas.

2 · Las opciones Al menos tres, y una de ellas siempre es **no hacer nada**. Rara vez se escribe y con frecuencia es la correcta.

3 · Qué exige cada una Capital, tiempo, capacidad, renuncias.

4 · Efecto esperado, con magnitud y fecha El campo que permite aprender. Sin él, toda evaluación posterior se hace sabiendo el resultado, y saber el resultado impide evaluar la decisión.

5 · Cómo sabríamos que nos equivocamos Qué observación, para qué fecha, nos diría que el modelo era erróneo. Si no puede especificarse, la decisión no se está tomando sobre una hipótesis sino sobre una convicción.

6 · Reversibilidad Las tres preguntas del paso previo, respondidas por escrito.

7 · Quién decide y quién fue consultado Nombres. La ambigüedad sobre quién decidió es lo que impide, dos años después, aprender algo.

Los tres complementos

La ficha de cinco escalas

Para decisiones por encima del umbral definido. **El veredicto no es el promedio: es el mínimo.**

ESCALA	LA PREGUNTA
1 · La operación	¿Conviene este trato en sí mismo?
2 · El periodo	¿Qué le hace al año?
3 · El sistema	¿Qué carga sobre qué proceso?
4 · La posición	¿En qué nos convierte ante el mercado?
5 · La existencia	¿Qué pasa si sale mal del todo?

La pregunta de eslabón

¿Qué eslabón de la cadena mueve esta decisión, y en qué dirección? Una inversión que no amplía la restricción actual tiene retorno esperado cercano a cero, con independencia de lo bien construido que esté el análisis financiero.

Las consecuencias de segundo orden

¿Y entonces qué?, aplicado tres veces. La primera respuesta es el efecto que se busca; la segunda y la tercera son donde vive el resultado real.

Las tres familias que más se pasan por alto: **la respuesta del otro** —competidores, clientes y proveedores reaccionan—; **la adaptación interna** —la gente responde a los incentivos que la decisión crea sin querer—; y **el precedente** —toda excepción concedida se convierte en regla para el siguiente caso análogo.

Antes de firmar · Las cuatro defensas contra el autoengaño

1 · El contradictor designado. Una persona con el encargo explícito de construir el mejor argumento en contra, y con el entendido de que hacerlo bien no tiene costo para ella.

2 · El pre-mortem. *Estamos a dieciocho meses y esto salió mal. ¿Qué pasó?* Se responde por escrito e individualmente antes de discutir, para evitar la convergencia hacia la primera opinión enunciada.

3 · La regla de la decisión importante. Ninguna decisión irreversible al final del día, bajo fatiga aguda, ni inmediatamente después de una discusión difícil. El juicio se deteriora antes que la energía, y su deterioro no se percibe desde dentro.

4 · La prueba del silencio. Si nadie ha objetado nada en una decisión compleja, la sala está midiendo su propia dinámica y no la calidad del análisis.

Después · El archivo

El protocolo se guarda. Alimenta el registro de decisiones y la revisión separada de resultado.

La revisión se hace en la fecha escrita en el campo 4, y responde a una sola pregunta antes que a ninguna otra: *¿fue correcto el razonamiento, con independencia de cómo salió?*

	BUEN RESULTADO	MAL RESULTADO
Buena decisión	Confirmar el método	Aprender a distinguir: el proceso fue correcto
Mala decisión	**El caso peligroso**: se celebra y se repetirá	Corregir el proceso

La casilla inferior izquierda es la más costosa de todas, porque una organización que no la identifica está aprendiendo a apostar.

H

POST-MORTEM, REGISTRO Y PATRÓN

El post-mortem · Seis campos

NOVENTA minutos, con las personas que estuvieron, dentro de los diez días siguientes al incidente.

Antes de empezar se declara en voz alta: esta sesión analiza el sistema. La evaluación de personas, si procede, ocurre después, en otro foro y con otros participantes. Sin esa separación, nadie describe con precisión una secuencia de hechos por la que está siendo juzgado.

1 · Qué esperábamos. El resultado previsto, con magnitud y fecha. Si existe el protocolo de decisión, este campo ya está lleno.

2 · Qué ocurrió. La secuencia de hechos, con fechas. Hechos, no interpretaciones.

3 · Cuándo pudimos haberlo sabido por primera vez. El campo más valioso de los seis y el que casi ningún análisis incluye. No pregunta por la causa: pregunta por la **brecha de detección** —en qué momento existió la primera evidencia disponible y cuánto tardó alguien en interpretarla como tal.

La causa es específica de este incidente. La brecha es una propiedad del sistema de información que afectará a todos los incidentes futuros: **corregirla protege contra errores que todavía no se han cometido.**

4 · Qué mecanismo lo permitió. No quién: qué. Qué regla, qué umbral ausente, qué criterio no escrito, qué autoridad sin límite, qué información que no llegaba.

5 · Qué cambiamos. Uno o dos cambios. No más. Un post-mortem que produce catorce acciones no producirá ninguna. Con responsable, fecha y el mecanismo de aterrizaje nombrado.

6 · Qué clase de incidente es. Una etiqueta de causa raíz. Parece administrativo y es el campo que produce el valor mayor, dieciocho meses después.

El criterio de las tres condiciones

Para distinguir responsabilidad de estructura, cuando haga falta:

PREGUNTA	SI LA RESPUESTA ES NO
¿Tenía la información?	Problema de arquitectura de información
¿Tenía la autoridad?	Problema de escalamiento o de restricción
¿Tenía el tiempo?	Problema de dimensionamiento

Tres síes: responsabilidad individual. Un no: estructura.

Se aplica con rigor en ambas direcciones. Una organización que usa la estructura como excusa universal es tan disfuncional como una que busca culpables.

Los siete lugares donde puede aterrizar una lección

Al cerrar el post-mortem, la pregunta no es «¿qué aprendimos?» sino **«¿en cuál de estos siete lo vamos a escribir?»**

DÓNDE	QUÉ CORRIGE	VELOCIDAD
Criterio de aceptación	Qué entra a la empresa	Inmediata
Umbral y acción predefinida	Cuándo se detecta y qué se hace	Inmediata
Regla de escalamiento	Qué sube y qué se queda	Inmediata
Proceso documentado	Cómo se ejecuta	Semanas
Presupuesto	A qué se dedican recursos	Anual
Incentivo	Qué se premia	Meses
Perfil de contratación	Quién entra y quién sube	Años

Fuera de estos siete, la lección no aterrizó. Reside en la memoria de quienes estuvieron presentes, se degrada con el tiempo y desaparece con ellos.

El registro de incidentes

Una línea por incidente. Seis campos.

FECHA	DESCRIPCIÓN EN UNA FRASE	ÁREA	COSTO ESTIMADO	ETIQUETA DE CAUSA RAÍZ	MECANISMO DONDE ATERRIZÓ

Qué se registra: todo lo que costó dinero, tiempo o reputación de forma no prevista, por encima de un umbral **bajo**. El umbral debe ser bajo: los incidentes pequeños son los que revelan patrones, porque los grandes son raros y estadísticamente mudos.

Quién lo mantiene: una persona, con acceso abierto para añadir entradas. No es un sistema de denuncia ni un instrumento de evaluación, y conviene declararlo explícitamente o no se usará.

El análisis de patrón

Trimestral. Dos horas. Es donde está el valor.

Se agrupan los incidentes del periodo por etiqueta de causa raíz y se busca concentración.

La pregunta operativa: *¿hay alguna causa raíz que explique más de tres incidentes?*

Si la hay, se trata con un post-mortem de segundo orden: no sobre un incidente, sino **sobre la clase.**

Por qué funciona. Un incidente aislado admite una explicación específica y con frecuencia verdadera: el consultor no entendió el negocio, el coordinador no documentó, el proveedor falló. Once incidentes con la misma etiqueta no admiten once explicaciones específicas: obligan a una explicación estructural.

Lo que hay que anticipar

El número de incidentes registrados subirá bruscamente los primeros meses. No es que ocurran más: es que empiezan a anotarse.

Conviene advertirlo al consejo antes de instalar el registro, porque la lectura intuitiva de esa curva es exactamente la contraria.

Y el indicador que mide la velocidad de aprendizaje de una organización mejor que cualquier otro se obtiene preguntando a tres personas de nivel operativo: *¿qué le pasa aquí a quien reporta un problema?*

I

LA PRUEBA DE ESCALA

UNA jornada, una vez al año, con el equipo directivo completo. **Se ejecuta antes de comprometer un plan de crecimiento, no como explicación posterior de por qué no se cumplió.**

La pregunta

> **Si mañana tuviéramos el doble de demanda y la aceptáramos toda, ¿qué se rompería primero, segundo y tercero?**

El valor no está en saber qué se rompe. Está en **el orden**, y en el hecho de que el orden de topamiento y el orden de construcción casi nunca coinciden.

La tabla

DIMENSIÓN	MEDIDA ACTUAL	REQUERIDO A 2×	BRECHA	PLAZO DE CONSTRUCCIÓN
Operación	Utilización de la restricción	Margen disponible		Meses a años
Caja	Techo autofinanciable	Crecimiento exigido		**Meses**
Talento	Capacidades con profundidad ≥2	Las críticas cubiertas		**Años**
Control	Variables con umbral escrito	Las que importan		Meses
Dirección	% de decisiones que vuelven	Menos del 10%		**Años**

La lectura es del mínimo: la empresa escala hasta donde llegue el renglón más restrictivo, no hasta el promedio.

Las cinco pruebas concretas

Operación. Localiza la restricción y calcula su holgura real —utilización actual del recurso que gobierna el rendimiento, no capacidad instalada nominal.

Caja. Flujo libre dividido entre capital adicional por punto de crecimiento. Contrastado con la tasa que el plan exige.

Talento. El mapa de capacidades. Cuántas de las críticas tienen profundidad uno.

Control. ¿Existen umbrales y reglas de escalamiento que funcionen a mayor escala? Y una prueba específica para empresas que crecieron por adquisición: **¿las unidades incorporadas están gobernadas por documentos o por conversación?**

Dirección. Proporción de decisiones relevantes que vuelven a la misma persona, y de ellas cuántas fueron escaladas contra desviadas.

El principio de secuencia

> **Se construye primero lo que más tarda, aunque no sea lo que topa antes.**

Es contraintuitivo porque la presión siempre viene de lo que topa antes: el almacén que se llena, la caja que se aprieta. Y es correcto porque una restricción rápida de resolver puede atenderse cuando llegue, mientras que una lenta, si se empieza cuando topa, detiene el crecimiento durante años.

Caja y control se resuelven en meses. Talento y dirección, en años. Ése es todo el argumento.

La holgura como decisión

Una advertencia que la tabla no captura.

En cualquier sistema con variabilidad, **el tiempo de espera ante un recurso crece de forma explosiva conforme la utilización se acerca al cien por ciento.** Un recurso al setenta por ciento tiene colas cortas; al noventa, aproximadamente tres veces más largas; al noventa y cinco, seis veces; al noventa y ocho, quince.

No es una opinión sobre el ritmo de trabajo: es una propiedad de los sistemas con llegadas variables.

La utilización óptima de un recurso restrictivo no es el cien por ciento. Está entre el setenta y cinco y el noventa, y cuanto más variable sea la demanda, más baja.

Las tres formas de holgura, por relación entre costo y protección: la **redundancia** –profundidad de capacidades– es la mejor; la **holgura de tiempo** –plazos con margen– es gratuita y exige disciplina comercial para no regalarla; la **holgura de capacidad** es la más cara y la más eficaz.

J

EL INVENTARIO DE DEPENDENCIAS

MEDIA jornada. **Con dos o tres personas del equipo directivo, nunca en solitario:** la quinta categoría sólo la ven ellos.

Las cinco categorías

	CATEGORÍA	QUÉ SE INVENTARÍA	CÓMO SE TRANSFIERE	PLAZO
1	**Decisiones**	Tipos de decisión que te requieren	Umbrales y escalera de autoridad	6 meses
2	**Relaciones**	Contrapartes cuya relación es personal	Presencia conjunta sostenida	12–24 meses
3	**Criterio**	Reglas que aplicas y no has enunciado	Extracción observacional	6–12 meses
4	**Conocimiento**	El historial: por qué se hizo o no se hizo	Registro cargado retrospectivamente	20–30 horas
5	**Autoridad simbólica**	Decir que no, cerrar una discusión, hacer algo oficial	Ejerciéndola, con respaldo público	24–60 meses

Sobre la quinta categoría

Es la que ningún tratamiento convencional incluye y la que resulta decisiva.

No se transfiere con información ni con procedimiento. **Se transfiere únicamente ejerciéndola**, y sólo se puede ejercer si quien la tenía deja de ejercerla y sostiene públicamente a quien la hereda.

Y dentro de ella, el caso que aparece con más frecuencia y menos se anticipa: **decir que no.**

Cualquiera en una empresa puede autorizar. Rechazar es socialmente costoso, y una organización sólo desarrolla esa capacidad si alguien tiene explícitamente el encargo de rechazar y el respaldo para hacerlo. Sin eso, todo el mundo aprueba y las negativas se acumulan esperando al fundador.

La prueba de que se transfirió: el sucesor rechaza algo importante y la organización lo acepta sin verificarlo contigo.

Los tres horizontes

Horizonte 1 · 0 a 6 meses · Decisiones. Umbrales escritos, escalera de autoridad por tipo de decisión, regla de reversión, cierre del canal lateral.

Va primero porque es lo único que produce alivio inmediato y verificable, y ese alivio es lo que hace sostenible el resto. Un director que recupera diez horas semanales en el primer semestre tiene con qué hacer el trabajo de los horizontes siguientes.

Señal: la proporción de decisiones que vuelven cae por debajo del veinte por ciento.

Horizonte 2 · 6 a 24 meses · Criterio, relaciones y conocimiento. Extracción observacional del criterio; transferencia de relaciones mediante presencia conjunta; carga retrospectiva del historial.

Es el tramo largo porque las tres exigen repetición.

Señal: alguien distinto toma una decisión del tipo extraído y coincide con lo que tú habrías decidido, sin consultarte.

Horizonte 3 · 24 a 60 meses · Autoridad simbólica. El sucesor ejerce las funciones de posición, con respaldo público y sin reversión.

Va al final porque no se puede sostener a alguien que dice que no si no tiene el criterio para saber cuándo hacerlo.

Señal: el sucesor rechaza algo importante y tú no lo revisas.

Las tres pruebas

1 · La prueba de las tres semanas. ¿Puedes ausentarte tres semanas, sin contacto, sin que nada importante se detenga ni se acumule esperándote? No dos días: tres semanas, que es el tiempo suficiente para que la mayoría de los ciclos de decisión tengan que resolverse sin ti.

2 · La prueba del sucesor. Para cada tipo de decisión relevante: *¿quién la toma si no estoy, y tomaría la misma?* Dos preguntas distintas. La mayoría de las empresas tiene respuesta a la primera y no a la segunda.

3 · La prueba del calendario. ¿Qué proporción de tu tiempo del último mes se dedicó a trabajo que sólo tú puedes hacer —elección estratégica, asignación de capital, construcción de ventaja, evolución del sistema? La referencia razonable está entre el treinta y el cuarenta por ciento.

La reformulación que lo hace posible

El desacoplamiento no es retirarse. Es ascender.

Si dejaras de hacer todo lo que estás transfiriendo, ¿qué harías con ese tiempo que hoy no hace nadie?

La respuesta, en toda empresa mediana, son las cuatro cosas que no llegan solas al escritorio, que nadie reclama, que no producen urgencia, y cuyo costo de omisión no aparece en ningún indicador hasta que es irreversible.

K

EL PLAN DE INSTALACIÓN DE NOVENTA DÍAS

Un libro de mil páginas puede producir parálisis con la misma eficacia que produce claridad. Esta sección existe para impedirlo.

Lo que sigue no es todo lo que el libro propone. Es **la secuencia mínima que hace visible el sistema y detiene el deterioro**, ordenada por relación entre esfuerzo y rendimiento, y calibrada para que una dirección ocupada pueda ejecutarla sin detener la operación.

Las tres reglas del plan

1 · Nunca más de tres frentes simultáneos. La atención directiva repartida entre veinte iniciativas no produce efecto en ninguna, y a los nueve meses la organización concluye que el diagnóstico no sirvió.

2 · Primero lo que detiene el deterioro, después lo que construye. Los criterios de aceptación y los umbrales cierran la puerta mientras se edifica lo demás.

3 · Todo lo que se instale lleva dueño y fecha. Sin ambos, es una intención.

Días 1 a 30 · VER

El objetivo del mes: que la empresa sea observable. Nada de lo que sigue requiere cambiar nada; todo requiere calcular lo que ya existe.

SEMANA	QUÉ	QUIÉN	ESFUERZO
1	**La Cadena Maestra**, tres ejercicios. Localizar la patología entre las cuatro	Dirección + finanzas	1 día
1	**Horizonte de supervivencia** en escenario adverso, con liquidez irrevocable	Finanzas	3 horas
2	**Tablero mínimo**, primera versión: las siete preguntas traducidas a tus números	Dirección	1 día
3	**Tabla de umbrales**: 5 a 8 variables, con rango, dos umbrales y acción predefinida	Consejo	2 horas
3	**Curva de rentabilidad por cliente** con costo de servir asignado	Finanzas + comercial	2 días
4	**Criterio de aceptación escrito**: qué se cotiza, qué no, quién puede exceptuar, con límite y registro	Dirección	1 día

Lo que produce este mes: una empresa que sabe en qué eslabón se rompe su cadena, cuánto tiempo aguanta, dónde gana y dónde pierde dinero, y qué deja de entrar por la puerta.

La señal de que funcionó: el criterio de aceptación rechaza su primera operación.

Días 31 a 60 · LOCALIZAR

El objetivo del mes: encontrar la restricción y devolver decisiones a su nivel.

SEMANA	QUÉ	QUIÉN	ESFUERZO
5	**Localización de la restricción**: inventario del trabajo en curso y dónde espera	Operaciones	2 horas
5	Clasificarla: **¿capacidad o política?** Con las tres preguntas	Dirección	1 hora
6	**Auditoría de tiempo de la restricción**: qué proporción se dedica a trabajo que no la requiere	Operaciones	2 semanas de registro
7	**Escalera de autoridad** por tipo de decisión, para las 5 o 6 personas con responsabilidad	Dirección	1 día
7	**Regla de reversión** declarada ante el equipo, con sus tres excepciones	Dirección	1 hora
8	**Rediseño de la junta mensual**: por excepción, decisiones primero, lectura previa	Dirección	1 sesión

Lo que produce este mes: la restricción nombrada y parcialmente liberada —el alivio típico está entre el veinte y el cuarenta por ciento de su capacidad—, y una junta que toma decisiones en lugar de escuchar informes.

La señal de que funcionó: el tiempo de ciclo empieza a caer antes que cualquier otro indicador.

Días 61 a 90 · INSTALAR

El objetivo del mes: convertir lo anterior en mecanismos que operan solos.

SEMANA	QUÉ	QUIÉN	ESFUERZO
9	**Extracción del método** del mejor ejecutante del proceso crítico. *Inicia; concluye en la semana 14*	Un observador	6 semanas
9	**Registro de incidentes** abierto, con umbral bajo y acceso libre	Un responsable	2 horas
10	**Registro de decisiones** y protocolo de una página para las irreversibles	Dirección	3 horas
11	**Los cinco ciclos**: definir qué se decide en cada cadencia y separar los cuatro tipos de reunión	Dirección	1 día
11	**Medir dispersión** en lugar de promedio en el proceso que sostiene la promesa	Operaciones	1 día
12	**Prueba de la agenda** y bloqueo del tiempo de los dos usos que no llegan solos	Dirección	3 horas
12	**Definir las tres intervenciones del año**, con dueño y fecha	Consejo	1 sesión

Lo que produce este mes: un sistema que empieza a mejorarse a sí mismo, y una dirección con tiempo protegido para el trabajo que nadie más puede hacer.

Lo que NO se hace en noventa días

Tan importante como lo anterior.

No se reorganiza. Una reorganización cuesta entre seis y doce meses de productividad degradada y exige que se cumplan al menos dos de sus tres criterios. En el día treinta no se tiene el diagnóstico para saberlo.

No se automatiza. La automatización amplifica el diseño existente. Ordenar primero, y la simplificación es un proyecto propio, anterior al de tecnología.

No se lanza un proceso de planeación estratégica. La estrategia exige el análisis estructural, el inventario de ventajas y la aritmé-

tica del medio, y ninguno cabe en este trimestre. Lo que sí cabe es el criterio de aceptación, que es su contención.

No se cambian los incentivos. Requieren ciclo contractual y son el mecanismo más lento de los cinco. Se preparan en el segundo trimestre.

No se anuncia una transformación. Nada de lo anterior necesita ser comunicado como programa. Los mecanismos comunican solos, y hacerlo antes de tener resultados consume credibilidad que hará falta después.

La tabla de esfuerzo y rendimiento

Para ordenar lo que quede fuera del trimestre.

INTERVENCIÓN	ESFUERZO	RENDIMIENTO	PLAZO DEL EFECTO
Tabla de umbrales	Muy bajo	**Muy alto**	Inmediato
Criterio de aceptación escrito	Bajo	**Muy alto**	Inmediato
Liberar la restricción de lo que no la requiere	Bajo	**Muy alto**	Semanas
Cambiar el indicador que encabeza el tablero	Muy bajo	Alto	Un ciclo
Tabla de compensación de descuento	Muy bajo	**Muy alto**	Inmediato
Revisar cuándo se cobra	Bajo	**Muy alto**	Un trimestre
Extracción de método	Medio	**Muy alto**	3–6 meses
Escalera de autoridad	Bajo	Alto	3 meses
Registro de incidentes y patrón	Bajo	Alto	12–18 meses
Curva de rentabilidad	Medio	Alto	6–12 meses
Auditoría de eliminación	Medio	Alto	6–12 meses
Medición anual de la brecha	Bajo	**Muy alto**	Años
Diagnóstico completo	Alto	Alto	12–24 meses
Rediseño de estructura	Muy alto	Variable	12–24 meses
Cambio de modelo	Muy alto	**Muy alto**	24–60 meses

Las seis primeras filas cuestan, juntas, menos de una semana de trabajo directivo, y en la mayoría de las empresas medianas producen más efecto en doce meses que cualquier programa de transformación.

Lo que hay que advertir antes de empezar

Las ventas bajarán en la medida de lo que el criterio de aceptación rechace.

El pipeline se encogerá, a veces a la mitad, que es exactamente lo que debe ocurrir.

El número de incidentes registrados subirá. No ocurren más: empiezan a anotarse.

Algunas áreas se sentirán menos ocupadas al subordinarse a la restricción, y menos visibles al dejar de presentar en la junta.

Y la dirección se sentirá menos encima de todo, que es el efecto buscado y el que más incomoda.

Las cinco cosas llegan **antes** que los beneficios. Declararlas por escrito ante el consejo, con la curva estimada, es lo único que impide que el plan se aborte en el trimestre en que está empezando a funcionar.

L

GLOSARIO

CUARENTA términos que este libro usa con un significado preciso, que no siempre coincide con el uso corriente.

Absorción de estructura. Proporción del margen de contribución que consume el costo fijo. Segundo factor del puente de margen y el que más se confunde con eficiencia operativa.

Acumulaciones. Diferencia entre utilidad y flujo operativo, sobre activos. Positivas y crecientes durante tres ejercicios indican utilidad construida con estimaciones.

Autoridad simbólica. Las funciones que una persona ejerce por su posición y no por su conocimiento: decir que no, cerrar una discusión, hacer algo oficial, absorber la responsabilidad de un error. La quinta categoría del inventario de dependencias y la más difícil de transferir.

Brecha de detección. Tiempo transcurrido entre la primera evidencia disponible de un problema y su primer reconocimiento directivo. Propiedad del sistema de información, no del incidente.

Cadena de transformación de capital. Los siete eslabones que van del capital empleado al flujo libre, y los seis cocientes que los conectan.

Capacidad. Aptitud sostenida de una empresa para generar flujo libre por cada peso de capital empleado. No es tamaño.

Celda estructural. Unidad mínima de mercado con estructura competitiva homogénea, definida por etapa de la cadena, segmento, momento y geografía. No coincide con la línea de negocio.

Ciclo de conversión de efectivo. Días de inventario más días de cartera menos días de proveedores. Determina el techo autofinanciable.

Compensación humana. Lo que las personas hacen, sin que nadie se lo pida y con frecuencia sin advertirlo, para que un proceso defectuoso funcione. Invisible, gratuita en apariencia, frágil, y lo primero que la automatización elimina.

Contrapeso. Indicador que se deterioraría si otro se persiguiera por vías indebidas. Debe aparecer siempre en la misma lámina que el objetivo al que acompaña.

Costo de servir. Lo que cuesta atender a un cliente además del costo del producto. Su omisión es la causa más frecuente de que una cartera contenga cuentas que destruyen valor.

Criterio. Regla que orienta el juicio sin sustituirlo. Se distingue de una **regla**, que decide de antemano y no admite juicio, y de un **principio**, que describe cómo funciona el sistema.

Curva de rentabilidad. Contribución acumulada por cliente ordenada de mayor a menor, con costo de servir asignado. Sube, alcanza un máximo y desciende.

Dispersión. Variabilidad de un resultado, medida por coeficiente de variación y percentil noventa. Lo que el cliente experimenta, a diferencia del promedio.

Escalera de autoridad. Los cinco niveles —espera instrucción, propone y espera, propone y actúa salvo objeción, actúa e informa, actúa— asignados **por tipo de decisión**, nunca por persona.

Escalera de madurez operativa. Los cinco niveles de un proceso: heroico, documentado, cumplido, medido, autocorrectivo.

Ficha de cinco escalas. Evaluación de una decisión en operación, periodo, sistema, posición y existencia. El veredicto es el mínimo, no el promedio.

Flujo libre. Flujo operativo menos inversión de reposición. La única cantidad que puede salir de una empresa sin debilitarla.

Horizonte de supervivencia. Meses que una empresa puede operar en escenario adverso con liquidez irrevocable. El único indicador cuya ausencia puede ser terminal.

Interfaz. Punto donde el trabajo pasa de una unidad a otra o donde dos unidades deben acordar algo. Unidad de medida de la fricción de una estructura.

Inversión de reposición. Lo necesario para mantener la capacidad actual. No es discrecional: omitirla no ahorra capital, lo extrae.

Nicho. Conjunto de compradores para quienes la diferencia que produces todavía cruza el umbral de relevancia.

Patología de la cadena. Cualquiera de las cuatro rupturas: capital que no produce ventas, ventas que no producen utilidad, utilidad que no llega a la cuenta, efectivo que se consume en sostener lo existente.

Periodo de recuperación. Tiempo que tarda un cliente en devolver su costo de adquisición. Cuando supera su vida media, cada venta destruye valor.

Premio de precio. Diferencia entre el precio realizado y el de la alternativa. Su erosión es la señal más temprana de deterioro de la propuesta de valor.

Profundidad de capacidad. Número de personas que ejercen una capacidad crítica a nivel aceptable. Uno es una exposición; dos permite operar; tres permite crecer.

Proceso. Secuencia con criterios de decisión explícitos, resultado verificable y propietario, que produce el resultado con independencia de quién lo ejecute. Sin las cuatro condiciones hay documentación, no proceso.

Puente de margen. Descomposición de una variación de margen en precio, costo unitario, mix y absorción.

Restricción. Recurso cuyo rendimiento determina el del sistema completo. Puede ser **de capacidad** –física– o **de política** –una regla –, y en empresas de conocimiento es casi siempre la segunda disfrazada de la primera.

Retorno incremental. Utilidad adicional dividida entre capital adicional, en ventana de cinco años. La cifra que distingue una empresa que compone de una que infla.

Techo autofinanciable. Tasa máxima de crecimiento que una empresa puede sostener sin financiamiento externo. La determina el ciclo, no el mercado.

Umbral de relevancia. Nivel de desempeño por encima del cual una mejora deja de ser perceptible para el cliente y por tanto deja de producir disposición a pagar.

Unidad de compra. Los cinco papeles que intervienen en una decisión de compra organizacional: usuario, decisor, influyente, filtro y quien responde si sale mal.

Ventaja competitiva. Diferencia que produce retornos superiores y que un competidor con recursos e información no puede replicar a costo aceptable en un horizonte relevante. Se mide por costo de replicación, no por magnitud.

Ventaja inicial. Diferencia replicable en menos de doce meses y por menos de un año de utilidad. Sirve para construir una ventaja; no lo es.

Ventana de corrección. Meses disponibles antes de incumplir el covenant más estrecho en escenario adverso. El tercer costo de la deuda, y el mayor.

Cinco términos sobre el oficio

Operador. Quien opera dentro del sistema: resuelve problemas, cumple objetivos, sostiene resultados con esfuerzo. Función legítima e indispensable.

Arquitecto. Quien opera sobre el sistema: diseña las condiciones que producen los resultados. No es un grado superior de competencia, sino un objeto de trabajo distinto.

Asignación por omisión. Capital que se coloca en un activo sin que nadie lo decida. Suele ser de mayor magnitud que el asignado deliberadamente.

Meseta inexplicable. Estancamiento de una empresa sin que ninguna de sus áreas tenga un problema identificable. Firma característica de que la restricción es la capacidad de decisión de quien la dirige.

Los siete verbos. Producir, reproducir, mejorar, escalar, sostener, superar, acumular. Cada uno depende de algo distinto y sólo el primero depende del esfuerzo personal.

M

NOTA SOBRE EL MÉTODO

Un libro que dedica un capítulo entero a la refutabilidad y otro a la falacia narrativa está obligado a decir de qué está hecho. Esta nota cumple esa obligación.

Sobre los casos

Los nombres son inventados y las empresas son compuestas. Herrera Componentes, Delta Insumos, Grupo Alcalá, Ingeniería Sarmiento, Molinos Santa Fe, Comercial Zaragoza, Plásticos Arévalo y los episódicos menores no corresponden a compañías identificables. Cada uno reúne rasgos de varias organizaciones reales, con los sectores, las magnitudes y los detalles alterados lo suficiente para impedir la identificación.

Esto no es un recurso literario: es una condición del acceso. La información que hace útiles estos casos —márgenes reales por cliente, covenants, conversaciones de consejo, errores no publicados— sólo se obtiene bajo confidencialidad, y publicarla con nombres la habría vuelto inaccesible para siempre.

Las cifras son representativas y aritméticamente consistentes. Cada tabla de este libro cuadra: los ciclos corresponden a los días

declarados, los márgenes a las composiciones descritas, los retornos a los capitales empleados. Un lector que rehaga cualquier cálculo obtendrá el resultado que aparece.

Son, sin embargo, **magnitudes típicas del segmento y no mediciones**. Su función es hacer visible un mecanismo, no documentar una empresa.

Los mecanismos son reales. La divergencia de catálogos absorbida durante quince años por un supervisor; la restricción de firma que convirtió tres contrataciones en una fila más larga; el descuento aprobado en once minutos; los nueve de once objetivos idénticos entre dos planes estratégicos; las catorce personas que sabían lo del supervisor: todos ellos ocurrieron, en las formas en que se describen, aunque no exactamente en las empresas que aquí los alojan.

Sobre los pórticos históricos

Los ocho episodios que abren las partes —la manada del Kaibab, el automóvil de un solo color, la reforma militar prusiana, el bombardero que exigía una lista, la inversión contracíclica en acero, el arsenal y el taller de violines— están presentados con la precisión que permiten las fuentes disponibles, y con dos reservas explícitas cada vez que correspondía.

La reserva histórica. Cuando un episodio arrastra una dimensión moral que el uso instrumental podría ocultar —la conducta laboral en el caso del acero, los fines a los que sirvió después el sistema prusiano— se ha dicho en el texto y no en una nota al pie. Un libro sobre percepción no puede practicar la omisión selectiva que denuncia.

La reserva metodológica. Varios de esos casos son supervivientes. Otros construyeron en el valle y quebraron antes de la recuperación, y no escribieron nada. Lo que un caso histórico puede demos-

trar es un **mecanismo**, no una regla de éxito, y allí donde la distinción importaba se ha marcado.

Sobre lo que este libro no puede afirmar

Tres límites, y conviene que sean explícitos.

No hay experimentos controlados en dirección de empresas. No existe la empresa gemela que no aplicó la intervención. Toda afirmación causal en esta materia —incluidas las de este libro— descansa en inferencia, en aritmética y en repetición de patrones, no en prueba.

El sesgo de superviviente es inevitable y opera también aquí. Los casos que uno conoce son aquellos cuyas empresas siguieron existiendo lo suficiente para ser estudiadas, o fracasaron de maneras lo bastante visibles para ser documentadas. Los fracasos silenciosos —la mayoría— no están en ninguna muestra.

La correlación entre práctica y resultado está contaminada por el orden causal. Una empresa sana tiene recursos para instalar buenos sistemas; una en dificultades, no. Cuando se observa que las empresas con mejores prácticas obtienen mejores resultados, parte de esa relación corre en la dirección contraria a la que uno quisiera suponer.

Lo que sí se puede afirmar

Es más modesto y es suficiente.

La aritmética es aritmética. Que un descuento de cuatro puntos sobre un margen de contribución del veintidós exige veintidós por ciento de volumen adicional no es una hipótesis: es una identidad. Lo mismo vale para el techo autofinanciable, para el puente de margen, para la cadena de transformación y para la curva de rentabili-

dad. **Una parte sustancial de este libro no es discutible, sólo calculable**, y ésa fue una decisión de diseño.

Los mecanismos son verificables en cada caso concreto. Si la compensación humana existe en tu operación, se encuentra con cuatro preguntas. Si tu restricción es de política, se determina con tres. Si tu ventaja es replicable en catorce meses, el cálculo lo dirá. Ninguna de esas verificaciones depende de que los casos de este libro sean ciertos.

Y la afirmación general, que es la única que el libro sostiene en su epílogo: de dos empresas comparables, la que puede explicar sus resultados tiene una probabilidad sustancialmente mayor de repetirlos.

No es una garantía. Es una diferencia de probabilidad sostenida durante veinte años, que es lo que produce una diferencia de destino.

Una última advertencia sobre el uso

Este Cuaderno contiene ciento ocho instrumentos. La tentación de aplicarlos todos es real y es el error más caro que puede cometerse al terminar el libro, porque tiene la apariencia de diligencia.

Tres intervenciones simultáneas. Las demás, en una lista con fecha.

Y de las tres, al menos una debe estar entre las seis primeras filas de la tabla de esfuerzo y rendimiento de la sección K —las que, juntas, cuestan menos de una semana de trabajo directivo.

La diferencia entre una empresa que mejora y una que no, en la mayoría de los casos que conozco, no está en la calidad de sus instrumentos.

Está en cuántos eligió usar de verdad.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

Los resultados de una empresa no son producto del esfuerzo de quien la dirige, sino de la estructura que los produce.

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Cómo dejar de empujar tu compañía y empezar a diseñar el sistema que la produce

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN